תרמודינמיקה ומצבי צבירה

פרופ׳ רון ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב, סמסטר ב׳ תשע״ט

רשימות מתוך הקלטות ההרצאות

תוכן העניינים

שיעור 1 **7**

1 מבוא: מהי תרמודינמיקה 7

2 מצבי הצבירה העיקריים 7

3 כיצד נבדיל בין מצבי הצבירה השונים? 8

3.1 מוצק 9

3.2 גז 10

3.3 נוזל 10

3.4 אלסטיות 10

שיעור 2 **11**

4 תזכורת: שלושת מצבי הצבירה 11

5 אלסטיות 11

5.1 מאמץ לחיצה/מתיחה 11

5.2 מאמץ גזירה 13

5.3 ומה קורה בזורמים? 14

5.4 מאמץ נפחי 14

5.5 אין הגדרה מילונית 15

6 זורמים 16

6.1 צפיפות המסה 16

6.2 לחץ בזורמים 17

6.3 מה הגורם ללחץ בזורמים? 18

6.4 נוזל וגז ללא כבידה 18

6.5 נוזל וגז עם כבידה 18

6.6 שני גורמים עיקריים ללחץ 19

7 לחץ בגזים ולחץ אטמוספרי 19

7.1 חצאי הכדורים של פון גריקה 20

8 הידרוסטטיקה — נוזלים במנוחה 20

8.1 לחץ באותו עומק 20

8.2 תלות הלחץ בעומק 21

שיעור 3 **21**

9 מסקנות ויישומים של משוואת הלחץ ההידרוסטטי 22

9.1 אוויר ומים 22

9.2 הכוח על תחתית כלי 23

9.3 חוק הכלים השלובים 23

9.4 לחץ שווה בקו אופקי 24

9.5 נוזלים שונים ומדידת צפיפות 25

10 מדידת לחץ 25

10.1 מנומטר 26

10.2 ברומטר 26

שיעור 4 **27**
10.3 יחידות של לחץ 27
11 שעשועים לארוחת הערב 28
11.1 היפוך כוס המים 28
11.2 הבקבוק המחורר 28
11.3 מאיזה גובה מעל כוס אפשר לשתות עם קשית? 28
11.4 כוס פיתגורס 29
12 עקרון פסקל 30
12.1 דוגמאות ויישומים 30
13 עקרון ארכימדס וכוח ציפה 33
13.1 בכמה יצוף גוף? 34
13.2 יישום: הידרומטר 35
13.3 הצוללן ותרמומטר גלילאו 36
14 דינמיקה של זורמים 37

שיעור 5 **37**
15 משוואות התנועה של זורם 37
15.1 משוואת אוילר (1757) 38
15.2 חוק שימור המסה — משוואת הרציפות 40
15.3 זרימה למינרית וזרימה טורבולנטית 41

שיעור 6 **41**
16 דינמיקה של זורמים — תזכורת 41
16.1 צמיגות ומשוואת Navier-Stokes 41
16.2 השלמת מערכת המשוואות 41
17 הנחות מקלות במקרים פשוטים 42
17.1 תכונות הזורם 42
17.2 תכונות הזרימה 42
18 קווי זרימה 43
18.1 האנלוגיה לאלקטרוסטטיקה וזרימה פוטנציאלית 44
19 משוואת ברנולי 44
19.1 צינור זרימה דמיוני 44
19.2 (I) שימור המסה — משוואת הרציפות לאורך צינור זרימה 45

שיעור 7 **46**
19.3 (II) שימור האנרגיה 46
19.4 משוואת ברנולי 47
20 מסקנות, תוצאות ויישומים של משוואת ברנולי 48
20.1 (1) כוח עילוי, ומדוע וילון המקלחת תמיד נדבק לנו לגוף? 48
20.2 (2) חתך הזרימה של מים מהברז 49
20.3 (3) מכשיר ספריי לבושם 50
20.4 (4) חור צדדי במיכל עם נוזל 50
20.5 (5) צינור ונטורי 51
21 התיאור המקרוסקופי של החומר 53
21.1 שיווי משקל תרמודינמי 53
22 טמפרטורה 54
22.1 חוק האפס של התרמודינמיקה 54
22.2 כיול סקלת הטמפרטורה 55

שיעור 8 **56**
23 תרמומטר גז אידאלי והאפס המוחלט 57
23.1 גז אידאלי 57
23.2 התלות של PV בטמפרטורה 57
23.3 האפס המוחלט וסקלת קלווין 58
24 מעברי פאזה ודיאגרמת פאזה 58
24.1 חימום קרח בקצב אחיד 58
24.2 קיבול חום 59
24.3 חום כמוס 61
24.4 דיאגרמות פאזה 61
24.5 נקודת הייחוס השנייה 62

שיעור 9 **62**
25 דיאגרמות פאזה — המשך 62
25.1 השפעת הלחץ על טמפרטורות המעבר 63
25.2 האנומליה של המים 63
25.3 מעבר נוזל–גז: שינוי הנפח 64
25.4 נקודות מיוחדות בדיאגרמת הפאזה 64
25.5 דיאגרמת פאזה במישור P–V 65
26 מנגנוני העברת חום 66
26.1 הולכה 66
26.2 הסעה 67
26.3 קרינה 67
26.4 טמפרטורה לעומת זרימת חום 67

שיעור 10 **68**
27 מנגנוני העברת חום — קרינה 68
28 משוואת המצב של גז אידאלי 68
28.1 גורם הפרופורציה 68
28.2 קבוע בולצמן 69
28.3 ההגדרה החדשה של יחידות SI 69
28.4 מולים וקבוע הגזים 70
28.5 ארבעה חוקים אמפיריים 70
28.6 כמה מספרים לדוגמה 70
29 הערה מתמטית: משתנים בלתי תלויים ונגזרות חלקיות 71

שיעור 11 **72**
30 דיפרנציאל שלם 72
31 תהליכים תרמודינמיים פשוטים בגז אידאלי 73
31.1 מספר חלקיקים קבוע ודיאגרמת pV 73
31.2 תהליכים קוואזי-סטטיים 73
31.3 שלושה תהליכים פשוטים 75
32 העברת אנרגיה לגז ומהגז לסביבה 76
32.1 העבודה על גז 77
32.2 העבודה בתהליכים הפשוטים 77
33 החוק הראשון של התרמודינמיקה 79
33.1 שקילות חום ועבודה: ניסוי ג'ול 80
34 העברת חום בתהליכים השונים בגז אידאלי 80
34.1 חימום איזוכורי 81
34.2 התפשטות איזותרמית 81
34.3 תהליכים אדיאבטיים 82

34.4 התפשטות איזוברית 82

שיעור 12 **82**
35 החוק הראשון — המשך 83
35.1 הגדרת האנתלפיה 83
35.2 קיבול חום של גז — באיזה תנאים? 84
35.3 רמז לקיומו של גודל תרמודינמי נוסף 86

שיעור 13 **87**
36 מבוא מקוצר לתורה הקינטית של גזים 87
36.1 לחץ של גז אידאלי 87
36.2 טמפרטורה של גז אידאלי והאנרגיה הפנימית שלו 90
36.3 גז אידאלי כללי ועקרון החלוקה השווה 91

שיעור 14 **91**
37 האנרגיה הפנימית של גז אידאלי 91
37.1 תזכורת: גז חד-אטומי 91
37.2 מולקולות רב-אטומיות 92
37.3 ספירת אופני התנודה 93
38 דוגמה: גז דו-אטומי 93
38.1 התיקון הקוונטי 94
39 שתי תוצאות ישירות 94
39.1 (I) קיבול החום של גז אידאלי 94
39.2 (II) אדיאבטה בדיאגרמת pV 95
40 הדגמה: מודל מכני של גז 96
40.1 תיאור האדיאבטה במישורים אחרים 96
40.2 עבודה בהתפשטות אדיאבטית 97
41 הנוסחה הברומטרית 98
41.1 ההנחה שהאוויר הוא גז אידאלי 99
41.2 אטמוספרה איזותרמית 99
41.3 האם ההנחה שהטמפרטורה קבועה מוצדקת? 100
41.4 אטמוספרה אדיאבטית 100
41.5 הקשר לנוסחה האיזותרמית 101

שיעור 15 **101**
42 מהירות הקול באוויר 102
42.1 החישוב של ניוטון: תהליך איזותרמי 102
42.2 החישוב של לפלס: תהליך אדיאבטי 102
43 החוק השני של התרמודינמיקה 103
43.1 תהליכים בלתי הפיכים 103
43.2 הניסוח של קלווין 106

שיעור 16 **106**
43.3 ניסוחים שקולים של החוק השני 106
43.4 הניסוח של קרנו: מנועי חום ונצילות 107
43.5 הדגמות: מנוע קיטור ומנוע סטירלינג 108
43.6 הקשר בין הניסוחים השונים 109
44 מנועים הפיכים ומנוע קרנו 110
44.1 תנאים להפיכות של מנוע 110
44.2 עקרון קרנו 111
44.3 מעגל קרנו 113

44.4 נצילות קרנו 114

שיעור 17 **115**
45 הגדרה תרמודינמית של הטמפרטורה 115
45.1 תזכורת: נצילות של מנועי חום ועקרון קרנו 115
45.2 טמפרטורה אמפירית 116
45.3 היחס Q_H/Q_C כפונקציה של שתי הטמפרטורות 116
45.4 תכונת המנה של f 117
45.5 הסקלה התרמודינמית האבסולוטית 118
46 האנטרופיה 119
46.1 הסכום $\sum Q_i/T_i$ במעגל תרמודינמי 119
46.2 גבול הרצף: dQ/T כדיפרנציאל שלם 121
46.3 הגדרת האנטרופיה 122
46.4 גורם אינטגרציה 122
46.5 מה קורה לאנטרופיה בתהליך לא הפיך? 123
46.6 מה אפשר ללמוד מהתוצאה הזו? החוק השני בניסוח מודרני 124

שיעור 18 **124**
47 החוק השני בניסוח האנטרופי 124
47.1 שיווי משקל כמקסימום של האנטרופיה 124
47.2 שקילות לניסוחים הקודמים 125
48 חישוב ΔS בתהליכים תרמודינמיים הפיכים 125
48.1 הנגזרת $(\partial U/\partial V)_{T,N}$ מתנאי אוילר 126
48.2 המקרה הפרטי של גז אידאלי 127
48.3 הביטוי הכללי ל-dS 127

שיעור 19 **127**
49 חישוב ΔS בתהליכים הפיכים בגז אידאלי 127
49.1 התהליכים הסטנדרטיים 128
50 דוגמה: מנוע לא הפיך 129
50.1 ניתוח שלב אחר שלב 129
50.2 טבלת סיכום ובדיקות 130
50.3 השינוי באנטרופיה של המאגרים 131

שיעור 20 **132**
51 חישוב ΔS בתהליכים לא הפיכים — דוגמאות 132
51.1 התפשטות אדיאבטית חופשית 133
51.2 מעבר חום מגוף חם לגוף קר 134
51.3 מה עשינו כאן? מערכת מורחבת 135
51.4 ערבוב 135
52 הפירוש הסטטיסטי לאנטרופיה 136

שיעור 21 **137**
53 הפירוש הסטטיסטי של האנטרופיה 137
53.1 האנטרופיה היא גודל אקסטנסיבי 137
53.2 המשמעות הסטטיסטית של החוק השני 138
54 חישוב לדוגמה: התפשטות אדיאבטית חופשית 139
55 החוק השלישי של התרמודינמיקה 140
55.1 מסקנות 141

שיעור 22 **141**
56 מסקנות מהחוק השלישי 141
56.1 (1) קיבול החום שואף לאפס 141
56.2 (2) לא ניתן להגיע ל-$T = 0$ 142
57 הפורמליזם התרמודינמי 143
57.1 (I) משוואת היסוד 143
57.2 (II) הגדרת המשתנים האינטנסיביים 144
57.3 איברי עבודה נוספים 145
57.4 משוואות המצב 145
57.5 הצגת האנטרופיה 146
57.6 (III) צורת אוילר של משוואת היסוד 146
57.7 משוואת גיבס-דוהם ודרגות החופש התרמודינמיות 147
57.8 דוגמה: משוואת היסוד של גז אידאלי 148

שיעור 23 **151**
57.9 (IV) שיווי משקל תרמודינמי 151
57.10 (V) פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים 154

שיעור 24 **155**
57.11 (V) פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים (המשך) 155

תרגולים 10–11 **159**
58 אנטרופיה והחוק השני 159
59 שינויי האנטרופיה של מנוע ושל סביבתו 160
60 שינוי האנטרופיה בהמסת קרח וחימום המים 162
61 זהויות בין נגזרות חלקיות 163
62 משתנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, ומשוואת היסוד 165
62.1 משתנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים 165
62.2 משוואת היסוד ומשוואות המצב 165
63 משוואות מצב ומקדמי דחיסות ממשוואת היסוד 165
64 אחידות המשתנים האינטנסיביים בשיווי משקל 166

שיעור 25 **167**
64.1 (V) פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים (סיום) 167
64.2 (VI) קשרי מקסוול 171

שיעור 26 **172**
64.3 יציבות תרמודינמית 175
65 דיון ראשוני במעברי פאזה 179
65.1 שיווי משקל תרמודינמי בין שתי פאזות שונות — דו-קיום 179

שיעור 27 **181**
66 דו-קיום של שתי פאזות ומשוואת קלאוזיוס-קלפרון 181
66.1 שיפוע קו הדו-קיום 181
66.2 הצורה המקובלת: חום כמוס 182
66.3 מסקנות 183
67 חוק הפאזות של גיבס 184

שיעור 28 **185**
68 משוואת ואן דר ואלס 185
68.1 אינטראקציה טיפוסית בין חלקיקים 185
68.2 משוואת המצב 186
68.3 איזותרמות במישור p-v 187
68.4 אוניברסליות 188
68.5 איזותרמה מתחת לטמפרטורה הקריטית 188
69 מעבר הפאזה בין גז לנוזל 190
69.1 הבחירה בין שני הענפים: אנרגיית גיבס 190
69.2 חוק השטחים השווים ובניית מקסוול 192
69.3 כיפת הדו-קיום וכלל המנוף 192
69.4 מצבים מטא-יציבים 194

1 מבוא: מהי תרמודינמיקה

תרמודינמיקה היא תחום בפיזיקה שעוסק בחום, או באנרגיה באופן כללי, ובניצולם לביצוע עבודה. במהלך הקורס נבין מהו חום, נעמיק את ההבנה של מושג האנרגיה ונדבר לא מעט על עבודה.

- התיאור מבוסס על **תיאור קלאסי מקרוסקופי** של החומר. קלאסי — לא נעסוק בפיזיקה קוונטית. מקרוסקופי — את החומר (למשל המים שבכוס) נתאר בעזרת גדלים מקרוסקופיים כמו הנפח, הלחץ והטמפרטורה, ולא בעזרת תיאור מיקרוסקופי של מה שעושה כל מולקולה ומולקולה.

- השפה הפשוטה יחסית הזו נובעת מכך שהתחום פותח כבר במאה ה-19, במהלך המהפכה התעשייתית, מתוך צורך הנדסי אמיתי: לתכנן ביעילות רבה יותר מנועים לרכבות ולמפעלים. זו אחת הדוגמאות יוצאות הדופן שבהן שאלות הנדסיות ופרקטיות לחלוטין הובילו לכמה מהמושגים המופשטים והבסיסיים ביותר בפיזיקה ובמדע בכלל.

- התיאורים המיקרוסקופיים, המביאים בחשבון את העובדה שהחומר עשוי מאטומים ומולקולות, פותחו במאה ה-20, והם התחום הנקרא **פיזיקה סטטיסטית** (נלמד בקורס "פיזיקה תרמית").

הטיפול בקורס יתבסס על התיאור המקרוסקופי, אבל בכל מקום שבו הידיעה שהחומר עשוי מאטומים ומולקולות עוזרת להבין את המושגים, נשתמש בה — אף שכאשר התיאוריה פותחה במאה ה-19, הרעיון שהחומר עשוי מאטומים ומולקולות עדיין לא היה טענה מדעית מבוססת.

הערה (מבנה הקורס). תחילה נכיר את "השחקנים" המרכזיים — מצבי הצבירה העיקריים של החומר ותכונותיהם. לאחר מכן נתאר את התופעות התרמודינמיות באופן פנומנולוגי ואמפירי, ובדרך ננסח את חוקי התרמודינמיקה הממוספרים: חוק אפס, החוק הראשון, השני והשלישי. אחרי שנצבור את הרקע הפיזיקלי ניכנס לעומק לפורמליזם המתמטי של התיאוריה, ובסוף הקורס לכמה נושאים מתקדמים.

הכלי המתמטי המרכזי בקורס הוא **הנגזרת החלקית**. הסיבה פרקטית: בניסוי במעבדה המערכת תלויה במספר משתנים (לחץ, טמפרטורה, כמות החומר וכו'), ואת כל אחד מהם אפשר לשנות בנפרד. הגודל שמעניין אותנו הוא פונקציה של כל המשתנים האלה, והשאלה הטבעית היא כיצד הוא משתנה כשמשנים משתנה אחד מהם — כלומר נגזרת חלקית. יש בהקשר הזה זהויות רבות שדורשות תרגול.

2 מצבי הצבירה העיקריים

מצבי הצבירה נקראים גם **פאזות** (phases of matter). שלושת מצבי הצבירה העיקריים הם

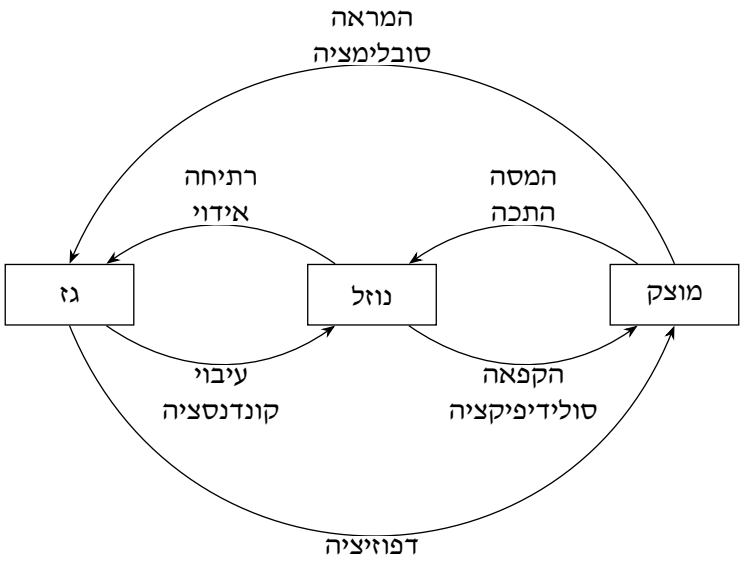
מוצק נוזל גז.

מושג הפאזה רחב בהרבה משלושת המצבים הבסיסיים האלה, שבהם נתמקד; למשל, אפשר לראות בחומר מוליך ובחומר מבודד פאזות שונות של חומר, והרשימה ארוכה מאוד. האפיונים של הפאזות הם בדרך כלל מקרוסקופיים, כלומר מבוססים על תכונות מקרוסקופיות של החומר.

הגדרה 2.1. המעברים השונים בין מצבי הצבירה נקראים **מעברי פאזה** (phase transitions), והם מתרחשים כאשר התנאים החיצוניים (טמפרטורה, לחץ, ...) משתנים.

את רוב החומרים היומיומיים אנו מכירים במצב צבירה אחד או שניים; מים הם יוצא דופן, ואנו מכירים את שלושת מצבי הצבירה שלהם: קרח (מוצק, הנמס כשהטמפרטורה גבוהה מ-$0^\circ\mathrm{C}$), מים נוזליים, ואדי מים באוויר הלח (גז). לכל מעבר פאזה יש שם (איור 1):

- מוצק $\to$ נוזל: **המסה** או **התכה** (לפי ההקשר); נוזל $\to$ מוצק: **הקפאה**, או התמצקות (סולידיפיקציה).
- נוזל $\to$ גז: **רתיחה** או **אידוי**; גז $\to$ נוזל: **עיבוי** (קונדנסציה).
- אפשר גם "לדלג" על פאזה: מוצק $\to$ גז: **המראה** (סובלימציה); גז $\to$ מוצק: **דפוזיציה**.



איור 1: מעברי הפאזה בין שלושת מצבי הצבירה העיקריים.

הערה. המילה "עיבוי" מופיעה גם בשם התחום **פיזיקה של חומר מעובה**: הפיזיקה של מערכות המורכבות מהרבה מאוד חלקיקים הנמצאים באינטראקציה זה עם זה. בגז החלקיקים כמעט אינם "רואים" זה את זה, וכל אחד מתנהג באופן עצמאי, כמו חלקיק בודד. החל מהעיבוי (ובהמשך בהתמצקות) החלקיקים כן "מדברים" זה עם זה, וההתנהגות הקולקטיבית של הרבה מאוד חלקיקים יחד מניבה תופעות מורכבות ומעניינות הרבה יותר.

דוגמה 2.2 (חנקן נוזלי)**.** חנקן הוא המרכיב העיקרי של האוויר (כ-80%), ובטמפרטורת החדר הוא גז, אבל אפשר לקרר אותו עד שיהפוך לנוזל. כשמוזגים חנקן נוזלי בטמפרטורת החדר הוא רותח מיד והופך לגז. ה"עשן" הלבן הנראה סביבו אינו החנקן: באוויר יש ריכוז מסוים של מולקולות מים (לחות), וכשהן מתקררות על ידי החנקן הקר מאוד הן עוברות עיבוי לטיפות מים זעירות. רואים כאן אפוא בבת אחת שני מעברי פאזה: רתיחה של החנקן ועיבוי של המים.

3 כיצד נבדיל בין מצבי הצבירה השונים?

את ההבדלים בין קרח, מים וגז אנו מכירים היטב באופן איכותי מילדות; השאלה היא כיצד להגדיר אותם בצורה כמותית ומסודרת יותר. התשובה לא תהיה הגדרה מילולית או מתמטית חדה: נצטרך להפעיל גם שכל ישר. מאחר שאת החומר אפשר לתאר בשתי דרכים, אפשר גם לענות על השאלה בשתי דרכים:

- **באופן מקרוסקופי/איכותי** — לפי התגובה של החומר לפעולה שלנו. למשל, מים אפשר למזוג מכוס לכוס, ואילו קרח אי אפשר למזוג באותה צורה.
- **באופן מיקרוסקופי/כמותי** — לפי המיקומים של האטומים או המולקולות בחומר.

נאפיין כל אחד ממצבי הצבירה בשתי הדרכים. התיאור המיקרוסקופי עוזר להבין את ההתנהגות המקרוסקופית, אבל בפורמליזם של התרמודינמיקה אין בו צורך כדי לתאר את מה שקורה לחומר.

3.1 מוצק

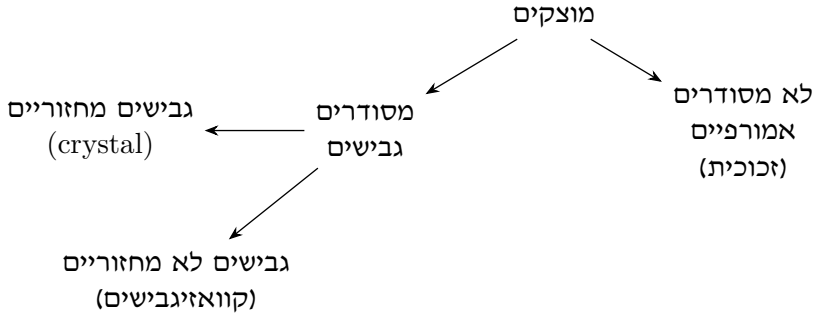
הגדרה 3.1. מוצק הוא חומר צפיד: אם נדחוף אותו מצד אחד, הוא יזוז גם בקצה השני. ההסבר הוא שכל המולקולות שומרות על המיקומים היחסיים שלהן. לכל אטום יש מיקום קבוע במוצק, והוא רק מתנדנד סביבו, אבל לא מתרחק ממנו.

כשדוחפים באצבע קובייה מעץ, דוחפים ישירות רק את המולקולות שנוגעות באצבע, אבל הקובייה כולה זזה. מבחינה מיקרוסקופית, לכל אטום או מולקולה יש "כתובת" מסוימת בתוך החומר — קואורדינטה המתארת את מיקומו הממוצע; האטום יכול להתנדנד מעט סביב נקודת שיווי המשקל הזו, אבל אינו מתרחק ממנה באופן משמעותי.
תכונות נוספות של המוצק:

- קשה מאוד לשנות את צורתו; לשם כך צריך לעשות משהו "קטסטרופלי".
- **המוצק כמעט שאינו דחיס.** מבחינה מיקרוסקופית, האטומים במוצק כבר נמצאים קרוב ככל האפשר זה לזה, ולקרב אותם עוד דורש כוחות אדירים.
- בין האטומים או המולקולות במוצק יש אינטראקציה: הם "מרגישים" זה את זה היטב וקשורים זה לזה. יש **אנרגיית קשר**, ולכן כדי להתיך את המוצק (או להפוך אותו ישירות לגז) צריך להשקיע אנרגיה.

סוגי מוצקים. יש כמה קטגוריות של מוצקים (איור 2):

- **מוצקים לא מסודרים**, או **אמורפיים**, כמו זכוכית: המולקולות מסודרות באופן אקראי, ואין סדר מרחבי במיקומיהן.
- **מוצקים מסודרים**, הנקראים **גבישים**: האטומים או המולקולות מסודרים מבחינה מרחבית, כך שמהידיעה כיצד נראה הסידור בקצה אחד של הגביש אפשר להסיק היכן נמצאות המולקולות בקצה אחר שלו. את הסדר אפשר להשיג בכמה דרכים:
  - **גבישים מחזוריים** (crystals): הסדר מבוסס על מחזוריות — מבנה בסיסי (**תא יחידה**) חוזר על עצמו במרחב, כמו אריחים בחדר האמבטיה. מי שיודע מהו המבנה הבסיסי ובאילו מרחקים הוא חוזר, יכול להסיק מה קורה הרחק ממנו.
  - **גבישים לא מחזוריים**, הנקראים **קוואזיגבישים**. בשנת 1982 גילה המדען הישראלי דני שכטמן לראשונה שגבישים אינם חייבים להיות מחזוריים, ועל כך קיבל פרס נובל.



איור 2: סוגי מוצקים.

3.2 גז

הגדרה 3.2. גז הוא חומר שבו כל אטום או מולקולה נעים באופן חופשי במרחב, ורק לעיתים רחוקות מתנגשים במולקולות אחרות או בדופן הכלי. הגז הוא **זורם** (fluid), כלומר ממלא ותופס את הצורה של הכלי שבו הוא נמצא.

מולקולות החנקן, החמצן ושאר הגזים שבכוס כמעט אינן מרגישות זו את זו; מדי פעם הן נתקלות זו בזו, ומדי פעם פוגעות בדופן הכוס ומוחזרות פנימה. לכן אם ניקח אותה כמות גז ונגדיל את הכלי, המולקולות פשוט ימשיכו לנוע עד שיגיעו לקיר הרחוק יותר: לאחר שניתן למערכת זמן להגיע לשיווי משקל, הגז ימלא את כל הנפח, בצפיפות (מספר מולקולות ליחידת נפח) קטנה יותר.

מאחר שהמולקולות כמעט אינן "רואות" זו את זו, בניגוד למוצק **הגז מאוד דחיס**. למשל, אם ממלאים מזרק באוויר וחוסמים את פתחו באצבע, אפשר בכוח חלש יחסית לדחוס את האוויר למחצית מנפחו ואף פחות; כשעוזבים את הבוכנה, הגז חוזר לנפחו המקורי. זו גם הסיבה שכדור מלא אוויר קופץ בחזרה מהרצפה באופן כה אלסטי: בפגיעה ברצפה הכדור, ואיתו האוויר שבתוכו, נדחס מעט, וכשהכוח מופסק הגז מתפשט בחזרה ומזניק את הכדור.

הגז הוא כנראה הפשוטה מבין שלוש הפאזות, ולכן בעזרתו נלמד את רוב נושאי הקורס. יתרה מזו, נתמקד ב**גז אידאלי**: גז שבו אף מולקולה אינה "יודעת" כלל על קיומן של המולקולות האחרות. ברגע שהמולקולות מרגישות מעט זו את זו מתקבלת סטייה מהאידאליזציה הזו, אבל היא נוחה מאוד להסבר המושגים המרכזיים של הקורס.

3.3 נוזל

הגדרה 3.3. נוזל — זהו המצב המורכב ביותר מבין השלושה. מצד אחד הוא **כמעט לא דחיס**, מה שאומר שהמולקולות מאוד קרובות זו לזו, אבל הוא **זורם** שתופס את תחתית הכלי שבו הוא נמצא.

הנוזל הוא מעין "יצור כלאיים", שיש לו חלק מתכונות המוצק וחלק מתכונות הגז.

- הוא כמעט אינו דחיס, משום שגם בנוזל המולקולות נמצאות קרוב ככל האפשר זו לזו (במעבר למוצק הן בדרך כלל מתקרבות עוד מעט, אבל השינוי במרחק קטן מאוד). לעיתים נדבר על **נוזלים אידאליים**, ונניח שהם אינם דחיסים כלל. זה ההבדל המהותי בין גז לנוזל: בגז המרחקים בין המולקולות גדולים כל כך שהן אינן יודעות זו על זו, ואילו הנוזל הוא כבר **חומר מעובה**, שבו המולקולות נמצאות באינטראקציה.
- מצד שני, בניגוד למוצק, הנוזל זורם. אף שהמולקולות קרובות זו לזו ויש ביניהן אנרגיית קשר (שאותה יש להשקיע כדי להרתיח או לאדות את הנוזל), הן אינן קשורות חזק כמו במוצק, ולכן הן יכולות להתגלגל ולנוע זו ביחס לזו. לכן אפשר לשפוך נוזל מכלי לכלי, והוא מקבל את צורת הכלי.

הנוזל תופס את **תחתית** הכלי בגלל כוח הכבידה. ללא כבידה לא הייתה לו סיבה "ליפול" לתחתית, אבל הוא עדיין היה שומר על הקשר בין המולקולות: נוזל במצב ללא כבידה יוצר טיפות, ואינו מתאדה מעצמו אלא אם משקיעים את האנרגיה הדרושה לשבירת הקשרים בין המולקולות. כך רואים בסרטון (Liquid Ping Pong in Space) שצילם האסטרונאוט סקוט קלי בתחנת החלל: מים במצב ללא כבידה מתלכדים לטיפה גדולה. הדיון המעמיק בכך יבוא בהמשך.

3.4 אלסטיות

הדרך לבחון בצורה מסודרת וכמותית אם חומר הוא מוצק או נוזל — וזו ההפרדה המרכזית שתעניין אותנו — קשורה לתכונת **האלסטיות**: מה קורה לחומר כשמותחים אותו, או כשלוחצים בכוח רב על גוש מתכת או על בלוק עץ. המוצק מגיב באופן שונה מאוד מהזורמים (הגז והנוזל), וזה מאפשר להבדיל ביניהם בבירור.

טענה 3.4. ניתן להבדיל בין מצבי הצבירה השונים לפי התגובה שלהם להפעלת כוחות. **מוצקים** בדרך כלל מגיבים באופן אלסטי, לפחות עבור כוחות שהם מספיק חלשים.

הניסוח כאן אינו מתמטי: "בדרך כלל" ו"מספיק חלשים" (ביחס למה?) הם אמירות לא מדויקות, שנצטרך לצקת בהן תוכן. אבל ברור שאם מפעילים כוח חזק מדי על גומייה, היא חורגת מהתחום האלסטי ונקרעת. כך גם מוט אלומיניום שמותחים במכשיר מתאים:

- עבור כוח חלש יחסית המוט מתנהג באופן **אלסטי** — כשמפסיקים את הכוח הוא חוזר למצבו המקורי;
- מכוח מסוים התגובה הופכת ל**פלסטית**, כמו של פלסטלינה: האטומים זזים ממקומם ותופסים מקומות חדשים, וכשעוזבים את המוט הוא כבר אינו חוזר למצבו המקורי, כי נוצרה בחומר דפורמציה קבועה;
- עבור כוח חזק עוד יותר המוט נשבר.

אפיון מסודר של התגובה האלסטית מובא בסעיף 5.

4 תזכורת: שלושת מצבי הצבירה

שלושת מצבי הצבירה העיקריים הם **מוצק** (solid), **נוזל** (liquid) **וגז** (gas). התכונות שבעזרתן נבדיל ביניהם:

- המוצק הוא צפיד וכמעט שאינו דחיס;
- הגז הוא זורם ומאוד דחיס;
- הנוזל הוא מצב ביניים: מצד אחד הוא זורם, ומצד שני גם הוא כמעט שאינו דחיס.

הערה. למעבר הפאזה ההפוך להמראה — גז $\to$ מוצק, הדפוזיציה שבאיור 1 — יש גם שמות עבריים: **ריבוץ** או **שיקוע** (deposition): אטום אחר אטום, או מולקולה אחר מולקולה, נצמדים זה לזה והגז הופך למוצק. נחזור למעברי הפאזה הישירים בין מוצק לגז כשנדון במעברי פאזה.

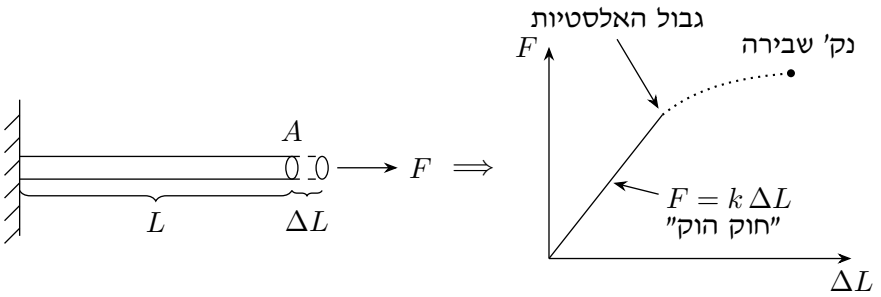
5 אלסטיות

כדי לדבר באופן כמותי ומסודר יותר על ההבדלים בין הפאזות, נבחן את התגובה של חומרים שונים להפעלת כוחות עליהם. על גוף מוצק (קובייה, מוט) אפשר להפעיל כוחות בכמה דרכים, ולכל דרך מתאים סוג של **מאמץ** (stress).

5.1 מאמץ לחיצה/מתיחה

הדרך הראשונה היא הפעלת **מאמץ לחיצה/מתיחה** (tensile stress; tensile מהמילה tension, מתיחות): מותחים את הגוף, או לוחצים עליו ודוחסים אותו משני הצדדים.

נתבונן במוט שתפוס לגמרי בצד אחד, שאורכו L ושטח החתך שלו A. מפעילים עליו כוח F כדי למתוח אותו, וכתוצאה מכך המוט מתארך בתוספת ΔL (איור 3, משמאל).



איור 3: מוט תפוס בקצהו, ותגובה אופיינית של מוצק לכוח מתיחה (סקיצה).

התגובה האופיינית של מוצקים, למשל מוט ברזל, מתוארת בסקיצה שבאיור 3 (ניסוי אמיתי לעולם לא ייתן דיאגרמה פשוטה כל כך, אבל באופן עקרוני אלה התהליכים שרואים):

- תחילה ההתנהגות **לינארית**: ככל שמושכים יותר צריך להפעיל יותר כוח, וכשמסירים את הכוח הגוף חוזר למצבו המקורי. זהו **התחום האלסטי**, ובו

$$F = k\,\Delta L,$$

בדומה ל**חוק הוק** של קפיצים ושל תנודות הרמוניות.

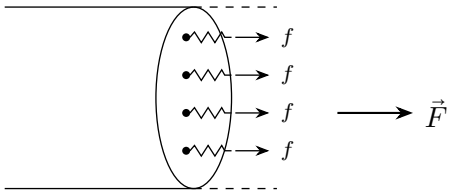
- עבור רוב החומרים יש נקודה שבה הכוח כבר חזק מדי והתגובה אינה אלסטית עוד — **גבול האלסטיות**. מעבר לו התגובה נעשית "רכה" יותר: קל יותר להמשיך להאריך את המוט, ותוספת כוח קטנה יותר מספיקה לתוספת התארכות. הסיבה היא שינויים **פלסטיים** בחומר: האטומים והמולקולות מתחילים, בעצם, "לזרום", לנוע זה ביחס לזה, ומפסיקים לשמור על המרחקים הקבועים שהיו ביניהם במצב המוצק המקורי. זהו **התחום הפלסטי**. אם מפסיקים את הכוח בשלב הזה, ייתכן שתהיה חזרה מסוימת (עדיין יש מידה של אלסטיות), אבל המוט כבר לא יחזור למצבו המקורי, כי נוצר שינוי בלתי הפיך במיקומי האטומים והמולקולות.

- עבור כוח חזק עוד יותר מגיעים ל**נקודת השבירה** של החומר.

הערה. כשמותחים מוט לאורכו, בדרך כלל מתקבלת גם התכווצות מסוימת ברוחבו (במידה התלויה בחומר: מתכת, גומי וכו'). הרבה פעמים אפשר להזניח אותה בקירוב טוב, וכל עוד נמצאים בתחום האלסטי, גם הרוחב חוזר למצבו המקורי כשעוזבים.

הפרדה בין החומר לגאומטריה. המקדם $k = F/\Delta L$ אינו נוח, כי הוא תלוי גם בתכונות החומר וגם בגאומטריה של המוט (L, A). חוזק הקשר בין האטומים משתנה מחומר לחומר, ולכן כדי למתוח מוטות מחומרים שונים צריך כוחות שונים; אבל גם האורך ושטח החתך של המוט שבחרנו משפיעים. היינו רוצים להפריד בין התלות בגאומטריה לתלות בחומר: לפרסם טבלה של התכונות האלסטיות של נחושת, ברזל וכל חומר אחר, שממנה כל אחד יחשב את התגובה של ההתקן שלו לפי הגאומטריה שלו.

לשם כך נחשוב על החלק התלוי בחומר של המקדם כנובע מהאינטראקציה בין האטומים. נניח שהחומר **איזוטרופי**, ללא הבדלים ממקום למקום; אז כשמפעילים כוח באופן הומוגני על הגוף, הכוח מתחלק באופן אחיד לכל אורכו, כל קטע של המוט מתארך באותה מידה, והמרחקים בין האטומים משתנים באופן אחיד.



איור 4: שטח החתך של המוט (מוגדל): כל אטום בחתך קשור לשכנו שבהמשך המוט ב"קפיץ", ועל כל קפיץ פועל כוח f.

נתבונן בשטח החתך של המוט (איור 4). כל אטום בחתך נמצא באינטראקציה עם האטום שבהמשך המוט, ונקרב את האינטראקציה הזו ב**קפיצים** קטנים המחברים בין האטומים. אין, כמובן, קפיצים בין האטומים: יש אינטראקציה אלקטרוסטטית שנובעת ממבנה האטומים והמולקולות ומהתפלגות המטענים, ואת פרטיה לא נצטרך. כשלא נוגעים במוט, המערכת כולה בשיווי משקל: כל אטום נמצא במרחקים שבהם הכוחות מכל הכיוונים (ימין ושמאל, מלפנים ומאחור, למעלה ולמטה) מתקזזים, והוא אינו מרגיש כוח שקול. כשמותחים את החומר, כל אטום יוצא מנקודת המינימום של האנרגיה הפוטנציאלית שהוא מרגיש, ואת הסטייה הראשונית מהמינימום אפשר לקרב באופן לינארי — כאילו קפיץ מפעיל את הכוח. זה אותו רעיון שלפיו תנודות הרמוניות הן הקירוב הלינארי לכל פוטנציאל סביב מצב שיווי משקל. מכיוון שכל הקפיצים זהים, נניח שעל כולם פועל אותו כוח f.

יש כאן שני שיקולים:

1. **הכוח על כל קפיץ.** מפעילים כוח כולל F על כל שטח החתך. צפיפות הקפיצים בחתך אחידה, ולכן מספר הקפיצים פרופורציוני לשטח (את מספרם ואת צפיפותם המפורשת איננו צריכים לדעת). כדי לחלק את הכוח הכולל בין הקפיצים מחלקים, אם כן, בשטח:

$$f \propto \frac{F}{A}.$$

2. **ההתארכות של כל קפיץ.** ככל שהמוט ארוך יותר, עבור אותה התארכות כוללת כל קפיץ צריך להתארך פחות. למשל, בשרשרת של עשרה קפיצים שנמתחת בעשרה סנטימטרים כל קפיץ נמתח בסנטימטר, ובשרשרת של מאה קפיצים — במילימטר. לכן ההתארכות Δx של קפיץ בודד פרופורציונית להתארכות הכוללת ליחידת אורך:

$$\Delta x \propto \frac{\Delta L}{L}.$$

נניח שכל קפיץ מקיים את חוק הוק, $f = \alpha\,\Delta x$, כאשר α הוא קבוע הקפיץ הקטן. הצבת שני היחסים נותנת

$$\boxed{\frac{F}{A} = Y\,\frac{\Delta L}{L}}.$$

הגדרה 5.1. המקדם Y נקרא **מודול יאנג** (לפעמים מסומן E; זהו אותו מודול).

- הגודל F/A נקרא **מאמץ** (stress); כאן, כשהכוח ניצב למשטח החיצוני של הגוף, בכיוון המתיחה, זהו **מאמץ מתיחה**. היחידות שלו הן יחידות של לחץ.
- הגודל $\Delta L/L$ נקרא **מעוות** (strain), והוא חסר יחידות: ההתארכות היחסית, כלומר ההתארכות חלקי האורך המקורי.

היחס בין שני הגדלים לינארי, והמקדם Y כבר אינו תלוי בגאומטריה: הוא תלוי רק בתכונות החומר, כלומר ב"קפיצים" שדמיינו בין האטומים.

לחץ. ההגדרה הבסיסית ביותר של **לחץ** היא כוח ליחידת שטח. אדם העומד על קובייה המונחת על הרצפה מפעיל על הרצפה לחץ השווה למשקלו חלקי שטח החתך של הקובייה (נניח 10×10 סמ"ר). מה שמכריע אם נצליח לחדור לתוך חומר הוא הלחץ, ולא הכוח: לכן משחיזים סכין, כי ככל ששטח המגע קטן יותר, אותו כוח יוצר לחץ גדול יותר; מאותה סיבה מחט דקה חודרת לגוף בכוח קטן. מנגד, כדי ללכת על שלג עמוק בלי לשקוע, מחלקים את המשקל על שטח גדול יותר ("מחבטי טניס" הקשורים לרגליים) וכך מקטינים את הלחץ. גם במתיחת מוט: ככל שהמוט רחב יותר יש יותר "קפיצים", וצריך יותר כוח כדי למתוח אותו — מידת המתיחה נקבעת על ידי המאמץ, שיש לו יחידות של לחץ. בלחץ בזורמים נעסוק בהרחבה בהמשך.

מדידת מודול יאנג. בניסוי קל למדוד את k (מהשיפוע בגרף שבאיור 3), ומאורך המוט ושטח החתך שלו לחשב

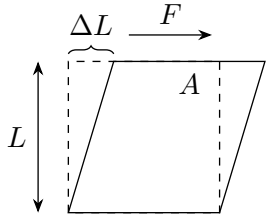
$$Y = k\,\frac{L}{A}.$$

בכיוון ההפוך, $k = YA/L$: ככל שהמוט רחב וקצר יותר, הקבוע האפקטיבי k של המוט כולו גדל, וצריך להפעיל יותר כוח כדי להאריך אותו באותה מידה.

הערה. שאלה טבעית: האם התוצאה תלויה בצורת שטח החתך (עגול, ריבועי וכו')? התשובה: היא בוודאי אינה תלויה בצורה המדויקת של החתך, אלא רק בשטחו — בתנאי שאוחזים במוט ומושכים אותו כך שהכוח עובר בחומר באופן הומוגני.

5.2 מאמץ גזירה

מאמץ נוסף הוא **מאמץ גזירה** (shear stress; shears באנגלית הן מספריים). כאן מפעילים את הכוח לא בניצב לשטח, כבמתיחה או בלחיצה, אלא **במקביל** לשטח: תופסים את הגוף מלמטה ודוחפים את חלקו העליון הצידה. קובייה (במבט מהצד) משנה כך את צורתה כמו באיור 5 (בהגזמה רבה).



איור 5: מאמץ גזירה: הכוח F מופעל במקביל לפאה העליונה שבשטח A, והיא זזה ב-ΔL ביחס לפאה התחתונה, הנמצאת במרחק L ממנה.

גם כאן, מה שמאפיין מוצקים הוא התנהגות אלסטית עבור מאמצי גזירה קטנים יחסית: עד גבול מסוים ההתנהגות לינארית, וכשמסירים את הכוח המוצק חוזר למצבו המקורי. הגדלים כאן הם המרחק L בין הפאה העליונה לתחתונה, התזוזה ΔL של הפאה העליונה, והשטח A שעליו מופעל המאמץ, ומתקבל ביטוי באותה צורה כמו במתיחה:

$$\frac{F}{A} = \tau \frac{\Delta L}{L},$$

אלא ש-ΔL ו-L מוגדרים כאן מעט אחרת, בהתאם לניסוי.

הגדרה 5.2. המקדם τ נקרא **מודול הגזירה** (shear modulus).

5.3 ומה קורה בזורמים?

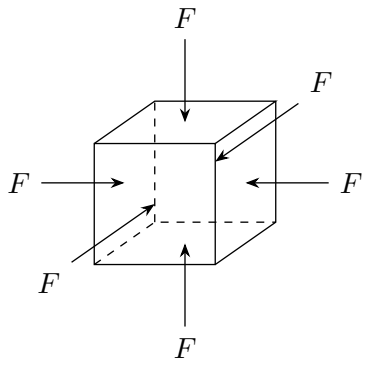
את שני סוגי המאמצים האלה אפשר להפעיל על כל המוצקים. זורמים, נוזלים וגזים כאחד, פשוט **זורמים** בתגובה לשני המאמצים האלה. ליתר דיוק: אם מחליקים שני לוחות זה ביחס לזה כשביניהם זורם (מאמץ גזירה), נגררת יחד עם הלוחות רק שכבה דקה מאוד של מולקולות הצמודות למשטח, הנקראת **שכבת גבול** (boundary layer); כל שאר הזורם פשוט זורם ומוצא את מיקומו מחדש, ואינו מושפע מתנועת הלוחות. כך גם בכנף מטוס הנעה באוויר: יש תגובה בקרבת הכנף, אבל רוב האוויר אינו מושפע ממעבר המטוס.

מתי, בכל זאת, נקבל תגובה **אלסטית** גם בזורמים? כשסוגרים את הזורם בתוך כלי ומפעילים עליו לחץ מבחוץ כלפי פנים. זה מה שקורה באוויר שבתוך כדור, או במזרק שפתחו סתום: הלחץ מקטין את הנפח, וכשמפסיקים להפעילו הנפח גדל בחזרה והמזרק חוזר למצבו המקורי.

5.4 מאמץ נפחי

הגדרה 5.3. מאמץ נפחי (volume stress) הוא מאמץ המופעל מכל הכיוונים. אפשר להפעיל אותו גם על מוצק, וגם על נוזל וגז.

נניח שלמכל צורה של קובייה: הוא יכול להיות קובייה מוצקה, או מכל עם דפנות שיכולות לזוז ובתוכו נוזל או גז — זה אינו משנה כאן. לכל פאה שטח A, ומופעל עליה כוח ניצב F: מלפנים ומאחור, מלמעלה ומלמטה, מימין ומשמאל (איור 6). זהו כוח דחיסה שמנסה להקטין את הנפח.



איור 6: מאמץ נפחי: על כל אחת משש הפאות, שלכל אחת מהן שטח A, מופעל כוח ניצב F כלפי פנים.

בניסוי כזה מתקבל קשר לינארי בין הכוח ליחידת שטח לבין השינוי היחסי **בנפח** (ולא באורך, כבמתיחה או בלחיצה):

$$\frac{F}{A} = \Delta p = -B\,\frac{\Delta V}{V},$$

כאשר Δp היא התוספת ללחץ כתוצאה מהפעלת המאמץ (p מהמילה pressure). מסמנים תוספת, Δp, כי גם לפני כן פועל על הקובייה לחץ מסוים, למשל של האוויר שסביבה; F/A — הכוח על כל פאה חלקי שטח הפאה — הוא הלחץ הנוסף המופעל על הגוף מבחוץ. $\Delta V/V$ הוא השינוי בנפח חלקי הנפח המקורי. הגדלת הלחץ מקטינה את הנפח, כלומר $\Delta V < 0$, ולכן הסימן השלילי בהגדרה נועד לכך שהקבוע B יהיה חיובי.

הגדרה 5.4. B נקרא **מודול הנפח** (bulk modulus). הוא חיובי בגלל המינוס המופיע בהגדרה. מאחר ש-B עשוי להשתנות ככל שהנפח משתנה, נהוג להגדיר אותו באופן דיפרנציאלי: מעבירים אגפים ומחליפים את ההפרשים בנגזרת,

$$B = -V\,\frac{dp}{dV}.$$

B מודד את השינוי בלחץ כתוצאה משינוי הנפח — הפוך מהאופן שבו ניסחנו את הניסוי (כיצד משתנה הנפח כשמשנים את הלחץ). את הגודל ההופכי, האינטואיטיבי יותר, מגדירים בנפרד:

הגדרה 5.5. הגודל ההופכי ל-B הוא **מקדם הדחיסות** (**קומפרסיביליות**, compressibility), המודד את השינוי היחסי בנפח כאשר משנים את הלחץ:

$$\kappa = -\frac{1}{V}\,\frac{dV}{dp} = \frac{1}{B}.$$

בסימון κ למקדם הדחיסות נשתמש לכל אורך הקורס.

דוגמה 5.6 (מודול הנפח של חומרים אחדים)**.** ביחידות MKS של לחץ, **פסקל**: $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$ (כוח של ניוטון אחד על פני שטח של מטר רבוע).

	חומר	מודול הנפח (Pa)
גז	אוויר	$\sim 1 \cdot 10^5$
נוזל	מים	$\sim 2 \cdot 10^9$
	כספית	$\sim 3 \cdot 10^{10}$ *
מוצק	אלומיניום	$7 \cdot 10^{10}$
	פלדה	$16 \cdot 10^{10}$
	יהלום	$44 \cdot 10^{10}$

*בהרצאה נאמר $3 \cdot 10^9$; הערך המקובל למודול הנפח של כספית הוא כ־$2.85 \cdot 10^{10}\,\mathrm{Pa}$.

העיקר בטבלה הוא ההבדל העצום, של ארבעה סדרי גודל, במודול הנפח (וכך גם בדחיסות, ההופכית לו) בין הגז לבין הנוזל. יש גם הבדל בין נוזלים למוצקים, אבל ההבדלים בין המוצקים לבין עצמם משמעותיים הרבה יותר מההבדלים בין חלק מהמוצקים לחלק מהנוזלים: מבחינת הדחיסות, נוזלים מתנהגים כמו מוצקים.

לסיכום: שני סוגי המאמצים הראשונים (מתיחה וגזירה) מאפשרים להבדיל בין מוצקים לזורמים, והמאמץ השלישי, המאמץ הנפחי, מאפשר להבדיל, לפחות באופן איכותי, בין גזים לנוזלים לפי מידת הדחיסות שלהם.

5.5 אין הגדרה מילונית

הכלים האלה אינם "הגדרה מילונית" של מוצק, נוזל וגז. צריך לבצע את הבדיקות, ואין ערך מסוים של מודול שמתחתיו החומר הוא גז ומעליו נוזל: יש תחומים אפורים, ולכן נדרש שיקול דעת כדי לקבוע אם בניסוי מסוים החומר הוא נוזל או מוצק, נוזל או גז.

שבירת סימטריה. במקרים מסוימים יש הבחנה חדה: במעבר הפאזה משתנה תכונה חד־משמעית, כמו הסימטריה הפנימית של החומר. לזורם יש סימטריה מלאה להזזות ולסיבובים: אם מזיזים או מסובבים אותו, הוא נראה בדיוק אותו הדבר. במוצק מסודר, גביש, הסימטריה הזו נשברת: האטומים מסודרים, למשל, באופן מחזורי, ביחידות בסיסיות החוזרות על עצמן (כמו אריחים), ולכן הזזה כללית כבר אינה משאירה את הגביש כפי שהיה. זיהוי של שבירת סימטריה מאפשר לקבוע בוודאות שהתרחש מעבר פאזה. אבל לנוזל ולגז, ששניהם זורמים, יש את כל הסימטריה להזזות ולסיבובים, ולכן במעבר מנוזל לגז לעולם אין שבירת סימטריה כזו. נחזור לסוגיה הזו כשנדון בדיאגרמת הפאזות.

סקלת הזמן. בניסוי במעבדה, סקלת הזמן שבה מבצעים אותו יכולה להיות גורם מכריע בהחלטה אם החומר נוזל או מוצק.

- **זכוכית**: לעתים טוענים שלאורך מאות שנים הזכוכית זורמת לאט מאוד ומשנה את צורתה בהשפעת הכבידה, ויש המצביעים על זגוגיות חלונות עתיקות בכנסיות כעל עדות לכך. אבל ההסבר המקובל הוא שהזגוגיות פשוט לא יוצרו אחידות כמו היום: בטמפרטורת החדר הצמיגות של הזכוכית גבוהה כל כך, שזרימה כזו אינה ניתנת להבחנה גם לאורך מאות שנים. בכל מקרה, בניסוי שמסתיים באותו יום, או כשגוש זכוכית כבד נופל על רגלו של מישהו, זכוכית היא בבירור מוצק.
- **פלסטלינה "קופצת"**: יש סוג של פלסטלינה שאפשר לעצב באופן פלסטי, כמו פלסטלינה רגילה. אבל בעוד שפלסטלינה רגילה שנזרקת על השולחן פשוט מתעוותת ומאבדת את כל האנרגיה הקינטית שלה, כדור מהפלסטלינה המיוחדת קופץ בחזרה כמו כדור גומי — אלסטיות כמעט מוחלטת. התגובה של החומר הזה תלויה מאוד בקצב הפעלת הכוח: בלחיצה איטית הוא מתנהג באופן פלסטי לחלוטין, ואם משאירים אותו על השולחן הוא יזרום תוך זמן קצר ויקבל את צורת השולחן; בהפעלת כוח בבת אחת הוא מתנהג באופן אלסטי לגמרי.

את השאלה "האם זכוכית היא נוזל או מוצק?" צריך לשאול ביחס לסקלת זמן מוגדרת: האם בניסוי הנתון הזכוכית תגיב למאמץ גזירה כפי שמוצק מגיב, או כפי שזורם מגיב.

6 זורמים

את ההתנהגות של מוצקים, כולל התגובה למאמצי מתיחה וגזירה, אנו מכירים באופן אינטואיטיבי למדי. נבסס עתה אינטואיציה לגבי זורמים, שכן בהמשך הקורס הגז, ובפרט הגז האידאלי, יהיה האובייקט המרכזי של הדיון.

ראשית יש להגדיר את הגדלים הפיזיקליים שבהם מתארים זורם. בגוף מוצק, כמו כדור, מעניינים אותנו המסה הכוללת שלו והכוח הכולל הפועל עליו, וכותבים $F = ma$ (ואם הגוף מסתובב — גם מומנט ההתמד ומומנט הכוח). בזורמים — נוזלים או גזים — מסתכלים במקום זאת על **צפיפות המסה** בכל נקודה ונקודה, כלומר פונקציה של המקום במרחב, ועל **הלחץ**, שגם הוא משתנה במרחב (ובאופן כללי גם בזמן).

6.1 צפיפות המסה

בדומה לצפיפות מטען מרחבית בחשמל, שבה מתארים אוסף של מטענים בודדים בעזרת צפיפות רציפה, כאן יש מולקולות בודדות, אבל איננו רוצים לעסוק במולקולות עצמן אלא לתאר את הצפיפות המרחבית של הזורם.

הגדרה 6.1. כדי להגדיר צפיפות בזורם מבצעים **גרעון** (coarse graining): מסתכלים על נפח קטן ΔV בנקודה $\vec{r}$, מודדים מהי מסת הזורם Δm בתוך הנפח הזה, ומגדירים

$$\rho(\vec{r}) = \frac{\Delta m}{\Delta V}.$$

הגודל של ΔV הוא **מזוסקופי**.

ההגדרה אינה מתוחכמת, אבל יש להיזהר בבחירת גודל הנפח ΔV, ולהיעזר בשכל ישר. **מזוסקופי** פירושו באמצע בין המיקרוסקופי (מולקולות בודדות) למקרוסקופי (רצף של זורם, מים או אוויר):

- אם הנפח קטן מדי, "רואים" את המולקולות הבודדות: בגז, למשל, הנפח יעבור בין מצבים שבהם אין בו אף מולקולה למצבים שבהם נכנסת לתוכו מולקולה אחת ויוצאת.
- אם הנפח גדול מדי, מפספסים את השינוי ממקום למקום: מיצוע על נפח בסקלה של מטר ימחק את כל השינויים בזורם המתרחשים בסקלה של מילימטרים.

לכן זו **אינה** נגזרת dm/dV: מעבר למסה ולנפח אינפיניטסימליים מחטיא את הרעיון כולו, ויש לבחור את ΔV בגודל ביניים מתאים.

6.2 לחץ בזורמים

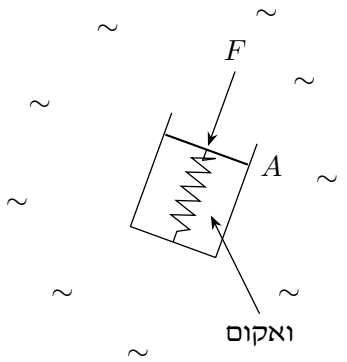
כמו לגבי הצפיפות, יש לנו אינטואיציה רבה לגבי הלחץ, אבל צריך להגדיר אותו בזהירות ולהבין כיצד הוא מתנהג. ברמה הבסיסית ביותר לחץ הוא כוח ליחידת שטח: כוח המופעל על גוף שנוגע בגוף שמתחתיו (למשל בשולחן) בשטח חתך מסוים מתפזר על פני כל השטח, והגוף מפעיל על השולחן לחץ. עם ההגדרה הזו נעבור ללחץ בזורמים.

האינטואיציה מוכרת: שחיין שיורד לעומק המים מרגיש לחץ חזק יותר, ובדרך כלל האוזניים מרגישות זאת ראשונות; אותו דבר קורה, בעיקר כשאנו מצוננים ונוזלים חוסמים את החיבור לאוויר החיצוני ואין השוואת לחצים משני צדי עור התוף, גם באוויר — אפילו בירידה מירושלים לתל אביב, הפרש גבהים של כ-800 מטר, מרגישים את שינוי הלחץ.

כדי להבין את מושג הלחץ בזורמים נבצע **ניסויים וירטואליים**: נתאר מה היה קורה אילו ביצענו את הניסויים בפועל, בעזרת מכשיר מדידה פשוט — **בוכנה סגורה עם קפיץ** (איור 7). זהו גליל הסגור מצד אחד, ובפתחו בוכנה שיכולה לנוע (כמו במזרק שפתחו סתום); הבוכנה מחוברת בקפיץ לתחתית הגליל, ובתוך הגליל יש ואקום. לבוכנה (לא לקפיץ) שטח חתך A, ואת קבוע הקפיץ אנו מכירים. את המכשיר טובלים בזורם, בכל נקודה ובכל כיוון שנרצה. מתוך ההתכווצות של הקפיץ ומקבוע הקפיץ מחשבים את הכוח F שהזורם מפעיל על הבוכנה, ולכן הלחץ באותה נקודה הוא

$$p = \frac{F}{A}.$$

המכשיר אידאלי לחלוטין: הבוכנה והקפיץ חסרי מסה, אין חיכוך, וכל הכוח נובע מדחיסת הקפיץ.



איור 7: מכשיר המדידה האידאלי: בוכנה סגורה עם קפיץ, ובתוכה ואקום, טבולה בזורם.

מה היינו מודדים.

1. **קיים לחץ בכל נקודה בזורם, ולא רק ליד דפנות הכלי** (מכל, בלון וכו'). ברור שדפנות הכלי מפעילות כוח על הזורם: הן מונעות מהמולקולות להמשיך לנוע, והמולקולות מתנגשות בהן וחוזרות פנימה, ולכן ליד הדפנות יש לחץ. אבל הלחץ קיים גם בכל נקודה בתוך הזורם. זה בדיוק כמו המתיחות בחוט: מחזיקים את החוט רק בקצותיו, ומפעילים כוח שמאלה בקצה אחד וימינה בקצה האחר, אבל המתיחות קיימת לכל אורכו (ומשיקולים שראינו, היא אחידה לאורכו — הנחה שעשינו תמיד בלי לחשוב עליה).

2. **הלחץ אינו תלוי בכיוון**: כשמסובבים את המכשיר כך שיצביע לכיוונים שונים בתוך הזורם, הלחץ הנמדד בנקודה מסוימת אינו משתנה. מכאן ש**הלחץ הוא גודל סקלרי**. זו נקודה חשובה מאוד שיש להפנים: אף שמגדירים את הלחץ בעזרת כוח, שהוא גודל וקטורי, גם למשטח של הבוכנה יש כיוון — האוריינטציה המרחבית שלו — כך שגם F וגם A וקטוריים, אבל p עצמו סקלר. לכן אין מדברים על "לחץ בכיוון מסוים", אלא רק על הלחץ בנקודה מסוימת בזורם.

3. **הלחץ בנוזל הולך וגדל ככל שיורדים עמוק יותר מתחת לשפת הנוזל.** בכלי שגודלו עשרות סנטימטרים או מטרים שמכיל נוזל, מרגישים את שינויי הלחץ כשיורדים לעומק. בכלי באותו גודל שמכיל גז, נניח אוויר, בניסוי בסקלה של מעבדה הלחץ יישאר כמעט קבוע, אם לא בלתי מדיד בכלל. (דוגמאות לכך שלחץ הגז בכל זאת תלוי בגובה יובאו בהמשך.)

6.3 מה הגורם ללחץ בזורמים?

המדידות האלה, ובעיקר התלות בעומק, מראות שיש **הבדל משמעותי בין נוזל לגז**. בנוזל, שהוא כמעט שאינו דחיס, יש אינטראקציה משמעותית מאוד בין המולקולות; בגז אידאלי המולקולות אינן "יודעות" כלל זו על קיומה של זו, ובגז מציאותי יותר הן מרגישות זו את זו רק לעיתים רחוקות.

נניח שלוקחים צנצנת אחת של נוזל וצנצנת אחת של גז לתחנת החלל, כלומר שוכחים לרגע מהכבידה. כפי שראינו בסרטון שצילם סקוט קלי בתחנת החלל, הנוזל נשאר גוש אחד בגלל המשיכה בין המולקולות, וכלל אינו פוגע בדפנות הכלי; מולקולות הגז, לעומת זאת, פשוט נעות בלי להרגיש דבר, וכשהן מגיעות לדופן הן משנות כיוון וממשיכות לנוע — כלומר פוגעות בדפנות כל הזמן. כיצד משפיע הבדל זה על הלחץ — בהמשך.

6.4 נוזל וגז ללא כבידה

נשרטט את שני הכלים בתחנת החלל (איור 8, שורה עליונה). הנוזל נשאר כגוש אחד שמרחף בתוך הכלי ואינו נוגע בדפנות; הגז הוא אוסף של מולקולות שנעות בקווים ישרים, וכשהן פוגעות בדופן הן מוחזרות לפי חוקי המכניקה.

מה גורם ללחץ בזורם? הלחץ נובע מכוח שמופעל על הזורם, וכוח מופעל עליו רק כאשר הוא בא במגע עם משהו חיצוני — כאן, עם דופן הכלי.

- **גז**: בכל פגיעה בדופן מתחלף תנע בין המולקולה לבין הכלי, ולכן בגז יש לחץ, $p > 0$, גם ללא כבידה.
- **נוזל**: נניח שהכלי מרוקן מאוויר. אז הנוזל אינו נוגע בשום דבר ולכן אינו מרגיש שום כוח חיצוני; יש לו הצורה ה"אידאלית" שהוא היה רוצה שתהיה לו (כמו הצורה הכדורית של הטיפה שבסרטון מתחנת החלל, שהגיבה רק כשנגעו בה; אותה טיפה ריחפה אמנם באוויר התא, ולכן הלחץ בה לא היה אפס). לכן גם על שפתו וגם בתוך תוכו $p = 0$.

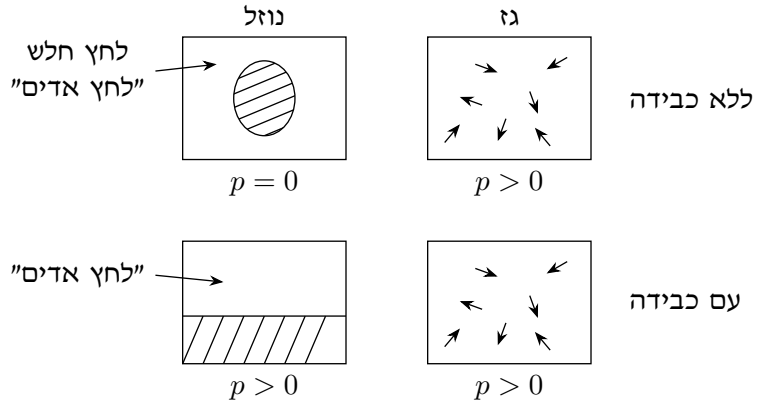
הערה. התיאור הזה מזניח כמה תופעות. בשיווי המשקל בין טיפת הנוזל לסביבתה, מדי פעם מולקולה בנוזל מקבלת "בעיטה" חזקה מספיק כדי לברוח החוצה ולהתפזר בחלל הכלי; המולקולות האלה יוצרות מחוץ לטיפה לחץ חלש שנקרא **לחץ אדים**. בנוסף, על שפת הנוזל פועל **מתח פנים**, שגם ממנו נתעלם כרגע. מלבד אדים בצפיפות נמוכה מאוד, סביב הטיפה אין דבר — אין אוויר, זה ריק. לכן יש בטיפה לחץ קטן, שתלוי בצפיפות האדים, אבל העיקר הוא שלא נוצר בה לחץ מדפנות הכלי, כי היא אינה נוגעת בהן.

הערה. שאלה טבעית: ממה נובעת התנועה של מולקולות הגז? נדון בכך בהמשך. נקדים ונאמר שככל שמחלישים את התנועה הזו, הגז עובר בסופו של דבר לפאזה של נוזל, ואחר כך לפאזה של מוצק: המעבר מגז לנוזל נובע מכך שהתנועה הזו נחלשת.

6.5 נוזל וגז עם כבידה

עם כבידה (איור 8, שורה תחתונה) הנוזל ממלא את החלק התחתון של הכלי, ומעליו שוב יש לחץ אדים — מולקולות שברחו מהנוזל ונעות מעליו. בגז מתקבלת תמונה דומה מאוד לזו שללא כבידה, ו-$p > 0$ כמקודם.

בנוזל, לעומת זאת, יש עכשיו לחץ, $p > 0$: דפנות הכלי דוחפות את הנוזל ומפעילות עליו כוח — בתחתית, כדי שלא ימשיך ליפול בהשפעת הכבידה, ובצדדים, כדי שלא יישפך שמאלה או ימינה. כלומר, התרומה העיקרית ללחץ בנוזל (פרט לתופעות שאנו מזניחים) נובעת מכוח הכבידה ומהכוח שדפנות הכלי צריכות להפעיל על הנוזל בעקבותיו.



איור 8: נוזל וגז בכלי סגור, ללא כבידה ועם כבידה.

6.6 שני גורמים עיקריים ללחץ

1. **כוח הכבידה**, שמושך את הזורם כלפי מטה וגורם ללחץ, כי הזורם נתקל בדפנות הכלי.
2. **מהירות אקראית של המולקולות**, שמדי פעם מתנגשות זו בזו ובדפנות. זהו **"לחץ תרמי"**, שמושפע מהטמפרטורה של הגז (כפי שנראה בהמשך).

בנוזל משפיע בעיקר הלחץ שנובע מכוח הכבידה, וללא כבידה, בכלי מרוקן מאוויר, כמעט אין בו לחץ; בגז משפיעה בעיקר התנועה התרמית של המולקולות, שבגללה הן פוגעות שוב ושוב בדפנות ומופעל עליהן כוח.

הערה. שאלה טבעית: האם הכבידה עצמה מפעילה לחץ — למשל, האם בנפילה חופשית יש לחץ? לא. את הכבידה "מרגישים" רק כשנתקלים בדופן; נפילה חופשית שקולה למצב ללא כבידה, ובה רואים בדיוק את הטיפה המרחפת מתחנת החלל. כך מתאמנים אסטרונאוטים לקראת טיסה לחלל: מטוס מיוחד נמצא לפרקי זמן קצרים בנפילה חופשית, והמטוס ומי שבתוכו נופלים יחד, כך שאי אפשר להבחין בין זה לבין מצב ללא כבידה.

7 לחץ בגזים ולחץ אטמוספרי

נדון עוד מעט בלחץ בגזים לפני שנעבור ללחץ בנוזלים, ונציג את מושג הלחץ האטמוספרי.

במכלים שאינם גדולים מדי עיקר הלחץ הוא תרמי. כלומר, במכל בגודל של ניסוי מעבדה אפשר להתעלם מהכבידה ברוב הניסויים בגזים. בסקאלות גדולות הכבידה כן משפיעה גם על הלחץ בגז: בנסיעה מירושלים לתל אביב יורדים כ-800 מטר ומרגישים בבירור את השינוי בלחץ האוויר; שינוי של כאחוז בלחץ האוויר מתקבל בעלייה או בירידה של כ-100 מטר. מי שחוקר תופעות אטמוספריות חייב להביא את התלות הזו בחשבון (בהמשך נפתח נוסחה מפורשת לתלות של הלחץ בגובה), אבל כרגע נעסוק במצבים שבהם הלחץ בגז אינו תלוי בעומק.

ניסויים רבים פתוחים לאוויר שסביבנו, ולכן חשוב לדעת איזה לחץ מופעל עלינו בשגרה בגלל האוויר שסובב אותנו ונמצא גם מעלינו לגובה רב. הלחץ הזה תלוי במידה מסוימת בגובה, ועוד יותר במזג האוויר ובתופעות אטמוספריות, ולכן נקבע ערך ממוצע קבוע:

הגדרה 7.1. הלחץ הממוצע בגובה פני הים נקרא **לחץ אטמוספרי**, וערכו נקבע

$$1\,\mathrm{atm} = 101{,}325\,\mathrm{Pa} \qquad (1\,\mathrm{atm} \simeq 10^5\,\mathrm{Pa}),$$

כאשר $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$. הערך $101{,}325\,\mathrm{Pa}$ מדויק; בחישובים רבים נשתמש בקירוב $10^5\,\mathrm{Pa}$, שכדאי לזכור.

דוגמה 7.2 (מהו הכוח שהאוויר מפעיל עלינו?)**.** לדוגמה, על כף יד מושטת. כוח הוא לחץ כפול שטח, ושטח כף היד הוא בערך $10 \times 20\,\mathrm{cm^2}$, לכן

$$\begin{aligned} & A \simeq 10 \cdot 20\,\mathrm{cm^2} = 0.02\,\mathrm{m^2} \\ \Longrightarrow \quad & F = pA \simeq 10^5 \cdot 0.02\,\mathrm{N} = 2000\,\mathrm{N}, \end{aligned}$$

כמו משקלה של משקולת של 200 ק"ג!

מדוע איננו קורסים תחת הכוח הזה? כי הלחץ מופעל **מכל הכיוונים**: על כף היד פועל כוח כזה גם מצד אחד וגם מהצד השני, ובסך הכול לא מופעל עליה כוח. גם כשמניחים את היד על שולחן, האוויר עדיין מפעיל כוח מלמטה (בין היד לשולחן).

כדי לבטל את הכוח שהאוויר מפעיל מצד אחד, צריך למנוע לגמרי מהאוויר להיכנס לשם. זה מה שעושה **פומפה** (משאבת גומי): כשמוציאים את האוויר מתחתיה נוצר ריק בינה לבין המשטח, ואפשר להרים בעזרתה משטח כבד. אין כאן שום כוח משיכה בין הפומפה למשטח (זה היה כוח חדש שאינו קיים בטבע): את המשטח דוחף כלפי מעלה **לחץ האוויר** שמתחתיו, וברגע שנותנים לאוויר להיכנס בין הפומפה למשטח — הכול נופל. באותו אופן, יריעת גומי (PVC) רגילה, לא דביקה ולא מחוברת לשום דבר, שמונחת צמוד על משטח פלסטיק, מאפשרת להרים את המשטח בקלות, כי אוויר אינו נכנס ביניהם.

הערה. שאלה טבעית: אם האוויר מפעיל על המשטח כוח של אלפי ניוטון, איזה כוח צריך להפעיל כדי להרים אותו, ואיך מנתקים אותו? מנתקים על ידי הכנסת אוויר מהצד. ואת הכוח הגדול מפעיל האוויר מתחת לתחתית הגוף; על כל ה"סנדוויץ'" של הפומפה והמשטח פועל לחץ האוויר מכל הכיוונים, ולכן המרים צריך להפעיל רק כוח שמתגבר על המשקל הכולל Mg. גם אם נשאר מעט אוויר בין הפומפה למשטח (הריק אינו מושלם), אלה רק תיקונים לתופעה המרכזית.

7.1 חצאי הכדורים של פון גריקה

את הכוחות האדירים שלחץ האוויר יכול להפעיל הדגים לראשונה **אוטו פון גריקה** ב-1657. הוא המציא משאבה שמסוגלת לרוקן אוויר וליצור ריק (לא ריק טוב כמו זה שאפשר לייצר היום), לקח שני חצאי כדור גדולים ממתכת — וככל שהשטח גדול יותר, הכוח גדול יותר — חיבר אותם ושאב את האוויר מבפנים. לכל חצי כדור חיבר שמונה סוסים: גם כשהחבלים נמתחו, הסוסים לא הצליחו להפריד את החצאים. ברגע ששחרר את הריק ונתן לאוויר להיכנס, החצאים נפרדו בלי שום קושי.

בהדגמה: מחברים שני חצאי כדור קטנים, מנותקים לגמרי זה מזה, שואבים את האוויר דרך ברז, סוגרים אותו ומנתקים את המשאבה. החצאים אינם נופלים, ואי אפשר למשוך אותם זה מזה; ברגע שפותחים את הברז שומעים את האוויר נכנס, והם נפרדים. אין בין שני החצאים שום כוח — לא הדבקה, לא משיכה מגנטית או חשמלית; את החצאים מחזיק יחד הכוח **החיצוני** של לחץ האוויר.

8 הידרוסטטיקה — נוזלים במנוחה

כעת נראה בצורה מפורשת כיצד הכבידה גורמת לכך שהלחץ בנוזל גדל ככל שיורדים עמוק יותר מתחת לפני הנוזל. התחום נקרא **הידרוסטטיקה** ("הידרו" — מים, "סטטיקה" — מנוחה): התחום שעוסק בנוזלים במנוחה, כמו המים בתחתית הכלי שבאיור 8.

נסתכל על מכל מלא בנוזל, ונתחום בו באופן דמיוני נפח מסוים — למשל גליל. אין שם גליל אמיתי: זה פשוט נפח של נוזל בתוך הכלי, שתחמנו בצורה שנראית כמו גליל.

8.1 לחץ באותו עומק

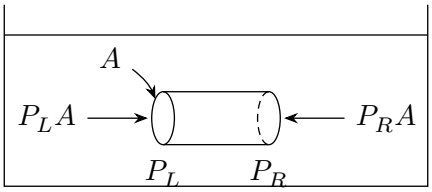
השאלה הראשונה: **האם ייתכן שהלחץ בשני קצוות הגליל שונה?** נניח גליל אופקי שבקצהו השמאלי הלחץ P_L ובקצהו הימני P_R, ושטח החתך שלו A (איור 9). על הנוזל הכלוא בגליל פועל משמאל כוח $P_L A$ ימינה, ומימין כוח $P_R A$ שמאלה. נבחר את הכיוון ימינה כחיובי. לפי החוק השני של ניוטון, $F = ma$; אבל המצב הידרוסטטי — שום דבר אינו זז, התאוצה אפס — ולכן הכוח הכולל חייב להתאפס:

$$F = P_L A - P_R A = 0.$$

מכאן $P_L = P_R$, והכלל הראשון של ההידרוסטטיקה:

טענה 8.1. הלחץ בכל הנקודות בנוזל שנמצאות באותו העומק (בקו אופקי אחד) הוא קבוע.

כלומר, הלחץ הוא פונקציה של העומק בלבד: הוא תלוי רק במיקום למעלה–למטה, ולא במיקום ימינה–שמאלה.

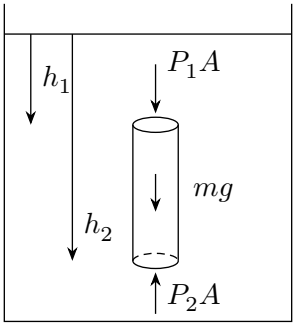


איור 9: גליל אופקי דמיוני בתוך נוזל במנוחה.

8.2 תלות הלחץ בעומק

כיצד, אם כך, תלוי הלחץ P בעומק? נחזור על אותו תרגיל — אותו מכל, אותו נוזל — אבל עכשיו נציב את הגליל הדמיוני (אחיד, בשטח חתך A) בצורה אנכית (איור 10). לפי טענה 8.1, הכוחות האופקיים על הגליל מתאפסים. נסמן ב-h_1 את עומק בסיסו העליון מתחת לפני הנוזל וב-h_2 את עומק בסיסו התחתון, וב-P_1, P_2 את הלחצים שם. בציר האנכי פועלים על נוזל הגליל שלושה כוחות: מלמעלה כוח $P_1 A$ כלפי מטה (מהנוזל שמעליו), מלמטה כוח $P_2 A$ כלפי מעלה (מהנוזל שמתחתיו), וכוח הכבידה mg כלפי מטה. נבחר את הכיוון כלפי מעלה כחיובי; שוב הכול סטטי, ולכן

$$F = P_2 A - P_1 A - mg = 0.$$



איור 10: גליל אנכי דמיוני בתוך נוזל במנוחה.

אם צפיפות הנוזל היא ρ, המסה שבגליל היא צפיפות כפול נפח, והנפח הוא נפח הגליל:

$$m = \rho V = \rho A(h_2 - h_1).$$

הערה. כאן הנחנו שהנוזל אינו דחיס, כלומר שהצפיפות ρ זהה בכל הגליל; זו ההנחה בכל דיון ההידרוסטטיקה שלהלן.

נציב במשוואת הכוחות ונעביר אגפים:

$$P_2 A = \rho A(h_2 - h_1)\, g + P_1 A.$$

נצמצם ב-A — וכמובן שהתוצאה אינה יכולה להיות תלויה בשטח החתך, כי הגליל דמיוני לחלוטין:

$$\boxed{P_2 = P_1 + \rho g(h_2 - h_1)}$$

זו הנוסחה ל**לחץ ההידרוסטטי** בצורתה הבסיסית.

נייפה אותה מעט. ניקח $h_1 = 0$ (נמדוד ביחס לשפת הנוזל), ונסמן $h_2 = d$, כלומר d הוא העומק (depth). אז $P_1 = P_0$, הלחץ על שפת הנוזל, כאשר P_0 הוא הלחץ האטמוספרי (בכלי פתוח לאטמוספרה) או לחץ שמופעל על ידי בוכנה חיצונית. נקבל

$$\boxed{p(d) = P_0 + \rho g d}$$

זו **נוסחת הלחץ ההידרוסטטי**: הלחץ בעומק d שווה ללחץ החיצוני על שפת הנוזל ועוד $\rho g d$. במשמעויות הנובעות ממנה נדון בהמשך.

9 מסקנות וישומים של משוואת הלחץ ההידרוסטטי

כזכור (סעיף 8), מהחוק השני של ניוטון הסקנו שתי מסקנות על נוזל במנוחה (**הידרוסטטיקה**):

- הלחץ בכל הנקודות בנוזל שנמצאות באותו העומק הוא קבוע.
- **משוואת ההידרוסטטיקה** (משוואת הלחץ ההידרוסטטי): הלחץ בעומק d שווה ללחץ על שפת הנוזל (בעומק 0) ועוד מכפלת צפיפות הנוזל, תאוצת הכבידה והעומק,

$$p(d) = p_0 + \rho g d.$$

בפרק זה נראה את המשוואה הזו "בפעולה": נראה שהיא מסבירה תופעות מוכרות, ונשתמש בה לבניית יישומים מעשיים — מדידת צפיפות של נוזלים ומדידת לחץ.

9.1 אוויר ומים

שני החומרים הנפוצים והחשובים ביותר מבחינתנו הם האוויר שבו אנו נמצאים והמים. הלחץ בשפת הים (בגובה פני הים) הוא **הלחץ האטמוספרי**. אם נצלול לעומק d, הלחץ יגדל ב-$\rho_w g d$, כאשר ρ_w היא צפיפות המים (water):

$$\rho_w \simeq 1 \text{ gr/cm}^3 = 1 \text{ kg/liter} = 10^3 \text{ kg/m}^3$$

(בליטר יש 1000 cm^3). בדרך כלל נעבוד ביחידות MKS.

דוגמה 9.1. מהו העומק שיוסיף אטמוספרה אחת, כלומר שבו הלחץ הכולל הוא שתי אטמוספרות? נדרוש

$$\rho_w g d = 1 \text{ atm} \simeq 10^5 \text{ Pa} \quad \Longrightarrow \quad d \simeq 10 \text{ m},$$

שכן $\rho_w g \approx 10^3 \cdot 10 = 10^4$ ביחידות MKS. כדאי לזכור זאת גם ביום-יום: **כל 10 מטר של ירידה במים מוסיפים אטמוספרה אחת של לחץ**.

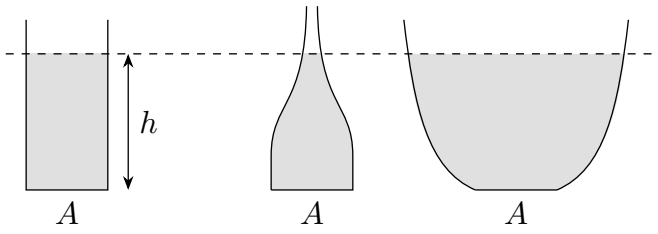
הערה. גוף האדם, ובפרט הריאות, בנוי לכך שהלחץ בתוכו הוא בערך הלחץ האטמוספרי. לכן צוללים אינם יכולים לרדת עמוק מדי, ובבניית צוללת יש לחזק את המבנה: כל 10 מטר של עומק מוסיפים אטמוספרה ללחץ החיצוני, ואילו בפנים, שבהם נמצאים בני אדם, הלחץ צריך להישאר בסביבות הלחץ האטמוספרי. יצורים ימיים, לעומת זאת, נושמים את החמצן המומס במים, והלחץ בתוך גופם שווה ללחץ שמחוצה לו. גם אם הלחץ הזה הוא עשר אטמוספרות, מה שקובע אם פועל על הגוף כוח מבחוץ פנימה הוא האיזון בין הלחץ שבחוץ ללחץ שבפנים.

הערה. עמוד של כ-10 מטר מים שקול ללחץ האטמוספרי, ואילו האטמוספרה עצמה גבוהה בסדר גודל של 100 קילומטר. הסיבה היא שהאוויר הרבה פחות צפוף מהמים, וגם דחיס (הוא גז), כך שצפיפותו משתנה ככל שמתרחקים מפני כדור הארץ. את נוסחת הלחץ האטמוספרי (**הנוסחה הברומטרית**) נחשב בהמשך, כשיהיה בידינו עוד קצת פיזיקה.

הערה. שאלה טבעית: עד איזה עומק אפשר להניח שצפיפות המים קבועה? המים כמעט אינם דחיסים, אבל יש להם דחיסות מסוימת, ובעומקים גדולים מספיק אפשר למדוד שינוי בצפיפותם. בעומקים של עשרות מטרים השינוי אינו משמעותי לחישובים מהסוג הזה. באופן דומה, הקירוב $1 \text{ atm} \simeq 10^5 \text{ Pa}$ כרוך בשגיאה של כאחוז. בקורס זה נרצה פעמים רבות הערכה של סדר הגודל ושל ההתנהגות הכללית: מתמקדים באפקט העיקרי ומזניחים תיקונים פחות חשובים.

9.2 הכוח על תחתית כלי

דוגמה 9.2. במה תלוי הכוח שמים מפעילים על תחתית של כלי? נתבונן בשלושה כלים שלכולם אותה תחתית (נניח מעגלית) בשטח A: כוס רגילה, כלי דמוי בקבוק שצר כלפי מעלה, וקערה רחבה. את שלושתם ממלאים במים עד אותו גובה h (איור 11). בכוס יש כמות בינונית של מים, בבקבוק המעט ביותר ובקערה הרבה ביותר. על איזו תחתית יפעל הכוח החזק ביותר?



איור 11: שלושה כלים עם תחתית זהה בשטח A, מלאים עד אותו גובה h.

אינטואיטיבית, אנחנו עלולים לצפות שהכוח תלוי במסה הכוללת (המשקל הכולל) של המים — הרי צריך "להחזיק" את כל המים. אבל משוואת הלחץ ההידרוסטטי אומרת אחרת. אם כל הכלים פתוחים לאטמוספרה ו-p_0 הוא הלחץ האטמוספרי, הלחץ בתחתית הכלי הוא

$$p = p_0 + \rho g h.$$

הלחץ הזה זהה בשלושת הכלים, כי h קבוע: בכל נקודה בתחתית יורדים לאותו עומק, ובכל הנקודות שבאותו עומק הלחץ זהה — גם כשאין "קו ישר" מפני הנוזל אל הנקודה. גם השטחים זהים, ולכן הכוח הכולל על התחתית הוא

$$F = pA = p_0 A + \rho g h A.$$

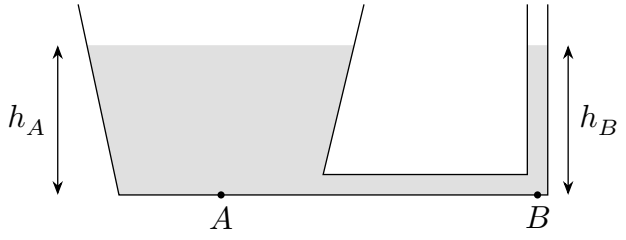
אין כאן שום ביטוי שתלוי בצורת הכלי, אלא רק בעומק ובשטח התחתית: **הכוח על התחתית זהה בשלושת הכלים**.

הערה. איך ייתכן שהקערה מחזיקה הרבה יותר מים מהבקבוק, ובכל זאת הכוח על התחתית זהה? התשובה נעוצה בתפקיד של דפנות הכלי. בקערה הדפנות נושאות חלק מהמשקל הכולל של הנוזל, ואילו בבקבוק הדפנות לוחצות על הנוזל מלמעלה ומספקות את הכוח הנוסף, בהשוואה לכוס שדפנותיה ישרות. את הפרטים כדאי לחשוב עליהם לבד; תרגיל בית שבו מחשבים את הכוח הכולל על זורם בנפח סגור קשור לשאלה הזו.

9.3 חוק הכלים השלובים

טענה 9.3 (חוק הכלים השלובים)**.** נוזל במנוחה בכלים פתוחים ושלובים (כלומר הנוזל יכול לעבור באופן חופשי מכלי לכלי) מגיע לאותו הגובה בכל הכלים הפתוחים.

נניח שכלי רחב מאוד מחובר לצינור צר מאוד, ושניהם מלאים במים (איור 12). נסמן נקודה A בתחתית הכלי הרחב ונקודה B בדיוק באותו גובה בתחתית הצינור, ואת גובה הנוזל מעליהן ב-h_A וב-h_B. השאלה היא אם $h_A = h_B$, או שמא, מפני שבכלי הרחב יש יותר נוזל, יהיה הבדל בין הגבהים.



איור 12: כלי רחב וצינור צר שלובים.

הוכחה. נשתמש בשני הכללים שהסקנו מהחוק השני של ניוטון. הכלל הראשון: הלחץ שווה בשתי נקודות שבאותו קו אופקי ומחוברות דרך הנוזל — אחרת היה נוצר זרם בצינור שמחבר ביניהן, והמצב סטטי. ("אופקי" נקבע ביחס לכיוון הכבידה: הכבידה קובעת מה אנכי ומה אופקי.) לכן $P_A = P_B$. כעת, לפי משוואת הלחץ ההידרוסטטי, כשמעל שני הכלים יש לחץ אטמוספרי P_0,

$$\left.\begin{aligned} P_A &= P_0 + \rho g h_A \\ P_B &= P_0 + \rho g h_B \end{aligned}\right\} \quad P_A = P_B \quad \Longrightarrow \quad \boxed{h_A = h_B}.$$

שימו לב לכיוון הלוגיקה: איננו מניחים שפני הנוזל באותו גובה, אלא משתמשים בכך שהלחץ תלוי רק בעומק כדי להסיק זאת. □

הערה. שאלה טבעית: האם הלחץ בפני הנוזל בכל כלי תלוי בשטח הפתח שלו? לא. הלחץ האטמוספרי תלוי בכמה אוויר יש מעל, ולא בשאלה אם מתחתיו מוצב כלי, ובאיזה כלי. בתוך חדר אפשר להניח שהלחץ אחיד, אטמוספרה אחת: הבדלי הגובה בחדר משנים אותו באופן זניח לחלוטין. (מאחר שהאוויר דחיס, הנוסחה לתלות הלחץ בגובה מורכבת יותר מזו של ההידרוסטטיקה; נחשב אותה בהמשך.)

הערה. שאלה נוספת: מה אם הצינור המחבר בין הכלים אינו אופקי? אז מחלקים את המסלול לצעדים קטנים, אנכיים ואופקיים לסירוגין: בצעד אופקי הלחץ אינו משתנה, ובצעד אנכי הוא משתנה לפי משוואת הלחץ ההידרוסטטי. סכימה (אינטגרל) על הצעדים נותנת את אותה התוצאה. בהדגמה עם ארבעה כלים שלובים, המחוברים בצינור משותף בתחתיתם, רואים שגם כשמטים את המערכת, הנוזל בכל הכלים מגיע לקו אחד שהוא אופקי ביחס לכיוון הכבידה.

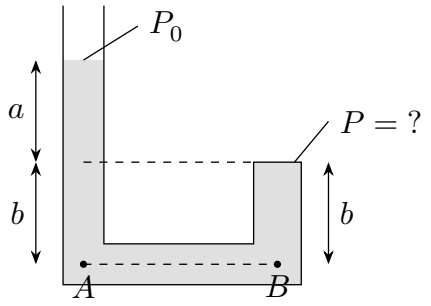
9.4 לחץ שווה בקו אופקי

את הנימוק הזה אפשר לנסח באופן כללי.

טענה 9.4. הלחץ שווה בכל הנקודות שבקו אופקי, בכלי עם נוזל אחד במנוחה, גם אם הקו האופקי לא עובר כולו בנוזל.

הרעיון הבסיסי: אנחנו יודעים שהלחץ זהה בנקודות A ו-B שכן מחוברות בקו שעובר דרך הנוזל, ופשוט עולים למעלה ויורדים למטה בעזרת משוואת הלחץ ההידרוסטטי. מכל נקודה על הקו האופקי יורדים לאזור שבו הנוזל כן מחובר, ואם צריך עושים זאת בהרבה מדרגות קטנות של "למטה והצידה".

דוגמה 9.5. נתון הכלי שבאיור 13, מלא בנוזל: צד שמאל צינור אנכי הפתוח ללחץ האטמוספרי P_0, וצד ימין סגור. מהו הלחץ P בקצה העליון של צד ימין, בדיוק היכן שהנוזל נוגע בדופן העליונה של הכלי? (מוטיבציה: כוס בירה בצורת מגף, שבה הבירה שבחרטום המגף עלולה להישפך על השותה.)



איור 13: כלי בצורת מגף: צד שמאל פתוח לאטמוספרה, צד ימין סגור.

פתרון. נבחר נקודה A בתחתית הצינור השמאלי ונקודה B מתחת לקצה העליון של צד ימין, בדיוק באותו קו אופקי, ונסמן ב-b את גובה הקצה העליון של צד ימין מעל הקו AB וב-a את גובה פני הנוזל בצד שמאל מעל הקצה הזה. A ו-B מחוברות דרך הנוזל, ולכן $P_A = P_B$, כאשר

$$\begin{aligned} P_A &= P_0 + \rho g(a+b), \\ P_B &= P + \rho g b, \end{aligned}$$

ובהשוואת שני הביטויים ρgb מצטמצם:

$$P = P_0 + \rho g a.$$

זה בדיוק הלחץ בצד שמאל באותו גובה, כפי שקובעת טענה 9.4: הנקודות אינן צריכות להיות מחוברות בקו אופקי שעובר כולו בנוזל. □

9.5 נוזלים שונים ומדידת צפיפות

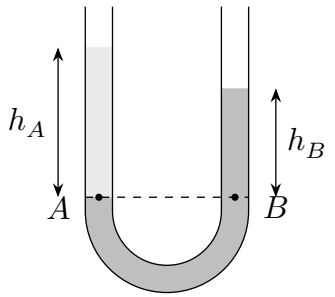
בטענה 9.4 הקפדנו לדרוש **נוזל אחד**.

טענה 9.6. הטענה הקודמת לא נכונה אם מדובר בנוזלים שונים.

בהדגמה, צינור בצורת U מכיל מים, ובאחת מזרועותיו שמן מעל המים. שמן ומים אינם מתערבבים, ופני השמן נמצאים בגובה שונה מפני המים. לכן הלחץ בשתי הזרועות, באותו גובה, שונה בבירור, וזה נכון לכל אורך האזור שבו בשתי הזרועות יש נוזלים שונים — אף שהכלים שלובים.

יישום: מדידת הצפיפות של נוזל. בצינור U (איור 14) יש נוזל שצפיפותו ρ_A בזרוע השמאלית, מעל נוזל שצפיפותו ρ_B שממלא את תחתית הצינור ואת הזרוע הימנית. נסמן ב-A את נקודת המגע בין הנוזלים בזרוע השמאלית, וב-B נקודה באותו גובה בזרוע הימנית. A ו-B נמצאות באותו נוזל, המחובר בתחתית, ולכן הלחץ בהן שווה. מעל A יש עמוד בגובה h_A של הנוזל הראשון, ומעל B עמוד בגובה h_B של הנוזל השני, ושתי הזרועות פתוחות ללחץ האטמוספרי P_0:

$$\left.\begin{aligned} P_A &= P_0 + \rho_A g h_A \\ P_B &= P_0 + \rho_B g h_B \end{aligned}\right\} \quad P_A = P_B \quad \Longrightarrow \quad \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{h_B}{h_A}.$$



איור 14: מדידת צפיפות בצינור U עם שני נוזלים שאינם מתערבבים.

אם $\rho_B = \rho_w$, כלומר הנוזל השני הוא מים, שאת צפיפותם אנו יודעים היטב, נוכל למדוד צפיפויות של נוזלים אחרים:

$$\rho_A = \frac{h_w}{h_A}\,\rho_w,$$

כלומר מודדים את גובה עמוד המים, מחלקים בגובה עמוד הנוזל הנמדד וכופלים בצפיפות המים. השיטה עובדת רק בתנאי שהנוזלים אינם מתערבבים: מים ואלכוהול, למשל, מתערבבים (המים נכנסים למרווחים שבין מולקולות האלכוהול), ואז זה לא יעבוד. בהדגמה עם שמן ומים, צפיפות השמן נמוכה מצפיפות המים, ולכן נדרש עמוד שמן גבוה יותר כדי לספק את אותו הלחץ שעמוד המים מספק בצד השני.

10 מדידת לחץ

עד עכשיו דיברנו על **לחץ אבסולוטי**. בפועל, ביישומים מעשיים, לעיתים מודדים את הלחץ ביחס ללחץ האטמוספרי.

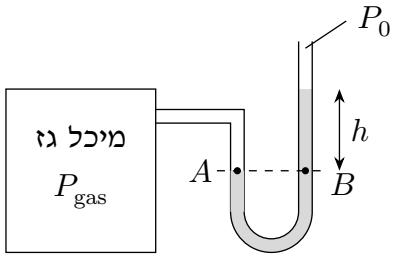
הגדרה 10.1. הלחץ המדוד (gauge pressure) הוא הלחץ ביחס ללחץ האטמוספרי:

$$P_g = P - 1 \text{ atm}.$$

השם בא מ-gauge, המכשיר שבו מודדים לחץ. הסיבה למושג: פעמים רבות, כמו בדוגמאות לעיל, התלות בלחץ האטמוספרי (או במה שנמצא מעל) מתבטלת, ונשארים רק עם הלחץ ביחס ללחץ האטמוספרי. נראה שתי שיטות למדוד לחץ.

10.1 מנומטר

נניח שיש מכל עם גז בלחץ P_{gas} שאותו רוצים למדוד. מוציאים מהמכל צינור ומחברים אותו לצינור U מלא בנוזל (למשל מים), שצדו השני פתוח ללחץ האטמוספרי P_0 (איור 15). הגז ממלא כל נפח שבו הוא נמצא, ולכן חלק ממנו נכנס לצינור ולוחץ על הנוזל; נניח שהנוזל בזרוע הימנית מגיע לגובה רב יותר מאשר בשמאלית.



איור 15: מנומטר: מכל גז מחובר לצינור U.

מחברים בקו אופקי דמיוני את הנקודה העליונה A שאליה מגיע הנוזל בזרוע השמאלית עם הנקודה B באותו גובה בזרוע הימנית, ולכן $P_A = P_B$. מעל A יש רק גז, ולכן P_A הוא פשוט לחץ הגז: הגז ממלא את הכלי כולו, ובממדים של ניסוי מעבדתי הבדלי הלחץ בתוכו זניחים, ללא קשר לצורת הכלי. מעל B יש עמוד נוזל שגובהו h, הפרש הגבהים בין שני הצדדים:

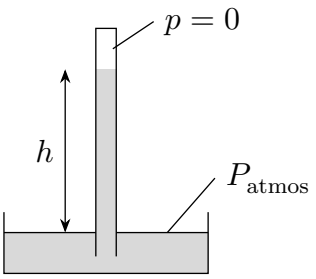
$$\left.\begin{aligned} P_A &= P_{\text{gas}} \\ P_B &= P_0 + \rho g h \end{aligned}\right\} \quad P_A = P_B \quad \Longrightarrow \quad P_{\text{gas}} = P_0 + \rho g h = 1 \text{ atm} + \rho g h.$$

אם רוצים את הלחץ הכולל מוסיפים את האטמוספרה; הלחץ המדוד הוא בדיוק $\rho g h$.

הערה (הדגמה). מחברים למנומטר מים מכל קטן ומעגלי שאחת מדפנותיו היא דיאפרגמה גמישה. כשמכניסים את המכל עמוק יותר לתוך מים, הוא מרגיש לפי משוואת הלחץ ההידרוסטטי לחץ גדול יותר, הדיאפרגמה נלחצת, ולחץ הגז בתוכו גדל. ואכן, ככל שיורדים עמוק יותר, הפרש הגבהים בין שתי זרועות המנומטר גדל. מגובה עמוד המים (ובעזרת צפיפות המים) מקבלים מיד את הלחץ שהמכל מרגיש, כלומר את הלחץ בעומק זה; בקירוב, ההפרש תלוי לינארית בעומק. (לפני חיבור המכל שתי הזרועות פתוחות לאטמוספרה, והנוזל בהן באותו גובה, כמו בחוק הכלים השלובים.)

10.2 ברומטר

המכשיר שבו נהגו בעבר למדוד את הלחץ האטמוספרי ואת השתנותו ממקום למקום על פני כדור הארץ, או מיום ליום עם מזג האוויר, נקרא **ברומטר**. הרעיון שלו פשוט עוד יותר: לוקחים צינור ארוך, סגור בצד אחד, וממלאים אותו בנוזל. חוסמים את הפתח (למשל באגודל, כך שהנוזל אינו יוצא), הופכים את הצינור ומשקיעים אותו בקערה עם אותו הנוזל (איור 16). הנוזל בצינור זורם מעט כלפי מטה, ובחלקו העליון של הצינור נוצר ואקום: הלחץ שם קטן מאוד, ונזניח אותו, $p = 0$. על פני הנוזל בקערה פועל הלחץ האטמוספרי P_{atmos} שאותו רוצים למדוד, ומה שמודדים הוא גובה עמוד הנוזל h בצינור ביחס לפני הנוזל בקערה.



איור 16: ברומטר: צינור הפוך המושקע בקערה עם אותו הנוזל.

הנוזל בתוך הצינור, בגובה פני הנוזל בקערה, שלוב עם הנוזל שבקערה, ולכן הלחץ שם הוא הלחץ האטמוספרי. מצד שני, הלחץ שם הוא הלחץ בראש הצינור (0) ועוד הלחץ שיוצר עמוד הנוזל:

$$P_{\text{atmos}} = 0 + \rho g h.$$

כך ניתן למדוד די במדויק את הלחץ האטמוספרי.
איזה נוזל כדאי לבחור? מים ידרשו צינור באורך 10 מטר, וזה לא מעשי. כדי להקטין את h צריך להגדיל את ρ (ב-g אי אפשר לשחק), כלומר לקחת נוזל צפוף מאוד: **כספית** (שסימונה הכימי Hg). עבורה

$$1 \text{ atm} \simeq 101.3 \text{ kPa} = 760 \text{ mm-Hg},$$

כלומר כדי לאזן את הלחץ האטמוספרי דרוש עמוד כספית בגובה 760 מילימטר, ומספיק צינור באורך של כ-76 סנטימטר. (כיום כספית נחשבת מסוכנת, ואין משתמשים בה בהדגמות.) על יחידות הלחץ האלה נרחיב בסעיף 10.3.

נמשיך במסקנות וביישומים של משוואת הלחץ ההידרוסטטי, ובפרט במדידת לחץ. ראינו את הברומטר (איור 16): צינור הפוך המושקע בקערה עם נוזל, שבו גובה עמוד הנוזל מעל פני הנוזל בקערה, כפול ρg, נותן את הלחץ האטמוספרי שפועל מבחוץ. במים היה נדרש צינור באורך של כ-10 מטר, ולכן רוצים ρ גדול ככל האפשר כדי ש-h יהיה קטן. למרבה המזל קיימת מתכת אחת, נגישה ונפוצה, שהיא נוזלית בטמפרטורת החדר — הכספית — והברומטרים הראשונים אכן נבנו כעמוד כספית. ממציא הברומטר הוא אוונג'ליסטה טוריצ'לי (Evangelista Torricelli, 1608–1647), מתלמידיו של גלילאו גליליי, ועל שמו נקראת אחת מיחידות הלחץ, ה**טור**.

10.3 יחידות של לחץ

כמו גדלים רבים שנפגוש בקורס (ובהם טמפרטורה, אנרגיה והספק), גם לחץ נמדד בהרבה יחידות שונות: הגדלים התגלו או פותחו בהקשרים שונים, ורק מאוחר יותר אוחדו ההקשרים ונקבעה יחידה מוסכמת אחת. ב-MKS יחידת הלחץ היא ה**פסקל**, לחץ של ניוטון אחד על מטר רבוע:

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2.$$

אף שזו היחידה הבסיסית היום, עדיין משתמשים ביחידות ההיסטוריות: את הלחץ בצמיגים בתחנת הדלק, או את לחץ הדם ("120 על 80"), איננו מודדים בפסקל. היחידות הנפוצות:

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \simeq 10^5 \text{ Pa},$$
$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}.$$

אטמוספרה מוגדרת להיות בדיוק 101325 פסקל, שזה בערך הלחץ הממוצע לאורך השנה על פני כדור הארץ בגובה פני הים; לרוב נעגל אותה ל-10^5 פסקל. **בר** הוא בדיוק 10^5 פסקל, כך שאטמוספרה שווה בקירוב לבר, והסטייה ביניהן נראית מיד מהמספרים.

בעקבות הברומטר הוגדרה גם היחידה **מילימטר כספית** ($\mathrm{mm\,Hg}$): הלחץ שיוצר עמוד כספית בגובה מילימטר אחד. כדי לבטא אותה ב-MKS כופלים $\rho g h$: צפיפות הכספית (גודל מדוד), תאוצת הכבידה בערכה התקני (בפועל g משתנה מעט ממקום למקום על פני כדור הארץ ועם הגובה), וגובה של מילימטר:

$$\begin{aligned} 1\ \mathrm{mm\,Hg} &= 13.5951\ \frac{\mathrm{gr}}{\mathrm{cm}^3} \times 9.80665\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \times 1\ \mathrm{mm} \\ &= 133.322387\ldots\ \mathrm{Pa} \simeq 133.322\ \mathrm{Pa}. \end{aligned}$$

כלומר מילימטר כספית הוא בערך 100 פסקל. היחידה שנקראת על שם טוריצ'לי מוגדרת אחרת: עמוד כספית של 760 מילימטר שווה בקירוב לאטמוספרה, **וטור** אחד מוגדר כאטמוספרה חלקי 760:

$$1\ \mathrm{torr} = \frac{1\ \mathrm{atm}}{760} = \frac{101325}{760}\ \mathrm{Pa} \simeq 133.322\ \mathrm{Pa}.$$

שתי היחידות מתלכדות עד כארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית (133.32237 לעומת 133.32239 פסקל), ולכן אם אין צורך בדיוק רב יותר אפשר לקרוא למילימטר כספית "טור" ולהפך; אך הן אינן זהות, כי אטמוספרה אינה בדיוק 760 מילימטר כספית.

את לחץ האוויר בצמיגים מודדים בדרך כלל ב-psi, ראשי תיבות של pounds per square inch: הכוח נמדד ביחידה הבריטית pound והשטח באינץ' רבוע. להשלמת התמונה,

$$1\ \mathrm{psi} \simeq 6.8948\ \mathrm{kPa},$$

כמעט 7000 פסקל. אפשר להמציא עוד יחידות רבות, אבל אלה הנפוצות ביותר.

11 שעשועים לארוחת הערב

כמה תעלולים פשוטים שאפשר להדגים בארוחת ערב משפחתית או בפאב. כולם מבוססים על משוואת הלחץ ההידרוסטטי.

11.1 היפוך כוס המים

ממלאים כוס במים (או בבירה), מכסים אותה בתחתית קרטון מאלה שמניחים מתחת לכוסות, והופכים אותה. אם לא נוגעים בתחתית ולא מזיזים את הכוס בתנועה חדה, המים אינם נופלים. מדוע? מלמטה פועל על התחתית הלחץ האטמוספרי של האוויר. מלמעלה, מבפנים, פועל רק הלחץ של עמוד המים שבכוס. כדי להשתוות ללחץ של אטמוספרה דרוש עמוד מים של כ-10 מטר, ובכוס יש כ-10 סנטימטר מים בלבד; לכן הלחץ שהמים מפעילים קטן מאוד ביחס ללחץ האטמוספרי מלמטה. גם אם מעט נוזל דולף הצידה זה לא נורא: אם לא נכנסות בועות, נפח האוויר שבחלק העליון של הכוס גדל מעט, ולכן הלחץ שלו קטן — נוצר "ואקום" טוב עוד יותר שמחזיק את המים.

11.2 הבקבוק המחורר

לוקחים בקבוק מלא במים שבדופנו חור, וסוגרים אותו בפקק. כל עוד הפקק סגור המים אינם יוצאים מהחור, מאותה סיבה כמו בכוס ההפוכה: מצידו החיצוני של החור פועל הלחץ האטמוספרי, ומבפנים פועל הלחץ של עמוד המים שבבקבוק, שהוא זניח ביחס ללחץ האטמוספרי. ברגע שפותחים את הפקק המים משפריצים מהחור. כדאי להשתמש בבקבוק קשיח: לחיצה על בקבוק רך מגדילה באופן מלאכותי את הלחץ בפנים, והמים יוצאים.

11.3 מאיזה גובה מעל כוס אפשר לשתות עם קשית?

השאלה נועדה לחדד מהם הכוחות שפועלים כאן. כששותים בקשית איננו "מושכים" את הנוזל — אין כוח פיזיקלי כזה שמושך מים. מה שעושים הוא להקטין את הלחץ בתוך הקשית כך שיהיה נמוך מהלחץ האטמוספרי שפועל על פני הנוזל בכוס, והאטמוספרה היא שדוחפת את הנוזל במעלה הקשית. את הלחץ

בקשית אפשר להקטין לכל היותר עד אפס (ואקום מושלם, נניח בעזרת משאבה חזקה מאוד); פחות מזה אי אפשר. אבל גם אז, כמו בברומטר של טוריצ'לי, הנוזל לא יעלה לגובה שבו ρgh עולה על אטמוספרה אחת, כלומר במים לכל היותר כ-10 מטר. לכן מגג של בניין בן ארבע קומות לא נצליח לשתות מכוס שעל המדרכה, גם עם משאבה על הגג שמשיגה ואקום מושלם (ובפועל נכשל עוד קודם, כי קשה לנו לייצר לחצים נמוכים כל כך).

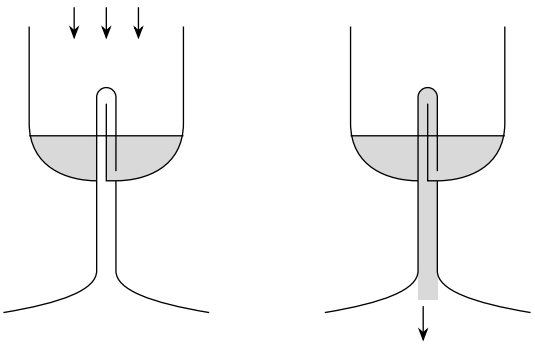
הערה. שאלה טבעית: איך בכל זאת מעלים נוזל לגובה של יותר מ-10 מטר? לא על ידי יצירת תת-לחץ, שמוגבלת ל-10 מטר, אלא באמצעי אחר: מגדילים את הלחץ מהצד השני, מעבר ללחץ האטמוספרי, והוא דוחף את הנוזל. כך, למשל, בשיטת הפקת נפט מסלעים באדמה (fracking) דוחסים מים מצד אחד, והם דוחפים את הנפט החוצה.

11.4 כוס פיתגורס

את הכוס מייחסים לפיתגורס (לא ברור אם באמת הוא המציא אותה). לפי הסיפור, הוא רצה ללמד את תלמידיו צניעות: היין היה חופשי, אבל הכמות הוגבלה. בפנים הכוס מסומן קו שעד אליו מותר למלא אותה. כל עוד ממלאים עד הקו, הכוס מתנהגת כרגיל ואפשר לשתות ממנה. אבל אם ממלאים אותה מעט יותר מדי, לא רק העודף נוזל החוצה, אלא כל המשקה נוזל החוצה דרך תחתית הכוס: מי שמגזים נשאר כמעט בלי כלום. הכוס עובדת על העיקרון של **סיפון**.

הסיפון. כלי שיכול להכיל מים, ובתוכו צינור בצורת U הפוך: קצהו האחד פתוח בתוך הכלי, והזרוע הארוכה יוצאת מהכלי ופתוחה כלפי מטה, בגובה נמוך מתחתית הכלי. ממלאים את הכלי במים. כשהמים מגיעים לפתח הצינור שבתוך הכלי, לפי חוק הכלים השלובים הם נכנסים גם לצינור ומתמלאים בו עד אותו גובה. עד שמגיעים לחלקו העליון של ה-U ההפוך אין בעיה להוסיף מים. אך ברגע שהמים עוברים את הגובה הזה, הם נכנסים גם לזרוע הארוכה, וכל הצינור נעשה שלוב עם הנוזל שבכלי. מכאן ואילך, מאחר שפתח היציאה נמוך יותר, הלחץ בנוזל שבפתח (לחץ אטמוספרי ועוד הלחץ של עמוד הנוזל שמעליו) גדול מהלחץ האטמוספרי שבחוץ, והמים בורחים החוצה — עד שהקשר בין הצינור לנוזל שבכלי ניתק, כלומר עד שפני המים יורדים אל מתחת לפתח הצינור שבתוך הכלי.

כוס פיתגורס בנויה בדיוק כך (איור 17). במרכזה עמוד, ובתוכו צינור U הפוך: זרועו האחת פתוחה אל הכוס ליד תחתיתה, וזרועו השנייה עוברת דרך רגל הכוס ויוצאת בתחתיתה. כשממלאים את הכוס, גם הזרוע הפנימית של הצינור מתמלאת (חוק הכלים השלובים), עד הגובה של כיפוף הצינור — זהו הקו המסומן. אם ממלאים מעבר לכיפוף, כל הצינור שבתוך הרגל נעשה משולב עם הנוזל שבכוס, והמים ממשיכים לזרום החוצה גם כשפני הנוזל יורדים אל מתחת לכיפוף, כל עוד הצינור מחבר בין הנוזל שבכוס לנוזל שביציאה. מה שקובע את הזרימה הוא הלחץ בשני קצות הצינור; העובדה שבדרך הנוזל עולה למעלה אינה מפריעה. (אם פתח הצינור נמצא בצד אחד של הכוס, ייתכן שתישאר בסוף שלולית קטנה; באופן עקרוני, כל עוד הפתח מכוסה במים הם זורמים דרכו החוצה.)



איור 17: חתך של כוס פיתגורס. משמאל: בזמן המילוי, הזרוע הפנימית של הצינור מתמלאת עד גובה הנוזל בכוס. מימין: לאחר מילוי מעבר לכיפוף הצינור, כל הצינור מלא, והנוזל ממשיך לזרום החוצה דרך הרגל גם כשפניו נמוכים מהכיפוף.

אותו עיקרון פועל בסיפון שמתחת לכיור במטבח או מאחורי האסלה, וגם בדרך המוכרת לשאוב דלק ממכל: מכניסים צינורית למכל, יונקים ממנה (יוצרים תת-לחץ, כמו בשתייה בקשית) עד שהיא מתמלאת

כולה, ואז מורידים את קצה הצינורית לגובה נמוך מפני הדלק במכל. מעכשיו הדלק ממשיך לזרום, אף שבדרך עליו לעלות מעט, עד שהחיבור ניתק. הכול מבוסס על משוואת הלחץ ההידרוסטטי ועל חוק הכלים השלובים.

12 עקרון פסקל

העיקרון הבא נקרא על שם בלז פסקל (Blaise Pascal), שעל שמו גם יחידת הלחץ, והוא משנת 1652 (כמו רוב מה שראינו עד כה, פיזיקה של המאה ה-17). הוא מספר לנו מה נשאר בנוזל מן הצפידות של המוצק. כשדוחפים מוצק בנקודה אחת, כולו זז באותה מידה: האטומים לא רק קרובים זה לזה ככל האפשר, אלא גם נמצאים במרחקים קבועים זה מזה. לנוזל יש נקודת דמיון אחת עם המוצק: גם הוא כמעט אינו דחיס, כי המולקולות שלו כמעט צמודות זו לזו; אבל הן יכולות לנוע זו ביחס לזו. מה נשאר בנוזל מהתכונה שדחיפה בצד אחד מזיזה את כל הגוף באופן "מסונכרן"?

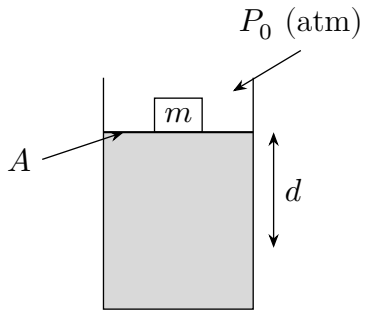
משפט 12.1 (עקרון פסקל)**.** שינוי לחץ בנקודה אחת בנוזל לא דחיס מועבר באופן אחיד לכל יתר הנוזל ולדפנות הכלי שלו.

רוב הנוזלים כמעט אינם דחיסים; עבור נוזל אידאלי, שאינו דחיס כלל, העיקרון מדויק, ואם הנוזל דחיס מעט יתקבלו סטיות קטנות ממנו. כמובן, הנוזל אינו שומר על צורתו כמו מוצק — הוא אינו צפיד, ויקבל צורה חדשה בעקבות הלחץ שהפעלנו בצד אחד. אבל מאחר שאי אפשר לדחוס אותו, כל מה ש"דחסנו" בצד אחד חייב למצוא לעצמו מקום באזור אחר, וזה מתבטא בכך שהלחץ מועבר בכל הנוזל באופן אחיד.

12.1 דוגמאות ויישומים

תוספת מסה על בוכנה

נניח שבכלי יש נוזל, ומעליו בוכנה חסרת מסה ששטח החתך שלה A. מעל הבוכנה פתוח לאטמוספרה, בלחץ P_0. נוסיף על הבוכנה משקולת בעלת מסה m (איור 18).



איור 18: משקולת בעלת מסה m על בוכנה חסרת מסה, בשטח A, מעל נוזל.

לפני הוספת המסה, הלחץ בעומק d מתחת לפני הנוזל נתון במשוואת הלחץ ההידרוסטטי. עם המסה, נסמן את הלחץ ב-$P_m(d)$: מעל הבוכנה עדיין פועל הלחץ האטמוספרי P_0, אך עכשיו נוסף עליו הכוח mg שהמשקולת מפעילה, מחולק על פני שטח החתך A של הבוכנה, ועל כך נוסף הלחץ של עמוד הנוזל:

$$P(d) = P_0 + \rho g d \qquad \text{(לפני הוספת המסה)},$$

$$P_m(d) = P_0 + \frac{mg}{A} + \rho g d \qquad \text{(עם המסה)}.$$

שינוי הלחץ שנגרם מהוספת המשקולת הוא

$$\Delta P = P_m(d) - P(d) = \frac{mg}{A},$$

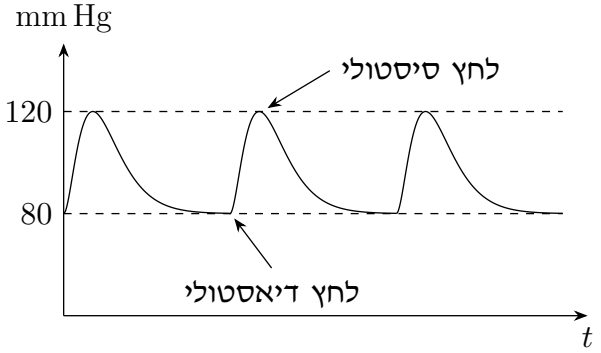
ללא תלות ב-d: תוספת הלחץ זהה בכל עומק, כלומר היא מועברת לכל הנוזל באופן אחיד. זה מסתדר עם עקרון פסקל, שכן כשפיתחנו את משוואת הלחץ ההידרוסטטי הנחנו שהנוזל אינו דחיס.

הערה (הדגמה). כלי עם מים ועם משאבה קטנה שמגדילה את הלחץ בתוכו, ומנקודות בעומקים שונים בכלי יוצאים ארבעה צינורות אנכיים. לפי עקרון פסקל, תוספת הלחץ אחידה בכל הנקודות האלה, ולכן, לפי חוק הכלים השלובים, עמוד המים בכל הצינורות צריך לעלות באותה מידה כדי לאזן אותה. ואכן, ככל שמגדילים את הלחץ, עמוד המים גדל בדיוק באותה מידה בכל ארבעת הצינורות: אותה תוספת $\rho g h$ בכל עמוד, כלומר אותה תוספת לחץ בכל נקודה.

לחץ הדם בגוף

עקרון פסקל חשוב מאוד לבריאותנו: בזכותו הלב מצליח להזרים את הדם לכל חלקי הגוף. הדם הוא נוזל לא דחיס, הנמצא בתוך כלי שאוחז אותו, ולכן יש בו לחץ ממוצע בסיסי. כשהלב מתכווץ הוא דוחף, בדיוק כמו המשאבה בהדגמה, ותוספת הלחץ מועברת באופן אחיד במערכת הדם, לפחות בכלי הדם המרכזיים (ברקמות עצמן המצב מורכב יותר). לכן התכווצות הלב גורמת לדם לזרום עד קצות הגפיים, כמו המים בארבעת הצינורות. בקיצור: שינויי הלחץ בכלי הדם נובעים מהתכווצות הלב, ומועברים באופן אחיד בכל הגוף.

הלב מתכווץ כמה עשרות פעמים בדקה, ולכן הלחץ גבוה כשהלב מתכווץ ונמוך יותר כששריר הלב רפוי. אם מודדים את לחץ הדם כתלות בזמן רואים התנהגות מחזורית (איור 19): לחץ בסיסי, שקופץ בבת אחת כשהלב מתכווץ ויורד בצורה עדינה יותר כשהלב חוזר למצב רפוי. (המציאות מורכבת יותר, אבל זו התמונה בקירוב.) לחץ דם תקין הוא 120 על 80″: הלחץ הגבוה, 120, כשהלב מתכווץ, נקרא **לחץ סיסטולי**; הלחץ הנמוך, 80, כשהלב רפוי, נקרא **לחץ דיאסטולי**. היחידות הן מילימטר כספית, וזהו לחץ מדוד: בין 80 ל-120 מילימטר כספית מעבר ללחץ האטמוספרי.



איור 19: לחץ הדם כתלות בזמן (סכמטי).

מדידת לחץ הדם. מכשירי המדידה המקוריים השתמשו בעיקרון של צינור הכספית של טוריצ'לי, ומכאן היחידות. שמים שרוול על עורק ראשי, בדרך כלל בזרוע, ומגדילים באופן מלאכותי את הלחץ שהשרוול מפעיל על הגוף. הגוף אינו נוזל, אבל הרקמות רכות, והלחץ מועבר לדפנות העורק ודרכן לדם שבתוכו. מייצרים לחץ גבוה מהלחץ הסיסטולי, ואז אין זרימת דם כלל: הלב מסוגל לייצר $120\ \mathrm{mm\,Hg}$, ובלחץ גבוה מזה, ככל שיתכווץ, לא יצליח לפרוץ את המחסום. כעת מקשיבים לזרימת הדם בעורק, מתחת לחסימה, ומשחררים את הלחץ לאט. כשהלחץ יורד אל מתחת ללחץ הסיסטולי, לפחות בחלק מהזמן הלחץ שהלב מייצר מספיק כדי לפתוח מעבר, והדם זורם; כשהלחץ בין שני המספרים שומעים רעש בכל פעימה (כשהדם זורם) ושקט בין הפעימות. כשמגיעים ללחץ הדיאסטולי הדם זורם שוב באופן חופשי, והרעשים נפסקים. (היום עושים זאת מכשירים אוטומטיים.) כך, בזכות עקרון פסקל, אפשר למדוד את לחץ הדם בצורה לא פולשנית לחלוטין.

מערכות הידראוליות

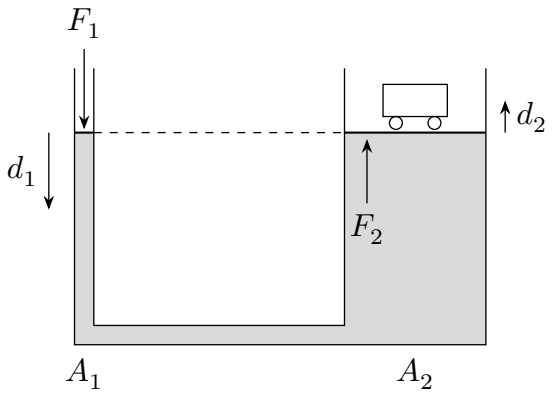
היישום אולי המשמעותי ביותר של עקרון פסקל הוא **מערכות הידראוליות**, ויש מהן סוגים רבים:

- מעלית הידראולית;
- מכבש הידראולי;

- מעצור ברכב;
- הגה כוח ברכב.

העיקרון בכולן זהה: נוזל במערכת סגורה, שמפעילים עליו לחץ בנקודה מסוימת, והלחץ מועבר באופן אחיד בכל המערכת הסגורה. נראה זאת במעלית הידראולית, כמו זו שמגביהה מכונית במוסך.

מעלית. שני כלים שלובים: האחד צר מאוד והשני רחב בהרבה, ובשניהם נוזל שממלא אותם, לפי חוק הכלים השלובים, עד אותו גובה. על הכלי הרחב מונחת מכונית (איור 20). נפעיל כוח F_1 על בוכנה קטנה בעלת שטח A_1, ועקרון פסקל יאפשר לנו להפעיל כוח F_2 שיחזיק את המכונית על בוכנה גדולה בשטח A_2: הכוח F_1 יוצר תוספת לחץ, מעבר ללחץ האטמוספרי, שמועברת באופן אחיד בכל המערכת הסגורה.



איור 20: מעלית הידראולית: בוכנה קטנה בשטח A_1 ובוכנה גדולה בשטח A_2 שעליה מכונית.

אם המערכת בשיווי משקל, נוכל לחשב את היחס בין הכוחות. נייצב את הבוכנות כך שיהיו באותו הגובה, והכוח F_1 בדיוק מחזיק את המכונית שמימין. הלחץ בצד שמאל, בקצה הנוזל שנוגע בבוכנה, שווה ללחץ בצד ימין, בקצה הנוזל שנוגע בבוכנה, כי בתוך אותו נוזל הלחץ בשתי נקודות על אותו קו אופקי שווה (טענה 9.4). את הלחץ האטמוספרי, שפועל בשני הצדדים, אין צורך לכתוב, ונשתמש בלחץ המדוד. לכן

$$P_1 = P_2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1}.$$

היחס בין שטחי הבוכנות הוא **גורם הכפלה**: ככל שהבוכנה הגדולה גדולה יותר ביחס לקטנה, הכוח שמצליחים לייצר על הבוכנה הגדולה גדול יותר.

הרמת המכונית. עכשיו נרצה גם להרים את המכונית. אנרגיה אי אפשר להרוויח יש מאין, ולכן נצטרך להשקיע את אותה עבודה גם כשמפעילים את הכוח החלש. אבל, בדיוק כמו בחוק המנוף, לבן אדם קל יותר להפעיל כוח חלש לאורך דרך ארוכה מאשר כוח גדול שאינו מסוגל להפעיל כלל. כדי להרים את המכונית נדחוף את הבוכנה הקטנה למרחק d_1, וזה ירים את המכונית לגובה d_2. מאחר שהנוזל אינו דחיס, הנפח שפינינו בצד שמאל חייב לתפוס לעצמו מקום אחר, ולכן הוא מעלה את הבוכנה הימנית; ומאחר שהבוכנה הימנית רחבה בהרבה, אותו נפח מעלה אותה במידה קטנה בהרבה. כלומר הנפח $A_1 d_1$ שחסר בצד שמאל שווה לנפח $A_2 d_2$ שנוסף בצד ימין:

$$A_1 d_1 = A_2 d_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{d_1 = \frac{A_2}{A_1} d_2}.$$

כדי לחשב עבודה כופלים כוח בדרך; בקורס זה נסמן עבודה באות W. העבודה שנבצע היא הכוח F_1 לאורך הדרך d_1, ונבטא את שניהם בעזרת שתי התוצאות שבמסגרות:

$$W = F_1 d_1 = \left(\frac{A_1}{A_2} F_2\right)\left(\frac{A_2}{A_1} d_2\right) = F_2 d_2 \quad \checkmark$$

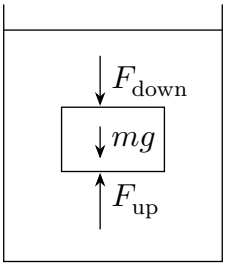
הכוח F_1 חלש בהרבה מ-F_2, אבל הדרך d_1 ארוכה מ-d_2 באותו יחס, והכול מצטמצם: העבודה שמבצעים בצד שמאל היא בדיוק העבודה שנעשית בהרמת המכונית בצד ימין. מקבלים הכפלה של הכוח, אבל העבודה נשארת אותה עבודה.

כך אפשר ללחוץ בעדינות ברגל על דוושת המעצור ולהפעיל כוח אדיר על הגלגלים, שעוצר רכב הנוסע במהירות גבוהה. כך גם בהגה כוח: בלעדיו קשה מאוד לסובב את ההגה כשהמכונית עומדת, כי צריך לסובב את הגלגלים נגד חיכוך חזק עם הכביש (בנסיעה זה קל יותר). עם הגה כוח, סיבוב ההגה אינו דוחף את הגלגלים פיזית דרך מערכת של גלגלי שיניים, אלא דוחף נוזל (שמן), והוא שמזיז את הגלגלים ימינה ושמאלה.

13 עקרון ארכימדס וכוח ציפה

העיקרון הבא עוסק ב**כוח ציפה**, ונקרא על שם ארכימדס. לפי הסיפור המפורסם, ארכימדס שם לב יום אחד, באמבטיה, שבתוך המים הוא מרגיש קל יותר מאשר מחוצה להם; ברגע מסוים הבין מדוע, ובכמה בדיוק הוא שוקל פחות בנוזל לעומת באוויר, ויצא בהתלהבות בקריאת "אאוריקה".

כזכור, כשפיתחנו את משוואת הלחץ ההידרוסטטי כתבנו את החוק השני של ניוטון עבור חלק מהנוזל שבתוך גליל דמיוני (איור 10): בדקנו איזה כוח מפעיל עליו הנוזל שמחוץ לגליל. כעת, במקום לדמיין גליל בתוך הנוזל, נכניס לנוזל גוף ממשי (איור 21). כמו על הגליל המקורי, יפעל עליו מלמעלה כוח $F_{\rm down}$ מהלחץ של הנוזל שמעליו, ומלמטה כוח $F_{\rm up}$ מהלחץ של הנוזל שדוחף אותו כלפי מעלה. אבל לגוף יש מסה משלו, וכוח הכובד mg שמושך אותו כלפי מטה שונה מכוח הכובד שפעל קודם, כשבגליל היה אותו נוזל שבחוץ.



איור 21: גוף בתוך נוזל: הנוזל שמעליו ומתחתיו מפעיל עליו את הכוחות $F_{\rm down}$ ו-$F_{\rm up}$, ועליו פועל גם כוח הכובד mg.

ברור שיש הבדל בין שני מקרים: אם צפיפות הגוף גדולה מצפיפות המים, mg יגרום לו לשקוע; אם היא קטנה מצפיפות המים, נצפה שהגוף יצוף. אבל גם כשצפיפות הגוף גדולה מצפיפות המים, הנוזל תמיד מפעיל עליו כוח שקול כלפי מעלה, שגורם לגוף לצוף או לפחות מקטין את המשיכה שלו כלפי מטה. נחשב כעת את גודלו של כוח זה.

נסתכל על אלמנט נפח V בתוך נוזל, שנסמן אותו f (fluid), כדי לא לומר "מים" כל הזמן. נתחיל בנפח **וירטואלי**: לא שמנו בנוזל שום גוף, ובתוך הנפח V נמצא בדיוק אותו נוזל שבחוץ.

נסמן ב-m_f את מסת הנוזל שבתוך הנפח הווירטואלי V. במצב סטטי, הכוח השקול שהנוזל שמחוץ לנפח מפעיל עליו, ההפרש בין הכוח כלפי מעלה על הבסיס התחתון לבין הכוח כלפי מטה על הבסיס העליון, מקזז בדיוק את כוח הכבידה שפועל על הנוזל שבתוך הנפח:

$$m_f g = F_{up} - F_{down} \equiv F_B.$$

כעת נוציא את הנוזל מהנפח V ונכניס במקומו גוף מחומר אחר. מבחינת הנוזל שמחוץ לנפח לא השתנה דבר: אין שום הבדל בין המצב שבו בנפח היה נוזל לבין המצב שבו יש בו חומר אחר. לכן הכוח שהנוזל החיצוני הפעיל מקודם על הנוזל שבנפח הוא בדיוק הכוח שהוא מפעיל עכשיו על הגוף.

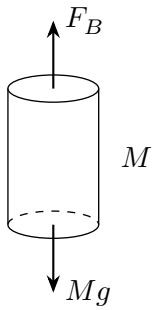
הגדרה 13.1. הכוח $F_B = F_{up} - F_{down}$ שהנוזל מפעיל מבחוץ על הנפח V פועל עליו בדיוק כך גם אם במקום הנוזל נכניס לנפח V חומר אחר. כוח זה נקרא **כוח ציפה** (buoyant force; buoy הוא מצוף).

עבור גוף מחומר אחר, בעל מסה M (אות גדולה, כדי לא להתבלבל עם m_f), פועלים שני כוחות (איור 22). כוח הכבידה Mg מושך את הגוף כלפי מטה. כוח הציפה פועל כלפי מעלה, כי הלחץ בתחתית הגוף גדול

מהלחץ בחלקו העליון; זהו הכוח שמקודם איזן את משקל הנוזל, ועכשיו הוא פועל כנגד משקל הגוף. מאזן הכוחות:

$$F_B = m_f g = \rho_f V g,$$
$$Mg = \rho_{body} V g,$$

כאשר ρ_f היא צפיפות הנוזל ו-ρ_{body} היא צפיפות המסה הממוצעת של הגוף. הנפח V ו-g משותפים לשני הכוחות, ולכן מה שמכריע אם הכוח השקול פועל כלפי מעלה או כלפי מטה הוא ההפרש בין שתי הצפיפויות: גוף צפוף יותר מהנוזל ($Mg > F_B$) ישקע, וגוף פחות צפוף מהנוזל יעלה כלפי מעלה.



איור 22: גוף בעל מסה M בתוך נוזל: כוח הציפה כלפי מעלה וכוח הכבידה כלפי מטה.

משפט 13.2 (עקרון ארכימדס)**.** הנוזל מפעיל על הגוף כוח ציפה כלפי מעלה, שגודלו שווה למשקל הנוזל שנדחה על ידי הגוף.

"הנוזל שנדחה": כדי לפנות מקום לגוף ששוקע בנוזל, יש להסיט הצידה כמות נוזל שנפחה כנפח החלק השקוע של הגוף. הכוח כלפי מעלה שווה בדיוק למשקל של כמות הנוזל הזו. כוח ציפה כלפי מעלה פועל אפוא תמיד; השאלה היא רק אם הוא חזק מספיק כדי לעלות על המשקל Mg של הגוף, ואז הגוף יצוף על פני הנוזל, או חלש ממנו, ואז הגוף ישקע.

דוגמה 13.3 (הדגמה במאזניים)**.** על זרוע אחת של מאזניים תלוי גליל חלול, ומתחתיו תלוי גליל מתכת שנפחו שווה בדיוק לנפח החלל שבגליל העליון. המאזניים מאוזנים בעזרת משקולת על הזרוע השנייה. כשמגביהים בהדרגה כלי מים עד שגליל המתכת התחתון שקוע כולו, הזרוע שלו נעשית קלה יותר והמאזניים יוצאים מאיזון: הגוף "שוקל" עכשיו את משקלו המקורי פחות משקל המים שפינה. כשממלאים במים את החלל שבגליל העליון, כלומר מוסיפים בדיוק את משקל המים שנדחו, המאזניים חוזרים לאיזון, במסגרת דיוק המדידה. זו הדגמה ישירה של עקרון ארכימדס. (ההדגמה מושפעת מעט גם ממתח הפנים של המים, אך זה אינו משנה את המסקנה.)

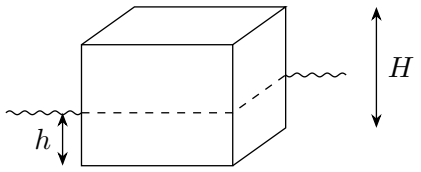
13.1 בכמה יצוף גוף?

שאלה מעשית: בכמה יצוף גוף שצפיפות המסה הממוצעת שלו,

$$\rho_{body} = \frac{M}{V},$$

קטנה מזו של הנוזל? הגוף אינו חייב להיות עשוי מחומר אחיד. אונייה, למשל, עשויה ממתכת כבדה מאוד אבל יש בה חללים גדולים של אוויר; לוקחים את המסה הכוללת שלה חלקי הנפח הכולל, וזו הצפיפות הממוצעת.

נסמן ב-α את החלק היחסי של הגוף ששקוע בנוזל. עבור גוף בעל שטח חתך אחיד, "קופסה" שגובהה H ושקועה עד עומק h (איור 23), הנפח השקוע הוא h כפול שטח החתך והנפח הכולל הוא H כפול שטח החתך, ולכן $\alpha = h/H$. (בשטח חתך לא אחיד מחשבים את α אחרת, אבל הרעיון זהה.)



איור 23: גוף בעל שטח חתך אחיד, שגובהו H, צף כשהוא שקוע בנוזל עד עומק h.

במצב סטטי יש שיווי משקל. כוח הציפה שווה למשקל הנוזל שנדחה, שנפחו αV, והוא מאזן את משקל הגוף:

$$F_B = \rho_f(\alpha V)g = Mg = \rho_{body}Vg \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\alpha = \frac{\rho_{body}}{\rho_f}}.$$

החלק השקוע הוא פשוט הצפיפות היחסית של הגוף ביחס לנוזל.

גוש מתכת ישקע כמובן במים. אבל אם מעצבים את אותה מתכת בצורת תיבה פתוחה (כמו מגש), הנפח השקוע כולל עכשיו לא רק מתכת אלא גם אוויר, הצפיפות הממוצעת קטנה, והגוף צף. כך אוניות ענק צפות על פני המים: די שיהיו בהן מספיק חללי אוויר. (כדי שלא יתהפכו, דואגים שתהיה מספיק מסה בתחתיתן.) ככל שמעמיסים על אונייה משקל, היא שוקעת עמוק יותר: מכלית נפט ריקה בולטת הרבה יותר מעל פני המים מאשר כשהיא מלאה.

דוגמה 13.4 (קרח)**.** הצפיפות של קרח נמוכה, באופן אנומלי, מזו של מים. ברוב החומרים, כשמקררים את הנוזל והוא הופך למוצק, האטומים או המולקולות לא רק מסתדרים במקומות קבועים אלא גם בדרך כלל נארזים בצפיפות רבה יותר. במים, מבנה המולקולה גורם לכך שבמוצק נוצרים משושים של מולקולות עם מרווחים ביניהם, ולכן במעבר לקרח המרחקים גדלים מעט והצפיפות קטנה. על האנומליה של המים נרחיב בהמשך. משום כך קרח צף על פני המים, וגופי מים (אגמים, נחלים) קופאים בחורף מלמעלה כלפי מטה; בלי זה לא היה אפשר להחליק על אגמים קפואים. באופן מספרי,

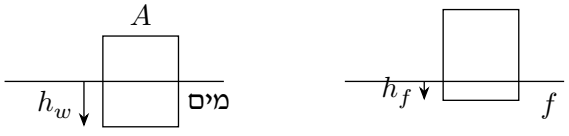
$$\rho_{ice} \simeq 0.92\,\rho_w.$$

במי ים, שצפיפותם גבוהה מעט יותר בגלל המלח, כ-90% מקרחון נמצאים מתחת לפני המים וכ-10% מעליהם; מכאן הביטוי "קצה הקרחון".

הערה. שאלה טבעית: האם התכונה האנומלית הזו היא הסיבה לקיומנו? בלי להיכנס לשאלות פילוסופיות, אין ספק שתכונות המים חשובות מאוד לאופן שבו אנחנו מתקיימים, וייתכן שאילו לא היו כאלה, היה קשה מאוד להתקיים.

13.2 יישום: הידרומטר

יישום יפה של עקרון הציפה הוא ה**הידרומטר**, או **אראומטר**: מכשיר למדידת צפיפות של נוזלים. ניקח גוף בעל מסה M ושטח חתך A, ונמדוד כמה הוא שוקע במים, שאת צפיפותם אנו יודעים. צפיפות המים היא הגודל שביחס אליו מודדים את הצפיפויות של כל הנוזלים האחרים: $\rho_w \simeq 1\ \mathrm{gr/cm^3}$. כעת נשקיע את אותו הגוף בנוזל שמעניין אותנו, שצפיפותו ρ_f. במים הגוף שוקע לעומק h_w, ובנוזל f לעומק h_f (איור 24).



איור 24: אותו גוף צף במים (משמאל) ובנוזל שצפיפותו ρ_f (מימין).

בשני המקרים כוח הכבידה על הגוף הוא אותו Mg, והוא מאוזן על ידי משקל הנוזל שנדחה, שנפחו שטח החתך כפול עומק השקיעה:

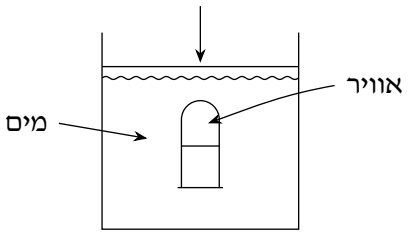
$$\begin{cases} Mg = \rho_w(h_w A)g \\ Mg = \rho_f(h_f A)g \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\rho_f = \frac{h_w}{h_f}\,\rho_w}.$$

כדי לחסוך את המדידה והחישוב בכל פעם, השנתות על ההידרומטר אינן מילימטרים של אורך: הן כבר מתורגמות ליחס h_w/h_f ונותנות את הצפיפות ישירות ב-$\mathrm{gr/cm^3}$. הידרומטר המיועד לנוזלים שצפיפותם קטנה משל מים שוקע בהם עמוק יותר; לכן הערך 1.000 (צפיפות המים) רשום בתחתית הסקאלה, והמספרים קטנים כלפי מעלה. בהידרומטר לנוזלים צפופים ממים הסקאלה הפוכה: 1.000 רשום למעלה והמספרים גדלים כלפי מטה.

דוגמה 13.5 (מדידות בהדגמה)**.** במים ההידרומטר מראה 1.000, כצפוי. בשמן, שצף על פני המים, מתקבל 0.925: המסה שקעה עמוק יותר. בגליצרין (נוזל צמיג, ולכן לוקח לגוף זמן רב יותר לשקוע) מתקבלת צפיפות גבוהה משמעותית מזו של מים, בסביבות 1.3 (צפיפות גליצרין טהור היא כ-$1.26\ \mathrm{gr/cm^3}$).

13.3 הצוללן ותרמומטר גלילאו

הצוללן. בכלי מים נמצא גוף השקול למבחנה הפוכה (עם משקולת קטנה בתחתיתה כדי שלא תתנדנד), שמלאה חלקית באוויר; תחתיתה פתוחה למים. מעל המים יש בוכנה, שבעזרתה אפשר להפעיל כוח כלפי מטה (איור 25). כשלוחצים על הבוכנה הלחץ גדל, ולפי עקרון פסקל הוא גדל בכל מקום בנוזל. הלחץ בפתח המבחנה נעשה גדול מלחץ האוויר שבתוכה, ועוד מעט מים נכנסים למבחנה. מסת "הצוללן" (המבחנה עם המים והאוויר שבתוכה) גדלה, ולכן גדלה גם הצפיפות הממוצעת שלו, ואילו כוח הציפה נשאר אותו כוח. כשהצפיפות הממוצעת עולה על זו של המים, הצוללן יורד כלפי מטה. כשמסירים את הלחץ, מים יוצאים, המסה קטנה, והצוללן צף שוב למעלה. הצפיפות של המים עצמם אינה משתנה: הלחץ במים משתנה, אבל לא צפיפותם. (המערכת מכוילת בעדינות, כך שתוספת קטנה של מים מספיקה כדי להפוך את הצוללן לכבד מהמים.)



איור 25: הצוללן: מבחנה הפוכה, מלאה חלקית באוויר, בכלי מים שמעליו בוכנה.

כדור צף במים בטמפרטורות שונות. כאן האפקט הפוך: לא משנים את מסת הגוף, אלא את צפיפות הנוזל. מצוף סגור, כדור מלא אוויר, צף במים בטמפרטורת החדר: הצפיפות הממוצעת שלו קטנה מעט משל המים, וחלק קטן ממנו בולט מעל פני המים. כשמחממים מים, התנועה של המולקולות (ההסבר המיקרוסקופי) נעשית חזקה יותר, הנפח גדל (אם הוא יכול להשתנות) והצפיפות קטנה:

ככל שמחממים מים, הצפיפות שלהם קטנה.

לכן כשמחליפים את המים במים רותחים, אותו מצוף שוקע לתחתית; כשהמים מתקררים הוא אמור לצוף חזרה.

תרמומטר גלילאו. על העיקרון הזה מבוסס מד טמפרטורה שנקרא היום **תרמומטר גלילאו**: גלילאו הבין שצפיפות המים משתנה כשמחממים אותם, ולכן אפשר לנצל זאת למדידת טמפרטורה (ככל הנראה את המכשיר עצמו המציא תלמידו, טוריצ'לי). בגליל מים נמצאים כמה מצופים סגורים, שמשקליהם מכוילים כך שהם שונים מעט זה מזה; כל מצוף שוקע או צף לפי ההפרש בין הצפיפות הממוצעת שלו לצפיפות המים באותה טמפרטורה, ועל כל אחד מסומנת הטמפרטורה שבה הוא אמור לשקוע או לצוף. המצופים שצפו למעלה צפופים פחות מהמים, ואלה ששקעו צפופים יותר; לכן הטמפרטורה נמצאת בין הערך הרשום על המצוף האחרון שצף לבין הערך הרשום על המצוף הראשון ששקע. (מצופים צפים בגבהים שונים בגלל המשקלים השונים שלהם, ומצוף יכול גם להיחסם בדרכו למעלה על ידי מצופים אחרים.) הדיוק תלוי במספר המצופים ובמידת הדירוג של המסות שלהם.

הערה. שתי ההדגמות האחרונות פועלות על אותו עיקרון, עקרון הציפה: בשתיהן משנים במהלך הניסוי את היחס בין הצפיפות הממוצעת של הגוף לצפיפות הנוזל, כך שבמצב אחד הגוף צף ובשני הוא שוקע. יש לכך שתי דרכים:

- לשנות את הצפיפות של הגוף: בצוללן, הלחץ מוסיף מים לתוך המבחנה ומגדיל את המשקל הכולל ואת הצפיפות הממוצעת;
- לשנות את הצפיפות של הנוזל: בכדור, משקל הגוף לא השתנה, אבל המעבר ממים קרים לחמים הקטין את צפיפות המים.

14 דינמיקה של זורמים

עד כה דיברנו על נוזלים סטטיים. הרבה יותר מעניין מה שקורה כשמאפשרים לזורמים לנוע: **דינמיקה של זורמים** (fluid dynamics). זו אחת הבעיות המעניינות ביותר בפיזיקה, והיא בעיה קשה, ובהגדרות מסוימות אף בלתי פתירה במדויק. הסיבה: כשנכתוב את החוק השני של ניוטון עבור זורם שמותר לו לנוע תחת השפעת כוחות, נקבל משוואה **לא ליניארית**. המשתנה שמעניין אותנו, המהירות שבה הנוזל זורם בכל נקודה, יופיע במשוואת התנועה לא רק בחזקה ראשונה אלא גם בחזקה שנייה.

משוואות דיפרנציאליות ליניאריות במשתנה המבוקש (כמו בחוק השני של ניוטון במקרים הפשוטים) אפשר באופן עקרוני תמיד לפתור, גם אם תנאי שפה עלולים לגרום לקשיים. משוואות לא ליניאריות אפשר לפתור רק במקרים יוצאי דופן, ובדרך כלל איננו מסוגלים לפתור אותן (יש כמובן להגדיר במדויק מה פירוש "לפתור"). התופעות המתקבלות הן תופעות של **טורבולנציה**, זרימה מורכבת מאוד, ובאופן כללי תופעות **כאוטיות**: כדי לנבא מה יקרה בעתיד צריך לדעת את תנאי ההתחלה בדיוק אינסופי ("אפקט הפרפר"). הבעיה נחקרת עד היום, ויכולות החישוב משתפרות. חיזוי מזג האוויר, למשל, הוא בדיוק בעיה של דינמיקת זורמים (זרימת האוויר באטמוספרה): אפשר לחזות אותו לא רע כחמישה ימים קדימה, אבל לא לנבא במדויק את מזג האוויר בעוד חודש, משום שהבעיה כאוטית.

בהמשך נראה מאיפה נכנסת האי-ליניאריות, שחומקת פנימה בצורה טבעית למדי, דרך המשוואה הפשוטה ביותר שמתארת זורם דינמי באופן כללי. מיד לאחר מכן נניח סדרה של הנחות מקלות ונעסוק בקווים כלליים בזרימות פשוטות מאוד, וזה מה שיעניין אותנו בקורס הזה.

ראשית, ההגדרות. בזורם סטטי הלחץ תלוי לכל היותר בעומק (בכל קו אופקי הלחץ זהה), הצפיפות אחידה, וגם הטמפרטורה (שעליה עוד לא דיברנו) אחידה. ברגע שהגדלים יכולים להשתנות בזמן, הם יכולים להשתנות גם במרחב: הלחץ והצפיפות תלויים במקום ובזמן (את הטמפרטורה לא נכניס כרגע לתמונה),

$$p(\vec{r},t), \qquad \rho(\vec{r},t),$$

כלומר יש **שדה לחץ** ו**שדה צפיפות**, באנלוגיה לשדות באלקטרומגנטיות. בנוסף, ומה שיעניין אותנו במיוחד, קיים **שדה מהירות**

$$\vec{v}(\vec{r},t),$$

שמשתנה ממקום למקום ותלוי גם הוא בזמן. יש לנו אפוא שני שדות סקלריים, שבכל נקודה במרחב מגדירים גודל סקלרי, ושדה וקטורי, כמו השדה החשמלי, אלא שכאן הוא מתאר את מהירות הזורם בכל נקודה ונקודה.

שיעור 5 — 07/03/2019

15 משוואות התנועה של זורם

בדינמיקה של זורמים (סעיף 14) הגדלים המתארים את הזורם הם **שדות**: הצפיפות $\rho(\vec{r},t)$, הלחץ $p(\vec{r},t)$ ומהירות הזרימה $\vec{v}(\vec{r},t)$.

כדי לתאר גדלים המשתנים בזמן בפיזיקה קלאסית, המשוואה השימושית ביותר היא החוק השני של ניוטון. נכתוב אותו עבור אלמנט נפח קטן בתוך הזורם, ונחלק בנפח: הגדלים שנעבוד איתם יהיו כוח ליחידת נפח או כוח ליחידת מסה. בסוף ניקח את אלמנט הנפח לגודל אינפיניטסימלי, ונקבל משוואות דיפרנציאליות עבור השדות. בדרך נשתמש בכמה זהויות של חשבון וקטורי (גרדיאנט, דיברגנס, משפט גאוס) בלי להוכיח אותן.

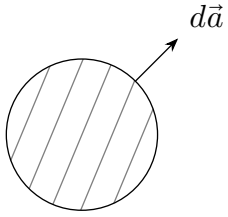
15.1 משוואת אוילר (1757)

נרצה לרשום את החוק השני של ניוטון, $\vec{F} = m\vec{a}$, עבור אלמנט מסה קטן בתוך הזורם. נתחיל באגף הכוח, שהוא הפשוט יותר.

הכוח על אלמנט הזורם. נתבונן באלמנט נפח דמיוני בתוך הזורם, למשל בועה כדורית קטנה (איור 26); צורתו המדויקת אינה חשובה. הכוח שפועל על אלמנט הזורם הקטן הזה נובע מהלחץ שהזורם שמסביבו מפעיל על השפה שלו. זה אותו חישוב כמו הכוח על גוף הסגור במכל, אלא שעכשיו המכל דמיוני וקטן מאוד. נסמן ב-$d\vec{a}$ אלמנט שטח על השפה, שכיוונו מוגדר תמיד מהגוף **החוצה**. הכוח על אלמנט השטח הוא הלחץ באותה נקודה כפול גודל אלמנט השטח, אבל הזורם שמסביב דוחף את האלמנט **פנימה**, בכיוון ההפוך ל-$d\vec{a}$. צריך לבצע אינטגרל על כל השפה S כדי למצוא את הכוח הכולל:

$$\vec{F}_{\text{int}} = -\oint_S p\, d\vec{a}.$$

המינוס נובע אפוא מההגדרה של כיוון $d\vec{a}$ כלפי חוץ. זהו **הכוח הפנימי**, הנובע מהזורם עצמו שבא במגע עם האלמנט. אליו אפשר להוסיף אחר כך כוחות חיצוניים: כבידה, או למשל כוח מגנטי אם הזורם עשוי מחומר מגנטי.



איור 26: אלמנט נפח דמיוני בתוך הזורם, ואלמנט שטח $d\vec{a}$ על שפתו, המכוון החוצה.

לפי זהות מחשבון וקטורי ("אח קטן" של משפט גאוס) נוכל להפוך את זה לאינטגרל על הנפח הכלוא V שבו נמצא אלמנט הזורם:

$$\vec{F}_{\text{int}} = -\oint_S p\, d\vec{a} = -\int_V \vec{\nabla} p\, dV. \tag{15.1}$$

במשפט גאוס עצמו, $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\, dV$, האינטגרנד הוא שדה וקטורי ולכן מופיע הדיברגנס שלו; כאן p הוא שדה סקלרי, והדיברגנס מוחלף בגרדיאנט.

ניקח את אלמנט הנפח לאפס. האינטגרנד ב-(15.1) הוא אז הכוח ליחידת נפח הפועל על הזורם:

$$\vec{f}_{\text{int}}(\vec{r},t) = -\vec{\nabla} p(\vec{r},t). \tag{15.2}$$

כלומר מינוס גרדיאנט הלחץ בנקודה $\vec{r}$ הוא הכוח ליחידת נפח שפועל על הזורם באותה נקודה. זה הגיוני: כבר ראינו שבמצב סטטי הלחץ מכיוון אחד שווה ללחץ מהכיוון השני, ולכן כדי שיפעל כוח על אלמנט זורם חייב להיות שינוי בלחץ. אם הלחץ בצד אחד גבוה מהלחץ בצד השני, הכוח פועל מהאזור שבו הלחץ גבוה לאזור שבו הוא נמוך — בכיוון ההפוך לגרדיאנט, ומכאן סימן המינוס.

הערה. מבחינת יחידות: לאופרטור $\vec{\nabla}$ יש dx "במכנה", ולכן יחידות של אחד חלקי אורך. מכאן ש-$\vec{\nabla}p$ הוא לחץ חלקי אורך, כלומר כוח חלקי שטח חלקי אורך — כוח ליחידת נפח, כפי שצריך.

התאוצה של אלמנט הזורם. באגף השני, ליחידת נפח, נרצה לרשום $\rho\,\frac{d\vec{v}}{dt}$ (מסה ליחידת נפח כפול תאוצה; נכתוב את התאוצה במפורש כ-$\frac{d\vec{v}}{dt}$, כדי שלא תתבלבל עם אלמנט השטח $d\vec{a}$). הצפיפות ρ היא אחד השדות שלנו, אבל התאוצה אינה שדה בסיסי: השדה הבסיסי הוא $\vec{v}$, ולכן צריך לחשב את התאוצה $\frac{d\vec{v}}{dt}$ — להבין איך גוזרים את $\vec{v}$ כשעוקבים אחרי אלמנט זורם.

השינוי במהירות של אלמנט הזורם נובע באופן כללי מהשינויים בכל אחד מהמשתנים שבהם היא תלויה: התלות הישירה בזמן (השינוי של המהירות בזמן באותה נקודה במרחב), והשינוי במהירות שנובע מכך

שאלמנט הזורם עשוי לנוע לנקודה שכנה, שבה המהירות שונה. מתמטית, $\vec{v}$ הוא שדה של ארבעה משתנים, ושינוי אינפיניטסימלי שלו הוא צירוף לינארי של השינויים בכל אחד מהם (וזה נכון לכל אחד משלושת הרכיבים של $\vec{v}$):

$$\vec{v} = \vec{v}(x,y,z,t) \implies d\vec{v} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial x}dx + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y}dy + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}dz + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}dt.$$

כעת "נצמצם" ב-dt. (ליתר דיוק: מחלקים ב-Δt לפני שלוקחים את הגבול האינפיניטסימלי.) dx/dt הוא בדיוק הרכיב v_x של אותה מהירות, וכך גם עבור y ו-z:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{v}}{dt} &= \frac{dx}{dt}\frac{\partial \vec{v}}{\partial x} + \frac{dy}{dt}\frac{\partial \vec{v}}{\partial y} + \frac{dz}{dt}\frac{\partial \vec{v}}{\partial z} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \\ &= \Big[v_x\frac{\partial}{\partial x} + v_y\frac{\partial}{\partial y} + v_z\frac{\partial}{\partial z}\Big]\vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \\ &= (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}.\end{aligned}$$

בשורה השנייה הוצאנו את $\vec{v}$ כגורם משותף ימינה; האופרטור שבסוגריים הוא מכפלה סקלרית של וקטור המהירות עם $\vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$. הנגזרת $\frac{d\vec{v}}{dt}$ היא **הנגזרת השלמה** (בניגוד לנגזרת החלקית $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$): יש בה שתי תרומות — התלות הישירה בזמן בנקודה קבועה, והמעבר לנקודה שכנה, כי באותו dt האלמנט כבר זז.

המקדמים שצצו בצמצום ב-dt הם רכיבי אותה מהירות שאת נגזרתה בזמן אנחנו מחשבים. לכן הופיעה, בלי מאמץ מיוחד, חזקה שנייה של המהירות. זהו מקור **האי-לינאריות** של המשוואה — בלעדיה המשוואה הייתה לינארית, ולא היה קורה בה שום דבר מעניין באמת.

הצבה בחוק השני. נציב בחוק השני: הכוח הכולל ליחידת נפח שווה לצפיפות כפול התאוצה, $\vec{f}_{\text{total}} = \rho\,\frac{d\vec{v}}{dt}$, ונחלק ב-$\rho$. מתקבלת **משוואת אוילר**:

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} = -\frac{\vec{\nabla}p}{\rho} + \vec{f}} \tag{15.3}$$

כאשר $\vec{f}$ הוא כוח חיצוני ליחידת מסה של הזורם. אחרי החלוקה ב-ρ (מסה ליחידת נפח) הכוח ליחידת נפח הפך לכוח ליחידת מסה, ולכן גם $\vec{f}$ חייב להיות כוח ליחידת מסה. לדוגמה, עבור כבידה הכוח הוא $m\vec{g}$, וליחידת מסה $\vec{f}_g = \vec{g}$, ואז נקבל

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \underbrace{(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}}_{\text{איבר לא-לינארי}} = -\frac{\vec{\nabla}p}{\rho} + \vec{g}} \tag{15.4}$$

זו משוואה **דינמית**: אגף שמאל שלה הוא השינוי בזמן של המהירות, כלומר התאוצה. המקרה הסטטי הוא מקרה פרטי שלה. **תרגיל** (חישוב של שורה וחצי): בזורם במנוחה, $\vec{v} = 0$, כל אגף שמאל מתאפס, ואינטגרציה של (15.4) נותנת את משוואת הלחץ ההידרוסטטי (סעיף 8.2).

האיבר $(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}$, שמופיע גם במשוואה הכללית (15.3), הוא האיבר הלא-לינארי: בגלל החזקה השנייה של רכיבי המהירות אי אפשר לפתור את משוואת אוילר באופן כללי בכל סיטואציה — וזה גם מה שעושה את החיים מעניינים. בהמשך נבצע רשימה של הקלות, שיאפשרו להתמקד במקרה פרטי פשוט אך מעניין דיו.

הערה. $\vec{\nabla}$ משחק שני תפקידים: מצד אחד הוא אופרטור שגוזר את מה שמימינו, ומצד שני הוא מתנהג כמו וקטור (אפשר לבצע איתו מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית וכו'). ב-$(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}$ רכיבי המהירות שבסוגריים **אינם** נגזרים: הנגזרות פועלות רק על $\vec{v}$ שמימין, ולכן האופרטור נכתב משמאל לו. גוזרים את $\vec{v}$ לפי x וכופלים ב-v_x, לפי y וכופלים ב-v_y, לפי z וכופלים ב-v_z, ומחברים. שאלה טבעית: האם זו מכפלה סקלרית של $\vec{v}$ עם "הגרדיאנט של $\vec{v}$"? התשובה: לא. $\vec{v}$ אינו סקלר, ובלי הסוגריים והסדר הזה היה מתקבל ביטוי שונה לגמרי; למיקום האופרטור בביטוי ולסוגריים שתוחמים את מה שהוא גוזר יש משמעות.

נגזרת שלמה של כל שדה. באופן דומה נוכל לחשב את שינוי הצפיפות בזמן (או של כל שדה אחר) כשעוקבים אחרי אלמנט זורם. גם כאן יש שתי תרומות: התלות הישירה בזמן בנקודה שבה מסתכלים, והעובדה שהאלמנט זז לנקודה שכנה, שבה הצפיפות מלכתחילה הייתה שונה:

$$\frac{d\rho}{dt} = (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\rho + \frac{\partial\rho}{\partial t}. \tag{15.5}$$

ה-$\vec{v}$ שבאיבר הראשון נובע תמיד מהחלוקה של dx, dy, dz ב-dt, ללא תלות בשדה שגוזרים. רק כשהשדה הנגזר הוא המהירות עצמה, אותו שדה מופיע פעמיים, ומכאן האי-לינאריות במשוואת אוילר.

15.2 חוק שימור המסה — משוואת הרציפות

עיקרון נוסף, שתקף גם במשוואה הכללית וגם בכל מקרה פרטי, הוא **חוק שימור המסה**. הוא נותן משוואה נוספת, **משוואת הרציפות**. (משוואה זהה מופיעה באלקטרומגנטיות, עבור צפיפות מטען שיכול לנוע ממקום למקום ושימור המטען.)

נסתכל על כמות המסה M שנמצאת באלמנט נפח V ונשאל כיצד היא משתנה בזמן. המסה היא מכפלת הצפיפות בנפח (ובגבול האינפיניטסימלי ρ היא הצפיפות בנקודה שאליה האלמנט שואף), ולכן השינוי שלה הוא נגזרת של מכפלה:

$$M = \rho V \implies \frac{dM}{dt} = V\frac{d\rho}{dt} + \rho\frac{dV}{dt} = 0. \tag{15.6}$$

את $\frac{d\rho}{dt}$ כבר חישבנו ב-(15.5). האיבר השני מופיע משום שאלמנט הנפח שבו נמצא הזורם יכול להתעוות עם הזמן: לגדול, להתכווץ, או לשנות את צורתו בלי לשנות את נפחו. אבל אם עוקבים אחרי האלמנט, השינוי בצורתו והשינוי בצפיפותו יחד חייבים להשאיר בו בדיוק את אותה מסה שהייתה בהתחלה. זה שימור המסה, והוא מוכנס בסימן "$=0$".

מסתבר שהשינוי היחסי בנפח תלוי בדיברגנס של שדה הזרימה:

$$\boxed{\frac{1}{V}\frac{dV}{dt} = \vec{\nabla}\cdot\vec{v}} \tag{15.7}$$

הפיתוח המסודר ארוך יותר ולא נביא אותו כאן; ההסבר האינטואיטיבי: צורת אלמנט נפח אינפיניטסימלי סביב נקודה כעבור זמן dt תלויה בשדה הזרימה. אם הדיברגנס בנקודה חיובי, קווי הזרימה יוצאים מהנקודה החוצה, הכול מתרחק ממנה, והאלמנט מתנפח. אם הדיברגנס שלילי, הנפח קטן. ואם הדיברגנס אפס, האלמנט אולי זז הצידה, התארך או התעוות, אבל נפחו לא השתנה.

הערה. שאלה טבעית: האם לא הנחנו שהזורם אינו דחיס? התשובה: עדיין לא. אנחנו עוסקים בזורמים באופן כללי, ולכן הזורם יכול להידחס, ו-$\vec{\nabla}\cdot\vec{v}$ אינו בהכרח אפס. הנחת אי-דחיסות תבוא בהמשך, כדי לפשט את המשוואות.

נציב את (15.7) ב-(15.6). לאחר חלוקה ב-V, שימור המסה נותן, ובעזרת (15.5):

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho\,\vec{\nabla}\cdot\vec{v} = 0 \implies \frac{\partial\rho}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\rho + \rho\,\vec{\nabla}\cdot\vec{v} = 0. \tag{15.8}$$

כמו שגוזרים מכפלה של שתי פונקציות, גם $\vec{\nabla}$ יודע לגזור מכפלה של שני שדות. נעזר בזהות נוספת מחשבון וקטורי, בנוגע לנגזרת של מכפלה ($\rho\vec{v}$ הוא שדה וקטורי, ואפשר לחשב את הדיברגנס שלו):

$$\vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{v}) = \rho\,\vec{\nabla}\cdot\vec{v} + (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\rho.$$

(את זהויות כאלה צריך לדעת לפתח.) אגף ימין הוא בדיוק שני האיברים האחרונים במשוואה הקודמת, ובסך הכול נקבל את **משוואת הרציפות**:

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{v}) = 0} \tag{15.9}$$

המשמעות הפיזיקלית: השינוי בזמן של הצפיפות בנקודה קבועה תלוי בכמה זורם עזב את הנקודה או נכנס אליה. ρ היא צפיפות מסה, ו-$\rho\vec{v}$ הוא זרם של מסה — זרם החומר שנכנס או יוצא. זורם שעוזב פירושו שדה זרימה כלפי חוץ (דיברגנס חיובי, והצפיפות יורדת), וזורם שנכנס — שדה זרימה כלפי פנים. הדרך היחידה לשנות את צפיפות המסה בנקודה היא שחומר יזרום ממנה החוצה או מבחוץ פנימה. באלקטרודינמיקה מתקבל אותו ביטוי בדיוק, אפילו עם אותם סימנים, כאשר ρ היא צפיפות המטען החשמלי ו-$\rho\vec{v}$ היא צפיפות הזרם החשמלי.

15.3 זרימה למינרית וזרימה טורבולנטית

כדי להמחיש מתי זרימה היא פשוטה ומתי היא מעניינת, נתבונן בעשן העולה מסיגריה. הסיגריה מחממת את האוויר, והאוויר החם עולה. חלקיקי העשן כמעט אינם משפיעים על תנועת האוויר: הם **פסיביים**, נעים יחד עם הזרימה ורק מסמנים את **קווי הזרימה**. בתחילה העשן עולה בקו ישר ורגוע: זו **זרימה למינרית**, שאינה משתנה בזמן — אותה תמונה תיראה גם כעבור כמה שניות. מנקודה מסוימת הזרימה מפסיקה להיות בלתי תלויה בזמן והופכת ל**זרימה טורבולנטית** (**טורבולנציה**): כבר אי אפשר לדבר על קווי זרימה, חלקיקי העשן נעים הלוך ושוב, חוצים זה את זה, ונוצרות מערבולות ותנועה מבולגנת. (מערבולות דומות נוצרות למשל באוויר מאחורי מטוס.) ההקלות שנבצע במשוואת אוילר (15.3) יגבילו אותנו לזרימה הרגועה, ולא לבעיה הטורבולנטית.

שיעור 6 — 13/03/2019

16 דינמיקה של זורמים — תזכורת

הבעיה המלאה של דינמיקת זורמים מורכבת מאוד, ועדיין אין בידינו אפילו את כל הכלים התרמודינמיים הדרושים כדי לתאר אותה במלואה. לכן נתמקד במקרים פשוטים מאוד, שיספיקו כרקע בסיסי. עד כה השתמשנו בשני עקרונות כדי לכתוב שתי משוואות שמתארות את הזרימה של זורם (סעיף 15): חוק שימור המסה נותן את משוואת הרציפות (15.9), והחוק השני של ניוטון — שימור התנע — נותן את משוואת אוילר (15.3), שבה $\vec{f}$ הוא כל כוח חיצוני נוסף, ליחידת מסה.

16.1 צמיגות ומשוואת Navier-Stokes

צמיגות היא מעין כוח חיכוך. כזכור, ההבדל העקרוני בין מוצק לנוזל הוא ההתנגדות למאמץ גזירה: מוצק מתנגד משמעותית ומתנהג באופן אלסטי (כשמסירים את המאמץ הוא חוזר למצבו המקורי), ואילו זורם אידאלי אינו מתנגד כלל למאמץ גזירה — הוא פשוט זורם. נוזל צמיג מאוד, כמו דבש, כן מתנגד לגזירה: כדי להניע כפית בצנצנת דבש צריך להפעיל כוח די חזק. כמעט לכל זורם יש התנגדות מסוימת למאמץ גזירה; ברוב המקרים אפשר להזניח אותה, וכשאי אפשר יש להוסיף אותה לאגף ימין של המשוואה.

הגדרה 16.1. אם מביאים בחשבון באגף ימין של (15.3) את הצמיגות של הזורם (ההתנגדות שלו למאמץ גזירה), מקבלים את **משוואת Navier-Stokes**.

משוואת Navier-Stokes (שלא נפתח כאן) היא המשוואה שמשתמשים בה בדרך כלל בדינמיקת זורמים; משוואת אוילר, שאינה מראה במפורש את הצמיגות, נכונה רק במקרים שבהם אפשר להזניח אותה.

16.2 השלמת מערכת המשוואות

מה חסר כדי לקבל תיאור שלם של ההתנהגות הדינמית של זורם? משוואת הרציפות (15.9) היא משוואה סקלרית אחת, ומשוואת אוילר (15.3) היא משוואה וקטורית — שלוש משוואות; יחד ארבע משוואות. הנעלמים, לעומת זאת, הם חמישה: שלושת רכיבי המהירות, הצפיפות והלחץ. ברור אפוא שחסר משהו: בזורם חייבים להתקיים חוקי טבע נוספים. בלי לפתח אותם, בנוסף יהיו לנו:

3. משוואה הנובעת מ**חוק שימור האנרגיה**, או **החוק הראשון** של התרמודינמיקה. את החוק עוד לא הכרנו בצורה מסודרת, ולכן לא נכתוב אותה (ובכל מקרה לא נתעניין בה בקורס). היא מוסיפה משוואה, אבל גם מכריחה אותנו להכניס **שדה נוסף** — שדה הטמפרטורה $T(\vec{r},t)$: גם הטמפרטורה בזורם

תלויה במקום ובזמן, ואז יש בזורם גם זרימה של חום, וכל זה צריך להתרחש תוך שימור האנרגיה הכוללת.

4. **"משוואת מצב"**, שנותנת קשר בין הלחץ לשאר המשתנים, במקרה שלנו הצפיפות והטמפרטורה בכל נקודה:

$$p = p(\rho, T).$$

כאן הלחץ נכתב כפונקציה של הצפיפות והטמפרטורה; אפשר כמובן להפוך את הקשר ולכתוב את הצפיפות כפונקציה של הלחץ והטמפרטורה. על משוואות מצב נדבר הרבה בהמשך הקורס.

התוצאה היא אוסף לא טריוויאלי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות מצומדות, שאחת מהן (משוואת אוילר) אינה ליניארית במהירות באופן בוטה. זו בעיה קשה, ופעמים רבות פותרים אותה רק נומרית. אבל במקרים רבים אפשר לקבל אינטואיציה, לפחות חלקית, אם מבצעים **הנחות מקלות**. לעתים הקירובים האלה מתארים את הבעיה כמעט במושלם, ולעתים הם רק נקודת מוצא שאליה מוסיפים את התופעות האחרות כדי לראות כיצד הן משפיעות על התוצאה.

17 הנחות מקלות במקרים פשוטים

לעתים נדבר על **"זורם אידאלי"**. לא נגדיר את המושג במדויק (יש גם המונח ideal fluid וגם המונח perfect fluid, ויש ניואנסים בהגדרותיהם); חשובות לנו שתי ההנחות הבסיסיות ביותר על זורם כזה. שתי ההנחות הראשונות הן תכונות של **הזורם**, והשתיים שאחריהן תכונות של **הזרימה**.

17.1 תכונות הזורם

(1) בלתי דחיס. על תכונה זו כבר דיברנו: למים, למשל, יש מקדם דחיסות מסוים, אבל הוא כה נמוך שבקירוב טוב המים בלתי דחיסים. מפתיע אולי שגם גזים כמעט אינם נדחסים בתנאי זרימה מסוימים: אף שקל לדחוס גז בבוכנה, במצבי זרימה מסוימים הגז אינו נדחס במהלך הזרימה. קירוב הזורם הבלתי דחיס טוב אפוא יותר משאפשר היה לצפות מהקריטריונים שבהם הבחנו בין גזים לנוזלים. במונחי המשוואות: צפיפות ρ של אלמנט מסה קבועה בזמן, כלומר הנגזרת **השלמה** מתאפסת, ולכן לפי משוואת הרציפות בצורה (15.8) גם $\rho\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{v}\right)=0$:

$$\frac{d\rho}{dt}=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{v}=0}. \tag{17.1}$$

הדיברגנץ של שדה הזרימה מתאפס בכל נקודה.

(2) חסר חיכוך — בעל צמיגות אפס. זה המקרה שבו משוואת אוילר (15.3) אינה מכילה באגף ימין את האיבר (שלא כתבנו במפורש) המביא בחשבון את המאמצים הנובעים מצמיגות.

17.2 תכונות הזרימה

בנוסף, נוכל להתייחס רק לזרימה שהיא:

(3) זרימה עמידה (steady flow). כל הגדלים הרלוונטיים — שדה הצפיפות, שדה הלחץ ושדה המהירות — קבועים בזמן. תמונה של השדות בזמן אחד ותמונה שלהם בזמן אחר נראות זהות. במקום $\rho(\vec{r},t)$ ו-$\vec{v}(\vec{r},t)$ (וכן p) כותבים

$$\begin{cases}\rho(\vec{r},t)=\rho(\vec{r})\\ \vec{v}(\vec{r},t)=\vec{v}(\vec{r})\end{cases}\qquad\Longrightarrow\qquad\begin{cases}\frac{\partial\rho}{\partial t}=0\\ \frac{\partial\vec{v}}{\partial t}=0\end{cases}$$

כלומר הנגזרות **החלקיות** בזמן של השדות מתאפסות. בתנאים האלה הזרימה היא **למינרית**.

(4) אי-רוטציונית — ללא מערבולות. אם נכניס פרופלור קטן לזורם, בכל נקודה ובכל כיוון, הוא לא יסתובב. פורמלית, הרוטור (curl) של שדה הזרימה מתאפס:

$$\boxed{\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0}. \tag{17.2}$$

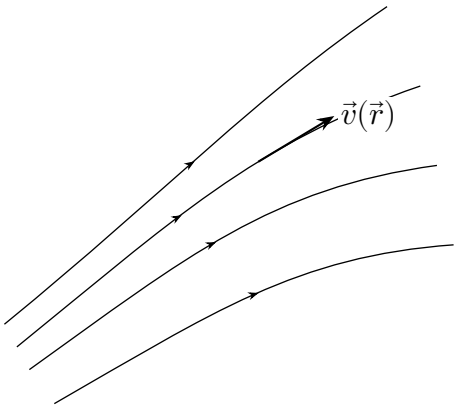
הערה. כשמניחים כמה תנאים כאלה יחד, יש לבדוק שאפשר להניח את כולם בו בזמן, ושתנאי אחד אינו סותר אחר. דוגמה: המעבר מזרימה למינרית לזרימה **טורבולנטית**, שראינו בעשן של סיגריה (סעיף 15.3). אותה תופעה נראית בזרם המים היוצא מברז: קרוב ליציאה הזרימה חלקה ורציפה וקבועה בזמן, ומעבר למרחק מסוים היא מפתחת מערבולות ואינה עמידה עוד — הצפיפות או שדה הזרימה בנקודה קבועה משתנים בזמן באופן אקראי. מסתבר שכדי לקבל זרימה למינרית נוח דווקא שהנוזל יהיה צמיג מאוד: ככל שהנוזל צמיג יותר, הזרימה למינרית יותר. זה עומד במתח עם הנחה (2), ויש לבדוק כיצד ליישב את ההנחות כך שאפשר יהיה להשתמש בכולן.

הערה. שאלה טבעית: הנחה (1) אומרת שהצפיפות קבועה בזמן, ובהנחה (3) דורשים שוב שהשדות קבועים בזמן — האם זה אותו דבר? לא. הנחה (1) עוסקת באלמנט מסה שעוקבים אחריו: כמות המסה בו וצפיפותו אינן משתנות, ולכן גם נפחו אינו גדל ואינו קטן; הנפח יכול רק להתעוות. זו הנגזרת השלמה, $\frac{d\rho}{dt} = 0$. הנחה (3) עוסקת בנקודה **קבועה** במרחב: מצלמים אותה עכשיו, בעוד שלוש שניות ובעוד עשר שניות, ורואים תמיד אותו דבר. זו הנגזרת החלקית, $\frac{\partial}{\partial t} = 0$.

כשמתקיימות כל ההנחות האלה, ובפרט דרישת הזרימה האי-רוטציונית, החיים קלים הרבה יותר מאשר עם המערכת הכללית.

18 קווי זרימה

בתנאים האלה אפשר לתאר את שדה הזרימה באמצעות **קווי זרימה** (streamlines). קל לעקוב אחריהם גם ניסיונית: במנהרות רוח, שבהן מודדים למשל כנפי מטוסים, הכנף נייחת ומזרימים את האוויר ביחס אליה (זו רק מערכת ייחוס שונה). כדי לראות את הזרימה "צובעים" את האוויר בנקודות מסוימות: מכניסים חלקיקים קטנים שמשקלם זניח, כך שאינם משפיעים על הזרימה ואינם נמשכים למטה בכבידה, והם פשוט נעים עם קווי הזרימה וחושפים אותם. כשהזרימה עמידה ולמינרית, קווי הזרימה נמשכים באופן אחיד, אינם משתנים בזמן ואינם חותכים זה את זה. באזור טורבולנטי (כמו בעשן הסיגריה, שבו חלקיקי העשן צובעים את האוויר) הקווים חותכים זה את זה — "ספגטי" של קווים שאי אפשר לעשות איתו דבר.



איור 27: קווי זרימה; מהירות החלקיק $\vec{v}(\vec{r})$ משיקה לקו הזרימה.

תכונות קווי הזרימה (בהנחה שמתקיימות הדרישות (1)–(4)):

- מהירות החלקיקים משיקה בכל נקודה לקווי הזרימה (איור 27).
- קווי הזרימה אינם נחתכים.
- צפיפות קווי הזרימה פרופורציונית לגודל המהירות: היכן שהקווים צפופים יותר המהירות גבוהה יותר, והיכן שהם דלילים יותר היא נמוכה יותר.

18.1 האנלוגיה לאלקטרוסטטיקה וזרימה פוטנציאלית

התכונות הללו הן בדיוק התכונות של קווי השדה החשמלי באלקטרוסטטיקה (שאותם ממחישים בגרגרי סולת): הכוח על מטען בוחן משיק לקו השדה בכל נקודה, קווי השדה לעולם אינם נחתכים, וצפיפותם פרופורציונית לעוצמת הכוח האלקטרוסטטי באותה נקודה. הציור זהה כי הביטוי המתמטי זהה. באזור ללא מטענים, כששום דבר אינו משתנה בזמן,

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 & \Longrightarrow \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 & \Longrightarrow \quad \nabla^2\varphi = 0 \end{cases}$$

בדיוק כמו (17.2) ו-(17.1) עבור $\vec{v}$; שם הדיברגנץ מתאפס כי האזור חסר מקורות (מטענים), וכאן בגלל אי-הדחיסות. התנאי $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ מאפשר לכתוב את השדה כגרדיאנט של פוטנציאל חשמלי, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$ (הסימן מינוס נוח בחשבונות אנרגיה, ואינו אלא מוסכמה). הצבה במשוואה השנייה הופכת את כל הבעיה לפתרון של משוואת לפלס.

באותו אופן, בזורם המקיים את כל ההנחות המקלות מדברים על **"זרימה פוטנציאלית"** (potential flow), כאשר (בהקשר זה בדרך כלל בסימן חיובי)

$$\vec{v} = \vec{\nabla}\varphi,$$

ו-φ מקיימת את משוואת לפלס:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \nabla^2\varphi = 0.$$

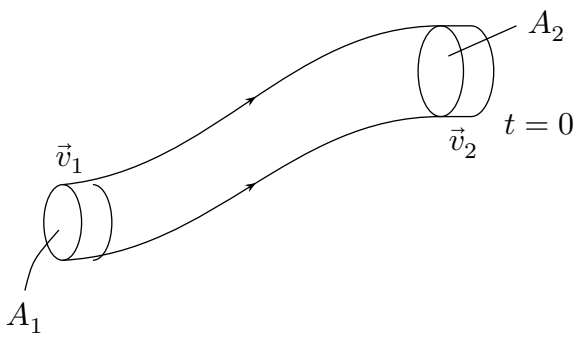
את משוואת לפלס אפשר באופן עקרוני לפתור — הכול שאלה של תנאי שפה — אבל אפשר גם להתחכם ולהפוך אותה למורכבת ומעניינת. כך היינו פותרים את בעיית הזרימה במקרים כאלה (לא נעשה זאת כאן).

19 משוואת ברנולי

כשיש בידינו קווי זרימה, אפשר לחזור על השיקולים שבהם כתבנו את משוואת הרציפות (שימור המסה) ואת החוק השני של ניוטון (שימור התנע), ועל המשוואה השלישית שלא כתבנו (שימור האנרגיה). מבחינה היסטורית השיקולים הללו נעשו לפני שפותחו משוואת אוילר ומשוואת Navier-Stokes: **דניאל ברנולי** (ממשפחת ברנולי הענפה של מתמטיקאים ופיזיקאים) כתב ב-1738 את הספר Hydrodynamica, ובו משוואה שמתארת זרימה פשוטה כזו, משיקולי שימור המסה ושימור האנרגיה — לפני אוילר.

19.1 צינור זרימה דמיוני

נתבונן בטבעת דמיונית בתוך הזורם, וניקח את כל קווי הזרימה היוצאים מנקודות הטבעת. מעקב אחרי הטבעת יחד עם שדה הזרימה יוצר מעין **צינור דמיוני** — לא צינור שקיים באמת, אלא משטח שקווי הזרימה משרטטים (איור 28). אלמנט מסה בקצה אחד של הטבעת נע לאורך קו הזרימה שלו, ובאותו זמן אלמנט מסה מנקודה אחרת על הטבעת נע לאורך קו הזרימה שלו. בתוך הצינור יש כמות נפח מסוימת של זורם.



איור 28: צינור זרימה דמיוני: שטח החתך A_1 והמהירות $\vec{v}_1$ בקצה השמאלי, A_2 ו-$\vec{v}_2$ בקצה הימני, והפרוסות הדקות בשני הקצוות.

ניתן לזרום עוד זמן קצר Δt (ובסוף נחשוב עליו כעל dt). הזרימה עמידה, ולכן צילום של התמונה בזמן $t = \Delta t$ ייראה בדיוק כמו בזמן $t = 0$. אבל אנו עוקבים אחרי **מסת הזורם המקורית** שבצינור בזמן $t = 0$: כל אלמנטי המסה התקדמו מעט, כאילו הצינור כולו זז מעט ימינה. בקצה השמאלי, שבו שטח החתך A_1 והמהירות $\vec{v}_1$ (בסוף ניקח את השטח לאפס, ולכן אפשר לדבר על המהירות בנקודה), נמצא עתה זורם אחר, שלא היה בצינור שלנו; בקצה הימני, עם שטח חתך A_2 ומהירות $\vec{v}_2$, הזורם שלנו המשיך לזרום החוצה. לכן:

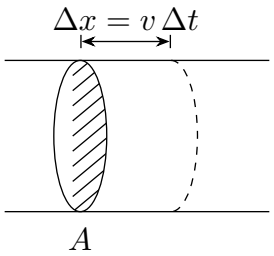
לאורך רוב הצינור הדמיוני שום דבר לא השתנה בין הזמן $t = 0$ לזמן $t = \Delta t$, פרט לפרוסה קטנה ש"נעלמה" משמאל ופרוסה נוספת ש"נוספה" מימין.

המירכאות באות להזכיר שהזורם אינו נעלם: בפרוסה השמאלית נמצא זורם אחר, שאינו מעניין אותנו. על מסת הזורם הזו נכתוב שתי משוואות, מחוקי הפיזיקה: שימור המסה ושימור האנרגיה.

19.2 (I) שימור המסה — משוואת הרציפות לאורך צינור זרימה

כל המסה שהייתה בין שני החתכים השמאליים בזמן $t = 0$ צריכה להימצא בדיוק בין שני החתכים הימניים בזמן $t = \Delta t$. זו משוואת הרציפות עבור זורם לא דחיס, $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$. במונחי קווי הזרימה (שהם כמו קווי שדה): מכל נפח שמתבוננים בו, מספר הקווים הנכנסים שווה למספר הקווים היוצאים — כל מה שנכנס חייב לצאת, ושום דבר אינו נעלם או נוצר בתוך הנפח. ברנולי כתב זאת הרבה לפני המשוואות הדיפרנציאליות, ואפשר לנסח את השיקול בפשטות: הזורם כולו זז מעט ימינה, ולכן הנפח ש"נעלם" משמאל שווה בדיוק לנפח ש"נוסף" מימין.

$\Leftarrow$ **הנפח שנכנס לצינור בצד אחד חייב להיות שווה למה שיוצא מהצד השני.**



איור 29: הגדלה של קטע מהצינור: בזמן Δt החתך (המקווקו) נע מרחק $\Delta x = v\,\Delta t$.

בהגדלה של קטע מהצינור (איור 29), חתך בשטח A נע בזמן Δt מרחק Δx (כאן פשוט ימינה), ואם המהירות שם היא v אז $\Delta x = v\,\Delta t$. הנפח שעבר הוא שטח החתך כפול המרחק (כל הגדלים אינפיניטסימליים):

$$\Delta V = A\,\Delta x = Av\,\Delta t.$$

הקשר הזה אינו תלוי במיקום לאורך הצינור (הדמיוני): הכול זז יחד, ומה שעובר בנקודה אחת דוחף את ההמשך וחייב לצאת בנקודה אחרת. Δt זהה בכל מקום, ולכן Av קבוע לאורך הצינור:

$$\Longrightarrow \quad A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

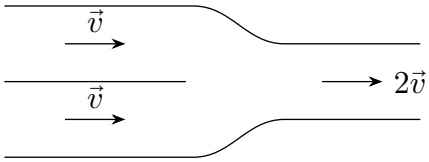
הגודל $\frac{dV}{dt} = Av$, נפח הזורם העובר ליחידת זמן, נקרא **ספיקה נפחית**. העברת אגפים נותנת שיחס המהירויות הפוך ליחס השטחים:

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1}}.$$

זה גם מסביר מדוע צפיפות קווי הזרימה פרופורציונית למהירות: אותו נפח (שימור המסה) שצריך לעבור במעבר צר חייב לעבור מהר יותר מאשר במעבר רחב.

דוגמה 19.1. הקשר דומה לחוקי קירכהוף בזרם חשמלי, ולנסיעה בפקק: מכוניות בפקק הן כמו זורם בלתי דחיס, שכן כל מכונית כמעט נוגעת בזו שלפניה, ואי אפשר לדחוס יותר. נניח כביש דו-נתיבי שבו נוסעים במהירות v, והוא מתמזג לנתיב אחד (איור 30). התחושה היא שבמעבר משני נתיבים לנתיב אחד ניסע עוד יותר לאט. אבל אותו "נפח" של מכוניות שעובר בשני הנתיבים חייב לעבור גם בנתיב היחיד, ששטח החתך

שלו קטן פי שניים, ולכן המהירות בו חייבת להיות $2v$: אחרי ההשתלבות עדיין נמצאים בפקק, אבל נעים מהר יותר.



איור 30: כביש דו-נתיבי המתמזג לנתיב אחד.

את החלק השני — שימור האנרגיה, שממנו מתקבלת משוואת ברנולי עצמה — נפתח בסעיף 19.3.

שיעור 7 — 14/03/2019

אנו ממשיכים בפיתוח משוואת ברנולי עבור זורם אידאלי, שתנועתו מתוארת באמצעות קווי זרימה שאינם נחתכים. נזכיר את המצב: לולאה דמיונית בתוך הזורם, וכל קווי הזרימה היוצאים מנקודותיה, יוצרים צינור זרימה דמיוני (איור 28) — מצד אחד הזורם נכנס לצינור ומצד שני יוצא ממנו. במקום המשוואות הדיפרנציאליות החלקיות של המקרה הכללי נעשה תיאור פשוט הרבה יותר, אבל על סמך אותם עקרונות פיזיקליים: שימור המסה ושימור האנרגיה.

נעקוב אחרי נפח הזורם שבזמן $t = 0$ ממלא בדיוק את הצינור. אחרי זמן Δt הוא זז מעט ימינה: פרוסה בקצה השמאלי (שטח חתך A_1, מהירות $\vec{v}_1$) "נעלמה", ובמקומה "נוספה" פרוסה בקצה הימני (שטח חתך A_2, מהירות $\vec{v}_2$). הזרימה עמידה — בכל נקודה קבועה במרחב שום דבר אינו משתנה בזמן — ולכן לאורך כל שאר הצינור המצב זהה לקודם. מאחר שהזורם גם אינו דחיס, המסה (ולכן הנפח) שנעלמה משמאל שווה בדיוק לזו שנוספה מימין, וזו הייתה המסקנה הראשונה, משימור המסה: לאורך הצינור

$$\boxed{Av = \text{const}}. \tag{I}$$

19.3 (II) שימור האנרגיה

את המסקנה השנייה נקבל מחוק שימור האנרגיה, ושוב נשאל מה קורה לאותו נפח זורם: **נשווה את האנרגיה של הנוזל שממלא את הצינור בזמן $t = 0$ לאנרגיה של אותו נוזל — אותו אוסף מולקולות — שגלש קצת ימינה בזמן $t = \Delta t$.** גם כאן לאורך רוב הצינור דבר אינו משתנה, ולכן:

האנרגיה E_2 שנוספה בצד ימין, פחות זו שנעלמה, E_1, בצד שמאל, צריכים לתת בדיוק את העבודה שבוצעה על הנוזל שבצינור על ידי הנוזל שבחוץ.

בצד שמאל ובצד ימין פועלים לחצים, והנוזל שבחוץ מבצע באמצעותם עבודה על הנוזל שבצינור. (זרימה עמידה אינה דורשת שהלחץ משמאל יהיה גדול יותר: כפי שנראה מ-(19.1), בצינור שחתכו וגובהו קבועים $p_1 = p_2$.) העבודה הזו חייבת להיות שווה בדיוק לשינוי באנרגיה:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \text{העבודה שבוצעה על ידי כוחות חיצוניים}.$$

שיקולים כאלה כבר עשינו כשחישבנו את הכוח שהנוזל מפעיל על אלמנט נוזל אחר או על גוף זר, בפיתוח עקרון ארכימדס (איור 21).

אנרגיה קינטית

נסמן את האנרגיה הקינטית ב-E_k. לפרוסה שנוספה מימין יש מסה m_2 (מסת כל הנוזל התופס את נפח הפרוסה) ומהירות v_2, ולפרוסה שנעלמה משמאל מסה m_1 ומהירות v_1. נכתוב כל מסה כנפח כפול צפיפות: כמו בחישוב של שימור המסה, רוחב הפרוסה הוא $v\,\Delta t$, ולכן נפח הפרוסה שנכנס הוא $A_2 v_2\,\Delta t$ (ובאופן דומה משמאל). לכן

$$\begin{aligned}\Delta E_k &= \tfrac{1}{2}m_2 v_2^2 - \tfrac{1}{2}m_1 v_1^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(\underbrace{A_2 v_2\,\Delta t}_{\text{נפח שנכנס}}\,\rho)v_2^2 - \tfrac{1}{2}(A_1 v_1\,\Delta t\,\rho)v_1^2.\end{aligned}$$

אנרגיה פוטנציאלית

הזורם נמצא בשדה הכבידה: כדי להעלות אותו יש להשקיע אנרגיה, וכשהוא זורם כלפי מטה הוא מנצל את האנרגיה הזו. נסמן אנרגיה פוטנציאלית ב-U, ונמדוד גבהים מגובה ייחוס כלשהו שנבחר: h_2 הוא גובה הפרוסה הימנית ו-h_1 גובה השמאלית. שוב נמיר את m_1, m_2 בנפח כפול צפיפות:

$$\begin{aligned}\Delta U &= m_2 g h_2 - m_1 g h_1 \\ &= A_2 v_2 \,\Delta t\, \rho g h_2 - A_1 v_1 \,\Delta t\, \rho g h_1.\end{aligned}$$

יחד, האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית הן כל האנרגיה שיש לנו: $\Delta E = \Delta E_k + \Delta U$.

העבודה מהלחץ החיצוני

הכוח החיצוני נובע מהלחץ שהנוזל שבחוץ מפעיל על הזורם שבצינור; לחץ הופך לכוח כשכופלים אותו בשטח שעליו הוא פועל. העבודה היא המכפלה הסקלרית של הכוח בדרך, ולכן חשוב לשים לב לכיווני הכוחות ולכיוון שבו הנוזל נע.

- **מצד שמאל** הכוח באותו כיוון כמו התנועה: $\vec{F}_1$ פועל משמאל לימין, וגם התזוזה $\Delta\vec{x}_1$ היא משמאל לימין, ולכן העבודה חיובית וגודל הכוח הוא $p_1 A_1$.
- **מימין** הם הפוכים: $\Delta\vec{x}_2$ עדיין משמאל לימין, אבל $\vec{F}_2$ פועל מימין לשמאל.

$$\begin{aligned}W_1 &= \vec{F}_1 \cdot \Delta\vec{x}_1 = +p_1 A_1 \,\Delta x_1, \\ W_2 &= \vec{F}_2 \cdot \Delta\vec{x}_2 = -p_2 A_2 \,\Delta x_2.\end{aligned}$$

הערה. שאלה טבעית: מדוע הכוחות בשני הקצוות הפוכים, אם הזרימה בשני הקצוות ימינה? נחשוב על אלמנט הזורם שבצינור כעל מעין גליל של נוזל (אולי ברוחב משתנה). אנו מחפשים את הכוחות ש**פועלים עליו**: בקצה השמאלי הנוזל שבחוץ דוחף אותו ימינה, ובקצה הימני הנוזל שבחוץ דוחף אותו שמאלה — בשני הקצוות הכוח מכוון אל תוך האלמנט. לעומת זאת התנועה בשני הקצוות היא באותו כיוון, ימינה.

העבודה הכוללת שמבוצעת על הזורם היא סכום שתי התרומות, $W = W_1 + W_2$, עם הסימנים שקיבלנו. נמיר את רוחבי הפרוסות במהירויות, $\Delta x_i = v_i \,\Delta t$, כמו קודם:

$$\implies \quad W = p_1 A_1 v_1 \,\Delta t - p_2 A_2 v_2 \,\Delta t.$$

19.4 משוואת ברנולי

נציב את $\Delta E = \Delta E_k + \Delta U$ באגף שמאל ואת העבודה באגף ימין (בסדר גורמים מעט שונה, כדי שהכול ייראה עקבי):

$$\begin{aligned}&A_2 v_2 \,\Delta t \cdot \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 + A_2 v_2 \,\Delta t \cdot \rho g h_2 - A_1 v_1 \,\Delta t \cdot \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 - A_1 v_1 \,\Delta t \cdot \rho g h_1 \\ &\quad = A_1 v_1 \,\Delta t \cdot p_1 - A_2 v_2 \,\Delta t \cdot p_2.\end{aligned}$$

זה הביטוי הכולל: תוספת האנרגיה בגלל הפרוסה הימנית, פחות האנרגיה שאבדה בגלל שנעלמה הפרוסה השמאלית, שווה לסך כל העבודה שבוצעה על אלמנט הנוזל. כעת נשתמש בשימור המסה: הספיקה הנפחית Av זהה לכל אורך הצינור, ולכן

$$A_1 v_1 \,\Delta t = A_2 v_2 \,\Delta t \qquad \text{(שימור המסה)}.$$

בכל אחד מהאיברים מופיע $A_1 v_1 \,\Delta t$ או $A_2 v_2 \,\Delta t$, ולכן נצמצם בגורם המשותף. נעביר אגפים, כך שכל מה שתלוי בפרוסה השמאלית יהיה באגף שמאל וכל מה שתלוי בפרוסה הימנית באגף ימין:

$$p_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2.$$

זה נכון לכל שתי נקודות לאורך הצינורית, כלומר לאורך קו הזרימה. במילים אחרות, **לאורך קו זרימה**

$$\boxed{p + \tfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{const}} \tag{19.1}$$

זוהי **משוואת ברנולי**.

ברנולי קיבל את המשוואה הזו לפני שאוילר רשם את משוואות הדינמיקה של זורמים, ולפני שהן הורחבו עם הצמיגות למשוואות Navier-Stokes. כאן אין צמיגות, והזרימה עמידה, למינרית ופשוטה, כך שיש קווי זרימה שאפשר לעקוב אחריהם; בתנאים האלה מתקבל מחוק שימור האנרגיה קשר פשוט מאוד בין הלחץ, הצפיפות והמהירות של הנוזל. ברור גם מאין הגיע כל איבר: p מהעבודה של הכוח החיצוני (הלחץ), $\frac{1}{2}\rho v^2$ מהאנרגיה הקינטית ו-$\rho g h$ מהאנרגיה הפוטנציאלית.

הערה. אם פועלים על הזורם כוחות נוספים, יש להוסיף אותם. למשל, בנוזל מתכתי טעון הנמצא בשדה חשמלי יש להוסיף לאנרגיה הפוטנציאלית את התרומה החשמלית, והמשוואה תורחב בהתאם.

הערה. שאלה טבעית: האם הכבידה פועלת גם על הצינור? הצינור דמיוני, אין צינור; הכבידה פועלת על הנוזל שבתוכו, ולכן מופיע האיבר $\rho g h$. אינטואיטיבית: אם הזורם צריך לטפס כלפי מעלה (ונניח שהלחץ אינו משתנה הרבה), הוא "משלם" על כך במהירות — כמו כדור שמגלגלים במעלה גבעה.

הערה. שאלה טבעית נוספת: האם אין כוחות הניצבים לתנועה? יש: הנוזל שבחוץ לוחץ גם על הדופן הצדדית של הצינור הדמיוני, וכשקווי הזרימה מתעקלים, הפרש הלחצים בניצב להם הוא שמספק את הכוח הצנטריפטלי שמעקם את מסלול הזורם. אבל כוח הלחץ על הדופן ניצב לה, והזורם נע לאורכה (הדופן עשויה מקווי זרימה), ולכן $\vec{F} \cdot \Delta\vec{x} = 0$: כוחות אלה אינם מבצעים עבודה. לכן העבודה היחידה מבוצעת על שטחי החתך בצד ימין ובצד שמאל.

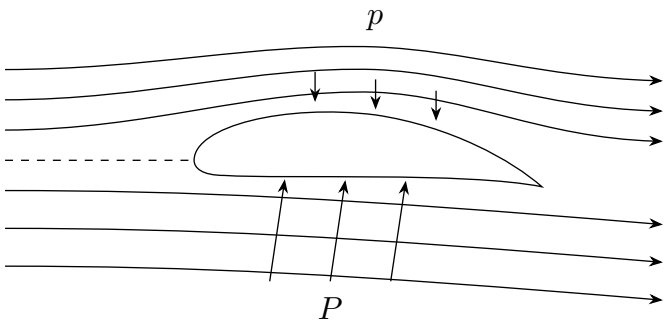
הערה. אין כאן סתירה למשוואת ההידרוסטטיקה. במצב של זרימה שלושת האיברים בלתי תלויים, ויש לחבר אותם יחד. בזורם במנוחה, $v = 0$, ו-(19.1) נותנת $p + \rho g h = \text{const}$: כשיורדים בעומק Δh הלחץ גדל ב-$\rho g \Delta h$ — זו בדיוק משוואת הלחץ ההידרוסטטי (סעיף 8.2).

20 מסקנות, תוצאות ויישומים של משוואת ברנולי

20.1 (1) כוח עילוי, ומדוע וילון המקלחת תמיד נדבק לנו לגוף?

כוח העילוי מאפשר למטוס "לשבת" על האוויר. הצפיפות של האוויר קטנה בהרבה מזו של המטוס, ולכן זה אינו עקרון ארכימדס — זו אינה ציפה של המטוס על האוויר — אלא מופעל ממש כוח שדוחף את המטוס כלפי מעלה ומחזיק אותו נגד כוח הכבידה. **כוח העילוי על כנף מטוס הוא נושא מורכב, אבל אחת התרומות הבסיסיות לעילוי נובעת ממשוואת ברנולי**; זה אינו כל ההסבר.

נתבונן בחתך צד של כנף. הכנף נעה בתוך האוויר, אבל אפשר לעבור למערכת הייחוס של הכנף (של המטוס), שבה האוויר זורם כלפיה. כך עושים במנהרות רוח, שבהן בודקים תכנונים של מטוסים: המודל עומד והרוח נושבת ביחס אליו. אם צובעים את הרוח בחלקיקים צבעוניים, רואים ממש את קווי הזרימה (איור 31): מעל הכנף קווי הזרימה מצטופפים, ואילו מתחת לכנף הם נשארים בערך באותם מרחקים שהיו ביניהם לפני שפגשו את הכנף.



איור 31: קווי זרימה סביב חתך של כנף, במערכת הייחוס של הכנף. מעל הכנף הקווים מצטופפים והלחץ p קטן; מתחת לכנף הלחץ P גדול. הקו המקווקו הוא קו הזרימה המתפצל בחזית הכנף.

איך מפעילים כאן את משוואת ברנולי, שאומרת שלאורך קו זרימה אחד הגודל $p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh$ קבוע? יש קו זרימה אחד שפוגע בדיוק בחזית הכנף (הקו המקווקו), ובו המולקולות "אינן יודעות" אם לפנות מעל הכנף או מתחתיה. מעט מעל הקו הזה האוויר יעלה מעל הכנף, ומעט מתחתיו — ירד מתחתיה; ה"מעט" יכול להיות אינפיניטסימלי, ולכן בקירוב טוב מאוד אפשר לחשוב על קו זרימה אחד שמתפצל: חלקו עובר מתחת לכנף וחלקו מעליה. לאורך הקו הזה דבר אינו קורה עד שהוא פוגע בכנף. מתחת לכנף קווי הזרימה פחות צפופים, כלומר המהירות נמוכה יותר מאשר מעל הכנף. הגובה בשני הצדדים פחות או יותר זהה, ולכן מה שמפצה על הפרש המהירויות כדי לשמור על הגודל הקבוע הוא הפרש הלחצים: **איפה שהמהירות נמוכה הלחץ גדול, ואיפה שהמהירות גבוהה הלחץ קטן**. מתחת לכנף הלחץ P גדול ומעליה הלחץ p קטן, ומתקבל כוח כלפי מעלה. שוב, זה אינו האפקט היחיד שפועל כאן, אבל זה בפירוש משהו שקורה. הצטופפות קווי הזרימה מעל הכנף נובעת מצורת הכנף, ויכולה להיות מושפעת גם מהזווית שלה.

דוגמה 20.1 (פיסת נייר)**.** את האפקט קל להדגים: מחזיקים פיסת נייר קטנה ושואלים איך אפשר לנשוף עליה כדי להרים אותה. הנטייה היא לנשוף מלמטה, וזה כמובן עובד — אבל גם כשנושפים **מלמעלה**, הנייר עולה. הנשיפה מלמטה היא פשוט דחיפה (וגם היא קיימת במקרה של כנף המטוס), ואילו ההרמה בנשיפה מלמעלה היא **אפקט ברנולי** — אפקט שנובע ממשוואת ברנולי.

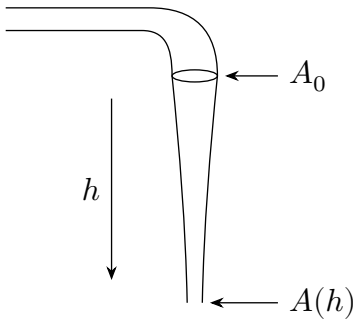
דוגמה 20.2 (שני בקבוקים)**.** שני בקבוקים קטנים תלויים זה לצד זה, ומפעילים ביניהם זרם אוויר חזק (מאוורר). מי שלא למד על ברנולי היה מצפה שהזרם ידחוף את הבקבוקים לצדדים — אבל הם נצמדים זה לזה: במקום שבו האוויר זורם מהר הלחץ קטן יותר.

זהו מודל לא רע לפעולת מיתרי הקול. ברגע שהבקבוקים נצמדים הם חוסמים את הזרימה; אז הם נפתחים לרגע, הזרימה ממשיכה, והם שוב נסגרים. מיתרי הקול הם שתי ממברנות שאנו שולטים במתיחותן באמצעות שרירים. כשרוצים לייצר קול, אוויר זורם בין הממברנות וגורם להן להתחבר בגלל אפקט ברנולי; ברגע שהן מחוברות האוויר מפסיק לזרום, והן נפתחות, נסגרות ונפתחות — וכך נוצרת התנודה של גלי הקול. התדירות עצמה נקבעת על ידי תיבת התהודה ואפקטים נוספים, אבל התופעה הבסיסית נובעת ממשוואת ברנולי.

וילון המקלחת. וילון תלוי, ובתוך המקלחת, בגלל זרם המים, יש גם זרימה של אוויר כלפי מטה. לכן בצד הפנימי של הווילון לזורם יש מהירות גדולה מאפס, ואילו בצד החיצוני האוויר אינו נע. כמו קודם, נחשוב על קו זרימה שמגיע מלמעלה ומתפצל בין שני צדי הווילון, בדומה לנשיפה מלמעלה על הנייר. רחוק מעל הווילון הלחץ בשני הצדדים אטמוספרי; בצד הפנימי, שבו האוויר נע, הלחץ יורד — איפה שהמהירות גדולה יותר הלחץ קטן יותר. בתוך המקלחת הלחץ נמוך יותר, והווילון זז לעברנו.

20.2 (2) חתך הזרימה של מים מהברז

כשפותחים ברז בזרימה עדינה, כך שהזרימה **למינרית** (לפחות בחלקה העליון; אחרת אין טעם לדבר על קווי זרימה), רואים שככל שיורדים למטה, חתך הסילון נעשה צר יותר: בפייה שטח החתך גדול יותר מאשר למטה. כדי לקבל זרימה למינרית כדאי לפרק את הרשת שבקצה ברזים רבים (שנועדה לתפוס לכלוך) — היא הורסת את הלמינריות — ואולי להוסיף צינורית שתעזור למים לצאת בזרימה למינרית. נראה שגם את זה אפשר להסביר ממשוואת ברנולי.



איור 32: סילון מים מברז: שטח החתך A_0 בפייה ו-$A(h)$ במרחק h מתחתיה.

נגדיר קואורדינטה h, המודדת את המרחק מפתח הברז כלפי מטה, ונסמן את שטח החתך בפתח A_0 (והמהירות שם v_0) ואת שטח החתך במרחק h מהפתח $A(h)$ (איור 32). הסילון פתוח לאטמוספרה, ולכן **בשני החתכים הלחץ הוא אטמוספרי**: לאורך מרחק של 10–20 ס"מ הלחץ האטמוספרי אינו משתנה באופן שישפיע על הגדלים האחרים, ונניח שהוא זהה. **אבל אחד מהם גבוה מהשני.**

במשוואת ברנולי הלחץ מצטמצם משני האגפים. אם מודדים את האנרגיה הפוטנציאלית מהנקודה התחתונה, אז למעלה יש ρgh ועוד $\frac{1}{2}\rho v_0^2$ (אפשר להעביר את ρgh בין האגפים כרצוננו — זה ההפרש בין שני הצדדים), ולמטה $\frac{1}{2}\rho v^2$, כאשר v היא המהירות בנקודה h:

$$\tfrac{1}{2}\rho v_0^2 + \rho gh = \tfrac{1}{2}\rho v^2 \quad \Longrightarrow \quad v^2 = v_0^2 + 2gh.$$

$\Leftarrow$ **המהירות הולכת וגדלה.** זו אינה הפתעה: גוף שנופל בשדה הכבידה מאיץ, וככל שהוא נופל יותר מהירותו גדלה — וזה בדיוק מה שקיבלנו, בדרך מתוחכמת, ממשוואת ברנולי.

אם נביא בחשבון גם את שימור המסה (משוואת הרציפות), $A_0 v_0 = A(h)\, v(h)$, ונציב את המהירות שמצאנו, נקבל

$$\Longrightarrow \quad \boxed{A = A_0 \frac{v_0}{v} = A_0 \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}}.$$

המכנה גדול מהמונה, ולכן שטח החתך הולך וקטן, כפי שרואים בניסוי — ויש לנו גם ביטוי מפורש לשטח החתך כפונקציה של h. זהו שילוב של משוואת ברנולי ומשוואת הרציפות.

20.3 (3) מכשיר ספריי לבושם

מכשיר ספריי לבושם בנוי מבקבוק עם הבושם, שממנו עולה צינור, ומעל הפתח העליון של הצינור עובר צינור אופקי המחובר למשאבה — כדור רך שאפשר ללחוץ עליו (איור 33). לוחצים על המשאבה, ונוצרת זרימה של אוויר מעל הפתח של הצינור, ולכן, לפי משוואת ברנולי, הלחץ שם נמוך יותר מאשר במקום שבו האוויר עומד. הפרש הלחצים מושך את הנוזל בצינור כלפי מעלה, וכשהנוזל מגיע לפתח, זרם האוויר עצמו דוחף אותו החוצה בזרזיף דק.

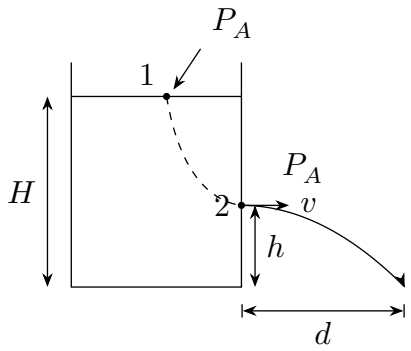


איור 33: מכשיר ספריי לבושם: משאבה, צינור אופקי, ובקבוק שממנו עולה צינור אל מתחת לזרם האוויר.

את אותו אפקט קל להדגים בבית: מכניסים קשית לכוס מים ונושפים אוויר במהירות מעל פתחה העליון, בזווית המתאימה. צריך להיזהר לא לנשוף לתוך הקשית — אז נוצרות סתם בועות בכוס.

20.4 (4) חור צדדי במיכל עם נוזל

אם מנקבים חור בדופן של מיכל המלא בנוזל מעל גובה החור, הנוזל בורח החוצה. במקרה הפשוט הוא פורץ החוצה במהירות אופקית, ומשם נע בחצי פרבולה, בדיוק כמו בנפילה חופשית. אפשר לשאול כל מיני שאלות; נשאל: **באיזה גובה יש למקם את החור כדי לפגוע בנקודה מסוימת באדמה?** (למשל כדי למלא דלי קטן שמונח שם.)



איור 34: מיכל רחב עם חור קטן בגובה h; פני הנוזל בגובה H. קו זרימה מחבר את נקודה 1 על פני הנוזל לנקודה 2 בחור.

נפתור את הבעיה בעזרת משוואת ברנולי (19.1). קו זרימה אחד מחבר את נקודה 1 על פני הנוזל במיכל עם נקודה 2 בחור (איור 34). בשתי הנקודות הלחץ הוא הלחץ האטמוספרי P_A: שני הפתחים פתוחים לאטמוספרה, והבדלי הגובה אינם משמעותיים מבחינת הלחץ האטמוספרי. כדי להקל על החישוב נניח שהמיכל גדול מאוד והחור קטן מאוד, כך שבזמן שהנוזל בורח, גובה פני הנוזל כמעט אינו משתנה; כלומר בקירוב טוב המהירות בנקודה 1 היא אפס (במיכל שאינו גדול אפשר לוותר על ההנחה הזו). בנקודה 2 המהירות v אופקית. משוואת ברנולי נותנת

$$\begin{aligned} P_A + \rho g H + \tfrac{1}{2}\rho \cdot 0 &= P_A + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 \\ \implies \quad v^2 &= 2g(H-h). \end{aligned}$$

זו תוצאה כללית כל כך שהיא נקראת על שם טוריצ'לי (**עקרון טוריצ'לי**). זו בדיוק המהירות של כדור שנופל ממנוחה מגובה $H-h$: האנרגיה הפוטנציאלית שלו הופכת לאנרגיה קינטית. המעניין הוא שכאן אין מדובר באותו אלמנט נוזל — האלמנט שיוצא מהחור לא התחיל את דרכו על פני הנוזל ולא "איבד" את האנרגיה הפוטנציאלית שלו בעצמו; הזורם כולו מעביר את האנרגיה מצד אחד שלו לצד השני.

מכאן והלאה זו קינמטיקה. גובה הנפילה h קובע את משך הנפילה t, והמרחק האופקי d שעובר הסילון נקבע ע"י הרכיב האופקי של המהירות. מסלקים את הזמן ומציבים את v:

$$\begin{cases} h = \frac{1}{2}gt^2 \\ d = vt \end{cases} \qquad \implies \quad h = \frac{d^2}{4(H-h)}.$$

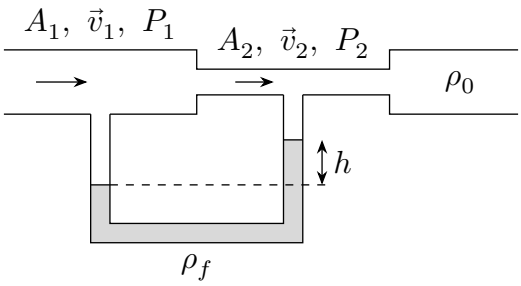
זו משוואה ריבועית ב-h (h מופיע בשני האגפים), ולכן יש לה שני פתרונות:

$$\boxed{h = \frac{H \pm \sqrt{H^2 - d^2}}{2}}.$$

זה לא צריך להפתיע: גם בבעיות קליעה, כששואלים באיזו זווית לירות פגז כדי שיפגע בנקודה מסוימת, יש שני פתרונות, והמרחק הגדול ביותר מתקבל בזווית 45°. כאן $d^2 = 4h(H-h)$, ולכן המרחק הגדול ביותר, $d = H$, מתקבל כשהחור נמצא בדיוק במחצית גובה הנוזל, $h = H/2$; בכל מרחק $d < H$ אפשר לפגוע משני גבהים, סימטריים סביב $H/2$. בהדגמה, עם כמה חורים בגבהים שונים, רואים שהמרחק שאליו מגיע הסילון אכן תלוי בגובה החור.

20.5 (5) צינור ונטורי

איך מודדים מהירות זרימה של זורם בצינור? המתקן לכך נקרא **צינור ונטורי**, על שם Giovanni Battista Venturi (1797) — שוב יישום מסוף המאה ה-18.



איור 35: צינור ונטורי: זורם קל (צפיפות ρ_0) זורם בצינור שחתכו מצטמצם מ-A_1 ל-A_2; צינור U עם נוזל כבד (צפיפות $\rho_f > \rho_0$) מחבר את החלק הרחב לחלק הצר.

הצינור (איור 35) מצטמצם בנקודה מסוימת ואחר כך חוזר לשטח החתך המקורי שלו. בחלק הרחב שטח החתך A_1, הזורם נע במהירות $\vec{v}_1$ והלחץ P_1; בחלק הצר שטח החתך A_2, המהירות $\vec{v}_2$ והלחץ P_2. בשני החלקים, הרחב והצר, עושים חור קטן ומחברים אותם בצינור U, כמו בהרבה יישומים שכבר ראינו. בצינור הראשי זורם זורם קל בצפיפות ρ_0 (אצלנו אוויר), ובצינור ה-U יש נוזל כבד יותר בצפיפות $\rho_f > \rho_0$. הנוזל בצינור ה-U נמצא במצב סטטי, ולכן חלה עליו משוואת ההידרוסטטיקה. כשיש זרימה בצינור הראשי, הלחצים בשני צדי צינור ה-U שונים, ולכן גובה הנוזל בשני צדיו אינו שווה; את הפרש הגבהים נסמן h. יש לנו שלוש משוואות:

- **משוואת הרציפות בזורם הקל.** מה שנכנס לצינור חייב לצאת ממנו. נניח שהאוויר אינו דחיס (ובתנאים האלה הוא אכן כמעט אינו דחיס), ולכן
$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$
- **משוואת ההידרוסטטיקה בצינור U.** שתי הנקודות שבגובה פני הנוזל הנמוכים (הקו המקווקו באיור 35) נמצאות באותו קו אופקי בתוך הנוזל הכבד, ולכן הלחץ בהן שווה (טענה 9.4). מעל הנקודה בצד הרחב יש עמוד בגובה h של הזורם הקל, ומעליו הלחץ P_1; מעל הנקודה בצד הצר יש עמוד באותו גובה h של הנוזל הכבד, ומעליו הלחץ P_2. כלומר $P_1 + \rho_0 g h = P_2 + \rho_f g h$, ואחרי העברת אגפים (לחצים בצד אחד וצפיפויות בצד השני):
$$P_1 - P_2 = (\rho_f - \rho_0)\, g h.$$
את עמוד הזורם הקל הבאנו בחשבון למקרה שאי אפשר להזניח אותו; אם הוא זניח (כמו אוויר מעל מים) לוקחים $\rho_0 \to 0$ באגף ימין.
- **משוואת ברנולי** לאורך קו זרימה שעובר מהחלק הרחב של הצינור לחלק הצר (באותו גובה):
$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho_0 v_1^2 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho_0 v_2^2.$$

שלוש המשוואות שפיתחנו בשבועות האחרונים באות כאן לידי ביטוי בבעיה אחת. מה שמעניין אותנו הוא המהירות v_1 בחלק הרחב של הצינור: חושבים על צינור שרוצים למדוד את הזרימה בו — עוצרים את הזרימה, חותכים את הצינור, מחברים את מתקן ונטורי בין שני הקצוות, ומודדים. מחלצים את v_1 משלוש המשוואות: לפי משוואת הרציפות $v_2 = (A_1/A_2)\, v_1$, ומשוואת ברנולי עם משוואת ההידרוסטטיקה נותנות

$$(\rho_f - \rho_0)\, g h = P_1 - P_2 = \tfrac{1}{2}\rho_0 \left(v_2^2 - v_1^2\right) = \tfrac{1}{2}\rho_0\, v_1^2 \left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right),$$

ולכן

$$\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{2(\rho_f - \rho_0)\, g h}{\rho_0 \left(\dfrac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right)}}}.$$

באגף ימין כל הפרמטרים ידועים — צפיפויות הזורמים ושטחי החתך של הצינור, שאינם משתנים — פרט לפרמטר אחד שצריך למדוד: הפרש הגבהים h. מדידה של h והצבה בביטוי נותנות ישירות את מהירות הזרימה בצינור. זה הרעיון של צינור ונטורי.

ההדגמה. במתקן שבהדגמה יש שלושה צינורות אנכיים, ולמדידת המהירות יש להסתכל על האמצעי ועל האחרון. בצינור הנוסף גובה המים נמוך הרבה יותר: עם המאוורר שמזרים את האוויר אי אפשר למנוע מחלק מהאוויר לזרום כלפי מטה לתוך הצינור הזה ולדחוף את הנוזל, כך שמתקבל שם אפקט משולב — אפקט ונטורי ועוד אפקט נוסף. לפני המדידה צריך כמובן לוודא, לפי חוק הכלים השלובים, שבלי זרימה גובה הנוזל בשני הצינורות שווה.

הערה. שאלה טבעית: בשרטוט שטח החתך משתנה בבת אחת, ואז גם המהירות אמורה להשתנות בבת אחת — האם זה סביר? התשובה: בצינור אמיתי המעבר הדרגתי ורציף, כי בחיבור חד היו עלולות להיווצר מערבולות וזרימה טורבולנטית סביב החיבור. אבל כדי לחשב את הלחץ מעל שני החורים צריך לדעת את המהירות רק בשתי נקודות — בחלק הרחב ובדיוק בחלק הצר. משוואת הרציפות חלה בכל נקודה לאורך הצינור, ולכן אפשר להשוות ישירות בין שתי הנקודות האלה, ולא משנה איך מתבצע המעבר ביניהן.

21 התיאור המקרוסקופי של החומר

בזאת מסתיים הפרק על גזים, נוזלים ומוצקים — היכרות ראשונית עם התכונות הבסיסיות ביותר של שלושת מצבי הצבירה העיקריים — ואנו פונים לנושא המרכזי של הקורס, התרמודינמיקה. לפני כן נדגיש כמה נקודות חשובות בנוגע לתיאור המקרוסקופי של החומר.

אנו מתארים את החומר כפי שהסתכלו עליו במאה ה-19 — באופן מקרוסקופי, בלי לדעת שהוא מורכב מאטומים וממולקולות. היו אמנם תיאוריות אטומיות, אבל אלה היו רעיונות תיאורטיים מופשטים ללא ביסוס ניסיוני; רק בתחילת המאה ה-20 הובן באופן חד משמעי שהחומר עשוי מאטומים וממולקולות. ובכל זאת אפשר להתקדם כברת דרך משמעותית מאוד בהבנת מה שקורה לחומר, גם כשמסתכלים עליו רק באופן מקרוסקופי (והמדענים של המאה ה-19 היו יצירתיים בצורה יוצאת מן הכלל).

כבר הזכרנו כמה גדלים שבהם משתמשים בתיאור המקרוסקופי: **מסה, נפח, צפיפות, לחץ, ונוסיף טמפרטורה**; בהמשך יתווספו עוד גדלים, ובסופו של דבר יעמוד לרשותנו ארסנל לא קטן של גדלים לתיאור מקרוסקופי של תכונות החומר. לגבי כל הגדלים האלה יש לנו אינטואיציה, ועל חלקם כבר הרחבנו מעבר לה: את הצפיפות הגדרנו בעזרת תהליך של גירעון, שנותן פונקציה רציפה גם כשהחומר עשוי ממולקולות, ועל הלחץ דיברנו לא מעט. גם לגבי טמפרטורה יש לכולנו אינטואיציה רבה — אנו נוגעים בגופים חמים וקרים ומבינים מה ההבדל — אבל כדי לדבר עליה באופן מדעי נרצה לבסס את האינטואיציה הזו.

לפני כן נדגיש: **רק במצב של שיווי משקל תרמודינמי נוכל באמת להשתמש בגדלים הללו כדי לתאר את החומר.** נכון שדיברנו גם על זרימה, כלומר על מצבים שבהם החומר אינו בשיווי משקל וזורם מנקודה לנקודה; אבל בטיפול בתהליכים התרמודינמיים נתמקד בעיקר במצבים שבהם החומר נמצא בשיווי משקל תרמודינמי. כל עוד המערכת אינה בשיווי משקל, הגדלים האלה אינם מוגדרים לגמרי.

21.1 שיווי משקל תרמודינמי

ההגדרה אינטואיטיבית מאוד:

הגדרה 21.1. מערכת נמצאת במצב **שיווי משקל תרמודינמי** אם הגדלים המקרוסקופיים שמתארים אותה (צפיפות, נפח, לחץ, טמפרטורה, ...) לא משתנים בזמן.

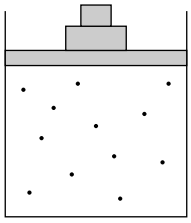
אלה הגדלים שמדען באמצע המאה ה-19 יכול היה לראות ולחוש באמצעים פשוטים מאוד — להסתכל, לטבול את היד ולהרגיש — בלי אמצעים מיוחדים שחודרים לתוך החומר. שיווי משקל תרמודינמי **אינו** שיווי משקל מכני במובן של מכניקה קלאסית. כיום אנו יודעים שהחומר עשוי ממולקולות, והמולקולות בכוס מים נמצאות בתנועה ערה מאוד. ובכל זאת המים בכוס נמצאים בשיווי משקל תרמודינמי: יש להם נפח נתון, יש להם לחץ (שאמנם תלוי בגובה, אבל אפשר לדבר עליו), ויש להם טמפרטורה, שאפשר להרגיש בטבילת אצבע. בתנועת המולקולות איננו רואים ואיננו חשים, ובתרמודינמיקה היא אינה מעניינת אותנו.

דוגמה 21.2 (קפה עם חלב)**.** מחממים קנקן קפה וסוגרים אותו בתרמוס מבודד היטב מבחינה תרמית. הקפה נמצא בשיווי משקל תרמודינמי, בטמפרטורה שאליה הגיע כשסיימנו לחמם אותו, ואם הוא אכן מבודד היטב הוא אינו מתקרר למרות שהוא בחדר. חלב שנקנה אתמול ונמצא מאז במקרר קיבל את הטמפרטורה של המקרר; הוא קר, וכל עוד המקרר מתפקד ונשאר באותה טמפרטורה, גם החלב בשיווי משקל תרמודינמי. עכשיו מוזגים קפה לכוס ומוסיפים חלב. ברגע שמזגנו את שני הנוזלים לכוס, המצב **אינו** שיווי משקל

תרמודינמי: חלק מהנוזל כהה יותר וחלק בהיר יותר, וגם הטמפרטורות שונות. אם נחכה מספיק זמן, הנוזל יגיע לטמפרטורה שבין הטמפרטורה של הקפה לזו של החלב, ולגוון שבין הקפה השחור לחלב הלבן. משהגיע למצב הזה (נניח שהכוס מבודדת יחסית מהאוויר), הוא יישאר בו: ברגע שהגענו לשיווי משקל, נשארים בשיווי משקל.

דוגמה 21.3 (גז במיכל עם לחץ משתנה)**.** מיכל עם גז (גז ולא נוזל, כדי שיהיה קל לדחוס אותו), סגור בבוכנה חסרת מסה (אולי עם קצת חיכוך — זה לא חשוב כאן), ועל הבוכנה כמה משקולות (איור 36). המיכל נמצא כך במעבדה זמן רב, ולכן, עם הלחץ האטמוספרי ועוד הלחץ הנובע מהמשקולות, ובטמפרטורה של החדר, הגז נמצא בשיווי משקל תרמודינמי: אפשר לדבר על הטמפרטורה שלו, על הלחץ שלו ועל הנפח שלו.

ברגע שמסירים את המשקולת העליונה, הלחץ בגז גדול מהלחץ המופעל עליו מלמעלה, והבוכנה עולה. בזמן שהבוכנה עולה כבר אי אפשר לדבר על **הלחץ** של הגז, כי הלחץ אינו אחיד בכל הגז: ייקח זמן עד שהמולקולות בתחתית המיכל "ירגישו" שהמשקל למעלה הופחת. במה תלוי הזמן הזה? האות שנוצר מתנועת הבוכנה מתקדם בגז כגל, ומהירות הגל היא **מהירות הקול** (שתלויה, בין היתר, בצפיפות; גלים יילמדו בקורס נפרד). כל עוד התהליך מתרחש, המערכת אינה בשיווי משקל תרמודינמי: הנפח עדיין משתנה, והלחץ עדיין לא התאזן בכל המיכל. גם כשהבוכנה מגיעה לגובה החדש היא עשויה לבצע תנודות — לעבור את נקודת שיווי המשקל ולחזור — תלוי בחיכוך: עם חיכוך רב היא מתקרבת לאט למצב החדש, ובלי חיכוך היא עשויה לתנוד. בסופו של דבר המערכת מגיעה לשיווי משקל תרמודינמי חדש, עם התצורה החדשה של המשקולות, ונשארת בו עד שמשנים גודל חיצוני כלשהו והיא צריכה להתארגן מחדש.



איור 36: גז במיכל, סגור בבוכנה שעליה משקולות.

על תהליכים מהסוג הזה נדבר לאורך הקורס (מעניינים יותר מהסרת משקולת מבוכנה). חשוב להבחין כבר עכשיו בין שיווי משקל תרמודינמי לשיווי משקל מכני, שאינו מעניין אותנו כאן כלל: המולקולות בגז אינן בשיווי משקל — הן נעות כל הזמן — אבל הגז, מבחינה מקרוסקופית, נמצא בשיווי משקל.

22 טמפרטורה

טמפרטורה היא עוד גודל שאפשר להגדיר כשהמערכת נמצאת בשיווי משקל תרמודינמי. עצם הטענה שאפשר לייחס לגוף טמפרטורה אבסולוטית — כלומר שאפשר למדוד את ערכה במכשיר מדידה, ושמי שנמצא במעבדה בלוס אנג'לס ומחזיק גוף דומה יכול למדוד באופן בלתי תלוי ולקבוע באופן אבסולוטי מה ההבדל בין הטמפרטורות של שני הגופים — אינה טריוויאלית כלל, אף שהיא נשמעת טריוויאלית.

22.1 חוק האפס של התרמודינמיקה

התיאור התרמודינמי שנפתח בקורס הוא תיאור אקסיומטי: מסתכלים על תופעות טבע ועל ניסויים רבים, מאפיינים אותם באופן אמפירי ומסיקים מהם חוקי טבע — אקסיומות שאומרות איך מתנהגת מערכת תרמודינמית — ובעזרתם מנבאים מה יקרה בניסוי שעוד לא נעשה. החוקים נבנו עם הזמן וקיבלו מספרים: **החוק הראשון** של התרמודינמיקה ו**החוק השני** של התרמודינמיקה. רק מאוחר יותר, כשבדקו אם מבחינה לוגית-אקסיומטית כוסו כל היסודות הדרושים לבניית התיאוריה, שמו לב שחסרה אקסיומה בסיסית עוד יותר, שעוסקת בעצם קיומה של טמפרטורה. מאחר שכבר היו חוק ראשון ושני, ולא רצו לשנות את המספור, היא נקראה **חוק האפס**.

משפט 22.1 (חוק האפס של התרמודינמיקה)**.** אם שתי מערכות A ו-B נמצאות באותה טמפרטורה, ושתי המערכות B ו-C נמצאות באותה טמפרטורה, אז המערכות A ו-C גם כן נמצאות באותה טמפרטורה.

זהו מעין חוק טרנזיטיביות לגבי טמפרטורה. החוק נראה כמעט מגוחך בפשטותו, אבל התיאוריה לוגית מאוד, והיא זקוקה לאקסיומה הזו כדי לעמוד על בסיס איתן. זה החוק שמאפשר לחשוב בכלל על רעיון של **תרמומטר** ועל השוואת הטמפרטורות של גוף אחד בתל אביב ושל גוף אחר בלוס אנג'לס: אפשר לקחת גוף שלישי, להצמיד אותו לגוף שבתל אביב, לבודד אותו היטב, לטוס איתו ללוס אנג'לס ולהצמיד אותו לגוף שם. כמובן שבפועל לא נשווה טמפרטורות כך, אלא נבנה מכשיר מדידה — תרמומטר — שמודד טמפרטורה באופן בלתי תלוי: נשלח לחבר בלוס אנג'לס הוראות לבנות מכשיר לפי אותן מפרטים, וכל אחד ימדוד במכשיר שלו. אבל כדי לדבר בכלל על קיומו של מכשיר כזה דרוש חוק האפס. הוא לא יהיה מהותי בהמשך הדיון, אבל הוא נדרש כדי להשלים את האקסיומטיזציה של התרמודינמיקה.

הערה. שאלה טבעית: אפשר לומר דבר דומה גם על גדלים אחרים שמודדים, כמו אורך או מסה. התשובה: זה נכון; אבל כאן נבנית תיאוריה אקסיומטית של התרמודינמיקה, וכדי שתהיה שלמה דרוש החוק הזה. ייתכן שיש לאמירה משמעות רבה יותר דווקא לגבי טמפרטורה, שהיא גודל מופשט יותר מאורך או ממסה.

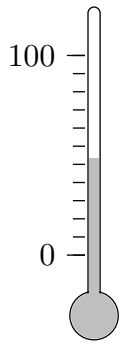
22.2 כיול סקלת הטמפרטורה

נרצה לבנות תרמומטר: לקבוע סקלת טמפרטורה (יחידות למדידת טמפרטורה) ולדעת איך לכייל את המכשיר, כך שגם כאן וגם בלוס אנג'לס יתקבל אותו ערך כשמודדים, למשל, את הטמפרטורה של מים רותחים (לפחות כשהלחץ האטמוספרי זהה). במהלך הקורס יינתנו שלוש הגדרות שונות לטמפרטורה; זו הראשונה.

הרעיון שבבסיס כל תרמומטר הוא שגדלים ותופעות פיזיקליות רבים תלויים בטמפרטורה: **נסתמך על תופעה פיזיקלית שתלויה בטמפרטורה כדי לבנות תרמומטר.** כך עבד תרמומטר גלילאו, שהתבסס על כך שצפיפות המים משתנה עם הטמפרטורה, וכיום מודדים טמפרטורה בעזרת מגוון רחב מאוד של תהליכים פיזיקליים. הדוגמה הפשוטה ביותר היא **התפשטות חומרים**: על פי רוב, כשמחממים גוף הנפח שלו גדל והצפיפות שלו קטנה.

- **מתכות/מוצקים — קשה למדוד.** גוש מתכת מתרחב מעט כשמחממים אותו, אבל השינויים קטנים מאוד וקשה למדוד אותם. (במאמר מוסגר: לפעמים מצמידים שתי מתכות שונות, שמקדם ההתפשטות התרמית שלהן — המידה שבה הן מתפשטות כשמחממים אותן — שונה. אחת מתארכת יותר מהשנייה, והצמד כולו מתכופף, וזה קל יותר למדידה.)

- ⇐ **נוזלים.** נוזל מתפשט באופן משמעותי יותר. כדי שיהיה קל למדוד, משתמשים בצינורית דקה מאוד: חתך הצינורית קטן כל כך שהנוזל מתפשט לאורכה כברת דרך ארוכה, והתזוזה נראית בעין, ממש במילימטרים (איור 37). את המאגר בתחתית טובלים במקום שבו רוצים למדוד (כמו תרמומטרי הכספית הישנים שהכניסו לפה). לאורך הצינורית מסמנים שנתות; כשהנוזל מתחמם הוא מתפשט ועולה בצינורית.



איור 37: תרמומטר נוזל: מאגר וצינורית דקה עם שנתות.

למה כספית ולא מים, למשל? יש שתי בעיות עם מים. ראשית, אי אפשר למדוד מתחת ל-0° (המים קופאים) ומעל 100° (הם מתאדים). שנית, **האנומליה של המים**, שכבר הזכרנו בהקשר של קרח שצף על פני המים: כשמקררים מים מתחת לכ-4°, הם מתחילים להתפשט במקום להתכווץ. לכן ⇐ **כספית, כהל**: כוהל אינו קופא ב-0° וממשיך להתכווץ ככל שמקררים אותו; צובעים אותו באדום כדי שיהיה אפשר לראות אותו.

כך יש לנו מכשיר, שבזכות חוק האפס אפשר לבנות ממנו תרמומטר: אומרים לחבר בלוס אנג'לס לקחת צינורית כזו עם כספית או כוהל. נותר להחליט מה לכתוב ליד השנתות. **צריך לבחור שתי תופעות פיזיקליות שמגדירות שתי טמפרטורות באופן אבסולוטי**, שכל אחד יכול למדוד בכל עת:

I. טמפרטורת הקיפאון של מים (בלחץ אטמוספרי);

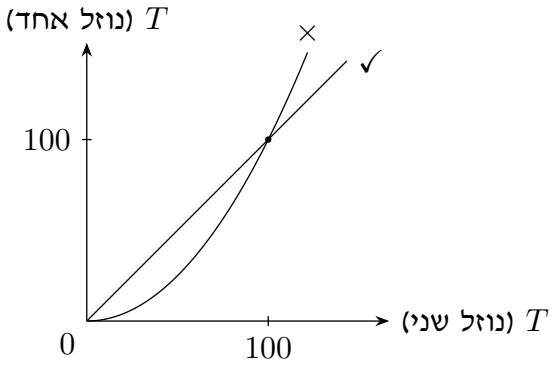
II. טמפרטורת הרתיחה של מים (בלחץ אטמוספרי).

מרגע שקבענו שתי טמפרטורות, איזה ערך לייחס לתחתונה ואיזה לעליונה — כלומר לכמה שנתות לחלק את הקטע ביניהן — וממשיכים באקסטרפולציה באותן יחידות מעל העליונה ומתחת לתחתונה, בנינו סקלת טמפרטורה. באופן היסטורי נולדו כך שתי סקלות, על פי אותן שתי טמפרטורות: באחת יש 100 יחידות (מעלות) ביניהן, ובשנייה 180; זה עניין של החלטה.

בסקלת צלזיוס אלה מוגדרות כ-$0^\circ\mathrm{C}$ ו-$100^\circ\mathrm{C}$: טובלים את התרמומטר במי קרח ומסמנים 0, טובלים אותו במים רותחים ומסמנים 100, מחלקים את הקטע ל-100 מעלות, וממשיכים למספר באותה יחידה למעלה ולמטה. כאן מונחת הנחה חשובה מאוד: שתלות נפח הנוזל בטמפרטורה היא **לינארית**.

בסקלת פרנהייט הן מוגדרות כ-$32^\circ\mathrm{F}$ ו-$212^\circ\mathrm{F}$. ההפרש הוא אכן 180 מעלות, ולכן מעלת פרנהייט אחת מציינת עלייה בטמפרטורה של $\frac{100}{180}=\frac{5}{9}$ מעלות צלזיוס. כל ההבדל הוא שבסקלה אחת מחלקים את הקטע ל-180 ובשנייה ל-100 (והאפס מוזז ב-32 מעלות).

בדיקת הלינאריות. כדי שכל זה יעבוד, ההתפשטות צריכה להיות תלויה לינארית בטמפרטורה. אבל עוד לא מדדנו טמפרטורה — בזה בדיוק אנו עומדים למדוד אותה — אז איך נדע אם ההתפשטות לינארית? **כדי לוודא שההתפשטות תלויה לינארית בטמפרטורה, נשווה שני תרמומטרים שונים**, למשל אחד של כספית ואחד של כוהל. אם שניהם לינאריים, הקריאות שלהם צריכות להיות תלויות זו בזו לינארית (איור 38). בנקודות 0 ו-100 הם מסכימים בהכרח, כי כך הגדרנו אותם; השאלה היא אם הקו המחבר ביניהן ישר, או מתעקל. אם שני נוזלים אינם מתייחסים זה לזה לינארית, ההתפשטות אינה לינארית בטמפרטורה.



איור 38: השוואת שני תרמומטרים שכוילו באותן שתי נקודות (0 ו-100): קו ישר מעיד על תלות לינארית (✓); קו מתעקל — לא (×).

עבור נוזלים ההתפשטות אינה בהכרח לינארית בטמפרטורה, אבל בקירוב, בתחומים מסוימים, היא כן. לכן זה תלוי בתחום הטמפרטורות שרוצים למדוד: כדי למדוד את טמפרטורת גוף האדם, או טמפרטורות בין 0 ל-100 מעלות, גם הכוהל וגם הכספית טובים למדי. בהמשך נדון בתרמומטר שאינו משתמש במוצק או בנוזל אלא בגז, ושם הכול מתנהג יפה.

23 תרמומטר גז אידאלי והאפס המוחלט

חוק האפס של התרמודינמיקה מגדיר שיווי משקל תרמי: אם A ו-B באותה טמפרטורה, ו-B ו-C באותה טמפרטורה, אז גם A ו-C באותה טמפרטורה. זה מה שמאפשר לדבר באופן מסודר על מכשיר שמודד טמפרטורה. כל תופעה פיזיקלית התלויה בטמפרטורה יכולה לשמש לשם כך, ובלבד שאפשר לשחזר את המדידה בשני מקומות שונים באופן בלתי תלוי. התופעה הפשוטה ביותר היא התפשטות של חומר כשמחממים אותו; כדי לקבוע סקלת טמפרטורה צריך שתי נקודות ייחוס מוסכמות, ועד כה בחרנו לשם כך את נקודות הקיפאון והרתיחה של מים. ההתפשטות של נוזלים היא ליניארית רק בתחומים מוגבלים, ולכן נחפש דבר אמין יותר: תרמומטר המבוסס על גז.

23.1 גז אידאלי

הגדרה 23.1. גז אידאלי הוא גז בצפיפות נמוכה מאוד, כל כך נמוכה שהמולקולות אינן "יודעות" על קיומן של יתר המולקולות.

אין גז שהוא אידאלי ממש: אם יש כמה מולקולות בנפח מסוים, יש סבירות שמדי פעם הן ייפגשו, תהיה ביניהן אינטראקציה שתשנה את מסלולן, וכך הן "יחושו" זו בזו. אבל אם הצפיפות נמוכה מספיק כדי שאפשר להזניח את המפגשים האקראיים האלה, הגז כמעט אידאלי, ונבצע לגבי גזים כאלה את האידאליזציה הרגילה. גם האוויר באטמוספרה מתנהג בקירוב טוב כגז אידאלי, ורבים מהחישובים בהמשך יניחו זאת. מדי פעם נסטה מהאידאליות הזו.

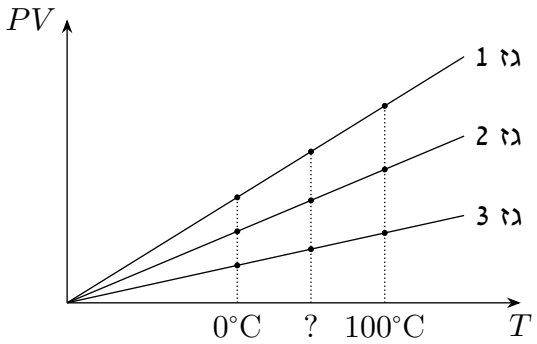
23.2 התלות של PV בטמפרטורה

עבור גז אידאלי כזה מסתבר באופן אמפירי (מניסויים במעבדה) שהמכפלה PV של הלחץ בנפח גדלה באופן ליניארי עם הטמפרטורה.

את הניסוי עושים בצורה הפשוטה ביותר על ידי קביעת אחד משני הגדלים ומדידת השני:

- **קביעת הלחץ ומדידת הנפח:** מכל גז שבראשו בוכנה הנעה בחופשיות ועליה משקולת. הלחץ בתוך המכל נקבע מבחוץ, על ידי הלחץ האטמוספרי ועוד המשקולת, ולכן הוא קבוע. טובלים את המכל פעם במי קרח ופעם במים רותחים, ומודדים את השינוי בנפח.
- **קביעת הנפח ומדידת הלחץ:** כדור סגור, שנפחו קבוע, ועליו מד לחץ (למשל קפיץ עם בוכנה). טובלים אותו פעם במי קרח ופעם במים רותחים, וקוראים את הלחץ בפנים.

מי קרח ומים רותחים הם בדיוק הנקודות שהגדרנו כ-$0^\circ\mathrm{C}$ ו-$100^\circ\mathrm{C}$: בהן רואים שתי פאזות בו זמנית, קרח ומים או מים ואדים. חוזרים על המדידה עם כמה מכלים שונים: גזים שונים (חנקן, חמצן וכו'), כמויות גז שונות (למשל N מולקולות חנקן במכל אחד ו-$3N$ במכל זהה אחר), מכלים בגדלים שונים או לחץ התחלתי שונה. לכל מכל מקבלים נקודה אחת ב-$0^\circ\mathrm{C}$ ונקודה אחת ב-$100^\circ\mathrm{C}$, ומעבירים ביניהן קו ישר (איור 39).



איור 39: PV כפונקציה של הטמפרטורה עבור שלושה מכלי גז שונים. הקווים הישרים, כשממשיכים אותם, נפגשים כולם באותה נקודה, שבה $PV = 0$.

שתי נקודות עדיין אינן אומרות הרבה, שהרי דרך כל שתי נקודות עובר קו ישר אחד. התוכן האמפירי הוא שאם לוקחים מים בטמפרטורה לא ידועה (הנקודה "?" באיור) ומודדים בהם את PV בכל אחד מהמכלים, שלוש הנקודות יוצאות בדיוק אחת מעל השנייה, ובדיוק על הקווים הישרים. באופן שקול, אפשר לטבול את כל התרמומטרים יחד במים, לחמם אותם לאט, ולשרטט את הקריאה בתרמומטר אחד כפונקציה של הקריאה בתרמומטר אחר: התלות נשארת ליניארית כל הזמן.

לכן רואים ש:

1. התלות עבור גזים שונים היא ליניארית.
2. עבור כל הגזים, האקסטרפולציה ל-$PV = 0$ נותנת את אותה הטמפרטורה. בצלזיוס הטמפרטורה הזו היא $-273.15^\circ\mathrm{C}$.

התוצאה השנייה אינה צפויה מראש: כל הקווים, כשממשיכים אותם שמאלה עד ש-$PV = 0$, נפגשים בדיוק באותה נקודה, וזו בהכרח טמפרטורה שלילית בסקלת צלזיוס.

מדוע מדגישים שזו **אקסטרפולציה**? היינו רוצים להמשיך את הניסוי עד לטמפרטורה הזו, אבל רוב הגזים מפסיקים להיות אידאליים כשמקררים אותם: המולקולות מתקרבות זו לזו ומרגישות זו את זו, ובשלב מסוים הגז מתעבה לנוזל, ואז נפחו קטן בבת אחת בכמה סדרי גודל. אם נמשיך את הניסוי בפועל, בשלב מסוים התלות הליניארית תקרוס. אבל אם ממשיכים את הקווים הישרים, כולם נפגשים באותה נקודה.

23.3 האפס המוחלט וסקלת קלווין

הטמפרטורה $-273.15^\circ\mathrm{C}$ היא **האפס המוחלט**: זוהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר שקיימת. ברור שהמכפלה PV לא יכולה להיות שלילית: אין לחץ שלילי (מדובר בלחץ המוחלט, לא בלחץ ביחס לאטמוספרה) ואין נפח שלילי, ולכן הערך הנמוך ביותר האפשרי של PV הוא אפס, ואי אפשר לרדת מתחתיו. "אפס" כאן הוא אפס בסקלה אחרת, סקלת קלווין (סעיף 25.4).

בהמשך הקורס נבין שהטמפרטורה של גז תלויה, מבחינה מיקרוסקופית, במהירויות התנועה של המולקולות בגז (בממוצע שלהן). ברגע שהמולקולות מפסיקות לנוע כליל, כלומר כל המהירויות מתאפסות, אין מצב אנרגטי נמוך יותר: לקחנו מכל המולקולות את כל האנרגיה הקינטית שלהן, ואי אפשר לקחת עוד. זהו המצב שבו מתקבלת הטמפרטורה המינימלית, האפס המוחלט. בינתיים זו טענה שנבסס באופן מסודר בעוד כמה שבועות; באופן אמפירי, הבסיס הוא שהקווים ישרים ושהנקודה $PV = 0$ היא הנמוכה ביותר האפשרית על הציר האנכי.

האפס המוחלט הוא גם נקודת ייחוס טובה יותר עבור סקלת טמפרטורה: הוא משמעותי הרבה יותר מאפס צלזיוס, שנבחר רק משום שאנחנו מחשיבים את המים. בזכות התכונות של הגז האידאלי, אפילו אין צורך להגיע לטמפרטורה הזו כדי לדעת היכן היא — מספיקה האקסטרפולציה של הקווים הישרים. משתמשים בה כדי לקבוע את נקודת האפס בסקלת קלווין. זוהי **סקלת הטמפרטורה האבסולוטית**: היא מודדת טמפרטורה ביחס לאפס המוחלט, הנקודה הנמוכה ביותר שאפשר להגיע אליה, ולא ביחס לאפס שרירותי. בסקלה הזו PV אינו רק ליניארי בטמפרטורה אלא פרופורציוני לה: אם הטמפרטורה המוחלטת גדלה פי שניים, גם PV גדל פי שניים.

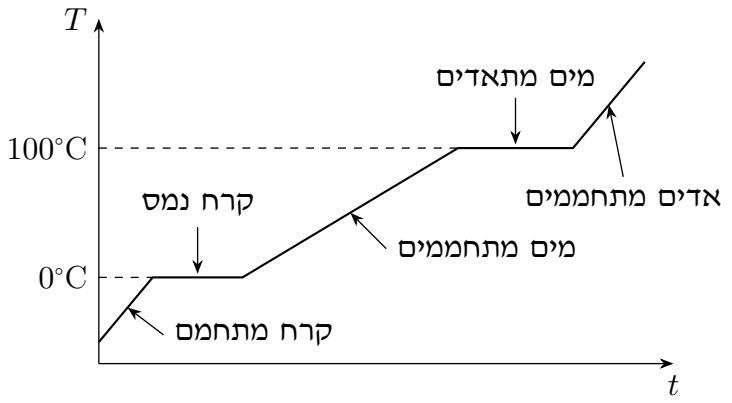
יש לנו אם כן מועמד טוב לתרמומטר, תרמומטר הגז האידאלי (שימושי לפחות עד הטמפרטורה שבה הגז מתעבה לנוזל), ונקודת ייחוס טובה בהרבה, האפס המוחלט. נשארה השאלה מהי נקודת הייחוס השנייה. אפשר היה להשתמש באחת מנקודות המים, אבל טמפרטורות ההתכה והרתיחה של מים תלויות בלחץ. קבענו לחץ אטמוספרי ($101{,}325\ \mathrm{Pa}$), אבל מחוץ לגובה פני הים, או כשיש שקע ברומטרי, הלחץ החיצוני שונה, ואי אפשר לשלוט בו. כדי לבחור נקודה טובה יותר נדון קודם בפירוט במעברי הפאזה בין מוצק לנוזל ובין נוזל לגז, ונשרטט אותם בדיאגרמת פאזה.

24 מעברי פאזה ודיאגרמת פאזה

24.1 חימום קרח בקצב אחיד

ניסוי מחשבתי: ניקח קוביות קרח מהמקפיא, בטמפרטורה כלשהי מתחת ל-$0^\circ\mathrm{C}$, נשים אותן בכלי ונחמם לאט-לאט ובקצב אחיד. "קצב אחיד" פירושו להבה קבועה, או זרם חשמלי שאינו משתנה בזמן דרך חוט

להט, כך שכמות החום המסופקת ליחידת זמן קבועה. נמדוד את הטמפרטורה של החומר שבכלי (קרח, שיהפוך למים, שיהפכו לגז) כפונקציה של הזמן (איור 40).



איור 40: טמפרטורת החומר בכלי כפונקציה של הזמן, בחימום בקצב אחיד (השיפועים סכמטיים).

ברוב הניסוי הטמפרטורה אכן עולה, פרט לשתי נקודות מיוחדות, $0^\circ\mathrm{C}$ ו-$100^\circ\mathrm{C}$, שבהן היא נתקעת לפרק זמן מסוים:

- קרח מתחמם, עד $0^\circ\mathrm{C}$.
- קרח נמס: בתחילת הקטע הכול קרח, ולאט-לאט מופיעות טיפות מים; בסופו הכול מים ואין עוד קרח. כל עוד לא נמס כל הקרח, הטמפרטורה אינה משתנה.
- מים מתחממים, עד $100^\circ\mathrm{C}$.
- מים מתאדים: בתחילת הקטע הכול מים, ולאט-לאט מופיעות בועות אדים, עד שלא נשארים מים נוזליים והכול הופך לאדי מים.
- אדים מתחממים.

טמפרטורת הקיפאון (או ההתכה, אם מחממים) היא אפוא טמפרטורה שבה המוצק והנוזל נמצאים, או יכולים להימצא, בכלי בו זמנית; עד שכל הקרח נמס הם נמצאים יחד, והטמפרטורה לא משתנה. אותו דבר קורה בטמפרטורת האידוי (או העיבוי, אם מקררים): עד שכל המים מתאדים הטמפרטורה לא עולה. כפי שכבר נאמר, המיקום של שתי הנקודות האלה תלוי בלחץ, ולכן בהמשך נמקם אותן בדיאגרמה של הפאזות כתלות בטמפרטורה ובלחץ. לפני כן נגדיר כמה גדלים תרמודינמיים שישמשו אותנו לאורך הסמסטר.

24.2 קיבול חום

בשלושת הקטעים שבהם הטמפרטורה עולה קיים יחס (פחות או יותר) ליניארי בין כמות החום שמועברת לחומר לשינוי בטמפרטורה:

$$\underbrace{Q}_{\text{כמות החום}} = C \underbrace{\Delta T}_{\text{שינוי בטמפ'}} .$$

כשמחממים בקצב קבוע, כמות החום שעברה היא החום ליחידת זמן כפול פרק הזמן, ולכן אפשר למדוד אותה.

הגדרה 24.1. C נקרא **קיבול החום** של הגוף (heat capacity).

"פחות או יותר" — באותו מובן שבו התפשטות של נוזל בתרמומטר נוזלי היא ליניארית רק בקירוב. C עשוי להיות תלוי בטמפרטורה, אבל בכל טמפרטורה נתונה אפשר להגדיר אותו מקומית כשיפוע באותה נקודה: היחס בין תוספת חום אינפיניטסימלית לשינוי הטמפרטורה שהיא גורמת. בהמשך נגדיר זאת בצורה מסודרת יותר; עבור מים, הקשר הליניארי נכון בקירוב די טוב.

הערה. יש אנלוגיה קרובה מאוד בין קיבול חום לקיבול חשמלי: בקבל משנים את המתח על ידי תוספת מטען חשמלי, וכאן משנים את הטמפרטורה על ידי תוספת חום.

כמו קבוע הקפיץ בדיון על אלסטיות, C תלוי גם בחומר וגם בכמות החומר: אם לוקחים כפליים מים (באותה טמפרטורה, למשל $20^\circ\mathrm{C}$), צריך כפליים חום כדי להעלות את הטמפרטורה באותה מידה. ברור לנו שאם מכפילים את כמות החומר נאלץ גם להכפיל את כמות החום כדי להשיג אותו שינוי בטמפרטורה, ולכן נגדיר:

$$Q = c\,m\,\Delta T.$$

הגדרה 24.2. $c = \dfrac{C}{m}$ נקרא **קיבול חום סגולי** (specific heat).

קיבול החום הסגולי הוא כבר תכונה של החומר בלבד, ואפשר למצוא בטבלאות את ערכו עבור חומרים שונים בטמפרטורה נתונה (הוא אינו קבוע לאורך כל סקלת הטמפרטורות).

את יחידת ה**קלוריה** הגדירו בעזרת התופעה הזו: כמות החום שנדרשת להעלות גרם של מים במעלה אחת. לכן קיבול החום הסגולי של מים (w מ-water) הוא

$$c_w = 1\ \frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g}\cdot\mathrm{K}} \simeq 4.18\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{g}\cdot\mathrm{K}}, \qquad 1\ \mathrm{cal} \simeq 4.18\ \mathrm{J}.$$

במכנה מופיע קלווין: יחידה אחת בסקלת קלווין (סעיף 25.4) שווה למעלת צלזיוס אחת, כלומר שינוי של מעלת צלזיוס זהה לשינוי של קלווין אחד. נראה בהמשך שחום הוא סוג של אנרגיה, ולכן אפשר לתרגם את היחידה ליחידות האנרגיה של מערכת MKS, ג'אול. בפיזיקה נוהגים להשתמש בג'אול; כימאים מעדיפים קלוריות.

כמה ערכים נוספים, כדי לקבל תחושה ביחס למים:

קרח $(-10^\circ\mathrm{C})$	$c_{\text{ice}} \simeq 2.11\ \mathrm{J/g\cdot K}$
אדי מים, קצת מעל רתיחה	$c_{\text{steam}} \simeq 2.08\ \mathrm{J/g\cdot K}$
אוויר יבש	$c_{\text{air}} \simeq 1.0035\ \mathrm{J/g\cdot K}$
נחושת	$c_{\text{copper}} \simeq 0.385\ \mathrm{J/g\cdot K}$

הערכים מאותו סדר גודל, אבל יש הבדלים בין החומרים ובין הפאזות השונות של המים: לקרח ולאדים יש בערך חצי מקיבול החום הסגולי של מים נוזליים. מכיוון שהחום מסופק בקצב קבוע, השיפוע $\Delta T/\Delta t$ באיור 40 פרופורציוני ל-$1/c$, ולכן הקטע של המים הנוזליים מתון בערך פי שניים מהקטעים של הקרח והאדים.

הערה. שאלות טבעיות על הניסוי:

- **איך יודעים כמה חום הועבר?** כשמחממים בחוט להט, ההספק הנוצר מזרם חשמלי דרך נגד ידוע (זה נלמד באלקטרומגנטיות), וזה החום שמועבר לחומר המחומם. עם להבה קשה יותר למדוד, אבל עם גוף חימום חשמלי, שהספקו ידוע, יודעים כמה חום הועבר.
- **איך מודדים את הטמפרטורה של המוצק?** לפי חוק האפס: טובלים את תרמומטר הגז האידאלי בכלי. למים יש אותה טמפרטורה כמו למוצק, ולכן גם לתרמומטר. כמובן שיש דרכים טובות יותר, אבל עקרונית אפשר לעשות זאת כך.
- **איך פועל תרמומטר הגז?** לפי התכונה של גז להתפשט כשמחממים אותו: באופן אמפירי PV ליניארי בטמפרטורה (איור 39). למשל, כדור סגור בנפח ידוע עם מד לחץ: את הנפח יודעים, ואת הלחץ מודדים.
- **האם החימום מתרחש בשיווי משקל?** מחממים לאט מספיק כך שבכל שלב המערכת כמעט בשיווי משקל. למערכת לוקח זמן מסוים להגיב לשינוי בתנאים החיצוניים ולהגיע לשיווי משקל חדש; בודקים מהו הזמן הזה, ודואגים לחמם לאט יותר.

24.3 חום כמוס

עד כה דיברנו על קיבול חום רק בשלושת הקטעים שבהם הטמפרטורה עולה. בעת מעברי הפאזה החום לא גורם להעלאת הטמפרטורה אלא להתכה של המוצק או לאידוי של הנוזל. כאן מתגלה שחום הוא אנרגיה: צריך לספק אנרגיה כדי לנתק את הקשרים בין המולקולות. במוצק הקשרים חזקים מאוד, וכדי להפוך אותו לנוזל, כלומר לאפשר למולקולות לנוע זו ביחס לזו במקום להיות תפוסות במרחקים קבועים, יש להשקיע אנרגיה מסוימת; כדי לאדות את הנוזל לגמרי יש להשקיע אנרגיה נוספת.

הגדרה 24.3. החום שמושקע במעבר פאזה נקרא **חום כמוס** (latent heat).

השם בא מכך שבגרף של איור 40 לא רואים לאן החום הולך, כי הוא לא מעלה את הטמפרטורה; אבל כשמסתכלים לתוך הסיר רואים בבירור מה הוא עושה — הקרח נמס והופך למים. יש שני סוגים של חום כזה:

הגדרה 24.4. חום היתוך (latent heat of fusion) הוא כמות החום הנדרשת כדי להמיס גרם או ק"ג של חומר (לפי היחידות שבהן משתמשים). **חום אידוי** (latent heat of vaporization) הוא כמות החום הנדרשת כדי לאדות גרם או ק"ג של חומר מנוזל לגז.

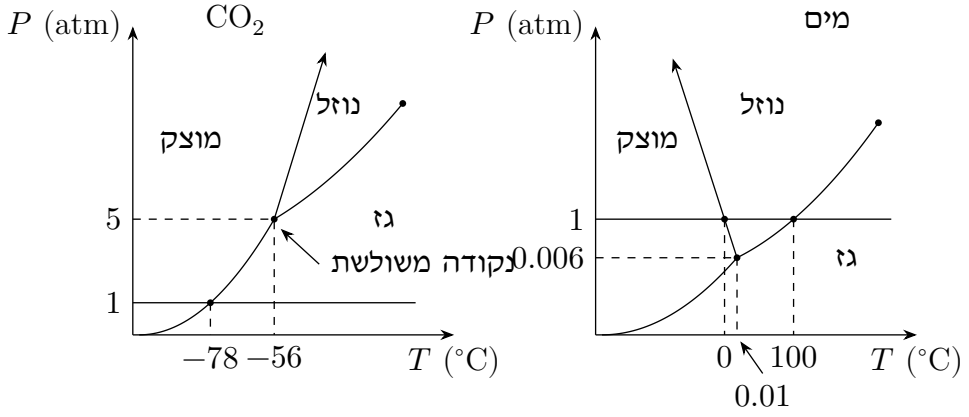
שניהם כמויות חום ליחידת מסה. עבור מים:

$$L_f = \frac{Q}{m} \simeq 80\ \frac{\text{cal}}{\text{g}} \simeq 334\ \frac{\text{J}}{\text{g}} = 334\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}},$$
$$L_v = \frac{Q}{m} \simeq 540\ \frac{\text{cal}}{\text{g}} \simeq 2265\ \frac{\text{J}}{\text{g}} = 2265\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}.$$

(f מ-fusion, v מ-vaporization.) נהוג לכתוב קלוריות לגרם, אבל ב-MKS משתמשים בקילוגרם, כלומר ג'אול לקילוגרם.

24.4 דיאגרמות פאזה

הטמפרטורות שבהן מתרחשים מעברי הפאזה תלויות בלחץ. דיאגרמה בלחץ ובטמפרטורה שמתארת את הגבולות בין הפאזות נקראת **דיאגרמת פאזה**. באיור 41 שתי דיאגרמות: של CO_2, שהיא אופיינית מאוד, ושל מים, שהיא יוצאת דופן — עוד ביטוי לכך שמים הם חומר אנומלי. הטמפרטורה בצלזיוס והלחץ באטמוספרות; השיפועים והזוויות מוגזמים מאוד (למשל, קו ההתכה של המים קרוב הרבה יותר לאנכי), והאיור בא רק להמחיש את ההתנהגות הכללית.



איור 41: דיאגרמות פאזה (סכמטיות) של CO_2 ושל מים. קו שמסתיים בנקודה מסתיים שם; קו עם חץ ממשיך הלאה.

- קו המעבר נוזל–גז מסתיים בנקודה (נדון בה בהמשך), ואילו קו המעבר מוצק–נוזל ממשיך הלאה; החץ מסמן את ההבדל.

- אצל מים, קו המעבר מוצק–נוזל נוטה שמאלה, במקום ימינה כמו אצל CO_2.
- מים, בלחץ של $1\ \text{atm}$: ב-0°C רואים את המעבר ממוצק לנוזל, וב-100°C את המעבר מנוזל לגז — אלה שתי נקודות הייחוס של סקלת צלזיוס.
- CO_2, בלחץ של $1\ \text{atm}$: הקו נמצא כולו מתחת לתחום הנוזל, ולכן באטמוספרה אחת אין ל-CO_2 פאזה נוזלית כלל. כשמעלים את הטמפרטורה בלחץ אטמוספרי, CO_2 הופך בבת אחת ממוצק לגז — **המראה** (איור 1), בערך ב--78°C. לכן CO_2 מוצק נקרא "קרח יבש": אין שום דבר רטוב בדרך, הקרח מתאדה מיד ונשאר יבש כל הזמן. כדי לראות CO_2 נוזלי צריך להיות מעל כ-$5\ \text{atm}$ ומעל -56°C.

הגדרה 24.5. לאורך כל אחד משלושת הקווים יש בו זמנית שתי פאזות: מוצק ונוזל, נוזל וגז, או מוצק וגז. בנקודה שבה שלושת הקווים נפגשים, ורק בה, אפשר לראות את שלוש הפאזות בו זמנית. נקודה זו נקראת **הנקודה המשולשת**.

עבור CO_2 הנקודה המשולשת היא ב-$5\ \text{atm}$ וב--56°C. גם למים יש נקודה משולשת: בלחץ של $0.006\ \text{atm}$ ובטמפרטורה של 0.01°C. אגב, שש אלפיות האטמוספרה הן בערך הלחץ באטמוספרה של מאדים, כך שעל מאדים מים נמצאים בדיוק בגבול שבו הם ממריאים ואין להם פאזה נוזלית: הם יכולים להיות קרח או אדים, אבל לא נוזל.

24.5 נקודת הייחוס השנייה

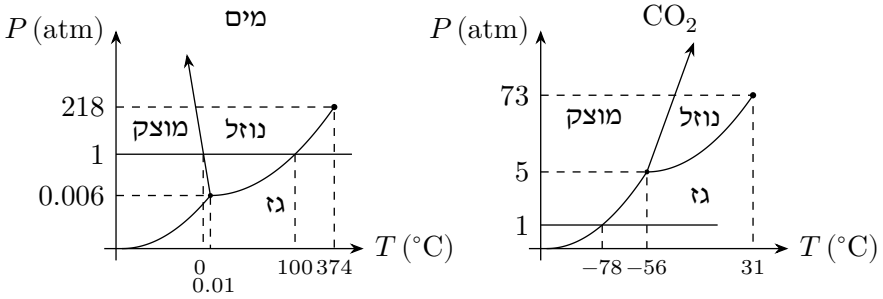
הנקודה המשולשת היא הנקודה שנבחר כנקודת הייחוס השנייה. נמשיך להשתמש במים, הנוזל הזמין והחשוב ביותר עבורנו, אבל הנקודה המשולשת של המים מוגדרת באופן מוחלט, לא משנה היכן עושים את הניסוי: אם רואים בכלי בו זמנית מוצק, נוזל וגז, אז הטמפרטורה היא בהכרח טמפרטורת הנקודה המשולשת, 0.01°C, והלחץ הוא $0.006\ \text{atm}$. נקודה זו קובעת באופן מוחלט את המיקום בדיאגרמת הפאזה, בניגוד לנקודות ההתכה והרתיחה, שמשתנות עם הלחץ. לכן:

- נקודת הייחוס הראשונה היא האפס המוחלט;
- נקודת הייחוס השנייה היא הנקודה המשולשת של המים.

שיעור 9 — 20/03/2019

25 דיאגרמות פאזה — המשך

בסעיף 24.4 התחלנו לדון בדיאגרמות הפאזה של שלוש הפאזות העיקריות — מוצק, נוזל וגז — בהקשר של השאלה הכללית כיצד אפשר להגדיר באופן אוניברסלי סקלת טמפרטורה, ובאמצעותה לבנות מדי חום (תרמומטרים) בכל מקום. כאן נכנס לפרטים נוספים. איור 42 מציג שוב את דיאגרמות הפאזה של מים ושל פחמן דו-חמצני (CO_2), המייצג את רוב החומרים: הלחץ P כפונקציה של הטמפרטורה T.



איור 42: דיאגרמות הפאזה של מים ושל CO_2 (לא בקנה מידה). הנקודה המלאה הגדולה היא הנקודה הקריטית, הקטנה — הנקודה המשולשת; הקו האופקי המלא הוא לחץ של אטמוספרה אחת.

בלחץ של אטמוספרה אחת אנו מזהים בדיאגרמה של המים את שתי הנקודות שנבחרו במקור להגדרת סקלת צלזיוס: המעבר ממוצק לנוזל (קרח למים) ב-$0^\circ\mathrm{C}$, והרתיחה — המעבר מנוזל לגז (אדי מים) — ב-$100^\circ\mathrm{C}$.

25.1 השפעת הלחץ על טמפרטורות המעבר

הקווים המפרידים בין הפאזות נטויים, ולכן שינוי קטן בלחץ מזיז את הטמפרטורה שבה מתרחש מעבר הפאזה. למשל, בפסגת החרמון (גובה של כ-2000 מטר) הלחץ נמוך יותר, כי יש פחות אוויר מעלינו (את זה נלמד לחשב בהמשך). בלחץ נמוך יותר:

- הקרח נמס בטמפרטורה מעט **גבוהה** מ-$0^\circ\mathrm{C}$ (בגלל נטייתו של קו ההתכה של המים שמאלה). ההבדל זעיר, כי שיפוע הקו הזה קטן מאוד.
- משמעותי יותר: המים רותחים בטמפרטורה **נמוכה** מ-$100^\circ\mathrm{C}$. במקומות גבוהים מאוד, כמו נפאל וסביבת האוורסט, המים רותחים מוקדם מדי ואינם מגיעים לטמפרטורה הרצויה, למשל להכנת תה.

סיר לחץ. כדי שהמים ירתחו בטמפרטורה גבוהה יותר יש לסגור את הכלי ולשמור על הלחץ בתוכו. זה העיקרון של **סיר לחץ**: סיר אטום לגמרי (עם טבעת גומי), שבו מבשלים תבשיל המכיל מים. כשמחממים, המים מתחילים להתאדות, וככל שנוצרים יותר אדים הלחץ מעל התבשיל גדל. עלייה בלחץ פירושה תנועה במעלה הקו המפריד בין הנוזל לגז, ולכן הרתיחה מתרחשת מעל $100^\circ\mathrm{C}$. האוכל מתבשל בטמפרטורה גבוהה יותר, הבישול יעיל ומהיר יותר, ואפשר לקצר משמעותית את זמני הבישול ולחסוך בדלק.

25.2 האנומליה של המים

ההבדל המרכזי בין המים לבין רוב החומרים (המיוצגים כאן על ידי CO_2), שלו אנו קוראים **האנומליה של המים**, הוא שקו ההתכה (בין נוזל למוצק) של המים נוטה שמאלה, ואילו ברוב החומרים הוא נוטה ימינה.

בחומר רגיל, בטמפרטורה קבועה שבה אפשר לראות את כל הפאזות, הגדלת הלחץ מעבירה את החומר תמיד באותו סדר: בלחץ נמוך הוא גז; בלחץ מסוים הגז מתעבה לנוזל; ובהמשך הדחיסה הנוזל הופך למוצק. במים, לעומת זאת, אפשר לבחור טמפרטורה (מעט מתחת לנקודה המשולשת) שבה, אם מתחילים מאדים ולוחצים, האדים מתגבשים **ישירות למוצק**; וכשממשיכים ללחוץ על המוצק, הוא הופך בשלב מסוים ל**נוזל**. סדר המעברים הוא אפוא גז $\to$ מוצק $\to$ נוזל — מאוד לא אינטואיטיבי ביחס לרוב החומרים. המקור לכך הוא אותה עובדה שבגללה הקרח צף על פני המים: **צפיפות המוצק נמוכה מצפיפות הנוזל**. לחיצה על הקרח מעבירה אותו לפאזה הצפופה יותר, כלומר לנוזל.

החלקה על הקרח. בהחלקה על הקרח במחליקיים הלהב צר ותופס שטח קטן מאוד, ועליו מונח כל כובד הגוף, ולכן נוצר לחץ גדול בין הלהב לקרח. מקובל להסביר כך את ההחלקה: הלחץ ממיס את השכבה העליונה של הקרח. אבל קו ההתכה של המים כמעט אנכי: לחץ של אטמוספרה אחת מוריד את טמפרטורת ההתכה בכ-$0.0075\ \mathrm{K}$ בלבד, ולחץ של עשרות אטמוספרות מתחת ללהב — בעשיריות מעלה לכל היותר. זה מעט מדי כדי להמיס קרח שטמפרטורתו כמה מעלות מתחת ל-$0^\circ\mathrm{C}$. שכבת הסיכה (לובריקציה) הדקה של מים בין הקרח ללהב, שבזכותה כמעט אין חיכוך, נוצרת בעיקר מחום החיכוך של הלהב, ובנוסף פני הקרח מכוסים, גם בלי לחץ, בשכבה דקיקה דמוית נוזל.

דוגמה 25.1 (חוט מתכת החותך גוש קרח)**.** על גוש קרח מניחים חוט מתכת דק מאוד, ובכל אחד מקצותיו תלויה משקולת של כקילוגרם וחצי. מתחת לחוט הלחץ גדל, ולכן הקרח שם נמס בטמפרטורה נמוכה מזו שבה היה נמס בלחץ אטמוספרי, והחוט שוקע פנימה בגלל המשקל. מעל החוט הלחץ חוזר להיות אטמוספרי, ולכן המים קופאים שוב ושכבת הקרח מתחברת מחדש. בסוף התהליך החוט עובר דרך הקרח וחותך אותו, והגוש נשאר שלם. ההפרש בטמפרטורת ההתכה כאן הוא רק מאיות מעלה, ולכן התהליך עובד רק כשהקרח ליד החוט נמצא כמעט בדיוק ב-$0^\circ\mathrm{C}$; החום שמשתחרר בקפיאה מעל החוט מולך דרך המתכת אל הקרח שנמס מתחתיו.

25.3 מעבר נוזל–גז: שינוי הנפח

כשנוזל הופך לגז, הנפח של החומר גדל בסדרי גודל; עבור מים פי 1000 בערך. אם מאדים טיפת מים, נפח האדים יהיה גדול פי אלף בערך מנפח הטיפה.

דוגמה 25.2 (התעבות אדים)**.** מרתיחים מעט מים בכלי שפתחו העליון פתוח, כך שהאדים ממלאים את הכלי ודוחפים החוצה חלק מהאוויר. אחר כך הופכים את הכלי, עם המים והאדים, לתוך כלי מלא במים צבועים, ונותנים לאדים להתקרר ולהתעבות חזרה למים. נפח האדים הולך וקטן, הלחץ בפנים יורד, והמים הצבועים עולים לתוך הכלי.

דוגמה 25.3 (רתיחה על ידי קירור)**.** שוב מרתיחים מים בכלי עד שהחלל שמעליהם מתמלא באדים (ככל שיש יותר מים זה לוקח יותר זמן: החום הדרוש להעלאת הטמפרטורה מתכונתי לחום הסגולי כפול המסה). הפעם, בסיום ההרתחה, סוגרים את הכלי בפקק, כך שהאדים נשארים בפנים, והופכים אותו. הרתיחה נחלשת בהדרגה. כעת מקררים את הכלי בזרם של מים קרים מבחוץ, ובמקום שהרתיחה תיפסק — היא **מתחזקת**: מתקבלת רתיחה מקירור במקום רתיחה מחימום.

ההסבר טמון בלחץ ובדיאגרמת הפאזה. בתוך הכלי יש אדי מים. כשמקררים את הכלי, תגובת האדים מהירה ומשמעותית הרבה יותר מזו של המים: הם מתקררים וחלקם מתעבה, ולכן הלחץ בפנים יורד. בלחץ נמוך יותר המים רותחים בטמפרטורה נמוכה יותר — נמוכה מהטמפרטורה שבה הם נמצאים כרגע.

25.4 נקודות מיוחדות בדיאגרמת הפאזה

בדיאגרמות הפאזה יש שתי נקודות מיוחדות.

הנקודה המשולשת

כזכור (סעיף 24.4), בתחום שבין הקווים יש פאזה אחת. לאורך כל קו מתקיימות שתי פאזות, אחת מכל צד שלו: בזמן רתיחה רואים גם את המים וגם את האדים, ובזמן שקוביית קרח נמסה רואים בכוס גם קרח וגם מים. בנקודה המשולשת (triple point) נפגשים שלושת הקווים, ובה מתקיימות שלוש הפאזות בכלי אחד: מוצק, נוזל וגז (כולל בועות הרתיחה).

הנקודה המשולשת של המים היא נקודת הייחוס השנייה שמשתמשים בה להגדרת **סקלת קלווין**:

- $T = 0$ K — האפס המוחלט. זוהי הנקודה שבה, בתרמומטרי הגז (איור 39), כל הקווים נחתכים תמיד כשעושים אקסטרפולציה ל-$pV = 0$.
- $T = 273.16$ K — בנקודה המשולשת של מים.

מאחר שהנקודה המשולשת של המים נמצאת ב-0.01°C, נובע

$$0 \text{ K} = -273.15^\circ\text{C}.$$

הסקלות תואמו כך שמעלת צלזיוס אחת שווה בדיוק לקלווין אחד. (ולכן אומרים "קלווין", ולא "מעלת קלווין".)

הנקודה הקריטית

הגדרה 25.4. הנקודה הקריטית (critical point) היא הנקודה שבה נעלם ההבדל בין גז לנוזל.

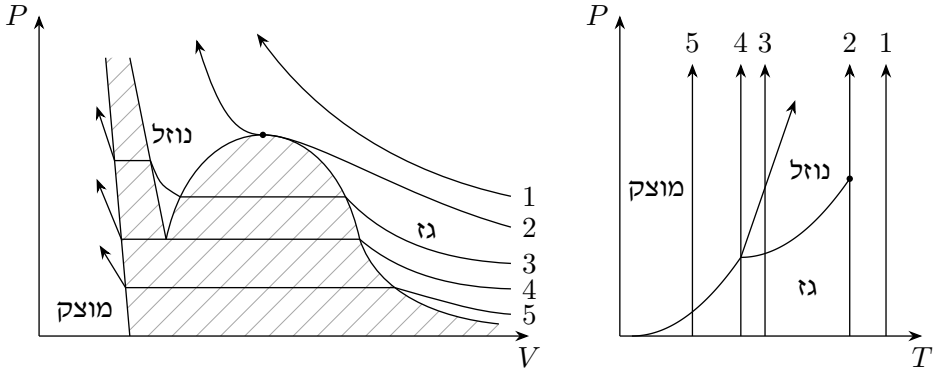
זוהי הנקודה המסומנת בשתי הדיאגרמות באיור 42 בנקודה המלאה הגדולה, שבה הקו המפריד בין הפאזה הגזית לפאזה הנוזלית פשוט מסתיים (במים: טמפרטורה של 374°C ולחץ של 218 atm; ב-CO_2: טמפרטורה של 31°C ולחץ של 73 atm). לעומת זאת, על הקו המפריד בין הנוזל למוצק מסומן חץ: הקו הזה ממשיך, וההפרדה בין נוזל למוצק קיימת בכל לחץ.

מעל הנקודה הקריטית ומימינה (כלומר בטמפרטורה ובלחץ גבוהים מערכיה) כבר אי אפשר להבחין בין נוזל לגז; כל מה שאפשר לומר הוא שיש לנו **זורם**. אם בתחום הזה מגדילים את הלחץ או משנים את הטמפרטורה, לא רואים מעבר פאזה כמו אלה שראינו בהדגמות — שינוי מיידי שבו הנפח גדל פי 1000 (או אפילו פי 10). החומר פשוט עובר באופן רציף בין מצבים של זורם שאין טעם לשאול אם הוא גז או נוזל.

הערה. מכאן שאפשר להפוך נוזל לגז בלי לעבור דרך מעבר פאזה: מתחילים בנוזל, מקיפים את הנקודה הקריטית מלמעלה ומימין, וחוזרים לתחום הגז. לאורך הדרך לא נראה מעבר פאזה באף נקודה: החומר נראה בהתחלה כמו נוזל, אחר כך כמו משהו שאי אפשר לומר אם הוא נוזל או גז, ולבסוף כמו גז, שנפחו עשוי להיות גדול פי אלף מזה של הנוזל שממנו התחלנו. כל זה קורה בהדרגה, ושום דבר חד אינו מתרחש בתהליך.

25.5 דיאגרמת פאזה במישור P–V

במישור P–T, בהינתן P ו-T אנו יודעים בדיוק איזו פאזה יש: פאזה אחת, שתי פאזות יחד אם אנחנו על אחד הקווים, או שלוש פאזות יחד במקרה המיוחד של הנקודה המשולשת. לפעמים נרצה לתאר את אותם מעברי פאזה כתלות בלחץ ובנפח, כלומר לצייר את דיאגרמת הפאזה במישור P–V. שם היא נראית פחות אינטואיטיבית (איור 43).



איור 43: דיאגרמת פאזה של חומר רגיל במישור P–V (משמאל) ובמישור P–T (מימין), עם חמישה תהליכים של דחיסה בטמפרטורה קבועה. השטחים המקווקווים: פאזות מעורבות. השיפועים אינם מדויקים.

השטחים המקווקווים הם אזורים של **פאזות מעורבות**, שבהם החומר אינו רק מוצק, רק נוזל או רק גז. כשנוזל מתאדה, למשל, נפחו משתנה בהדרגה מהנפח של הנוזל לפני ההתאדות לנפח של הגז בסופה; אותו דבר קורה, במידה פחותה, במעבר ממוצק לנוזל. לכן במעבר פאזה בלחץ נתון החומר יכול להימצא בטווח שלם של נפחים, ומה שבמישור P–T תואר על ידי נקודה על קו, מתואר במישור P–V על ידי קטע אופקי בתוך שטח מקווקו. משמאל לכיפה נמצא הנוזל ומשמאל לרצועה המקווקווה הצרה — המוצק.

כדי להבין את הדיאגרמה נעקוב אחר חמישה תהליכים שבהם מגדילים את הלחץ בטמפרטורה קבועה (הקווים האנכיים 1–5 במישור P–T):

1. **מעל הנקודה הקריטית.** כל הזמן יש אותה פאזה ושום דבר מיוחד אינו קורה; התהליך מתואר בעקומה חלקה (העקומה העליונה במישור P–V).

2. **דרך הנקודה הקריטית.** בטמפרטורה מעט נמוכה יותר כבר נרגיש את מעבר הפאזה מגז לנוזל. לכן העקומה הזו משיקה לנקודת המקסימום של הכיפה המקווקווה שבה מתרחש מעבר הגז–נוזל, וממשיכה לרדת ככל שהולכים ימינה. כל טמפרטורה נמוכה יותר מורידה את העקומה, כי (לפחות עבור גזים) PV פרופורציוני לטמפרטורה; בנוזלים זה כבר אינו יחס ישר, אך עדיין ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר מתקרבים לראשית.

3. **התהליך הסטנדרטי גז $\to$ נוזל $\to$ מוצק.** מתחילים בפאזה הגזית ומגדילים את הלחץ. בשלב מסוים הגז מתחיל להפוך לנוזל: הנפח קטן בלי שהלחץ משתנה — קטע אופקי בתוך הכיפה — עד שכל הגז הופך לנוזל. אחר כך הנוזל נדחס כשהלחץ גדל, עד שמגיעים למעבר מנוזל למוצק. שם, גם אם מנסים להגדיל את הלחץ, שום דבר אינו קורה עד שכל הנוזל הופך למוצק בלחץ קבוע (שוב קטע אופקי). רק אז אפשר להמשיך להקטין את נפח המוצק על ידי הגדלת הלחץ.

4. **דרך הנקודה המשולשת.** במישור P–V הנקודה המשולשת היא קו אופקי שלם, ולאורכו שלוש הפאזות מתקיימות בו-זמנית. כשנכנסים לשטח המקווקו הכל גז; ככל שמקטינים את הנפח מופיע נוזל, ואחריו מוצק; ובסוף, כשיוצאים מהצד השני, הכל במצב מוצק.

5. **המראה (או דפוזיציה).** מתחת לנקודה המשולשת החומר עובר מגז ישירות למוצק, בלי לראות נוזל בדרך.

את האזור העליון של הדיאגרמה, את המעבר בין גז לנוזל ואת מה שקורה מתחת לכיפה ננתח באופן מסודר הרבה יותר לקראת סוף הקורס.

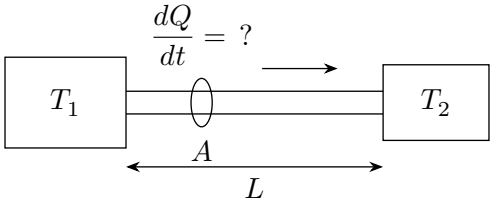
26 מנגנוני העברת חום

בהדגמות של מעברי פאזה גם חיממנו את החומרים (הגדלנו את הטמפרטורה עד שהגענו למעבר פאזה) וגם שינינו את הלחץ. לכן כדאי לומר כמה מילים על האופן שבו מעבירים חום לגוף. יש דרכים שונות לעשות זאת, אבל שלושה מנגנונים עיקריים הם אלה שבהם משתמשים בעיקר ושאותם רואים סביבנו.

26.1 הולכה

הגדרה 26.1. הולכה של חום היא המנגנון העיקרי להעברת חום במוצקים. היא מבוססת על העברת אנרגיה ברמה האטומית, או המיקרוסקופית.

(עדיין לא דיברנו על כך במפורש, אך אנו מבינים שחום הוא סוג של העברת אנרגיה.) כשמחממים קצה של מוט, האטומים שם מתחילים לנוע; הם נותנים מכות לאטומים השכנים, כלומר מעבירים להם אנרגיה קינטית, וגם אלה מתחילים לנוע. כך, בהדרגה, החום מולך בתוך החומר המוצק, באמצעות עירור התנועה האטומית שבו. בהמשך, בקורס בחשמל, תראו את האנלוגיה בין הולכת חום להולכת חשמל.



איור 44: גוף בטמפרטורה T_1 מחובר במוט מוצק באורך L ובשטח חתך A לגוף בטמפרטורה T_2.

באופן טיפוסי נראה מצב כמו באיור 44. אם $T_1 > T_2$ נצפה שחום יעבור משמאל לימין, כלומר בכיוון החיובי: החום זורם בכיוון שבו הטמפרטורה קטנה. השאלה היא מהו **קצב העברת החום** dQ/dt דרך שטח חתך של המוט, או **זרם החום** לאורכו. (זה בדיוק כמו השאלה, בחשמל, מהו זרם המטען החשמלי — שגם הוא יסומן באות Q, מה שעלול לבלבל.) עבור מוט באורך L ובשטח חתך A, קצב העברת החום מתכונתי (פרופורציוני)

1. לשטח החתך A של המוט: ככל שהמוט רחב יותר, עובר בו זרם גדול יותר (כפי שקורה גם במוליכים חשמליים);

2. לגרדיאנט הטמפרטורה: הפרש הטמפרטורות חלקי אורך המוט, שהוא השיפוע הממוצע של הטמפרטורה.

יש לשים לב לסימן. בדרך כלל מגדירים ΔT כ"ימין פחות שמאל", $\Delta T = T_2 - T_1$, ואילו זרימה ימינה מתרחשת דווקא כאשר $T_1 > T_2$. לכן הגודל המתאים הוא

$$-\frac{\Delta T}{L} = \frac{T_1 - T_2}{L},$$

ומקבלים

$$\frac{dQ}{dt} = \kappa A \frac{T_1 - T_2}{L} = -\kappa A \frac{\Delta T}{L}. \tag{26.1}$$

בביטוי הזה, כמו בדוגמאות אחרות שראינו, יש פרמטרים התלויים בגיאומטריה של הגוף — שטח החתך A והאורך L — ופרמטר אחד התלוי בתכונות החומר:

- κ נקרא **מוליכות חום סגולית**, ונמדד ב-$\mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$.
- $\kappa A/L$ נקרא **מוליכות החום**, ונמדד ב-$\mathrm{W/K}$.

סימן המינוס אומר שהחום זורם בכיוון שבו הטמפרטורה קטנה: חום עובר תמיד מטמפרטורה גבוהה לנמוכה.

הקשר (26.1) נקרא **חוק פורייה**. הוא אנלוגי מאוד לחוק אוהם, ובדומה לו אינו באמת חוק: זהו קשר שמתקיים בהרבה מאוד מקרים ומהווה קירוב טוב, אך מסיבות היסטוריות קוראים לביטויים כאלה חוקים. קיימת גם **משוואת החום** (משוואת פורייה), שלא נלמד כאן, המתארת את הזרימה הדיפוסיבית של החום לאורך המוט בזמן.

דוגמה 26.2 (הולכה לאורך מוט)**.** מחממים קצה אחד של מוט מתכת, שלאורכו מודבקים בשעווה כדורים קטנים. החום מגיע לשאר המוט רק בהולכה, וזה לוקח זמן: המוט מתחמם בהדרגה, וכל כדור נופל כשהשעווה שלו נמסה.

כדי להראות שקצב ההולכה תלוי גם בסוג החומר, משתמשים במוט מפוצל לשתי זרועות — אחת מנחושת והשנייה מברזל (או פלדה) — ובקצה כל זרוע מודבק בשעווה מטבע. כשמחממים את נקודת הפיצול, המטבע שעל זרוע אחת נופל בעוד השני עדיין מחובר: לכל חומר מוליכות החום הסגולית שלו.

26.2 הסעה

הגדרה 26.3. הסעה (קונבקציה) היא העברת חום על ידי תנועת חומר ממקום למקום. היא נפוצה בזורמים, שבהם החומר יכול לנוע (לזרום).

בהסעה החום מועבר באופן מקרוסקופי, לא מיקרוסקופי, ולכן היא אינה קיימת במוצקים. כשמחממים מים, המולקולות אכן מתחילות לנוע מהר יותר ונותנות מכות לשכנותיהן, וכך יש גם הולכה, כמו במוצקים. אבל במים זהו אפקט משני: המים המחוממים מתפשטים מעט, נעשים קלים יותר, כוח הציפה פועל עליהם והם פשוט עולים כלפי מעלה. התנועה הזו של המים מעבירה את החום מהר הרבה יותר ובאופן משמעותי הרבה יותר מאשר ההולכה המולקולרית.

דוגמה 26.4 (הסעה סביב חוט להט)**.** מחממים חוט להט בתוך מים. צפיפות המים המחוממים קטנה, ולכן משתנה גם האופן שבו הם מעבירים אור; בצל שהם מטילים רואים את הניגוד בין המים בעלי הצפיפות הנמוכה לבין שאר המים, ואת המים החמים עולים כלפי מעלה במהירות וביעילות.

דוגמה 26.5 (קרח במבחנה)**.** מכניסים גוש קרח למבחנה עם מים ומחזיקים אותו בתחתית באמצעות מעצור (אחרת הוא היה צף), ומרתיחים את המים בחלק העליון של המבחנה. ההסעה פועלת כלפי מעלה, וההולכה, הפועלת בכל הכיוונים, חלשה. התוצאה: למעלה המים כבר רותחים, ולמטה עדיין יש קרח ומי קרח.

כעת הופכים את הסידור: הקרח צף למעלה ומחממים את המים מלמטה. המים המחוממים מתפשטים ובזכות כוח הציפה עולים למעלה ביעילות רבה, הסביבה של הקרח מתחממת, והקרח נמס מהר מאוד.

26.3 קרינה

המנגנון השלישי הוא העברת חום על ידי **קרינה אלקטרומגנטית**; נדון בו בסעיף 27.

26.4 טמפרטורה לעומת זרימת חום

טמפרטורה לחוד והעברת חום לחוד. נוגעים בשני משטחים, אחד ממתכת ואחד מ-PVC, שמונחים זה ליד זה בחדר כבר זמן רב, ולכן ודאי נמצאים בשיווי משקל תרמי עם החדר. אף על פי כן, כולם מרגישים שהמתכת קרה יותר.

ההסבר: כשאנו נוגעים בחומר ואומרים שהוא קר או חם, איננו מודדים את הטמפרטורה שלו — איננו מדי טמפרטורה. מה שאנו מרגישים הוא זרימת החום מהגוף שלנו אל הגוף שבו אנו נוגעים, או בכיוון ההפוך. המתכת מוליכת חום טובה הרבה יותר מה-PVC, ולכן היא מוציאה חום מהיד ביעילות רבה יותר ומרגישה קרה יותר, אף ששני המשטחים באותה טמפרטורה בדיוק. מאותה סיבה, אם מניחים על שני המשטחים

קוביות קרח זהות בגודלן, הקובייה שעל המתכת נמסה כמעט לגמרי, בעוד שלקובייה שעל ה-PVC כמעט לא קרה דבר: המתכת מכניסה חום לקרח ביעילות.

כל המושגים האינטואיטיביים שלנו לגבי "חום" של גוף אינם באמת הטמפרטורה שלו, אלא האופן שבו הגוף מחליף איתנו חום.

שיעור 10 — 27/03/2019

27 מנגנוני העברת חום — קרינה

בסעיף 26 ראינו שני מנגנונים של העברת חום: **הולכה**, המנגנון הדומיננטי במוצקים, שבהם החומר אינו יכול לזוז וכל אטום רק מתנדנד ומעביר אנרגיה לשכניו; **והסעה**, המנגנון הדומיננטי בזורמים, שבהם חומר חם יכול לנוע לאזור קר יותר ולהעביר אליו את החום ביעילות רבה בהרבה מהולכה.

המנגנון השלישי הוא **קרינה**, בדרך כלל קרינה אלקטרומגנטית. קרינה אלקטרומגנטית אינה זקוקה לתווך כדי לעבור מנקודה לנקודה, ולכן זהו המנגנון היחיד שרלוונטי כשאין חומר כלל, לא מוצק ולא זורם. כך, למשל, אנו מתחממים מיד כשאנו יוצאים ביום קיצי אל קרני השמש: האור הוא קרינה אלקטרומגנטית.

דוגמה 27.1 (הרדיומטר)**.** הרדיומטר ("מד קרינה") מורכב מארבע כנפיים הנתונות בתוך כלי זכוכית, וכל כנף צבועה בצד אחד בשחור ובצד השני בכסף: הצד השחור בולע אור והצד המוכסף מחזיר אותו. כשמאירים עליו בפנס, הוא מתחיל להסתובב, וכשמקרבים את הפנס הוא מסתובב מהר יותר; הצד שנדחף הוא הצד השחור.

ההסבר הוא העברת חום: הצד הבולע בולע את הקרינה ולכן מתחמם, והצד המחזיר אינו בולע אותה ואינו מתחמם. בכלי אין ואקום מושלם אלא ואקום חלקי, כלומר יש בו מעט אוויר. מולקולות האוויר שליד הצד השחור מתחממות, ואלה שליד הצד המוכסף לא; המולקולות החמות פוגעות בכנף בתדירות גבוהה יותר ומוסרות לה יותר תנע, ולכן בסך הכול הכנפיים מסתובבות.

הערה. ההדגמה הומצאה במקור כדי להראות עיקרון פיזיקלי אחר, **לחץ קרינה**. אילו הוואקום היה טוב מאוד והכנפיים קלות מספיק ביחס לעוצמת האור, היינו רואים את התופעה הזו, והרדיומטר היה מסתובב בכיוון ההפוך. מדוע בכיוון ההפוך — מכניקה פשוטה מסבירה זאת, בהתחשב בכך שצד אחד בולע את האור והצד השני מחזיר אותו; הדבר נשאר כתרגיל.

28 משוואת המצב של גז אידאלי

מכאן נעבור לדון באופן מפורט יותר בהתנהגות התרמודינמית של גזים, ובפרט בגז האידאלי, שכבר הצגנו והשתמשנו בו בבניית תרמומטר הגז (איור 39). כעת נדון בו באופן כמותי ומסודר.

28.1 גורם הפרופורציה

הזכרנו שעבור גזים שאנו קוראים להם אידאליים קיים הקשר

$$pV \propto T.$$

על הקשר הזה התבססנו כשמדדנו את pV בנקודות הקיפאון והרתיחה של מים בכמה מכלים, עם גזים שונים וכמויות גז שונות, שרטטנו את הקווים הישרים ובנינו את התרמומטר. מכלים שונים נתנו קווים שונים; השאלה שנשארה פתוחה היא **מהו גורם הפרופורציה**. ברגע שנדע לכתוב אותו במפורש, נקבל משוואה שמתארת את הקשר בין הגדלים התרמודינמיים השונים המתארים מערכת כמו שלנו. משוואה כזו נקראת **משוואת מצב**.

את גורם הפרופורציה יש לקבוע בניסויים כמותיים, אבל דבר אחד אפשר לנחש מיד: **נצפה לכך שבאגף ימין תיכנס כמות הגז**. אם נמצאים בטמפרטורה מסוימת ובנפח מסוים ומגדילים את כמות הגז, הלחץ בפנים צפוי לגדול. את כמות הגז אפשר למדוד בכמה אופנים — המסה של הגז, או מספר החלקיקים שבו — והשאלה איזה מהם נכנס היא שאלה אמפירית. התשובה:

מסתבר שהגודל הזה הוא מספר החלקיקים N ולא המסה של הגז:

$$pV \propto NT.$$

הסיבה היא שבגז אידאלי החלקיקים רחוקים מאוד זה מזה (בהמשך נראה כמה רחוקים, סעיף 28.6), כך שלא רק שאינם מרגישים זה בזה, אלא שהתכונות האינדיבידואליות של כל חלקיק — המבנה, הצורה, המסה — אינן משפיעות על משוואת המצב. אין זה אומר ששום דבר בגז אידאלי אינו תלוי בתכונות החלקיקים: נראה בהמשך גדלים שבהם יש הבדל בין, למשל, גז אציל שאטומיו בודדים (הליום), גז של מולקולות דו-אטומיות (חמצן, חנקן) או גז של מולקולות ענק המכילות מאות או אלפי אטומים. אבל בקשר בין הלחץ, הנפח והטמפרטורה ההבדלים האלה אינם באים לידי ביטוי, ומבחינה זו הגז האידאלי פשוט מאוד.

לעומת זאת, **הסטייה** של גז אמיתי מהתנהגות אידאלית כן תלויה בסוג הגז. האוויר סביבנו, ברמת הדיוק של מדידות פשוטות, מתנהג כגז אידאלי; אבל כשמתחילים לראות סטיות מאידאליות, כל גז סוטה בדרכו שלו. כל עוד הקירוב האידאלי טוב, באגף ימין אין שום מידע על סוג החלקיקים שמהם מורכב הגז.

28.2 קבוע בולצמן

המכפלה pV גדלה אם כן ליניארית עם מספר החלקיקים. **נותר קבוע פרופורציה אוניברסלי, שגם מתרגם את היחידות מטמפרטורה לאנרגיה**: מספר עם יחידות, שערכו המספרי תלוי כמובן ביחידות המדידה, ותפקידו לתרגם את יחידות הטמפרטורה (שהחלטנו למדוד בקלווין) שבאגף ימין ליחידות של לחץ כפול נפח, כלומר של אנרגיה, שבאגף שמאל. הקבוע הזה נקרא על שם **לודוויג בולצמן**, שתרומתו העיקרית היא לחלק השני של התרמודינמיקה, הפיזיקה הסטטיסטית. משוואת המצב של גז אידאלי היא

$$\boxed{pV = Nk_BT} \tag{28.1}$$

כאשר

$$k_B \simeq 1.38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

הוא **קבוע בולצמן** (יחידותיו: אנרגיה חלקי טמפרטורה). לעתים נכתוב אותו פשוט k, כשברור מההקשר במה מדובר.

עד לאחרונה היה k_B גודל שיש למדוד בניסוי: יחידת האנרגיה, הג'ול, נקבעת במערכת MKS מהמטר, הקילוגרם והשנייה; גודלו של הקלווין נקבע מכך שהנקודה המשולשת של מים נמצאת ב-$273.16\ \mathrm{K}$; ולא נותר אלא לספור את החלקיקים ולמדוד את k_B.

28.3 ההגדרה החדשה של יחידות SI

ב-20/5/2019 נכנסו לתוקפן הגדרות חדשות ליחידות SI (MKS). SI הוא קיצור של Système International, המערכת הבינלאומית. עד אז נקבעו רבות מיחידות היסוד — שבע יחידות, ובהן המטר, הקילוגרם והשנייה — על פי ארטיפקטים, כמו אב-טיפוס של קילוגרם השמור בפריז בתנאי טמפרטורה מסוימים, או על פי מקרים היסטוריים: השנייה נולדה מכך שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו ב-24 שעות, שחולקו וחולקו עד לשנייה, הגדרה שלא הייתה אומרת דבר לתושבי כוכב לכת אחר. השיפור הטכנולוגי בדיוק המדידות בעשורים האחרונים איפשר להפוך את השיטה ולבסס את כל היחידות על קבועים אוניברסליים, שהטבע קבע עבורנו. ההחלטה התקבלה בנובמבר 2018. במערכת החדשה:

- השנייה מוגדרת לפי תדירות האור הנפלט במעבר מסוים מאוד באטום צזיום (זה הדבר היחיד התלוי בחומר מסוים); הגדרה זו בתוקף כבר מ-1967;
- המטר נקבע מהשנייה ומערכה הקבוע והידוע של מהירות האור (כבר מ-1983);
- המסה נקבעת באמצעות קבוע פלאנק.

בהקשר שלנו השינוי המשמעותי הוא ש**הקלווין מוגדר באמצעות קבוע בולצמן, שערכו נקבע להיות בדיוק**

$$k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K},$$

שוויון מדויק ולא תוצאה של מדידה. מאחר שהג'ול מוגדר מהמטר, מהשנייה ומהקילוגרם, הדבר מגדיר מחדש את הקלווין. הנקודה המשולשת של מים כבר אינה מוגדרת להיות בדיוק $273.16\ \mathrm{K}$, אלא היא רק בערך $273.16\ \mathrm{K}$; ההבדל מופיע רק בספרה המשמעותית השביעית (כעשירית המיליקלווין), ולכן הוא זניח בשימוש יומיומי ואפילו ברוב המדידות המדעיות. (גם הגדלים החשמליים מושפעים: מטען האלקטרון נקבע לערך קבוע, והוולט והאמפר משנים מעט את ערכיהם בעקבות זאת.)

28.4 מולים וקבוע הגזים

כשמסתכלים על נפח מקרוסקופי של גז, כמה ליטרים, המספר N במשוואה (28.1) עצום, ואילו k_B ביחידות SI קטן מאוד. בפיזיקה אין עם זה בעיה, אבל **במקום לכפול מספר מאוד גדול, כמו N, במספר מאוד קטן, כימאים (ולפעמים גם אנחנו) מעדיפים לספור את מספר המולים במקום את מספר החלקיקים**. לשם כך צריך לדעת כמה חלקיקים יש במול.

במול ישנו מספר אבוגדרו של חלקיקים, שעד ה-20/5/2019 הוגדר להיות מספר האטומים ב-$12\ \mathrm{g}$ של פחמן-12 (הפחמן הנפוץ ביותר, שבגרעינו 12 פרוטונים ונויטרונים). לפי הגדרה זו את מספר אבוגדרו היה צריך למדוד, בעזרת הגרם. **החל מה-20/5** נקבע ערכו המדויק:

$$N_A = 6.02214076 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1},$$

ולכן מעתה $12\ \mathrm{g}$ של פחמן-12 מכילים רק **בערך** N_A אטומים. הערך נבחר כך שיתאים למדידות הנוכחיות, וה"בערך" הוא בדיוק אי-הוודאות של המדידה; ייתכן שמדידות מדויקות יותר בעתיד יראו סטייה קטנה.

במשוואת המצב מחלקים את מספר החלקיקים ב-N_A וכופלים מחדש ב-N_A:

$$pV = \frac{N}{\underbrace{N_A}_{n}} \cdot \underbrace{(N_A k_B)}_{R} \cdot T = nRT,$$

כאשר n הוא **מספר המולים** ו-

$$R = N_A k_B \simeq 8.31\ \mathrm{J/(K\,mol)}$$

הוא **קבוע הגזים**. מאחר ש-k_B ו-N_A נקבעו שניהם במדויק, גם R הוא כעת מספר מדויק.

28.5 ארבעה חוקים אמפיריים

משוואת המצב התגלתה באופן אמפירי, בארבעה סוגי ניסויים שבכל אחד מהם הוחזקו שניים מהגדלים קבועים ושינו את שני האחרים. מסיבות היסטוריות **משוואת המצב מתארת ארבעה חוקים "שונים"**:

- **חוק בויל:** N ו-T קבועים $\Longleftarrow pV = \mathrm{const}$ (כלומר $p \propto 1/V$);
- **חוק שרל:** N ו-p קבועים $\Longleftarrow V \propto T$;
- **חוק אבוגדרו:** T ו-p קבועים $\Longleftarrow V \propto N$;
- **חוק גיי-לוסאק:** V ו-N קבועים $\Longleftarrow p \propto T$.

28.6 כמה מספרים לדוגמה

כדי לקבל תחושה לגבי סדרי הגודל נחשב כמה מספרים, שחלקם כדאי לזכור.

דוגמה 28.1. מהו הנפח של מול אחד של גז אידאלי בתנאים סטנדרטיים, $1\ \mathrm{atm}$ ו-$0^\circ\mathrm{C}$? (תנאים אלה מכונים STP, קיצור של Standard Temperature and Pressure.)

מספר החלקיקים הוא N_A, ו-$N_A k_B = R$. כל הביטויים הם בסקלת קלווין, ולהערכה נציב $T \simeq 273\ \mathrm{K}$:

$$pV = N_A k_B T = RT \Longrightarrow V \simeq \frac{8.31 \cdot 273}{101{,}300} \simeq 0.0224\ \mathrm{m}^3 = 22.4\ \mathrm{liter}.$$

(בקוב יש 1000 ליטר.) כלומר ב-22.4 ליטר של גז אידאלי יש כמספר אבוגדרו מולקולות; מאחר שהאוויר סביבנו הוא בקירוב טוב גז אידאלי, זו הערכה שימושית לכמות המולקולות בכל נפח אוויר.

בטמפרטורת החדר נוח לקחת $T = 300\ \mathrm{K}$, כלומר $27^\circ\mathrm{C}$. הוספת 27 מעלות ל-273 היא תוספת של כ-10%, ולכן הנפח של מול הוא כ-24.6 ליטר.

הערה. משוואת המצב קושרת גדלים מקרוסקופיים, ולכן היא תקפה רק כשאפשר להגדיר אותם. בשיווי משקל, למשל בחדר שבו אף אחד לא זז כמה שניות, הלחץ והטמפרטורה אחידים בכל החדר, וכל נפח מקיים את משוואת המצב: לא משנה אם לוקחים ליטר מכאן או ליטר משם. אם הלחץ אינו אחיד, או שהטמפרטורה עוד לא התייצבה כי המערכת לא הגיעה לשיווי משקל, אי אפשר לדבר על משוואת המצב.

שאלה טבעית: האם אין צורך להתחשב בגרדיאנט של הלחץ? התשובה: האמירה הבטוחה היא שאם הלחץ והטמפרטורה ידועים ואחידים, אפשר להשתמש במשוואה כדי לתרגם בין הגדלים. אם יש גרדיאנטים, השאלה היא כמה הם חזקים ביחס לזמני ההגעה לשיווי משקל של המערכת, כלומר האם אפשר להגדיר את הגדלים באופן מקומי; אם כן, משוואת המצב המקומית נותנת את הקשרים ביניהם. כמעט בכל מה שנעסוק בו נניח שהמערכת נמצאת בשיווי משקל.

דוגמה 28.2. מהו המרחק הממוצע בין חלקיקים בגז אידאלי בלחץ אטמוספרי ובטמפרטורת החדר?

נחשב קודם את מספר החלקיקים ליחידת נפח, בהעברת אגפים במשוואת המצב, בהערכה גסה ($p \simeq 10^5\ \mathrm{Pa}$, $T = 300\ \mathrm{K}$):

$$\frac{N}{V} = \frac{p}{k_B T} \simeq \frac{10^5}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} \simeq 2.4 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3},$$

כלומר כ-10^{25} חלקיקים בקובייה של מטר על מטר על מטר. מכאן הנפח הממוצע לחלקיק, וממנו המרחק הממוצע בין חלקיקים (השורש השלישי של הנפח לחלקיק):

$$V_{\mathrm{avg}} = \frac{V}{N} \simeq 4.17 \cdot 10^{-26}\ \mathrm{m}^3 \Longrightarrow l_{\mathrm{avg}} \simeq \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \simeq 3.5\ \mathrm{nm}.$$

לשם השוואה, המרחק בין אטומים במוצק, וגם בנוזל (שבו האטומים עדיין כמעט נוגעים זה בזה ולכן המרחקים כמעט אינם משתנים), נמדד באנגסטרם, עשיריות הננומטר. בגז המרחק הממוצע בין חלקיקים גדול אם כן פי 10 בערך מאשר במוצק ובנוזל, ולכן הנפח גדול פי 1000 בערך. זו הסיבה שכשמים מתאדים, נפחה של אותה כמות מים גדל בערך פי אלף (בסדר גודל, בתנאי טמפרטורת החדר) — תוצאה שמתקבלת ישירות ממשוואת המצב.

29 הערה מתמטית: משתנים בלתי תלויים ונגזרות חלקיות

כבר כאן מתחיל להתברר מדוע נזדקק למתמטיקה של פונקציות של כמה משתנים ולנגזרות חלקיות, כלומר לשאלה כיצד משתנה פונקציה כשמשנים כל אחד ממשתניה.

משוואת המצב $pV = Nk_BT$ היא אילוץ בין המשתנים התרמודינמיים: הם אינם יכולים להשתנות כל אחד כאוות נפשו, יש ביניהם קשר פיזיקלי. לכן **משוואת המצב קובעת שאחד הגדלים מתואר כפונקציה של שלושת הנותרים**. מבין ארבעת המשתנים p, V, N, T אפשר לבחור שלושה שיהיו המשתנים הבלתי תלויים, והרביעי יהיה פונקציה שלהם. הבחירה תלויה בניסוי: המשתנים הבלתי תלויים הם הגדלים שאפשר לשלוט בהם (לכוון את הטמפרטורה, את הלחץ החיצוני, ובניסוי אחר לשלוט בנפח ובמספר החלקיקים). בכל ביטוי שנכתוב נצטרך להקפיד ולהזכיר לעצמנו מהם המשתנים הבלתי תלויים שבחרנו ומהם הגדלים התלויים בהם. זה חשוב מאוד, ואף מעצבן, אבל אחרי שמתרגלים לכך זה מפסיק להיות מעצבן.

לדוגמה, נבחר את V כפונקציה של p, T ו-N:

$$V = V(p, T, N) = \frac{Nk_BT}{p}.$$

בניסוי שבו שולטים בשלושת המשתנים הבלתי תלויים, הנפח ישתנה כתוצאה משינוי בכל אחד מהם. נכתוב ביטוי דיפרנציאלי, המתאר כיצד שינויים קטנים סביב p, T ו-N הנתונים גורמים לשינוי בנפח: באופן כללי,

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial V}{\partial N}\right)_{p,T} dN + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} dT. \tag{29.1}$$

למשל, האיבר הראשון הוא השינוי בנפח כשמשנים את הלחץ ומחזיקים את הטמפרטורה ואת מספר החלקיקים קבועים. בכל נגזרת חלקית כתובים כך כל שלושת המשתנים הבלתי תלויים: זה שלפיו גוזרים, ובתחתית הסוגריים אלה שמוחזקים קבועים. (נגזרות חלקיות כאלה מוכרות למשל מחישוב האופן שבו שגיאות מדידה במשתנים הבלתי תלויים משפיעות על הגדלים התלויים.)

הערה. שאלה טבעית: נגזרת חלקית ממילא פירושה שכל שאר המשתנים קבועים, אז מדוע הסימון של הסוגריים? התשובה: מלבד p, T ו-N יש עוד הרבה משתנים תרמודינמיים אחרים, שיוצגו בהמשך, ולכן תהיה לנו בחירה רחבה הרבה יותר של משתנים בלתי תלויים. בניסוי מסוים אנו יודעים להחזיק את T ו-N קבועים, לשנות את p ולמדוד כיצד משתנה V, ואיננו יודעים מה קרה לשאר המשתנים. בלי לציין אילו משתנים הוחזקו קבועים, לא ברור אם הכוונה לאלה או לשניים אחרים. לבחירה הזו תהיה משמעות של ממש: ניסויים שונים ייתנו תוצאות שונות.

כשמשוואת המצב ידועה, אפשר לגזור אותה ולקבל את הנגזרות החלקיות במפורש. **ממשוואת המצב נוכל מיד לחשב את הנגזרות החלקיות**:

$$dV = -\frac{Nk_BT}{p^2}\,dp + \frac{k_BT}{p}\,dN + \frac{Nk_B}{p}\,dT. \tag{29.2}$$

לפעמים נעמוד בפני המצב ההפוך: בניסוי נמדוד את המקדמים, כלומר נמצא אמפירית כיצד V משתנה עם השינויים במשתנים השונים, ונשאל אם אפשר לחזור אחורה ולקבל מהם את משוואת המצב. ביטוי כמו (29.1) הוא משוואה דיפרנציאלית בכמה משתנים, והשאלה היא אם קיימת לה **פונקציה קדומה**. במשתנה אחד פשוט מבצעים אינטגרל; בכמה משתנים ייתכן שהאיברים "אינם מסתדרים" זה עם זה, ואז אין פונקציה קדומה — הדיפרנציאל אינו אינטגרבילי. במצבים כאלה הגודל שמחשבים תלוי **בדרך** שבה הגענו למצב: למשל, אם קודם שינינו את p, אחר כך את N ובסוף את T, או בסדר אחר. גדלים תלויי מסלול מוכרים מהמכניקה: העבודה המכנית שמבצעים יכולה, באופן כללי, להיות תלויה במסלול. נפגוש מצבים כאלה בהמשך.

הגדרה 29.1. לא תמיד קיימת פונקציה קדומה לביטוי מסוג זה, וכאשר היא קיימת היא נקראת **פונקציית מצב**, משום שהיא תלויה אך ורק במצב הנוכחי של המערכת, ולא בהשתלשלות העניינים שהובילה אליו.

אם קיימת פונקציה כזו, מתקיימים **תנאי אוילר**: הנגזרות השניות המעורבות שלה אינן תלויות בסדר הגזירה. בדוגמה שלנו: המקדם של dp ב-(29.2) הוא $\frac{\partial V}{\partial p}$ והמקדם של dN הוא $\frac{\partial V}{\partial N}$; אם נגזור את הראשון לפי N ואת השני לפי p, נקבל את אותו ביטוי:

$$\frac{\partial}{\partial N}\left(-\frac{Nk_BT}{p^2}\right) = -\frac{k_BT}{p^2} = \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{k_BT}{p}\right).$$

לכן, לפני שעובדים קשה כדי למצוא פונקציה קדומה, כדאי לבדוק אם הנגזרות המעורבות שוות. גם זה אינו סוף הסיפור, שכן אפשר לכפול את הביטוי ב**גורם אינטגרציה** — נושא מוכר מקורסי המתמטיקה.

שיעור 11 — 28/03/2019

30 דיפרנציאל שלם

בסעיף 29 ראינו ביטויים דיפרנציאליים בכמה משתנים, פונקציות מצב ותנאי אוילר. נוסיף להם מונח אחד.

הגדרה 30.1. ביטוי דיפרנציאלי בשלושה משתנים x, y, z נקרא **דיפרנציאל שלם** אם הוא אינטגרבילי, כלומר קיימת פונקציה קדומה $f(x,y,z)$ שהביטוי הוא הדיפרנציאל שלה:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} dz.$$

הפונקציה הקדומה היא אז פונקציית מצב, ומתקיים תנאי אוילר, למשל

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}.$$

ביטוי דיפרנציאלי עם מקדמים כלשהם אינו חייב להיות שלם. גודל שאינו פונקציית מצב הוא **העבודה** שמבוצעת על המערכת, שתלויה במסלול (סעיף 32).

31 תהליכים תרמודינמיים פשוטים בגז אידאלי

נתאר כעת תהליכים תרמודינמיים שמבצעים על מערכת פיזיקלית, במערכת הפשוטה ביותר: הגז האידאלי, שמשוואת המצב שלו היא (28.1). חלק גדול מהעניין כאן הוא מינוח.

31.1 מספר חלקיקים קבוע ודיאגרמת pV

מספר החלקיקים הוא אף הוא משתנה תרמודינמי, ונכנס למשוואת המצב. אבל **למען הפשטות, נתמקד כעת בתהליכים שבהם מספר החלקיקים N הוא קבוע וידוע לנו** (כך יהיה ברוב התהליכים בשבועות הקרובים). N הוא אחד המשתנים הבלתי תלויים, ושאר המשתנים עשויים להיות תלויים בו, אבל הוא עצמו לא ישתנה. נותרו שלושה משתנים, p, T ו-V, שכן ישתנו.

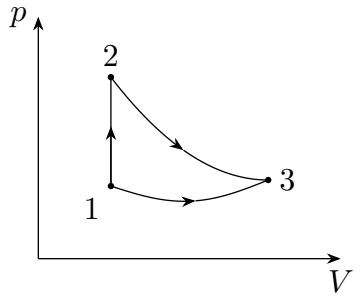
אבל מאחר שקיים קשר ביניהם — משוואת המצב — **נוכל לתאר את המצב בעזרת שניים מהם בלבד** (ועם N הקבוע): אם ידועים ערכיהם של שניים, הם קובעים את השלישי. נותרו אם כן שני משתנים בלתי תלויים, ולכן אפשר לשרטט את המצב המלא של המערכת במישור עם שני צירים. זו הסיבה להחזקת N קבוע.

איזה זוג לבחור — זו בחירה חופשית. **אנחנו נבחר לתאר הכול כתלות ב-p וב-V**, כלומר על **דיאגרמת pV**. נקודה בדיאגרמה קובעת את p ואת V, ומאחר ש-N ידוע, משוואת המצב קובעת גם את הטמפרטורה:

$$\boxed{T = T(p, V; N)}.$$

מאחר ש-$T \propto pV$, כדי לקרוא טמפרטורה בדיאגרמה כזו: קרוב ל-$pV = 0$, כלומר קרוב לראשית, הטמפרטורה נמוכה, וככל שמתרחקים ממנה הטמפרטורה עולה. (בדיאגרמות הפאזה העדפנו את המישור (p, T), ובמישור pV התמונה מורכבת יותר, כי בזמן מעבר פאזה הנפח משתנה בלי שהלחץ משתנה; ראו איור 43.)

בדיאגרמה כזו נקודה מתארת מצב של המערכת, ואפשר לתאר גם מסלולים בין מצבים: למשל, להגיע ממצב 1 למצב 3 דרך מצב 2, או במסלול ישיר ממצב 1 למצב 3 (איור 45). פונקציה כמו הטמפרטורה נקבעת באופן חד-משמעי לפי הנקודה שבה נמצאים — זו פונקציית מצב, ונפגוש עוד כאלה. לעומת זאת, אם נשאל כמה עבודה בוצעה על הגז, נראה שהתשובה תלויה במסלול.



איור 45: מצבים 1, 2, 3 בדיאגרמת pV, ושני מסלולים ממצב 1 למצב 3.

31.2 תהליכים קוואזי-סטטיים

לפני שמתארים תהליכים על הדיאגרמה, הערה חשובה מאוד על האופן שבו מבצעים אותם. כבר ראינו (איור 36 והדיון סביבו) שהמשתנים התרמודינמיים מוגדרים אך ורק כשהמערכת נמצאת בשיווי משקל תרמודינמי. אם מסירים בבת אחת את המשקולת מבוכנה שמעל גז, הבוכנה עפה למעלה, ובזמן הזה הלחץ בפנים אינו מוגדר, גם הצפיפות אינה מוגדרת, ואולי גם הטמפרטורה (תלוי בתנאים החיצוניים). לכן:

ניתן לתאר את מצב המערכת ע"פ דיאגרמת pV שכזו רק אם המערכת נמצאת בשיווי משקל תרמודינמי, שאז p ו-V (ו-T) מוגדרים.

אבל בתהליך אנחנו בהכרח משנים את מצב המערכת, והיא איננה בשיווי משקל, בהגדרה: היא אינה במצב שהגיעה אליו לפני זמן רב ושבו שום דבר כבר לא משתנה. מתמטיקאי היה אולי נתקע כאן; הפיזיקאי מאמץ גישה מעשית. לכל מערכת יש סקאלת זמן אופיינית שבה היא מגיעה לשיווי משקל אחרי שהוצאה ממנו (זמן הרלקסציה). אם משנים את המצב בקצב איטי מספיק — אחרי כל צעד קטן נותנים למערכת

להגיע לשיווי משקל, ורק אז מבצעים את הצעד הבא — המערכת נמצאת כל הזמן, בקירוב טוב, במצב הקרוב ביותר לשיווי משקל. האידאליזציה היא לבצע את המסלול בזמן אינסופי; בפועל רוצים לסיים את הניסוי בזמן סופי, ולכן מספיק שהקצב יהיה איטי ביחס לקצב הרלקסציה של המערכת.

הגדרה 31.1. תהליכים קוואזי-סטטיים הם תהליכים שבהם קצב השינוי של מצב המערכת מספיק איטי ביחס לזמן שלוקח לה להגיע לשיווי משקל, כך שהיא כל הזמן מספיקה "לעקוב אחרינו".

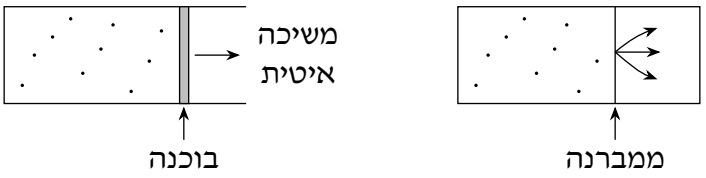
סטטיקה היא מצב שבו שום דבר אינו משתנה; כאן משנים את מצב המערכת, אבל לאט מספיק כדי להיות כל הזמן כמעט במצב סטטי. המסלולים באיור 45 כבר מניחים זאת בשתיקה: בכל נקודה לאורכם p ו-V מוגדרים, כי המערכת הספיקה להגיע לשיווי משקל ולתת להם ערכים.

הערה. שאלה טבעית: מדוע הלחץ אינו מוגדר כשהבוכנה עפה? הרי בכל נקודה בגז יש לחץ. התשובה: הלחץ שמעניין אותנו הוא פרמטר מקרוסקופי אחד — **הלחץ של הגז** שבמיכל — ולא שדה לחץ, ערך שונה בכל נקודה במרחב (כמו בדיון על זרימה). כשמסירים בבת אחת את המשקולת, הכוח שמופעל על הבוכנה מלמעלה קטן בבת אחת והבוכנה מזנקת, אבל לוקח זמן עד שהמידע על כך מגיע לתחתית המיכל: המידע מתקדם בגז במהירות הקול. הגז שלמעלה כבר "יודע" שהלחץ ירד, והגז שלמטה עדיין לא. כל עוד הבוכנה זזה והלחץ לא התאזן בכל הגז, אי אפשר לדבר על הלחץ של הגז; אפשר לתאר את שדה הלחץ ואת הדינמיקה של ההגעה לשיווי משקל, ורק כשהדינמיקה נפסקת לגמרי יש שוב לחץ אחד במיכל. כך גם לגבי הטמפרטורה.

מאפיין חשוב של תהליכים קוואזי-סטטיים הוא שהם גם הפיכים (רוורסיבילים), בתנאי שאין בהם חיכוך או איבוד אחר, וחום עובר בהם רק בין גופים שהפרש הטמפרטורות ביניהם זניח (קוואזי-סטטיות הכרחית להפיכות, אך אינה מספיקה). אם עברנו ממצב 1 למצב 3 בצעדים קטנים, כשכל הזמן היינו קרובים מאוד לשיווי משקל, אפשר לבצע בדיוק את אותו תהליך בכיוון ההפוך. למאפיין הזה נחזור פעמים רבות בהמשך הקורס. שתי דוגמאות, וריאציות על הבוכנה והמשקולת, ימחישו את ההבחנה (איור 46).

דוגמה 31.2 (תהליך קוואזי-סטטי שהוא הפיך)**.** מיכל גז שבצדו בוכנה (חסרת חיכוך) שיכולה לזוז ימינה ושמאלה. מושכים את הבוכנה לאט כרצוננו: בכל שלב של המשיכה היא איטית מספיק כדי שהמידע, שנע בגז במהירות הקול, יגיע לכל הכלי, ולכן בכל רגע אפשר לדבר על הלחץ של הגז במיכל. התהליך קוואזי-סטטי, והוא גם הפיך: אפשר לדחוס את הבוכנה לאט-לאט באופן הפוך בדיוק, ובכל שלב של הקטנת הנפח נהיה בדיוק באותה נקודה שבה היינו כשהגדלנו אותו.

דוגמה 31.3 (תהליך שאינו בשיווי משקל, ולכן אינו הפיך)**.** אותו מיכל, אבל במקום בוכנה יש בו ממברנה (כמו בלון מנופח). בצדה השני ואקום, והמיכל סגור, כך שהגז לא יברח החוצה. ברגע מסוים מפוצצים את הממברנה במחט: היא נקרעת, וחלקיקי הגז עפים לצד השני בצורה בלתי נשלטת, מאוד מחוץ לשיווי משקל. עד שיהיה שוב לחץ אחיד במיכל עובר פרק זמן, ובמהלכו המערכת אינה בשיווי משקל.
במהלך התהליך לא ניתן לתאר את מצב המערכת בדיאגרמה: הנקודה פשוט נעלמת מהדיאגרמה, כמו מטוס שנעלם ממסך רדאר, ומופיעה שוב רק כשהמערכת מגיעה לשיווי משקל במצב החדש. התהליך גם אינו הפיך: אין תהליך פיזיקלי שיחזיר את המולקולות אחורה כך שיעברו שוב, בסדר הפוך, בכל אחת מהתצורות שהיו להן בזמן ההתפוצצות. אם נצלם את התהליך ונקרין את הסרט מהסוף להתחלה, מיד יהיה ברור שמשהו כאן לא טבעי ולא יכול להתרחש במציאות.



איור 46: משמאל: משיכה איטית של בוכנה — תהליך קוואזי-סטטי והפיך. מימין: פיצוץ ממברנה — תהליך שאינו בשיווי משקל ואינו הפיך.

הערה. שאלה טבעית: אחרי ההתפוצצות, האם אפשר להחזיר את הגז למצבו המקורי? כן. אחרי שהגז מילא את המיכל וחזר לשיווי משקל, אפשר להכניס בוכנה ולדחוס אותו לאט-לאט חזרה למצב המקורי; במצב

המקורי, לכל הפונקציות שתלויות רק ב-p וב-V יהיו שוב הערכים שהיו להן. את מסלול החזרה, שמבוצע באופן קוואזי-סטטי, אפשר לשרטט בדיאגרמת pV; רק את קטע ההתפוצצות, שמחוץ לשיווי משקל ולכן בלתי הפיך, אי אפשר לשרטט. על מערכות מחוץ לשיווי משקל איננו יודעים לדבר, לפחות לא בתרמודינמיקה שנלמד כאן; זהו נושא שחוקרים עד היום.

ומה נחשב "מהר מדי"? מהיר ואיטי מוגדרים ביחס ליכולת של המערכת לעקוב אחרי מה שעושים לה. לא משנה מה התהליך — דחיסה, מתיחה, התפוצצות — אם הוא מהיר מדי המערכת לא תספיק לעקוב ולא תהיה בשיווי משקל. בדוגמת הממברנה גם אם מחוררים אותה לאט מאוד, ברגע שנוצר החור היא מתפוצצת; לכן נבחרה הדוגמה הזו.

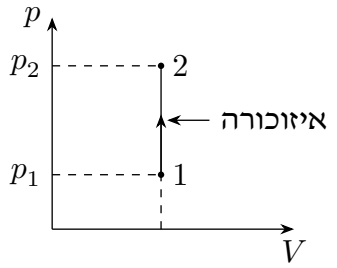
31.3 שלושה תהליכים פשוטים

נתאר שלושה תהליכים פשוטים מאוד (כולם קוואזי-סטטיים, אחרת לא היה אפשר לשרטט אותם). בכל אחד מהם, מלבד N, נשאר קבוע גם אחד משלושת הגדלים V, p, T. המינוח לקוח מיוונית.

תהליך איזוכורי

תהליך איזוכורי הוא תהליך **בנפח קבוע** (בפרט $V_f = V_i$). בדיאגרמת pV הוא קו אנכי: יוצאים ממצב 1 בלחץ p_1 ומגיעים למצב 2 בלחץ p_2, כשהנפח V אינו משתנה לאורך כל התהליך (איור 47). עקומות שלאורכן הנפח קבוע נקראות **איזוכורות**.

תהליך כזה כבר פגשנו בתרמומטר הגז (איור 39): **לדוגמה, מיכל סגור שמחממים (או מקררים) אותו מבחוץ**. הגז ממלא תמיד את הנפח שבו הוא נמצא, ולכן כשמעבירים את המיכל ממים קרים למים רותחים הטמפרטורה עולה והלחץ עולה איתה. הדרישה היא שהחימום יהיה איטי מספיק, כך שהגז יתחמם באופן אחיד ולא, למשל, רק מלמטה.



איור 47: תהליך איזוכורי.

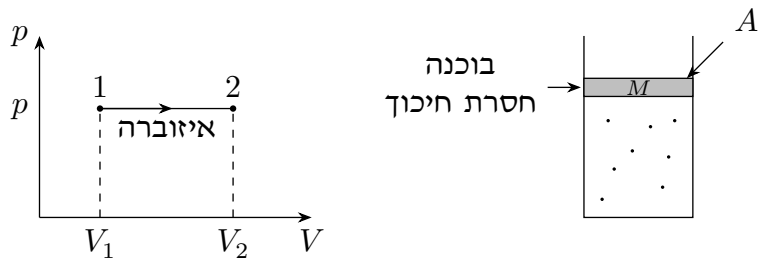
תהליך איזוברי

תהליך איזוברי הוא תהליך **בלחץ קבוע** (בפרט $p_f = p_i$). בדיאגרמת pV הוא קו אופקי, ממצב 1 בנפח V_1 למצב 2 בנפח V_2, כשהלחץ p קבוע לאורך כל התהליך. עקומות שלאורכן הלחץ קבוע נקראות **איזוברות**.

תהליך כזה מבצעים במיכל שבראשו **בוכנה חסרת חיכוך** בעלת מסה M ושטח חתך A (איור 48). הלחץ בגז שווה ללחץ האטמוספרי המופעל מלמעלה ועוד הלחץ הנובע ממשקל הבוכנה, המתחלק על שטח החתך שלה:

$$p = p_{\text{atm}} + \frac{Mg}{A}.$$

הלחץ נקבע כל הזמן על ידי התנאים החיצוניים, ולכן הוא אינו משתנה. זו הדוגמה השנייה לתרמומטר הגז: **אם נחמם (או נקרר), הנפח יגדל (יקטן) בלחץ קבוע.**



איור 48: תהליך איזוברי, ובוכנה חסרת חיכוך בעלת מסה M ושטח חתך A שבעזרתה מבצעים אותו.

הערה. על ההתנגשויות בין חלקיקי הגז: בגז אידאלי החלקיקים נמצאים רוב הזמן רחוקים זה מזה (סעיף 28.6), ההתנגשויות ביניהם קצרות מאוד ביחס לזמן התנועה החופשית שבין התנגשות להתנגשות, והאינטראקציה ביניהם זניחה. אם החלקיקים מתנגשים לעתים קרובות ומבלים חלק ניכר מהזמן באינטראקציה (למשל בגז צפוף), הקירוב של גז אידאלי אינו טוב מספיק עבור המערכת.

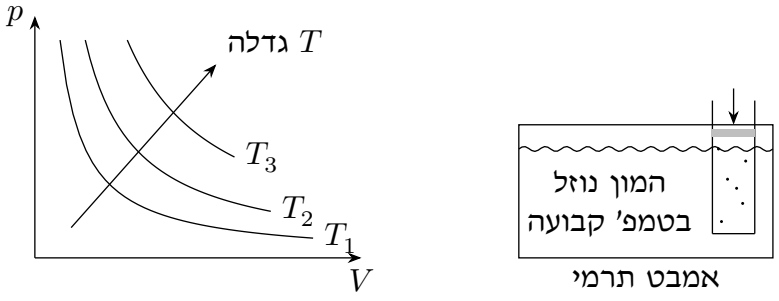
תהליך איזותרמי

תהליך איזותרמי הוא תהליך **בטמפרטורה קבועה** (בפרט $T_f = T_i$). במישור (p, T) היה זה קו ישר, ניצב לציר הטמפרטורה; אבל בחרנו במישור pV, ושם גם p וגם V משתנים. השינוי פשוט מאוד: לפי משוואת המצב, כש-T קבוע (ו-N קבוע ממילא),

$$T = \text{const} \implies pV = \text{const} \implies p \propto \frac{1}{V},$$

כלומר העקומה היא היפרבולה. לכל טמפרטורה יש היפרבולה משלה, וככל שמתרחקים מהראשית הטמפרטורה גדלה (איור 49).

כדי לבצע תהליך כזה צריך להחזיק את הגז כל הזמן במגע עם מערכת ששומרת על הטמפרטורה שלו: טובלים את מיכל הגז (שבו אפשר, למשל, לשנות את הלחץ ולראות כיצד משתנה הנפח) במאגר ענקי של נוזל בטמפרטורה קבועה, שנקבעת מבחוץ. מאגר כזה נקרא **אמבט תרמי**. תכונתו היא שהוא גדול כל כך שהטמפרטורה שלו אינה משתנה בגלל הניסוי הקטן שעושים בו: אם נטבול כלי עם גז במי הכנרת ונדחוס מעט את הגז, הטמפרטורה של הכנרת לא תשתנה. במעבדה האמבט אינו גדול כל כך, אבל מספיק שיהיה גדול ביחס למערכת הניסויית. מאחר שהגז נמצא כל הזמן במגע עם האמבט, הטמפרטורה שלו אינה משתנה: אם משהו היה אמור לקרר את הגז, מיד עובר חום מהאמבט לגז ומחזיר אותו לטמפרטורה הקודמת, וכך גם בכיוון ההפוך.



איור 49: משמאל: איזותרמות בדיאגרמת pV, $T_1 < T_2 < T_3$. מימין: מיכל גז טבול באמבט תרמי.

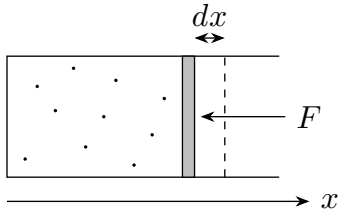
32 העברת אנרגיה לגז ומהגז לסביבה

בכל אחד משלושת התהליכים עשויה להיות העברה של אנרגיה מהסביבה למערכת, או מהמערכת לסביבה. למשל, כשמחממים את הגז והלחץ והטמפרטורה שלו עולים, צריך להעביר אליו אנרגיה — כפי שראינו בדיון על קיבול חום. נדון עכשיו באופנים שבהם אפשר להעביר אנרגיה לגז האידאלי. את החימום נדחה מעט,

ונתחיל בעבודה מכנית, שקל לחשב אותה ולהבין מה קורה: בעזרת עבודה מכנית אפשר לאגור אנרגיה במערכת, ואנרגיה אגורה במערכת אפשר לנצל כדי לבצע עבודה.

32.1 העבודה על גז

עבור עבודה מכנית, כמו הזזה של בוכנה על ידי כוח חיצוני, ניתן לחשב את גודלה בקלות. אנחנו מפעילים כוח חיצוני F שדוחף בוכנה לאורך דרך dx ומקטין את נפח הגז (איור 50). בעקבות זאת אולי עולה הלחץ של הגז, ואולי משתנה הטמפרטורה שלו, תלוי בתנאים החיצוניים שבהם מבוצעת הפעולה.



איור 50: כוח חיצוני F דוחף את הבוכנה, שהיה מקודם במקום המקווקו, לאורך דרך dx ומקטין את נפח הגז.

הבוכנה עברה מרחק dx ושטחה A, ולכן אלמנט הנפח שבין שני מצבי הבוכנה הוא $A\,dx$; מאחר שהנפח קטן,

$$dV = -A\,dx.$$

העבודה היא המכפלה הסקלרית של $\vec{F}$ ב-$d\vec{x}$, ושני הווקטורים באותו כיוון, ולכן היא $F\,dx$ עם סימן חיובי. התהליך קוואזי-סטטי: לא דוחסים בבת אחת, אלא לאט-לאט, כשהבוכנה נעה במהירות איטית וקבועה (אולי צריך להאיץ אותה מעט בהתחלה), כך שכל הזמן מתגברים בדיוק על הכוח שהגז מפעיל מבפנים. זו הנקודה המהותית: בשיווי משקל הכוח החיצוני שווה לכוח שהגז מפעיל מהצד השני, שהוא הלחץ שלו כפול השטח שעליו הלחץ מופעל, $F = pA$. לכן העבודה האינפיניטסימלית (התוספת לעבודה) הינה

$$dW = F\,dx = (pA)\,dx = \boxed{-p\,dV}.$$

כלומר כדי להקטין את נפח הגז צריך להשקיע עבודה על המערכת.

הערה. **נסכם שעבודה בסימן חיובי מגדילה את האנרגיה של המערכת.** כשמבצעים עבודה על המערכת ואוגרים בה אנרגיה, העבודה חיובית; אם יוצאת עבודה שלילית, פירוש הדבר שנוצלה אנרגיה שהייתה אגורה במערכת, והמערכת ביצעה עבודה על הסביבה. זה הסיכום לכל אורך הקורס, ובהתאם לו מופיע הסימן מינוס ב-$dW = -p\,dV$.

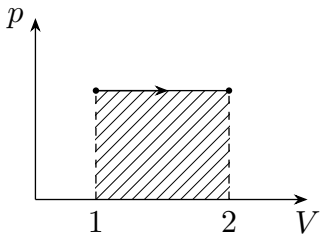
כאן מתברר מדוע נוח לעבוד בדיאגרמת pV: העבודה שמתבצעת במעבר ממצב 1 למצב 2 היא $-\int p\,dV$ לאורך המסלול, והאינטגרל $\int p\,dV$ הוא בדיוק השטח שמתחת לעקומה. העבודה שבוצעה על המערכת היא אם כן השטח מתחת למסלול בדיאגרמת pV, כפול -1.

32.2 העבודה בתהליכים הפשוטים

תהליך איזוברי

בתהליך איזוברי הלחץ קבוע, ובמעבר ממצב 1 למצב 2 השטח שמתחת למסלול הוא מלבן (איור 51):

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p\,dV = -p\,(V_2 - V_1) = -p\,\Delta V.$$



איור 51: העבודה בתהליך איזוברי: מינוס השטח המקווקו.

תהליך איזותרמי

בתהליך איזותרמי המסלול ממצב 1 למצב 2 הוא איזותרמה, $p \propto 1/V$, ושוב מעניין אותנו השטח שמתחתיה. כאן p משתנה לאורך התהליך, ומה שקבוע הוא הטמפרטורה; לכן נכתוב את p כפונקציה של הטמפרטורה ושל הנפח בעזרת משוואת המצב, $p = Nk_BT/V$. N קבוע לפי ההנחה ו-T קבוע בתהליך האיזותרמי, ולכן אפשר להוציא אותם מהאינטגרל:

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p\,dV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{Nk_BT}{V}\,dV = -Nk_BT\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V}$$
$$= -Nk_BT\left(\ln V_2 - \ln V_1\right) = Nk_BT\ln\frac{V_1}{V_2}.$$

זה שלילי כי $V_2 > V_1$: בחרנו בהתפשטות, שבה הנפח גדל. כשהגז מתפשט הוא דוחף את הסביבה ומבצע עליה עבודה; כדי שהגז יתכווץ, צריך לדחוס אותו ולבצע עליו עבודה.

מאחר ש-N ו-T קבועים, המכפלה pV קבועה לאורך התהליך. אם רוצים שהכול ייכתב בעזרת הלחץ והנפח, **במקום** Nk_BT **ניתן לרשום**

$$Nk_BT = p_1V_1 = p_2V_2 \implies W = p_1V_1\ln\frac{V_1}{V_2}.$$

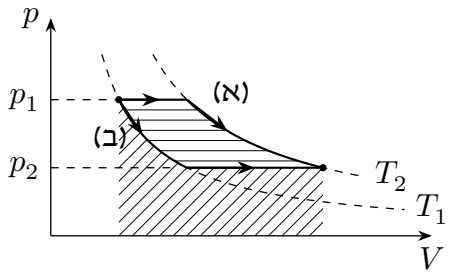
תלות העבודה במסלול

כבר עכשיו אפשר להדגים שהעבודה תלויה במסלול. נבחר שתי איזותרמות, בטמפרטורות $T_1 < T_2$, ושני מסלולים שיוצאים מאותה נקודה ומגיעים לאותה נקודה (איור 52):

(א) התפשטות בלחץ קבוע p_1 מטמפרטורה T_1 ל-T_2, ואחר כך התפשטות איזותרמית (בטמפרטורה T_2) ללחץ p_2;

(ב) התפשטות איזותרמית בטמפרטורה T_1 והקטנת הלחץ ל-p_2, ואז התפשטות איזוברית לטמפרטורה T_2.

בכל ארבעת התהליכים החלקיים הנפח גדל, כלומר הגז מתפשט ומנצל את האנרגיה האגורה בו כדי לדחוף את הבוכנה; לכן בשני המסלולים העבודה שלילית. אבל גודל העבודה הוא השטח שמתחת למסלול: במסלול (ב) מקבלים רק את השטח המקווקו התחתון, ובמסלול (א) את כל השטח. במסלול (א) המערכת מבצעת אם כן יותר עבודה מאשר במסלול (ב), אף שנקודות ההתחלה והסיום זהות.



איור 52: שני מסלולים בין אותן נקודות. מינוס השטח המקווקו באלכסון הוא העבודה במסלול (ב); במסלול (א) מתווסף לו גם השטח המקווקו בקווים אופקיים.

תהליך איזוכורי

גם בתהליך איזוכורי (איור 47), נניח כזה שבו הלחץ עולה ממצב 1 למצב 2, העבודה מוגדרת היטב ומחושבת באותה צורה. אבל **הנפח קבוע, ולכן** $p\,dV = 0$ **לאורך כל המסלול**:

$$p\,dV = 0 \implies W = 0.$$

ובכל זאת, בלי לבצע שום עבודה מכנית, הגדלנו את הלחץ של המערכת, ולכן גם את הטמפרטורה שלה — כלומר הכנסנו לה אנרגיה. האנרגיה נכנסה ב**חימום**: למערכת יש קיבול חום, ותוספת חום מעלה את הטמפרטורה שלה, וזה מה שמאפשר להגדיל את הלחץ בלי עבודה מכנית. מכאן התובנה שאת האנרגיה האגורה במערכת — **האנרגיה הפנימית** שלה — אפשר להגדיל בשני אופנים: בביצוע עבודה על ידי כוח חיצוני, ובחימום. זה מוביל לחוק הראשון של התרמודינמיקה, שבו נעסוק מיד.

33 החוק הראשון של התרמודינמיקה

את האנרגיה האגורה במערכת נכנה מעתה **האנרגיה הפנימית**, ונסמן אותה ב-U.

הגדרה 33.1 (החוק הראשון)**.** את האנרגיה הפנימית U שאגורה במערכת ניתן להגדיל באחת משתי דרכים:

- על ידי ביצוע עבודה (מכנית, חשמלית, מגנטית, ...);
- על ידי העברת אנרגיה בצורה של חום

(כאשר N קבוע).

אנו מתמקדים בעבודה מכנית, אבל העבודה אינה חייבת להיות מכנית: בכל כוח חיצוני שאפשר להפעיל על המערכת אפשר לאגור בה אנרגיה. בצורה דיפרנציאלית:

$$dU = dQ + dW \qquad (N \text{ קבוע}). \tag{33.1}$$

כזכור, העבודה מוגדרת חיובית כשהיא מגדילה את האנרגיה של המערכת, כלומר כשמכניסים אנרגיה לתוך המערכת, וכך גם החום: חום שמוכנס למערכת מגדיל את האנרגיה הפנימית שלה.

הערה. הביטוי (33.1) נכון עבור מספר חלקיקים קבוע. האנרגיה תלויה גם במספר החלקיקים: אם מאחדים שתי מערכות זהות, בכל אחת N חלקיקים ואנרגיה מסוימת, מקבלים מערכת עם $2N$ חלקיקים שהאנרגיה שלה תלויה גם במספר החלקיקים. ברגע שנאפשר להוסיף חלקיקים, אפשר יהיה לשנות את האנרגיה גם על ידי תוספת חלקיקים; את הביטוי המפורש לכך נכתוב בהמשך.

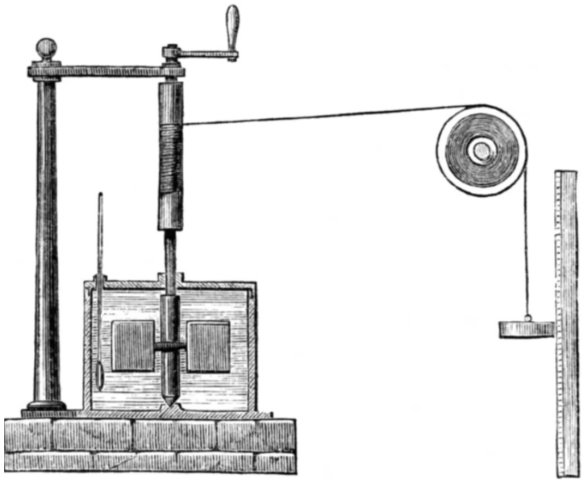
התמונה המיקרוסקופית. כיום אנו מבינים שהאנרגיה הפנימית היא האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית האגורה בחלקיקים (אטומים או מולקולות) שמהם מורכבת המערכת. בגז אידאלי אין אינטראקציה בין החלקיקים; אילו, למשל, החלקיקים היו דוחים זה את זה חשמלית, אפשר היה לאגור עוד אנרגיה (פוטנציאלית חשמלית) על ידי קירובם זה לזה, ולנצל אותה אחר כך כדי לדחוף בוכנה. אבל ההסתכלות שלנו כאן מקרוסקופית, והיא פותחה עוד לפני שידעו שהחומר בכלל מורכב מאטומים ומולקולות.

33.1 שקילות חום ועבודה: ניסוי ג'ול

מדהים עוד יותר שגם העובדה שחום הוא דרך להעברת אנרגיה — שחום הוא סוג של אנרגיה — לא הייתה ברורה כלל, עד שנעשו כמה ניסויים מכוננים. לפני כן התפיסה הייתה שחום הוא סוג של **מטען קלורי**, בדומה למטען חשמלי: מטען שאפשר להזרים מחומר לחומר, מגוף לגוף, והוא נע בהשפעת הבדלי טמפרטורות כמו שמטען חשמלי נע בהשפעת הבדלי פוטנציאלים. וכשם שמדברים על קיבול חשמלי של קבל, מדברים על **קיבול חום**. האנלוגיה בין שני התחומים יפהפייה — אבל היא החזיקה רק עד ג'ול.

האינדיקציה הראשונה הייתה של הרוזן רמפורד (Count Rumford), בסוף המאה ה-18: בקידוח של גלילי ברזל לייצור תותחים, החיכוך חימם את גוש המתכת, שהיה טבול באמבט מים, עד שהמים רתחו. רמפורד הבין שהעבודה המכנית מתורגמת איכשהו לשינוי טמפרטורה.

את הניסוי המכונן ערך ג'יימס ג'ול. במכל מלא נוזל נמצא מבחש (מעין פרופלור) המחובר לציר; על הציר מלופף חוט, שקצהו השני קשור למשקולת. את גובה המשקולת אפשר למדוד בסרגל, ואת טמפרטורת הנוזל בתרמומטר. כשהמשקולת נופלת בשדה הכבידה ידוע בדיוק כמה אנרגיה פוטנציאלית כבידתית היא איבדה, כלומר כמה אנרגיה הושקעה; הנפילה מסובבת את המבחש, ובגלל הצמיגות של הנוזל טמפרטורתו עולה מעט. כדי למדוד את העלייה הקטנה הזו נאלץ ג'ול לפתח בעצמו תרמומטר שמסוגל למדוד שינוי של אלפית מעלת צלזיוס. כך הראה ג'ול קשר כמותי וברור בין האנרגיה שהמשקולת איבדה לבין עליית הטמפרטורה — הוא הראשון שהראה שהחיכוך אכן הופך לחום. על שמו נקראת יחידת האנרגיה.



איור 53: המתקן של ניסוי ג'ול: המשקולת היורדת (ליד הסרגל) מסובבת דרך החוט את המבחש שבמכל הנוזל; התרמומטר טבול בנוזל משמאל למבחש.

1843–1850 — ג'יימס ג'ול הראה באופן ניסיוני שאכן קיימת השקילות הזאת בין חום ועבודה מכנית.

כלומר, אפשר להעלות את הטמפרטורה של גוף על ידי חימום, ובדיוק באותה צורה גם על ידי ערבוב או ביצוע עבודה מכנית אחרת עליו; כך גם כשמשפשפים ידיים ביום קר, החיכוך מייצר חום. מכאן ואילך ברור שחום הוא דרך להעברת אנרגיה.

34 העברת חום בתהליכים השונים בגז אידאלי

עד כה חישבנו את העבודה המתבצעת בתהליכים הבסיסיים שתיארנו, עבודה שבאמצעותה אפשר להגדיל את האנרגיה הפנימית של המערכת. כעת נשלים את התמונה ונחשב את החום המועבר בכל אחד מהתהליכים הללו, שגם הוא עשוי להגדיל את האנרגיה של המערכת (חום שלילי פירושו שהמערכת מאבדת חום, והאנרגיה שלה יורדת). אנו עדיין עוסקים בגז אידאלי.

ניעזר בחוק הראשון כדי לחשב את החום המועבר:

- את האנרגיה שנאגרת על ידי ביצוע עבודה כבר חישבנו (וראינו שהיא תלויה במסלול).

- מצד שני, האנרגיה הפנימית U היא פונקציית מצב, שעבור גז אידאלי תלויה רק ב-T (וב-N); כל עוד קיבול החום של הגז קבוע, התלות ב-T לינארית.

את הטענה השנייה נקבל בינתיים כעובדה ונבסס אותה בצורה מסודרת בהמשך, כולל עבור מערכות עם משוואות מצב אחרות. באינטואיציה: ככל שהטמפרטורה של הגז גבוהה יותר, אגורה בו יותר אנרגיה פנימית, וכשהגז מתקרר אגורה בו פחות. ככל שיש יותר חלקיקים אפשר לאגור יותר אנרגיה, אבל אצלנו N קבוע. לכן, אם ידועות הטמפרטורות במצב ההתחלתי ובמצב הסופי, השינוי באנרגיה הפנימית נקבע באופן חד-ערכי.

$\Longleftarrow$ מידיעת החוק הראשון נסיק מהו החום Q שעבר, כאשר בהכרח Q גם כן תלוי במסלול: אגף שמאל, השינוי באנרגיה הפנימית, אינו תלוי במסלול, ואילו העבודה תלויה בו, ולכן התלות של העבודה במסלול חייבת להתקזז בתלות של Q במסלול כך שהסכום לא יהיה תלוי בו.

בעבודה מכנית $dW = -p\,dV$ (הקטנת הנפח מגדילה את האנרגיה הפנימית), ולכן

$$dU = dQ + dW \overset{\text{עבודה מכנית}}{=} dQ - p\,dV,$$
$$\Delta U = Q + W = Q - \int_{\text{מסלול}} p\,dV,$$

כאשר האינטגרל נלקח על המסלול שבחרנו לבצע עליו את התהליך. את העבודה כבר חישבנו, והשינוי ΔU תלוי רק בהפרש הטמפרטורות; מכאן נקבל את Q.

הערה (סימון). dU הוא דיפרנציאל שלם: האינטגרל שלו אינו תלוי במסלול, והוא תמיד ההפרש $\Delta U = U_{\text{סופי}} - U_{\text{התחלתי}}$ בין הערכים בשתי הנקודות. את זה מציינים באות Δ. לעומת זאת, הגדלים שאינם דיפרנציאלים שלמים, שתלויים במסלול, מסומנים אחרי האינטגרציה פשוט Q ו-W, ולא ΔQ ו-ΔW. יש ספרים שמסמנים את הדיפרנציאלים הלא-שלמים בסימן אחר (קו קטן על ה-d), כדי להזכיר כל הזמן שאינם שלמים; כאן לא נשתמש בסימון הזה, אבל נקפיד להבדיל באינטגרל בין גדלים שהם פונקציות מצב לבין גדלים שאינם פונקציות מצב.

נעבור כעת תהליך-תהליך. לשם הקונקרטיות נדבר על חימום או התפשטות, אבל כמובן אפשר להפוך את הכיוון בכל התהליכים.

34.1 חימום איזוכורי

בתהליך איזוכורי הנפח קבוע, ולכן לא מתבצעת עבודה:

$$W = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta U = Q.$$

$\Longleftarrow$ כל החום שמועבר למערכת (לגז, במקרה שלנו) הופך לאנרגיה פנימית שאגורה בו, כי לא מתבצעת עבודה: החום אינו מנוצל, למשל, לדחיפת בוכנה, אלא נכנס ונאגר במערכת.

אין כאן סתירה בין אגף שמאל, שאינו תלוי במסלול, לאגף ימין, שתלוי בו: המסלול כבר נקבע (התהליך איזוכורי), ועבור מסלול זה החום שעבר הוא בדיוק ΔU.

34.2 התפשטות איזותרמית

בהתפשטות איזותרמית הטמפרטורה אינה משתנה. הטמפרטורה היא פונקציית מצב, ולכן כותבים ΔT, וכאן הטמפרטורה בהתחלה שווה לטמפרטורה בסוף. מאחר ש-U של גז אידאלי תלויה ישירות ב-T,

$$\Delta T = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta U = 0.$$

$\Longleftarrow$ האנרגיה הפנימית לא משתנה, וכל החום שמועבר למערכת (למשל מאמבט שבו היא שקועה) מיד מנוצל לביצוע עבודה מכנית: המערכת מתפשטת ולכן מבצעת עבודה על הסביבה, ושום חלק מהחום אינו נאגר בה. במונחי החוק הראשון:

$$\Delta U = Q + W = 0 \quad \Longrightarrow \quad W = -Q.$$

אם מכניסים חום למערכת, $Q > 0$ ו-$W < 0$: המערכת מבצעת עבודה על הסביבה ומשלמת עליה בחום שקיבלה. אם מוציאים חום מהמערכת, $Q < 0$ ו-$W > 0$.

הערה. שאלה טבעית: הרי חימום אינו חייב להעלות את הטמפרטורה — הוא יכול גם לגרום למעבר פאזה (איור 40). התשובה: אכן, באופן כללי החימום או מעלה את הטמפרטורה או אחראי למעבר פאזה; אבל כאן אנו כל הזמן בפאזה הגזית, ולכן כל מה שהאנרגיה של החום יכולה לעשות לגז הוא לשנות את הטמפרטורה שלו.

34.3 תהליכים אדיאבטיים

בתהליך האיזוכורי העבודה היא אפס, ובתהליך האיזותרמי השינוי באנרגיה הפנימית הוא אפס. בחוק הראשון יש גודל שלישי, החום, ולכן מתבקש להגדיר גם תהליכים שבהם לא מועבר חום אל המערכת או ממנה.

הגדרה 34.1. תהליכים אדיאבטיים הם תהליכים שבהם העברת החום $Q = 0$.

$\Longleftarrow$ זה קורה במיכלים שמבודדים באופן תרמי מהסביבה, "מיכלים אדיאבטיים" (Dewar). הדוגמה הסטנדרטית היא **מיכל דיואר**, הקרוי על שם ממציאו (כיום קוראים לו לרוב "תרמוס", על שם החברה שהפכה אותו למסחרי): כלי בעל שתי דפנות זכוכית, שמהמרווח ביניהן, בין הזכוכית הפנימית שמחזיקה את החומר לזכוכית החיצונית, הוצא האוויר. יש כמובן דרכים נוספות לבודד, למשל קלקר וחומרים אחרים שאינם מוליכים חום היטב, אבל בוואקום אין שום תווך שיכול להוליך חום; חום עוד יכול לברוח בקרינה אלקטרומגנטית, אך היא חלשה מאוד בהקשרים שבהם עורכים את הניסויים בדרך כלל.

מיכל שכן מאפשר העברת חום לסביבה נקרא **דיאתרמי**. (יש הקוראים לו "דיאבטי", אבל המונח מבלבל.)

הערה. שאלה טבעית: מה ההבדל בין טמפרטורה לחום? הטמפרטורה T היא גודל שמתאר את מצב המערכת: אנו מאפיינים את המערכת, בין היתר, באמצעות הטמפרטורה שלה. חום הוא העברה של אנרגיה למערכת, שיכולה להשפיע על הטמפרטורה שלה ולשנות אותה. כשמדליקים להבה מתחת למיכל עם מים, מעבירים חום למים וזה מעלה את הטמפרטורה שלהם; כשמצמידים את המערכת לגוף קר ממנה, חום זורם ממנה החוצה (כמו בקוביות הקרח שהונחו על משטח מתכת ועל משטח פלסטיק ונמסו בקצב שונה, לפי קצב העברת החום אליהן).

התפשטות אדיאבטית. כשהגז מתפשט בזמן שהוא נמצא במיכל המבודד תרמית מהסביבה,

$$Q = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta U = W.$$

$\Longleftarrow$ כל העבודה המכנית שהמערכת מבצעת באה על חשבון הקטנת האנרגיה הפנימית.

את החום בתהליך כזה קל לחשב — בהגדרה הוא אפס. מאחר שחום לא נכנס ולא יוצא, הדרך היחידה לחמם או לקרר את המערכת, כלומר להגדיל או להקטין את האנרגיה הפנימית שלה, היא שנבצע עליה עבודה או שהיא תבצע עבודה על הסביבה. למשל, אם נבצע את ניסוי ג'ול (סעיף 33.1) בתוך מיכל מבודד תרמית, כל מה שקורה הוא העלאת הטמפרטורה על ידי עבודה מכנית, בלי העברת חום בין המערכת לסביבה.

הערה. את התהליכים האחרים שרטטנו על דיאגרמת pV, אבל את התהליך האדיאבטי עוד אין באפשרותנו לשרטט: איננו יודעים עדיין מהי התלות של p ב-V בתהליך שבו לא מועבר חום, ואי אפשר להסיק אותה ממשוואת המצב לבדה. לשם כך נצטרך פרט מידע נוסף, ורק אז נוכל לשרטט את התהליכים האדיאבטיים.

34.4 התפשטות איזוברית

בהתפשטות איזוברית כל שלושת הגדלים שונים מאפס. נעביר אגפים בחוק הראשון; מאחר ש-p קבוע, אפשר להוציא אותו מהאינטגרל ולקבל $W = -\int p\,dV = -p\,\Delta V$, ולכן

$$\Delta U = Q + W \quad \Longrightarrow \quad Q = \Delta U + p\,\Delta V \qquad (p \text{ קבוע}).$$

$\Longleftarrow$ חלק מהחום שמועבר למערכת נאגר כאנרגיה פנימית ומעלה את הטמפרטורה שלה, והשאר מנוצל לצורך ביצוע עבודה על הסביבה. זהו המקרה המורכב מבין הארבעה.

לסיכום, החוק הראשון מבטא את העובדה שאפשר לאגור אנרגיה פנימית על ידי ביצוע עבודה מכנית או על ידי העברת אנרגיה באמצעות חום, וראינו כיצד האנרגיה מתחלקת בארבעת התהליכים הבסיסיים: האיזוכורי, האיזותרמי והאיזוברי, ובנוסף להם האדיאבטי. זו התחלה של אינטואיציה לגבי מה שקורה במערכות כאלה.

35 החוק הראשון — המשך

נזכיר את החוק הראשון: אפשר לאגור אנרגיה במערכת תרמודינמית (ובפרט בגז אידאלי) בשתי דרכים — על ידי ביצוע עבודה על המערכת, או על ידי חימום שלה. בשני המקרים מעלים את האנרגיה הפנימית, והשינוי בה הוא סכום שתי התרומות:

$$\Delta U = Q + W.$$

בסעיף 34 בחנו ארבעה תהליכים בסיסיים: **איזוכורי** (נפח קבוע, ולכן לא מתבצעת עבודה), **איזותרמי** (טמפרטורה קבועה; האנרגיה הפנימית של גז אידאלי תלויה רק בטמפרטורה, ולכן אינה משתנה), **איזוברי** (לחץ קבוע, ובו שלושת הגדלים ΔU, Q, W שונים מאפס) ו**אדיאבטי** (המערכת מבודדת תרמית מהסביבה). מכאן כמה תובנות ממה שראינו כבר.

35.1 הגדרת האנתלפיה

ראינו שבתהליך איזוכורי, מאחר שהנפח קבוע, לא מתבצעת עבודה, וכל החום שמועבר למערכת מומר לאנרגיה פנימית:

$$\boxed{\Delta U = Q} \qquad \text{(בתהליך איזוכורי).} \tag{35.1}$$

זו סיטואציה פשוטה במיוחד: גודל אחד, החום, שווה בדיוק לשינוי בפונקציית מצב. אבל לעתים קרובות נעדיף להסתכל על תהליכים בלחץ קבוע ולא בנפח קבוע: ניסויים נעשים במבחנות ובכלים הפתוחים ללחץ האטמוספרי. עבור תהליכים איזובריים (לחץ קבוע) החום מתחלק בין ביצוע עבודה להגדלת האנרגיה הפנימית (שמתבטאת בהעלאת הטמפרטורה), ושלושת הגדלים שונים מאפס.

במקרה כזה נוח להגדיר פונקציית מצב חדשה, שבתהליך איזוברי השינוי בה יהיה בדיוק שווה לחום שהועבר — כלומר שבמקום ΔU ייכתב באגף שמאל השינוי בגודל אחר. היתרון: עם פונקציית מצב הרבה יותר קל לעבוד, כי היא תלויה רק במצב ולא במסלול; אם ידוע שהתהליך כולו איזוברי, כל החום מומר לשינוי בערכה של פונקציית המצב החדשה.

הגדרה 35.1. האנתלפיה (enthalpy) היא

$$H = U + pV. \tag{35.2}$$

(יש ספרים המסמנים אותה באות אחרת; כאן, כמו ברוב הספרים, H.) H היא אכן פונקציית מצב: U, p ו-V הן פונקציות מצב, ולכן גם הצירוף $U + pV$.

נחשב את הדיפרנציאל של H. לפי כלל המכפלה $d(pV) = p\,dV + V\,dp$, ולפי החוק הראשון $dU = dQ + dW = dQ - p\,dV$, ולכן

$$\begin{aligned} dH &= dU + p\,dV + V\,dp \\ &= dQ - \cancel{p\,dV} + \cancel{p\,dV} + V\,dp = dQ + V\,dp. \end{aligned}$$

ואכן, אם $dp = 0$ נקבל, כפי שרצינו, לאחר אינטגרציה:

$$\boxed{\Delta H = Q} \qquad \text{(בתהליך איזוברי).} \tag{35.3}$$

יש להשוות את (35.3) ל-(35.1). המקרה האיזוכורי טריוויאלי ומיידי; במקרה האיזוברי H "סופגת" לתוכה בדיוק את התוספת pV, וכך מתקבל ביטוי קומפקטי באותה מידה. הביטול של שני האיברים $p\,dV$ נראה כאן כמו "אורח פלא"; נראה בהמשך שיש מאחוריו שיטה.

הערה. ההגדרה $H = U + pV$ עצמה אינה תלויה בשום תהליך: H היא פונקציית מצב, המוגדרת בכל נקודה בדיאגרמה. רק השוויון $\Delta H = Q$ נכון רק בתהליך איזוברי.

35.2 קיבול חום של גז — באיזה תנאים?

כזכור (סעיף 24.2), **קיבול חום** הוא כמה אנרגיה יש להעביר לחומר בצורה של חום כדי להעלות את הטמפרטורה שלו בקלווין אחד: $Q = C\,\Delta T$. בחומרים מסוימים, לפחות בטווח טמפרטורות מסוים, C כמעט קבוע; באופן כללי הוא תלוי בטמפרטורה, ואז כותבים את הקשר הדיפרנציאלי $dQ = C\,dT$ ומבצעים אינטגרל בין שתי הטמפרטורות. האם נכון אם כן להגדיר

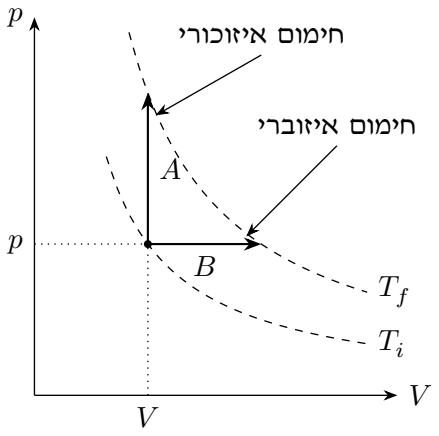
$$Q = C\,\Delta T \overset{?}{\implies} C = \frac{dQ}{dT}\ ?$$

לא. כשמעבירים חום לגז, העלייה בטמפרטורה עשויה להיות תלויה באופן שבו החום הועבר — בתנאים החיצוניים של התהליך. אנחנו כבר יודעים שאי אפשר סתם לרשום נגזרת לפי משתנה אחד (כאן T) מבלי לציין אילו מהמשתנים האחרים מוחזקים קבועים — ויותר מזה, מבלי לציין אילו משתנים נבחרו כמשתנים הבלתי תלויים שבעזרתם מתוארות כל שאר הפונקציות. הביטוי $C = dQ/dT$ אינו נכון אפילו מבחינה מתמטית. במקרה של גז ההבחנה הזו חשובה מאוד.

חימום איזוכורי וחימום איזוברי

נתמקד בגז אידאלי. בדיאגרמת pV (איור 54) נצייר שתי איזותרמות (היפרבולות): T_i (התחלתית) ו-T_f (סופית). הגז נמצא במצב בעל נפח V ולחץ p על האיזותרמה T_i, ורוצים לחמם אותו ל-T_f. על האיזותרמה T_f יש הרבה נקודות, ואפשר להגיע לכל אחת מהן; בפרט אפשר להשתמש בתהליכים הבסיסיים שתיארנו:

- תהליך A, **חימום איזוכורי**: מחממים את הגז בכלי סגור, בנפח קבוע.
- תהליך B, **חימום איזוברי**: מחממים בלחץ קבוע, למשל בכלי עם בוכנה החשופה ללחץ האטמוספרי ולמשקלה שלה.



איור 54: שתי דרכים לחמם גז אידאלי מ-T_i ל-T_f: בנפח קבוע (A) ובלחץ קבוע (B).

בחימום איזוכורי כל החום מופנה להגדלת האנרגיה הפנימית (הטמפרטורה): לא מתבצעת עבודה, והחום מנוצל באופן אופטימלי. בחימום איזוברי חלק מהחום "מתבזבז" לביצוע עבודה ("מתבזבז" במרכאות — כי כל מה שמעניין אותנו כאן הוא להעלות את הטמפרטורה), ורק חלקו נאגר במערכת. לכן אותה כמות חום לא תיתן אותו שינוי בטמפרטורה:

$\Longleftarrow$ צריך יותר חום כדי להעלות את הטמפרטורה בקלווין אחד אם התהליך הוא איזוברי.

הגדרה 35.2. מגדירים שני סוגים של קיבול חום: **קיבול חום בנפח קבוע** C_v ו**קיבול חום בלחץ קבוע** C_p,

$$C_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{p,N} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p. \tag{35.4}$$

גם מספר החלקיקים N מוחזק קבוע. בשבועות הקרובים N יהיה כמעט תמיד קבוע, ולכן לא תמיד מציינים אותו; אם זה חשוב — מציינים במפורש.

השוויונות הימניים ב-(35.4) מחברים לנקודה הקודמת: בנפח קבוע לא מתבצעת עבודה, ולכן $dQ = dU$; ובתהליך איזוברי $dQ = dH$ לפי (35.3). אלה ביטויים שקולים — בתנאי שבראשון V קבוע ובשני p קבוע. נשתמש בקשרים האלה בהמשך הקורס.

מהדיון לעיל, בגז:

$$C_p > C_v.$$

בנוזל ובמוצק ההבדל אינו משמעותי, משום שהם (כמעט) אינם דחיסים: הנפח כמעט אינו משתנה בכל מקרה. עבור גז ההבדל משמעותי מאוד.

הערה. שאלה טבעית: למה דווקא שני התהליכים האלה? הם המקרים הפשוטים ביותר שאפשר לחשוב עליהם, ובעזרתם מגדירים את התלות של קיבול החום בדרך שבה מעבירים חום לגז. כל תהליך אחר ייתן איזשהו שקלול של שני הערכים.

ההפרש $C_p - C_v$ בגז אידאלי

במקרה של גז אידאלי קל לחשב את ההפרש. נשווה את שני התהליכים של איור 54. בתהליך A (איזוכורי) לא מתבצעת עבודה, ולפי ההגדרה $Q_A = C_v\,\Delta T$. בתהליך B (איזוברי) העבודה בלחץ קבוע היא $W = -p\,\Delta V$ (הוצאנו את p הקבוע מהאינטגרל $-\int p\,dV$), ו-$Q_B = C_p\,\Delta T$:

$$\begin{aligned}(\Delta U)_A &= Q_A + 0 = C_v\,\Delta T,\\ (\Delta U)_B &= Q_B - p\,\Delta V = C_p\,\Delta T - p\,\Delta V.\end{aligned}$$

מאחר שבגז האידאלי U תלוי רק ב-T (וב-N, הקבוע), ובשני המקרים חיממנו בדיוק באותו ΔT,

$$(\Delta U)_A = (\Delta U)_B \quad\Longrightarrow\quad C_v\,\Delta T = C_p\,\Delta T - p\,\Delta V.$$

עבור גז אידאלי, ממשוואת המצב $pV = Nk_BT$,

$$\Delta(pV) = \Delta(Nk_BT), \qquad \left.\begin{array}{l} p \text{ קבוע} \\ N \text{ קבוע}\end{array}\right\} \Longrightarrow\ p\,\Delta V = Nk_B\,\Delta T.$$

אפשר להוציא את p מה-Δ משום שבתהליך B, שאליו שייך האגף הימני, הלחץ קבוע. נציב:

$$C_v\,\Delta T = C_p\,\Delta T - Nk_B\,\Delta T,$$

ונצמצם ב-ΔT:

$$\boxed{C_p = C_v + Nk_B} \qquad \text{(גז אידאלי).} \tag{35.5}$$

זה הביטוי במקרה הפרטי של גז אידאלי. בהמשך הקורס נכתוב קשר כללי בין C_v ל-C_p, הנכון עבור כל חומר; לשם כך צריך עוד ללמוד כמה דברים, ונראה אז שהוא אכן נותן את (35.5) כמקרה פרטי.

אם רוצים להשתמש בקיבול חום ליחידת מסה, או ליחידת נפח, מחלקים בהתאם את Nk_B (במסה או בנפח). כימאים (ולעתים גם אנחנו) אוהבים להשתמש ב**קיבול חום מולרי**, ואז מחלקים במספר המולים

$$n = \frac{N}{N_A},$$

שסופר כמה פעמים מספר אבוגדרו N_A נכנס במספר החלקיקים. חלוקה ב-n פירושה חלוקה ב-N וכפל ב-N_A, ולכן עבור קיבול החום המולרי (באותיות קטנות):

$$\boxed{c_p = c_v + R}, \qquad (R = N_Ak_B),$$

כאשר R הוא קבוע הגזים.

35.3 רמז לקיומו של גודל תרמודינמי נוסף

התובנה השלישית היא "הצצה כמה פרקים קדימה": המבנה המתמטי של הביטויים שקיבלנו מרמז שקיים גודל תרמודינמי נוסף, שעדיין לא שמנו לב אליו.

ראינו ששינוי נפח הגז ב-dV מחייב השקעת עבודה בשיעור פרופורציוני ללחץ:

$$dW = -p\,dV.$$

עד כה קראנו את הקשר הזה כ"ביצוע עבודה משנה את האנרגיה ב-$-p\,dV$"; כאן הופכים את האמירה: כדי לשנות את הנפח צריך להשקיע עבודה, ומקדם הפרופורציה בין שינוי הנפח לאנרגיה שיש להשקיע הוא הלחץ. בין שני המשתנים התרמודינמיים p ו-V יש אפוא קשר אינטימי מאוד.

הגדרה 35.3. p ו-V הם **משתנים צמודים** מבחינה תרמודינמית.

מלבד היותם צמודים, יש ל-V ול-p אופי שונה מאוד.

הגדרה 35.4. משתנה **אקסטנסיבי** הוא משתנה הפרופורציוני לגודל המערכת. משתנה **אינטנסיבי** הוא משתנה שאינו תלוי בגודל המערכת.

V הוא משתנה אקסטנסיבי ו-p הוא משתנה אינטנסיבי. מבחן פשוט: לוקחים שני עותקים של אותה מערכת — גז בלחץ p ובנפח V — ומאחדים אותם למערכת אחת. מתקבלת מערכת בנפח $2V$, והלחץ בשיווי משקל נשאר p (הוא היה p בשני החלקים). הנפח הוכפל והלחץ לא השתנה.

מה בנוגע לחום? האם ייתכן שקיים משתנה תרמודינמי נוסף, נסמנו S, שמאפיין את הגז (או כל מערכת פיזיקלית), כך שכדי לשנות אותו ב-dS נצטרך להשקיע חום Q בשיעור פרופורציוני לטמפרטורה T? ההתאמה טבעית: הטמפרטורה היא הגודל שמשתנה כשמחממים, והיא גודל אינטנסיבי — אם מאחדים שתי מערכות זהות בטמפרטורה T, הטמפרטורה בכל המערכת נשארת T, באנלוגיה ללחץ. השאלה היא אם יש משתנה אקסטנסיבי שמשחק את תפקיד V, אבל בחום ולא בעבודה.

משתנה כזה אכן קיים. למשתנה האקסטנסיבי S קוראים **אנטרופיה**. כמובן שאי אפשר להגדיר אותו כך; הגדרה מסודרת תינתן בהמשך, והוא ישחק תפקיד חשוב מאוד, בפרט בחוק השני של התרמודינמיקה. נראה בהמשך שעבור תהליכים הפיכים (כמו אלה שבהם עסקנו עד כה, שאפשר לצייר כמסלול בדיאגרמת pV)

$$dQ = T\,dS,$$

כלומר החום פרופורציוני לשינוי ב-S, ומקדם הפרופורציה הוא הטמפרטורה.

הוספת חלקיקים. עד כה החזקנו את מספר החלקיקים קבוע, אבל ברור ש-U משתנה גם כאשר מוסיפים חלקיקים ומגדילים את N. מספר החלקיקים הוא כמובן גודל אקסטנסיבי (איחוד שתי מערכות של N חלקיקים נותן $2N$), ולכן מצפים לשינוי באנרגיה הפנימית הפרופורציוני לשינוי במספר החלקיקים. כמו ש-p הוא מקדם הפרופורציה לעבודה ו-T לחימום, יש משתנה תרמודינמי נוסף עבור הוספת חלקיקים: גורם הפרופורציה נקרא **הפוטנציאל הכימי**, ומסומן μ. בסך הכל החוק הראשון מקבל את הצורה

$$\boxed{dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN}. \tag{35.6}$$

זו "ראיית הנולד": עוד לא הגדרנו את האנטרופיה (וגם לא הגדרנו טמפרטורה במובן הזה), ואין לצפות להבין עכשיו את (35.6) במלואו. משמעות μ דווקא די ברורה: במערכת עם N חלקיקים, μ היא האנרגיה שיש לשלם כדי להוסיף חלקיק אחד. האנטרופיה מורכבת ועדינה בהרבה, והגדרתה דורשת עבודה מסודרת ולא חפוזה. מבחינת הפורמליזם, (35.6) מורכב מזוגות של משתנים צמודים (T,S), (p,V), (μ,N); אם קיימים זוגות כאלה, זה בדיוק המבנה שהיינו מצפים לו, וזה יהיה הבסיס לטיפול המעמיק בפורמליזם התרמודינמי בסוף הקורס.

הערה. שאלה טבעית: האם האנרגיה הדרושה תלויה באופן שבו מוסיפים את החלקיק? נניח מערכת עם כמה מספרי אבוגדרו של חלקיקים בשיווי משקל, בלחץ, טמפרטורה ונפח נתונים, ומוסיפים לה חלקיק אחד — אפילו במנוחה, ללא אנרגיה קינטית. לאחר זמן מה גם המערכת בעלת $N+1$ החלקיקים תגיע לשיווי

משקל: החלקיק החדש מקבל את מצבם של כל השאר, והוא, כיחיד מול המונים, כמעט אינו משפיע עליהם. לכן במקרים רבים הדרך אינה משנה הרבה; ובכל זאת, הוספת החלקיק משנה את האנרגיה של המערכת, ואת האנרגיה הזו יש לספק. כמו בקיבול החום, גם כאן צריך לציין באיזה תנאים חיצוניים מוסיפים את החלקיק (באמבט תרמי בטמפרטורה קבועה, בלחץ קבוע וכו'). לפי (35.6), μ נותן את המחיר האנרגטי של הוספת חלקיק כאשר S ו-V מוחזקים קבועים.

זה מתקשר לדיון בדיפרנציאלים בסעיף 30. ב-(35.6) כתוב דיפרנציאל: מקדם כפול dS, מקדם כפול dV ומקדם כפול dN. אם קיימת פונקציה קדומה U, המקדמים הם הנגזרות החלקיות שלה, למשל

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N},$$

וכך גם

$$-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}.$$

ופונקציה קדומה כזו אכן קיימת: U היא פונקציית מצב. כלומר

$$\Longrightarrow \quad U = U(S,V,N).$$

נחזור לכל זה בצורה מסודרת בהמשך.

שיעור 13 — 03/04/2019

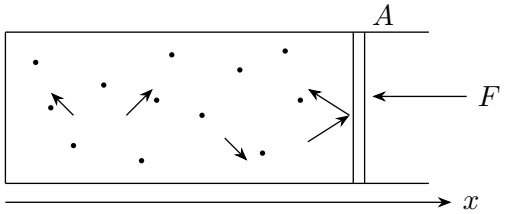
36 מבוא מקוצר לתורה הקינטית של גזים

את התרמודינמיקה, שפותחה במאה ה-19, אפשר לבנות כולה על בסיס האקסיומות — חוק האפס, החוק הראשון, והחוק השני שנגדיר בהמשך — בלי לדעת כלל שהחומר עשוי מאטומים ומולקולות. ובכל זאת כדאי לבנות לפחות את הקשר האלמנטרי ביותר בין הגדלים המקרוסקופיים שבהם אנו משתמשים (לחץ, טמפרטורה, אנרגיה פנימית) לבין התכונות המיקרוסקופיות של החלקיקים שמהם עשוי החומר. המקרה הפשוט ביותר הוא הגז האידאלי, שבו אין שום אינטראקציה בין החלקיקים. מהתמונה הפשוטה הזו נקבל את הבסיס המיקרוסקופי של הגדלים שבהם השתמשנו, וגם כמה תובנות חדשות; אחר כך נחזור לטיפול המקרוסקופי ולחוק השני.

לאורך כל הדיון נתייחס **אך ורק לממוצעים**: לא ניכנס להתפלגות הסטטיסטית של מהירויות החלקיקים ולפרטיה (זה נושא של קורס בפיזיקה סטטיסטית), ונראה שעבור החישובים הפשוטים שלנו הממוצעים נותנים את כל המידע הדרוש.

36.1 לחץ של גז אידאלי

נניח כרגיל שיש לנו גז אידאלי בכלי עם בוכנה חסרת חיכוך, ששטח החתך שלה A, וציר x בכיוון הניצב לבוכנה (איור 55). הכלי מלא בחלקיקים שאינם "יודעים" זה על קיומו של זה, ונעים במהירויות אקראיות בכל הכיוונים; בין היתר הם מתנגשים בבוכנה. חלקיק שלמהירותו רכיב x חיובי מתקרב לבוכנה, מתנגש בה ומוחזר ממנה.



איור 55: גז אידאלי בכלי עם בוכנה חסרת חיכוך ששטחה A; חלקיק מתנגש בבוכנה ומוחזר. בשיווי משקל הכוח החיצוני F מאזן את המכות שהבוכנה חוטפת מהחלקיקים.

במצב שיווי משקל, כשהבוכנה אינה זזה, צריך להפעיל עליה מבחוץ כוח F שמאזן בדיוק את המכות שהיא חוטפת מהחלקיקים שמשמאלה. הכוח שהגז מפעיל מבפנים הוא, כמו תמיד, הלחץ כפול שטח הבוכנה. לכן אם נחשב את F מתוך הדינמיקה של החלקיקים — בפועל, מתוך מהירויותיהם — נקבל את הקשר בין הלחץ למהירויות החלקיקים.

לפי החוק השני של ניוטון

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

החלקיקים מוסרים לבוכנה תנע כל הזמן; אילולא הכוח החיצוני הם היו דוחפים אותה. הכוח שאנו מפעילים מקזז בדיוק את מסירת התנע הזו, ולכן:

$\Longleftarrow$ הכוח המופעל שווה לתנע שהחלקיקים מוסרים לבוכנה ביחידת זמן.

את התנע הזה נכתוב כמכפלה:

$$\begin{pmatrix}\text{התנע שנמסר}\\ \text{ליח' זמן}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{התנע הממוצע שנמסר}\\ \text{בהתנגשות אחת}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{מספר ההתנגשויות}\\ \text{ליח' זמן}\end{pmatrix}.$$

התנע הנמסר בהתנגשות. כדי לחשב את התנע הנמסר צריך לדעת איזו התנגשות זו: אלסטית, פלסטית, או משהו באמצע. כאן משתמשים בכך שהמערכת נמצאת בשיווי משקל תרמודינמי: מחזיקים את הבוכנה מספיק זמן, והאנרגיה שהחלקיקים מוסרים לדופן מתקזזת בדיוק עם האנרגיה שהדופן מוסרת להם. בהתנגשות בודדת יכולה להיות מסירת אנרגיה בכיוון זה או אחר, אבל

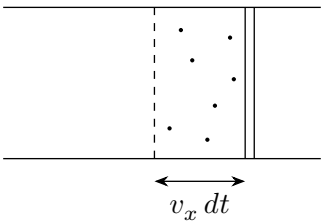
במצב שיווי משקל תרמודינמי ההתנגשויות של החלקיקים עם הבוכנה הן אלסטיות בממוצע.

בהתנגשות אלסטית עם הבוכנה (את זה מוכיחים מחוקי השימור הרלוונטיים, ובפרט שימור האנרגיה):

- רכיב התנע שמקביל לבוכנה לא משתנה;
- רכיב התנע שניצב לבוכנה הופך סימן.

$\Longleftarrow$ חלקיק עם מסה m ומהירות $\vec{v}$ עם רכיב x חיובי, $v_x > 0$, ימסור לבוכנה תנע בגודל $2mv_x$: לפני ההתנגשות התנע שלו בכיוון x הוא mv_x ואחריה $-mv_x$ — הוא צריך גם לעצור וגם לחזור לאחור באותה מהירות — ולכן התנע שנמסר לבוכנה הוא כפול מרכיב ה-x של התנע.

מספר הפגיעות ביחידת זמן. כמה מולקולות פוגעות בבוכנה ביחידת זמן? נניח לרגע שכל המולקולות שנעות עם רכיב x חיובי נעות במהירות v_x (בסוף נמצע על כל המהירויות). בזמן dt תפגענה בבוכנה כל המולקולות שנעות ימינה ושמרחקן מהבוכנה קטן או שווה ל-$v_x\,dt$, כלומר אלה שבשכבה שעוביה $v_x\,dt$ ליד הבוכנה (איור 56); שיקול דומה עשינו בדיון בזרימה של נוזל בצינור.



איור 56: בזמן dt פוגעות בבוכנה כל המולקולות הנעות ימינה שבשכבה שעוביה $v_x\,dt$ ושטחה A.

אם מספר המולקולות הכולל הוא N ונפח הגז הוא V, יש $\frac{N}{V}$ מולקולות ליחידת נפח. בכל רגע נתון, בממוצע, מחצית המולקולות נעות ימינה ומחצית נעות שמאלה (אין שום סיבה לאי-סימטריה). לכן

$$\text{מספר ההתנגשויות בזמן } dt = \underbrace{\frac{1}{2}\frac{N}{V}}_{\text{צפיפות}} \times \underbrace{A\,v_x\,dt}_{\text{נפח}},$$

שהרי $v_x\,dt$ הוא אורך, $A\,v_x\,dt$ נפח, ונפח כפול מספר החלקיקים ליחידת נפח הוא מספר חלקיקים. אחרי חלוקה ב-dt מקבלים $\frac{N}{2V}A\,v_x$ התנגשויות ליחידת זמן. נציב:

$$F = (2mv_x)\cdot\left(\frac{1}{2}\,\frac{N}{V}\,A\,v_x\right),$$
$$p = \frac{F}{A} = \frac{N}{V}\,m\,v_x^2.$$

מיצוע על המהירויות. זה היה הלחץ אילו כל המולקולות הנעות ימינה נעו באותה מהירות v_x. אבל המולקולות נעות ימינה במהירויות v_x שונות; לביטוי המדויק צריך לבצע אינטגרל על התפלגות המהירויות, ומה שנשאר ממנו הוא הממוצע. נסמן ממוצע בסוגריים משולשים $\langle\cdot\rangle$. כדי לקבל את הלחץ נחשב את הממוצע:

$$p = \frac{N}{V}\,m\,\langle v_x^2\rangle. \tag{36.1}$$

אם נזניח את כוח הכבידה — וכבר ראינו שעבור גזים בניסוי מעבדתי הוא באמת זניח, ותכונות הגז בתחתית הכלי ובחלקו העליון זהות — אין הבדל בין הכיוונים השונים. אילו חישבנו את הכוח על בוכנה שנמצאת למעלה או מלפנים, היה מופיע v_y^2 או v_z^2, עם אותה תוצאה:

$$\langle v_x^2\rangle = \langle v_y^2\rangle = \langle v_z^2\rangle.$$

מאחר שסכום ממוצעים הוא ממוצע הסכום, ו-$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$,

$$\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{3}\,\langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\rangle = \frac{1}{3}\,\langle v^2\rangle.$$

נציב חזרה בלחץ (36.1) ונכפול ב-V; כדי שיופיע גודל מוכר נכניס חצי לתוך הממוצע ונכתוב 2 בחוץ:

$$pV = \frac{2}{3}\,N\left\langle\frac{1}{2}\,mv^2\right\rangle = \frac{2}{3}\,N\langle\varepsilon_{cm}\rangle, \tag{36.2}$$

כאשר $\langle\varepsilon_{cm}\rangle$ היא האנרגיה הקינטית הממוצעת של מרכזי המסה של המולקולות.
$\Longleftarrow$ ידיעת ממוצע ריבועי המהירויות $\langle v^2\rangle$ מאפשרת לחשב ישירות את הלחץ של הגז; אין צורך לדעת את ההתפלגות עצמה. כאן רואים במפורש את הקשר שעליו רמזנו לאורך הקורס בין הגדלים המקרוסקופיים לבין האנרגיה של המולקולות בגז.

הערה. שאלה טבעית: למה מופיע הממוצע של v_x^2 ולא של v_x? כי בחישוב עבור סוג אחד של מהירות התקבל v_x^2 (פעם אחת מהתנע הנמסר ופעם אחת מקצב הפגיעות), ואת התוצאה הזו יש למצע. כמובן שהמהירות הממוצעת מתאפסת,

$$\langle\vec{v}\rangle = 0,$$

כי מטעמי סימטריה, עבור כל מולקולה שנעה ימינה יש בממוצע מולקולה שנעה שמאלה באותה מהירות, והן מבטלות זו את זו. לכן נהוג לדבר על

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2\rangle},$$

כאשר $\text{rms} = \text{root-mean-square}$ (בעברית "שמר": שורש ממוצע ריבועי). ראשי התיבות אומרים בדיוק מה לעשות, מימין לשמאל: לחשב את הריבוע, למצע, ולהוציא שורש. במונחים אלה

$$\langle\varepsilon_{cm}\rangle = \frac{1}{2}\,m\,v_{\text{rms}}^2.$$

הערה. החישוב נעשה עבור הבוכנה שבכיוון x, אבל אין פירוש הדבר שבכל כיוון יש "לחץ אחר" או שהלחץ הכולל הוא סכום של שלושה לחצים. הלחץ, כפי שהגדרנו אותו בתחילת הקורס, הוא גודל סקלרי, ובשיווי משקל הוא אותו לחץ בכל נקודה בגז; הביטוי (36.2) הוא הלחץ בכל המכל.

36.2 טמפרטורה של גז אידאלי והאנרגיה הפנימית שלו

כדי לקשור גם את הטמפרטורה למהירויות החלקיקים אין צורך לחשב שוב: די להציב את משוואת המצב של גז אידאלי (28.1) ב-(36.2):

$$pV = Nk_BT = \frac{2}{3}\,N\langle\varepsilon_{cm}\rangle,$$

ואחרי צמצום ב-N:

$$\boxed{\langle\varepsilon_{cm}\rangle = \frac{3}{2}\,k_BT}. \qquad (36.3)$$

$\Longleftarrow$ הטמפרטורה היא מדד ישיר לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות.

לא אמרנו עדיין דבר על סוג החלקיקים: אלה יכולים להיות אטומים בודדים, כמו בגז אציל (**גז חד-אטומי**), שאז כל האנרגיה של אטום היא האנרגיה הקינטית שלו, כי אין לו דרגות חופש פנימיות; ואלה יכולים להיות מולקולות. לגבי האנרגיה הפנימית זה עוד לא סוף הסיפור, אבל עבור הטמפרטורה (36.3) היא כל מה שצריך, כי האנרגיה הקינטית של מרכזי המסה היא שקובעת את הלחץ, והלחץ קשור לטמפרטורה בקשר פשוט.

על הנקודה הזו התבססה הטענה שיש טמפרטורה אפס שמתחתיה אי אפשר לרדת: האנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות היא לכל הפחות 0, ומשם יכולה רק לגדול. אין אנרגיה קינטית שלילית, ולכן (בסקאלת הטמפרטורה הנכונה, המוחלטת) אין טמפרטורה שלילית.

דרגות חופש. נזכיר שזוהי אנרגיה קינטית שנובעת מתנועה של מרכז המסה בשלושת הכיוונים במרחב:

$$\langle\varepsilon_{cm}\rangle = \left\langle\frac{1}{2}\,mv^2\right\rangle = \left\langle\frac{1}{2}\,mv_x^2\right\rangle + \left\langle\frac{1}{2}\,mv_y^2\right\rangle + \left\langle\frac{1}{2}\,mv_z^2\right\rangle = \frac{3}{2}\,k_BT.$$

דרגות החופש של חלקיק הן האופנים הבלתי תלויים שבהם הוא יכול לנוע; במרחב התלת-ממדי נקודה יכולה לנוע בשלושה כיוונים בלתי תלויים. משיקולי הסימטריה שבהם השתמשנו קודם (הפעם בכיוון ההפוך), אין הבדל בין הכיוונים:

משיקולי סימטריה כל דרגת חופש מקבלת בממוצע אנרגיה בגודל $\frac{1}{2}k_BT$ בשיווי משקל בטמפרטורה T.

זהו מקור ה-$\frac{3}{2}$: שלוש דרגות חופש x, y, z, וכל אחת מקבלת $\frac{1}{2}k_BT$.

האנרגיה הפנימית של גז חד-אטומי. האנרגיה הפנימית של הגז היא כל האנרגיה האגורה בו — בין שהוכנסה על ידי ביצוע עבודה ובין שעל ידי חימום. הגז עשוי מחלקיקים; אם אלה אטומים בודדים, כמו בגז אציל, הדרך היחידה לאגור בהם אנרגיה היא להעניק להם אנרגיה קינטית.

$\Longleftarrow$ עבור גז חד-אטומי זוהי האנרגיה היחידה שיש לכל חלקיק (אטום) בממוצע:

$$\langle\varepsilon_{total}\rangle = \langle\varepsilon_{cm}\rangle.$$

בגז אידאלי אין אינטראקציה בין האטומים, ולכן האנרגיה הפנימית היא האנרגיה הממוצעת לחלקיק כפול מספר החלקיקים. מכאן, שהאנרגיה הפנימית של גז חד-אטומי (אידאלי) היא

$$\boxed{U = N\langle\varepsilon_{cm}\rangle = \frac{3}{2}\,Nk_BT} \qquad \text{(עבור גז חד-אטומי).} \qquad (36.4)$$

יש להקפיד: (36.4) נכונה **רק עבור גז חד-אטומי**. בגז שעשוי ממולקולות אפשר לאגור אנרגיה גם בתוך כל מולקולה, מה שאי אפשר לעשות באטום בודד.

כמו כן, אם נציב שוב את משוואת המצב, $Nk_BT = pV$, נוכל לרשום עבור גז אידאלי חד-אטומי

$$\boxed{pV = \frac{2}{3}\,U} \qquad \text{(גז חד-אטומי).}$$

את משוואת המצב $pV = Nk_BT$ קיבלנו באופן אמפירי. כאן אנו בדרך לכתוב באופן כללי **משוואת מצב שנייה**: עוד משוואה שקושרת גדלים מקרוסקופיים של הגז, והפעם בין T ו-V מצד אחד ל-U מצד שני (או, אם מציבים את משוואת המצב האחת בשנייה, בין pV ל-U). כלומר, משוואת המצב השנייה מבטאת את האנרגיה הפנימית של הגז כפונקציה של המשתנים המופיעים במשוואת המצב הראשונה.

הערה. שאלה טבעית: האם אפשר "לעורר" (excitation) את הגז בדרך אחרת? לעורר פירושו לאגור בגז עוד אנרגיה, ובגז אידאלי חד-אטומי הדרך היחידה לכך היא להזיז את מרכזי המסה מהר יותר. עירור של מצב פנימי של האטום (למשל על ידי הקרנה באור) אפשרי, והוא חלק מהפיזיקה של גזים, אבל הוא דורש אנרגיה גדולה בהרבה, ובשלב זה מתעלמים ממנו: האטום הוא היחידה הבסיסית ביותר, ואנו מניחים שאיננו מעוררים אותו.

הערה. שאלה טבעית נוספת: מה לגבי סיבוב של האטום? מבחינתנו האטום הוא נקודה, ללא גודל, ונקודה אי אפשר לסובב; לכן סיבוב האטום אינו דרך נוספת לאגור בו אנרגיה קינטית (של סיבוב, עם מומנט התמד וכולי). מולקולה, הבנויה מכמה אטומים, אפשר לסובב — וזה הנושא הבא.

36.3 גז אידאלי כללי ועקרון החלוקה השווה

אבל מהי האנרגיה הכוללת הממוצעת $\langle\varepsilon_{total}\rangle$ של מולקולה בגז אידאלי כללי, שעשוי ממולקולות? מאחר שאין אינטראקציה בין המולקולות, $\langle\varepsilon_{total}\rangle$ כולל רק את התרומות הבאות:

(1) $\langle\varepsilon_{cm}\rangle$: האנרגיה הקינטית של מרכז המסה, כמו בגז חד-אטומי.

(2) אנרגיה קינטית שנובעת מתנועה ביחס למרכז המסה: **סיבובים** של המולקולה, ו**תנודות** של האטומים סביב נקודות שיווי המשקל שלהם (כל אטום "רוצה" להיות במרחק מסוים מהאטומים האחרים במולקולה, ואפשר לאגור אנרגיה ביצירת תנודה סביב המרחק הזה).

(3) אנרגיה פוטנציאלית שנובעת מאינטראקציה בין האטומים (בתוך המולקולה).

התרומות (1)+(2) יחד שקולות לאנרגיה קינטית $\frac{1}{2}m_iv_i^2$ לכל אטום i במולקולה: את האנרגיה הקינטית אפשר לספור אטום-אטום, או לפצל אותה לתנועת מרכז המסה ולתנועה ביחס אליו — שתי דרכי ספירה שקולות.

בלי לחשב (החישוב משתמש בהתפלגויות ובאינטגרלים, ואינו מסובך במיוחד; לומדים אותו בפיזיקה סטטיסטית) נביא את השורה התחתונה: במצב שיווי משקל בטמפרטורה T, כל דרגת חופש מקבלת בממוצע אנרגיה קינטית בגודל $\frac{1}{2}k_BT$. מה שקיבלנו עבור שלוש דרגות החופש של מרכז המסה, משיקולי סימטריה בלבד, הוא מקרה פרטי; התוצאה מוכללת לכל אטום ואטום במולקולה, וכל אטום מקבל בממוצע $\frac{3}{2}k_BT$ אנרגיה קינטית.

בנוסף, לכל תנודה — **בקירוב ההרמוני**, כלומר כשהפוטנציאל המתאר את התנודה הוא ריבועי עבור תנודות קטנות, כך שהיא מתנהגת כמו אוסצילטור הרמוני — אנחנו יודעים מהמכניקה שהאנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת (על פני מחזור) שווה לאנרגיה הקינטית הממוצעת. לכן, בנוסף למה שכבר נאגר באנרגיה קינטית, הממוצע של $\frac{1}{2}kx^2$ נותן:

כל אופן תנודה בלתי תלוי תורם $\frac{1}{2}k_BT$ נוספים באנרגיה פוטנציאלית.

$\Longleftarrow$ **עקרון החלוקה השווה**: בשיווי משקל כל איבר ריבועי באנרגיה (קינטי, או פוטנציאלי הרמוני) מקבל בממוצע אותה מנה, $\frac{1}{2}k_BT$. נראה דוגמאות לכך בהמשך.

שיעור 14 — 04/04/2019

37 האנרגיה הפנימית של גז אידאלי

37.1 תזכורת: גז חד-אטומי

בתיאור הקינטי של הגז קישרנו בין תנועת המולקולות לבין הגדלים המקרוסקופיים. קיבלנו קשר בין שני אגפי משוואת המצב (28.1) לבין האנרגיה הקינטית הממוצעת $\langle\epsilon_{cm}\rangle$ של תנועת מרכז המסה של כל חלקיק (בשלושת הכיוונים):

$$pV = Nk_BT = \frac{2}{3}N\langle\epsilon_{cm}\rangle.$$

כלומר מדידת טמפרטורה (בסקאלה המוחלטת) היא מדידה ישירה של האנרגיה הקינטית הממוצעת של מרכזי המסה של החלקיקים: גודל מקרוסקופי נותן מידע על ההתנהגות המיקרוסקופית — אמנם רק על הממוצע.

עבור **גז חד-אטומי** כל מה שיש לחלקיק הוא אטום בודד, ולכן האנרגיה הכוללת הממוצעת שלו היא בדיוק האנרגיה הקינטית של מרכז המסה, $\langle\epsilon_{\text{total}}\rangle = \langle\epsilon_{cm}\rangle$. מכאן

$$\begin{cases} U = N\langle\epsilon_{cm}\rangle = \dfrac{3}{2}Nk_BT, \\ pV = \dfrac{2}{3}U, \end{cases}$$

כאשר הקשר השני מתקבל מהצבת משוואת המצב.

37.2 מולקולות רב-אטומיות

נכליל לגז אידאלי שחלקיקיו הם מולקולות הבנויות מכמה אטומים. לכל אטום יש דרגות חופש קינטיות, המתארות את תנועתו במרחב: בשלושה ממדים — שלוש לכל אטום, וכל דרגת חופש מקבלת בממוצע $\frac{1}{2}k_BT$. בנוסף, יש תנודות ביחס למרכז המסה. בקירוב ההרמוני, האנרגיה הקינטית הממוצעת של מתנד הרמוני שווה לאנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת שלו; לכן כל **אופן תנודה**, מעבר ל-$\frac{1}{2}k_BT$ של האנרגיה הקינטית, אוגר עוד $\frac{1}{2}k_BT$ כאנרגיה פוטנציאלית.

לא נגדיר כאן במדויק מהו אופן תנודה (זה ייעשה במכניקה אנליטית); די לדעת שביחס למרכז המסה יש למולקולה כמה אופנים שבהם היא יכולה להתנדנד, שכל אחד מהם מתנהג (בקירוב ההרמוני) כמתנד הרמוני, ושאפשר לספור אותם (סעיף 37.3).

עבור מולקולה המורכבת מ-r אטומים, עם p אופני תנודה, נקבל בסך הכול

$$\langle\epsilon_{\text{total}}\rangle = \underbrace{r\cdot\frac{3}{2}k_BT}_{\text{אנרגיה קינטית}} + \underbrace{p\cdot\frac{1}{2}k_BT}_{\text{אנרגיה פוטנציאלית}} = \frac{3r+p}{2}\,k_BT,$$

ומאחר ש-U הוא פשוט N פעמים האנרגיה הממוצעת למולקולה,

$$\boxed{U = \frac{3r+p}{2}\,Nk_BT}. \tag{37.1}$$

שוב נשתמש במשוואת המצב, ונקבל

$$\boxed{pV = Nk_BT = \frac{2}{3r+p}\,U \equiv (\gamma-1)\,U}. \tag{37.2}$$

את המקדם $\frac{2}{3r+p}$ נסמן מעתה $\gamma-1$, בין השאר כדי לא לבלבל בין p (מספר אופני התנודה) ללחץ p; מספר אופני התנודה כמעט לא יופיע יותר. מדוע דווקא $\gamma-1$ ולא γ יתברר בסעיף 39.1. עבור גז חד-אטומי ($r=1$, $p=0$) חוזרים לתוצאה שבסעיף 37.1.

מכאן מתקבלת הוכחה לטענה שהשתמשנו בה לאורך כל הקורס:

$\Longleftarrow$ בגז אידאלי (ללא אינטראקציה בין החלקיקים) האנרגיה הפנימית U פרופורציונית ל-NT.

באופן שקול, U פרופורציונית ל-pV. בדיאגרמת pV, כש-N קבוע, פירוש הדבר שהאנרגיה הפנימית של גז אידאלי תלויה אך ורק בטמפרטורה: הפרשי טמפרטורה נותנים ישירות את השינוי באנרגיה הפנימית.

הערה. הביטוי (37.1) נכון אך ורק בפיזיקה הקלאסית. תורת הקוונטים מכניסה בו תיקונים, ובניגוד לתיקונים קוונטיים רבים אחרים, את התיקון הזה מודדים בקלות ביום-יום (סעיף 38).

37.3 ספירת אופני התנודה

למערכת של r אטומים בשלושה ממדים יש בסך הכול $3r$ דרגות חופש: כל אטום יכול לנוע בשלושה כיוונים. נסדר אותן מחדש: נעבור למערכת מרכז המסה, ונחסיר מ-$3r$ את כל מה שאינו תנודה; מה שנשאר הוא דרגות החופש של התנודות.

- שלוש דרגות חופש של טרנסלציה (תזוזה) של מרכז המסה.
- דרגות החופש של סיבוב סביב מרכז המסה (מוכרות ממכניקה קלאסית). למולקולה כללית — שלוש. אבל אם כל האטומים נמצאים על קו ישר אחד (**מולקולה קווית**), אז מאחר שלאטומים אין עובי, סיבוב סביב הציר שלאורך הקו אינו עושה דבר למולקולה (בדיוק כמו שסיבוב של אטום בודד אינו עושה דבר), ונשארות רק שתי דרגות חופש של סיבוב.

לכן

$$p = 3r - \underbrace{3}_{\substack{\text{טרנסלציה}\\ \text{של מרכז המסה}}} - \begin{cases} 2 & \text{מולקולה קווית} \\ 3 & \text{מולקולה לא קווית} \end{cases} \tag{37.3}$$

כל מה שנשאר הוא תנודות; את אופני התנודה עצמם מגדירים כראוי, וסופרים במדויק, במכניקה אנליטית.

38 דוגמה: גז דו-אטומי

גז דו-אטומי אין פירושו שני אטומים בלבד, אלא גז שכל חלקיק בו הוא מולקולה המורכבת מזוג אטומים. מולקולות דו-אטומיות נפוצות הן O_2, N_2, H_2 (שני אטומים זהים) ו-CO (שני אטומים מסוג שונה). כל חלקיק כזה נראה **בקירוב** כמו שתי נקודות מסה שמחוברות **בקפיץ** (איור 57).



איור 57: מודל של מולקולה דו-אטומית: שתי נקודות מסה המחוברות בקפיץ.

הקירוב מתייחס לקפיץ. התמונה האמיתית מורכבת הרבה יותר: בין שני האטומים יש פוטנציאל אינטראקציה, ותנודות קטנות סביב המינימום שלו "רואות" רק את החלק התחתון שלו. כפי שראינו במכניקה קלאסית, הקירוב ההרמוני הוא לרוב (אם כי לא תמיד) קירוב טוב לתנודות קטנות.

מספר דרגות החופש הוא 6, ואפשר לספור אותן בשתי דרכים:

(א) לכל אטום 3 דרגות חופש: כל אחד משלושת הרכיבים של $\vec{r}_1$ (מיקום האטום הראשון) ושל $\vec{r}_2$ (מיקום השני) יכול להשתנות בזמן.

(ב) למרכז המסה $\vec{R}_{cm}$ יש 3, ולווקטור היחסי $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ יש 3, שאותן נתאר בקואורדינטות כדוריות:

- 2 זוויות שמתארות את הכיוון של $\vec{r}$ במרחב — אלה שתי דרגות החופש של הסיבוב (המולקולה קווית);
- האורך r, שמתאר את המרחק בין האטומים ומבצע תנודות.

אין כאן הוספה של דרגות חופש, אלא ספירה אחרת של אותן שש. לפי (37.3), $p = 6-3-2 = 1$: יש אופן תנודה יחיד, כצפוי ממולקולה עם קפיץ אחד. כל דרגות החופש מקבלות $\frac{1}{2}k_BT$ של אנרגיה קינטית לפי **עקרון החלוקה השווה**, אבל לצד $\frac{1}{2}k_BT$ קינטית בתנודה חייבת לבוא גם $\frac{1}{2}k_BT$ פוטנציאלית; לכן התנודה תורמת פעמיים $\frac{1}{2}k_BT$. בפיזיקה הקלאסית צפוי אפוא

$$\Longrightarrow \langle \epsilon_{\text{total}} \rangle = \frac{6+1}{2}\, k_BT \qquad \Longrightarrow \qquad U = \frac{7}{2}\, Nk_BT,$$

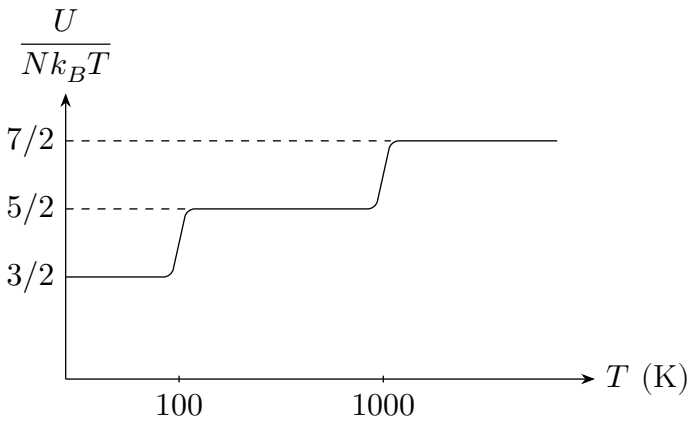
לעומת $\frac{3}{2}Nk_BT$ בגז חד-אטומי.

38.1 התיקון הקוונטי

בפועל את ההתנהגות הזו רואים רק בטמפרטורות גבוהות, בגלל תורת הקוונטים, שבה יש צורך באנרגיית סף מינימלית כדי לעורר את התנועה הסיבובית, ובאנרגיית סף נוספת כדי לעורר את התנודות. בתורת הקוונטים גם התנע הזוויתי של המולקולה וגם התנודות של האטומים בה מקבלים אנרגיה בקפיצות — **בקוונטים** ("מנות" של אנרגיה). אם הטמפרטורה נמוכה מדי, אין די אנרגיה כדי להעניק למולקולות אפילו את המנה הראשונה של דרגת חופש כזו, וצריך לעבור סף טמפרטורה כדי לעורר אותה.

ברוב המולקולות הדו-אטומיות הנפוצות אפשר לעורר את הסיבוב בסביבות $100\,\mathrm{K}$ (בסדר גודל), ואת התנודה רק בסביבות $1000\,\mathrm{K}$. איור 58 מראה את המקדם $U/(Nk_BT)$, כלומר $1/(\gamma-1)$, כתלות בטמפרטורה:

- עד כ-$100\,\mathrm{K}$ מעוררות רק שלוש דרגות החופש של תנועת מרכז המסה, והמקדם הוא $\frac{3}{2}$, כמו בגז חד-אטומי;
- מכ-$100\,\mathrm{K}$ מתעוררות גם שתי דרגות החופש של הסיבוב (שתי הזוויות של $\vec{r}$), והמקדם עולה ל-$\frac{5}{2}$;
- רק בסביבות $1000\,\mathrm{K}$ מתעוררת גם התנודה. זו תנודה אחת, אבל היא תורמת $\frac{1}{2}k_BT$ קינטית ועוד $\frac{1}{2}k_BT$ פוטנציאלית, כלומר קפיצה של k_BT לכל מולקולה, והמקדם מגיע ל-$\frac{7}{2}$.



איור 58: המקדם $U/(Nk_BT)$ של גז דו-אטומי כתלות בטמפרטורה (סכמטי).

הקפיצות באיור עוגלו מעט כדי שייראה פיזיקלי, אבל אלה ממש קפיצות: מתחת לטמפרטורת הסף דרגת החופש אינה מעוררת, ומעליה היא מעוררת. כל מה שנמדוד בפועל יהיה רציף — יש התפלגות של אנרגיות המולקולות, ולכן הקפיצה "נמרחת" מעט — אבל מנת האנרגיה הדרושה לעירור סיבוב או תנודה מוגדרת במדויק (תורת הקוונטים).

רוב הגזים הדו-אטומיים הנפוצים מתוארים כך בטמפרטורת החדר (נניח $300\,\mathrm{K}$): הסיבובים מעוררים והתנודה עדיין לא. בפרט, רוב המולקולות באוויר הן N_2 וכמעט כל היתר O_2, כלומר מולקולות דו-אטומיות; לכן עבור אוויר בטמפרטורת החדר מודדים בפועל $\frac{5}{2}$ ולא את $\frac{7}{2}$ שהפיזיקה הקלאסית צופה. זו אחת הדוגמאות הראשונות למדידה פשוטה יחסית, שאפשר היה לבצע כבר במאה ה-19, הסותרת את הפיזיקה הקלאסית.

39 שתי תוצאות ישירות

39.1 (I) קיבול החום של גז אידאלי

קיבול החום בנפח קבוע הוגדר ב-(35.4). בנפח קבוע לא מתבצעת עבודה, ולכן הדרך היחידה לשנות את האנרגיה הפנימית היא חימום, $dQ=dU$. עם (37.1):

$$C_v=\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=\underbrace{\frac{3r+p}{2}}_{\hat{c}_v}Nk_B.$$

המקדם $\hat{c}_v$ הוא בדיוק הגודל שבאיור 58. זה הגודל היחיד בביטוי שתלוי בתכונות המולקולה. לעתים משתמשים ב**קיבול חום מולרי**, ובו Nk_B מוחלף בקבוע הגזים R (N הוא אז מספר אבוגדרו):

$$c_v = \hat{c}_v R.$$

אם נשתמש בהגדרה של γ ב-(37.2), $\hat{c}_v = \frac{1}{\gamma-1}$:

$$C_v = \frac{1}{\gamma-1}\,Nk_B \qquad \left(c_v = \frac{R}{\gamma-1}\right).$$

בגז אידאלי C_p גדול מ-C_v בדיוק ב-Nk_B (35.5), ולכן

$$C_p = C_v + Nk_B = \frac{1+\gamma-1}{\gamma-1}\,Nk_B = \frac{\gamma}{\gamma-1}\,Nk_B \qquad \left(c_p = \frac{\gamma R}{\gamma-1}\right).$$

היחס בין השניים הוא γ עצמו:

$$\implies \qquad \boxed{\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{c_p}{c_v} > 1}. \tag{39.1}$$

זו הסיבה לסימון $\gamma - 1$ ב-(37.2): γ מוגדר כיחס בין קיבול החום בלחץ קבוע לקיבול החום בנפח קבוע, והוא נכנס לביטוי בצורה שבה ההגדרה הזו יוצאת פשוטה. תמיד $\gamma > 1$: בלחץ קבוע חלק מהחום שמוכנס נאגר וחלק משמש לביצוע עבודה, ולכן כדי לאגור אותה כמות אנרגיה צריך להשקיע יותר חום, $C_p > C_v$.

39.2 (II) אדיאבטה בדיאגרמת pV

את התהליכים שראינו שרטטנו בדיאגרמת pV, פרט לתהליך האדיאבטי (שבמהלכו לא מועבר חום): לא ידענו מה הקשר בין p ל-V לאורכו. עכשיו אפשר לחשב אותו. כרגיל N קבוע. בתהליך אדיאבטי $dQ = 0$ לאורך כל התהליך, ולכן

$$dU = -p\,dV.$$

מצד שני, עבור גז אידאלי, לפי (37.2),

$$U = \frac{1}{\gamma-1}\,pV. \tag{39.2}$$

לקשר (39.2) נקרא **משוואת המצב השנייה** של הגז האידאלי (הראשונה היא $pV = Nk_BT$). נגזור אותו ככלל מכפלה ונשווה לביטוי הראשון:

$$\begin{aligned} dU = \frac{1}{\gamma-1}\,(p\,dV + V\,dp) &= -p\,dV \\ \implies \quad p\,dV + V\,dp &= (1-\gamma)\,p\,dV \qquad \Big/ : pV \\ \implies \quad \gamma\,\frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} &= 0. \end{aligned}$$

המשתנים כבר הופרדו (על ידי החלוקה ב-pV), ואינטגרציה נותנת, כשאת קבוע האינטגרציה נוח לכתוב כ-$\ln c$:

$$\gamma \ln V + \ln p = \ln c.$$

אגף שמאל הוא $\ln(pV^\gamma)$ (זהויות הלוגריתם); לאחר אקספוננט בשני האגפים:

$$\boxed{pV^\gamma = \text{const}} \qquad \text{(תהליך אדיאבטי)} \tag{39.3}$$

להשוואה, באיזותרמה (טמפרטורה קבועה) $pV = \text{const}$, כלומר $p \propto 1/V$, ואילו באדיאבטה $p \propto 1/V^\gamma$ עם $\gamma > 1$: הלחץ יורד מהר יותר עם הנפח מאשר באיזותרמה, ולכן בדיאגרמת pV האדיאבטות יורדות בתלילות רבה יותר מהאיזותרמות.

40 הדגמה: מודל מכני של גז

הדגמה (לא אידאלית, אך בעלת ערך) של התיאור הקינטי: אוסף של כדורי מתכת קטנים, בקוטר של כמילימטר, על משטח שמרטיט אותם ומעניק להם אנרגיה קינטית. עוצמת האנרגיה הקינטית נשלטת על ידי אמפליטודת הוויברציות. יש כאן גם השפעה של כוח הכבידה, כמו בגז במכל שמושפע מכוח הכבידה. במערכת הזו אפשר לראות מעברי פאזה בין מצבי הצבירה: כשמרטיטים אותה בעוצמה (אמפליטודה) נמוכה, הכדורים מסודרים כמוצק.

המשך ההדגמה: מעברי פאזה ועבודה בלחץ קבוע

ממשיכים לחמם את הגביש המחזורי של הכדורים (לסוגי המוצקים, המסודרים ושאינם מסודרים, ראו איור 2). תחילה החלקיקים שבשכבה העליונה מתחילים לזוז, ומטמפרטורה מסוימת, כלומר מאנרגיה קינטית ממוצעת מסוימת, מתרחש מעבר פאזה מגביש לנוזל. המולקולות עדיין קרובות זו לזו כמעט כמו בגביש, אבל בעוד שבגביש לכל אחת הייתה "כתובת" מדויקת שסביבה היא רק רעדה מעט, בנוזל הן יכולות לנוע ולהחליף מקומות. בחימום משמעותי נוסף מתקבל גז: בכלי שנפחו קבוע החלקיקים אינם יכולים לצאת, אבל הם ממלאים את כל הכלי. הכדורים כבדים, ולכן השפעת הכבידה משמעותית, וצריך להעניק להם די אנרגיה כדי שאפשר יהיה להזניח את האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית שלהם לעומת האנרגיה הקינטית. אז התנהגות הגז כמעט סימטרית בכל כיווני המרחב.

אותה התנהגות אפשר לראות גם בכלי שבו הלחץ, ולא הנפח, קבוע: מניחים בוכנה על החלקיקים ומפעילים כך לחץ חיצוני (הלחץ האטמוספרי זניח במקרה של הכדורים). ככל שמגדילים את האנרגיה הקינטית של החלקיקים, הם דוחפים את הבוכנה כלפי מעלה: ההדגמה ממחישה את הקשר $pV = \frac{2}{3}N\langle\varepsilon_{cm}\rangle$ (משוואה (36.2)) בין האנרגיה הקינטית הממוצעת ללחץ, ובלחץ קבוע הגדלת האנרגיה הקינטית מגדילה את הנפח. זהו ביצוע עבודה מכנית על ידי תהליך של חימום בלחץ קבוע; בתהליך כזה אפשר היה, באופן עקרוני, למדוד את קיבול החום בלחץ קבוע.

הערה. כל כדור בהדגמה מייצג מולקולה שלמה, בלי דרגות חופש פנימיות, ולכן זהו מודל של גז חד-אטומי; אין לבלבל זאת עם התנודות ההרמוניות של אטומים בתוך מולקולה שבהן עסקנו לעיל. גם במוצק, כשמחממים אותו, החלקיקים מתנודדים סביב נקודת שיווי המשקל שלהם, וכל עוד לא חוצים את מעבר הפאזה המשיכה ביניהם שומרת כל אחד במקומו. התנודות האלה הן מה שנמדד כטמפרטורה של מוצק, ובאמצעותן מתבצעת בו **הולכת חום**: כשמחממים מלמטה, האטומים התחתונים מכים בעליונים, מעבירים להם תנע ומשנים כך את האנרגיה הקינטית שלהם. בזורמים, לעומת זאת, ההולכה פחות אפקטיבית בהרבה מהעברת גוש חם של זורם ממקום למקום.

שאלה טבעית: בהדגמה האנרגיה מועברת לכדורים על ידי ביצוע עבודה (בוכנה מרעידה מלמטה ונותנת להם מכות), ולא על ידי חום; האם זה אותו דבר? התשובה: בתמונה המיקרוסקופית גם חימום "רגיל" הוא בדיוק זה. כשמניחים סיר מים על להבה, מולקולות האוויר החם מכות בתחתית הסיר, האטומים שלו מתחילים לרעוד כמו המוצק בהדגמה, והם מעבירים את האנרגיה למולקולות המים שבתוך הסיר. ג'ול (1843) לא ראה אטומים ומולקולות, וגם היום בניסויים מקרוסקופיים איננו חושבים עליהם, אלא פשוט מחממים בלהבה; אבל בתמונה המולקולרית הכול התנגשויות, ובמובן זה שני האופנים שקולים. גם הסיר עצמו היה הופך לנוזל אילו המשכנו לחמם אותו: לכל חומר מעברי פאזה בטמפרטורות משלו (קרח נמס ב-$0^\circ\mathrm{C}$, ורוב המתכות בטמפרטורות גבוהות בהרבה). גם אטומי הסיר בקושי זזים, אבל בכל זאת זזים, ותנועת המולקולות תלויה בטמפרטורה ובפאזה: קרח בתוך סיר שמחממים זז בערך כמו הסיר עצמו עד שהוא נמס, ומאז המים נעים כמו נוזל.

40.1 תיאור האדיאבטה במישורים אחרים

עד כה תיארנו את האדיאבטה במישור p–V, שבו הקשר הוא $pV^\gamma = \text{const}$. בעזרת משוואת המצב (ועדיין עם N קבוע) אפשר לתאר אותה גם במישורים אחרים. מציבים $p = Nk_BT/V$ ב-pV^γ ומשמיטים את

הקבועים, או מציבים $V = Nk_BT/p$:

$$p = \frac{Nk_BT}{V} \quad \Longrightarrow \quad TV^{\gamma-1} = \text{const},$$
$$V = \frac{Nk_BT}{p} \quad \Longrightarrow \quad T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{const}.$$

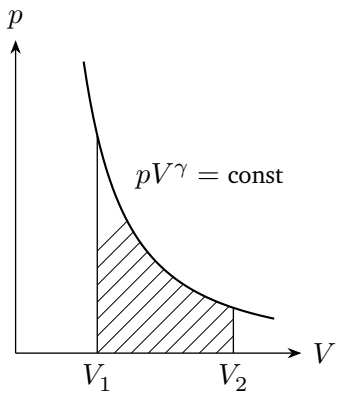
כך אפשר לצייר את האדיאבטות גם במישור טמפרטורה–נפח וגם במישור טמפרטורה–לחץ; באופן כללי נרצה לתאר כל דבר כתלות בזוג המשתנים שבחרנו להיות המשתנים הבלתי תלויים. משוואות אלה נקראות **משוואות פואסון** (לא לבלבל עם משוואת פואסון המוכרת מתחום אחר; זו תוצאה נוספת של אותו פואסון). מאחר ש-N קבוע, התלות ב-N אינה מופיעה בהן.

דוגמה 40.1 (גז חד-אטומי)**.** ביטוי שיופיע אצלנו הרבה:

$$U = \tfrac{3}{2}Nk_BT, \qquad C_v = \tfrac{3}{2}Nk_B, \qquad C_p = C_v + Nk_B = \tfrac{5}{2}Nk_B$$
$$\Longrightarrow \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3} \quad \Longrightarrow \quad pV^{5/3} = \text{const}, \qquad p \propto V^{-5/3}.$$

40.2 עבודה בהתפשטות אדיאבטית

כעת, כשהקשר הפונקציונלי בין p ל-V בתהליך אדיאבטי ידוע, נשלים את מה שלא יכולנו לחשב קודם. נתחיל בחישוב פשוט: העבודה שמתבצעת על ידי גז אידאלי בהתפשטות אדיאבטית. הגז נמצא במכל מבודד תרמית, כך שבמהלך ההתפשטות לא נכנס ולא יוצא חום, והוא דוחף בוכנה בזמן שהוא מתפשט. במישור p–V התהליך מתואר בעקום $pV^{\gamma} = \text{const}$ (איור 59); איזותרמה דרך אותה נקודה הייתה יורדת פחות בחדות, כי $\gamma > 1$.



איור 59: התפשטות אדיאבטית מ-V_1 ל-V_2; השטח המקווקו הוא $\int_{V_1}^{V_2} p\,dV$.

העבודה שמתבצעת על המערכת היא מינוס השטח המקווקו. השטח חיובי, ולכן העבודה על המערכת שלילית: המערכת מבצעת עבודה על הסביבה, כצפוי, שכן נפחה גדל והיא דוחפת את הבוכנה. לאורך כל התהליך $p = cV^{-\gamma}$ עבור קבוע c, ולכן

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p\,dV = -c\int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma}\,dV = -c\,\frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma}\bigg|_{V_1}^{V_2} = \frac{1}{\gamma-1}\left\{cV_2^{1-\gamma} - cV_1^{1-\gamma}\right\}.$$

(את הפונקציה הקדומה אפשר לבדוק בגזירה.) לאורך כל העקום $c = pV^{\gamma}$, כלומר $c = p_1V_1^{\gamma} = p_2V_2^{\gamma}$. נציב את הערך המתאים בכל אחד משני האיברים:

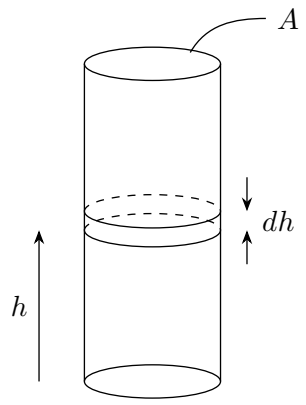
$$W = \frac{1}{\gamma-1}\left\{p_2V_2 - p_1V_1\right\} = U_2 - U_1 = \Delta U,$$

כאשר השתמשנו במשוואת המצב השנייה של הגז האידאלי, הקושרת את p ו-V ל-U: $U = \frac{pV}{\gamma - 1}$. זו בדיוק התוצאה הצפויה: בתהליך אדיאבטי העבודה שווה לשינוי באנרגיה הפנימית. אם העבודה על הגז שלילית, כלומר הגז מבצע עבודה על הסביבה, היא באה על חשבון הקטנת האנרגיה הפנימית שלו. הכול מתיישב עם המקדם γ החדש.

41 הנוסחה הברומטרית

עבור נוזל קיבלנו בקלות את משוואת הלחץ ההידרוסטטי, שנותנת את הלחץ כתלות בעומק. כדי לחשב את הלחץ כתלות בגובה עבור גז היה צריך להשלים כמה פערים, והפער האחרון הושלם זה עתה. השלב הראשון של החישוב זהה למקרה של נוזל (השוו לאיור 10).

כמו עבור נוזל, נסתכל על עמוד אוויר בעל שטח חתך A (איור 60), ובו על פרוסה דקיקה בגובה h שעוביה dh. במצב שיווי משקל (מצב סטטי) כוח הכבידה על פרוסת האוויר מאוזן בדיוק על ידי הפרש הלחצים בין שני צדיה: האוויר בפרוסה נמשך כלפי מטה בכוח הכבידה, והוא מוחזק כי הלחץ מתחת לפרוסה גדול מעט מהלחץ שמעליה. ההפרש הקטן הזה, dp, הוא מה שנרצה לחשב; ברגע שנדע אותו נוכל לבצע אינטגרציה ולקבל את הלחץ האטמוספרי בכל גובה.



איור 60: עמוד אוויר בעל שטח חתך A ובו פרוסה בגובה h שעוביה dh.

נחשב תחילה את גודל הכוח $|dF|$ על הפרוסה, ואחר כך את הסימן. מצד אחד זהו השטח כפול הפרש הלחצים (הלחץ מלמטה פחות הלחץ הקטן מעט שמלמעלה), ומצד שני הוא מאוזן עם מסת הפרוסה כפול g. את המסה כותבים באמצעות צפיפות האוויר ρ והנפח $A\,dh$:

$$|dF| = A\,dp = dm \cdot g = \rho A\,dh \cdot g.$$

אחרי צמצום ב-A מתקבל קשר בין הפרש הלחצים לעובי הפרוסה. לגבי הסימן: כדי לאזן את הכבידה הלחץ מלמטה חייב להיות גבוה מהלחץ מלמעלה, ולכן p קטן כאשר h גדל, והסימן שלילי:

$$dp = -\rho g\,dh.$$

עד כאן זה זהה לנוסחה ההידרוסטטית עבור נוזל, אלא ששם לא נזקקנו להפרשים אינפיניטסימליים ולאינטגרציה, כי הצפיפות הייתה קבועה. כאן צפיפות האוויר ρ צפויה להיות תלויה בגובה: $\rho = \rho(h)$.

הערה. שאלה טבעית: מולקולות נכנסות לפרוסה ויוצאות ממנה כל הזמן, אז האם יש משמעות לפרוסה "המכילה" מספר נתון של חלקיקים? התשובה: במצב שיווי משקל על כל מולקולה שיוצאת מהפרוסה נכנסת אחרת, ולכן אפשר לדבר על פרוסה דמיונית כזו כעל מכילה מספר נתון של חלקיקים (עד כדי תנודות קטנות). יתרה מזו, החישוב כאן מקרוסקופי: הגדלים (p, ρ, T) הם כבר ממוצעים על סביבה קטנה, ואנו מניחים שהם רציפים וגזירים ואיננו רואים שהחומר עשוי מחלקיקים. הלחץ עצמו קיים בזכות המיצוע הזה על תנועת כל החלקיקים.

41.1 ההנחה שהאוויר הוא גז אידאלי

ההנחה הבסיסית: האוויר, במיוחד אם הוא יבש, מתנהג בקירוב טוב כמו גז אידאלי; הסטיות ממנו במצבים רגילים כמעט אינן מורגשות (וגם באוויר הלח של תל אביב בקיץ זה עדיין קירוב סביר). לכן נשתמש במשוואת המצב כדי לבטא את הצפיפות שבאגף ימין: מספר החלקיקים בפרוסה כפול המסה הממוצעת של חלקיק, חלקי הנפח, ואת N/V נחליף ב-p/k_BT:

$$\rho = \frac{Nm}{V} = \frac{pm}{k_BT},$$

כאשר $m \simeq 29\,\mathrm{u}$ היא המסה הממוצעת של מולקולה באוויר, ו-

$$1\,\mathrm{u} = 1\,\mathrm{Da} \simeq 1.66 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$$

היא יחידת המסה האטומית (דלטון). את המספר 29 אפשר לקבל מהרכב האוויר: בערך ארבע חמישיות חנקן ($\mathrm{N_2}$, 28 פרוטונים ונויטרונים) וכמעט חמישית חמצן ($\mathrm{O_2}$, 32), כלומר $\frac{4}{5} \cdot 28 + \frac{1}{5} \cdot 32 \approx 29$; שאר המרכיבים ($\mathrm{CO_2}$, אדי מים ועוד) נותנים רק תיקונים. נציב את ρ:

$$dp = -mg\,\frac{p}{k_BT}\,dh.$$

שימו לב להפרדה: mg הוא כוח הכבידה על מולקולה אחת (גודל מיקרוסקופי), ולצידו הגדלים המקרוסקופיים, הלחץ והטמפרטורה, עם קבוע בולצמן במכנה.

41.2 אטמוספרה איזותרמית

אם מניחים ש-T לא תלויה בגובה מעל פני הים (הנחה שידוע שאינה נכונה, אבל ייתכן שהיא נותנת קירוב לא רע), אפשר מייד לפתור את המשוואה. בהפרדת משתנים:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{mg}{k_BT}\,dh.$$

נבצע אינטגרציה משני האגפים מפני הים לגובה h; באגף ימין מוציאים את הקבועים מהאינטגרל:

$$\int_{p(0)}^{p(h)} \frac{dp}{p} = -\frac{mg}{k_BT}\int_0^h dh$$
$$\implies \quad \ln p(h) - \ln p(0) = -\frac{mg}{k_BT}\,h.$$

כותבים את אגף שמאל כ-$\ln(p(h)/p(0))$ ומעלים את שני האגפים באקספוננט. מתקבלת **הנוסחה הברומטרית**:

$$\boxed{p(h) = p_0\,e^{-\frac{mgh}{k_BT}}}, \qquad p_0 \equiv p(0).$$

הנוסחה נקראת כך היסטורית, ומן הסתם יש תחום שבו הקירוב טוב; היא גם פשוטה בהרבה לשימוש מהנוסחה שנפתח בהמשך בלי ההנחה ש-T קבועה. על ידי כפל שני האגפים ב-m/k_BT (לפי $\rho = pm/k_BT$) מתקבלת נוסחה דומה לצפיפות:

$$\boxed{\rho(h) = \rho_0\,e^{-\frac{mgh}{k_BT}}}.$$

הערה (התפלגות בולצמן). במעריך מופיע יחס בין שתי אנרגיות: במונה האנרגיה הפוטנציאלית mgh של מולקולה בגובה h, ובמכנה סקאלת האנרגיה התרמית k_BT (קבוע בולצמן מתרגם טמפרטורה ליחידות אנרגיה). זהו מקרה פרטי של תוצאה כללית מאוד, **התפלגות בולצמן**, שתתקבל באופן כללי בפיזיקה סטטיסטית: ההסתברות למצוא מערכת בקונפיגורציה שהאנרגיה שלה E היא

$$P(E) \propto e^{-E/k_BT}.$$

כאן השאלה היא מה ההסתברות למצוא מולקולה בגובה h, והיא פרופורציונית ל-e^{-mgh/k_BT}. בולצמן יופיע שוב בהמשך הקורס, בדיון בחוק השני; כאן קיבלנו את התוצאה מחישוב ספציפי.

41.3 האם ההנחה שהטמפרטורה קבועה מוצדקת?

ההנחה ש-T אינה תלויה בגובה נוחה, אבל ידוע שאינה נכונה (בטיסה מוצגת הטמפרטורה בחוץ, ואפשר לבדוק). התשובה לשאלה אם היא מוצדקת תלויה בגובה שאליו עולים, וההסבר מתאפשר רק עכשיו, במסגרת הדיון בתהליכים אדיאבטיים.

הנקודה הבסיסית: האוויר, כמו רוב הגזים, הוא מוליך חום גרוע מאוד, והעברת חום בו מתבצעת בעיקר בהסעה (קונבקציה) ולא בהולכה. נסתכל על "בועה" של אוויר, אוסף קבוע של N מולקולות בתוך האוויר כולו, ונזיז אותה לאט כלפי מעלה, באופן קוואזי-סטטי, כך שתהיה כל הזמן בשיווי משקל תרמודינמי. עקב ירידת הלחץ הצפיפות שלה קטנה והבועה מתפשטת. מאחר שהולכת החום באוויר גרועה כל כך, ההתפשטות מתרחשת בלי שעובר חום בין הבועה לסביבה. כלומר:

כאשר אוויר נע כלפי מעלה, הצפיפות שלו קטנה, כלומר הנפח של N מולקולות גדל ללא העברת חום, כלומר בתהליך אדיאבטי. לכן הקשר בין הלחץ לנפח בבועה הוא הקשר האדיאבטי:

$$pV^\gamma = \text{const.}$$

41.4 אטמוספרה אדיאבטית

נחזור בפיתוח לשלב שבו רשמנו

$$\frac{dp}{p} = -\frac{mg}{k_B T}\,dh,$$

כלומר לפני שהנחנו ש-T קבועה והוצאנו אותה מהאינטגרל. בתהליך אדיאבטי (עם N קבוע: עוקבים אחרי אותן N מולקולות בזמן שהן עולות ומתפשטות) מתקיימת אחת ממשוואות פואסון, ומכאן p כפונקציה של T:

$$p^{1-\gamma}T^\gamma = \text{const} \quad\Longrightarrow\quad p = c\,T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

נגזור ונחלק ב-p, כדי לקבל את dp/p שבאגף שמאל של המשוואה:

$$\frac{dp}{p} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\,c\,T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}-1}\,dT\;\frac{1}{c\,T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\,\frac{dT}{T}.$$

את זה נציב במשוואה:

$$\frac{dp}{p} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\,\frac{dT}{T} = -\frac{mg}{k_B T}\,dh.$$

זו משוואה דיפרנציאלית בין T ל-h, והיא פשוטה במיוחד כי T מצטמצם משני האגפים. כדי להציב מספרים בנוחות נכפול מונה ומכנה במספר אבוגדרו N_A, כך ש-$k_B N_A = R$:

$$\frac{dT}{dh} = -\frac{\gamma-1}{\gamma}\,\frac{mg}{k_B} = -\frac{\gamma-1}{\gamma}\,\frac{mN_A}{R}\,g,$$

כאשר $mN_A \simeq 29\,\mathrm{g/mol}$ היא המסה המולרית של אוויר (מול אוויר, כ-22.4 ליטר, שוקל כ-29 גרם) ו-$R \simeq 8.3\,\mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}}$. באגף ימין נותרו רק קבועים.

נותר לדעת את γ. באוויר רוב המולקולות דו-אטומיות, ובטמפרטורות הרלוונטיות (כ-$300\,\mathrm{K}$ ומטה) דרגות החופש של התנודה אינן מעוררות (ראו הדיון בגז דו-אטומי לעיל), ולכן

$$C_v = \tfrac{5}{2}Nk_B, \qquad C_p = \tfrac{7}{2}Nk_B \quad\Longrightarrow\quad \gamma = \tfrac{7}{5}.$$

ביחידות MKS:

$$\frac{dT}{dh} \simeq -\frac{2}{7}\cdot\frac{29\cdot10^{-3}}{8.3}\cdot 9.8\;\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m}} \simeq -0.01\,\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{m}} = -10\,\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{km}}.$$

כלומר בכל קילומטר של עלייה הטמפרטורה יורדת בכ-10 מעלות.

הערה. לתוצאה הזו יש תיקונים רבים, כי הוזנחו לא מעט דברים. אוויר לח: אדי המים מתפשטים ומתקררים בעלייתם, ובשלב מסוים מתעבים לטיפות; במעבר הפאזה הזה משתחרר חום לאוויר, והוא מחמם אותו מעט. גבוה יותר באטמוספרה יש אפקטים של קרינה, שכבת האוזון, ספיגה של חום שמגיע מחוץ לכדור הארץ ועוד. אבל לפחות בגבהים נמוכים התוצאה נותנת את סדר הגודל הנכון.

כעת נחשב את הלחץ. אינטגרציה נותנת

$$T(h) - T_0 = -\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{mgh}{k_B}$$
$$\implies \quad T(h) = T_0\left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{mgh}{k_B T_0}\right),$$

וכבר כאן מופיע הביטוי mgh/k_BT_0 שהופיע במעריך של הנוסחה האיזותרמית. שוב, מהקשר האדיאבטי $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{const}$ נוכל לרשום $p \propto T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$, ולכן

$$\frac{p(h)}{p_0} = \left(\frac{T(h)}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

אחרי סידור מתקבלת **הנוסחה הברומטרית האדיאבטית**:

$$\boxed{p(h) = p_0\left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{mgh}{k_B T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}.$$

41.5 הקשר לנוסחה האיזותרמית

במקום אקספוננט מופיע כאן ביטוי שנראה שונה מאוד, אבל האקספוננט "מסתתר" בו. שימו לב ש:

1. בגבול $\gamma \to 1$ הקשר $pV^{\gamma} = \text{const}$ הופך ל-$pV = \text{const}$, כלומר האדיאבטה הופכת לאיזותרמה; זהו **הגבול האיזותרמי**, בדיוק ההנחה שעשינו קודם. בגבול זה מקבלים את הביטוי שחישבנו קודם: כאשר $\gamma \to 1$ המעריך $\alpha = \gamma/(\gamma-1)$ שואף לאינסוף, והמקדם $(\gamma-1)/\gamma$ שבתוך הסוגריים הוא בדיוק $1/\alpha$. לכן הביטוי הוא מהצורה $(1+x/\alpha)^{\alpha}$ עם $x = -mgh/k_BT_0$, ו-
$$\lim_{\alpha\to\infty}\left(1+\frac{x}{\alpha}\right)^{\alpha} = e^{x},$$
כלומר $p(h) \to p_0 e^{-mgh/k_BT_0}$.
2. הגובה h מופיע במקום של x. אם x/α קטן מאוד, הביטוי שבסוגריים הוא בקירוב אקספוננט גם בלי לקחת את הגבול. התנאי לכך הוא ש-h קטן בהרבה מההופכי של המקדם שלו:
$$h \ll \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{k_BT_0}{mg} \simeq \frac{T_0}{10\,\mathrm{K/km}} \simeq 30\,\mathrm{km},$$
כי $\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{mg}{k_B}$ הוא בדיוק שיפוע הטמפרטורה ($\approx 10\,\mathrm{K/km}$) שחישבנו, ו-$T_0 \approx 300\,\mathrm{K}$. עבור גבהים כאלה הביטוי שבסוגריים שווה בקירוב ל-$e^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{mgh}{k_BT_0}}$, ובהעלאה בחזקת $\gamma/(\gamma-1)$ נקבל שוב את הנוסחה הברומטרית האיזותרמית.

למשל, בגובה של כמה קילומטרים (בין 3 ל-$5\,\mathrm{km}$, פי עשרה פחות מ-$30\,\mathrm{km}$) הנוסחה הברומטרית האיזותרמית נכונה בקירוב לא רע. היא נכונה בגבהים קטנים מאוד, וכמובן גם כאשר γ מתקרב ל-1.

42 מהירות הקול באוויר

דוגמה אחרונה לתהליך אדיאבטי, חשובה מכדי לדלג עליה. בחישוב משוואת הלחץ הברומטרית ראינו שיש להתחשב בכך שההתפשטות של האוויר היא אדיאבטית ולא איזותרמית. אותה הנחה איזותרמית שגויה עשה גם ניוטון כשחישב את מהירות הקול באוויר, ורק מאוחר יותר הובן שהתהליכים באוויר הם בעצם אדיאבטיים — וזה מה שנתן את התיקון.

לא ניכנס כאן לתורת הגלים (זה נושא של הקורס בגלים). ברמה הבסיסית ביותר, כשמייצרים פולס של קול נוצר שינוי מקומי בצפיפות הגז, והשינוי הזה מתקדם באוויר; מהירות ההתקדמות של שינויי הצפיפות המקומיים האלה היא **מהירות הקול**. אפשר להראות (בלי שנעשה זאת כאן) שמהירות הקול תלויה במידת הדחיסות (הקומפרסיביליות) של הגז, כלומר בכמה משתנה הנפח, או הצפיפות, כשמשנים את הלחץ. במדויק, ריבוע מהירות הקול הוא הנגזרת של הלחץ לפי הצפיפות:

$$v_{\text{קול}}^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_{?}, \tag{42.1}$$

כאשר $\rho = \dfrac{mN}{V}$ היא צפיפות המסה (כך שלביטוי יש יחידות של מהירות בריבוע), ו-m היא המסה הממוצעת של מולקולה באוויר.

הנגזרת כתובה כנגזרת חלקית: הלחץ הוא פונקציה של כמה משתנים תרמודינמיים, ולכן כדי לשאול איך הוא משתנה כשמשנים את הצפיפות, יש לומר באילו תנאים משנים אותה — מה נשאר קבוע. רק אז אפשר לחשב את הנגזרת. השאלה היא מה לכתוב במקום סימן השאלה.

42.1 החישוב של ניוטון: תהליך איזותרמי

ניוטון (המאה ה-17) הניח שמדובר בתהליך איזותרמי: כשהאוויר נדחס, החום זורם מאזור לאזור מספיק מהר כך שהטמפרטורה לא משתנה, ובכל רגע הטמפרטורה של הגז שווה לטמפרטורה הממוצעת של האוויר לפני מעבר הפולס ואחריו.

האוויר הוא בקירוב טוב גז אידאלי, ולכן נכתוב את הלחץ לפי משוואת המצב, $p = Nk_BT/V$. נעקוב אחרי נפח מסוים של גז בזמן שהוא נדחס ומתפשט, כך שמספר החלקיקים N בו קבוע; בתהליך איזותרמי גם T קבועה. נציב $\rho = Nm/V$, כלומר $Nk_BT/V = \rho k_BT/m$:

$$v_{\text{Newton}}^2 = \left(\frac{\partial}{\partial \rho}\,\frac{Nk_BT}{V}\right)_{N,T} \underset{\rho=\frac{Nm}{V}}{=} \left(\frac{\partial}{\partial \rho}\,\frac{\rho k_BT}{m}\right)_{N,T} = \frac{k_BT}{m}.$$

נציב מספרים בתנאים סטנדרטיים (stp): לחץ אטמוספרי וטמפרטורה של $0^\circ\mathrm{C}$, כלומר $T = 273\,\mathrm{K}$. מתקבל

$$v_{\text{Newton}} \simeq 280\ \mathrm{m/sec} \qquad (\text{stp}).$$

המספר הזה נמוך מדי: הוא מחטיא את מהירות הקול הנמדדת בניסוי, וזו הייתה תעלומה במשך זמן רב.

42.2 החישוב של לפלס: תהליך אדיאבטי

לפלס (המאה ה-19) הבין שמדובר בהתפשטות/כיווץ אדיאבטי. לכן מה שנשאר קבוע בתהליך אינו pV אלא pV^γ. נכתוב את משוואת האדיאבטה באמצעות הצפיפות במקום הנפח: מאחר ש-$V = Nm/\rho$,

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad V = \frac{Nm}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad p = c\,\rho^\gamma,$$

עם קבוע c. כעת נגזור לפי ρ כאשר מספר החלקיקים קבוע ואין העברת חום:

$$v_{\text{Laplace}}^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_{N,\,(dQ=0)} = \gamma c \rho^{\gamma-1} = \gamma\,\frac{p}{\rho} = \gamma\,\frac{k_BT}{m}, \tag{42.2}$$

כאשר בשוויון האחרון $p/\rho = \frac{Nk_BT/V}{Nm/V} = k_BT/m$, בדיוק כבחישוב של ניוטון.

הערה. הכתיב $dQ = 0$ נועד להזכיר שאין העברת חום. בהמשך נבין מהו המשתנה שנשאר קבוע כשאין העברת חום — זו האנטרופיה S, אותו משתנה שחסר לנו — ואז במקום $(N,\, dQ = 0)$ נוכל לכתוב (N, S).

ההבדל היחיד בין שני החישובים הוא הפקטור γ ב-v^2, ולכן מקבלים פקטור $\sqrt{\gamma}$ במהירות. באוויר רוב המולקולות דו-אטומיות, והתנודות שלהן אינן מעוררות בטמפרטורת החדר (בסביבות $300\,\mathrm{K}$), ולכן גם לא ב-$273\,\mathrm{K}$. לכן $C_v = \frac{5}{2}Nk_B$, ובקירוב טוב $\gamma = 7/5$:

$$C_v = \tfrac{5}{2}Nk_B \implies \gamma = \frac{7}{5} \quad \implies \quad v_{\text{Laplace}} = \sqrt{\frac{7}{5}}\, v_{\text{Newton}} \simeq 330\ \mathrm{m/s}.$$

מאחר ש-$\gamma > 1$ המהירות מעט גבוהה יותר, ו-$330\,\mathrm{m/s}$ (לעומת כ-$280\,\mathrm{m/s}$) מתאים פחות או יותר למה שנמדד. זה היה הישג גדול של התרמודינמיקה של המאה ה-19.

בזה מסתיים הדיון בתהליכים אדיאבטיים ובחוק הראשון של התרמודינמיקה.

43 החוק השני של התרמודינמיקה

עד כה דיברנו על תכונות בסיסיות של נוזלים, גזים ופאזות של חומר; ראינו שאפשר להגדיר טמפרטורה (חוק האפס); ותיארנו באופן אמפירי, בעקבות הניסוי של ג'ול וניסויים אחרים, את חוק שימור האנרגיה — החוק הראשון. במכניקה אומרים שבמערכת עם חיכוך חלק מהאנרגיה "הולך לאיבוד"; אבל כשמביאים בחשבון את החום שנפלט בתהליכי החיכוך, מבינים שאנרגיה תמיד נשמרת, וכשמוסיפים את החום והטמפרטורה לחשבון הכול מתאזן.

מסתבר שכשבוחנים את התהליכים התרמודינמיים יותר לעומק, מתגלה אוסף של תופעות שמוכרות לנו היטב מהניסיון היומיומי ונראות טבעיות לגמרי, אבל אין להן הסבר באמצעות הפיזיקה שהכרנו עד כה (חוקי התנועה של ניוטון, שימור אנרגיה, שימור תנע). כדי להסביר אותן נחוצה אקסיומה נוספת בתיאוריה. החוק הראשון אינו מספיק.

עיקרי החוק השני:

- הוא **נולד מדיון על נצילות של מנועים** — בעיה הנדסית מובהקת, שהובילה להבנה עמוקה של מדע בסיסי חדש.
- הוא **מדבר על כך שישנה מגבלה ליכולת לנצל אנרגיית חום לביצוע עבודה, מעבר לחוק שימור האנרגיה.** אין מכונות תנועה נצחית (perpetuum mobile) המבצעות עבודה בלי שנספק להן אנרגיה מבחוץ — זה תוכן החוק הראשון: אין אנרגיה יש מאין. החוק השני אומר שגם כשנספק את האנרגיה, לעולם לא נוכל לנצל את כולה לביצוע עבודה: גם מנוע אידאלי לא יצליח להפוך אנרגיית חום כולה לעבודה. משהו תמיד הולך לאיבוד, לא משיקולים מעשיים (כי איננו מספיק טובים), אלא משיקולים בסיסיים ועקרוניים; לכן זה מדע בסיסי ולא ענף של הנדסה.
- הוא **מגדיר את הכיוון הטבעי של תהליכים בלתי הפיכים**, ובכך משלים את מה שחסר כדי לאפיין את התרמודינמיקה באופן מלא.

בנוסף, החוק השני מגדיר את פונקציית המצב החדשה שעדיין חסרה לנו, האנטרופיה, ויחד איתה נותן דרך חדשה להגדיר טמפרטורה. עד כה הגדרנו טמפרטורה באמצעות ההתנהגות של גז אידאלי ($pV \propto T$), וראינו איך לבנות מדי חום שנותנים אותה תוצאה גם במקומות מרוחקים זה מזה; החוק השני ייתן דרך אלטרנטיבית להגדיר מהי טמפרטורה. כאן נתמקד בנקודה האחרונה ברשימה: הכיוון של תהליכים בלתי הפיכים.

43.1 תהליכים בלתי הפיכים

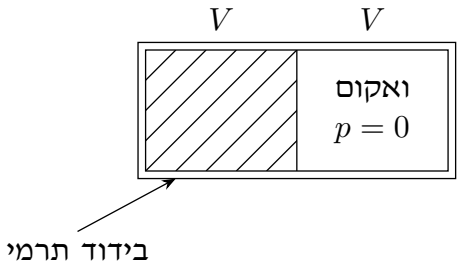
המגבלה היא על הפיכת חום כולו לעבודה. בכיוון ההפוך אין שום בעיה: אפשר לבצע עבודה ולהפוך את כל האנרגיה שהושקעה בה לחום.

(1) דחיפת מחק על השולחן. כשדוחפים מחק על השולחן מבצעים עבודה ונותנים לו אנרגיה קינטית; החיכוך עם השולחן עוצר אותו בסופו של דבר. החיכוך מחמם: הוא מעלה את הטמפרטורה של תחתית המחק ושל השכבה העליונה של השולחן. בסוף, כשהכול נעצר, אין יותר אנרגיה קינטית במערכת, וכל העבודה שהושקעה הפכה לחום. כלומר, **דחיפת מחק על השולחן היא דוגמה להפיכת עבודה בשלמותה לחום**. כל הפיזיקה של הדיון כבר נמצאת בדוגמה הפשוטה הזו.

ברמה המיקרוסקופית, המולקולות בתחתית המחק ובשולחן מתנגשות, ותנע ואנרגיה עוברים מהמחק לחלקיקי השולחן ולהפך. נניח שבמצב הסופי הופכים את הכיוון של המהירויות של כל האטומים והמולקולות ונותנים לזמן להתקדם שוב — כאילו מריצים את הסרט אחורה. מבחינת חוקי המכניקה לא נראה שום דבר מוזר: המולקולות מתנגשות זו בזו, והתנועה האקראית שלהן גורמת למחק להאיץ ולחזור למצב שבו קיבל את הדחיפה ההתחלתית. אבל ברור לנו שזה לא יקרה באופן טבעי: אפשר לחכות לנצח ולא לראות את המחק מאיץ פתאום בלי שום סיבה. זו הנקודה המהותית: **יש תהליכים שמתרחשים באופן טבעי בכיוון אחד, ואינם מתרחשים באופן טבעי בכיוון ההפוך**, אף על פי שמבחינת חוקי הפיזיקה הבסיסיים אין שום סתירה להתרחשותם בכיוון ההפוך.

(2) הניסוי של ג'ול. בניסוי של ג'ול משקולת נופלת ומאבדת אנרגיה פוטנציאלית, ומניעה מבחש שבוחש נוזל בכלי. המבחש מבצע עבודה על הנוזל ונעצר בסוף בגלל החיכוך — כלומר, הוא גורם לתנועה של מולקולות הנוזל, שמעלה את הטמפרטורה שלו. את הפרש הטמפרטורות הזה מדד ג'ול כדי לבסס את הקשר בין האנרגיה הפוטנציאלית שהמשקולת איבדה לבין האנרגיה הפנימית שהנוזל קיבל. גם כאן, אם אחרי שהמבחש נעצר משאירים כל מולקולה במקומה והופכים את כיוון מהירותה, לפי חוקי הפיזיקה התנועה חייבת להיות סימטרית לגמרי לזו שהייתה: המולקולות ינועו, יתנגשו במשטחי המבחש, ובאופן קולקטיבי מאורגן יגרמו לו להסתובב ולהרים את המשקולת. מיקרוסקופית אין בכך סתירה לשום חוק מוכר, ומקרוסקופית ברור לנו שזה לעולם לא יקרה.

(3) התפשטות אדיאבטית חופשית. במיכל יש מחיצה: משמאלה גז בנפח V, ומימינה ריק (ואקום) בנפח V, כלומר הלחץ מימין $p = 0$ (איור 61). ברגע $t = 0$ משחררים את המחיצה (מוציאים אותה לגמרי, או משחררים את הזיזים שמחזיקים אותה ונותנים לה להידחף ימינה — זה אותו ניסוי). מיד המערכת יוצאת משיווי משקל, והגז מתחיל למלא את כל המיכל עד שהוא מגיע שוב לשיווי משקל.



איור 61: התפשטות אדיאבטית חופשית: גז בחצי השמאלי, ואקום בחצי הימני, והכול בתוך מיכל מבודד תרמית.

- **אדיאבטית**: הכול נמצא בתוך מיכל מבודד תרמית, כך שחום אינו נכנס למערכת ואינו יוצא ממנה: $Q = 0$.
- **חופשית**: בצד ימין, שאליו הגז מתפשט, $p = 0$, ולכן לא פועל שום כוח נגד המחיצה; בעת דחיפת המחיצה לא מתבצעת עבודה: $p = 0 \Longrightarrow W = 0$.

מהחוק הראשון:

$$\Delta U = Q + W = 0 + 0 = 0.$$

האנרגיה הפנימית אינה משתנה. ואם הגז אידאלי, $U = \frac{1}{\gamma-1} N k_B T$ תלויה רק בטמפרטורה, ולכן גם $\Delta T = 0$.

לכאורה זה אחד התהליכים הטריוויאליים ביותר, אבל קורה בו אחד הדברים הפחות טריוויאליים בתרמודינמיקה. האם התהליך איזותרמי או אדיאבטי? הוא גם וגם: לא נכנס ולא יוצא חום, והטמפרטורה

לא משתנה, אף על פי שראינו הבדלים מהותיים בין תהליכים אדיאבטיים לאיזותרמיים. הרמז לפתרון: איך משרטטים את התהליך בדיאגרמת pV? אי אפשר, כי במהלכו המערכת אינה בשיווי משקל, ולחץ ונפח (והקשר ביניהם) אינם מוגדרים. בדיאגרמות שלנו אנחנו משרטטים רק תהליכים שהם בשיווי משקל או כמעט בשיווי משקל, כלומר תהליכים קוואזי-סטטיים.

טענה 43.1. אין סתירה בכך שהתהליך הוא גם אדיאבטי וגם איזותרמי, כי הוא מתרחש מחוץ לשיווי משקל.

כל מה שאפשר לעשות הוא להשוות בין המצב ההתחלתי (לפני שהמערכת הוצאה משיווי משקל) לבין המצב הסופי (אחרי שחזרה לשיווי משקל). מספר החלקיקים והטמפרטורה לא השתנו, והנפח גדל פי שניים:

$$p_i V = N k_B T = p_f (2V) \quad \Longrightarrow \quad p_f = \tfrac{1}{2}\, p_i.$$

פרט לשינוי הטריוויאלי הזה ב-p וב-V (הנפח גדל פי שניים והלחץ קטן פי שניים) איננו מזהים שום שינוי נוסף, ולכן חסרה לנו פונקציית המצב המתאימה לתיאור תהליכים כאלה. זו תהיה האנטרופיה: השינוי בה יסביר מה קרה כאן, ומדוע הגז מתפשט ממחצית הנפח לכל הנפח (החישוב המפורש בסעיף 54).

גם כאן נשאיר במצב הסופי כל מולקולה במקומה ונהפוך רק את כיוון מהירותה. אחרי שנחכה בדיוק את הזמן שלקח לגז להתפשט, הוא יתכווץ חזרה, כל המולקולות יהיו בחצי השמאלי והחצי הימני יהיה ריק. ברור שגם תהליך כזה אינו מתרחש באופן ספונטני. אפשר כמובן לדחוס את הגז בחזרה למחצית השמאלית באמצעות המחיצה, אבל לשם כך צריך להשקיע עבודה. חוקי הפיזיקה רק אומרים שאם תנאי ההתחלה הם בדיוק המהירויות ההפוכות לאלו שבסוף התהליך, כל הגז יחזור למחצית השמאלית. הלקח מכל הדוגמאות: הסבירות שהמהירויות של כל החלקיקים יהיו מכוונות בדיוק כך שכעבור, נאמר, 20–30 שניות כולם יהיו במחצית השמאלית, היא כה קרובה לאפס שמכל בחינה מעשית היא אפסית. אלה תהליכים אפשריים מבחינת כל חוקי הטבע שתיארנו עד כה, אבל הסבירות שיתרחשו אפסית.

הערה. המחיצה אינה משנה כאן דבר. נחשוב על גרסת הניסוי שבה מסירים את המחיצה לגמרי. הגז מתפשט וממלא את המיכל; כשסיים, נותנים לכל מולקולה מהירות באותו גודל ובכיוון ההפוך. המולקולות יחזרו בדיוק למצב המקורי שלהן — רק שהסבירות שדבר כזה יקרה מעצמו אפסית.

(4) ערבוב. מטפטפים כמה טיפות של מים צבועים (צבע מאכל ירוק) לכוס מעבדה עם מים. מעצמן, בלי שום ערבוב, מולקולות הצבע מתחילות להתערבב במים (בדומה לחלב בכוס קפה); ערבוב רק מזרז את התהליך. בתהליך ההפוך מולקולות הצבע היו נעות בכיוונים ההפוכים ומצטברות חזרה לטיפות המקוריות. פיזיקלית אין לכך שום מניעה, אבל הסבירות אפסית. הסיבה היא שאין לנו שום שליטה בתנועה האקראית של המולקולות במים. אילו הייתה לנו שליטה כזו, יכולנו (מבחינת חוקי הפיזיקה) לערבב גם בכיוון ההפוך, ולראות את הטיפה נאספת חזרה.

את "כמעט" ההתנהגות הזו אפשר להדגים בגליצרין. במכל מלא גליצרין יש גליל פנימי שאפשר לסובב כדי לערבב את הנוזל שבין שתי הדפנות. לנוזל מטפטפים טיפות של גליצרין צבוע, שצפיפותן זהה לזו של הגליצרין במכל, כך שלא פועל עליהן כוח ציפה. בניגוד לטיפה במים, טיפות הצבע בגליצרין עומדות במקומן ואינן מתפשטות. מסובבים את הגליל לאט (כדי לא לעורר תנועה אקראית) שלושה סיבובים: הטיפות נמרחות ונראה שהתערבבו לגמרי. מסובבים לאט שלושה סיבובים בכיוון ההפוך, והטיפות חוזרות ומופיעות כמעט כפי שהיו. כשמצליחים (כמעט) לעצור את התנועה האקראית של המולקולות, רואים שהתהליך קדימה בזמן ואחורה בזמן סימטרי לגמרי, כפי שמצפים מחוקי המכניקה, שאינם מבחינים בין התקדמות קדימה בזמן לבין הליכה אחורה בזמן.

לכן אנרגיה שהפכנו לחום היא אנרגיה שקשה לנו לנצל: אין לנו שליטה בה, כי התנועה של המולקולות אקראית.

(5) הולכת חום מגוף חם לגוף קר. כשמצמידים שני גופים בטמפרטורות שונות, אנחנו יודעים באופן אמפירי שחום זורם מהגוף החם לגוף הקר: החם מאבד חום והקר מקבל חום, עד שהטמפרטורות משתוות והמערכת מגיעה לשיווי משקל תרמודינמי. מבחינת חוקי הפיזיקה הבסיסיים של תנועת המולקולות בשני הגושים אין שום מניעה שהתהליך יתרחש בכיוון ההפוך, אבל הוא אינו מתרחש.

יש רשימה אינסופית של תהליכים כאלה, שמתרחשים באופן ספונטני בכיוון אחד ולעולם לא בכיוון ההפוך — לא מפני שהחוקים שהכרנו אינם מאפשרים זאת, אלא משום שיש עיקרון נוסף שטרם הבאנו בחשבון. כל התופעות האלה דורשות ניסוח של חוק נוסף, מעבר למה שניסחנו עד עכשיו: **החוק השני**. מה

שמדהים הוא שאת כל התופעות האלה, שנראות שונות מאוד זו מזו, אפשר להסביר — כלומר לקבוע מראש את הכיוון הטבעי שבו יתרחשו — באמצעות חוק אחד. מאחר שכל כך הרבה תופעות נובעות מחוק אחד, הוא נוסח היסטורית בדרכים שונות, דרך תופעות שונות, ולכן יש ניסוחים שונים לחוק השני של התרמודינמיקה.

43.2 הניסוח של קלווין

משפט 43.2 (הניסוח של קלווין לחוק השני)**.** לא קיים תהליך תרמודינמי שהתוצאה הסופית היחידה שלו היא המרה של חום (ממאגר בטמפרטורה נתונה) בשלמותו לעבודה.

כלומר, אם יש מאגר בטמפרטורה ידועה, אין שום תהליך תרמודינמי שייקח ממנו חום ותוצאתו היחידה תהיה המרת החום הזה כולו לעבודה. הניסוח מבוסס על התצפיות האמפיריות משתי הדוגמאות הראשונות: המחק לא יאיץ מעצמו, והמשקולת של ג'ול לא תעלה מעצמה, כי יש שם תנועה אקראית של המולקולות (של השולחן ושל המים). הכיוון ההפוך, המרת עבודה בשלמותה לחום, טבעי ואין בו שום בעיה; החוק אוסר רק את הכיוון שאיננו רואים. בהמשך יוצגו שני ניסוחים נוספים. כתרגיל, אפשר לנסות לנסח את החוק על סמך הדוגמאות האחרות שלעיל.

43.3 ניסוחים שקולים של החוק השני

ראינו (סעיף 43.1) שורה של תהליכים בלתי הפיכים, שכל חוקי הטבע שניסחנו עד כה מתירים להם להתרחש בשני הכיוונים, אבל בפועל הם מתרחשים רק בכיוון אחד. לכן נחוץ חוק חדש:

החוק השני מונע את הכיוון הלא טבעי של תהליכים לא הפיכים.

היופי בחוק הזה הוא שלא משנה על איזה תהליך בלתי הפיך נבסס את הניסוח שלו: חוק אחד מספיק כדי לקבוע את הכיוון הטבעי של **כל** התהליכים הבלתי הפיכים. (את זה עדיין לא הוכחנו; כאן נראה זאת עבור שני ניסוחים.) מבחינה היסטורית, אנשים שונים ניסחו את החוק על בסיס דוגמאות שונות של תהליכים בלתי הפיכים, ובסופו של דבר נגיע לניסוח המודרני שבו משתמשים כיום.

(1) הניסוח של קלווין. הלורד קלווין (ויליאם תומסון) ביסס את הניסוח על כך שעבודה אפשר להפוך בשלמותה לחום, אבל חום אי אפשר להפוך בשלמותו לעבודה (סעיף 43.2): **לא קיים תהליך תרמודינמי שהתוצאה הסופית היחידה שלו היא המרה של חום ממאגר בטמפרטורה אחת נתונה בשלמותו לעבודה.** את הכיוון הטבעי, המרת עבודה כולה לחום, ראינו בכמה וכמה דוגמאות; את הכיוון ההפוך איננו רואים לעולם, אף שאף אחד מהחוקים שניסחנו עד כה אינו אוסר אותו. לכן, על סמך התצפיות האמפיריות, יש לנסח חוק חדש שימנע אותו.

(2) הניסוח של קלאוזיוס. רודולף קלאוזיוס ביסס את החוק השני על כיוון הזרימה של חום בין גופים בטמפרטורות שונות.

משפט 43.3 (הניסוח של קלאוזיוס לחוק השני)**.** לא קיים תהליך תרמודינמי שהתוצאה הסופית היחידה שלו היא העברה של חום מגוף קר לגוף חם.

הכיוון ההפוך לא רק שאינו בעייתי, הוא מה שאנחנו רואים כל הזמן: כשיוצרים מגע תרמי בין שני גופים בטמפרטורות שונות, חום תמיד זורם מהגוף החם לגוף הקר, ולעולם לא בכיוון ההפוך. את החוק מנסחים לפי העיקרון הזה.

את הניסוח של קלאוזיוס אפשר לתת בצורה זהירה יותר, שאינה מניחה שכבר הגדרנו את מושג הטמפרטורה (בתיאוריה שבנויה על אקסיומות כדאי לבדוק אם טענה באמת נסמכת על מושג שכבר הוגדר). הניסוח הבא מכיל בדיוק את אותה אינפורמציה:

משפט 43.4 (הניסוח של קלאוזיוס, ללא טמפרטורה)**.** אם חום זרם על ידי הולכה מגוף A לגוף B, אז לא קיים תהליך תרמודינמי שתוצאתו היחידה היא זרימה של חום מ-B ל-A.

כלומר, לוקחים את שני הגופים ורואים לאיזה כיוון זורם ביניהם חום; כך מזהים את הכיוון הטבעי בלי להגדיר טמפרטורה, והחוק אומר שהכיוון ההפוך בלתי אפשרי.

הערה (מה הכוונה ב"תוצאה יחידה"?). משווים את המערכת לפני התהליך ואחריו. החוקים אומרים שלא ייתכן שהתוצאה **היחידה** של התהליך היא מה שכתוב בניסוח הראשון או בניסוח השני; אם התרחש במקביל משהו נוסף, אין מניעה. לדוגמה, בהתפשטות איזותרמית רגילה של גז אידאלי, הגז מתפשט ודוחף בוכנה (מבצע עבודה) בזמן שמחממים אותו. מאחר שהטמפרטורה אינה משתנה ו-U תלויה רק בטמפרטורה ובמספר החלקיקים, $\Delta U = 0$, ולכן (החוק הראשון) כל החום Q שהועבר לגז הומר לעבודה W. לכאורה זו סתירה לניסוח של קלווין, אבל בנוסף השתנה גם הנפח של הגז. המרת החום לעבודה אינה התוצאה היחידה של התהליך, ולכן הוא מותר.

שקילות הניסוחים של קלווין ושל קלאוזיוס

טענה 43.5. הניסוח של קלווין והניסוח של קלאוזיוס שקולים: כל אחד מהם גורר את השני.

הוכחה. מראים שהפרה של כל אחד מהניסוחים גוררת הפרה של השני.

הפרת קלווין גוררת הפרת קלאוזיוס. נניח בשלילה (לקלווין) שניתן להמיר חום ממאגר בטמפרטורה T בשלמותו לעבודה. נשתמש בעבודה הזאת כדי לחמם (בחיכוך) גוף בטמפרטורה גדולה מ-T; עבודה תמיד אפשר להפוך לחום. התוצאה הסופית היחידה: לקחנו חום ממאגר בטמפרטורה T והעברנו אותו לגוף בטמפרטורה גדולה מ-T, בסתירה לקלאוזיוס.

הפרת קלאוזיוס גוררת הפרת קלווין. נניח שאפשר היה להעביר חום מגוף קר לגוף חם (בסתירה לקלאוזיוס). אז ניתן היה להמיר חום ממאגר חם לעבודה באופן חלקי, ואת יתר החום למסור למאגר קר — את זה אפשר לעשות, כי לא המרנו את כל החום לעבודה — אבל אחר כך להחזיר את החום הזה למאגר החם בעזרת התהליך ההיפותטי. המאגר הקר קלט חום ומסר בחזרה בדיוק את אותה כמות, כך שבשורה התחתונה לא השתנה. בפועל לקחנו חום מהמאגר החם והמרנו את כולו לעבודה, בסתירה לקלווין. □

43.4 הניסוח של קרנו: מנועי חום ונצילות

(3) הניסוח של קרנו (Sadi Carnot, 1824). סאדי קרנו היה מהנדס בצבא צרפת, בתחילת המהפכה התעשייתית, ועליו הוטלה המשימה לשפר את הנצילות של מנועים. מניסיון לפתור את הבעיה המעשית הזאת הוא גילה, בגיל צעיר, את מה שנקרא עשרות שנים מאוחר יותר החוק השני של התרמודינמיקה — עוד לפני שהתגלה החוק הראשון: הניסוי של ג'ול, שהבהיר שחום הוא צורה של העברת אנרגיה, נערך רק ב-1843, ועד אז חשבו על חום כעל מעין מטען ("קלוריק") שאפשר להזרים מגוף לגוף.

קרנו התעניין בנצילות של **מנועי חום**, כלומר מנועים שממירים חום לעבודה — בדיוק מה שהניסוח של קלווין עוסק בו.

הגדרה 43.6 (מנוע)**.** באופן כללי, **מנוע** הוא מערכת תרמודינמית (תוך כלשהו: אצלנו כמעט תמיד גז אידאלי, אבל למשל במנוע קיטור אדי מים שמתעבים ומתאדים שוב) שמבצעת סדרה של תהליכים תרמודינמיים באופן מחזורי: אחרי זמן מחזור אחד היא חוזרת למצבה המקורי, וממשיכה שוב ושוב. בכל מחזור היא משלימה **מעגל תרמודינמי**.

נצילות היא בדרך כלל היחס בין מה שמפיקים לבין מה שמשקיעים, וכך מגדירים אותה גם כאן.

הגדרה 43.7 (נצילות)**.** יהיו Q_{in} החום שנכנס לתוך המנוע במחזור, ו-W_{out} העבודה שמופקת במחזור. אז **הנצילות** של המנוע היא

$$\eta = \frac{W_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}. \tag{43.1}$$

כלומר, העבודה שהצלחנו להפיק חלקי האנרגיה שהשקענו, שהיא החום שנכנס למנוע. מהניסוחים הקודמים כבר ברור שחלק מהחום חייב לצאת מהמנוע, ולכן היחס הזה יהיה קטן מ-1; זה בדיוק תוכן הניסוח של קרנו. לפני כן, נראה מה אומר החוק הראשון: אין מכונות תנועה נצחית, אין אנרגיה יש מאין, ולכן לכל היותר נקבל בחזרה את כל האנרגיה שהשקענו, ו-η אינה יכולה להיות גדולה מ-1. בצורה מסודרת: לפי החוק הראשון $\Delta U = W + Q$, כאשר W הוגדרה חיובית אם היא הגדילה את האנרגיה הפנימית.

כשמדברים על מנועים מעניינת אותנו העבודה שהמנוע (התווך שעליו הוא מבוסס) מבצע על הסביבה, ולכן נסמן אותה בנפרד, בסימן ההפוך:

$$W_{\text{out}} = -W = Q - \Delta U. \tag{43.2}$$

את העבודה שהמנוע מפיק אפשר להפיק מהחום Q שמסרנו לו, וגם מהקטנת האנרגיה הפנימית האגורה בו. אבל המנוע פועל במחזוריות, והאנרגיה הפנימית היא פונקציית מצב, שתלויה רק במשתני המערכת ולא בהיסטוריה שלה. מאחר שבסוף כל מחזור המנוע חוזר לאותה נקודה (למשל באותה נקודה בדיאגרמת pV), עבור מחזור שלם נקבל $\Delta U = 0$, ולכן

$$W_{\text{out}} = Q = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}, \tag{43.3}$$

כאשר Q_{out} הוא **גודל אי-שלילי** שמתאר את החום שהמערכת מסרה לסביבה במחזור אחד: החום שבוזבז, ולכן הוא מופיע במאזן עם סימן מינוס. שימו לב שהסימונים W_{out}, Q_{out} שונים מעט מהמוסכמה שבה השתמשנו עד כה. מכאן

$$\eta = \frac{W_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \underset{\text{החוק הראשון}}{=} \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}. \tag{43.4}$$

שני הגדלים Q_{in}, Q_{out} אי-שליליים, ולכן מהחוק הראשון ברור ש-$\eta \leq 1$. אבל קרנו הבין ש-$Q_{\text{out}} > 0$ תמיד: תמיד יש חום שחייבים לפלוט החוצה (וזה בעצם מה שקלווין ניסח מאוחר יותר).

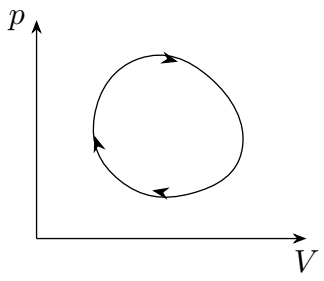
משפט 43.8 (הניסוח של קרנו לחוק השני)**.**

$$\eta < 1.$$

כלומר, אי אפשר לקחת את כל החום ולהמיר אותו בשלמותו לעבודה: תמיד חייבים לפלוט כמות כלשהי של חום למאגר בטמפרטורה נמוכה יותר.

הערה. אם התהליכים במנוע הם כולם קוואזי-סטטיים (הפיכים, מבוצעים לאט, כפי שדנו בהם עד עכשיו), נוכל לתאר את המעגל בדיאגרמת pV ולחשב עבודה כרגיל (איור 62). ברוב המנועים זה לא המצב. מתחילים בנקודה כלשהי וחוזרים אליה בסוף סדרת התהליכים; העבודה היא תמיד $\int p\,dV$, במעבר העליון בכיוון אחד ובתחתון בכיוון ההפוך, ולכן העבודה שמופקת במחזור היא אינטגרל מסלול סגור, ולמעגל בכיוון השעון היא השטח הכלוא בו:

$$W_{\text{out}} = -W = +\oint_{\text{מעגל}} p\,dV = \text{השטח הכלוא במעגל}. \tag{43.5}$$



איור 62: מעגל תרמודינמי קוואזי-סטטי בדיאגרמת pV, בכיוון השעון. W_{out} הוא השטח הכלוא.

43.5 הדגמות: מנוע קיטור ומנוע סטירלינג

שתי הדגמות לכך שבמנוע חום לוקחים חום ממאגר בטמפרטורה גבוהה ופולטים חום למאגר בטמפרטורה נמוכה יותר.

מנוע קיטור (דגם). מרתיחים מים ומקבלים קיטור, אדים בטמפרטורה של $100^\circ\mathrm{C}$ לפחות; זה מקור הגז החם. הקיטור נכנס למנוע מלמעלה, לתא שבו נמצאת בוכנה, וכרגיל: גז מתפשט ודוחף בוכנה — זה התהליך הבסיסי שמייצר עבודה. את הבוכנה דוחף קיטור בלחץ גבוה. יש שני מעברים שדרכם הקיטור נכנס לתא המרכזי: כשהבוכנה בצד ימין, החיבור השמאלי מנותק, והקיטור נכנס מימין לבוכנה ודוחף אותה שמאלה; ברגע שהיא זזה שמאלה, סוגרים את הכניסה הזו ופותחים את השנייה, כך שהקיטור נכנס מהצד השני ודוחף את הבוכנה בכיוון ההפוך. כך הבוכנה נדחפת כל הזמן, פעם מימין ופעם משמאל. אחרי שדחף את הבוכנה, הקיטור יוצא דרך צינור נוסף ונפלט לאוויר שבטמפרטורת החדר (20–$30^\circ\mathrm{C}$). כלומר לוקחים קיטור בטמפרטורה גבוהה, משתמשים בלחץ שלו כדי לדחוף את הבוכנה מצד לצד, ופולטים אותו למאגר בטמפרטורה נמוכה יותר.

בראש הדגם יש רכיב מסתובב עם שתי משקולות, שהזווית שלהן גדלה ככל שהוא מסתובב מהר יותר: **וסת** (governor), בקר מהירות. אם המנוע מסתובב מהר מדי, המשקולות עולות וסוגרות חלקית את כניסת הקיטור, וכך הסיבוב מואט: משוב שמווסת אוטומטית את מהירות המנוע.

מנוע סטירלינג. בתוך המנוע יש אוויר, ומחיצה (שחורה) שעולה ויורדת בזמן שהגלגל מסתובב. המחיצה אינה מגיעה עד הדפנות, כך שהאוויר עובר סביבה: כשהיא יורדת הוא עולה, וכשהיא עולה הוא יורד. החלק התחתון של המנוע מונח מעל כוס מים חמים (המאגר החם), והחלק העליון חשוף לטמפרטורת החדר (ואפשר לקרר אותו עוד בקרח). כשהמחיצה למעלה, האוויר נמצא למטה, במגע עם המאגר החם, ומתפשט — בערך התפשטות איזותרמית — ודוחף בוכנה כלפי מעלה. תנועת הבוכנה מורידה בתורה את המחיצה (התזמון חייב להיות מדויק), ואז האוויר נמצא למעלה, במגע עם המאגר הקר: הוא פולט אליו חום, מתכווץ ומושך את הבוכנה חזרה פנימה. כך יש כניסה של חום למטה ובריחה של חום למעלה: לא כל החום הומר לעבודה, וחלקו חייב להיפלט למאגר הקר.

המנוע אינו אידאלי (יש בו הרבה חיכוך), צריך לתת לו דחיפה ראשונית, אבל אחר כך הוא ממשיך לבד, והפרש של כמה עשרות מעלות מספיק כדי להפעיל אותו. ככל שהתחתית מתחממת והפרש הטמפרטורות גדל, ההספק גדל והגלגל מסתובב מהר יותר. גם כאן, כמו במנוע הקיטור, רואים חום שיוצא מהמאגר החם (המים החמים) ומומר לעבודה, אבל חלק ממנו חייב להיזרק למאגר קר יותר.

הערה. שאלה טבעית: יש בניסוחים האלה משהו אמפירי למדי; האם יש להם הסבר עמוק יותר? כן. יש לנו בינתיים ניסוחים רבים, ואנחנו רוצים ניסוח אחד שיתאר באופן כללי את מה שקורה. לשם כך נגדיר פונקציה תרמודינמית חדשה, **האנטרופיה**, ובאמצעותה ננסח את החוק השני. בהמשך (ובעיקר בשנה הבאה) נראה שגם לאנטרופיה יש הסבר מיקרוסקופי, כמו ללחץ, לאנרגיה הפנימית ולטמפרטורה; כאן נראה רק ברמה העקרונית ממה הוא נובע.

כדי להבין מנוע כזה צריך לחשב את הגדלים Q_{in}, Q_{out}, W_{out} ולראות איך העבודה תלויה בנפח, במספר החלקיקים וכו' (אוויר בטמפרטורות כאלה מתנהג בערך כגז אידאלי). התוצאה מפתיעה: הנצילות של מנוע אידאלי — הטוב ביותר שאפשר לבנות — מוגבלת משיקולים בסיסיים ועקרוניים של החוק השני, ולא מגודל המנוע. מנוע גדול יותר יקלוט יותר חום ויפיק יותר עבודה ליחידת זמן (הספק גבוה יותר), אבל היחס ביניהם, הנצילות, אינו תלוי בגודל: הוא תלוי במשהו בסיסי מאוד במערכת, כפי שנראה בהמשך.

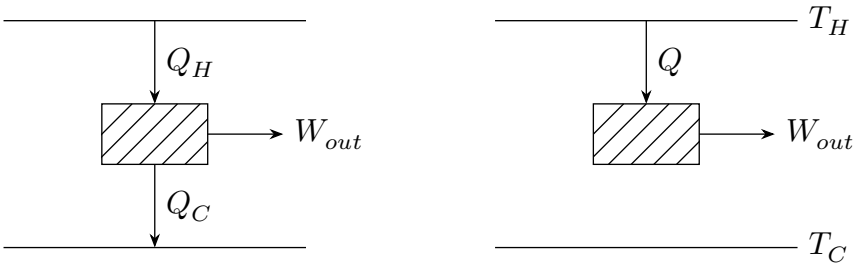
43.6 הקשר בין הניסוחים השונים

נראה כעת את הקשר בין הניסוחים של קלווין (סעיף 43.2) ושל קלאוזיוס לחוק השני לבין הניסוח של קרנו, שלפיו מנוע הפועל במחזור חייב תמיד למסור חום לסביבה. נעשה זאת באמצעות שרטוטים סכמטיים, שישמשו אותנו מעתה הרבה. קו ישר מתאר **מאגר חום** בטמפרטורה קבועה וידועה: המאגר החם יותר בטמפרטורה T_H (hot), והמאגר הקר יותר בטמפרטורה T_C (cold). מלבן מקווקו מתאר מנוע, "קופסה שחורה" שאיננו מתעניינים במבנה הפנימי שלה, וחיצים מתארים חום ועבודה שנכנסים אליה או יוצאים ממנה.

קלווין וקרנו. לפי הניסוח של קלווין אי אפשר לקחת חום Q מהמאגר החם, להכניס אותו לקופסה שחורה ולהמיר את כולו לעבודה (איור 63, מימין). קרנו אומר מה **כן** אפשר לעשות, כלומר איך מתקנים את הסיטואציה הזו כדי לקבל את מה שקורה בפועל: מכניסים לקופסה חום Q_H מהמאגר החם ומפיקים עבודה W_{out}, אבל תמיד, ללא יוצא מן הכלל, חייבים לזרוק כמות מסוימת של חום Q_C למאגר הקר (איור 63,

משמאל). מהחוק הראשון, החום שנזרק הוא החום שנכנס פחות העבודה שהופקה:

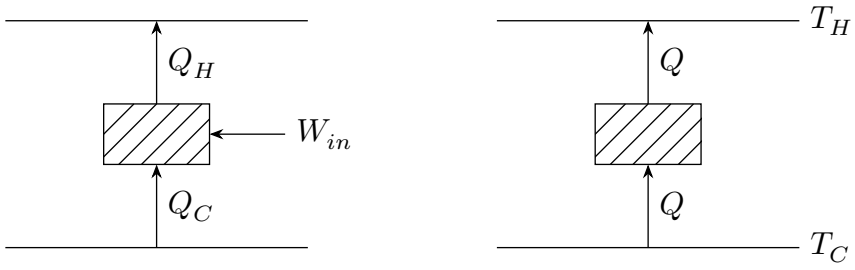
$$Q_C = Q_H - W_{out}, \qquad Q_C > 0.$$



אפשרי עם ההסבר של קרנו — בלתי אפשרי (קלווין)

איור 63: מימין: מנוע שהופך חום בשלמותו לעבודה, האסור לפי קלווין. משמאל: מה שאפשרי לפי קרנו.

קלאוזיוס וקרנו. נניח שהמנוע שמשמאל באיור 63 **הפיך**, כלומר את כל התהליכים בו אפשר לבצע בכיוון ההפוך, ובכך להפוך את כל החיצים בשרטוט. אז אפשר להפעיל אותו בכיוון ההפוך, **כמקרר**: על ידי השקעה של עבודה מבחוץ, W_{in} (זו איננה עבודה שהמערכת מבצעת, אלא עבודה שמבצעים עליה), לוקחים חום Q_C מהמאגר הקר ומוסרים חום Q_H למאגר החם (איור 64, משמאל). קלאוזיוס אמר שלא קיימת קופסה שחורה שכל מה שהיא עושה הוא לקחת חום מהמאגר הקר ולהעביר אותו למאגר החם (איור 64, מימין). זהו אותו חוק, בכיוון ההפוך: אפשר להעביר חום מהמאגר הקר לחם, אבל רק אם משקיעים בכך עבודה; בלי שום השקעה חיצונית תהליך כזה בלתי אפשרי.



אפשרי לפי קרנו — בלתי אפשרי (קלאוזיוס)

איור 64: מימין: העברת חום מהמאגר הקר לחם בלי השקעת עבודה, האסורה לפי קלאוזיוס. משמאל: המנוע ההפיך מאיור 63 מופעל בכיוון ההפוך כמקרר.

44 מנועים הפיכים ומנוע קרנו

ראינו דוגמאות לשני מנועים, ובשניהם חייבים לזרוק חלק מהחום למאגר בטמפרטורה נמוכה יותר: אי אפשר להפעיל מנוע באופן שהופך חום בשלמותו לעבודה. כעת נדון בתנאים שבהם מנוע הוא הפיך, נוכיח את עקרון קרנו ונגדיר את מנוע קרנו.

44.1 תנאים להפיכות של מנוע

במנוע מתרחשים שני תהליכים:

- העברת חום (בדוגמת המנוע שראינו: מהמים הרותחים למנוע, ומהמנוע לקרח);
- ביצוע עבודה.

כדי שהמנוע יהיה הפיך, כלומר כדי שאפשר יהיה לעבור על המעגל שלו בדיוק בכיוון ההפוך, שני התהליכים צריכים להיות קוואזי-סטטיים והפיכים.

ביצוע עבודה. כדי שביצוע העבודה יהיה הפיך, צריך קודם כול שהתנועה המכנית תהיה **חסרת חיכוך**. חיכוך פירושו יצירה של חום (ואף של גלי קול: אם שומעים את המנוע חורק, יש אנרגיה שמתבזבזת על יצירת גלי קול באוויר), כלומר מאבדים יותר חום ממה שהיה צריך. בפועל זה אף פעם לא כך, אבל רוצים להתקרב לכך ככל האפשר. כמו כן, צריך להקפיד שהרכיבים המכניים ינועו באופן **קוואזי-סטטי**. על בוכנה פועל לחץ מצד אחד ולחץ מצד שני; כדי שהיא תדחוף, למשל, גלגל שאליו היא מחוברת, הלחץ בצד אחד צריך להיות מעט גדול מהלחץ בצד השני, אחרת היא לא תזוז. אבל אם הוא גדול בהרבה, הבוכנה תזוז מהר מדי, בבת אחת, בתהליך שאיננו קוואזי-סטטי ולכן איננו הפיך. לכן

הלחצים משני צידי הבוכנה (כמעט) שווים,

והמילה "כמעט" בסוגריים כי באופן אידאלי ההפרש ביניהם אינפיניטסימלי: הדחיפה קטנה, והמערכת מגיעה לשיווי משקל לפני הצעד האינפיניטסימלי הבא של הדחיפה. זה חשוב מאוד.

העברת חום. אותו דבר נכון לגבי העברת חום בין מאגרי החום למנוע. אם יש הפרש טמפרטורות בין המאגר לבין הגז שבמנוע, הניסוח של קלאוזיוס אומר שחום יזרום מהחם לקר בתהליך בלתי הפיך. כדי שהעברת החום תהיה הפיכה, כמו בתנאי על הלחץ, צריך להקפיד שגם הפרש הטמפרטורות בין המאגר למנוע יהיה **אינפיניטסימלי**: אם חום זורם מהמאגר למנוע, המאגר יהיה בטמפרטורה $T+dT$ לעומת הטמפרטורה T של המנוע.

הערה (הספק לעומת נצילות). את הדרישה הראשונה מקיימים על ידי כך שהכול פועל לאט מאוד. כאן מופיעה הדילמה הבסיסית ביותר במנועים: כדי שהנצילות תהיה אופטימלית, המנוע חייב לפעול לאט מאוד, ולכן ההספק שלו ירוד מאוד. תמיד יש פשרה בין הגדלת ההספק לבין הגדלת הנצילות, ואחד בא על חשבון השני; זוהי בעיה של מהנדסים בעיקר.

את הדרישה השנייה קשה מאוד לקיים ברוב התהליכים התרמודינמיים. אם הטמפרטורה של הגז משתנה בזמן שמעבירים לו חום או לוקחים ממנו חום, המאגר צריך לשנות כל הזמן את הטמפרטורה שלו בהתאם, או שצריך אינסוף מאגרים ולהצמיד את המנוע כל פעם למאגר בטמפרטורה הולכת וגדלה (או קטנה), וזה מאוד לא פרקטי. לכן, באופן פרקטי, כדי שהעברת החום תהיה הפיכה יש צורך להגביל את התהליכים התרמודינמיים לאחד משני התהליכים הבאים:

1. **תהליכים אדיאבטיים**, שבהם בכלל אין העברת חום, ולכן אין בעיה של העברת חום בלתי הפיכה.
2. **תהליכים איזותרמיים**, שבהם T קבועה. מאחר שהטמפרטורה של הגז לא משתנה, מצמידים אותו למאגר אחד, שהטמפרטורה שלו היא זו של הגז ועוד dT או פחות dT, לפי הכיוון הרצוי של העברת החום.

אלה התהליכים היחידים שמותר להכניס למעגל התרמודינמי של מנוע הפיך.

הערה. ההפיכות היא תכונה של אופן פעולת המנוע, ואינה קשורה למה שעושים בו: מנוע שלוקח חום ממאגר חם, מוסר חום למאגר קר והופך את ההפרש לעבודה, אפשר, אם הוא הפיך, להפעיל בכיוון ההפוך ולהתקין במקרר, כך שיקרר את האוויר שבתוך המקרר ויזרוק את החום לאוויר החם שמחוצה לו. הדרישה כאן היא להפיכות, לא ל"אופטימליות"; שמנוע הפיך הוא גם אופטימלי הוא בדיוק תוכן המשפט הבא.

44.2 עקרון קרנו

עוד לפני שנבחן מנוע מסוים, הבנוי רק מתהליכים אדיאבטיים ואיזותרמיים, נוכיח את המשפט הבא.

משפט 44.1 (עקרון קרנו (משפט קרנו))**.** לא קיים מנוע שנצילותו גדולה מזו של מנוע הפיך, ולכל המנועים ההפיכים אותה נצילות.

כלומר מנוע הפיך הוא המנוע האופטימלי ביותר שאפשר לבנות, ולכל המנועים האופטימליים אותה נצילות. ההוכחה היא אוסף של טיעונים לוגיים, וכבר יש בידינו כל מה שצריך לה.

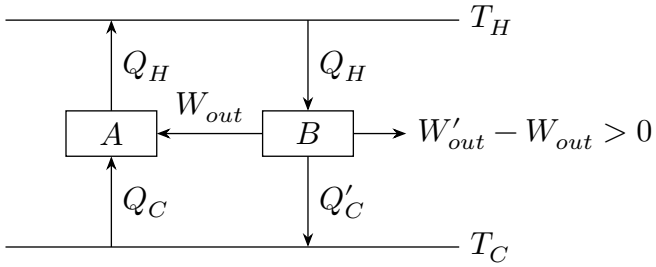
הוכחה. נתון מנוע A שהוא הפיך. כשהוא פועל בין זוג מאגרי חום בטמפרטורות T_H ו-T_C, הוא שואב חום Q_H מהמאגר החם, מייצר עבודה W_{out} ומוסר חום Q_C למאגר הקר. מהחוק הראשון העבודה היא החום שנכנס פחות החום שנאלצנו להפסיד, ולכן

$$W_{out} = Q_H - Q_C \quad \Longrightarrow \quad \eta_A = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}.$$

נתון מנוע B כלשהו, שאיננו יודעים אם הוא הפיך. נניח בשלילה שנצילותו גבוהה יותר. אם הוא פועל בין T_H ל-T_C ושואב מהמאגר החם בדיוק אותו חום Q_H, הוא חייב לבזבז פחות חום, כלומר הוא מוסר למאגר הקר חום $Q'_C < Q_C$; ולכן הוא גם מפיק יותר עבודה:

$$W'_{out} = Q_H - Q'_C > W_{out}.$$

עד כאן תוארו רק "תנאי המשחק". כדי להגיע לסתירה נשתמש בכך ש-A הפיך, ו**נפעיל את A בכיוון ההפוך כמקרר**: הוא לוקח Q_C מהמאגר הקר וזורק Q_H למאגר החם, ולשם כך צריך להשקיע בו עבודה $Q_H - Q_C = W_{out}$ (העבודה שהוא הפיק כמנוע; באיור לא נכתב לידה out או in, כי היא יוצאת מ-B ונכנסת ל-A). את העבודה הזו ניקח מהמנוע B, שלוקח Q_H מהמאגר העליון, ממיר חלק ממנו לעבודה W'_{out} וזורק Q'_C למאגר התחתון (איור 65). מאחר ש-$W'_{out} > W_{out}$, גם אחרי שמעבירים W_{out} כדי להפעיל את A בכיוון ההפוך, נשארת עבודה $W'_{out} - W_{out} > 0$.



איור 65: המנוע ההפיך A מופעל בכיוון ההפוך כמקרר, בעזרת חלק מהעבודה שמפיק המנוע B.

שימו לב שהמאגר העליון מסר חום Q_H ל-B וקיבל בחזרה בדיוק Q_H מ-A. לכן אם מסתכלים על הקופסה השחורה שמכילה את שני המנועים יחד, המאגר החם בכלל אינו משתתף בתהליך: מהמאגר הקר יוצא חום $Q_C - Q'_C > 0$, והוא כולו הופך לעבודה. זה שקול לקופסה שחורה שלא משפיעה על המאגר החם והופכת חום $Q_C - Q'_C$ מהמאגר הקר בשלמותו לעבודה $W'_{out} - W_{out}$, בסתירה לחוק השני (בניסוח של קלווין; אבל הניסוח אינו משנה). הסתירה נבעה מההנחה שקיים מנוע שנצילותו גבוהה מזו של מנוע הפיך, ולכן

$$\eta_A \geq \eta_B.$$

זהו החלק הראשון של המשפט. לחלק השני, נניח שגם B הפיך. אז נוכל להפעיל גם אותו בכיוון ההפוך ולהחליף את תפקידי המנועים בשרטוט; אותו טיעון יוכיח את הקשר ההפוך, $\eta_B \geq \eta_A$. שני התנאים מתקיימים יחד, ולכן

$$\eta_A = \eta_B.$$

□

כלומר העובדה שאפשר להפעיל מנוע הפיך בכיוון ההפוך היא שמאפשרת להוכיח שלשום מנוע אחר אין נצילות גבוהה משלו. הנצילות הגבוהה ביותר מתקבלת באמצעות מנוע הפיך, ולכל מנוע הפיך בדיוק אותה נצילות. התוצאה הזו נשמעת טכנית ופרקטית, אבל היא עקרונית ועמוקה בהרבה, ויש לה שתי השלכות משמעותיות.

במה כן תלויה הנצילות? בהוכחה לא נאמר דבר על סוג המנוע, על התווך שממנו הוא בנוי, על נפחים וכדומה; מעבר לשני המאגרים אין בה שום מידע נוסף. לכן, אם הכול נעשה באופן האידאלי ביותר, המשתנים היחידים שנותרו, שהנצילות יכולה להיות תלויה בהם, הם הטמפרטורות של זוג המאגרים. מנוע

כללי יותר, הפועל בין שלושה, ארבעה או עשרה מאגרים, תלוי בכמה טמפרטורות; אבל אפשר לחלק אותו לתת-מנועים שכל אחד מהם במגע עם זוג מאגרים, כך שהטיעון כללי מספיק לכל סיטואציה. הנצילות של מנוע הפיך (reversible) היא אפוא פונקציה של T_C ו-T_H בלבד:

$$\eta = \eta_{\text{Rev}}(T_C, T_H) = \ ?$$

השאלה כעת היא מהי הפונקציה הזו. את התובנה הזו אפשר לנצל בשתי דרכים:

1. לחשב את הנצילות הזאת פעם אחת ולתמיד, על סמך מקרה פרטי. לא משנה איזה מנוע יש לנו: אם הוא הפיך, יש לו הנצילות המקסימלית, והיא תלויה רק ב-T_C וב-T_H. לכן מספיק לחשב אותה עבור המנוע שהחישוב עבורו הקל ביותר, וזה ייתן את התשובה למקרה הכללי ביותר.

2. להגדיר מחדש את מושג הטמפרטורה בעזרת הנצילות האוניברסלית הזאת. עד כה הגדרנו טמפרטורה בעזרת מדחום גז אידאלי ושתי נקודות ייחוס. התובנה של קרנו, שנולדה מהחוק השני, מאפשרת להגדיר את הטמפרטורה באופן שונה לגמרי, שאינו משתמש בתכונות של גז אידאלי אלא בתכונות האוניברסליות של מנועים (נקודת ייחוס לצורך השוואה עדיין תידרש). זה יידון בסעיף 45.

44.3 מעגל קרנו

לצורך הדרך הראשונה נגדיר את **מנוע קרנו**, המנוע הפשוט ביותר שבאמצעותו אפשר לחשב את הנצילות האוניברסלית.

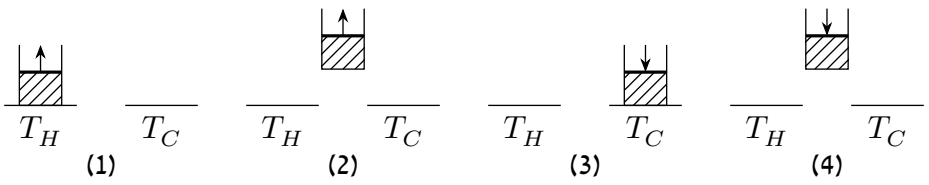
הגדרה 44.2 (מעגל קרנו)**. מעגל קרנו** מורכב מארבעה תהליכים תרמודינמיים הפיכים, ולכן הוא הפיך. התהליכים הם רק משני הסוגים שמנינו, אדיאבטיים ואיזותרמיים, כולם קוואזי-סטטיים, וחומר העבודה הוא גז אידאלי:

1. **התפשטות איזותרמית** בטמפרטורה T_H מנפח V_a לנפח V_b: הגז שבמיכל עם הבוכנה במגע תרמי עם המאגר החם, ומתפשט.

2. **התפשטות אדיאבטית** מנפח V_b לנפח V_c: מרחיקים את הגז משני המאגרים, מבודדים אותו תרמית מהסביבה, והוא ממשיך להתפשט ומתקרר, עד שהוא מגיע לטמפרטורה T_C.

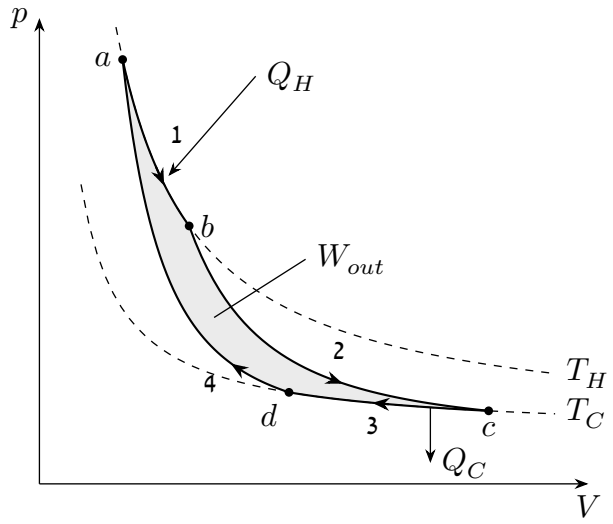
3. **דחיסה איזותרמית** בטמפרטורה T_C מנפח V_c לנפח V_d: מאחר שהגז כבר בטמפרטורה T_C, מותר להצמיד אותו למאגר הקר (ההפרש ביניהם אפס, או אינפיניטסימלי).

4. **דחיסה אדיאבטית** מנפח V_d חזרה לנפח ההתחלתי V_a: שוב מבודדים את הגז וממשיכים לדחוס אותו, תוך חימום לטמפרטורה ההתחלתית T_H, כך שהמעגל נסגר.



איור 66: ארבעת שלבי מעגל קרנו: במגע עם המאגר החם, מבודד, במגע עם המאגר הקר, ומבודד.

נשרטט את המעגל בדיאגרמת pV (איור 67). שתי האיזותרמות הן של T_H ושל T_C; ככל שאיזותרמה רחוקה יותר מהראשית הטמפרטורה שלה גבוהה יותר, ולכן העליונה היא T_H. מתחילים בנקודה a, שבה הנפח V_a והלחץ p_a, ומבצעים התפשטות איזותרמית (שלב 1) לאורך האיזותרמה של T_H עד הנקודה b, שבה הנפח V_b. משם התפשטות אדיאבטית (שלב 2) עד הנקודה c על האיזותרמה של T_C; השיפוע של אדיאבטה תמיד חד יותר מזה של איזותרמה (סעיף 39.2). בשלב 3 הנפח קטן באופן איזותרמי, ומטפסים על האיזותרמה של T_C עד הנקודה d, ובשלב 4 ממשיכים לדחוס באופן אדיאבטי חזרה אל a. השטח הכלוא בתוך המעגל הוא העבודה שהמנוע מבצע, W_{out}.



איור 67: מעגל קרנו בדיאגרמת pV. השטח הכלוא הוא W_{out}; חום נכנס רק בשלב 1 ויוצא רק בשלב 3.

בתהליכים האדיאבטיים, 2 ו-4, לא מועבר חום. בשלב 1, בטמפרטורה הגבוהה, נכנס חום (הוא שגורם להתפשטות הגז), ובשלב 3 יוצא חום. נסמן אותם Q_H ו-Q_C במקום Q_{in} ו-Q_{out}, כדי לזכור שהראשון מגיע מהמאגר החם והשני יוצא למאגר הקר. מהחוק הראשון $W_{out} = Q_H - Q_C$, ולכן

$$\eta_{\text{Rev}} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}.$$

כדי לחשב את הנצילות האופטימלית צריך אפוא רק את שני הפרמטרים החסרים: כמה חום נכנס בהתפשטות האיזותרמית (שלב 1) וכמה חום יוצא בדחיסה האיזותרמית (שלב 3).

44.4 נצילות קרנו

נחזור על חישוב העברת החום בתהליך איזותרמי (סעיפים 32 ו-34). בתהליך איזותרמי $\Delta U = 0$, ולכן $Q = -W$, כאשר W היא העבודה שמבוצעת על הגז. עם $p = Nk_BT/V$, ועם N ו-T_H קבועים שיוצאים מהאינטגרל:

$$Q_H = +\int_a^b p\,dV = Nk_BT_H \int_a^b \frac{dV}{V} = Nk_BT_H \ln\frac{V_b}{V_a}.$$

באופן דומה עבור Q_C, אבל בשלב 3 הולכים שמאלה (הנפח קטן). ל-Q_C, החום שיוצא החוצה, כבר נתנו סימן, ולכן רוצים את גודלו, $|Q_C|$; לשם כך עושים את האינטגרל דווקא בכיוון ההפוך, מ-d ל-c, כדי לקבל גודל חיובי:

$$|Q_C| = \int_d^c p\,dV = Nk_BT_C \int_d^c \frac{dV}{V} = Nk_BT_C \ln\frac{V_c}{V_d}.$$

לפי עקרון קרנו היחס Q_C/Q_H צריך להיות תלוי רק בטמפרטורות ולא בנפחים, כלומר הנפחים צריכים להצטמצם. הנפחים קשורים זה לזה דרך התהליכים האדיאבטיים: V_b קשור ל-V_c, ו-V_a ל-V_d. לאורך אדיאבטה pV^γ קבוע, ובעזרת משוואת המצב תרגמנו זאת לביטוי ב-T וב-V: $TV^{\gamma-1} = \text{const}$. לכל אדיאבטה ערך משלה, אבל לאורכה הערך אינו משתנה; ולכן מהאדיאבטה הימנית (בין b ל-c) ומהשמאלית (בין a ל-d):

$$\begin{cases} T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1} \\ T_H V_a^{\gamma-1} = T_C V_d^{\gamma-1} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d},$$

על ידי חלוקת המשוואות זו בזו והוצאת שורש מסדר $\gamma-1$. לכן גם $\ln(V_b/V_a) = \ln(V_c/V_d)$, והלוגריתמים מצטמצמים:

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}.$$

מכאן מתקבלת מיד הנצילות.

משפט 44.3 (נצילות קרנו)**.** הנצילות המקסימלית של מנוע שפועל בין זוג מאגרים בטמפרטורות T_H ו-T_C היא

$$\boxed{\eta_{\text{Rev}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}} \tag{44.1}$$

דוגמה 44.4. כעת מובן טוב יותר מה פירוש העובדה שאי אפשר להפוך את כל החום לעבודה. נניח שמנוע פועל על חוף הים, וטמפרטורת הים היא בערך $300\,\text{K}$. המנוע שואב חום ממאגר בטמפרטורה $600\,\text{K}$ (כ-330°C) וזורק חום לים. אז

$$\eta_{\text{Rev}} = 1 - \frac{300}{600} = \frac{1}{2},$$

כלומר גם במקרה הטוב ביותר חצי מהאנרגיה הולכת לאיבוד. אלה אינם מספרים דמיוניים: מקור חום בטמפרטורה גבוהה של $600\,\text{K}$ וזריקת חום למאגר בטמפרטורת החדר. זו מגבלה חזקה מאוד על נצילות של מנועים, ונוסף לה הקושי להגיע למנועים הפיכים באמת, שמשיגים את הנצילות האופטימלית הזו. גם המהנדס הטוב ביותר, שיעשה את הדבר האופטימלי ביותר האפשרי, אינו יכול לנצח את החוק השני.

שיעור 17 — 15/04/2019

45 הגדרה תרמודינמית של הטמפרטורה

45.1 תזכורת: נצילות של מנועי חום ועקרון קרנו

הנצילות של מנוע, שתפקידו לקחת אנרגיה בצורת חום ולהפיק ממנה עבודה, הוגדרה (הגדרה 43.7) כיחס בין העבודה שהופקה בפועל לבין החום שהוכנס. בעזרת החוק הראשון אפשר לכתוב אותה כאחד פחות החלק היחסי של החום שבוזבז. כשהמנוע עובד בין שני מאגרים, מסמנים את החום שנכנס מהמאגר החם ב-Q_H (hot) ואת החום שנמסר למאגר הקר ב-Q_C (cold):

$$\eta = \frac{W_{out}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{שני מאגרים}}}{=} 1 - \frac{Q_C}{Q_H}.$$

אם המעגל התרמודינמי מחליף חום עם כמה מאגרים, יש לסכם את החום מכל המאגרים שמהם התקבל חום (Q_{in}) ואת החום לכל המאגרים שאליהם נפלט חום (Q_{out}).

לפי עקרון קרנו (משפט 44.1), נצילות מקסימלית מתקבלת אם ורק אם המנוע הפיך, ולכל המנועים ההפיכים אותה נצילות: יש כאן **אוניברסליות**. לכן די היה לחשב את הנצילות פעם אחת ולתמיד עבור הדוגמה הפשוטה ביותר של מנוע הפיך, **מעגל קרנו**, שבנוי רק מאיזותרמות (שבהן החום מועבר בטמפרטורה קבועה, באופן קוואזי-סטטי ולכן הפיך) ומאדיאבטות (שבהן לא מועבר חום כלל). התוצאה (משוואה (44.1)) היא

$$\eta_{\text{Rev}} = \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}.$$

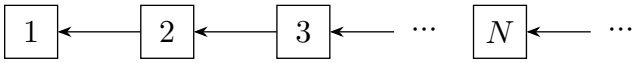
כשיש יותר משני מאגרים, בונים את המעגל זוג-זוג. מאחר שזו נקראת נצילות קרנו, בספרות קוראים לעתים קרובות לכל מנוע הפיך **מנוע קרנו**; כאן השם **מעגל קרנו** שמור למעגל המסוים של שתי אדיאבטות ושתי איזותרמות.

הערה. הביטוי הזה הוא הערך האוניברסלי של הנצילות של **כל** מנוע הפיך שפועל בין מאגר בטמפרטורה T_H למאגר בטמפרטורה T_C; שינוי של T_H או של T_C משנה אותו. אם המאגרים נתונים, זה הטוב ביותר שאפשר להשיג: הדרך היחידה לשפר את הנצילות היא לשנות את טמפרטורות המאגרים, ושום דבר אחר לא יעזור. לקלקל את הנצילות תמיד אפשר, לשפר אותה לא.

כעת ננצל את האוניברסליות של מנועים הפיכים כדי להגדיר מחדש את מושג הטמפרטורה. עד כה הגדרנו טמפרטורה בכמה דרכים, ולבסוף בחרנו בתרמומטר גז אידאלי: מכל עם גז בנפח קבוע, שמודדים את הלחץ בו כשמעבירים אותו ממגע עם גוף אחד למגע עם גוף אחר, וסקלה שנקבעה בעזרת הנקודה המשולשת של המים (סקלת קלווין). נציע עכשיו הגדרה חלופית, שמסתמכת רק על האוניברסליות של הנצילות של מנועים הפיכים.

45.2 טמפרטורה אמפירית

הפרוצדורה עדינה, ולכן נתקדם שלב אחר שלב. נניח שאיננו יודעים עדיין למדוד טמפרטורה בעזרת גז אידאלי. נתחיל בזה שנייחס לכל גוף **טמפרטורה אמפירית** t, שרק אומרת אם הוא חם יותר או קר יותר מגופים אחרים, לפי כיוון זרימת החום. אנו נשענים כאן שוב על החוק השני, שלפיו חום זורם רק מגוף חם לגוף קר. נסדר את הגופים בשורה: אם חום זורם מגוף 2 לגוף 1, מגוף 3 לגוף 2, וכך הלאה עד גוף N ואילך, אז הטמפרטורות האמפיריות מסודרות כמו באיור 68.



$$t_1 < t_2 < t_3 < \cdots < t_N < \cdots$$

איור 68: החיצים מראים את כיוון זרימת החום בין הגופים, ולפיו מסודרות הטמפרטורות האמפיריות.

כל מה שיש בידינו כרגע הוא פונקציה אמפירית שעולה באופן מונוטוני: גוף חם יותר מקבל ערך גבוה יותר, אבל בכמה הערך עולה ואיך, עדיין לא נקבע. סידרנו רק את סדר הטמפרטורות.

45.3 היחס Q_H/Q_C כפונקציה של שתי הטמפרטורות

ניקח שניים מהגופים שבשורה (אנו יודעים מי מהם חם יותר) ונבנה מנוע הפיך שפועל ביניהם. מעקרון קרנו אנו מבינים שהנצילות של מנוע הפיך ששואב חום Q_H ממאגר בטמפרטורה t_H, מבצע עבודה W_{out} ומוסר חום Q_C למאגר בטמפרטורה t_C, היא

$$\eta_{\text{Rev}} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} = \eta_{\text{Rev}}(t_C, t_H),$$

ללא תלות בשום פרמטר אחר פרט לזוג הטמפרטורות. אנו מתעלמים כאן במכוון מכך שכבר חישבנו את הנצילות במקרה פרטי בעזרת הטמפרטורה שהוגדרה קודם: את זה איננו רוצים להניח, ולכן הכול כתוב בעזרת הטמפרטורות האמפיריות t. אם המנוע הפיך יש אוניברסליות מלאה, והתלות היחידה של הנצילות בפרמטר פיזיקלי כלשהו היא בשתי הטמפרטורות; מהי הפונקציה, איננו אומרים בשלב זה.

באופן שקול (העברת אגפים) נוכל להגדיר

$$\frac{Q_H}{Q_C} \equiv f(t_C, t_H) = \frac{1}{1 - \eta_{\text{Rev}}}.$$

הפונקציה f שקולה לנצילות, אבל יהיה נוח יותר לעבוד איתה. כלומר: עבור מנוע הפיך שעובד בין שני מאגרים, היחס בין החום שהוא שואב מהמאגר החם לחום שהוא פולט למאגר הקר תלוי אך ורק בשתי הטמפרטורות. מנוע גדול פי שניים ישאב פי שניים חום, אבל גם יפלוט פי שניים, כך שהיחס נשאר קבוע: כל הפרמטרים הטכניים משפיעים על המונה ועל המכנה בנפרד, אבל לא על היחס ביניהם. מאחר שהעבודה $W_{out} = Q_H - Q_C$ חיובית, תמיד $f > 1$.

הערה. הגדלים Q_H, Q_C הם החום שעובר **במחזור אחד** של המנוע. משך המחזור משפיע על ההספק של המנוע (ככל שהמחזורים מהירים יותר מופקת יותר עבודה ליחידת זמן), אבל לא על הנצילות, ובהספק איננו עוסקים כאן.

הערה. שאלה טבעית: האם עקרון קרנו עצמו אינו נשען על מושג הטמפרטורה שאנו מנסים כעת להגדיר? התשובה: לא. בהוכחת עקרון קרנו (משפט 44.1) לא נזקקנו להגדרה מדויקת של הטמפרטורה, אלא רק לכך שחום זורם מגוף חם לגוף קר.

המטרה היא להגדיר מחדש את הטמפרטורה בעזרת היחס Q_H/Q_C: בסופו של דבר, היחס בין החום שמנוע הפיך מחליף עם שני גופים ייתן את היחס בין הטמפרטורות שלהם. לשם כך נוכיח קודם תכונה של f.

45.4 תכונת המנה של f

טענה 45.1. לפונקציה f יש התכונה

$$f(t_C,t_H)=\frac{f(t_0,t_H)}{f(t_0,t_C)}$$

עבור כל שלוש טמפרטורות $t_0<t_C<t_H$.

כזכור, הטמפרטורות כאן אמפיריות, וכל מה שידוע עליהן הוא הסדר ביניהן.

הוכחה. נסתכל על שני מנועים הפיכים:

- **מנוע 1** שואב חום Q_H ממאגר בטמפרטורה t_H, מבצע עבודה W_{H0} ומוסר חום Q_0 למאגר בטמפרטורה t_0. הוא נועד לומר לנו משהו על המונה באגף ימין של הטענה.
- **מנוע 2** שואב חום Q_C מטמפרטורה t_C, מבצע עבודה W_{C0} ומוסר חום Q_0 לטמפרטורה t_0. הוא נועד בשביל המכנה.

המנועים תוכננו במיוחד כך ששניהם מוסרים **בדיוק אותה כמות חום** Q_0 למאגר בטמפרטורה t_0. את כמות החום אפשר לכוונן על ידי שינוי גודל המנוע, למשל כמות הגז במנוע שמבוסס על גז.
מהגדרת f,

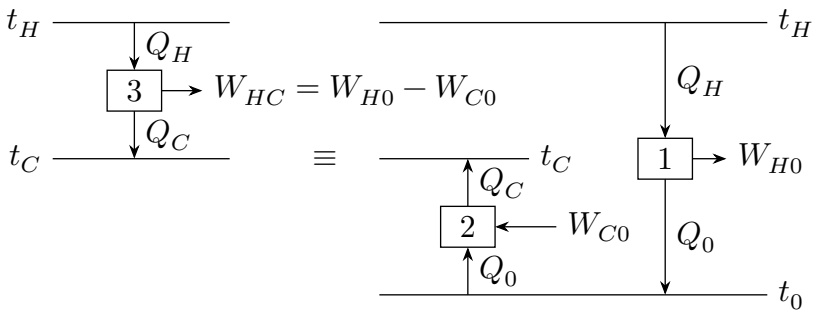
$$\frac{Q_H}{Q_0}=f(t_0,t_H),\qquad \frac{Q_C}{Q_0}=f(t_0,t_C)\quad\Longrightarrow\quad \frac{f(t_0,t_H)}{f(t_0,t_C)}=\frac{Q_H}{Q_C}.$$

זה בדיוק אגף ימין של הטענה. מצד שני, Q_H/Q_C הוא לפי ההגדרה $f(t_C,t_H)$, בתנאי שקיים מנוע הפיך ששואב בדיוק Q_H מהמאגר בטמפרטורה t_H ומוסר בדיוק Q_C למאגר בטמפרטורה t_C. כדי שההוכחה תהיה שלמה, נבנה מנוע כזה במפורש.

נסתכל על מנוע מורכב שבו, בכל מחזור שבו נפעיל את מנוע 1, נפעיל בכיוון ההפוך (כמקרר) את מנוע 2 (איור 69). מנוע 1 לוקח Q_H מהמאגר העליון, זורק Q_0 למאגר התחתון ומפיק עבודה W_{H0}. מנוע 2 המופעל הפוך מושך Q_0 מהמאגר התחתון וזורק Q_C למאגר בטמפרטורה t_C, ולשם כך יש להשקיע בו עבודה W_{C0}: זהו בדיוק מנוע 2, רק ששלושת החיצים הפוכים. למאגר התחתון הוכנס Q_0 ומשם הוצא Q_0, כלומר אפקטיבית לא שינינו בו דבר, והמנוע המורכב בכלל אינו "מדבר" עם המאגר בטמפרטורה t_0. מה שנשאר הוא **מנוע 3**, שמושך Q_H מהמאגר בטמפרטורה t_H, מוסר Q_C למאגר בטמפרטורה t_C, ומפיק עבודה

$$W_{HC}=W_{H0}-W_{C0},$$

שכן את W_{H0} הפקנו, אבל את W_{C0} היינו צריכים להשקיע כדי להפעיל את מנוע 2 כמקרר. מנוע כזה אכן קיים, כי הרכבנו אותו משני המנועים הנתונים (שניהם הפיכים, ולכן גם הוא הפיך).



איור 69: מימין: מנוע 1, ומנוע 2 המופעל בכיוון ההפוך (כמקרר). המאגר בטמפרטורה t_0 מקבל ומוסר אותו חום Q_0, ולכן הצירוף שקול למנוע 3 שמשמאל, שפועל בין t_H ל-t_C.

עבור מנוע 3, מהגדרת f,

$$\frac{Q_H}{Q_C}=f(t_C,t_H)=\frac{f(t_0,t_H)}{f(t_0,t_C)}.$$

□

45.5 הסקלה התרמודינמית האבסולוטית

הטמפרטורה t_0, שנעלמה בסופו של דבר מהמנוע המורכב, שרירותית לגמרי: אפשר לבחור כל אחד מהגופים שבשורה ולקבוע אותו כטמפרטורת הייחוס, שביחס אליה עושים את כל המדידות. מאחר ש-t_0 שרירותית, נקבע אותה כטמפרטורת ייחוס, ונגדיר עד כדי כפל בקבוע פונקציה חדשה:

$$\theta(t) = Kf(t_0, t).$$

כך אין צורך לרשום את t_0 בכל פעם: היא נכנסת להגדרת θ. נחליף כל אחת מהפונקציות באגף ימין של טענה 45.1 ב-θ המתאימה; הקבוע K מצטמצם, ולכן

$$\frac{Q_H}{Q_C} = f(t_C, t_H) = \frac{\theta(t_H)}{\theta(t_C)} > 1,$$

כאשר אי-השוויון נובע מכך שמהמאגר החם נמשך יותר חום מאשר נזרק למאגר הקר. לכן הסידור בין טמפרטורות קרות לחמות נשמר גם עבור θ:

$$\theta_H \equiv \theta(t_H) > \theta(t_C) \equiv \theta_C.$$

התחלנו מסקלה אמפירית, t, שכל מה שהיא עושה הוא לסדר גופים מקר לחם, ועברנו לפונקציה חדשה, θ, ששומרת על הסדר הזה. נעבור ל-θ ונשתמש בה כהגדרה לטמפרטורה.

הגדרה 45.2 (הסקלה התרמודינמית האבסולוטית)**.** הסקלה θ שהגדרנו היא **הסקלה התרמודינמית האבסולוטית**, ולפיה הנצילות של מנוע הפיך היא

$$\eta_{\text{Rev}} = 1 - \frac{\theta_C}{\theta_H}.$$

קיבלנו תוצאה זהה למה שחישבנו בעזרת מעגל קרנו עבור סקלת קלווין הרגילה (משוואה (44.1)). לכן שתי הסקלות זהות עד כדי כפל בקבוע, שכן שתיהן נותנות את אותו יחס:

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{\theta_C}{\theta_H} = \frac{T_C}{T_H}.$$

הקבוע נשאר חופשי משום שמופיע כאן רק יחס של טמפרטורות: אפשר לכפול את θ בכל גודל, והזהות עדיין תתקיים. כדי להיפטר מהקבוע, כך שהסקלות יהיו זהות ממש, צריך רק לקבוע את נקודת הייחוס. גם כאן ניתן להגדיר

$$\theta_{\text{triple point}} = 273.16 \text{ K},$$

כלומר לקבוע את ערך θ בנקודה המשולשת של המים ולקרוא ליחידה קלווין, ואז שתי הסקלות זהות. כך, בעזרת התכונה של נצילות מנועים הפיכים ושל טענה פשוטה שהוכחנו בדרך, הוגדרה מחדש סקלת טמפרטורה שמתנהגת בדיוק כמו סקלת קלווין.

הערה (מדידת טמפרטורה במנוע הפיך). מבחינה קונספטואלית זו דרך שונה למדוד טמפרטורה. במקום לקחת מכל גז בנפח קבוע ולמדוד כיצד הלחץ בתוכו משתנה כשהוא נוגע בכל פעם בגוף אחר, לוקחים נקודת ייחוס, למשל מים בנקודה המשולשת, שהיא אחת משתי הטמפרטורות (θ_C או θ_H), ומאגר נוסף, חם או קר ממנה. אם המאגר חם יותר, מפעילים מנוע הפיך שלוקח ממנו חום וזורק אותו למים בנקודה המשולשת; אם הוא קר יותר, מושכים חום מהמים וזורקים אותו למאגר הקר. מודדים כמה חום המנוע שואב מהמאגר החם וכמה הוא זורק למאגר הקר, והיחס ביניהם נותן את הטמפרטורה המבוקשת. זהו תהליך פיזיקלי שמאפשר לא רק **למדוד** טמפרטורה אלא גם **להגדיר** באמצעותו את מושג הטמפרטורה.

הערה. שאלה טבעית: האם ההגדרה מחייבת שתמיד תהיה טמפרטורת ייחוס t_0 נמוכה מכל הטמפרטורות האחרות? מהחוק השלישי, שעוד לא דיברנו עליו, נובע שאי אפשר להגיע לטמפרטורה אפס, כך שלכל טמפרטורה שהגענו אליה יש טמפרטורה נמוכה ממנה. אבל אין בכך צורך: רק לשם הנוחות הנחנו ש-t_0 נמוכה מ-t_C ומ-t_H, והיא אינה חייבת להיות נמוכה מהן. גם במדידה שתוארה לעיל, נקודת הייחוס יכולה להיות המאגר החם או המאגר הקר, וזה לא משנה.

46 האנטרופיה

בזה סיימנו לדון בנצילויות של מנועים. כעת נגדיר סוף סוף את האנטרופיה, אותו גודל מסתורי שכבר שבועות אנחנו מעריכים שהוא חייב להתקיים.

46.1 הסכום $\sum Q_i/T_i$ במעגל תרמודינמי

ראינו עבור מעגל קרנו (סעיף 44.4), ולכן עבור כל מנוע הפיך, את הקשר בין החום שהמנוע לוקח מהמאגר החם לחום שהוא זורק למאגר הקר, שבו השתמשנו גם להגדרת סקלת הטמפרטורה. אפשר לסדר אותו מחדש כך שבאגף שמאל יופיע רק מה שקשור למאגר החם ובאגף ימין רק מה שקשור למאגר הקר:

$$\frac{Q_H}{Q_C} = \frac{T_H}{T_C} \quad \Longrightarrow \quad \frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_C}{T_C}.$$

במעגל קרנו יש ארבעה תהליכים. בשניים מהם, התהליכים האדיאבטיים, לא מועבר חום כלל. באחד לוקחים חום Q_H ממאגר בטמפרטורה T_H ומעבירים אותו לגז של המנוע, ובאחר זורקים חום Q_C למאגר בטמפרטורה T_C. באופן כללי יותר, נסמן ב-Q_i/T_i את היחס בין החום שנוסף למערכת (למנוע) לבין הטמפרטורה של המאגר שממנו הוא הגיע, בתהליך ה-i של המעגל, ונסכם על כל התהליכים במעגל. אם בתהליך מסוים החום **יוצא** מהמערכת, הוא נכנס לסכום עם סימן שלילי. עבור מעגל קרנו נקבל

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} = \frac{Q_H}{T_H} + 0 + \left(-\frac{Q_C}{T_C}\right) + 0 = 0,$$

בגלל השוויון שלמעלה. התוצאה הזו היא מקרה פרטי של תוצאה כללית וחשובה הרבה יותר, שבעזרתה נגדיר את מושג האנטרופיה.

משפט 46.1. עבור כל מעגל תרמודינמי בן N שלבים (תהליכים)

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0, \tag{46.1}$$

כאשר השוויון מתקבל אם כל התהליכים הפיכים.

במעגל קרנו כל התהליכים הפיכים, ולכן התקבל שוויון. מספיק שיהיה במעגל תהליך בלתי הפיך אחד כדי שהסכום יהיה קטן ממש מאפס.
לפני ההוכחה, שתי תזכורות:

1. בסיומו של מעגל חוזרים תמיד לנקודת המוצא.
2. $Q_i > 0$ אם חום נכנס למערכת (לגז, התווך שעליו מבוסס המנוע או התהליך התרמודינמי), ו-$Q_i < 0$ אם חום יוצא מהמערכת.

כשדיברנו על מנועים כתבנו במפורש Q_{in} ו-Q_{out}, או Q_H ו-Q_C, והכיוון היה ברור מהחץ שבשרטוט. כעת חוזרים להסכם ש-Q חיובי אם הוא מגדיל את האנרגיה הפנימית של הגז באותו שלב של המעגל, ושלילי אם הוא מקטין אותה.

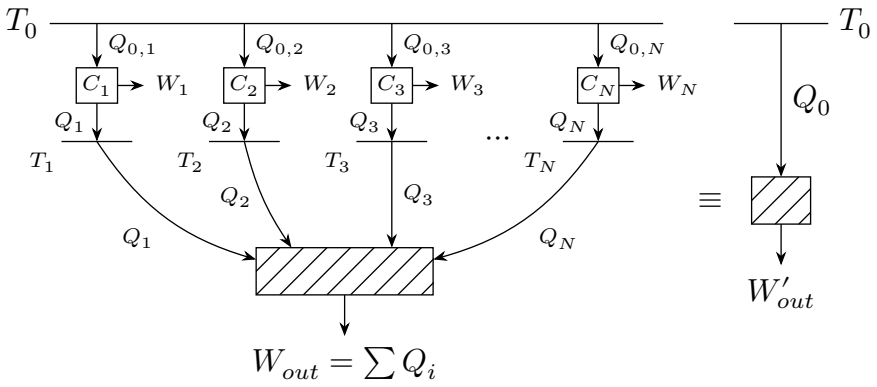
הוכחה. יש N מאגרי חום בטמפרטורות $T_1, \ldots, T_N$ (הטמפרטורות שבמכנים), כך שהמאגר T_i מוסר חום Q_i בשלב ה-i של המעגל. המערכת שלנו (איור 70, המלבן המקווקו הגדול) היא אולי מנוע שלוקח חום מחלק מהמאגרים, זורק חום לחלק האחר, ותוך כדי כך מבצע עבודה. בשרטוט כל Q_i מסומן בחץ מהמאגר אל המערכת; סימן שלילי פירושו זרימה בכיוון ההפוך מהחץ. בסוף המעגל המערכת חוזרת למצבה ההתחלתי והאנרגיה הפנימית שלה לא השתנתה, ולכן מהחוק הראשון העבודה שהיא מבצעת היא החום שנכנס פחות החום שיצא:

$$W_{out} = \sum_{i=1}^{N} Q_i.$$

עד כאן זה מעגל כמו כל המעגלים שראינו, רק שבמקום שני מאגרים הוא עובד מול N מאגרים.

כעת נוסיף מאגר נוסף בטמפרטורה T_0 (לא משנה אם הוא חם או קר מהאחרים), ו-N מעגלי קרנו $C_1, \dots, C_N$ שפועלים בין המאגר הנוסף לבין N המאגרים, ומתוכננים כך שהם בדיוק מפצים כל מאגר עבור החום שהוא העביר למעגל הראשי. מעגל קרנו ה-i לוקח חום $Q_{0,i}$ מ-T_0, מעביר חום Q_i ל-T_i (הכיוון לפי הסימן של Q_i) ומבצע עבודה W_i. מאחר ש-T_0 יכולה להיות קטנה מחלק מה-T_i וגדולה מאחרים, חלק מהמנועים פועלים בכיוון ההפוך, וחלק מה-W_i עשויים להיות שליליים; מה שחשוב הוא שהם לוקחים ומוסרים חום כפי שאנחנו רוצים. מעגל קרנו הפיך, ולכן היחס בין החום לטמפרטורה שווה בכניסה וביציאה:

$$\frac{Q_{0,i}}{T_0} = \frac{Q_i}{T_i}. \tag{46.2}$$



איור 70: המעגל הראשי (מלבן מקווקו) מול N מאגרים, מעגלי קרנו C_i שמפצים כל מאגר מתוך מאגר נוסף בטמפרטורה T_0, והמעגל השקול (מימין). סימן שלילי של Q: זרימה בכיוון ההפוך מהחץ.

ננתח את כל המערכת שבשרטוט כקופסה שחורה אחת, כמו שעשינו עם המנועים המורכבים. כל אחד מהמאגרים $T_1, \dots, T_N$ מקבל בכל מחזור בדיוק את החום שהוא מאבד, ולכן במעגל השקול המאגרים האלה לא באים לידי ביטוי. בסך הכל ישנו חום Q_0 שיוצא מהמאגר ב-T_0, ומופקת עבודה W'_{out} (איור 70, מימין).

אם הכיוונים של החיצים במעגל השקול נכונים, הוא לוקח חום Q_0 ממאגר בטמפרטורה T_0 וממיר את כולו לעבודה. אבל לפי החוק השני בניסוח של קלווין (סעיף 43.2) לא ניתן להפוך חום ממאגר בטמפרטורה נתונה כולו לעבודה (הכיוון ההפוך, עבודה שהופכת כולה לחום, כמובן אפשרי). לכן

$$W'_{out} \le 0, \qquad Q_0 \le 0.$$

אלה אינם בהכרח שליליים ממש: ייתכן שלא נמשך חום ולא בוצעה עבודה, אבל הם אינם יכולים להיות חיוביים.

נחשב את Q_0: זהו סכום כל החום שנמשך מהמאגר העליון, ולפי (46.2)

$$Q_0 = \sum_{i=1}^{N} Q_{0,i} = T_0 \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} \le 0.$$

אפשר לחשב גם את W'_{out}, העבודה של המעגל המקורי ועוד העבודות של מנועי קרנו,

$$W'_{out} = W_{out} + \sum_{i=1}^{N} W_i,$$

אבל לצורך המשפט מה שחשוב הוא אי-השוויון עבור Q_0, שנובע ישירות מהחוק השני. מאחר ש-$T_0 > 0$ (כל הטמפרטורות חיוביות), מצאנו, בין היתר, ש-

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} \le 0}.$$

זה החלק הראשון של המשפט.

נותר להראות שיש שוויון כאשר כל השלבים הפיכים. במקרה זה אפשר להפוך את כל החיצים בשרטוט (מעגלי קרנו הפיכים בכל מקרה). כל כמויות החום מחליפות סימן, $Q_i \to -Q_i$: מה שהיה חיובי נעשה שלילי, ולהפך. חזרה על אותו חישוב בדיוק נותנת

$$-\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0.$$

במעגל הפיך שני אי-השוויונים מתקיימים בו זמנית, ולכן

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} = 0 \qquad \text{(במעגל הפיך).} \qquad \square$$

46.2 גבול הרצף: dQ/T כדיפרנציאל שלם

בגבול הרצף לא סופרים את התהליכים באופן בדיד: כל תהליך הופך לתהליך אינפיניטסימלי, והסכום הופך לאינטגרל על מעגל תרמודינמי סגור (שחוזר לאותה נקודה):

$$\oint_{\text{מעגל}} \frac{dQ}{T} \leq 0, \tag{46.3}$$

כאשר השוויון מתקבל עבור מעגל הפיך. המעבר לגבול הרצף אמור להזכיר דברים מוכרים מאנליזה, מאלקטרומגנטיות ומהמכניקה: דיפרנציאל שהאינטגרל שלו על כל מסלול סגור מתאפס הוא מה שקראנו לו **דיפרנציאל שלם** (סעיף 30).

מסקנה 46.2. מצאנו גודל, dQ/T, שעבור תהליכים תרמודינמיים הפיכים מתנהג כמו דיפרנציאל שלם.

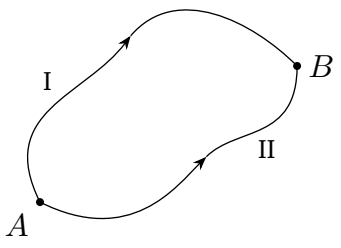
נזכיר מדוע. אם האינטגרל על כל מסלול סגור מתאפס, האינטגרל מנקודה A כלשהי לנקודה B כלשהי אינו תלוי במסלול. נלך מ-A ל-B במסלול I ונחזור מ-B ל-A במסלול II (איור 71), כשכל התהליכים לאורך הדרך הפיכים. זהו מסלול סגור, ולכן

$$\int_{A\ (\mathrm{I})}^{B} \frac{dQ}{T} + \int_{B\ (\mathrm{II})}^{A} \frac{dQ}{T} = \oint \frac{dQ}{T} = 0.$$

מכאן שהאיבר הראשון שווה למינוס השני, ונפטרים מהמינוס על ידי החלפת הגבולות:

$$\int_{A\ (\mathrm{I})}^{B} \frac{dQ}{T} = -\int_{B\ (\mathrm{II})}^{A} \frac{dQ}{T} = \int_{A\ (\mathrm{II})}^{B} \frac{dQ}{T}.$$

כלומר האינטגרל של dQ/T בין שתי נקודות אינו תלוי במסלול: קיימת פונקציה קדומה, והיא פונקציית מצב.



איור 71: שני מסלולים בין המצבים A ו-B.

46.3 הגדרת האנטרופיה

גילינו פונקציית מצב חדשה, ולכן ניתן לה סימן חדש: עבור תהליכים הפיכים, ואך ורק עבורם, נסמן

$$dS = \frac{dQ}{T} \qquad \text{(תהליך הפיך)}, \tag{46.4}$$

ואז האינטגרל אינו תלוי במסלול:

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} = \int_A^B dS = S(B) - S(A).$$

הגדרה 46.3. פונקציית המצב S נקראת **אנטרופיה**.

זו ההגדרה המקורית, הראשונה, של האנטרופיה. כל מה שיסופר עליה בהמשך, למשל הקשר שלה לסטטיסטיקה ולפיזיקה סטטיסטית, נוסף מאוחר יותר; ההגדרה הבסיסית של פונקציית המצב הזו היא זו. בכל שלב של מעגל תרמודינמי, כאשר התהליך הפיך, שואלים מהי כמות החום שהועברה למערכת ומה הייתה הטמפרטורה של המאגר שאיתו המערכת החליפה את החום. מאחר שהתהליך הפיך, הטמפרטורה של המערכת שווה לטמפרטורה של המאגר, עד כדי הפרש אינפיניטסימלי. השוו לרמז בסעיף 35.3, שם נכתב $dQ = T\,dS$ עבור תהליכים הפיכים.

האנטרופיה מוגדרת עד כדי קבוע. את פונקציית המצב הזו הגדרנו באופן שונה מכל פונקציות המצב הקודמות: באמצעות הדיפרנציאל שלה, dS, שאותו מבצעים אינטגרציה כדי לקבל את הפונקציה הקדומה. בכל הגדרה שמבוססת על אינטגרציה יש קבוע אינטגרציה לא ידוע, ולכן הגדרנו את האנטרופיה רק עד כדי קבוע. לעת עתה אנחנו יודעים לחשב רק הפרשי אנטרופיה, או את האנטרופיה ביחס למצב ייחוס: בוחרים מצב 0 ומגדירים את האנטרופיה שלו כ-S_0. אז

$$\int_0^A dS = S(A) - S_0,$$

ואת האינטגרל מ-A ל-B אפשר לחשב במעבר דרך מצב הייחוס; S_0 מצטמצם ומתקבלת אותה תוצאה כמו קודם:

$$\int_A^B dS = \int_A^0 dS + \int_0^B dS = (S_0 - S(A)) + (S(B) - S_0) = S(B) - S(A).$$

זה נשמע טרחני, אבל זה עמוק: כדי להשלים את הפער הזה, כלומר לקבוע את הקבוע ואת מצב הייחוס, נצטרך את **החוק השלישי** של התרמודינמיקה. כרמז: הוא יגיד שהאנטרופיה של מערכות בטמפרטורה 0 היא 0. בינתיים זה לא נורא, כי שינויים באנטרופיה אנחנו יודעים לחשב.

46.4 גורם אינטגרציה

ידוע ש-dQ אינו דיפרנציאל שלם: החום שמועבר למערכת תלוי במסלול. נשים לב אפוא ש-$dS = dQ/T$ הוא דיפרנציאל שלם ו-S פונקציית מצב, למרות ש-dQ הוא דיפרנציאל לא-שלם ו-Q אינו פונקציית מצב. האינטגרל של dQ מ-A ל-B תלוי במסלול, ומספיק לחלק ב-T כדי שיפסיק להיות תלוי בו. מתמטיקאים קוראים לגודל שבו כופלים דיפרנציאל לא אינטגרבילי כדי להפוך אותו לאינטגרבילי **גורם אינטגרציה**; כאן לגורם הזה יש משמעות פיזיקלית עמוקה. הכפל ב-$1/T$ הוא גורם האינטגרציה שהופך את dQ, שאין לו פונקציה קדומה, ל-dS, שיש לו.

דבר דומה כבר ראינו במקרה של העבודה. האינטגרל

$$\int_A^B dW = -\int_A^B p\,dV$$

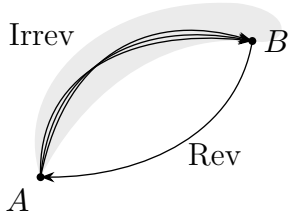
הוא מינוס השטח מתחת לגרף של p כפונקציה של V במסלול הנבחר, ולכן תלוי במסלול. אבל

$$\int_A^B \frac{dW}{p} = -\int_A^B dV = V(A) - V(B),$$

כלומר $dV = -dW/p$ הוא דיפרנציאל שלם למרות ש-dW איננו. זו אנלוגיה מדויקת: כמו ש-$-p\,dV$ מחליף את dW, בתהליך הפיך $T\,dS$ מחליף את dQ (סעיף 35.3).

46.5 מה קורה לאנטרופיה בתהליך לא הפיך?

נצא ממצב A ונבצע תהליך שאיננו הפיך; בסיומו נניח למערכת להגיע שוב לשיווי משקל, ונמצא אותה במצב B. תהליך בלתי הפיך אי אפשר אפילו לצייר בדיאגרמת pV: הדיאגרמה מתארת רק מצבים שבהם המערכת מוגדרת, ובמהלך תהליך כזה מצב המערכת אינו מוגדר (חלק ממנה מתואר על ידי נקודה אחת, חלק על ידי אחרת). לכן מציירים "ענן" (איור 72).



איור 72: תהליך בלתי הפיך מ-A ל-B ("ענן"), והתהליך ההפיך מ-B חזרה ל-A שסוגר מעגל.

על מה שקורה במהלך התהליך אי אפשר להגיד דבר, אבל האנטרופיה בהתחלה ובסוף ידועה, כי האנטרופיה היא פונקציית מצב. לכן, למרות שהתהליך לא הפיך, אין בעיה לחשב את השינוי באנטרופיה: הוא תמיד $S(B) - S(A)$, לא משנה איך הגענו לשם. כדי לחשב אותו מבצעים תהליך הפיך בין A ל-B ומחשבים לאורכו את האינטגרל של $dS = dQ/T$; את הקשר הזה אפשר לרשום רק עבור תהליכים הפיכים. אחרי שחישבנו את השינוי, אין בעיה שהמערכת תעבור מ-A ל-B בתהליך בלתי הפיך: השינוי באנטרופיה יהיה אותו שינוי.

את התהליך ההפיך נבצע דווקא בכיוון ההפוך, מ-B ל-A, כדי לסגור מעגל ולהשתמש במשפט 46.1, בצורתו (46.3):

$$\left(\int_A^B \frac{dQ}{T}\right)_{\text{Irrev}} + \left(\int_B^A \frac{dQ}{T}\right)_{\text{Rev}} = \oint \frac{dQ}{T} \le 0.$$

אילו גם השלב הראשון היה הפיך, היינו מקבלים בדיוק 0; כשהוא אינו הפיך, מתקבל אי-שוויון ממש.

הערה. שאלה טבעית: איך אפשר ללכת מ-A ל-B בתהליך בלתי הפיך ולחזור בתהליך הפיך? דוגמה: גז בקופסה, דחוס על ידי מחיצה לחצי מהנפח, כשבחצי השני אין כלום. משחררים את המחיצה בבת אחת, והגז מתפשט לכל הנפח בתהליך בלתי הפיך (סעיף 43.1): זה השלב מ-A ל-B. כעת דוחסים את הגז בעזרת בוכנה לאט-לאט חזרה, בתהליך הפיך, עד המצב ההתחלתי. בסך הכל ביצענו מעגל וחזרנו לנקודת המוצא.

הערה. גם בתהליך הבלתי הפיך T מוגדר היטב: זו הטמפרטורה של המאגר שממנו או אליו מועבר החום. היא פשוט אינה שווה בהכרח לטמפרטורה של המערכת, שיכולה להיות אפילו לא מוגדרת במהלך התהליך.

את האינטגרל במסלול ההפיך נחשב, כי לאורכו $dQ/T = dS$:

$$\left(\int_B^A \frac{dQ}{T}\right)_{\text{Rev}} = S(A) - S(B).$$

נציב ונעביר אגף:

$$\boxed{\int_A^B \frac{dQ}{T} \le S(B) - S(A)}, \tag{46.5}$$

והשוויון מתקבל עבור תהליך הפיך. אין צורך לציין כאן שהתהליך מ-A ל-B בלתי הפיך, כי הסימן $\leq$ מכסה את שני המקרים: אי-שוויון ממש אם התהליך בלתי הפיך, ושוויון אם הוא הפיך. כך הפכנו את המשפט על מסלולים סגורים למשפט על אינטגרל מנקודה אחת לאחרת. בתהליך הפיך מ-A ל-B האינטגרל של dQ/T הוא בדיוק השינוי באנטרופיה, $S(B) - S(A)$; בתהליך לא הפיך, שבו dQ/T אינו dS, התוצאה קטנה ממנו.

46.6 מה אפשר ללמוד מהתוצאה הזו? החוק השני בניסוח מודרני

למרות שהיא נראית תמימה, (46.5) היא אחת התוצאות העמוקות ביותר בתרמודינמיקה. ראשית נדגיש שרק עבור תהליך הפיך

$$dS = \frac{dQ}{T},$$

ובאופן כללי, בצורה דיפרנציאלית השקולה ל-(46.5),

$$dS \geq \frac{dQ}{T}.$$

המסקנה המעניינת מתקבלת עבור מערכת מבודדת מבחינה תרמית, שבה כל התהליכים אדיאבטיים ואין העברת חום: $dQ = 0$, ולכן כל אגף שמאל של (46.5) מתאפס. מעבירים אגף ומקבלים שהאנטרופיה במצב הסופי גדולה או שווה לאנטרופיה במצב ההתחלתי:

$$dQ = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S(B) \geq S(A)}.$$

הרעיון הזה מאפשר לנסח סוף סוף את החוק השני בצורה שבה מנסחים אותו היום: לא על סמך תהליכים ספציפיים (כמו בניסוחים של קלווין, קלאוזיוס וקרנו), אלא כאפיון כללי שמבוסס על האנטרופיה.

משפט 46.4 (החוק השני — ניסוח מודרני, קלאוזיוס 1865)**.** במערכת מבודדת לא קייס תהליך תרמודינמי שכתוצאה ממנו האנטרופיה קטנה.

לסיכום: מצאנו, כמעט במקרה, שהסכום של Q_i/T_i על מעגל שלם, או האינטגרל של dQ/T על מסלול סגור, מתאפס עבור תהליכים הפיכים. זהו דיפרנציאל שלם, והפונקציה הקדומה שלו היא פונקציית מצב חדשה, האנטרופיה. בעזרתה החוק השני אומר שבמערכת מבודדת האנטרופיה אינה משתנה בתהליכים הפיכים (שוויון: S בתחילת התהליך שווה ל-S בסופו), ובתהליכים בלתי הפיכים יש לה כיוון ספונטני אחד בלבד: היא יכולה רק לגדול. היא נשמרת אם כל התהליכים הפיכים, וגדלה אם יש לפחות תהליך בלתי הפיך אחד. זה נכון במערכות מבודדות באופן כללי, ובפרט ביקום כולו: תמיד מתרחשים איפשהו תהליכים בלתי הפיכים, ולכן האנטרופיה של היקום כל הזמן גדלה. מכאן עולות שאלות פילוסופיות מעניינות, למשל איך התחלנו מיקום שהאנטרופיה שלו קטנה, אבל לא ניכנס אליהן כאן.

שיעור 18 — 01/05/2019

החלק הראשון של השיעור לא הוקלט, והוא משוחזר כאן מרשימות של סטודנטית.

47 החוק השני בניסוח האנטרופי

נזכיר (סעיף 46.6): בתהליך הפיך $dS = dQ/T$ הוא דיפרנציאל שלם, באופן כללי $dS \geq dQ/T$, ובמערכת מבודדת $dQ = 0$ ולכן $dS \geq 0$ — זהו החוק השני בניסוח המודרני (משפט 46.4).

47.1 שיווי משקל כמקסימום של האנטרופיה

כאשר מערכת נמצאת מחוץ לשיווי משקל תרמודינמי, מתרחשים בה תהליכים ספונטניים שמובילים אותה למצב שיווי המשקל. התהליכים האלה "נפסקים" כאשר האנטרופיה אינה יכולה לגדול יותר, בהינתן האילוצים שבהם נמצאת המערכת (U, V, N). לכן:

טענה 47.1. במערכת מבודדת הנמצאת במצב שיווי משקל תרמודינמי, האנטרופיה מקסימלית.

47.2 שקילות לניסוחים הקודמים

נראה שהניסוח הזה של החוק השני שקול לניסוחים הקודמים (סעיף 43.3).

קלאוזיוס. נחזור למגע תרמי בין שני מאגרים אינסופיים בטמפרטורות שונות T_1 ו-T_2, ונניח לחום Q לעבור מהראשון לשני (איור 73). עבור מאגר אינסופי נניח תמיד שהעברת החום ממנו או אליו נעשית באופן קוואזי-סטטי, ולכן

$$\Delta S_1 = -\frac{Q}{T_1}, \qquad \Delta S_2 = +\frac{Q}{T_2}.$$

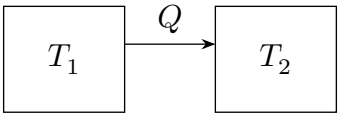
ניתן לתכנן את אופן העברת החום כך שיהיה קרוב כרצוננו לתהליך קוואזי-סטטי. בסך הכול, לפי החוק השני,

$$\Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1} > 0.$$

נחלק ב-Q (חיובי) ונקבל

$$\frac{1}{T_2} > \frac{1}{T_1} \quad \Longrightarrow \quad T_1 > T_2,$$

כלומר החום עובר מעצמו רק מהגוף החם לגוף הקר, כמו בניסוח של קלאוזיוס (משפט 43.3).



איור 73: העברת חום Q ממאגר בטמפרטורה T_1 למאגר בטמפרטורה T_2.

קלווין. נניח שניתן לקחת חום Q ממאגר בטמפרטורה T ולהפוך את כולו לעבודה, בסתירה לניסוח של קלווין (סעיף 43.2). השינוי באנטרופיה של המאגר הוא $-Q/T$, ונדרוש שאחרי הפיכת החום לעבודה לא תתבצענה העברות חום נוספות. אז

$$\Delta S = -\frac{Q}{T} < 0,$$

בסתירה לניסוח האנטרופי של החוק.

48 חישוב ΔS בתהליכים תרמודינמיים הפיכים

כמשתנים בלתי תלויים נבחר את T, V, N, וכרגיל נקבע את N להיות קבוע. אז

$$U = U(T,V,N) \xrightarrow{N=\text{const}} dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} dV.$$

מצד שני, מהחוק הראשון, ובתהליכים הפיכים (שבהם $dQ = T\,dS$),

$$dU = dQ - p\,dV = T\,dS - p\,dV.$$

נשווה את שני הביטויים ל-dU ונחלץ את dS:

$$dS = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} dT + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} + p\right] dV. \tag{48.1}$$

כעת אנו יודעים כיצד S משתנה כתלות בשינויים ב-T וב-V כאשר N קבוע; נותר להבין את משמעותן של שתי הנגזרות החלקיות המופיעות כאן.

הנגזרת הראשונה. את הנגזרת שמופיעה משמאל אנחנו מכירים: לפי החוק הראשון $dU = dQ - p\,dV$, ואם V קבוע אז $dV = 0$ ונשאר רק dQ. לכן

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{V,N} = C_v,$$

קיבול החום בנפח קבוע — פרמטר נוח, המוגדר עבור המערכת.

48.1 הנגזרת $(\partial U/\partial V)_{T,N}$ מתנאי אוילר

כדי לחשב את הנגזרת שמימין נזכור ש-dS הוא דיפרנציאל שלם: פונקציית המצב S (הפונקציה הקדומה) מקיימת את **כלל אוילר** — כשגוזרים אותה לפי שניים ממשתניה, סדר הגזירה אינו חשוב.

הערה. מכלל אוילר, המתקיים לכל פונקציות המצב, אפשר להפיק פריטי אינפורמציה נוספים, ונשתמש בכך הרבה בהמשך הקורס. הקשרים מהסוג הזה, הנובעים מכלל אוילר, הם תרומתו של מקסוול (אותו מקסוול מהאלקטרומגנטיות) לתרמודינמיקה. החישוב שלהלן הוא דוגמה ראשונה לכך.

כאמור, $S = S(T, V, N)$, ולכן עבור N קבוע

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} dV.$$

השוואה עם (48.1) מזהה את שני המקדמים: המקדם של dT שם הוא $(\partial S/\partial T)_{V,N}$, והמקדם של dV הוא $(\partial S/\partial V)_{T,N}$. כלל אוילר אומר

$$\frac{\partial^2 S}{\partial V\,\partial T} = \frac{\partial^2 S}{\partial T\,\partial V},$$

כלומר: גזירת המקדם של dT לפי V צריכה לתת את אותו הדבר כמו גזירת המקדם של dV לפי T. במפורש,

$$\left[\frac{\partial}{\partial V}\,\frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}\right]_{T,N} = \left(\frac{\partial}{\partial T}\,\frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} + p\right]\right)_{V,N}.$$

שימו לב לאילו משתנים מוחזקים קבועים בכל גזירה:

- באגף שמאל גוזרים כאשר T קבוע, ולכן אפשר להוציא את $1/T$ מחוץ לנגזרת, ונשאר $\frac{1}{T}\frac{\partial^2 U}{\partial V\,\partial T}$.
- באגף ימין גוזרים לפי T כאשר V קבוע, ולכן זו נגזרת של מכפלה: גזירת $1/T$ נותנת $-1/T^2$ כפול הסוגריים, ועוד $1/T$ כפול נגזרת הסוגריים — הנגזרת המעורבת של U (קודם לפי V ואחר כך לפי T) ועוד $(\partial p/\partial T)_{V,N}$.

אבל גם U היא פונקציית מצב, ולכן גם היא מקיימת את תנאי אוילר: שתי הנגזרות המעורבות של U שוות ומצטמצמות משני האגפים:

$$\frac{1}{T}\cancel{\frac{\partial^2 U}{\partial V\,\partial T}} = -\frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} + p\right] + \frac{1}{T}\left[\cancel{\frac{\partial^2 U}{\partial T\,\partial V}} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N}\right].$$

באגף ימין נשארה הנגזרת שרצינו לחשב. נכפול ב-T^2, נעביר אגפים ונקבל

$$\boxed{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N} - p} \tag{48.2}$$

זו תוצאה כללית, הנכונה לכל מערכת תרמודינמית: עד כה לא השתמשנו בשום קשר בין p, T, N וכו' במערכת מסוימת.

הערה. מניפולציות כאלה של נגזרות חלקיות (איזה משתנה קבוע, מתי $1/T$ יוצא מהנגזרת, מתי זו נגזרת של מכפלה) נראות מסורבלות בפעם הראשונה, אבל הופכות לשגרה אחרי תרגול קצר.

48.2 המקרה הפרטי של גז אידאלי

כדאי לבדוק כל תוצאה כללית כזו על המערכת המוכרת ביותר, הגז האידאלי. האינפורמציה הנוספת היחידה היא משוואת המצב $p = Nk_BT/V$, ונציב אותה ב-(48.2):

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} = T\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{Nk_BT}{V}\right)_{V,N} - p = p - p = 0.$$

גזירת Nk_BT/V לפי T (ב-V, N קבועים) נותנת Nk_B/V, והכפל ב-T מחזיר בדיוק את p.

כלומר, בגז אידאלי, כשכותבים את U כפונקציה של שלושת המשתנים הבלתי תלויים T, V, N, הנגזרת לפי V (ב-T, N קבועים) מתאפסת, ו-U היא פונקציה של T ו-N בלבד:

$$U(T,V,N) = U(T,N) = \frac{1}{\gamma-1}Nk_BT.$$

השוויון הראשון נובע מהחישוב שעשינו כעת; השני הוא הביטוי שחישבנו קודם בקורס, והוא אכן תלוי רק ב-N וב-T. זו טענה שנאמרה פעמים רבות בחלק הראשון של הקורס, והוכחה כבר דרך התורה הקינטית, כלומר מתוך התיאור המיקרוסקופי של הגז. כאן היא מתקבלת בדרך נוספת, שאינה מצריכה לדעת דבר על המיקרוסקופיה של המערכת. זה מאמת את התוצאה החדשה: מקבלים תוצאה כללית ובודקים שהיא עובדת במקרה פשוט ומוכר.

48.3 הביטוי הכללי ל-dS

נציב ב-(48.1) את $(\partial U/\partial T)_{V,N} = C_v$ ואת (48.2): במקדם של dT נשאר C_v/T, ובמקדם של dV ה-p מתקזז וה-T מצטמצם עם $1/T$. בסך הכול קיבלנו

$$\boxed{dS = C_v\frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N}dV} \tag{48.3}$$

זה הביטוי הכללי, כאשר T, V, N נבחרו כמשתנים הבלתי תלויים ו-N קבוע. (באופן כללי האנטרופיה תלויה כמובן גם במספר החלקיקים, אבל כאן N קבוע.)

חשוב לשים לב: כדי להמשיך מכאן צריך לדעת את **משוואת המצב** $p = p(T,V,N)$ של המערכת. בהמשך נשתמש במשוואת המצב של הגז האידאלי, ונחשב בעזרת (48.3) את השינוי באנטרופיה בכל אחד מהתהליכים הסטנדרטיים שהוגדרו עבור גז אידאלי (איזוברי, איזוכורי, איזותרמי וכו'); כך יתקבלו נוסחאות לעבודה כמותית.

49 חישוב ΔS בתהליכים הפיכים בגז אידאלי

אחרי שהחוק השני נוסח באמצעות האנטרופיה, המטרה היא לחשב בפועל שינויים באנטרופיה כשהמערכת עוברת ממצב אחד למצב אחר. בחירת המשתנים הבלתי תלויים T, V, N (עם N קבוע) נתנה את הביטוי הכללי (48.3) לתהליכים הפיכים:

$$dS = C_v\frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N}dV.$$

הביטוי נכון לכל מערכת תרמודינמית, אבל כדי להמשיך מכאן צריך לדעת באיזו מערכת מדובר, כלומר מהו הקשר בין הלחץ לבין הטמפרטורה, הנפח ומספר החלקיקים: צריך את **משוואת המצב** $p = p(T,V,N)$.

מכאן והלאה הכול נכון רק לגז אידאלי. משוואת המצב היא $p = Nk_BT/V$, ולכן $(\partial p/\partial T)_{V,N} = Nk_B/V$ והביטוי נעשה פשוט יותר, ובעיקר מפורש:

$$dS = C_v\frac{dT}{T} + Nk_B\frac{dV}{V}.$$

כעת אפשר לבצע אינטגרציה של שני האגפים. את האיבר הראשון מבצעים לפי T, ולכן חשוב להזכיר שבגז אידאלי קיבול החום אינו תלוי בטמפרטורה: גזירת האנרגיה הפנימית של גז אידאלי, $U = \frac{1}{\gamma-1}Nk_BT$, נותנת

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{1}{\gamma-1}\,Nk_B.$$

כלומר מבין שלושת המשתנים T, V, N, קיבול החום תלוי רק במספר החלקיקים. האינטגרל של dT/T הוא $\ln T$ ושל dV/V הוא $\ln V$, ובין המצב ההתחלתי 1 למצב הסופי 2 מתקבל

$$\boxed{\Delta S = S_2 - S_1 = C_v \ln\frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln\frac{V_2}{V_1}} \tag{49.1}$$

זו נוסחה כללית לגז אידאלי, שבעזרתה אפשר לחשב שינויים באנטרופיה.

49.1 התהליכים הסטנדרטיים

נציב ב-(49.1) כל אחד מהתהליכים שבהם משתמשים תמיד.

תהליך איזותרמי. כאן $T_1 = T_2$, האיבר הראשון הוא $\ln 1 = 0$ ונופל, ונשאר רק האיבר של הנפח. אם מעדיפים לעבוד עם p כמשתנה בלתי תלוי (יחד עם T ו-N), מציבים שוב את משוואת המצב: p ו-V נמצאים באותו צד שלה ($pV = Nk_BT$, ו-T קבוע), ולכן היחס ביניהם מתהפך — מחליפים את המצבים בין המונה למכנה:

$$\Delta S = Nk_B \ln\frac{V_2}{V_1} = Nk_B \ln\frac{p_1}{p_2}.$$

תהליך איזוכורי. כאן האיבר של הנפח נופל. במעבר מ-T ל-p מציבים שוב את משוואת המצב, אבל עכשיו p ו-T מופיעים באגפים שונים שלה (V קבוע), ולכן היחס אינו מתהפך:

$$\Delta S = C_v \ln\frac{T_2}{T_1} = C_v \ln\frac{p_2}{p_1}.$$

תהליך איזוברי. כאן גם הטמפרטורה וגם הנפח משתנים, ויש את שתי התרומות. אבל בלחץ קבוע משוואת המצב נותנת $T \propto V$, ולכן שני הלוגריתמים זהים, ואפשר לכתוב את הכול באמצעות יחס הטמפרטורות (או, באותה מידה, יחס הנפחים). בגז אידאלי $C_v + Nk_B = C_p$, ולכן

$$T \propto V \implies \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} \implies \Delta S = (C_v + Nk_B)\ln\frac{T_2}{T_1} = C_p \ln\frac{T_2}{T_1}.$$

זה ביטוי זהה לביטוי האיזוכורי, רק ש-C_v הוחלף ב-C_p.

תהליך אדיאבטי. כאן אין מה לחשב: אין העברת חום, $dQ = T\,dS = 0$, ומאחר שהטמפרטורה תמיד חיובית, $dS = 0$ ולכן $\Delta S = 0$.

הגדרה 49.1. תהליך שבו האנטרופיה נשמרת ($\Delta S = 0$) נקרא **תהליך איזנטרופי** (בדומה לאיזוברי, איזוכורי ואיזותרמי). תהליך אדיאבטי הפיך הוא תהליך איזנטרופי.

כבדיקה שהנוסחה (49.1) עובדת כמו שצריך, נבדוק זאת גם במפורש בעזרתה. בתהליך אדיאבטי pV^γ קבוע, ובמשתנים T, V זה $TV^{\gamma-1} = \text{const}$. לכן (הכפלת החזקה ב-$-1$ הופכת את השבר)

$$TV^{\gamma-1} = \text{const} \implies \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-\gamma}.$$

נציב את היחס הזה במקום T_2/T_1, נוריד את החזקה מחוץ ללוגריתם ונוציא את $\ln(V_2/V_1)$ כגורם משותף:

$$\begin{aligned}\Delta S &= C_v \ln\frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln\frac{V_2}{V_1} = C_v \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-\gamma} + Nk_B \ln\frac{V_2}{V_1} \\ &= \Big[\underbrace{(1-\gamma)C_v}_{C_v - C_p} + Nk_B\Big] \ln\frac{V_2}{V_1} = 0.\end{aligned}$$

אכן, $\gamma = C_p/C_v$, ולכן $(1-\gamma)C_v = C_v - C_p = -Nk_B$, והסוגריים מתאפסים.

50 דוגמה: מנוע לא הפיך

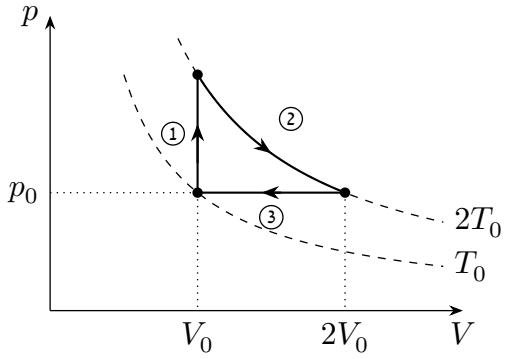
כדי להשתמש בביטויים האלה, ננתח מעגל תרמודינמי פשוט ונחשב את הנצילות שלו. המנוע שנבחר הוא מראש **לא הפיך**, כלומר במהלך פעולתו האנטרופיה צריכה לגדול.

במישור p–V נשרטט שתי איזותרמות: אחת בטמפרטורה T_0 ואחת בטמפרטורה הכפולה $2T_0$ (איור 74; העקמומיות אינה מדויקת). מתחילים בנפח V_0 ובלחץ p_0, על האיזותרמה T_0, ומבצעים:

1. חימום איזוכורי, עד הטמפרטורה $2T_0$;
2. התפשטות איזותרמית לאורך האיזותרמה $2T_0$, עד שחוזרים ללחץ p_0 — כלומר עד הנפח הכפול $2V_0$;
3. דחיסה איזוברית חזרה לנקודת ההתחלה.

המעגל מוקף בכיוון השעון, ולכן זה מנוע: השטח הכלוא בתוך המעגל הוא העבודה W_{out} שהמנוע מבצע. נניח שמדובר בגז אידאלי חד-אטומי, כלומר

$$pV = Nk_BT, \qquad C_v = \tfrac{3}{2}Nk_B, \qquad C_p = \tfrac{5}{2}Nk_B.$$



איור 74: המעגל במישור p–V: חימום איזוכורי (1), התפשטות איזותרמית ב-$2T_0$ (2) ודחיסה איזוברית ב-p_0 (3). הקווים המקווקווים הם האיזותרמות.

50.1 ניתוח שלב אחר שלב

בכל שלב נחשב את העבודה, החום והשינוי באנרגיה הפנימית כפי שעשינו בעבר; הדבר החדש הוא שעכשיו אפשר לחשב גם את השינוי באנטרופיה.

שלב 1: חימום איזוכורי. הנפח אינו משתנה, ולכן הגז אינו מבצע עבודה, $W_{\text{out}} = 0$. לפי החוק הראשון השינוי באנרגיה הפנימית שווה לחום שנכנס, וזה חום שנכנס בנפח קבוע, כלומר C_v כפול השינוי בטמפרטורה (C_v אינו תלוי בטמפרטורה, ולכן אין צורך באינטגרל). השינוי באנטרופיה נתון בביטוי האיזוכורי:

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= 0, \\ \Delta U = Q &= C_v\,\Delta T = \tfrac{3}{2}Nk_B(2T_0 - T_0) = \tfrac{3}{2}Nk_BT_0, \\ \Delta S &= C_v \ln\frac{T_2}{T_1} = \tfrac{3}{2}Nk_B\ln 2. \end{aligned}$$

שלב 2: התפשטות איזותרמית. הטמפרטורה קבועה, ובגז אידאלי גם האנרגיה הפנימית קבועה: $\Delta U = 0$. לפי החוק הראשון כל החום שנכנס הלך לביצוע עבודה. נזכיר ש-W הוגדרה כעבודה שמבצעים על הגז (ומעלה את האנרגיה הפנימית שלו), ו-W_{out} היא בסימן ההפוך, ולכן באינטגרל מופיע $+p\,dV$ ולא $-p\,dV$. את p מבטאים באמצעות הנפח בעזרת משוואת המצב, ומוציאים החוצה את הקבוע Nk_B כפול הטמפרטורה של האיזותרמה, $2T_0$:

$$W_{\text{out}} = Q = \int_{V_0}^{2V_0} p\,dV = Nk_B(2T_0)\int_{V_0}^{2V_0}\frac{dV}{V} = 2Nk_BT_0\ln 2.$$

השינוי באנטרופיה נתון בביטוי האיזותרמי:

$$\Delta S = Nk_B\ln\frac{2V_0}{V_0} = Nk_B\ln 2.$$

שלב 3: דחיסה איזוברית. כאן כל שלושת הגדלים בחוק הראשון שונים מאפס. העבודה $\int p\,dV$ היא השטח מתחת לקו האופקי, מלבן בגובה p_0 וברוחב V_0, אבל הקו נעבר בכיוון ההפוך (מ-$2V_0$ ל-V_0), ולכן היא שלילית: המנוע מבצע בשלב זה עבודה שלילית. מאחר ש-$p_0V_0 = Nk_BT_0$, נבטא אותה ביחידות של k_BT. החום מועבר בלחץ קבוע, ולכן קיבול החום הרלוונטי הוא C_p, ו-$\Delta T = T_0 - 2T_0 = -T_0$. את השינוי באנרגיה הפנימית מקבלים מהחוק הראשון, $\Delta U = Q + W = Q - W_{\text{out}}$:

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= p\,\Delta V = -p_0V_0 = -Nk_BT_0, \\ Q &= C_p\,\Delta T = C_p(-T_0) = -\tfrac{5}{2}Nk_BT_0, \\ \Delta U &= Q - W_{\text{out}} = -\tfrac{3}{2}Nk_BT_0. \end{aligned}$$

השינוי באנטרופיה נתון בביטוי האיזוברי. הטמפרטורה ההתחלתית גבוהה מהסופית, ו-$\ln\frac{1}{2} = -\ln 2$:

$$\Delta S = C_p\ln\frac{T_2}{T_1} = \tfrac{5}{2}Nk_B\ln\frac{T_0}{2T_0} = -\tfrac{5}{2}Nk_B\ln 2.$$

ניתוחים כאלה של מנועים הם בדרך כלל ארוכים אבל פשוטים: כל שלב פשוט מאוד, רק שיש הרבה שלבים.

50.2 טבלת סיכום ובדיקות

נסכם את התוצאות בטבלה, עבור כל שלב ועבור המחזור כולו. כדי לחסוך בכתיבה, כל גודל בעל יחידות של אנרגיה מחולק ב-Nk_BT_0, והאנטרופיה מחולקת ב-Nk_B. את החום מפצלים לחום שנכנס, Q_{in} (שלבים שבהם $Q > 0$), ולחום שיצא, Q_{out} (שלבים שבהם $Q < 0$); את Q_{out} רושמים כערך מוחלט, עם סימן חיובי. קו מסמן שהשלב אינו תורם לשורה זו.

סכום	3	2	1	
0	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$\Delta U/Nk_BT_0$
0	$-\frac{5}{2}\ln 2$	$\ln 2$	$\frac{3}{2}\ln 2$	$\Delta S/Nk_B$
$2\ln 2-1$	-1	$2\ln 2$	0	W_{out}/Nk_BT_0
$2\ln 2+\frac{3}{2}$	—	$2\ln 2$	$\frac{3}{2}$	Q_{in}/Nk_BT_0
$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{2}$	—	—	Q_{out}/Nk_BT_0

בדיקה ראשונה: פונקציות מצב. U ו-S הן פונקציות מצב, ולכן הסכום שלהן על המחזור חייב להתאפס: חזרנו לנקודת ההתחלה. ואכן, עבור ΔU הסכום הוא $\frac{3}{2}+0-\frac{3}{2}=0$, ועבור ΔS הוא $\frac{3}{2}\ln 2+\ln 2-\frac{5}{2}\ln 2=0$. זו בדיקה שתמיד צריך לעשות.

בדיקה שנייה: החוק הראשון. החום שהוכנס הוא מקור האנרגיה; ממנו הפקנו עבודה ככל שיכולנו, ואת השאר זרקנו למאגר הקר. לכן העבודה ועוד החום שיצא חייבים להיות שווים בדיוק לחום שנכנס:

$$Q_{\text{in}}=2\ln 2+\tfrac{3}{2}, \qquad W_{\text{out}}+Q_{\text{out}}=2\ln 2-1+\tfrac{5}{2}=2\ln 2+\tfrac{3}{2} \quad \checkmark$$

הנצילות. הנצילות היא החלק מהחום שהוכנס (Q_{in}, במכנה) שנוצל לביצוע עבודה:

$$\eta=\frac{W_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}=\frac{2\ln 2-1}{2\ln 2+\frac{3}{2}}\simeq 0.134.$$

(היא קטנה מ-1, כפי שהבטיחה כבר הבדיקה של החוק הראשון.) מכאן אפשר להסיק מיד שהמנוע אינו הפיך: לפי קרנו, למנוע הפיך יש הנצילות המקסימלית, והיא 1 פחות יחס הטמפרטורות של המאגר הקר והמאגר החם. כאן המאגר החם ב-$2T_0$ והקר ב-T_0:

$$\eta_C=1-\frac{T_C}{T_H}=1-\frac{T_0}{2T_0}=\frac{1}{2}.$$

הנצילות של המנוע שלנו נמוכה בהרבה, ולכן הוא באמת לא הפיך.

50.3 השינוי באנטרופיה של המאגרים

אבל רגע: האנטרופיה של הגז לא השתנתה במחזור. אם האנטרופיה לא השתנתה, האם לא נובע מכך שהכול היה הפיך? מה חסר?

התשובה: המערכת אינה מבודדת. המנוע קיבל חום ופלט חום (Q_{in} ו-Q_{out}), כי הוא החליף חום עם מאגרי טמפרטורה. השינוי באנטרופיה של המנוע עצמו במחזור שלם תמיד יהיה אפס: האנטרופיה היא פונקציית מצב והמחזור חוזר לנקודת המוצא. אבל המנוע אינו פועל במנותק מהסביבה — הוא לוקח חום וזורק חום, כאן לשני מאגרים (במנועים מורכבים יותר ייתכנו יותר מאגרים). לכן יש לשאול מה קרה לאנטרופיה של המערכת כולה: המנוע והמאגרים שאיתם הוא מחליף חום. עוד לפני החישוב ברור ש:

> האנטרופיה של הגז לא השתנתה בסוף המחזור (פונקציית מצב) והמנוע לא הפיך $\Longleftarrow$ השינוי באנטרופיה של המאגרים גדול מאפס.

אפשר אף לדעת מראש באילו שלבים האנטרופיה של המאגרים השתנתה. חום מועבר באופן הפיך רק באחת משתי דרכים: או שלא מעבירים חום כלל, או שמעבירים אותו כשהטמפרטורה של הגז שווה, עד כדי ϵ, לטמפרטורה של המאגר.

- בשלב 2 (איזותרמי) הגז במגע עם המאגר ב-$2T_0$ באותה טמפרטורה, ונראה שהשינוי באנטרופיה של המאגר מקזז בדיוק את השינוי באנטרופיה של הגז.

- בשלב 1 יש רק שני מאגרים, ב-T_0 וב-$2T_0$. כדי לחמם את הגז בנפח קבוע מ-T_0 ל-$2T_0$ מצמידים אותו למאגר ב-$2T_0$. הטמפרטורה של הגז מתקרבת לזו של המאגר, אבל כל הזמן יש ביניהן הפרש סופי, והחום יכול לזרום רק בכיוון אחד — מהמאגר לגז. זה תהליך בלתי הפיך.

- באופן דומה בשלב 3 מצמידים את הגז, שבטמפרטורה $2T_0$, למאגר ב-T_0; הגז חם מהמאגר כל הזמן, וחום זורם רק בכיוון אחד.

נחשב. עבור מאגר חום אינסופי, הטמפרטורה שלו קבועה כל הזמן, ולכן (בלי אינטגרל) השינוי באנטרופיה שלו הוא פשוט החום שנכנס אליו או יצא ממנו (זה קובע את הסימן), חלקי הטמפרטורה של המאגר. נסמן אותו ΔS_{env} (מהמילה environment, סביבה). מבחינת המאגר, החום שנכנס לגז הוא חום שיצא ממנו, ולכן הסימן מתהפך.

שלב 1. המאגר החם, בטמפרטורה $2T_0$, מסר לגז שהיה קר ממנו את החום $\frac{3}{2}Nk_BT_0$ (ולכן באופן לא הפיך):

$$\Delta S^{(1)}_{\text{env}} = \frac{Q}{2T_0} = \frac{-\frac{3}{2}Nk_BT_0}{2T_0} = -\tfrac{3}{4}Nk_B.$$

שלב 2. בתהליך האיזותרמי אנו מצפים שהשינוי באנטרופיה של המאגר יקזז בדיוק את השינוי באנטרופיה של הגז. החום $2\ln 2\, Nk_BT_0$ נכנס לגז, כלומר יצא מהמאגר החם ב-$2T_0$:

$$\Delta S^{(2)}_{\text{env}} = \frac{-2\ln 2\, Nk_BT_0}{2T_0} = -\ln 2\, Nk_B.$$

השינוי באנטרופיה של הגז בשלב זה הוא $+\ln 2\, Nk_B$ (לפי הטבלה), כך שבשלב 2 השינוי הכולל באנטרופיה הוא אפס, כמצופה.

שלב 3. המאגר מקבל חום מהגז, שנמצא בטמפרטורה גבוהה ממנו — שוב תהליך לא הפיך. המאגר שמקבל את החום $\frac{5}{2}Nk_BT_0$ הוא המאגר הקר, ולכן מחלקים ב-T_0 ולא ב-$2T_0$:

$$\Delta S^{(3)}_{\text{env}} = \frac{\frac{5}{2}Nk_BT_0}{T_0} = \tfrac{5}{2}Nk_B.$$

השינוי הכולל. השינוי הכולל באנטרופיה במחזור הוא השינוי של הגז (אפס) ועוד שלושת השינויים של המאגרים:

$$\Delta S_{\text{total}} = \left(\tfrac{5}{2} - \tfrac{3}{4} - \ln 2\right) Nk_B = \left(\tfrac{7}{4} - \ln 2\right) Nk_B \simeq 1.06\, Nk_B > 0.$$

(טוב ש-$\ln 2 \approx 0.69$ קטן מ-$\frac{7}{4}$.) העיקר הוא שהתוצאה גדולה מאפס, כמצופה: המנוע בלתי הפיך, ולכן בכל מחזור שלו האנטרופיה של היקום — כאן המנוע ושני המאגרים — גדלה. אם יש יותר משני מאגרים, הניתוח זהה, אבל צריך לדעת בכל שלב לאיזה מאגר המנוע מחובר: למי הוא מוסר חום וממי הוא מקבל חום. זה קובע איזה מאגר רלוונטי לחישוב השינוי באנטרופיה.

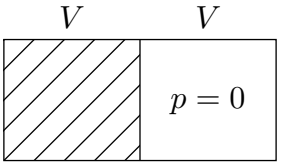
שיעור 20 — 02/05/2019

51 חישוב ΔS בתהליכים לא הפיכים — דוגמאות

עד כה חישבנו שינויי אנטרופיה בתהליכים הפיכים: שם אפשר לכתוב את הביטוי המלא ל-dS בעזרת משוואת המצב (למשל של הגז האידאלי, (49.1)) ולבצע את האינטגרלים לאורך התהליך. כעת נחשב את השינוי באנטרופיה בתהליכים **לא הפיכים**. הדיון לא יהיה כללי אלא ספציפי לכל תהליך, אבל יש דמיון רב בין הדוגמאות, וכולן תהליכים שכבר הוזכרו בסעיף 43.1.

51.1 התפשטות אדיאבטית חופשית

חופשית פירושו התפשטות לתוך ריק. מכל מבודד תרמית מהסביבה מחולק לשני חלקים בנפח V כל אחד; בהתחלה כל הגז נמצא בחלק השמאלי, ובחלק הימני ריק ($p = 0$). ברגע $t = 0$ מנקבים את הדיאפרגמה (או מושכים בבת אחת את הבוכנה ימינה), והגז ממלא בסופו של דבר את כל המכל (איור 75). התנועה הזו מתרחשת מחוץ לשיווי משקל, והתהליך אינו הפיך; נרצה להבין מה קרה בו לאנטרופיה.



איור 75: התפשטות אדיאבטית חופשית: גז בחצי השמאלי של מכל מבודד, ריק בחצי הימני.

אם המכל מבודד אז $dQ = 0$, ומאחר שההתפשטות חופשית ($p = 0$) לא נעשית עבודה, $dW = 0$ (העבודה היא $p\,dV$ ו-$p = 0$), ולכן מהחוק הראשון $dU = 0$. בגז אידאלי האנרגיה הפנימית תלויה רק בטמפרטורה, ולכן $dT = 0$. מבחינות רבות שום דבר לא קורה בתהליך הזה: אין עבודה, אין העברת חום, אין שינוי באנרגיה הפנימית ואין שינוי בטמפרטורה. התהליך הוא גם אדיאבטי וגם איזותרמי; בתהליך הפיך (קוואזי-סטטי) זה בלתי אפשרי, אבל התהליך הזה ממילא מחוץ לשיווי משקל ואי אפשר לשרטט אותו בדיאגרמת pV, כך שאין טעם לשאול אם pV או pV^γ קבועים לאורכו. כל מה שרואים הוא ש**הנפח גדל פי 2 בזמן שהלחץ קטן פי 2**. כבר בסעיף 43.1 טענו שלא ייתכן שזה הדבר היחיד שקורה כאן; מה שהיה חסר הוא האנטרופיה, שכפי שאנו מבינים כעת חייבת לגדול בתהליך הזה, וזה מה שמבטא את העובדה שהתרחש כאן משהו מחוץ לשיווי משקל.

שאלה: מה קרה לאנטרופיה? את התהליך עצמו איננו יודעים לחשב. אבל בהתחלה המערכת בשיווי משקל בנפח V, ובסוף, אחרי שמחכים מספיק זמן, היא שוב בשיווי משקל בנפח $2V$, ובשני המצבים האלה אנו יודעים לחשב את האנטרופיה. נבחר ב-T, V, N כמשתנים הבלתי תלויים; הטמפרטורה ומספר החלקיקים לא השתנו, והדבר היחיד שהשתנה הוא הנפח, שהוכפל. האנטרופיה היא פונקציית מצב, ולכן ההפרש בין המצב הסופי להתחלתי זהה להפרש בתהליך **הפיך** בין אותם שני מצבים: למשל, הזזה איטית של הבוכנה שמכפילה את הנפח באופן הפיך. עבור תהליך כזה בטמפרטורה קבועה כבר ראינו ש-$\Delta S = Nk_B \ln(V_f/V_i)$, ולכן

$$\begin{aligned}\Delta S &= S(T, 2V, N) - S(T, V, N) \\ &= Nk_B \ln \frac{2V}{V} = Nk_B \ln 2.\end{aligned}$$

כלומר,

- האנטרופיה גדלה ב-$k_B \ln 2$ **לכל חלקיק**.
- האנטרופיה היא **גודל אקסטנסיבי**.

הנקודה השנייה נכונה לכל הביטויים שקיבלנו עבור אנטרופיה ושינויי אנטרופיה: האנטרופיה פרופורציונית למספר החלקיקים, ואם מגדילים את המערכת פי שניים גם האנטרופיה גדלה פי שניים. ציפינו לכך מראש: כשחיפשנו את המשתנה התרמודינמי החסר כדי שהכול ייראה סימטרי, הבנו שהוא צריך להיות אקסטנסיבי (סעיף 35.3), וכעת רואים שהוא אכן כזה.

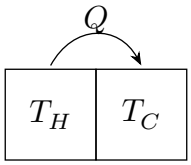
נשים לב שזו דוגמה לכך ש-

$$\frac{Q}{T} = 0 < \Delta S = k_B \ln 2^N.$$

זו בדיוק הסיטואציה שדיברנו עליה: מערכת מבודדת שבה אין שום העברת חום, $\int dQ/T = 0$, ובכל זאת התהליך אינו הפיך והאנטרופיה גדלה.

51.2 מעבר חום מגוף חם לגוף קר

הפעם לא נניח שהגופים הם מאגרי טמפרטורה אינסופיים (כמו בסעיף 43.1). ניקח זוג קוביות מתכת זהות, עם קיבול חום C (במוצקים אין הבדל משמעותי בין C_v ל-C_P), בטמפרטורות שונות, ונצמיד אותן זו לזו כך שייווצר מגע תרמי (איור 76). ננית שהשמאלית חמה יותר, ולכן חום זורם ממנה לימנית. עבור הכיוון הזה עלינו להראות שהאנטרופיה גדלה; אילו יצא שהיא קטנה, היה פירוש הדבר שהחום צריך לזרום בכיוון ההפוך.



איור 76: שתי קוביות זהות במגע תרמי; חום Q עובר מהחמה לקרה.

מאחר שהכול מבודד, כל החום שיוצא מהקובייה השמאלית מועבר לימנית. מאחר שקיבולי החום שלהן זהים, השינוי בטמפרטורה יהיה זהה בגודלו: האחת מתחממת בדיוק בשיעור שהשנייה מתקררת. לכן מעבר החום ייפסק כאשר שתי הקוביות יהיו בטמפרטורה הממוצעת

$$T_{ave} = \frac{T_H + T_C}{2}.$$

הקובייה החמה מתחילה ב-T_H ומסיימת ב-T_{ave}, והקרה מתחילה ב-T_C ומסיימת ב-T_{ave}.

מערכת שקולה שבה התהליך הפיך. את האינטגרל על התהליך עצמו אי אפשר לבצע. **נחשב את האנטרופיה על ידי ביצוע אינטגרל עבור מערכת שקולה שבה התהליך יהיה הפיך.** כדי להעביר חום באופן הפיך מביאים מבחוץ אוסף של מאגרים שהטמפרטורה שלהם משתנה ברציפות. את הקובייה החמה מצמידים למאגר בטמפרטורה T_H, וככל שהיא מוסרת חום והטמפרטורה שלה יורדת מעבירים אותה למאגר קר מעט יותר, וכן הלאה, עד הטמפרטורה הסופית T_{ave}. את הקובייה הקרה מצמידים באופן דומה לאוסף מאגרים שהולכים ומתחממים, מ-T_C עד T_{ave}. מבחינת שתי הקוביות זה בדיוק אותו מצב סופי, אלא שבמקום שיעבירו את החום ישירות זו לזו הן מחליפות אותו עם מאגרים חיצוניים. בתהליך ההפיך הזה $dQ/T = dS$, ובעזרת $dQ = C\,dT$:

$$\begin{aligned}\Delta S &= \int_{T_H}^{T_{ave}} \frac{dQ}{T} + \int_{T_C}^{T_{ave}} \frac{dQ}{T} = C\int_{T_H}^{T_{ave}} \frac{dT}{T} + C\int_{T_C}^{T_{ave}} \frac{dT}{T} \\ &= C\ln\frac{T_{ave}}{T_H} + C\ln\frac{T_{ave}}{T_C} = C\ln\frac{T_{ave}^2}{T_H T_C}.\end{aligned}$$

הכיווניות של התהליך נכנסה דרך האופן שבו ביצענו את האינטגרציות: את הקובייה החמה חיברנו למאגרים שהולכים ומתקררים, ואת הקרה למאגרים שהולכים ומתחממים.

האם האנטרופיה גדלה? השאלה היא אם $T_{ave}^2/(T_H T_C)$ גדול מ-1. ריבוע של גודל ממשי הוא חיובי, ולכן ($T_H \neq T_C$)

$$\begin{aligned}(T_H - T_C)^2 > 0 &\Longrightarrow (T_H + T_C)^2 > 4T_H T_C \\ &\Longrightarrow \tfrac{1}{4}(T_H + T_C)^2 = T_{ave}^2 > T_H T_C,\end{aligned}$$

(במעבר הראשון הוספנו $4T_H T_C$ לשני האגפים, ובשני חילקנו ב-4) ומכאן ש**האנטרופיה גדלה**.

51.3 מה עשינו כאן? מערכת מורחבת

זו שיטה כללית לחישוב שינויי אנטרופיה בתהליכים כאלה. אנחנו רוצים לחשב $\Delta S > 0$ במערכת סגורה בתהליך בלתי הפיך, אבל לאורך התהליך הבלתי הפיך שום דבר אינו מוגדר כמו שצריך ואי אפשר לבצע את האינטגרל. במקום זה פותחים את המערכת ומחברים אותה למאגרים (או כל מה שנדרש בסיטואציה הנתונה), כך שנקבל **מערכת מורחבת** שבה אנחנו מסתכלים על תהליך הפיך. בתהליך הפיך האנטרופיה של המערכת **וכל מה שהוספנו לה** אינה משתנה, $\Delta S_{total} = 0$:

$$\Delta S_{total} = \underline{\underline{\Delta S}} + \Delta S_{env} = 0,$$

כאשר ΔS (המסומן) הוא השינוי באנטרופיה של המערכת שמעניינת אותנו, ו-ΔS_{env} הוא השינוי באנטרופיה של הסביבה שהוספנו (המאגרים). לכן, כאשר $\Delta S > 0$,

$$\Delta S_{env} = -\Delta S < 0.$$

זו מעין הנהלת חשבונות: את ΔS איננו יודעים לחשב ישירות, אבל יודעים ש-$\Delta S_{total} = 0$ ויודעים לחשב את ΔS_{env}, ומכאן מקבלים את ΔS. בדוגמת הקוביות לא עשינו זאת במפורש בצורה הזו, אבל זה בדיוק מה שנעשה: הוספנו מאגרים, הרחבנו את המערכת וביצענו תהליך הפיך, שבו האנטרופיה הכוללת לא משתנה.

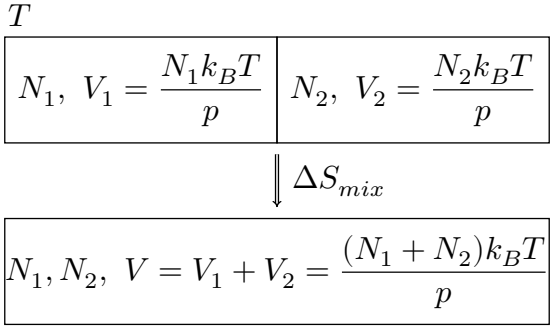
הערה. שאלה טבעית: האם כך אנחנו מקטינים את האנטרופיה (של הסביבה)? אין בכך סתירה. במערכת סגורה האנטרופיה אינה יכולה לקטון באופן ספונטני; כדי להקטין אותה צריך להתערב מבחוץ ולהשקיע עבודה.

51.4 ערבוב

הדוגמה הבאה היא הערבוב (טיפות מים צבועים בירוק בתוך מים רגילים, סעיף 43.1). נבנה את תהליך הערבוב כך שכמה שפחות גדלים תרמודינמיים ישתנו במהלכו, כדי להתרכז בשינוי באנטרופיה.

נסתכל על שני גזים אידאליים שונים (שני סוגים שונים של מולקולות), במגע תרמי עם מאגר בטמפרטורה T. לאורך כל הערבוב הגזים במגע עם אותו מאגר, ולכן הטמפרטורה לא משתנה: גם אחרי הערבוב הטמפרטורה היא T. מאחר שמדובר בגזים אידאליים, גם האנרגיה הפנימית U לא תשתנה. כדי לנטרל גם שינויי לחץ, נדאג לכך שהנפחים של שני הגזים יהיו כאלה שכבר במצב ההתחלתי, לפני הערבוב, שני הגזים באותו לחץ p; אז גם אחרי הערבוב הלחץ הוא p.

בהתחלה יש שני מכלים, שניהם במגע תרמי עם אמבט בטמפרטורה T (איור 77). בשמאלי N_1 חלקיקים מהסוג הראשון, והנפח V_1 נבחר כך שבטמפרטורה T הלחץ יהיה p; בימני N_2 חלקיקים מהסוג השני בנפח V_2 באותו לחץ. מסירים את המחיצה: מספרי החלקיקים מכל סוג לא משתנים (שום חלקיק לא נכנס, יצא או שינה את זהותו), והנפח הוא הנפח הכולל.



איור 77: ערבוב שני גזים אידאליים שונים באותם T ו-p: לפני הסרת המחיצה (למעלה) ואחריה (למטה).

גז אידאלי הוא גז שחלקיקיו אינם מקיימים שום אינטראקציה, ולכן חלקיקי הסוג הראשון כלל אינם "יודעים" על קיומם של חלקיקי הסוג השני. במובן זה הניסוי דומה מאוד להתפשטות האדיאבטית החופשית: חלקיקי הסוג הראשון מתפשטים לכל המכל, וכך גם חלקיקי הסוג השני. השאלה היא מהו השינוי באנטרופיה, הנקרא **אנטרופיית הערבוב** (entropy of mixing). הטריק זהה: איננו יודעים לתאר את מה שקורה במהלך

התהליך, אבל יודעים לתאר את ההתחלה ואת הסוף, והאנטרופיה היא פונקציית מצב. בדיוק כמו בסעיף 51.1, השינוי באנטרופיה של כל סוג הוא $N_i k_B$ כפול $\ln$ של הנפח הסופי חלקי ההתחלתי. בעזרת משוואת המצב, יחס הנפחים הוא יחס בין מספרי חלקיקים:

$$\Delta S_1 = N_1 k_B \ln \frac{V_1+V_2}{V_1} = N_1 k_B \ln \frac{N}{N_1},$$
$$\Delta S_2 = N_2 k_B \ln \frac{V_1+V_2}{V_2} = N_2 k_B \ln \frac{N}{N_2},$$

כאשר

$$N = N_1 + N_2, \qquad x_i = \frac{N_i}{N} \quad (i=1,2);$$

x_i הוא החלק היחסי של חלקיקים מהסוג ה-i (למשל שליש מהסוג הראשון ושני שלישים מהשני). השינוי הכולל הוא סכום שתי התרומות. כל לוגריתם הוא $\ln$ של מספר גדול חלקי מספר קטן, כלומר חיובי; כשכותבים אותו באמצעות x_i השבר מתהפך, ולכן מוציאים סימן מינוס, וכן גורם משותף N:

$$\Longrightarrow \ \Delta S_{mix} = -N k_B \left(x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2\right).$$

אותו חישוב בדיוק נותן את האנטרופיה של ערבוב מספר רכיבים כלשהו (למשל חמישה סוגי חלקיקים): פשוט סוכמים את $x \ln x$ על כל הסוגים.

$$\boxed{\Delta S_{mix} = -N k_B \sum_i x_i \ln x_i} > 0. \tag{51.1}$$

כל ה-x_i קטנים מ-1, ולכן כל הלוגריתמים שליליים, ועם המינוס שבחוץ ΔS_{mix} חיובי. שוב מופיע הצירוף Nk_B, כמו תמיד באנטרופיה.

המקרה של שני גזים. במקרה של שני גזים נוכל לרשום $x_1 = x$ ו-$x_2 = 1-x$, ואז

$$\Delta S_{mix} = -N k_B \left[x \ln x + (1-x)\ln(1-x)\right].$$

בגבולות $x=0$ ו-$x=1$ יש רק סוג אחד של חלקיקים (התחלנו רק עם חלקיקים מהסוג השני או רק מהסוג הראשון), כך שאין מה שיתערבב, ואכן קל לראות (למשל בכלל לופיטל, $x\ln x \to 0$) ש-$\Delta S = 0$ כצפוי. הביטוי סימטרי לחלוטין להחלפה $x \leftrightarrow 1-x$, ולכן השינוי מקסימלי עבור $x = 1-x = \frac{1}{2}$:

$$\Delta S_{mix}^{max} = -N k_B \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = k_B \ln 2^N.$$

זה בדיוק השינוי שקיבלנו בהתפשטות האדיאבטית החופשית, כשגז שתפס חצי מכל התפשט לכל המכל. כאן בחצי אחד גז מסוג אחד ובחצי השני גז מסוג אחר, ואם נותנים להם להתערבב, בגז אידאלי יש לכך מבחינת האנטרופיה בדיוק אותה משמעות.

הערה (שאלה למחשבה). ברור שאם אין הבדל בין החלקיקים בשני הצדדים, לא קורה שום דבר. נניח שבצד אחד גז "אדום" ובצד השני גז "ירוק", והצופה עיוור צבעים ואינו מבחין בין אדום לירוק. מבחינתו אין ערבוב, והאנטרופיה לא השתנתה. אז האם היא השתנתה או לא? האם אנטרופיה, או שינוי באנטרופיה, הם דבר סובייקטיבי, שתלוי ביכולת שלנו להבחין בין החלקיקים?

52 הפירוש הסטטיסטי לאנטרופיה

עסקנו עד כה בתרמודינמיקה המקרוסקופית, פחות או יותר זו של המאה ה-19. לקראת סוף המאה ה-19 נתן לודוויג בולצמן לאנטרופיה פרשנות סטטיסטית מיקרוסקופית. אנחנו גילינו את האנטרופיה בדרך תמימה למדי: ביצענו אינטגרלים על dQ/T וראינו שבתהליכים הפיכים dQ/T הוא דיפרנציאל שלם, נתנו לגודל הזה שם, וניסחנו בעזרתו את החוק השני בצורה נבונה יותר. כשמסתכלים על התיאור המיקרוסקופי של

החומר מתברר שלאנטרופיה יש משמעות סטטיסטית עמוקה. הטיפול המלא שייך לקורס בפיזיקה סטטיסטית (פיזיקה תרמית); כאן רק נראה ברמה העקרונית כיצד הדברים מתקשרים.

לפי בולצמן, **האנטרופיה של מערכת תרמודינמית תלויה במספר המצבים המיקרוסקופיים השונים שיכולים להיות לה, בהינתן המצב התרמודינמי המקרוסקופי שלה.** הנוסחה שנתן בולצמן (והחקוקה על קברו) היא

$$S(U,V,N) = k_B \ln W(U,V,N),$$

כאשר $W(U,V,N)$ הוא מספר המצבים המיקרוסקופיים השונים האפשריים, בהינתן U, V ו-N. על הקבר לא כתוב מהם המשתנים הבלתי תלויים; הבחירה הקנונית והבסיסית ביותר היא U,V,N, משום שכולם גדלים אקסטנסיביים.

הדוגמה הטובה ביותר מבין אלה שראינו היא הערבוב, או טיפת הצבע בכוס המים. לפני הערבוב כל מולקולות הצבע מוגבלות לטיפה אחת קטנה בתוך הכוס; אחריו כל נפח הכוס עומד לרשותן. ברור שיש הרבה יותר סידורים אפשריים של המולקולות כשכל הנפח עומד לרשותן, ולכן האנטרופיה גדלה.

חישוב W אינו טריוויאלי ברוב המקרים. גם עבור גז אידאלי במכל, כדי לספור בכמה אופנים אפשר לסדר את החלקיקים בנפח נתון, באנרגיה פנימית נתונה ובמספר חלקיקים נתון, צריך לתאר את המצב המיקרוסקופי כפי שמתארים אותו במכניקה של ניוטון: לכל חלקיק את מיקומו $\vec{r}$ (שלוש קואורדינטות) ואת מהירותו, כך שסך האנרגיה הקינטית של כל החלקיקים יתאים בדיוק לאנרגיה הפנימית של הגז (ואם הגז אינו אידאלי, יש להביא בחשבון גם את האינטראקציות). כלומר, צריך למנות את כל האופנים לחלק את האנרגיה הפנימית הנתונה בין החלקיקים. דווקא בפיזיקה קוונטית קל יותר לספור זאת מאשר בפיזיקה קלאסית: בפיזיקה קוונטית גדלים פיזיקליים באים במנות בדידות (קוונטים), ואילו בפיזיקה קלאסית כל חלקיק יכול לקבל כל כמות אנרגיה רציפה. יתרה מזו, כשמבצעים את הספירה בפיזיקה קלאסית צץ בה קבוע פלאנק $\hbar$. הדיון נמשך בסעיף 53, עם דוגמה ספציפית ועם הפרשנות הסטטיסטית של החוק השני.

שיעור 21 — 15/05/2019

53 הפירוש הסטטיסטי של האנטרופיה

הפרק הזה הוא רק טעימה מהטיפול הסטטיסטי המלא במערכות תרמודינמיות, שעליו מבוסס הקורס בפיזיקה סטטיסטית. נקודת המוצא היא הנוסחה של בולצמן, שהוצגה בסעיף 52 וקושרת בין האנטרופיה של מערכת לבין מספר המצבים המיקרוסקופיים שלה:

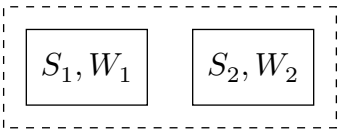
$$S = k_B \ln W, \tag{53.1}$$

כאשר W מציין את מספר המצבים המיקרוסקופיים השונים שמתאימים לתכונות המקרוסקופיות הנתונות של המערכת.

כלומר, נתונה מערכת שמתוארת מקרוסקופית על ידי גדלים כלשהם; הבחירה הקנונית היא שלושת הגדלים האקסטנסיביים U, V ו-N. בהינתן הגדלים האלה, המערכת יכולה להסתדר מבחינה מיקרוסקופית בהרבה דרכים שונות, שכולן נותנות את אותם U, V ו-N: אפשר למקם את החלקיקים במקומות שונים בתוך הנפח V, ולחלק ביניהם את האנרגיה U בדרכים שונות. סופרים את מספר הסידורים האפשריים האלה, לוקחים את הלוגריתם ונותנים לו את היחידות הנכונות באמצעות קבוע בולצמן k_B, ומקבלים את האנטרופיה של המערכת.

53.1 האנטרופיה היא גודל אקסטנסיבי

כבר ידוע לנו מהשיקולים התרמודינמיים שהאנטרופיה היא גודל אקסטנסיבי, אבל מהנוסחה (53.1) זה נובע מיד. נניח שיש לנו מערכת אחת, שמספר המצבים המיקרוסקופיים שלה הוא W_1 והאנטרופיה שלה S_1, ומערכת שנייה עם W_2 ו-S_2, ונסתכל על המערכת הכוללת שמורכבת משתיהן (איור 78).



איור 78: מערכת כוללת (בקו מקווקו) המורכבת משתי תת-מערכות.

עבור כל סידור של המערכת הראשונה, המערכת השנייה יכולה להיות בכל אחד מהסידורים שלה, ולכן מספר הסידורים של המערכת הכוללת הוא המכפלה

$$W = W_1 \cdot W_2.$$

מכאן

$$S = k_B \ln(W_1 \cdot W_2) = k_B \ln W_1 + k_B \ln W_2 = S_1 + S_2.$$

כלומר, האנטרופיה של המערכת הכוללת היא סכום האנטרופיות של תתי-המערכות שמרכיבות אותה.

הערה. מכאן גם ברור מדוע בולצמן השתמש דווקא בפונקציית הלוגריתם: זו הפונקציה (הרציפה) היחידה שהופכת מכפלה לסכום, ולכן היחידה שבה כפל של מספרי המצבים נותן חיבור של האנטרופיות.

53.2 המשמעות הסטטיסטית של החוק השני

האנטרופיה היא הגודל הבסיסי שבאמצעותו ניסחנו את החוק השני: במערכת סגורה האנטרופיה לעולם אינה קטנה — בתהליך הפיך היא נשארת קבועה, ובתהליך בלתי הפיך היא בהכרח גדלה. נראה כיצד הדבר בא לידי ביטוי כשמפרשים את האנטרופיה באמצעות הסידורים המיקרוסקופיים של המערכת. המשמעות הסטטיסטית של החוק השני מבוססת על ההנחה הבסיסית של הפיזיקה הסטטיסטית, שהיא הנחה בסיסית חדשה של תיאוריה יסודית יותר, ובמובן מסוים מחליפה עבורנו את החוק הראשון, השני והשלישי.

הגדרה 53.1 (הנחת הארגודיות)**.** ההנחה הבסיסית בפיזיקה סטטיסטית היא שכל המצבים המיקרוסקופיים, עבור מצב מקרוסקופי נתון, **נגישים** ו**סבירים** באותה המידה. הנחה זו נקראת **הנחת הארגודיות**.

"נגישים" פירושו נגישים מבחינה קינטית: הדינמיקה של המערכת מאפשרת לה להגיע לכל המצבים האלה. "סבירים באותה המידה" פירושו שאם מסתכלים על המערכת ברגע כלשהו, ההסתברות לראות אותה בכל אחד מהמצבים המיקרוסקופיים האפשריים זהה. מערכות שאינן מקיימות את הנחת הארגודיות, מסיבה כלשהי, אינן מתוארות על ידי הפיזיקה הסטטיסטית הסטנדרטית; הפיזיקה הסטטיסטית מטפלת במערכות ארגודיות.

על סמך הנחה זו אפשר לנסח את החוק השני באופן סטטיסטי:

טענה 53.2 (החוק השני — ניסוח סטטיסטי)**.** מערכת (פיזיקלית) סגורה, עם U, V ו-N נתונים, מתפתחת באופן טבעי בזמן למצב (המקרוסקופי) שהסבירות הסטטיסטית שלו היא מקסימלית.

אבל מאחר שלכל מצב מיקרוסקופי ישנה אותה סבירות סטטיסטית, הסבירות של מצב מקרוסקופי פרופורציונית למספר המצבים המיקרוסקופיים שמתאימים לו. לכן האנטרופיה גדלה: המערכת מתפתחת למצב שיש לו מספר מקסימלי של מצבים מיקרוסקופיים.

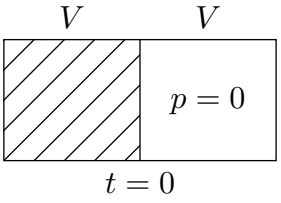
דוגמאות. מערכת פשוטה יחסית, לא גדולה במיוחד אבל גדולה מספיק כדי להבהיר את הנקודה, היא חבילת קלפים. אם מערבבים את החבילה ומסתכלים על התוצאה, הסיכוי לקבל מצב מסודר — בכל אחת מארבע הצורות הקלפים עוקבים זה אחר זה, מאס ועד מלך — שואף לאפס. חבילה חדשה אמנם יוצאת מהחנות מסודרת להפליא, אבל רק משום שמישהו השקיע עבודה כדי להקטין את האנטרופיה שלה. אם נותנים למערכת להתפתח באופן טבעי, בהתנהגות אקראית כמו ערבוב החבילה, אחרי מספיק ערבובים החבילה תימצא במצב המקרוסקופי שהסבירות הסטטיסטית שלו גבוהה יותר — המצב הלא מסודר. באותו אופן, אם מפזרים על השולחן מאה או אלף מטבעות, ההסתברות שכולם יראו את אותו צד כלפי מעלה שואפת לאפס.

שאלה טבעית: איך סופרים כאן את המצבים? אם מגדירים "מסודר" כרצף מאס ועד מלך בכל צורה, אבל מרשים לארבע הצורות להופיע בכל סדר, יש $4!$ מצבים מסודרים, ואילו כל שאר הסידורים — בערך $52!$ — הם מצבים לא מסודרים. ההבדל עצום. יש אם כן מצב מקרוסקופי אחד שבו כל הקלפים מסודרים (או כל המטבעות עם אותו צד כלפי מעלה), ומצב מקרוסקופי לא מסודר, שהסבירות שלו גבוהה בהרבה.

כך גם בטיפת מים צבועה בירוק שמטפטפים לכוס מים: מספר הסידורים שבהם המולקולות הירוקות נמצאות כולן בפינה אחת של הכוס קטן בהרבה ממספר הסידורים שבהם הן מעורבבות לגמרי בכל הכוס, ולכן המערכת תגיע באופן טבעי למצב המקרוסקופי שיש לו הכי הרבה מצבים מיקרוסקופיים. סטטיסטיקה, בעיקר במספרים גדולים, היא שמנצחת. כך מתקבל מקבילה סטטיסטית לרעיון האנטרופיה, המבוססת על התמונה המיקרוסקופית של החומר, והיא מסבירה את התנהגות האנטרופיה בכל המצבים שבהם דנו עד כה (וכל הניסוחים של החוק השני שקולים זה לזה).

54 חישוב לדוגמה: התפשטות אדיאבטית חופשית

נחשב כמעט במפורש את אחת הדוגמאות שדנו בהן לא מעט, ההתפשטות האדיאבטית החופשית. נתון מכל מבודד מהסביבה (אדיאבטי) בנפח $2V$, המחולק במחיצה לשני חללים שווים בנפח V. בחלל השמאלי גז אידאלי, ובחלל הימני ריק ($p = 0$). ברגע $t = 0$ מסירים את המחיצה (איור 79).



איור 79: התפשטות אדיאבטית חופשית: גז אידאלי בחצי השמאלי, ריק בחצי הימני; ב-$t = 0$ מסירים את המחיצה.

ברור שהמערכת לא תישאר במצב המקורי, שבו כל מולקולות הגז נמצאות בחלל השמאלי, אלא תתפתח באופן טבעי למצב מקרוסקופי חדש שבו הגז ממלא את כל הנפח $2V$. נראה שהשינוי באנטרופיה קשור בדיוק ללוגריתם של מספר המצבים. לשם כך צריך לדעת לספור את מספר המצבים המיקרוסקופיים עבור גז אידאלי עם אנרגיה פנימית U, מספר חלקיקים N ונפח V; אחר כך נציב V או $2V$, לפי הצורך.

כפי שראינו בסעיף 52, המצב המיקרוסקופי הקלאסי נקבע על ידי המקום והמהירות (או התנע) של כל חלקיק, כך שסך האנרגיה הקינטית ייתן בדיוק U. את החישוב המלא לא נעשה כאן; נספור במפורש רק את הסידורים של מקומות החלקיקים.

מקומות. נחלק את הנפח V לקוביות קטנות כרצוננו, בנפח a^3 (a הוא פרמטר של החישוב), ועבור כל חלקיק נתאר באיזו קובייה קטנה הוא נמצא. מספר הקוביות הוא V/a^3, ולכן עבור כל חלקיק יש V/a^3 אפשרויות. החלקיקים בגז אידאלי אינם מרגישים זה את זה, ולכן כל חלקיק יכול להיות בכל אחת מהקוביות ללא תלות באחרים, ועבור N חלקיקים נקבל את מספר מצבי המיקום

$$W_x = \left(\frac{V}{a^3}\right)^N .$$

נשים לב שזה לא תלוי ב-U במקרה של גז אידאלי.

הערה. שאלה טבעית: מה אם a קטן מגודלו של חלקיק, ושני חלקיקים נמצאים באותה קובייה? באידאליזציה של הגז האידאלי החלקיקים אינם יודעים זה על זה, גם אם הם נמצאים בדיוק זה על גבי זה, ואין שום מניעה שיהיו באותה קובייה. זו הגדרה מחמירה, שאינה פיזיקלית כשמגזימים במרחקים הקטנים ובצפיפויות הגבוהות.

מהירויות. מספר הסידורים של המהירויות (או התנעים) תלוי ב-U: צריך שסכום האנרגיות הקינטיות של כל החלקיקים יהיה בדיוק U. זה חישוב אפשרי, אבל לא נבצע אותו; רק נשים לב שהוא לא תלוי ב-V. בגז אידאלי אין אנרגיה פוטנציאלית בין החלקיקים, ולכן האנרגיה אינה תלויה במיקומים היחסיים של החלקיקים ובכלל לא במקום שבו הם נמצאים — כל מה שקובע הוא $\sum \frac{1}{2}mv^2$ על כל החלקיקים. נסמן את מספר סידורי התנע ב-$W_p(U, N)$: הוא תלוי רק באנרגיה הכוללת ובמספר החלקיקים, כלומר במספר הדרכים לחלק את U בין N החלקיקים.

עבור כל סידור של המיקומים אפשריים כל סידורי התנע ולהפך, ולכן המספר הכולל של המצבים הוא מכפלה (ולא סכום):

$$W = \left(\frac{V}{a^3}\right)^N \times W_p(U, N)$$

$$\Longrightarrow \quad S = k_B \ln W = N k_B \ln \frac{V}{a^3} + k_B \ln W_p(U, N).$$

הערה. שאלה טבעית: האם מבנה פנימי של החלקיקים אינו משפיע על הספירה? בגז אידאלי, כל מה שתלוי במבנה הפנימי של החלקיק נכנס ל-γ, היחס בין קיבול החום בלחץ קבוע לקיבול החום בנפח קבוע: הוא משנה את תכולת האנרגיה של החלקיק כשמעלים את הטמפרטורה. כדי לקבל את הדוגמה הפשוטה ביותר, אפשר להניח שהגז חד-אטומי.

השינוי באנטרופיה. בהתפשטות אדיאבטית חופשית מספר החלקיקים אינו משתנה (המכל סגור), וכפי שראינו גם האנרגיה הפנימית אינה משתנה: למרות שההתפשטות אדיאבטית, הגז אינו מבצע עבודה כי הלחץ בצד ימין הוא אפס, ולכן גם הטמפרטורה אינה משתנה. מאחר שבהתפשטות אדיאבטית חופשית U ו-N קבועים, האיבר $k_B \ln W_p(U,N)$ אינו משתנה, ולא נורא שלא חישבנו את W_p במפורש.
אם הנפח משתנה מ-$V_1 = V$ ל-$V_2 = 2V$, אז

$$\begin{aligned}\Delta S &= S(U,V_2,N) - S(U,V_1,N) \\ &= Nk_B \ln \frac{V_2}{a^3} - Nk_B \ln \frac{V_1}{a^3} = Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = Nk_B \ln 2,\end{aligned}$$

כי W_p נופל בהפרש, וההפרש בין הלוגריתמים הוא הלוגריתם של היחס. זו בדיוק התוצאה שהתקבלה בשיטות הסטנדרטיות של התרמודינמיקה.
נשים לב שהקבוע a אינו מופיע בהפרש ΔS. הוא מופיע באנטרופיה של מצב מסוים, אבל נופל כשמחשבים הפרש בין שני מצבים. עד כה יכולנו לחשב רק שינויים באנטרופיה, וכל ערך של אנטרופיה נקבע ביחס למצב ייחוס כלשהו; כאן אנו רואים זאת בקבוע a, שקובע את האנטרופיה שביחס אליה מחשבים. גם בפיזיקה סטטיסטית קלאסית אי אפשר לקבוע מה צריך להיות a. הדבר מתאפשר רק בתורת הקוונטים: כשסופרים יחד מקומות ותנעים, קבוע פלאנק h קובע את גודלו של התא הבסיסי במרחב של x ו-p, $\Delta x\,\Delta p \sim h$, **מרחב הפאזה**, ובכך את הקבוע שבחרנו כאן באופן שרירותי.

בחירה פשוטה של a. מאחר ש-a אינו מופיע בתוצאה הסופית, היינו יכולים מראש לקחת $a^3 = V$ — קובייה אחת היא כל החצי השמאלי של המכל — ולספור בקלות. במצב ההתחלתי יש קובייה אחת בלבד, ולכל חלקיק אפשרות אחת; במצב הסופי יש שתי קוביות, ולכל חלקיק צריך להחליט אם הוא בקובייה השמאלית או בימנית:

$$\begin{cases} W_x(U,V,N) = 1 \\ W_x(U,2V,N) = 2^N \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \Delta S = k_B \ln 2^N - k_B \ln 1 = Nk_B \ln 2,$$

אותה תוצאה בדיוק.

הערה. אותו $\ln 2$ הופיע גם בערבוב של שני גזים (גז אדום בחצי השמאלי של המכל וגז ירוק בחצי הימני, שמתערבבים אחרי הסרת המחיצה). גם שם הוא הלוגריתם של היחס בין מספרי הסידורים לפני ואחרי שמאפשרים את התהליך הבלתי הפיך.

55 החוק השלישי של התרמודינמיקה

החוק השלישי, הנקרא גם **הנחת נרנסט** (Nernst), מטפל בדיוק בבעיה שעלתה לעיל: עד כה אין לנו דרך לקבוע נקודת ייחוס לאנטרופיה. הניסוח הראשוני של נרנסט (סביב 1910–1912) שונה מעט מהניסוח המודרני (משנות העשרים), מהתקופה שבה התחילו להבין את מה שנקרא אז פיזיקה אטומית ומה שנקרא היום תורת הקוונטים. יש לחוק וריאנטים שונים, אבל בגדול:

משפט 55.1 (החוק השלישי)**.** האנטרופיה של כל מערכת פיזיקלית שואפת ל-0 (או לקבוע) כאשר הטמפרטורה שואפת ל-0 (קלווין).

בפיזיקה קלאסית האנרגיה (הפוטנציאלית) מוגדרת עד כדי קבוע, ולכן אין משמעות לאפס שלה או למינימום שלה. בתורת הקוונטים יש למערכת רמת אנרגיה נמוכה ביותר, **רמת היסוד**, וניתן להראות

שכאשר $T \to 0$ המערכת נמצאת במצב היסוד שלה, שזהו המצב בעל האנרגיה המינימלית האפשרית — אין אפשרות לאנרגיה נמוכה ממנה. על פי רוב ישנו רק מצב אחד כזה, ולכן

$$S = k_B \ln 1 = 0.$$

מכאן הרעיון שבחוק (אצל נרנסט הוא הגיע משיקולים אחרים).

לפעמים יש **ניוון**: כמה מצבים עם אותה אנרגיה, גם במצב היסוד. אז האנטרופיה בטמפרטורה אפס היא קבוע $S_0 = k_B \ln g$, כאשר g הוא מספר המצבים ברמת היסוד (הניוון), ואת האנטרופיה של המערכת מחשבים ביחס ל-S_0 הזה. בכל מקרה החוק קובע במפורש מהי האנטרופיה, דרך מה שקורה כשהטמפרטורה שואפת לאפס. על פי רוב אפשר פשוט לקחת $S_0 = 0$: גם כשיש ניוון, מערכת תרמודינמית גדולה וקרה מאוד מאבדת את היכולת לגשת למצבים האחרים — היא נמצאת באחד ממצבי היסוד וקפואה בו. במערכות קטנות זה לא בדיוק נכון, אבל במערכות תרמודינמיות גדולות זה בפירוש נכון.

55.1 מסקנות

מהחוק השלישי נובעות שתי מסקנות ישירות. ההסברים מובאים בסעיף 56; כאן רק נציג אותן.

מסקנה 55.2. קיבול החום (וגזרות נוספות) שואף לאפס כאשר $T \to 0$.

כזכור, קיבול החום הוא dQ/dT, ויש עוד נגזרות מהסוג הזה. ההסבר אינו מסובך, ומומלץ לנסות למצוא אותו בעצמכם (תרגיל).

מסקנה 55.3. לא ניתן להגיע ל-$T = 0$.

זו המסקנה העמוקה יותר, וגם הקשה יותר להוכחה. (הניסוח המדויק: לא ניתן להגיע ל-$T = 0$ במספר סופי של צעדים.) טמפרטורת האפס המוחלט קיימת ואין טמפרטורה נמוכה ממנה — ראינו אותה כאקסטרפולציה — אבל אין מערכת פיזיקלית שאפשר לקרר עד $T = 0$. אפשר להתקרב עוד ועוד: במעבדות מגיעים לטמפרטורות של כעשרה מילי-קלווין, ובמקומות אחרים באופן די שגרתי למיקרו-קלווין, אבל לאפס קלווין אי אפשר להגיע. זהו חוק טבע.

56 מסקנות מהחוק השלישי

בסוף הפרק על החוק השלישי (סעיף 55) הוצגו שתי מסקנות ממנו בלי הסבר. כאן נסביר אותן: את הראשונה נוכיח, ואת השנייה נדגים במקרה פרטי פשוט.

56.1 (1) קיבול החום שואף לאפס

טענה 56.1. קיבול החום שואף לאפס כאשר $T \to 0$.

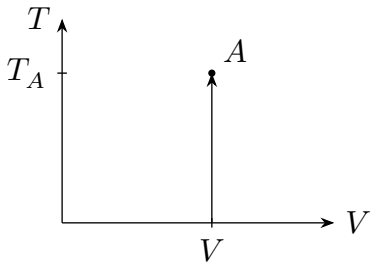
הוכחה. נסתכל על תהליך איזוכורי בדיאגרמת TV: בנפח נתון V מתחילים בטמפרטורה 0 ועולים לנקודה A, שהטמפרטורה בה היא T_A (איור 80). נחשב את השינוי באנטרופיה בתהליך הזה. המשתנים הבלתי תלויים כאן הם T ו-V, ולפי החוק השלישי $S(0,V) = 0$, כך ש

$$\Delta S = S(T_A, V) - S(0, V) = S(T_A, V).$$

את $S(T_A, V)$ נחשב באינטגרל לאורך המסלול: בכל צעד כופלים את קצב השינוי של האנטרופיה עם הטמפרטורה, $(\partial S/\partial T)_{V,N}$ (כאן V ו-N קבועים, כי התהליך איזוכורי), בגודל הצעד dT. בתהליך הפיך $dS = dQ/T$, ולכן $(\partial S/\partial T)_{V,N} = \frac{1}{T}(\partial Q/\partial T)_{V,N} = C_v/T$ (ראו (35.4)):

$$S(T_A, V) = \int_0^{T_A} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N} dT \underset{dS=dQ/T}{=} \int_0^{T_A} \frac{C_v}{T}\, dT.$$

האנטרופיה היא גודל סופי, ולכן כדי שהאנטרופיה בנקודה A תהיה סופית אסור שהאינטגרל יתבדר. בגבול התחתון, כאשר $T \to 0$, הגורם $1/T$ מתבדר; כדי שהאינטגרנד כולו לא יתבדר, גם המונה חייב לשאוף לאפס. מכאן ש-$C_v \to 0$ כאשר $T \to 0$ — אחרת האינטגרל היה מתבדר. □



איור 80: תהליך איזוכורי מ-$T = 0$ עד הנקודה A בטמפרטורה T_A.

באופן דומה, בדיאגרמת pT (תהליך בלחץ קבוע) מוכיחים שגם $C_p \to 0$ כאשר $T \to 0$. זה נכון גם עבור נגזרות אחרות (ההוכחה דורשת מחשבה נוספת, ולא נציג אותה), כמו מקדם ההתפשטות התרמית, האומר בכמה משתנה הנפח כשמשנים את הטמפרטורה בלחץ ובמספר חלקיקים קבועים:

$$\alpha = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} \xrightarrow[T\to 0]{} 0.$$

56.2 (2) לא ניתן להגיע ל-$T = 0$

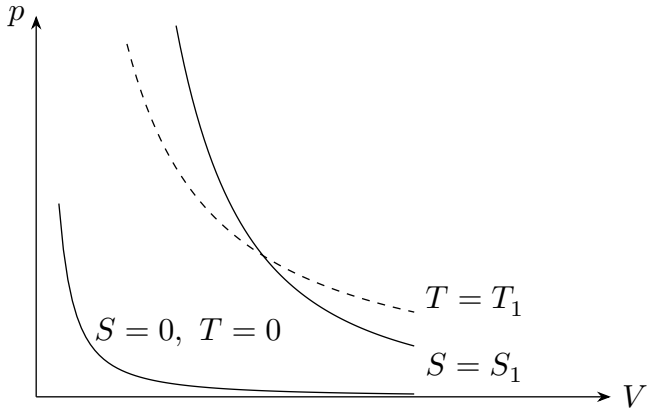
כזכור, הניסוח המדויק הוא שלא ניתן להגיע ל-$T = 0$ במספר סופי של צעדים. ההוכחה הכללית מורכבת ולא נציג אותה. קל מאוד, לעומת זאת, להוכיח מקרה פרטי, שמראה את ההיגיון שמאחורי הטענה ואת הקשר שלה לחוק השלישי:

טענה 56.2. לא ניתן להגיע ל-$T = 0$ בתהליך אדיאבטי.

הוכחה. נסתכל על דיאגרמת pV (איור 81). כזכור, האיזותרמות בדיאגרמה הזו הן מהצורה $p \propto 1/V$, והאדיאבטות תלולות מהן מעט יותר. בכל נקודות הקו המקווקו $T = T_1$, ובכל נקודות הקו הרציף שחותך אותו האנטרופיה קבועה, $S = S_1$.

לפי החוק השלישי, האיזותרמה $T = 0$ מתלכדת עם האדיאבטה $S = 0$; לא מציירים אותה בצורה מסוימת, אבל לאורך הקו הזה גם $S = 0$ וגם $T = 0$. לעומת זאת, כל איזותרמה אחרת חותכת כל אדיאבטה רק פעם אחת. וכמובן שאף זוג אדיאבטות לא נחתך: לא ייתכן שבנקודה אחת האנטרופיה היא גם S_1 וגם $S_2 \neq S_1$.

לכן בתהליך אדיאבטי שמתחיל בנקודה כלשהי, שבה לאנטרופיה יש ערך $S_1 \neq 0$, נשארים כל הזמן על האדיאבטה $S = S_1$ ולעולם לא עוברים לאדיאבטה $S = 0$. אפשר לבצע אוסף של תהליכים כאלה, אבל מכל אדיאבטה עם אנטרופיה שונה מאפס לא נגיע לעולם לאדיאבטה $S = 0$. כך גם עם האיזותרמות: יש רק איזותרמה אחת, $T = 0$, ואף איזותרמה אחרת לא חותכת אותה. מכאן שאי אפשר לקרר בדרך זו ל-$T = 0$. □



איור 81: דיאגרמת pV: איזותרמה (מקווקו) ואדיאבטה (רציף) נחתכות פעם אחת בלבד; האיזותרמה $T = 0$ מתלכדת עם האדיאבטה $S = 0$.

ההוכחות הכלליות מורכבות יותר, אבל ביסודן עומד אותו היגיון: יש רק איזותרמה אחת שמתלכדת בשלמותה עם אדיאבטה, והיא $T = 0$, המתלכדת עם $S = 0$.

57 הפורמליזם התרמודינמי

בזאת הסתיים השלב האמפירי יותר של תיאור התרמודינמיקה בקורס. תיארנו את החוקים השונים — חוק שימור האנרגיה, החוק השני, ולבסוף החוק השלישי, שצורף אליהם מאוחר יותר; הסברנו באופן אמפירי תהליכים שונים ואיך מתארים אותם; והגדרנו את הגדלים התרמודינמיים שבהם משתמשים כדי לתאר אותם, ובפרט את האנטרופיה. למדנו כיצד מטפלים במערכות רבות חלקיקים בלי להיכנס לתיאור המיקרוסקופי, רק דרך התכונות המקרוסקופיות שלהן.

כעת נכניס את כל התובנות האלה לפורמליזם מסודר: נתאר את הפורמליזם התרמודינמי (פחות או יותר) במלואו, ולאחר מכן נראה כיצד משתמשים בו. זהו כלי רוחבי, שנתקלים בו בכל תחומי הפיזיקה. השימוש בנגזרות חלקיות — עם כל האינדקסים הקטנים, שמציינים לפי מה גוזרים ובאילו תנאים — יהיה מכאן ואילך מסיבי מאוד. כדי להדגיש את המבנה הפורמלי נמספר את השלבים השונים.

57.1 (I) משוואת היסוד

הנקודה שממנה מתחיל הכול היא **משוואת היסוד**:

הגדרה 57.1 (משוואת היסוד)**.** מערכת תרמודינמית מתוארת על ידי קשר פונקציונלי בין כל המשתנים האקסטנסיביים שמתארים אותה.

נהוג להציג את הקשר הזה בשתי הצגות, שתיהן נוחות לשימוש ושקולות זו לזו:

בהצגת האנרגיה:	$U = U(S, V, N_1, N_2, \dots, N_c),$
בהצגת האנטרופיה:	$S = S(U, V, N_1, \dots, N_c).$

בהצגת האנרגיה כותבים את האנרגיה הפנימית כפונקציה של האנטרופיה, הנפח ומספרי החלקיקים; בהצגת האנטרופיה כותבים את האנטרופיה כפונקציה של האנרגיה, הנפח ומספרי החלקיקים. כאן $N_1, \dots, N_c$ הם מספרי החלקיקים מכל סוג, ו-c הוא מספר הרכיבים (הקומפוננטות) השונים במערכת — גז, נוזל או כל מערכת אחרת. הבחירה בין ההצגות נתונה לנו: לפעמים נוח יותר להשתמש באחת מהן, ובוחרים לפי הנוחות.

האמירה הבסיסית היא שמשוואת היסוד מכילה את כל האינפורמציה: אם הקשר הזה ידוע, ידוע הכול על המערכת התרמודינמית, ואפשר לצאת לדרך ולהשתמש בפורמליזם. כשכותבים את הקשר בצורה הזו, אנחנו מניחים ש:

1. אנחנו מתארים במפורש רק עבודה מכנית שמשנה את U על ידי שינוי הנפח בהשפעת לחץ חיצוני (למשל הזזת בוכנה שדוחפת גז או נוזל במכל), ולכן U תלויה ב-V.

   עבור חומר מגנטי, לדוגמה, שמגיב לשינויים בשדה מגנטי חיצוני $\vec{H}$, יש להוסיף תלות של U במגנטיזציה $\vec{M}$: הפעלת השדה מפעילה על החומר כוח מגנטי ומסובבת את כיווני המומנטים המגנטיים שבו. כנ"ל לגבי קיטוב $\vec{P}$ ושדה חשמלי $\vec{E}$: חומר דיאלקטרי, שניתן לקטב, שמים בשדה חשמלי חיצוני, וכך מבצעים עליו עבודה, גורמים לקיטוב שלו ואוגרים בו אנרגיה פנימית נוספת. אם נצטרך לתאר תהליכים כאלה נוסיף אותם לפורמליזם, והאנלוגיה מיידית: במקום האיבר $p\,dV$ יופיע $E\,dP$ (קיטוב) או $H\,dM$ (מגנטיזציה). שימו לב שהמגנטיזציה $\vec{M}$ היא הגודל האקסטנסיבי שמשתנה כשמשנים את השדה החיצוני, באנלוגיה לנפח שמשתנה כשמשנים את הלחץ, והשדה המגנטי ממלא את תפקיד הלחץ: מפעילים כוח חיצוני ומשנים גודל אקסטנסיבי של המערכת. בדרך כלל אלה גדלים וקטוריים. (עד כה סומן השדה המגנטי ב-$\vec{B}$; הקשר בינו לבין $\vec{H}$ יוצג בהמשך הלימודים.)

2. באופן כללי נטפל במערכות שמורכבות ממספר רכיבים, c (סוגים שונים של אטומים/מולקולות). בריאקציות כימיות מספרי החלקיקים מכל סוג ישתנו, וזה ישפיע על U. לכן המספרים N_j אינם חייבים להישאר קבועים במהלך התהליכים, ולכן התרמודינמיקה היא גם כלי חשוב מאוד לניתוח ולהבנה של ריאקציות כימיות.

הומוגניות. כל המשתנים בשני הביטויים אקסטנסיביים. משמעות הדבר, כרגיל, היא שאם ניקח λ עותקים של המערכת, כולם יגדלו פי λ. מבחינה פונקציונלית: אם כופלים ב-λ את כל המשתנים שבהם U תלויה, גם U עצמה גדלה פי λ, וכך גם בהצגת האנטרופיה:

$$\begin{cases} U(\lambda S, \lambda V, \lambda N_1, \ldots, \lambda N_c) = \lambda\, U(S, V, N_1, \ldots, N_c), \\ S(\lambda U, \lambda V, \lambda N_1, \ldots, \lambda N_c) = \lambda\, S(U, V, N_1, \ldots, N_c). \end{cases}$$

את האמירה הטריוויאלית הזו כדאי לכתוב במפורש, כי היא חשובה.

הגדרה 57.2. פונקציה של כמה משתנים היא **פונקציה הומוגנית מסדר** k אם כפל כל המשתנים שלה באותו מספר λ כופל אותה ב-λ^k:

$$f(\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n) = \lambda^k f(x_1, \ldots, x_n).$$

סדר ההומוגניות הוא אפוא החזקה של λ. במקרה שלנו החזקה היא 1 (ולא 0!) בשני המקרים, ולכן אומרים ש-U ו-S הן **פונקציות הומוגניות מסדר ראשון**.

57.2 (II) הגדרת המשתנים האינטנסיביים

עד כה מופיעים במשוואת היסוד רק המשתנים האקסטנסיביים. כעת נגדיר את המשתנים האינטנסיביים. נתחיל מהצגת האנרגיה (בהצגת האנטרופיה הכול זהה), ונסתכל על השינוי ב-U שנובע משינויים בכל אחד מהמשתנים שלה, כפי שעשינו פעמים רבות במהלך הקורס. בכל איבר גוזרים לפי משתנה אחד ומחזיקים את כל השאר קבועים; $\{N_i\}$ מציין את כל c מספרי החלקיקים, ובנגזרת לפי N_j מוחזקים קבועים כל שאר ה-N_i, $i \neq j$:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{N_i\}} dV + \sum_{j=1}^{c} \left(\frac{\partial U}{\partial N_j}\right)_{S,V,\{N_{i\neq j}\}} dN_j.$$

את הנגזרות החלקיות האלה כבר פגשנו. מבחינה פורמלית, כל מה שנעשה בשלב הזה הוא לתת להן שמות — כמובן לא באופן אקראי, אלא לפי האופן שבו הן הופיעו במהלך הסמסטר:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}} \equiv T = T(S, V, \{N_i\}) \qquad \text{— טמפרטורה,}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{N_i\}} \equiv -p = -p(S, V, \{N_i\}) \qquad \text{— לחץ (מינוס),}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial N_j}\right)_{S,V,\{N_{i\neq j}\}} \equiv \mu_j = \mu_j(S, V, \{N_i\}) \qquad \text{— הפוטנציאל ה(אלקטרו)כימי של הרכיב ה-}j.$$

שימו לב שגם T היא פונקציה של אותם משתנים אקסטנסיביים ש-U תלויה בהם: גזרנו את U לפי אחד המשתנים שלה וקיבלנו פונקציה שתלויה עדיין באותם משתנים. כך גם p ו-μ_j. הנגזרת לפי V היא הלחץ עד כדי סימן; מסיבות שכבר מוכרות לנו, נשמור על המינוס הזה. את הגודל μ_j עדיין לא ראינו (רק נרמז על קיומו); שמו המלא הוא **הפוטנציאל האלקטרוכימי** של הרכיב ה-j, ובדרך כלל מקצרים וקוראים לו **הפוטנציאל הכימי**.

בעזרת השמות החדשים, הביטוי הכללי לשינוי ב-U הוא

$$dU = T\, dS - p\, dV + \sum_{j=1}^{c} \mu_j\, dN_j. \tag{57.1}$$

כעת רואים בבירור את משמעות μ_j: זו האנרגיה שצריך להוסיף כדי להוסיף למערכת עוד חלקיק מהסוג ה-j. כדי להגדיל את מספר החלקיקים מהסוג ה-j צריך "לשלם" אנרגיה — החלקיק מביא איתו אנרגיה, ו-μ_j הוא בדיוק התרומה שלו לאנרגיה הפנימית, בתנאי שהנפח והאנטרופיה נשארים קבועים.

הקשר

$$dU = T\,dS - p\,dV + \sum_{j=1}^{c} \mu_j\,dN_j$$

הוא החוק הראשון של התרמודינמיקה, שהתקבל כאן פשוט מגזירת האנרגיה הפנימית, שאנחנו יודעים עליה הכל, כפונקציה של משתניה. כמו תמיד, הוא מוגדר רק בתהליכים הפיכים (קוואזי-סטטיים), שרק בהם כל הגדלים התרמודינמיים מוגדרים כראוי.

57.3 איברי עבודה נוספים

אם המערכת יכולה לבצע עבודה לא רק בשינוי הנפח שלה, אלא גם עבודה מגנטית או חשמלית, יתווספו לחוק הראשון איברים נוספים. מהאנלוגיה ל-$-p\,dV$ ברור כיצד: גודל אינטנסיבי מחליף את p ודיפרנציאל של גודל אקסטנסיבי מחליף את dV. כך, עבור חומר מגנטי ועבור חומר מקוטב חשמלית נוסיף

$$dW_{\text{mag}} = \vec{H}\cdot d\vec{M}, \qquad dW_{\text{elect}} = \vec{E}\cdot d\vec{P},$$

כאשר $\vec{M}$ היא המגנטיזציה ו-$\vec{P}$ הקיטוב. את הסימן של כל איבר קובעים לפי השאלה אם הפעלת הכוח החיצוני מוסיפה אנרגיה למערכת (סימן חיובי) או מורידה ממנה (סימן שלילי).

דוגמה שבה רבים מתבלבלים היא **גוף אלסטי**, למשל גומייה. כשמותחים גומייה הנפח שלה אינו משתנה (היא נעשית ארוכה ודקה יותר), ולכן $dV = 0$ ואין איבר $p\,dV$. ובכל זאת כדי למתוח אותה צריך להפעיל כוח, כמו נגד קפיץ, ולכן

$$dW_{\text{elast}} = f\,dx,$$

כאשר f, המתיחות (הכוח שיש להפעיל כדי למתוח את הגוף; עבור קפיץ $f = Kx$, עם K קבוע הקפיץ), הוא הגודל האינטנסיבי, ו-x הוא האורך. בכל המקרים התמונה זהה: כוח חיצוני, המאופיין בגודל אינטנסיבי, גורם לשינוי בגודל אקסטנסיבי, והאנרגיה שמושקעת כך נאגרת באנרגיה הפנימית של המערכת.

57.4 משוואות המצב

הגדרה 57.3. שלוש המשוואות שקיבלנו עבור T, p ו-μ_j כפונקציה של $S, V, \{N_i\}$,

$$T = T(S,V,\{N_i\}), \qquad p = p(S,V,\{N_i\}), \qquad \mu_j = \mu_j(S,V,\{N_i\}),$$

הן **משוואות המצב** של המערכת.

כלומר הנגזרות החלקיות של משוואת היסוד, בהצגת האנרגיה, קיבלו שמות, והפונקציות שמבטאות אותן כתלות במשתנים האקסטנסיביים הן משוואות המצב. עד כה פגשנו משוואות מצב, בעיקר של הגז האידאלי, בלי הגדרה מסודרת; זו ההגדרה. אם יודעים את כל משוואות המצב, יודעים את כל המקדמים של dU, ולכן אפשר לבצע אינטגרציה ולשחזר את משוואת היסוד עצמה (הפונקציה הקדומה קיימת). דוגמה מפורשת לכך נראה בסעיף 57.8.

נראה כעת שהגדלים שהוגדרו על ידי גזירה, "חדשים" מבחינת הפורמליזם, הם אכן אינטנסיביים.

טענה 57.4. משוואות המצב הן הומוגניות מסדר 0. כלומר, המשתנים החדשים שהגדרנו על ידי נגזרות חלקיות של U הם אינטנסיביים. למשל עבור הטמפרטורה:

$$T(\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}) = T(S,V,\{N_i\}),$$

כלומר הטמפרטורה של מערכת שהורכבה מ-λ עותקים של המערכת שווה לטמפרטורה של המערכת המקורית (כאילו מופיע באגף ימין המקדם λ^0).

הוכחה. U הומוגנית מסדר ראשון, ולכן

$$U(\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}) = \lambda\, U(S,V,\{N_i\}).$$

נגזור את שני האגפים לפי S. באגף שמאל S מופיע רק בארגומנט הראשון של U, ולפי כלל השרשרת גוזרים את U לפי הארגומנט הראשון שלו, λS (במערכת המוגדלת, כאשר λV ו-$\{\lambda N_i\}$ קבועים), וכופלים בנגזרת של λS לפי S. באגף ימין מתקבלת פשוט λ כפול הנגזרת של U לפי S:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial(\lambda S)}\right)_{\lambda V,\{\lambda N_i\}} \frac{d(\lambda S)}{dS} = \lambda \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}}.$$

אבל $\frac{d(\lambda S)}{dS} = \lambda$, והוא מצטמצם עם ה-$\lambda$ שבאגף ימין. נשאר שוויון בין הנגזרת של U לפי הארגומנט הראשון שלה במערכת המוגדלת לבין אותה נגזרת במערכת המקורית, כלומר

$$T(\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}) = T(S, V, \{N_i\}).$$

עבור p ועבור μ_j ההוכחה זהה: גוזרים לפי V או לפי N_j במקום לפי S. □

57.5 הצגת האנטרופיה

כל זה נעשה בהצגת האנרגיה. לפעמים, ובפרט בדוגמה שבסעיף 57.8, עדיף להשתמש בהצגת האנטרופיה. אין צורך לחשב מחדש: מעבירים אגפים בחוק הראשון ומחלצים את dS (מחלקים ב-T):

$$dS = \frac{1}{T}\,dU + \frac{p}{T}\,dV - \sum_{j=1}^{c} \frac{\mu_j}{T}\,dN_j.$$

כלומר, אילו כתבנו את S כפונקציה של $U, V, \{N_i\}$, חישבנו את הנגזרות הראשונות ונתנו להן שמות, היינו מקבלים

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,\{N_i\}} = \frac{1}{T}, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,\{N_i\}} = \frac{p}{T}, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial N_j}\right)_{U,V,\{N_{i\neq j}\}} = -\frac{\mu_j}{T},$$

וכל אחד מהגדלים באגף ימין הוא פונקציה של $U, V, \{N_i\}$. שימו לב שכעת U (ולא S) הוא המשתנה הבלתי תלוי, ולכן הוא מופיע בין הגדלים הקבועים. ההבדלים לעומת הצגת האנרגיה: כל הגדלים מחולקים ב-T, משום שהעברנו את T מאגף לאגף, והסימנים התחלפו.

57.6 (III) צורת אוילר של משוואת היסוד

עד עכשיו דיברנו על דרגות החופש התרמודינמיות בתור משתנים שאפשר לשלוט בהם ולשנות אותם. צורה מיוחדת של כתיבת משוואת היסוד, **צורת אוילר**, תאפשר להבין בצורה מסודרת יותר מהן דרגות החופש התרמודינמיות וכמה יש כאלה במערכת נתונה.

נזכיר שוב שמשוואת היסוד הומוגנית מסדר ראשון:

$$U(\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}) = \lambda\, U(S, V, \{N_i\}).$$

בהוכחה הקודמת גזרנו לפי S (ובאותו אופן אפשר לגזור לפי V ולפי N_j). נגזור הפעם לפי λ. באגף שמאל λ מופיע בכל הארגומנטים, ולפי כלל השרשרת (את הגדלים הקבועים בכל נגזרת חלקית לא נכתוב, כדי לא להעמיס; הם כרגיל כל שאר הארגומנטים); באגף ימין λ מופיע רק כמקדם, ולכן הנגזרת היא פשוט U:

$$\frac{\partial U}{\partial(\lambda S)}\frac{d(\lambda S)}{d\lambda} + \frac{\partial U}{\partial(\lambda V)}\frac{d(\lambda V)}{d\lambda} + \cdots + \frac{\partial U}{\partial(\lambda N_j)}\frac{d(\lambda N_j)}{d\lambda} + \cdots = U.$$

כאן $\frac{d(\lambda S)}{d\lambda} = S$, $\frac{d(\lambda V)}{d\lambda} = V$ ו-$\frac{d(\lambda N_j)}{d\lambda} = N_j$. השוויון נכון לכל λ, ובפרט אם נציב $\lambda = 1$ נראה ש:

$$\frac{\partial U}{\partial S}\,S + \frac{\partial U}{\partial V}\,V + \cdots + \frac{\partial U}{\partial N_j}\,N_j + \cdots = U.$$

את כל הנגזרות האלה אנחנו מכירים: אלה המשתנים האינטנסיביים. במפורש, אחרי הצבת הגדלים האינטנסיביים נקבל את **צורת אוילר** של משוואת היסוד:

$$\boxed{U = TS - pV + \sum_{j=1}^{c} \mu_j N_j}. \tag{57.2}$$

מסקנה 57.5. אם אנחנו יודעים את T, p ו-$\{\mu_j\}$ כפונקציה של $S, V, \{N_j\}$, כלומר את כל משוואות המצב, ניתן לשחזר את משוואת היסוד, באמצעות (57.2).

באופן דומה, בהצגת האנטרופיה אין צורך לחזור על החישוב; מחלצים את S:

$$\boxed{S = \frac{1}{T}\,U + \frac{p}{T}\,V - \sum_{j=1}^{c} \frac{\mu_j}{T}\,N_j}. \tag{57.3}$$

זו צורת אוילר של משוואת היסוד בהצגת האנטרופיה. היא חשובה מבחינה עקרונית: ידיעת כל משוואות המצב מספקת את כל האינפורמציה הדרושה כדי לתאר את המערכת התרמודינמית במלואה, ולא חסר דבר.

57.7 משוואת גיבס-דוהם ודרגות החופש התרמודינמיות

מסקנה 57.6. מצורת אוילר ניתן לראות שקיימת תלות בין המשתנים האינטנסיביים: אי אפשר לשנות את כולם כרצוננו, ושינוי של חלקם קובע את השינוי באחרון.

הוכחה. נסתכל על השינוי ב-U כפי שהוא נובע מצורת אוילר (57.2). זהו סכום של מכפלות, ולכן

$$dU = T\,dS + S\,dT - p\,dV - V\,dp + \sum_{j=1}^{c} \left(\mu_j\,dN_j + N_j\,d\mu_j\right).$$

אבל אנחנו הרי יודעים ש-U תלויה רק במשתנים האקסטנסיביים, ומזה התחלנו:

$$dU = T\,dS - p\,dV + \sum_{j=1}^{c} \mu_j\,dN_j,$$

ואין שם שום איבר נוסף. נחסיר את שני הביטויים זה מזה; באגף שמאל מתקבל 0, ונקבל

$$\boxed{S\,dT - V\,dp + \sum_{j=1}^{c} N_j\,d\mu_j = 0}. \tag{57.4}$$

□

הגדרה 57.7. המשוואה (57.4) נקראת **משוואת גיבס-דוהם** (Gibbs-Duhem).

היא אומרת שיש קשר פונקציונלי בין המשתנים האינטנסיביים: אם החלטנו כיצד משתנים הפוטנציאלים הכימיים של כל המרכיבים וכיצד משתנה הלחץ, השינוי בטמפרטורה כבר נקבע. זוהי מגבלה על דרגות החופש התרמודינמיות של המערכת.

עבור מערכת הומוגנית, כלומר עם סוג אחד של חלקיקים ($c = 1$), מתקבל ביטוי פשוט יותר לשינוי בפוטנציאל הכימי כשמשנים את שני המשתנים האחרים, ובו נשתמש בהמשך:

$$d\mu = -\frac{S}{N}\,dT + \frac{V}{N}\,dp \equiv -s\,dT + v\,dp,$$

כאשר $s = S/N$ היא האנטרופיה לחלקיק ו-$v = V/N$ הוא הנפח לחלקיק. חילקנו שני גדלים אקסטנסיביים במספר החלקיקים, שגם הוא אקסטנסיבי, ולכן מופיעים בביטוי רק גדלים אינטנסיביים: s, v, p, T ו-μ.

הגדרה 57.8. מספר המשתנים האינטנסיביים הבלתי תלויים הוא **מספר דרגות החופש התרמודינמיות** של המערכת הנתונה.

מספר זה אומר כמה חופש יש בקביעת המצב של המערכת. גם אם אפשר לשלוט בניסוי בכל המשתנים האינטנסיביים, אי אפשר לקבוע את כולם כרצוננו: עבור $c=1$, שינוי של שניים מבין T,p,μ קובע את השלישי.

מסקנה 57.9. אם העבודה היא מכנית בלבד, למערכת עם c מרכיבים יש $c+1$ דרגות חופש תרמודינמיות.

אכן, יש c פוטנציאלים כימיים, ואליהם מצטרפים הלחץ והטמפרטורה, כלומר $c+2$ משתנים אינטנסיביים; משוואת גיבס-דוהם היא אילוץ אחד ביניהם, ונשארות $c+1$ דרגות חופש. אילו אפשר היה גם להפעיל שדה מגנטי חיצוני, שלושת הרכיבים של השדה החיצוני היו מצטרפים אף הם למשתנים שאפשר לשלוט בהם מבחוץ.

גם את משוואת גיבס-דוהם אפשר לכתוב בהצגת האנטרופיה. אותו חישוב, החל מ-(57.3), נותן

$$\boxed{U\,d\Big(\frac{1}{T}\Big)+V\,d\Big(\frac{p}{T}\Big)-\sum_{j=1}^{c}N_j\,d\Big(\frac{\mu_j}{T}\Big)=0}. \tag{57.5}$$

57.8 דוגמה: משוואת היסוד של גז אידאלי

כל זה יתבהר בדוגמה מפורשת מההתחלה ועד הסוף: נגזור מתוך הפורמליזם ביטוי מפורש לאנטרופיה של גז אידאלי. עד כה ידענו לחשב רק את **השינוי** באנטרופיה בתהליכים שונים (משוואה (49.1)); כעת נקבל את האנטרופיה עצמה.

משוואות המצב בהצגת האנטרופיה

גז אידאלי (עם סוג אחד של חלקיקים) מתואר על ידי זוג משוואות מצב:

$$\begin{cases} pV=Nk_BT, \\ U=\dfrac{1}{\gamma-1}\,Nk_BT\equiv \underbrace{\hat{c}_v Nk_B}_{C_v}\,T. \end{cases}$$

לשם קיצור מסמנים $\hat{c}_v\equiv\frac{1}{\gamma-1}$ (סעיף 39.1): זהו קיבול החום C_v מחולק במספר החלקיקים ובקבוע בולצמן, כלומר מספר חסר יחידות. עבור גז חד-אטומי $\hat{c}_v=\frac{3}{2}$; עבור גז דו-אטומי ציפינו ל-$\frac{7}{2}$, אבל בטמפרטורת החדר מתקבל בדרך כלל רק $\frac{5}{2}$, משיקולים של תורת הקוונטים. המספר הזה הוא מה שמבחין בין סוגי חלקיקים שונים בגז אידאלי.

במשוואות האלה מופיעים שני משתנים אינטנסיביים, p ו-T, ושלושה משתנים אקסטנסיביים, U, V ו-N. בהצגת האנרגיה המשתנים הבלתי תלויים הם S,V,N, אבל S אינו מופיע כאן, ואותו בדיוק אנחנו רוצים לחשב: אנחנו מחפשים את S כפונקציה של U,V,N. לכן נעבוד **בהצגת האנטרופיה**. בהצגה הזו מופיעים הגדלים $1/T$ ו-p/T, ולכן נעביר אליה את משוואות המצב (מהשנייה מחלצים $1/T$, את הראשונה מחלקים ב-T וב-V). נוח לעבור כבר עכשיו לאנרגיה פנימית לחלקיק $u=U/N$ ולנפח לחלקיק $v=V/N$:

$$\frac{1}{T}=\hat{c}_v k_B\,\frac{N}{U}=\frac{1}{\gamma-1}\,k_B\,\frac{1}{u},\qquad \frac{p}{T}=k_B\,\frac{N}{V}\equiv k_B\,\frac{1}{v}.$$

הפוטנציאל הכימי ממשוואת גיבס-דוהם

אילו ידענו גם את משוואת המצב השלישית, $\frac{\mu}{T}=\frac{\mu}{T}(U,V,N)$, היינו יודעים הכל: בפרט היינו יכולים לחשב את האנטרופיה על ידי הצבה בצורת אוילר (57.3),

$$S=\frac{1}{T}\,U+\frac{p}{T}\,V-\frac{\mu}{T}\,N. \tag{$\circledast$}$$

אבל משוואת מצב זו חסרה לנו. במקום זה נשתמש במשוואת גיבס-דוהם בהצגת האנטרופיה (57.5), מחולקת ב-N:

$$d\Big(\frac{\mu}{T}\Big) = \frac{U}{N}\,d\Big(\frac{1}{T}\Big) + \frac{V}{N}\,d\Big(\frac{p}{T}\Big) \equiv u\,d\Big(\frac{1}{T}\Big) + v\,d\Big(\frac{p}{T}\Big)\,.$$

היא נותנת את הדיפרנציאל של μ/T. על ידי אינטגרציה נמצא את μ/T עד כדי קבוע, ואז נציב בצורת אוילר $(\circledast)$.

לפי משוואות המצב, $1/T$ תלוי רק ב-u ו-p/T רק ב-v, ולכן הדיפרנציאלים שלהם מגזירה פשוטה (למשל $d(1/u) = -du/u^2$):

$$d\Big(\frac{\mu}{T}\Big) = u\left(-\hat{c}_v k_B\,\frac{1}{u^2}\right)du + v\left(-k_B\,\frac{1}{v^2}\right)dv = -\hat{c}_v k_B\,\frac{du}{u} - k_B\,\frac{dv}{v}.$$

אחרי הצמצום נותרו האינטגרלים של du/u ושל dv/v, שנותנים את הלוגריתמים המוכרים מחישובי אנטרופיה (ושקשורים לפירוש הסטטיסטי שלה). נבצע אינטגרציה ונקבל

$$\frac{\mu}{T} = -\hat{c}_v k_B \ln u - k_B \ln v + C,$$

כאשר C הוא קבוע אינטגרציה הכולל את הקבועים מכל שלושת האינטגרלים. נוח ונהוג לסמן אותו כך שאפשר יהיה להוציא גורמים משותפים:

$$C \equiv \hat{c}_v k_B \ln \phi,$$

עם קבוע חדש ϕ. אחרי כפל ב-T ואיסוף הלוגריתמים,

$$\mu = -k_B T \ln\left(v\left[\frac{u}{\phi}\right]^{\hat{c}_v}\right).$$

הביטוי נתון עד כדי הקבוע ϕ, שאיננו יודעים מהו, אבל יש בו את התלות הפונקציונלית של μ במשתנים.

האנטרופיה: משוואת סאקור-טטרודה

נציב בצורת אוילר $(\circledast)$. לפי משוואות המצב $\frac{U}{T} = \hat{c}_v k_B N$ ו-$\frac{pV}{T} = Nk_B$ (מוכר מתחילת הקורס), ובאיבר האחרון $\frac{\mu}{T}N$ מתקבל $-Nk_B\ln(\cdots)$. כשחוזרים מ-u, v למשתנים המקוריים:

$$S = \hat{c}_v k_B N + Nk_B + Nk_B \ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{U}{N\phi}\right)^{\hat{c}_v}\right].$$

בצורת אוילר יש סכום על j, אבל כאן יש רק סוג אחד של חלקיקים (גז אידאלי הומוגני), ולכן הסכום הוא איבר אחד, עם הסימן השלילי שבצורת אוילר, שמתבטל מול הסימן השלילי של μ. נשים לב ש-

$$\hat{c}_v + 1 = \frac{1}{\gamma - 1} + 1 = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \equiv \hat{c}_p,$$

הגודל שמתקבל מחלוקת קיבול החום בלחץ קבוע ב-Nk_B. נוציא Nk_B החוצה; זה טוב, כי האנטרופיה היא גודל אקסטנסיבי, ולכן תלויה במספר החלקיקים בצורה אקסטנסיבית (אולי מורכבת יותר, אבל לפחות דרך המקדם N), ויחידותיה הן כרגיל יחידות של קבוע בולצמן. נכתוב הפעם את המעריכים בעזרת γ:

$$\boxed{S = Nk_B\left[\frac{\gamma}{\gamma-1} + \ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{U}{N\phi}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\right)\right] = S(U,V,N)}. \qquad (57.6)$$

זוהי **משוואת סאקור-טטרודה** (Sackur-Tetrode): האנטרופיה של גז אידאלי כפונקציה של כל המשתנים האקסטנסיביים, U, V ו-N, כאשר הגז מאופיין על ידי המקדם האדיאבטי $\gamma = C_p/C_v$ שלו.

הערה (גז אידאלי בטמפרטורה אפס). נציב ב-(57.6) את $U=\hat{c}_v Nk_BT$, כדי לקבל את $S(T,V,N)$; אחרי שקיבלנו ביטוי, מותר להחליט אילו משתנים בלתי תלויים נוח לנו להשתמש בהם. U מופיע בתוך הלוגריתם בחזקה חיובית, ולכן, עד כדי שאר האיברים, יופיע ב-S איבר שהולך כמו $\ln T$. נראה ש-S מתבדרת כאשר $T\to 0$, בניגוד חריף לחוק השלישי (סעיף 55), שלפיו האנטרופיה צריכה לשאוף לאפס, ובוודאי לא להתבדר.

הפתרון: התוצאה, יחד עם החוק השלישי, מבהירה באופן חד-משמעי שאין דבר כזה גז אידאלי בטמפרטורה אפס. גז אידאלי הוא אידאליזציה של גז שצפיפותו נמוכה מספיק. כשמקררים מערכת, בשלב מסוים הגז עובר מעבר פאזה והופך לנוזל, ובהמשך גם למוצק; בקרבת האפס המוחלט כבר אין גז באף מערכת, והפאזה משתנה הרבה לפני שמגיעים לשם. לכן התוצאה רק נראית בעייתית: המודל פשוט אינו תקף בטמפרטורות נמוכות מדי.

הערה (הקבוע ϕ). את הקבוע ϕ ניתן לחשב רק בפיזיקה סטטיסטית קוונטית, ומסתבר שהוא תלוי בקבוע פלאנק h, הסקאלה האוניברסלית של העולם הקוונטי:

$$\phi=\frac{3h^2}{4\pi m},$$

כאשר m היא מסת החלקיק. כלומר דרושה גם פיזיקה סטטיסטית, כדי להשתמש בנוסחת בולצמן (53.1), וגם תורת הקוונטים, כדי לדעת כיצד לחלק את המרחב ל"קופסאות" קטנות לצורך הספירה שעשינו בצורה נאיבית בסעיף 54. (אגב, החל מ-20 במאי 2019 ערכו של h קבוע בהגדרה, ודרכו מוגדרת יחידת המסה, הקילוגרם.)

זה שנשאר לנו קבוע לא ידוע איננו נורא: מלכתחילה ידענו שאפשר לחשב רק הפרשי אנטרופיות. מאחר שאי אפשר ללכת ל-$T=0$ ולקבוע שם את האנטרופיה להיות 0 (המודל אינו קיים שם), אין ברירה אלא להשאיר את הקבוע, כמו שהיה לפני שהגדרנו את החוק השלישי. זו בדיוק הסיבה שלגז אידאלי ידועות רק שתי משוואות מצב ולא שלוש, ושבהצגת האנטרופיה מופיע קבוע שאיננו יודעים: משוואת המצב השלישית מוגדרת רק עד כדי קבוע האינטגרציה שקיבלנו כאן.

מעבר להצגת האנרגיה

כשיש התשובה בהצגה אחת, אין צורך לחשב מחדש בהצגה השנייה: מחלצים את U מ-(57.6).

$$\frac{S}{Nk_B}-\hat{c}_p=\ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{U}{N\phi}\right)^{\hat{c}_v}\right]$$
$$\implies\quad \left(\frac{U}{N\phi}\right)^{\hat{c}_v}=\frac{N}{V}\,e^{\frac{S}{Nk_B}-\hat{c}_p}.$$

נוציא שורש מסדר $\hat{c}_v$ (נחלק את המעריכים ב-$\hat{c}_v$), ונזכור ש- $\gamma=\frac{\hat{c}_p}{\hat{c}_v}=\frac{\hat{c}_v+1}{\hat{c}_v}$ ו-$\gamma-1=\frac{1}{\hat{c}_v}$:

$$\boxed{U=N^\gamma\,\phi\left(\frac{1}{V}\right)^{\gamma-1}e^{\frac{S}{\hat{c}_v Nk_B}-\gamma}}=U(S,V,N). \tag{57.7}$$

זוהי משוואת היסוד של גז אידאלי בהצגת האנרגיה (עד כדי הקבוע ϕ), ו-U אכן תלויה ב-S, V ו-N כפי שצריך. אגב, $\hat{c}_v Nk_B$ הוא פשוט C_v; משאירים אותו כך כדי לא לשכוח שיש בו תלות ב-N.

בדיקה: משוואות המצב

אחרי חישוב כזה כדאי לבדוק שנגזרות של U נותנות את משוואות המצב המוכרות; זו דרך טובה לגלות טעויות בדרך. S מופיע ב-(57.7) רק במעריך, ולכן הגזירה לפיו פשוט מוציאה את מקדמו החוצה:

$$T=\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N}=\frac{1}{\hat{c}_v Nk_B}U\quad\implies\quad U=\hat{c}_v Nk_BT\ \checkmark$$

V מופיע רק בחזקה $\gamma-1$. הגזירה מורידה את $\gamma-1=1/\hat{c}_v$ ומחלקת ב-V, ואחרי הצבת U:

$$p=-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}=\frac{1}{\hat{c}_v}\frac{U}{V}=\frac{Nk_BT}{V}\ \checkmark$$

לבסוף, N מופיע בשני מקומות: במקדם N^γ ובמעריך. הגזירה כמכפלה, ואחריה הצבת $U = \hat{c}_v N k_B T$, $\gamma\hat{c}_v = \hat{c}_p$ ו-S מ-(57.6), נותנות

$$\begin{aligned}\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} &= \gamma\,\frac{U}{N} - \frac{S}{\hat{c}_v N^2 k_B}\,U = \gamma\hat{c}_v k_B T - \frac{ST}{N} \\ &= \hat{c}_p k_B T - k_B T\left[\hat{c}_p + \ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{U}{N\phi}\right)^{\hat{c}_v}\right)\right] = -k_B T \ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{U}{N\phi}\right)^{\hat{c}_v}\right] \quad \checkmark\end{aligned}$$

וזה בדיוק הפוטנציאל הכימי שממנו התחלנו. לסיכום: עשינו את החישוב בהצגת האנטרופיה וקיבלנו את $S(U,V,N)$, עברנו להצגת האנרגיה וקיבלנו את $U(S,V,N)$, וגזירתה מחזירה את משוואות המצב כפי שצריך.

שיעור 23 — 16/05/2019

57.9 (IV) שיווי משקל תרמודינמי

אחרי שהצגנו את הגדלים הבסיסיים ואת הפונקציות שאיתן נעבוד, אפשר לגשת לשאלה המרכזית של התרמודינמיקה: כיצד לנבא, בתנאי ניסוי נתונים, את מצב שיווי המשקל של מערכת תרמודינמית. יש לנו מערכת, ואנחנו שולטים בכמה מהפרמטרים הניסיוניים שלה, למשל בטמפרטורה או בלחץ. כשמשנים את הפרמטרים האלה ונותנים למערכת להגיע לשיווי משקל בתנאים החדשים, התיאוריה צריכה לומר מה יקרה לה. חלק מהשינויים הם כמותיים בלבד (איך ישתנה הנפח כשמשנים את הלחץ, איך תשתנה הטמפרטורה וכדומה), אבל לפעמים השינוי לוקח את המערכת מפאזה אחת לפאזה אחרת, למשל ממצב גזי לנוזל או למוצק. כך הניבוי של מצב שיווי המשקל מתחיל לענות גם על השאלה של מעברי הפאזה, שבה פתחנו את הקורס.

עקרון המקסימום של האנטרופיה

כתוצאה מהחוק השני ניסחנו אפיון למצב שיווי משקל תרמודינמי. נחזור עליו כאן בניסוח מעט מסודר יותר. זהו הראשון בסדרה של עקרונות שיווי משקל, שכולם ינוסחו באותה צורה בדיוק.

משפט 57.10 (עקרון המקסימום של האנטרופיה)**.** *ערכו בשיווי משקל של כל משתנה חופשי במערכת סגורה — כלומר מערכת עם U, V ו-$\{N_i\}$ נתונים — הוא זה שיביא למקסימום של האנטרופיה בתנאים הנתונים.*

"מערכת סגורה" פירושה כאן שהאנרגיה הפנימית, הנפח ומספר החלקיקים מכל סוג ידועים ואינם משתנים. העיקרון מנוסח **בהצגת האנטרופיה**: פונקציית היסוד היא האנטרופיה, והיא מבוטאת באמצעות המשתנים U, V ו-$\{N_i\}$:

$$S = S(U, V, \{N_i\}).$$

התמונה היא זו: המערכת נמצאת בשיווי משקל תחת אילוץ פנימי כלשהו, ואנחנו מסירים את האילוץ, כשהאנרגיה, הנפח ומספרי החלקיקים נשמרים. האנטרופיה אינה יכולה לקטון: היא תגדל, או — אם האילוץ לא היה אילוץ של ממש — לא תשתנה,

$$\Delta S \geq 0.$$

ברגע שהמערכת מגיעה שוב לשיווי משקל, השינוי באנטרופיה מתאפס ונשאר אפס, ושום דבר לא קורה עד שמשנים שוב את התנאים החיצוניים (מציבים אילוץ חדש או משנים משהו אחר במערכת).

עקרון המינימום של האנרגיה הפנימית

כשם שאפשר לבחור לעבוד בהצגת האנטרופיה, אפשר לבחור לעבוד גם בהצגת האנרגיה, ולכן צריך להיות עיקרון שקול שמאפיין את מצב שיווי המשקל בהצגה הזו. הפעם האנטרופיה היא הנתונה, והמשתנים החופשיים ישתנו כך שיביאו את האנרגיה הפנימית למינימום.

טענה 57.11. ניתן לאפיין מצב שיווי משקל באופן שקול גם בהצגת האנרגיה:
עקרון המינימום של האנרגיה הפנימית: ערכו בשיווי משקל של כל משתנה חופשי במערכת איזנטרופית — כלומר עם S, V ו-$\{N_i\}$ נתונים — הוא זה שיביא למינימום של האנרגיה הפנימית.

הניסוח זהה לניסוח של עקרון המקסימום של האנטרופיה, אלא שבהצגה אחת זהו עקרון מקסימום ובשנייה עקרון מינימום.

הערה (אנלוגיה גאומטרית). בשני ממדים, המעגל הוא הצורה הגאומטרית שעבורה:

(א) השטח מקסימלי בהינתן ההיקף;

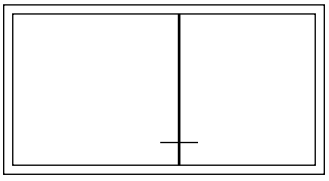
(ב) ההיקף מינימלי בהינתן השטח.

אם נותנים לנו חוט קשור ומבקשים לתחום בו את השטח הגדול ביותר, נבחר מעגל. ולהפך: אם צריך לגדר שטח נתון ומחיר מטר גדר גבוה, נרצה צורה שההיקף שלה מינימלי — ושוב נקבל מעגל. האנטרופיה והאנרגיה הפנימית ממלאות כאן את התפקידים של השטח ושל ההיקף. גם להוכחה שלהלן יש אנלוגיה במקרה הגאומטרי, אם כי היא אינה זהה.

הוכחה. נניח שהמערכת נמצאת במצב שיווי משקל, כלומר שעבור U הנתונה S היא מקסימלית. זה האפיון שהוכחנו מהחוק השני, וזו נקודת המוצא.
נניח בשלילה שעבור אותה אנטרופיה S, U איננה האנרגיה הפנימית המינימלית. כלומר, ניתן עוד להקטין את U מבלי לשנות את S (למשל על ידי ביצוע עבודה על גוף חיצוני).
אז נקטין את U על ידי כך שניתן למערכת לבצע עבודה על הסביבה בתהליך אדיאבטי הפיך (איזנטרופי). אכן, בתהליך אדיאבטי אין העברת חום, $dQ = 0$, ובתהליך הפיך $dQ = TdS$; לכן $dS = 0$, כלומר תהליך אדיאבטי הפיך הוא תהליך איזנטרופי — וזה בדיוק מה שנדרש: להקטין את U מבלי לשנות את S.
כעת נוכל להחזיר את האנרגיה שלקחנו מהמערכת על ידי ביצוע העבודה, בצורה של חום. למשל: העבודה הרימה משקולת, ואת המשקולת מחברים למתקן כמו בניסוי של ג'ול, שבו הורדת המשקולת מערבבת את הנוזל ומחממת את המערכת. זה יגרום לעלייה באנטרופיה של המערכת לפי הקשר $dQ = TdS$.
בסך הכול לקחנו מהמערכת אנרגיה והחזרנו לה בדיוק את אותה כמות. לכן המערכת תחזור לערך המקורי של האנרגיה הפנימית U, אבל עם אנטרופיה גדולה יותר מאשר בהתחלה — בסתירה לכך שבתחילה היינו במקסימום האנטרופיה עבור U הנתונה. □

שני העקרונות ותהליכים במעבדה

שני העקרונות שקולים, אבל מתייחסים לתהליכים שונים שמתרחשים במעבדה. ברמה התיאורטית הם שקולים לגמרי; ברמה המעשית משתמשים בזה שמתאים לניסוי שמבצעים.
כדי להדגים זאת נסתכל על מערכת סגורה, ובה בוכנה שמפרידה בין תא שמאלי לתא ימני (איור 82). בשני התאים יש גז (באין ציון אחר, מניחים את המצב הכללי ביותר). בתחילה הבוכנה מקובעת ואינה יכולה לזוז; למשל, בתא אחד הגז בלחץ גבוה מאוד ובשני בלחץ נמוך בהרבה. למערכת עם האילוץ יש אנטרופיה ואנרגיה פנימית מסוימות. בשלב מסוים משחררים מעצור ומאפשרים לבוכנה לנוע, והמערכת מחפשת מצב שיווי משקל חדש. האופן שבו נותנים לבוכנה לנוע קובע איזה משני העקרונות מתאר את הגעת המערכת לשיווי המשקל החדש.



איור 82: מכל מבודד שבו בוכנה (מקובעת בתחילה על ידי מעצור) מפרידה בין שני תאים של גז.

ישנן שתי אפשרויות לשחרר בוכנה כזו ולתת למערכת להגיע למצב שיווי משקל חדש:

(א) לשחרר את הבוכנה בבת אחת ולתת לה לנוע באופן ספונטני. בתהליך הזה U לא תשתנה, כי המערכת סגורה: אין עבודה מבחוץ ואין חימום מבחוץ, כי המערכת מבודדת מהסביבה. אבל התנועה הספונטנית היא תהליך בלתי הפיך, ולכן האנטרופיה תגדל, עד שלא תוכל לגדול יותר. זהו עקרון המקסימום של האנטרופיה.

(ב) לוודא שהבוכנה תנוע באופן קוואזי-סטטי, תוך כדי ביצוע עבודה מכנית על הסביבה, עד שהיא תגיע לשיווי משקל. למשל, מחברים לבוכנה זרוע שיוצאת החוצה ומרימה משקולת, כך שהעבודה נאגרת כאנרגיה פוטנציאלית; אופן המימוש אינו חשוב. בתהליך כזה האנטרופיה נשארת קבועה (התהליך הפיך ואין העברת חום), אבל חלק מהאנרגיה הפנימית מנוצל לביצוע עבודה, עד ש-U מגיעה למינימום. זהו עקרון המינימום של האנרגיה הפנימית.

אלה שני תהליכים שונים מבחינה פיזיקלית: או שהאנרגיה קבועה והאנטרופיה גדלה עד שהמערכת מגיעה לשיווי משקל, או שהאנטרופיה קבועה והמערכת מאבדת אנרגיה עד שהיא מגיעה לשיווי המשקל החדש.

העבודה המקסימלית. נציין שהירידה ב-U בתהליך (ב) מהווה חסם עליון לכמות העבודה שניתן להפיק. אם התהליך הפיך, כל האנרגיה שהמערכת מאבדת הולכת לביצוע עבודה. אם התהליך לא (ממש) הפיך — נוצר חיכוך, או שהוא מתבצע מהר מדי — נפיק פחות עבודה, כי נאבד חלק מהאנרגיה לחום. לנקודה הזו נחזור בהמשך. כמותית, מהחוק הראשון ומהאי-שוויון $dQ \le TdS$:

$$dU = dQ + dW \le TdS + dW \underset{dS=0}{=} dW,$$

כשאי-השוויון הופך לשוויון בתהליך הפיך, והאחרון כי S קבוע. העבודה שהמערכת מבצעת על הסביבה היא מינוס העבודה שהסביבה מבצעת על המערכת, ולכן

$$dW_{out} = -dW \le -(dU)_S.$$

העבודה שהמערכת מבצעת באה על חשבון הקטנת האנרגיה הפנימית: $(dU)_S$ שלילי, וגודלו $-(dU)_S$ הוא הערך המקסימלי של העבודה שאפשר לבצע. בפועל העבודה קטנה או שווה לו.

שוויון הגדלים האינטנסיביים. תוצאה נוספת שנובעת מעקרונות שיווי המשקל, ושתוכח בתרגול: ניתן להוכיח שבמצב שיווי משקל תרמודינמי כל הגדלים האינטנסיביים שווים בשני הצדדים. נסתכל על מערכת מבודדת שמחולקת לשני תאים (איור 83), עם S_1, V_1, N_1 בתא אחד ו-S_2, V_2, N_2 בשני, ומחיצה שאינה יכולה לזוז, אינה מעבירה חום ואינה מעבירה חלקיקים. מסירים את האילוצים: מאפשרים למחיצה לנוע, להעביר חום, ולחלקיקים לעבור דרכה (למשל דרך חורים קטנים). המערכת מגיעה למצב שיווי משקל חדש, ובו חום עובר עד שהטמפרטורות משתוות, המחיצה זזה עד שהלחצים משתווים, ובאופן דומה כשחלקיקים יכולים לעבור.

S_1, V_1 N_1	S_2, V_2 N_2

איור 83: מערכת מבודדת שמחולקת לשני תאים על ידי מחיצה.

המגבלה המעשית. התקדמנו, אבל זה עדיין לא מספיק: ניסוי במעבדה אינו נעשה בדרך כלל באף אחד משני התנאים האלה. אפשר אולי לבודד מערכת לגמרי, אבל לשלוט בכך שהאנטרופיה שלה לא תשתנה קשה מאוד. ברוב המקרים הגדלים שבהם שולטים הם דווקא הטמפרטורה והלחץ: קל לשים את הניסוי באמבט גדול בטמפרטורה קבועה, או לשים את הגז במכל עם בוכנה שחשופה לאוויר המעבדה, כך שהלחץ הוא הלחץ האטמוספרי. גם דיאגרמות הפאזה שהוצגו בתחילת הקורס מתארות את הפאזה (גז, נוזל או מוצק) כתלות בטמפרטורה ובלחץ. לכן נרצה לאפיין את מצב שיווי המשקל באמצעות הפרמטרים שבהם אפשר לשלוט.

לשם כך נגדיר גדלים חדשים, **פוטנציאלים תרמודינמיים**, שכל אחד מהם מתאים לסוג אחר של ניסוי. כל פוטנציאל יאפשר לנסח עקרון שיווי משקל דומה מאוד לשני העקרונות שכבר ניסחנו, אבל עבור הגדלים שנשמרים קבועים, או שבהם שולטים, בניסוי. כרגע יש לנו עקרון שיווי משקל עם U, V ו-N קבועים (V ו-N אינם בעיה, U קצת כן), ועקרון שיווי משקל עם S, V ו-N קבועים. השאלה היא מה עושים כשרוצים לשלוט ב-p, T ו-N.

57.10 (V) פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים

האנרגיה החופשית של הלמהולץ (T במקום S)

הפוטנציאל הראשון נקרא **האנרגיה החופשית של הלמהולץ**. בו מחליפים את S ב-T: במקום ניסוי שבו צריך לשמור על אנטרופיה קבועה, אפשר יהיה לעשות ניסוי שבו שומרים על טמפרטורה קבועה, שזה הרבה יותר קל. S ו-T הם משתנים צמודים (תמיד מופיע האיבר TdS), ולכן אפשר להמיר אחד בשני.

יש לנו עקרון מינימום עבור

$$U = U(S, V, \{N_i\}),$$

ונרצה להחליף אותו בעקרון מינימום שמבוסס על פונקציה אחרת, F, שתלויה ב-$T = (\partial U/\partial S)_{V,\{N_i\}}$ במקום ב-S, ומכילה את כל האינפורמציה התרמודינמית. פונקציית היסוד U כפונקציה של המשתנים האקסטנסיביים מכילה את כל האינפורמציה התרמודינמית; כעת מחליפים את אחד המשתנים האקסטנסיביים, S, במשתנה אינטנסיבי, T, באופן שאינו מאבד אף פריט מידע. את זה נבצע באמצעות **טרנספורם לז'נדר**: טרנספורם מתמטי שלוקח פונקציה של משתנה אחד וממיר אותה לפונקציה של משתנה אחר בלי לאבד מידע. כאן רק נציג אותו ונראה שהוא עובד; בתכונותיו המתמטיות עוסקים בקורס במכניקה אנליטית.

הגדרה 57.12 (האנרגיה החופשית של הלמהולץ)**.**

$$F = U - S\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}} = U - TS. \tag{57.8}$$

כלומר, לוקחים את המשתנה שממנו רוצים להיפטר, כופלים אותו בנגזרת של הפונקציה המקורית לפיו, ומחסירים את המכפלה מהפונקציה. כדי לראות במה F תלויה, נסתכל על הדיפרנציאל שלה. נגזור את $U - TS$ ונציב את משוואת היסוד הידועה $dU = TdS - pdV + \sum_j \mu_j\, dN_j$; האיבר TdS מתקזז עם $-TdS$:

$$\begin{aligned} dF &= \underbrace{dU}_{\text{ידוע}} - TdS - SdT \\ &= -SdT - pdV + \sum_j \mu_j\, dN_j, \end{aligned}$$

ולכן

$$F = F(T, V, \{N_i\}).$$

F כבר אינה תלויה ב-S: שינוי של S אינו מופיע בדיפרנציאל, ומה שמשנה את F הוא שינוי של T (ושל V ו-$\{N_i\}$).

לא איבדנו אינפורמציה, כי בהינתן F ניתן לחזור ל-U באותה דרך: מ-F מחסירים את המשתנה שממנו רוצים להיפטר, T, כפול הנגזרת של F לפיו. הנגזרת הזו היא המקדם של dT בדיפרנציאל, $-S$, ולכן

$$U = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,\{N_i\}} = F + TS \quad \checkmark$$

כלומר הפעלה חוזרת של טרנספורם לז'נדר מחזירה לנקודת המוצא.

קיבלנו פונקציה חדשה, ורק צריך לזכור שהחלפנו את המשתנים הבלתי תלויים. לדוגמה, הנגזרות החלקיות של F (משוואות המצב שלה) הן

$$\begin{aligned} S &= -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,\{N_i\}} = S(T, V, \{N_i\}), \\ p &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,\{N_i\}} = p(T, V, \{N_i\}), \\ \mu_j &= \left(\frac{\partial F}{\partial N_j}\right)_{T,V,\{N_{i\neq j}\}} = \mu_j(T, V, \{N_i\}). \end{aligned}$$

כשהגדרנו את T, p ו-μ_j באמצעות האנרגיה הפנימית, גזרנו את U כשהאנטרופיה (ושאר המשתנים הרלוונטיים) קבועה; כעת גוזרים את F כשהטמפרטורה קבועה, וכל משוואות המצב הן פונקציות של המשתנים החדשים T, V ו-$\{N_i\}$. חשוב להזכיר לעצמנו כל הזמן באמצעות אילו משתנים מתוארת המערכת.
עקרון המינימום עבור F יוכח בהמשך (משוואה (57.9)).

57.11 (V) פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים (המשך)

נמשיך בהרחבת עקרונות שיווי המשקל (סעיף 57.9) לסיטואציות שבהן שולטים מבחוץ בטמפרטורה או בלחץ, באמצעות הפוטנציאלים התרמודינמיים שמוגדרים בטרנספורם לז'נדר (סעיף 57.10).

האנרגיה החופשית של הלמהולץ (המשך)

האנרגיה החופשית של הלמהולץ הוגדרה ב-(57.8): מחסירים מהאנרגיה הפנימית את מכפלת הטמפרטורה באנטרופיה,

$$F = U - TS = F(T, V, \{N_i\}),$$

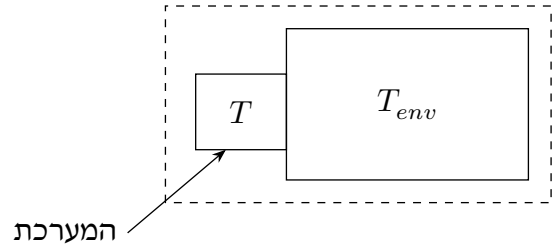
כלומר במקום התלות באנטרופיה החלפנו את התלות בתלות בטמפרטורה (הנגזרות החלקיות של F נרשמו שם).

הערה. באופן עקרוני אפשר לבחור כל קבוצה של משתנים בלתי תלויים, ובלבד שיש מספיק כאלה. אבל לכל פוטנציאל תרמודינמי יש **משתנים טבעיים** שבהם הוא מתואר, וחשוב לזכור אותם. האנרגיה הפנימית הוגדרה כפונקציית היסוד, ולכן היא תלויה בכל המשתנים האקסטנסיביים: S, V ומספרי החלקיקים מכל הסוגים $\{N_i\}$. בכל פוטנציאל נוסף ממירים חלק מהמשתנים האקסטנסיביים במשתנים אינטנסיביים (ב-F: את S ב-T), ולכן לכל פוטנציאל צריך לזכור מהם המשתנים הטבעיים שלו.

עקרון המינימום של האנרגיה החופשית של הלמהולץ

נרצה להשתמש ב-F כדי לאפיין את מצב שיווי המשקל של מערכת שאת הטמפרטורה שלה אנחנו קובעים מבחוץ, ולנסח עבורה עקרון שיווי משקל באותה צורה כמו שני העקרונות הקודמים. (שליטה באנטרופיה מבחוץ, כנדרש בעקרון המינימום של האנרגיה הפנימית, היא מורכבת יחסית; בטמפרטורה קל הרבה יותר לשלוט.)

המערך. מצמידים את המערכת שלנו, שהטמפרטורה שלה T, למאגר חום אינסופי חיצוני בטמפרטורה T_{env} (איור 84). כל התהליכים קוואזי-סטטיים, כך שהמערכת נמצאת כל הזמן בשיווי משקל עם המאגר והטמפרטורה שלה נשארת $T = T_{env}$: אם משהו במערכת גורם לטמפרטורה שלה לרדת, המאגר מיד מעביר לה את החום החסר. אפשר לחשוב על מכל קטן עם גז שטבול בתוך האוקיינוס: הטמפרטורה של האוקיינוס לא משתנה, לא משנה מה קורה במכל.
היתרון של המערך הזה: את **המערכת הכוללת**, כלומר המערכת שמעניינת אותנו יחד עם המאגר (המוקפת בקו המקווקו), אפשר לבודד, ולמערכת מבודדת אנחנו כבר יודעים לאפיין את שיווי המשקל. זה הרעיון של כל ההוכחות בפרק: מצמידים את המערכת למאגר, מחילים על המערכת הכוללת עיקרון שכבר ידוע, ומסיקים ממנו עיקרון שמנוסח ישירות עבור המערכת שלנו.



איור 84: המערכת (בטמפרטורה T) במגע תרמי עם מאגר חום בטמפרטורה T_{env}. המערכת הכוללת (בקו המקווקו) מבודדת.

הגזירה. המערכת הכוללת מבודדת, ולכן חל עליה עקרון המקסימום של האנטרופיה: לאחר הסרת אילוץ או שינוי תנאי חיצוני, כל הפרמטרים משתנים כך שהאנטרופיה הכוללת גדלה, עד שהיא מגיעה למקסימום. לכן לאורך כל התהליך

$$dS_{tot} = dS + dS_{env} \geqslant 0,$$

כאשר dS (בלי אינדקס) הוא השינוי באנטרופיה של המערכת שלנו ו-dS_{env} של המאגר.

נניח שבמהלך התהליך המאגר מעביר למערכת חום dQ. המאגר נמצא כל הזמן בשיווי משקל בטמפרטורה הקבועה T_{env}, ולמאגר כזה, כשלוקחים ממנו חום Q האנטרופיה שלו קטנה ב-Q/T_{env}. לכן השינוי באנטרופיה של המאגר יהיה

$$dS_{env} = -\frac{dQ}{T_{env}}.$$

מצד שני, מהחוק הראשון עבור המערכת, החום שהיא קלטה הולך או להגדלת האנרגיה הפנימית שלה או לעבודה שהיא מבצעת על הסביבה:

$$dQ = dU - dW = dU + dW_{out},$$

כאשר $W_{out} = -W$ היא העבודה שהמערכת ביצעה (על הסביבה) במהלך התהליך. נציב את שני אלה ב-dS_{tot} ונוציא את T_{env} כגורם משותף:

$$dS_{tot} = dS - \frac{dQ}{T_{env}} = \frac{1}{T_{env}}[T_{env}\, dS - dU - dW_{out}].$$

עד כאן לא השתמשנו בכך שהטמפרטורה של המערכת קבועה. מאחר ש-$T = T_{env}$ קבועה, נוכל לרשום את שני האיברים הראשונים בסוגריים כדיפרנציאל אחד:

$$T_{env}\, dS - dU \underset{\substack{\uparrow \\ T_{env}\ \text{const}}}{=} d(T_{env}S - U) \underset{\substack{\uparrow \\ T=T_{env}}}{=} d(TS-U)_T = -(dF)_T.$$

השוויון הראשון נכון משום ש-T_{env} קבוע, ולכן גזירת $T_{env}S - U$ נותנת בדיוק את אגף שמאל; בשני מחליפים T_{env} ב-T, וזוכרים שהדיפרנציאל חושב ב-T קבוע; והאחרון הוא ההגדרה $F = U - TS$. נציב חזרה ונכפול ב-$T > 0$ (הכפל לא משנה את כיוון אי-השוויון):

$$T\, dS_{tot} = -(dF)_T - dW_{out} \geqslant 0 \quad \Longrightarrow \quad dW_{out} \leq (-dF)_T.$$

טענה 57.13. הירידה ב-F בתהליך שבו T קבועה מהווה חסם עליון לכמות העבודה שניתן להפיק מהמערכת.

מכאן השם **אנרגיה חופשית**: בטמפרטורה קבועה אי אפשר לנצל לעבודה את כל האנרגיה הפנימית שהמערכת מאבדת, אלא רק עד כדי הצירוף של T ו-S שמופיע ב-F. לכן F היא הגודל הרלוונטי לחישוב עלות-תועלת: כמה עבודה אפשר להפיק מתהליך נתון.

הערה. הטמפרטורה T שמופיעה כאן היא הטמפרטורה של המערכת הקטנה, שנמצאת במגע תרמי עם אמבט אינסופי בטמפרטורה T_{env}. מאחר שהתהליכים קוואזי-סטטיים, המאגר מיד מעביר או לוקח חום כך שהטמפרטורה של המערכת לא משתנה, ולכן לאורך כל התהליך $T = T_{env}$.

עקרון המינימום. אם הנפח קבוע, כך שהמערכת לא מבצעת עבודה ($dW_{out} = 0$), מקבלים

$$(dF)_T = dU - T\, dS \leq 0. \tag{57.9}$$

(באופן כללי $dF = dU - T\, dS - S\, dT$, אבל האיבר $S\, dT$ נופל כי T קבועה.) כלומר בטמפרטורה קבועה השינוי ב-F לא יכול להיות חיובי: האנרגיה החופשית של המהולך יכולה רק לקטון, עד שהיא מגיעה לערך מינימלי ומפסיקה להשתנות. זה המקבילה של המצב במערכת סגורה, שבה האנטרופיה יכולה רק לגדול עד שהיא מגיעה למקסימום.

משפט 57.14 (עקרון המינימום של האנרגיה החופשית של הלמהולץ)**.** ערכו בשיווי משקל של כל משתנה חופשי במערכת הנמצאת במגע תרמי עם מאגר חום בטמפרטורה T, כלומר עם T, V ו-$\{N_i\}$ קבועים, הוא זה שיביא למינימום של $F = U - TS$.

את F אפשר להקטין או על ידי הקטנת U או על ידי הגדלת S. בעקרון המקסימום של האנטרופיה החזקנו את U קבוע ונתנו ל-S לגדול למקסימום; בעקרון המינימום של האנרגיה הפנימית החזקנו את S קבוע ונתנו ל-U לרדת למינימום. כאן מחזיקים את הטמפרטורה קבועה, ו-F מגיעה למינימום בפשרה בין שתי הנטיות: בדרך כלל אי אפשר גם להקטין את U וגם להגדיל את S (בנפח קבוע, הגדלת S מגדילה גם את U, כי $(\partial U/\partial S)_V = T > 0$), והטמפרטורה קובעת את משקל האנטרופיה באיזון: ככל ש-T גבוהה יותר, כך גדל משקלו של האיבר $-TS$. (חשוב לומר תמיד "של הלמהולץ", כי בהמשך תופיע אנרגיה חופשית נוספת.)

הערה. שאלה טבעית: האם העיקרון נכון רק לגז אידאלי? התשובה: לא. לא הנחנו דבר על טבע המערכת; העיקרון כללי, בדיוק כמו עקרון גידול האנטרופיה (שחל גם, למשל, על חבילת קלפים). הגז האידאלי הוא רק מקרה פרטי ופשוט מאוד. עוד נעיר שכאן הסתכלנו על תהליך שבו המערכת **מבצעת** עבודה, ומצאנו חסם עליון לעבודה הזו. בתהליך ההפוך, שבו משקיעים עבודה במערכת, הכול מסתדר באותו אופן, בתנאי שכופלים בזהירות ב--1 והופכים את כיוון אי-השוויונים.

האנתלפיה

את האנתלפיה כבר פגשנו (סעיף 35.1). כמו שבאנרגיה החופשית החלפנו את התלות של U ב-S בתלות של F ב-T, כאן מחליפים את התלות של U ב-V בתלות של האנתלפיה H בלחץ (p במקום V). כדי להיפטר מ-V מחסירים מ-U את הנגזרת שלה לפי V (כשהמשתנים האחרים קבועים) כפול V, ומשתמשים בכך ש-$-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{N_i\}}$:

$$H = U - \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{N_i\}} V = U + pV.$$

הדיפרנציאל, עם $dU = T\,dS - p\,dV + \sum \mu_i\,dN_i$ ו-$d(pV) = p\,dV + V\,dp$:

$$\begin{aligned} dH &= T\,dS - \cancel{p\,dV} + \sum_i \mu_i\,dN_i + \cancel{p\,dV} + V\,dp \\ &= T\,dS + V\,dp + \sum_i \mu_i\,dN_i. \end{aligned}$$

שני האיברים $p\,dV$ מתבטלים, בדיוק כמו בטרנספורם לז'נדר שעשינו עבור F. לכן

$$H = H(S, p, \{N_i\}),$$

ומהדיפרנציאל קוראים מיד את הנגזרות החלקיות:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,\{N_i\}}, \qquad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,\{N_i\}}, \qquad \mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial N_i}\right)_{S,p,\{N_{j\neq i}\}}.$$

שימו לב: את H גוזרים לפי S ב-p קבוע ולא ב-V קבוע, כי p הוא המשתנה הטבעי של H. כל פוטנציאל תלוי בחלק מהמשתנים, ומגדיר את המשתנים האחרים דרך הנגזרות החלקיות הראשונות שלו.

עקרון המינימום של האנתלפיה

כעת נשתמש באנתלפיה כדי לאפיין את שיווי המשקל של מערכת שבה שולטים באנטרופיה ובלחץ (קודם שלטנו באנטרופיה ובנפח, או בטמפרטורה ובנפח).

המערך. נסתכל על מערכת שנתונה תחת לחץ חיצוני p_{env}, המופעל על ידי בוכנה חסרת חיכוך, שאינה חדירה לחלקיקים ולא מעבירה חום. למשל: גז במיכל עם בוכנה, שעליה לוחצים האטמוספרה ואולי כמה משקולות. אי-העברת החום נחוצה כדי לשמור על האנטרופיה. המערכת הכוללת היא המערכת שלנו יחד עם הסביבה שמפעילה את הלחץ p_{env}. הפעם נשתמש בעקרון המינימום של האנרגיה הפנימית, כי כאן האנטרופיה קבועה.

הגזירה. על המערכת הכוללת חל עקרון המינימום של U, בהינתן S_{tot}, V_{tot} ו-$\{N_i\}_{tot}$ קבועים (סך כל החלקיקים, בתוך הבוכנה ומחוצה לה):

$$dU_{tot} = dU + dU_{env} \leq 0.$$

אם במהלך התהליך נפח הסביבה גדל ב-dV_{env} (למשל הבוכנה יורדת), ויש רק עבודה מכנית, אז השינוי באנרגיה הפנימית של הסביבה הוא $-p_{env}\,dV_{env}$. הנפח הכולל קבוע, ולכן כל נפח שנוסף לסביבה נגרע מהמערכת: $dV_{env} = -dV$.

$$dU_{env} = -p_{env}\,dV_{env} \underset{\substack{\uparrow \\ V_{tot}\ \text{const}}}{=} +p_{env}\,dV.$$

מציבים, ומשתמשים בכך ש-p_{env} קבוע ובכך שהתהליך קוואזי-סטטי, כך שהבוכנה זזה כל הזמן עד שהלחץ בפנים שווה ללחץ בחוץ ($p = p_{env}$):

$$\begin{aligned} dU_{tot} = dU + p_{env}\,dV &\underset{\substack{\uparrow \\ p_{env}\ \text{const}}}{=} d(U + p_{env}V) \underset{\substack{\uparrow \\ p=p_{env}}}{=} d(U+pV)_p \\ &= (dH)_p \leq 0. \end{aligned}$$

כלומר האנתלפיה רק קטנה, עד שהיא מגיעה לערך מינימלי ומפסיקה להשתנות. שוב אותו רעיון: מחילים על מערכת + סביבה עיקרון ידוע, ומקבלים עיקרון שמנוסח ישירות עבור המערכת שלנו.

עבודה שימושית. הבוכנה זזה כל הזמן כדי לשמור על שוויון הלחצים, ולכן היא מבצעת עבודה (המערכת על הסביבה או להפך). נניח שבנוסף לבוכנה שמבצעת עבודה כדי לשמור על לחץ קבוע, המערכת מסוגלת גם לבצע עבודה שימושית dW_{out}^{useful}, למשל עבודה חשמלית. מהי העבודה המקסימלית שאפשר להפיק? העבודה הכוללת על המערכת היא

$$dW = -\underbrace{p_{env}\,dV}_{\substack{\text{לשם שמירת} \\ p_{env}}} - dW_{out}^{useful}.$$

מהגדרת האנתלפיה, עם p_{env} קבוע והחוק הראשון $dU = dQ + dW$:

$$\begin{aligned} dH = dU + d(p_{env}V) &= dQ + dW + p_{env}\,dV \\ &\leq T\,dS - dW_{out}^{useful}, \end{aligned}$$

שכן $dW + p_{env}\,dV = -dW_{out}^{useful}$, ובאופן כללי $dQ \leq T\,dS$ (מהחוק השני, או מהדיון שהוביל אליו). אם גם p קבוע וגם S קבועה, $dS = 0$ ומקבלים

$$dW_{out}^{useful} \leq -(dH)_{p,S},$$

כלומר הירידה באנתלפיה ב-p ו-S קבועים חוסמת מלמעלה את העבודה השימושית. ואם לא מתבצעת עבודה כזאת,

$$(dH)_{S,p} \leq 0.$$

משפט 57.15 (עקרון המינימום של האנתלפיה)**.** ערכו בשיווי משקל של כל משתנה חופשי במערכת שנמצאת במגע עם "מאגר לחץ", כלומר עם S, p ו-$\{N_i\}$ קבועים, הוא זה שיוביל למינימום של $H = U + pV$.

הניסוח זהה לקודמים, ורק המשתנים שמוחזקים קבועים השתנו. "מאגר לחץ" הוא סביבה ששומרת על הלחץ של המערכת, במקום מאגר טמפרטורה. כאן p קבוע, ו-$H = U + pV$ מגיעה למינימום בפשרה בין הקטנת U לבין הקטנת V: בדרך כלל אי אפשר להקטין את שניהם (באנטרופיה קבועה, דחיסה מגדילה את U, כי $(\partial U/\partial V)_S = -p < 0$), והלחץ p קובע את משקלו של איבר הנפח באיזון.

הערה. שאלה טבעית: מדוע בניסוח מופיעים רק S, p ו-$\{N_i\}$? התשובה: נקודת המוצא היא עקרון המינימום של האנרגיה הפנימית, שבו S, V ו-$\{N_i\}$ קבועים, ובכל ניסוח מדגישים רק את מה שהשתנה. גם בעקרון של F כתבנו "מאגר בטמפרטורה קבועה", אבל הנחנו כמובן גם שהנפח נשאר קבוע.

כדאי להכיר את כל הפוטנציאלים הסטנדרטיים, כי הבחירה תלויה בניסוי שרוצים להבין: כימאים, למשל בריאקציות כימיות, מעדיפים לרוב את האנתלפיה, ופיזיקאים משתמשים בדרך כלל באנרגיה החופשית של הלמהולץ ובאנרגיה החופשית של גיבס.

האנרגיה החופשית של גיבס

באנרגיה החופשית של גיבס G ממירים את שני המשתנים: T במקום S ו-p במקום V. זו אולי הסיטואציה הנפוצה ביותר בפיזיקה: שולטים מבחוץ גם בלחץ וגם בטמפרטורה, שני משתנים שקל מאוד לשלוט בהם. כדי לשחרר את U מהתלות ב-S מחסירים $S\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)$, וכדי לשחרר אותה מהתלות ב-V מחסירים $V\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)$; הנגזרות האלה הן T ו-$-p$:

$$G = U - \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) S - \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) V = U - TS + pV = F + pV = H - TS.$$

רואים כאן את התרומה של שני המהלכים הקודמים: אפשר לעבור מ-F ולהוסיף pV, או מ-H ולהחסיר TS. הדיפרנציאל:

$$\begin{aligned} dG &= T\,dS - p\,dV + \sum_i \mu_i\,dN_i - d(TS) + d(pV) \\ &= -S\,dT + V\,dp + \sum_i \mu_i\,dN_i, \end{aligned}$$

כי מכל אחת מנגזרות המכפלה $d(TS) = T\,dS + S\,dT$ ו-$d(pV) = p\,dV + V\,dp$ איבר אחד מבטל איבר של dU, ונשאר האיבר השני. לכן

$$G = G(T, p, \{N_i\}),$$

והנגזרות החלקיות הן

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,\{N_i\}}, \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,\{N_i\}}, \qquad \mu_j = \left(\frac{\partial G}{\partial N_j}\right)_{T,p,\{N_{i\neq j}\}}.$$

עקרון המינימום של G יוכח בסעיף 64.1.

תרגיל. שלבו את שתי ההוכחות הקודמות: מערכת שנמצאת גם במגע תרמי עם מאגר בטמפרטורה T_{env} וגם תחת בוכנה המפעילה לחץ של סביבה בלחץ p_{env}. בודדו את המערכת הכוללת (מערכת, מאגר חום וסביבה) והשתמשו בעקרון המקסימום של האנטרופיה כדי להראות שבתנאים האלה האנרגיה החופשית של גיבס היא זו שמגיעה למינימום בשיווי משקל.

30/05/2019

58 אנטרופיה והחוק השני

תרגול זה עוסק באנטרופיה ובחוק השני. עבור תהליך הפיך, השינוי במשתנה המצב **אנטרופיה** הוא כמות החום שנכנסה למערכת (או יצאה ממנה) חלקי הטמפרטורה שבה זה קרה:

$$dS = \frac{dQ}{T}.$$

כדי לחשב את השינוי באנטרופיה בין שתי נקודות על דיאגרמת PV, בוחרים באופן שרירותי תהליך קוואזי-סטטי הפיך כלשהו המחבר ביניהן ומחשבים את ΔS לאורכו. התוצאה נכונה גם מחוץ לתהליך הספציפי שנבחר, שכן האנטרופיה היא פונקציית מצב: היא מוגדרת היטב בכל נקודה של הדיאגרמה (טמפרטורה מסוימת, נפח מסוים, מספר חלקיקים מסוים וכן הלאה).

עבור גז אידאלי: לפי החוק הראשון $dQ = dU + P\,dV$; בגז אידאלי $dU = nC_v\,dT$ ו-$P = nRT/V$, ו-C_v קבוע, ולכן

$$\begin{aligned} \Delta S &= \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \left(\frac{dU}{T} + \frac{P}{T}\,dV\right) = \int_1^2 nC_v \frac{dT}{T} + \int_1^2 nR\,\frac{1}{V}\,dV \\ &= nC_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \end{aligned} \tag{58.1}$$

נוסחה זו נכונה בין כל שתי נקודות על דיאגרמת PV, גם אם אין ביניהן שום תהליך קוואזי-סטטי הפיך שמחבר אותן.

החוק השני. במערכת מבודדת

$$\Delta S \geq 0.$$

כלומר האנטרופיה יכולה רק לגדול או להישאר כפי שהיא. לכן מערכת מבודדת בשיווי משקל נמצאת במקסימום של האנטרופיה: האנטרופיה אינה יכולה לרדת, והמערכת כבר מיצתה את כל התהליכים שיכולים להגדיל אותה.

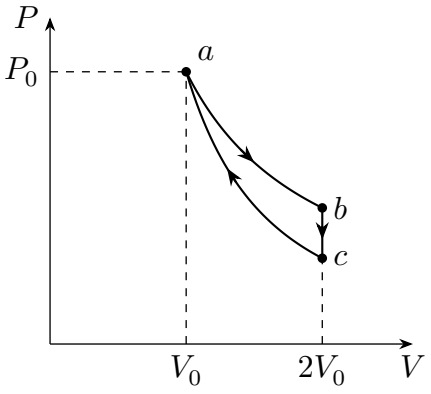
59 שינויי האנטרופיה של מנוע ושל סביבתו

תרגיל (תרגול 10, שאלה 1)**.** המנוע הבא מבצע בכל מחזור איזותרמה (ab), איזוכורה (bc) ואדיאבטה (ca). כל התהליכים נעשים באופן קוואזי-סטטי על n מולים של גז אידאלי חד-אטומי. המנוע פועל בין שני מאגרי חום אינסופיים בטמפרטורות המתאימות למצבים a ו-c. על הדיאגרמה נתונים P_0, V_0 ו-$2V_0$ (איור 85).

א) מצאו את שינוי האנטרופיה בגז בכל תהליך בנפרד.

ב) מצאו את שינוי האנטרופיה בסביבה (המאגרים) בכל תהליך.

ג) מצאו את נצילות המנוע. השוו עם הנצילות המרבית האפשרית למנוע שפועל בין אותם מאגרי החום.



איור 85: המחזור: איזותרמה ab, איזוכורה bc, אדיאבטה ca.

פתרון. לגז אידאלי חד-אטומי $C_v = \frac{3}{2}R$ ו-$\gamma = \frac{5}{3}$. נתחיל במציאת הלחצים P_b ו-P_c, שאינם נתונים. בתהליך האיזותרמי ab המכפלה PV נשמרת, ובתהליך האדיאבטי ca נשמר PV^γ:

$$\begin{aligned} P_0 V_0 = 2V_0 P_b \quad &\Rightarrow \quad P_b = \frac{P_0}{2}, \\ P_0 V_0^{5/3} = P_c (2V_0)^{5/3} \quad &\Rightarrow \quad P_c = 2^{-5/3} P_0. \end{aligned}$$

א) שינוי האנטרופיה בגז. מכיוון שאנו עובדים עם P ו-V, נוח לכתוב ב-(58.1) את יחס הטמפרטורות כ-$T_2/T_1 = P_2V_2/(P_1V_1)$:

$$\Delta S = \frac{3}{2} nR \ln\left(\frac{P_2 V_2}{P_1 V_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

- התהליך ab איזותרמי: היחס באיבר הראשון שווה ל-1 והלוגריתם מתאפס. הנפח עובר מ-V_0 ל-$2V_0$, ולכן

$$\Delta S_{\text{gas},ab} = nR \ln 2.$$

- התהליך bc איזוכורי: האיבר השני מתאפס, ובאיבר הראשון הנפחים מצטמצמים ונשאר יחס הלחצים $P_c/P_b = 2^{-5/3}P_0/(2^{-1}P_0)$. מחוקי הלוגריתמים,

$$\Delta S_{\text{gas},bc} = \frac{3}{2} nR \ln\left(\frac{2^{-5/3}}{2^{-1}}\right) = -nR \ln 2.$$

- התהליך ca אדיאבטי וקוואזי-סטטי, כלומר **איזנטרופי**, ולכן אין סיבה שהאנטרופיה תשתנה (אפשר גם להציב $PV^\gamma = \text{const}$ ולהיווכח בכך ישירות):

$$\Delta S_{ca} = 0.$$

בסך הכול, במחזור שלם

$$\Delta S_{\substack{\text{gas}\\\text{tot}\\\text{period}}} = 0,$$

כצפוי: הגז חוזר לאותה נקודה a, וכיוון ש-S היא פונקציית מצב, היא אינה יכולה להשתנות בתהליך מחזורי סגור. כשהגז חוזר למצבו המקורי, כל משתני המצב שלו חוזרים לערכם המקורי — הנפח, הלחץ, הטמפרטורה וגם האנטרופיה — בלי קשר לשינויים שנעשו בדרך. הסביבה, לעומת זאת, אינה חוזרת למצבה הקודם: עבורה התהליך אינו מחזורי, כפי שנראה מיד.

הערה. מבחינת הגז, כל אחד מהתהליכים הפיך: כל עוד אין אי-הפיכויות כמו ערבובים או תגובות כימיות, והתהליך נעשה באופן קוואזי-סטטי עם בוכנה חסרת חיכוך, ביצוע התהליך בכיוון ההפוך היה מחזיר את הגז למצבו ההתחלתי. על הסביבה אי אפשר לומר את אותו הדבר, ולכן המנוע כולו אינו הפיך.

ב) שינוי האנטרופיה בסביבה. המאגרים אינסופיים ולכן שומרים על טמפרטורה קבועה: עבורם כל תהליך הוא איזותרמי, ו-$1/T$ יוצא מהאינטגרל: $\Delta S_{\text{מאגר}} = \int dQ/T = Q/T$, כאשר Q החום שהמאגר קיבל. לכן נחשב תחילה את החום הנכנס לגז או יוצא ממנו בכל שלב; ממנו נדע איזה חום נתן או קיבל כל מאגר.
חום נכנס או יוצא רק בתהליכים ab ו-bc; התהליך ca אדיאבטי וקוואזי-סטטי, ואין בו מעבר חום.

- בתהליך האיזותרמי ab של גז אידאלי $\Delta U_{ab} = 0$ (שכן $\Delta U \propto \Delta T$), ולכן לפי החוק הראשון החום הנכנס שווה לעבודה שהגז מבצע על הסביבה, W_{out}. באינטגרל $\int P\,dV$ מכפילים ומחלקים ב-V; המכפלה $PV = nRT_a$ קבועה לאורך האיזותרמה ויוצאת מהאינטגרל, ונשאר $\int dV/V$:

$$Q_{ab} = W_{\text{out}} = nRT_a \ln\left(\frac{2V_0}{V_0}\right) = nRT_a \ln 2 > 0.$$

את התוצאה משאירים בכוונה בצורת T_a: בהמשך נזדקק ליחס Q/T של כל מאגר.

- בתהליך האיזוכורי bc העבודה מתאפסת, ולפי החוק הראשון $Q_{bc} = \Delta U_{bc}$. בהמשך נחלק ב-T_c (טמפרטורת המאגר השני), ולכן נוציא אותה כבר עכשיו. היחס $T_b/T_c = P_bV_b/(P_cV_c)$ הוא יחס הלחצים, שכן הנפחים שווים: $T_b/T_c = 2^{-1}/2^{-5/3} = 2^{2/3}$. לכן

$$Q_{bc} = \Delta U_{bc} = nC_v(T_c - T_b) = \frac{3}{2}nRT_c\left(1 - \frac{T_b}{T_c}\right) = \frac{3}{2}nRT_c\left(1 - 2^{2/3}\right) < 0,$$

שהרי $2^{2/3} > 1$.

חישבנו את החום שנכנס **אל** הגז: תוצאה חיובית פירושה חום שנכנס לגז, ותוצאה שלילית — חום שיצא ממנו. מכאן

$$Q_{\text{in}} \equiv Q_{ab} = nRT_a \ln 2, \qquad Q_{\text{out}} \equiv -Q_{bc} = \frac{3}{2}nRT_c\left(2^{2/3} - 1\right),$$

כאשר Q_{out} מוגדר כחיובי. (את הזיהוי אפשר לעשות לפי הסימנים, או פשוט לפי מעקב אחר הפעולות שנעשות על הגז.)

המאגרים והגז יחד מהווים מערכת מבודדת, ולכן כל חום שהגז קיבל הגיע מהמאגרים: החום שמאגר מקבל הוא מינוס החום שהגז קיבל ממנו. נקרא למאגר החם H ולמאגר הקר C (באות גדולה, כדי לא להתבלבל עם הנקודה c); $T_H = T_a$ ו-$T_C = T_c$.

$$\Delta S_H = \frac{-Q_{\text{in}}}{T_H} = \frac{-Q_{ab}}{T_a} = -nR\ln 2 < 0,$$
$$\Delta S_C = \frac{+Q_{\text{out}}}{T_C} = \frac{-Q_{bc}}{T_c} = \frac{3}{2}nR\left(2^{2/3} - 1\right) > 0.$$

השינוי באנטרופיה של המאגר החם שלילי, כי הוא נתן חום. המאגר הקר לא השתתף בתהליך ab, ובו האנטרופיה עולה. לכל מאגר תפקיד משלו: המאגר החם מושך את הגז לכיוון הטמפרטורה הגבוהה, והמאגר הקר מושך אותו בכיוון ההפוך (כמו בתהליך bc, שבו הגז מתקרר מ-T_a ל-T_c).

הערה. בתהליך האיזותרמי ab יש קיזוז מלא: $\Delta S_H = -\Delta S_{\text{gas},ab}$ — שווים בגודלם והפוכים בסימנם. כלומר התהליך האיזותרמי הפיך לחלוטין גם עבור הסביבה.

השינוי הכולל באנטרופיה של הסביבה במחזור אחד:

$$\Delta S \underset{\text{period}}{\overset{\text{env}}{\underset{\text{tot}}{}}} = \Delta S_H + \Delta S_C = nR\left(3\cdot 2^{-1/3} - \frac{3}{2} - \ln 2\right) \simeq 0.188\, nR > 0.$$

הגז והסביבה יחד מהווים מערכת מבודדת (אין גוף שלישי שיכול לתת או לקבל חום), ומכיוון ש-$\Delta S_{\text{gas}} = 0$ במחזור,

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{env}} = \Delta S_{\text{env}} > 0,$$

בהתאם לחוק השני.

ג) הנצילות. נשתמש ב-$nRT_a = P_0V_0$ ו-$nRT_c = P_cV_c = 2^{-5/3}P_0\cdot 2V_0$; המכפלה P_0V_0 מצטמצמת:

$$\eta_{\text{מנוע}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{3\cdot 2^{-5/3}\left(2^{2/3}-1\right)P_0V_0}{P_0V_0\ln 2} \simeq 0.2,$$

כלומר נצילות של כ-20%.

הנצילות המרבית האפשרית בין שני מאגרי חום מתקבלת עבור מנוע הפיך — **מנוע קרנו**. במנוע קרנו השינוי באנטרופיה של הגז ושל הסביבה יחד במחזור הוא אפס, כלומר גם הסביבה חוזרת לעצמה בתום המחזור. נצילותו אוניברסלית ואינה תלויה ביחס הדחיסה, ולכן

$$\eta_{\text{קרנו}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = 1 - \frac{T_c}{T_a} = 1 - \frac{P_cV_c}{P_aV_a} = 1 - 2^{-2/3} \simeq 0.37 > 0.2. \qquad \square$$

הערה. נצילות של 0.37 היא המקסימום עבור **המאגרים הנתונים**. מנוע קרנו הפועל בין מאגרים שעבורם T_C/T_H קטן מאוד (T_H גדול מאוד ו-T_C קטן מאוד) יגיע לנצילות קרובה ל-1. בקצה השני, אם $T_C = T_H$ אי אפשר להניע תהליכים לשום כיוון, ובוודאי שאי אפשר לבנות מנוע מחזורי.

הערה. מדוע המנוע בשאלה אינו הפיך? בתהליך האיזוכורי bc הגז אינו נמצא בטמפרטורה אחת: הטמפרטורה שלו משתנה. עבור הגז השינוי קוואזי-סטטי ולכן הפיך, אבל החום עובר בינו לבין המאגר באופן ספונטני, בגלל הפרש טמפרטורות סופי. כדי להפוך את התהליך להפיך היה צריך לפרק את האיזוכורה להרבה מאוד תהליכים קטנים (אדיאבטיים ואיזותרמיים), ולהצמיד את הגז בכל פעם למאגר שנמצא בדיוק בטמפרטורה הנכונה — כלומר אינסוף מאגרים, וזה כמובן בלתי אפשרי.

60 שינוי האנטרופיה בהמסת קרח וחימום המים

תרגיל (תרגול 10, שאלה 2)**.** מחממים גוש קרח בעל מסה m בטמפרטורה התחלתית $T_0 \equiv 0^\circ\text{C} = 273\,\text{K}$ (בלחץ אטמוספרי), עד שכולו הופך למים בטמפרטורה T_f.

א) מהו השינוי באנטרופיה של החומר? (נתונים החום הכמוס להיתוך L_f וקיבול החום הסגולי c של המים.)

ב) אם גוף החום בשאלה זו הוא מאגר אינסופי בטמפרטורה T_f, מצאו את השינוי הכולל באנטרופיה של כל המערכת.

הערה. עבור מוצקים ונוזלים $C_v \simeq C_P$, ובדרך כלל מדברים על קיבול חום ליחידת מסה — **קיבול חום סגולי** (ספציפי).

פתרון. א) נחלק את מה שעובר על החומר לשני תהליכים: (1) המסת הקרח בטמפרטורה קבועה T_0; (2) חימום המים מ-T_0 ל-T_f. (הנתון $T_0 = 0^\circ\mathrm{C}$ חוסך שלב של חימום הקרח עצמו; קרח שיוצא מהמקפיא, נאמר בטמפרטורה $-20^\circ\mathrm{C}$, היה צריך קודם להתחמם עד $0^\circ\mathrm{C}$, ורק אז נמס. את ההכללה הזו אפשר לעשות לבד.)

בהמסה הטמפרטורה נשמרת קבועה, ולכן $1/T_0$ יוצא מהאינטגרל, והחום הכולל הוא המסה כפול החום הכמוס. בחימום המים $dQ = mc\,dT$, ונניח כרגיל ש-c אינו תלוי בטמפרטורה:

$$\begin{aligned}
\Delta S_1 &= \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_0}\, mL_f, \\
\Delta S_2 &= \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_0}^{T_f} \frac{mc\,dT}{T} = mc \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right), \\
\Rightarrow \quad \Delta S_{\text{חומר}} &= \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{mL_f}{T_0} + mc \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right).
\end{aligned}$$

שני המחוברים חיוביים, ולכן גם $\Delta S_{\text{חומר}} > 0$. את השינוי השלילי חווה גוף החום.

ב) יש כאן מאגר חם אחד בלבד, והתהליך אינו מחזורי. המאגר אינסופי, ולכן הטמפרטורה שלו קבועה, T_f, והשינוי באנטרופיה שלו הוא מינוס החום הכולל שנכנס לקרח ולמים, חלקי T_f. החום הכולל הוא חום ההמסה mL_f ועוד החום לחימום המים, $mc\,(T_f - T_0)$:

$$\Delta S_{\text{env}} = \frac{-Q_{\text{tot}}}{T_f} = -\frac{mL_f}{T_f} - \frac{mc\,(T_f - T_0)}{T_f}.$$

שימו לב להבדל בין שני החישובים: עבור המים החימום אינו תהליך איזותרמי, ולכן פתרנו אינטגרל של $mc\,dT/T$; עבור המאגר התהליך כן איזותרמי, ולכן פשוט מחלקים את החום שהוא נתן, $mc\,\Delta T$, בטמפרטורה שלו. בסך הכול

$$\Delta S_{\text{tot}} = mL_f \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_f}\right) + mc \left[\ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right) - \left(1 - \frac{T_0}{T_f}\right)\right].$$

נשאר לבדוק שביטוי זה אכן חיובי כאשר $T_f > T_0$: החוק השני מתקיים, והתהליך אינו הפיך — הוא לא יחזור לעצמו באופן ספונטני. □

הערה. ההנחה שהמאגר אינסופי מאפשרת להתמודד עם מה שאיננו יודעים עליו: ממה הוא עשוי, איך הוא פועל ומה טיבו. מכיוון שהוא אינסופי, הטמפרטורה שלו אינה משתנה, וזה מקל מאוד על החישוב. (בתרגילי הבית יופיעו גם מאגרים סופיים.)

הערה. גם כאן חישוב השינוי באנטרופיה מתבסס על כך שהאנטרופיה היא משתנה מצב: לוקחים שתי נקודות על דיאגרמה כלשהי (לא בהכרח דיאגרמת PV), מחברים ביניהן בתהליך הפיך כלשהו ומחשבים לאורכו.

61 זהויות בין נגזרות חלקיות

תרגול 11 פותח סדרה של שלושה תרגולים על הפורמליזם המתמטי של התרמודינמיקה, שנלמד בהרצאות: מעבר מתחום הגז האידאלי למערכות תרמודינמיות כלליות.

תרגיל (תרגול 11, זהויות בין נגזרות חלקיות)**.** עבור המשתנים x, y, z, w, ששניים מהם בלתי תלויים, מתקיימות הזהויות הבאות:

$$\text{(1)} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z\right]^{-1}, \qquad \text{(3)} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial w}\right)_z = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial w}\right)_z,$$

$$\text{(2)} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1, \qquad \text{(4)} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_w + \left(\frac{\partial x}{\partial w}\right)_y \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z.$$

הוכיחו את (1) ו-(2). (את (3) ו-(4) יש להוכיח בבית.)

בארבע הזהויות האלה נשתמש באופן נרחב מאוד, ויש לדעת אותן היטב (גם לקראת המבחן). הזהויות (2) ו-(4) הן כנראה השימושיות ביותר.

- זהות (1) דומה לתכונה של נגזרת שלמה, $dy/dx = (dx/dy)^{-1}$. עבור נגזרות חלקיות היא נכונה רק כאשר **אותו** משתנה (z) מוחזק קבוע בשני האגפים.
- זהות (2) נראית, באופן נאיבי, כמו כלל השרשרת, ולכאורה היינו מצפים לקבל 1. אבל בכל גורם מוחזק קבוע משתנה אחר, ולכן כלל השרשרת אינו חל כאן.
- זהות (3), לעומת זאת, היא ממש כלל השרשרת: בכל הגורמים מוחזק קבוע אותו משתנה, z.
- זהות (4) שימושית כשרוצים לעבור מהנגזרת $(\partial x/\partial y)$ כאשר z קבוע לאותה נגזרת כאשר w קבוע; המחיר הוא איבר נוסף שצריך לטפל בו.

הערה. את שני המשתנים הבלתי תלויים אפשר לבחור כרצוננו: אם x היא פונקציה של y ו-z, אפשר תמיד להפוך אותה ל-y כפונקציה של x ו-z, וכך בכל פעם לקבוע מחדש מי המשתנים התלויים ומי הבלתי תלויים. בחופש הזה נשתמש בהוכחות.

הוכחת (1) ו-(2). בשתי הזהויות מופיעים רק x, y, z, בלי w, ולכן נעבוד עם שלושת המשתנים האלה, ששניים מהם בלתי תלויים והשלישי תלוי. הדיפרנציאל השלם של $x(y,z)$ הוא

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz. \tag{61.1}$$

באותו אופן אפשר לרשום את הדיפרנציאל השלם של y כפונקציה של x ו-z:

$$dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz. \tag{61.2}$$

המשך הוכחת זהויות 1 ו-2. נציב את הדיפרנציאל השלם של $y(x,z)$, משוואה (61.2), בתוך הדיפרנציאל השלם של $x(y,z)$, משוואה (61.1), ונקבץ את האיברים לפי dx ולפי dz:

$$\left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z - 1\right] dx + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right] dz = 0.$$

כאן בחרנו את x ו-z כמשתנים הבלתי תלויים, ולכן אפשר לשנות אותם, dx ו-dz, באופן בלתי תלוי זה בזה. כדי שהשוויון יתקיים לכל בחירה של dx ו-dz, כל אחד מהסוגריים חייב להתאפס בפני עצמו.
איפוס הסוגריים הראשונים נותן את **זהות 1**:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{(\partial y/\partial x)_z}.$$

איפוס הסוגריים השניים נותן

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y.$$

נכפיל את שני האגפים ב-$(\partial z/\partial x)_y$ ונשתמש בזהות 1, לפיה $(\partial x/\partial z)_y(\partial z/\partial x)_y = 1$. מתקבלת **זהות 2**:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1. \qquad \square$$

הערה. המינוס בזהות 2 נראה מוזר במבט ראשון, אבל אין כאן כלל שרשרת: בכל אחת משלוש הנגזרות נשמר קבוע משתנה **אחר**, ולכן אין סיבה שהמכפלה "תצטמצם" ל-1.

הערה. את זוג המשתנים הבלתי תלויים אפשר לבחור גם אחרת. אז מציבים במקום dx את הקשר בין dx ל-dy ול-dz, כלומר פותחים שוב את הדיפרנציאל, ומקבלים בדיוק את אותן זהויות. את זהויות 3 ו-4 מוכיחים בדרך דומה; זהו תרגיל טוב להתנסות בנגזרות חלקיות.

62 משתנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, ומשוואת היסוד

62.1 משתנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים

נזכיר את ההבחנה. לוקחים את המערכת ויוצרים לה **עותק דמיוני** (mental copy), ומסתכלים על המערכת המקורית יחד עם העותק כעל מערכת חדשה. חלק מהמשתנים גדלים כמו גודל המערכת (למשל מספר החלקיקים והנפח) — אלה המשתנים ה**אקסטנסיביים**. אחרים נשארים ללא שינוי (למשל הטמפרטורה והלחץ) — אלה המשתנים ה**אינטנסיביים**.

62.2 משוואת היסוד ומשוואות המצב

כל המידע על מערכת תרמודינמית נמצא ב**משוואת היסוד** (fundamental equation), וממנה אפשר להפיק שלוש משוואות מצב, שנותנות את המשתנים האינטנסיביים. נכתוב אותן למערכת בעלת רכיב אחד, כלומר עם מספר חלקיקים יחיד N; במערכת עם כמה רכיבים מופיעים $N_1, N_2, ...$ וההכללה ישירה.

משוואת היסוד ב**הצגת האנטרופיה** היא $S = S(U,V,N)$, ומשוואות המצב הן

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}, \qquad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \qquad -\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V}.$$

משוואת היסוד ב**הצגת האנרגיה** היא $U = U(S,V,N)$, ומשוואות המצב הן

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N}, \qquad -P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}.$$

63 משוואות מצב ומקדמי דחיסות ממשוואת היסוד

תרגיל (תרגול 11, שאלה 1)**.** מערכת תרמודינמית מיוצגת על ידי משוואת היסוד הבאה:

$$U(S,V,N) = aS^2 \ln\left(\frac{bN}{V}\right),$$

כאשר a ו-b קבועים.

א) מצאו את שלוש משוואות המצב.

ב) מצאו את מקדם הדחיסות האיזותרמי ואת מקדם הדחיסות האדיאבטי.

פתרון. סעיף א. נתונה משוואת היסוד בהצגת האנרגיה, ולכן נותר רק לגזור:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} = 2aS\ln\left(\frac{bN}{V}\right), \qquad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = \frac{aS^2}{V}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = \frac{aS^2}{N}.$$

את המשוואה הראשונה נכנה להלן משוואת המצב הראשונה, ואת השנייה משוואת המצב השנייה.

סעיף ב. מקדם הדחיסות הוגדר עד כה כ-$\kappa = -\frac{1}{V}\frac{dV}{dp}$, כנגזרת מלאה. אבל נגזרת כזו מחושבת לאורך תהליך מסוים, ותהליכים שונים נותנים תוצאות שונות. לכן מבחינים בין **מקדם דחיסות אדיאבטי**, שבו הנגזרת מחושבת בתהליך איזנטרופי (S קבוע), לבין **מקדם דחיסות איזותרמי**, שבו T קבוע.

מקדם הדחיסות האדיאבטי:

$$\kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{S,N} = \frac{1}{B_S},$$

כאשר B_S הוא מודול הנפח האדיאבטי. משוואת המצב השנייה נותנת את P במפורש כפונקציה של S, V ו-N, ולכן אפשר לגזור ישירות את P לפי V ולהפוך את הנגזרת בעזרת זהות 1:

$$B_S = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{S,N} = \frac{aS^2}{V} \quad \Longrightarrow \quad \kappa_S = \frac{V}{aS^2}.$$

מקדם הדחיסות האיזותרמי:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,N} \equiv \frac{1}{B_T} \quad \Longrightarrow \quad B_T = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T,N}.$$

כאן צריך זהירות: כדי לבצע את הגזירה צריך את V כפונקציה של P,T,N, או את P כפונקציה של V,T,N. כל עוד אין בידינו ביטוי כזה אי אפשר לגזור, כי שאר המשתנים בביטוי (כמו S) תלויים בעצמם ב-T וב-V. דרך אחת היא להשתמש בזהויות של נגזרות חלקיות כדי לקשר בין κ_T לבין κ_S (זה ייעשה בתרגול הבא). כאן נעבוד בכוח (brute force): נציב את משוואות המצב זו בזו כדי לקבל את $P(T,V,N)$, ונגזור ישירות.

ממשוואת המצב הראשונה,

$$S = \frac{T}{2a}\,\frac{1}{\ln\left(\frac{bN}{V}\right)},$$

ונציב במשוואת המצב השנייה:

$$P = \frac{T^2}{4a}\,\frac{1}{V}\left(\frac{1}{\ln\left(\frac{bN}{V}\right)}\right)^2 \equiv P(T,V,N).$$

עכשיו אפשר לגזור לפי V ב-T ו-N קבועים (נזכור ש-$\partial\ln(bN/V)/\partial V = -1/V$):

$$B_T = \frac{T^2}{4aV}\left(\frac{1}{\ln\left(\frac{bN}{V}\right)}\right)^2\left(1-\frac{2}{\ln\left(\frac{bN}{V}\right)}\right) = \frac{1}{\kappa_T}.$$

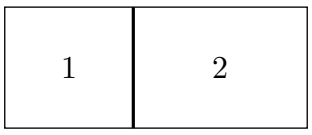
□

הערה. משוואת היסוד הזו מתאימה כנראה למוצק. הדרך הטובה לבדוק זאת היא החוק השלישי של התרמודינמיקה: כשהטמפרטורה יורדת לאפס, האנטרופיה צריכה לרדת לאפס. ואכן, לפי משוואת המצב הראשונה $T \to 0$ כאשר $S \to 0$ ולהפך. מוצק (שאינו עובר מעבר פאזה למוצק אחר) "אין לו לאן לברוח" כשמקררים אותו, ולכן החוק השלישי מתבטא במשוואות המצב של מוצקים. בגז זה לא נראה: בקירור הגז מתעבה לנוזל, ואז לאנטרופיה תלות אחרת במשתנים. למשל, בביטוי לשינוי האנטרופיה של גז אידאלי, S אינו שואף לאפס כאשר $T \to 0$: הוא מכיל איבר $C_v \ln T$, ולכן שואף ל-$-\infty$ (לוגריתמית).

64 אחידות המשתנים האינטנסיביים בשיווי משקל

תרגיל (תרגול 11, שאלה 2)**.** הראו שהמשתנים האינטנסיביים (טמפרטורה, לחץ, פוטנציאל כימי) שואפים להיות אחידים, כלומר שווים בכל המרחב, בשיווי משקל תרמודינמי.

פתרון. נסתכל על מערכת מבודדת שמחולקת לשני תאים על ידי בוכנה, שעל טיבה נדבר בהמשך (איור 86): הבוכנה יכולה לזוז או לא, להעביר חום או לא, להעביר חלקיקים או לא. בכל תא יש מערכת תרמודינמית, למשל גז (אבל לא בהכרח).



איור 86: מערכת מבודדת המחולקת על ידי בוכנה לשני תאים.

בשיווי משקל האנטרופיה מקסימלית, ולכן שינויים קטנים בה מתאפסים. האנטרופיה היא גודל אקסטנסיבי, ולכן אדיטיבית:

$$dS = dS_1 + dS_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad dS_1 = -dS_2. \tag{64.1}$$

מכיוון שהמערכת מבודדת, כל החום שגז 1 נותן לגז 2 גז 2 מקבל מגז 1, ובאופן דומה לגבי העבודה; סך החום וסך העבודה על המערכת כולה הם אפס, ולכן

$$dU = dU_1 + dU_2 = 0. \tag{64.2}$$

כמו כן, הנפח הכולל קבוע, וכל שינוי בנפח של תא אחד בא על חשבון התא השני:

$$dV = dV_1 + dV_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad dV_1 = -dV_2, \tag{64.3}$$

ובאותו אופן מספר החלקיקים הכולל קבוע:

$$dN = dN_1 + dN_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad dN_1 = -dN_2. \tag{64.4}$$

(אפשר לחזור על כל ההוכחה גם כשבכל תא יש כמה גזים שונים.)
על פי החוק הראשון, ובעזרת (64.2) ואחר כך (64.1), (64.3) ו-(64.4):

$$\begin{aligned} 0 \overset{(64.2)}{=} dU = dU_1 + dU_2 &= T_1 dS_1 - P_1 dV_1 + \mu_1 dN_1 + T_2 dS_2 - P_2 dV_2 + \mu_2 dN_2 \\ &\overset{(64.1),(64.3),(64.4)}{=} (T_1 - T_2)\, dS_1 + (P_2 - P_1)\, dV_1 + (\mu_1 - \mu_2)\, dN_1. \end{aligned}$$

המשתנים S, V ו-N הם המשתנים שבאמצעותם מיוצגת משוואת היסוד $U(S,V,N)$, והם בלתי תלויים: אפשר לשנות כל אחד מהם ולהשאיר את שני האחרים קבועים. לכן כל איבר מתאפס בנפרד.
נסתכל על אחד האיברים:

$$(P_2 - P_1)\, dV_1 = 0.$$

מכאן ש-$P_2 - P_1 = 0$ או ש-$dV_1 = 0$, ו-$dV_1 = 0$ פירושו שהבוכנה נייחת. לכן:

- אם נאפשר לבוכנה לזוז, אז $dV_1 \neq 0$, ולכן $P_2 = P_1$.
- אם לא נאפשר לבוכנה לזוז, אז $dV_1 = 0$, ולכן P_2 אינו בהכרח שווה ל-P_1: הלחצים משני צדי הבוכנה יכולים להיות שונים, והמערכת עדיין בשיווי משקל כי הבוכנה אינה ניידת.

באותו אופן לגבי מעבר חום: אם הבוכנה מעבירה חום, אז $dS_1 \neq 0$ ולכן $T_1 = T_2$; אם היא אינה מעבירה חום, אז $dS_1 = 0$, והטמפרטורות אינן בהכרח שוות בשיווי משקל. ולגבי מעבר חלקיקים: מערכת שיכולה להחליף חלקיקים תמשיך להחליף אותם עד שהפוטנציאלים הכימיים יהיו שווים, $\mu_1 = \mu_2$ — ומכאן השם **פוטנציאל כימי**. זו המשמעות של האמירה שהמערכת שואפת לאחידות במשתנים האינטנסיביים. □

הערה. אפשר לנסח את אותו טיעון גם בהצגת האנטרופיה: במקום dU כותבים את dS באמצעות dU_1, dV_1 ו-dN_1, ובמקום $T_1 - T_2$ מופיע $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}$. המסקנות זהות.

מערכת שיכולה להחליף חלקיקים נקראת לרוב גם מערכת **גרנד-קנונית**; נושא זה יידון בהמשך.

שיעור 25 — 05/06/2019

64.1 (V) פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים (סיום)

נזכיר בקצרה את מה שנבנה עד כה. נקודת המוצא היא האנרגיה הפנימית, פונקציה של האנטרופיה, של הנפח ושל מספרי החלקיקים מהסוגים השונים. היא מאפיינת את מצב שיווי המשקל של מערכת שבה S, V ו-$\{N_i\}$ קבועים: כל משתנה שאינו נקבע חיצונית ויכול להשתנות מקבל בשיווי משקל את הערך שמביא את האנרגיה הפנימית למינימום. את עקרון המינימום הזה הוכחנו מעקרון המקסימום של האנטרופיה במערכת סגורה. אבל בניסויים רבים שולטים דווקא בטמפרטורה החיצונית או בלחץ החיצוני, ולכן הגדרנו פוטנציאלים תרמודינמיים נוספים, שהמינימום שלהם הוא שמאפיין את שיווי המשקל בתנאים המתאימים:

- **אנרגיה פנימית**:

$$U = U(S, V, \{N_i\}).$$

- **אנרגיה חופשית של הלמהולץ**:

$$F = U - TS = F(T, V, \{N_i\}).$$

המעבר מ-U ל-F, טרנספורם לז'נדר, מחליף את התלות ב-S בתלות ב-T. בניסוי בטמפרטורה קבועה, בנפח קבוע ובמספרי חלקיקים קבועים, המינימום של F הוא שמאפיין את מצב שיווי המשקל.

- **אנתלפיה**:

$$H = U + pV = H(S, p, \{N_i\}),$$

שמחליפה את התלות ב-V בתלות ב-p, ומתאימה למערכת הנתונה תחת לחץ חיצוני.

- **אנרגיה חופשית של גיבס**, שבה מבצעים את שתי ההחלפות גם יחד (T במקום S ו-p במקום V):

$$G = U - TS + pV = G(T, p, \{N_i\}). \tag{64.5}$$

לכל אחד מהפוטנציאלים האלה, הנגזרות החלקיות הראשונות לפי המשתנים הטבעיים שלו נותנות את משוואות המצב של המערכת. U היא **פונקציית היסוד**, שמקשרת בין כל הגדלים האקסטנסיביים של המערכת; במעבר לפוטנציאלים האחרים מחליפים בכל פעם גודל אקסטנסיבי בגודל האינטנסיבי הצמוד לו: את האנטרופיה בטמפרטורה ואת הנפח בלחץ. בהמשך נראה שאפשר להחליף באותו אופן גם את מספר החלקיקים בפוטנציאל הכימי μ.

עקרון המינימום של האנרגיה החופשית של גיבס

נסתכל כעת על מערכת שנתונה גם בלחץ חיצוני p_{env} וגם בטמפרטורה חיצונית T_{env}. הלחץ מופעל דרך בוכנה על ידי מאגר לחץ, והטמפרטורה נקבעת על ידי אמבט תרמי שמעביר חום למערכת. כמו במקרים של F ושל H, נסתכל על המערכת הכוללת — המערכת שמעניינת אותנו יחד עם המאגרים — נבודד אותה, ונשתמש בעקרון המקסימום של האנטרופיה:

$$dS_{tot} = dS + dS_{env} = dS - \frac{dQ}{T_{env}} \geq 0.$$

אם המערכת מקבלת מהסביבה תוספת חום dQ, החום הזה יורד מהסביבה, ולכן השינוי באנטרופיה של הסביבה הוא $-dQ/T_{env}$, בדיוק כמו בפיתוח של האנרגיה החופשית של הלמהולץ. אי-השוויון הוא החוק השני; מכאן והלאה זו רק מניפולציה של הביטויים.

את החום dQ שהמערכת קיבלה מהסביבה נתאר לפי החוק הראשון, $dU = dQ + dW$, ונכתוב במפורש את העבודה שהמערכת מבצעת:

$$dQ = dU - dW = dU + p_{env}\, dV + dW^{useful}_{out}.$$

כאן $p_{env}\, dV$ היא העבודה הנדרשת כנגד הבוכנה לשמירת לחץ קבוע, ו-dW^{useful}_{out} היא עבודה נוספת (חשמלית וכו') שהמערכת מבצעת, "העבודה השימושית". נציב בביטוי ל-dS_{tot} ונוציא את $1/T_{env}$ כגורם משותף:

$$dS_{tot} = \frac{1}{T_{env}}\Big[T_{env}\, dS - (dU + p_{env}\, dV + dW^{useful}_{out})\Big].$$

מאחר שגם $T = T_{env}$ וגם $p = p_{env}$ קבועים — הם נקבעים מבחוץ, והלחץ והטמפרטורה של המערכת שווים להם כל הזמן — נוכל להכניס אותם לתוך הדיפרנציאל, ואחר כך להחליף אותם בלחץ ובטמפרטורה של המערכת:

$$\begin{aligned} T_{env}\, dS - dU - p_{env}\, dV &= -d(U + p_{env}V - T_{env}S) \\ &= -d(U + pV - TS)_{T,p} = -(dG)_{p,T}. \end{aligned}$$

באגף האחרון חשוב לזכור שהדיפרנציאל מחושב כאשר T ו-p קבועים; בביטוי עם T_{env} ו-p_{env} אין צורך לציין זאת, כי גדלי הסביבה קבועים ממילא. הביטוי שבסוגריים הוא בדיוק G של (64.5).

נציב בעקרון המקסימום של האנטרופיה ונקבל (אגף שמאל פשוט מוכפל ב-$T = T_{env}$)

$$T\,dS_{tot} = -(dG)_{p,T} - dW_{out}^{useful} \geq 0.$$

מכאן שוב נמצא את החסם העליון לביצוע עבודה מעבר לשמירת הלחץ הקבוע:

$$dW_{out}^{useful} \leq -(dG)_{p,T}, \tag{64.6}$$

שהוא הירידה ב-G. זה מקור השם "אנרגיה חופשית": זו האנרגיה שחופשית לביצוע עבודה. המקסימום שאפשר להפיק הוא כמה ש-G ירדה; אם התהליך אינו הפיך במלואו (למשל בגלל חיכוכים מיותרים), חלק מהירידה ב-G "מתבזבז" על הגדלת אנטרופיה, ולכן מתקבל אי-שוויון.

אם לא מתבצעת שום עבודה ($dW_{out}^{useful} = 0$), נקבל את עקרון המינימום של G:

$$(dG)_{T,p} \leq 0. \tag{64.7}$$

כלומר, בדרך לשיווי משקל G יכולה רק לקטון, עד שהיא מגיעה לערכה המינימלי ונשארת בו — וזה מצב שיווי המשקל.

משפט 64.1 (עקרון המינימום של האנרגיה החופשית של גיבס)**.** ערכו בשיווי משקל של כל משתנה חופשי במערכת הנמצאת במגע תרמי עם מאגר בטמפרטורה T ובמגע לחץ עם מאגר בלחץ p, כלומר עם T, p ו-$\{N_i\}$ קבועים, הוא זה שמביא למינימום את האנרגיה החופשית של גיבס

$$G = U - TS + pV.$$

"מגע לחץ" פירושו חיבור למאגר הלחץ דרך בוכנה. כך, לכל מערך ניסויי בוחרים את הפוטנציאל התרמודינמי המתאים לגדלים שבהם שולטים.

הפוטנציאל הגרנד-קנוני

לא נעבור על כל הפוטנציאלים התרמודינמיים, אבל נזכיר עוד אחד: זה שמתאים למצב שבו מספרי החלקיקים יכולים להשתנות — למשל דרך ממברנה שמעבירה סוג אחד של חלקיקים ולא אחרים. במקום התלות ב-N רוצים תלות בפוטנציאל הכימי, והמשתנים שבהם שולטים הם T, V ו-μ. הפוטנציאל המתאים נקרא **הפוטנציאל הגרנד-קנוני** ומסומן Ω; משמעותו תתברר בקורס בפיזיקה סטטיסטית. מקבלים אותו מ-U באותו מרשם של טרנספורם לז'נדר: מחסירים את $(\partial U/\partial S)\,S$ כדי להחליף את S ב-T, ואת $(\partial U/\partial N)\,N$ כדי להחליף את N ב-μ. עבור סוג אחד של חלקיקים:

$$\Omega = U - \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) S - \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right) N = U - TS - \mu N = F - \mu N = \Omega(T, V, \mu),$$

ובאמת זו פונקציה של T (החלפנו את S), של V (שלא נגענו בו) ושל μ במקום N. הדיפרנציאל שלה הוא

$$d\Omega = -S\,dT - p\,dV - N\,d\mu.$$

זה מתאים לניסויים שבהם מתאפשר מעבר חום, ולכן שולטים בטמפרטורה (המערכת מוצמדת לאמבט תרמי) ולא באנטרופיה, ומתאפשר גם מעבר חלקיקים, ולכן שולטים בפוטנציאל הכימי, שקובע כמה חלקיקים יעברו, ולא במספר החלקיקים.

הערה. שאלה טבעית: מה קורה כשיש כמה סוגי חלקיקים? הכתיבה לעיל היא לסוג אחד רק לשם הפשטות. באופן כללי מבצעים את ההחלפה עבור סוג מסוים j: גוזרים לפי N_j וכופלים ב-N_j. הפוטנציאל המתקבל כבר אינו תלוי ב-N_j (אלא ב-μ_j), אבל עדיין יכול להיות תלוי במספרי החלקיקים מהסוגים האחרים.

צורת אוילר של הפוטנציאלים התרמודינמיים

עבור האנרגיה הפנימית רשמנו את צורת אוילר

$$U = TS - pV + \sum_i \mu_i N_i.$$

כל הפוטנציאלים האחרים הוגדרו על ידי טרנספורמי לז'נדר של U — הוספה והחסרה של גדלים מ-U — ולכן מכאן נוכל מיד לקבל צורות אוילר עבור כל היתר:

$$F = U - TS = -pV + \sum_i \mu_i N_i,$$

$$H = U + pV = TS + \sum_i \mu_i N_i,$$

$$G = U - TS + pV = \sum_{i=1}^{c} \mu_i N_i.$$

ב-F האיבר TS מתבטל, ב-H האיבר $-pV$ מתבטל, וב-G, שבה גם מחסירים TS וגם מוסיפים pV, נשאר רק הסכום. בפרט, עבור מערכת הומוגנית (מספר הרכיבים $c = 1$) נקבל

$$G = \mu N \quad \Longrightarrow \quad \mu = \frac{G}{N}, \tag{64.8}$$

כלומר μ הוא אנרגיית גיבס לחלקיק.

הביטויים האלה שימושיים מאוד, בפרט כשיודעים לרשום את הגדלים האינטנסיביים כתלות במשתנים שבהם רוצים לעבוד: למשל, מי שיודע לרשום את μ כפונקציה של T ו-p מקבל מיד את G על ידי כפל במספר החלקיקים. כדאי גם לזכור שיש חופש בכתיבה: את H אפשר לכתוב כ-$U + pV$, ואפשר גם כ-$TS + \mu N$. בחופש הזה נשתמש מיד.

הערה. אם ננסה לעשות ל-G של מערכת חד-רכיבית את מה שעשינו בפוטנציאל הגרנד-קנוני — להחליף גם את התלות ב-N בתלות ב-μ — נצטרך להחסיר מ-G את μN; אבל $G = \mu N$, ולא יישאר דבר. הלכנו צעד אחד רחוק מדי. פונקציית היסוד U מכילה את כל האינפורמציה על המערכת, ובכל צעד החלפנו תלות במשתנה אקסטנסיבי בתלות במשתנה האינטנסיבי הצמוד לו. אם מחליפים את **כל** המשתנים האקסטנסיביים, לא נשאר אף פרמטר שאומר כמה חומר יש במערכת — מספר החלקיקים, הנפח או האנטרופיה הכוללת — וזה חלק מהאינפורמציה שחייבת להיות בידינו. לכן מתקבל אפס.

דוגמה: האנרגיה החופשית של גז אידאלי

כדי להשתכנע שעם הפוטנציאלים האלה קל לעבוד בדיוק כמו עם U ו-S, נחשב את האנרגיה החופשית של הלמהולץ של גז אידאלי, שעבורו כבר חישבנו את האנרגיה הפנימית, את האנטרופיה ואת הפוטנציאל הכימי. לשם הפשטות ננית גז חד-אטומי (את הביטוי הכללי אפשר לקבל באותה דרך):

$$\hat{c}_v = \frac{3}{2}, \qquad \hat{c}_p = \frac{5}{2},$$

כאשר $\hat{c}_v = C_v/(Nk_B)$ הוא קיבול החום בנפח קבוע ליחידת Nk_B (ובדומה $\hat{c}_p$). לגז עם סוג אחד של חלקיקים, לפי צורת אוילר,

$$F = U - TS = -pV + \mu N.$$

אפשר לחשב לפי כל אחד משני האגפים: יש בידינו ביטויים מפורשים לאנטרופיה ולאנרגיה הפנימית, אבל גם לפוטנציאל הכימי (עד כדי קבוע). נשתמש באגף ימין. לפי משוואת המצב $pV = Nk_BT$, ומכיוון ש-μ נתון ביחידות של k_BT, אפשר להוציא Nk_BT כגורם משותף ולהעתיק את הלוגריתם מהביטוי ל-μ, שבו מציבים $\hat{c}_v = \frac{3}{2}$:

$$\Longrightarrow \; F = -\underbrace{Nk_BT}_{pV} + \mu N = -Nk_BT \left\{ 1 + \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{U}{N\phi} \right)^{3/2} \right] \right\}.$$

אבל לא סיימנו, כי $F = F(T,V,N)$, ואילו בביטוי הזה מופיעה עדיין U ולא T. זו נקודה חשובה מאוד, שרבים שוכחים: לכל פוטנציאל תרמודינמי יש **משתנים טבעיים** משלו, ורק כשהוא כתוב כפונקציה שלהם אפשר לגזור אותו ולעשות איתו פיזיקה. לכן נציב את משוואת המצב השנייה, $U = \frac{3}{2}Nk_BT$ (עבור גז חד-אטומי):

$$\implies F = -Nk_BT\left\{\ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{\frac{3}{2}k_BT}{\phi}\right)^{3/2}\right]+1\right\},$$

כאשר ה-N שבתוך הסוגריים העגולים כבר צומצם.

נזכיר שאת הקבוע $\phi = 3h^2/(4\pi m)$, שבו h קבוע פלנק ו-m מסת החלקיק, מחשבים רק בתורת הקוונטים. כשרושמים את האנרגיה החופשית נהוג להגדיר במקומו "קבוע" אחר, ההופכי של הביטוי שבסוגריים העגולים:

$$\frac{\phi}{\frac{3}{2}k_BT} = \frac{h^2}{2\pi m k_BT} = \lambda_{th}^2,$$

כאשר λ_{th} הוא בעל יחידות של אורך ונקרא **אורך הגל התרמי** של החלקיקים. ה"קבוע" במירכאות, כי הוא תלוי בטמפרטורה ובמסת החלקיק. באנרגיה החופשית זה לא מפריע: הטמפרטורה היא בדיוק המשתנה שבו שולטים חיצונית ושבו F תלויה. בסופו של דבר מקבלים את הביטוי שמופיע בספרים:

$$\boxed{F = -Nk_BT\left\{\ln\left(\frac{V}{N\lambda_{th}^3}\right)+1\right\}} \tag{64.9}$$

(נפח חלקי נפח בתוך הלוגריתם, כנדרש). כשגוזרים את F לפי T צריך לזכור לגזור גם את λ_{th} — זה מה שהאינדקס th מזכיר.

הערה. לסיכום החלק על הפוטנציאלים: יש הרבה פוטנציאלים תרמודינמיים, כל אחד עם המשתנים שלו, אבל ריבוי הפונקציות הוא לנוחיותנו — בניסוי בוחרים את הפוטנציאל הנוח. ארבעת הפוטנציאלים הראשיים, U, F, H ו-G, הם כולם פונקציות מצב, ולכן הדיפרנציאלים שלהם שלמים וניתנים לאינטגרציה. דף הסיכום של הקורס מרכז, לכל אחד מהם, את צורת אוילר, את המשתנים הטבעיים ואת הדיפרנציאל השלם; זו הטבלה שלהלן (עבור מערכות הומוגניות). בעמודה האחרונה קשרי מקסוול עבור מספר חלקיקים קבוע, שאליהם נגיע מיד.

צורת אוילר	המשתנים הטבעיים	דיפרנציאל שלם	קשר מקסוול (N קבוע)
$U = TS - pV + \mu N$	S,V,N	$dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN$	$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V,N}$
$F = U - TS = -pV + \mu N$	T,V,N	$dF = -S\,dT - p\,dV + \mu\,dN$	$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N}$
$H = U + pV = TS + \mu N$	S,p,N	$dH = T\,dS + V\,dp + \mu\,dN$	$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S,N} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{p,N}$
$G = U - TS + pV = \mu N$	T,p,N	$dG = -S\,dT + V\,dp + \mu\,dN$	$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,N} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N}$

64.2 (VI) קשרי מקסוול

ומדוע כדאי לזכור שפיזיקאים טובים למדו אצל מורים משובחים

הנושא האחרון של הפורמליזם התרמודינמי הוא קשרי מקסוול (או יחסי מקסוול).

טענה 64.2. מאחר שהפוטנציאלים התרמודינמיים הם פונקציות מצב, הנגזרות המעורבות שלהם אינן תלויות בסדר הגזירה, וזה מוביל לזהויות הנקראות **קשרי מקסוול**.

כלומר, לפונקציות האלה מתקיים תנאי אוילר: אם מחשבים נגזרת מעורבת פעם בסדר אחד ופעם בסדר ההפוך, התוצאה זהה, ומכאן זהות בין נגזרות חלקיות.

החשיבות של הזהויות האלה היא מעבר ליופי המתמטי: ברבות מהן אגף אחד — איך גודל אחד משתנה כשמשנים גודל אחר — קשה מאוד למדידה, ואילו האגף השני נוח הרבה יותר מבחינה ניסיונית. כך, במקום לבצע את המדידה הקשה, אפשר לבצע את הקלה.

דוגמה 64.3. מ-U נוכל לקבל, למשל במערכת הומוגנית ($c = 1$),

$$dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} dN.$$

הנגזרות הראשונות נתנו את משוואות המצב, כלומר הגדירו את המשתנים האינטנסיביים:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N}, \qquad -p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}.$$

כעת נגזור נגזרות מעורבות. את T קיבלנו מגזירה לפי S; נגזור אותה לפי V (עם S, N קבועים). זה כמו לגזור קודם לפי V, לקבל $-p$, ואז לגזור לפי S. עם שלושה משתנים יש שלושה זוגות כאלה, ומתקבלות שלוש זהויות:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S,N} &= -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V,N}, \\ \left(\frac{\partial T}{\partial N}\right)_{S,V} &= \left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{V,N}, \\ -\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{S,V} &= \left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{S,N}. \end{aligned} \tag{64.10}$$

קשרים כאלה לא היו עולים על דעתו של איש אלמלא ידענו ש-U היא פונקציית מצב, שאפשר לגזור אותה בכל סדר. הזהות הראשונה, למשל, שקולה לשאלה בכמה משתנה הלחץ כשמשנים את האנטרופיה — מדידה קשה מאוד. בזהות השנייה, השינוי של הטמפרטורה כשמשנים את מספר החלקיקים נותן את השינוי בפוטנציאל הכימי כשמשנים את האנטרופיה, שאותו קשה עוד יותר לדמיין כיצד מודדים במעבדה. לא בכל הזהויות זה כך, אבל ברובן צד אחד פשוט והצד השני מורכב. כותרת המשנה של הסעיף, "פיזיקאים טובים למדו אצל מורים משובחים", הוא כלי לזכירת כל קשרי מקסוול; נחזור אליו בהמשך.

שיעור 26 — 06/06/2019

את מה שנאמר על הפוטנציאלים התרמודינמיים מרכזת הטבלה שבסוף סעיף 64.1, ומיד אחריה התחלנו לדבר על קשרי מקסוול (סעיף 64.2). נשלים כעת את ההסבר לכותרת המשנה של הסעיף.

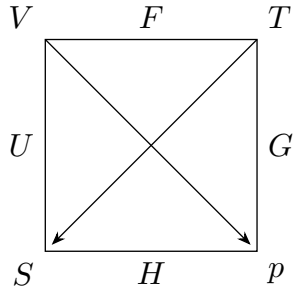
ריבוע בורן: כלי לזכירת קשרי מקסוול

ומדוע כדאי לזכור שפיזיקאים טובים למדו אצל מורים משובחים

הרעיון קשור לריבוע שהמציא מקס בורן. הוא נועד להזכיר לנו הרבה מן המידע שבדף הסיכום בלי לשנן את הנוסחאות. כדי לצייר אותו זוכרים בעל פה את המשפט

"Good Physicists Have Studied Under Very Fine Teachers"

וכותבים את האות הראשונה של כל מילה סביב הריבוע, לסירוגין על צלע ועל קודקוד: G על הצלע הימנית, p בפינה הימנית התחתונה, H על הצלע התחתונה, S בפינה השמאלית התחתונה, וכן הלאה. לבסוף מקשטים את הריבוע בשני חיצים אלכסוניים, מפינה אחת אל הפינה שמולה, ששניהם מצביעים כלפי מטה.



ריבוע בורן: הפוטנציאלים על הצלעות, המשתנים בקודקודים.

הריבוע מקודד הרבה מידע (עבור N קבוע; כש-N משתנה מציירים ריבועים אחרים באותה שיטה):

- הפוטנציאלים התרמודינמיים יושבים על הצלעות, והמשתנים T, p, S, V בקודקודים.
- בפינות מנוגדות יושבים משתנים צמודים: T הוא המשתנה האינטנסיבי הצמוד ל-S, ו-p הוא המשתנה האינטנסיבי הצמוד ל-V.
- לכל פוטנציאל, המשתנים שבקודקודי הצלע שלו הם המשתנים הטבעיים שלו. למשל $U = U(S, V)$ ו-$F = F(T, V)$.

הדיפרנציאלים. הדבר הפרקטי הראשון: את הווריאציה של כל פוטנציאל רושמים בעזרת כיווני החיצים. dU, למשל, מכיל איבר עם dS ואיבר עם dV, והמקדם של כל אחד מהם הוא המשתנה שבפינה שמולו (הצמוד לו). הקושי הרגיל הוא לזכור את הסימנים, וכאן הם נקבעים לפי החיצים:

- מעבר מהמקדם אל משתנה הדיפרנציאל עם כיוון החץ — סימן $+$;
- נגד כיוון החץ — סימן $-$.

מ-T אל S הולכים עם כיוון החץ, ומ-p אל V נגדו, ולכן

$$dU = +T\,dS - p\,dV.$$

את החוק הראשון אנחנו זוכרים בעל פה, אבל הריבוע עוזר לוודא שלא טעינו.

קשרי מקסוול. הנקודה השנייה, והמשמעותית יותר: גם את קשרי מקסוול אפשר לקרוא מהריבוע, מהקודקודים שלו.

- מתחילים באחת הפינות, הולכים עם כיוון השעון, ורושמים נגזרת חלקית לפי שלוש הפינות הראשונות: הראשונה נגזרת לפי השנייה, והשלישית היא המשתנה שנשאר קבוע.
- את הנגזרת השנייה מתחילים בפינה הרביעית, הנותרת, והולכים נגד כיוון השעון.
- הסימן בשני האגפים זהה אם שתי הפעולות סימטריות ביחס לחיצים, ואחרת מופיע מינוס.

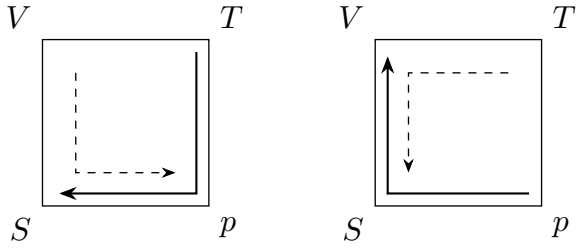
דוגמה 64.4 מתחילים ב-T והולכים עם כיוון השעון: $T \to p \to S$, כלומר $(\partial T/\partial p)_S$. מהפינה הרביעית, V, הולכים נגד כיוון השעון: $V \to S \to p$, כלומר $(\partial V/\partial S)_p$. המראה (האנכית) שמעבירה את המסלול הראשון לשני משאירה את שני החיצים בכיוונם, ולכן הסימן חיובי:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p.$$

לעומת זאת, אם מתחילים ב-p ($p \to S \to V$) ומהפינה הרביעית ב-T ($T \to V \to S$), המראה שמעבירה מסלול אחד לשני היא המראה האופקית, והיא הופכת את כיווני החיצים. לכן באחד האגפים יש מינוס:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = -\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S.$$

באותו אופן מקבלים את שאר קשרי מקסוול שאינם מערבים את N ואת μ; הם מופיעים בדף הסיכום.



קריאת שני קשרי מקסוול מהדוגמה (משמאל: הראשון, מימין: השני): קו מלא — הנגזרת באגף שמאל (עם כיוון השעון), קו מקווקו — הנגזרת באגף ימין (נגד כיוון השעון, מהפינה הרביעית).

כך למדנו גם מהם קשרי מקסוול וגם איך אפשר, לפחות במקרים הפשוטים, לזכור אותם בעל פה.

שלוש הנגזרות המדידות

אחד היתרונות הגדולים של קשרי מקסוול הוא שהם מאפשרים לבטא נגזרות שקשה מאוד למדוד במעבדה באמצעות גדלים שקל יחסית למדוד.

הערה. בעזרת קשרי מקסוול נהוג לבטא את כל הנגזרות החלקיות (כאשר N קבוע, המצב הנפוץ בניסויים) בעזרת שלוש נגזרות קלות למדידה:

- **קיבול החום** בלחץ קבוע (או בנפח קבוע). לתהליכים ההפיכים שבהם אנו עוסקים $dQ = T\,dS$, ולכן
$$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{p,N} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{p,N} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p,N}.$$
בכל פעם שמופיעה $(\partial H/\partial T)_p$ או $(\partial S/\partial T)_p$ מחליפים אותה ב-C_p (ובאופן דומה בנפח קבוע ב-C_v). בוחרים באחד מהשניים.
- **מקדם ההתפשטות התרמית**: הגידול היחסי בנפח כשמחממים את הגוף בלחץ קבוע,
$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N}.$$
- **מקדם הדחיסות האיזותרמית** (הקומפרסיביליות האיזותרמית): השינוי היחסי בנפח כשמשנים את הלחץ בטמפרטורה קבועה. כשמגדילים את הלחץ הנפח קטן, ולכן מוסיפים סימן מינוס כדי שהגודל יהיה חיובי:
$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N}.$$
(או מקדם הדחיסות האיזנטרופית κ_S, באנטרופיה קבועה. אותו קשה יותר למדוד, ולכן κ_T פופולרי יותר.)

בפרט, באופן כללי קיים קשר בין C_v ל-C_p: אם בוחרים להשתמש ב-C_v, אפשר לבטא את C_p באמצעות שלושת הגדלים האחרים (הזהות מוכחת בתרגול):

$$\boxed{C_p = C_v + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}}. \tag{64.11}$$

זו נוסחה שימושית מאוד, גם כשלא מדובר בגז אידאלי. עבור גז אידאלי $\alpha = 1/T$ ו-$\kappa_T = 1/p$, ואז $TV\alpha^2/\kappa_T = pV/T = Nk_B$, בהתאם לקשר הפשוט (35.5) שמצאנו ישירות.

כך, עם שלושה גדלים מדידים, אפשר לבטא את כל הנגזרות "המשונות" — איך גודל אחד משתנה כשמשנים גודל אחר, גם כשמדובר בשני גדלים שלא היינו מעלים על הדעת לקשור ביניהם — וכל זה בזכות קשרי מקסוול.

דוגמה: שינוי הטמפרטורה בדחיסה אדיאבטית הפיכה

יש אלגוריתם מסודר שבאמצעות מספר צעדים הופך כל נגזרת מעניינת לביטוי שתלוי רק בשלושת הגדלים המדידים. כדאי לשלוט בו: זה ממש אלגוריתם, ושאלה או שתיים כאלה מופיעות תמיד בבחינה. נדגים אותו.

דוגמה 64.5 (שימוש בקשרי מקסוול)**.** מהו השינוי בטמפרטורה בדחיסה אדיאבטית הפיכה?

בתהליך אדיאבטי $dQ = 0$, ובתהליך הפיך $dQ = T\,dS$; לכן $dS = 0$, כלומר זהו תהליך שבו האנטרופיה קבועה (איזנטרופי). בדחיסה מפעילים לחץ חיצוני: המצב ההתחלתי מתואר על ידי S, p_i ו-N, והמצב הסופי על ידי אותה אנטרופיה ואותו מספר חלקיקים, רק עם לחץ p_f. מבקשים

$$\Delta T = T(S, p_f, N) - T(S, p_i, N) \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S,N} = \ ?$$

אחרי שנמצא את הנגזרת החלקית, נבצע אינטגרל לאורך התהליך.

שאלה טבעית: למה לגזור לפי p ולא לפי V? כי בדחיסה מה שמפעילים ושולטים בו הוא הלחץ החיצוני, ולכן נוח לעבוד איתו. עקרונית אפשר לעבוד גם עם הנפח ולקבל בסוף אותה תוצאה.

המטרה. בנגזרות המדידות, הגודל שבמכנה (שלפיו גוזרים) והגודל שמחוץ לסוגריים (שנשמר קבוע) הם תמיד טמפרטורה או לחץ; לעולם לא הפוטנציאלים התרמודינמיים ולא האנטרופיה. לכן צריך להיפטר מה-S שמופיע כגודל קבוע, ולהעלות אותו למונה.

א. נעלה את S למונה בעזרת הזהויות. נשתמש בזהות הציקלית (מכפלת שלוש הפרמוטציות הציקליות של T, p, S שווה, באופן מפתיע, למינוס אחד ולא לאחד) ובזהות ההיפוך (אינדקס N קבוע לא נכתב במפורש):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -1; \qquad \frac{1}{(\partial p/\partial S)_T} = \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T.$$

מעבירים את שני הגורמים האחרים לאגף ימין ומקבלים

$$\Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = -\frac{(\partial S/\partial p)_T}{(\partial S/\partial T)_p}.$$

עכשיו האנטרופיה מופיעה רק במונים של הנגזרות החלקיות.

ב. נשתמש בקשר מקסוול עבור המונה, ובהגדרה של C_p במכנה. במונה $(\partial S/\partial p)_T$. בריבוע, S בפינה השמאלית התחתונה, וגזירה לפי p ב-T קבוע היא הליכה נגד כיוון השעון. לפי הכלל, היא שווה להתחלה ב-V והליכה עם כיוון השעון, $(\partial V/\partial T)_p$; המראה אינה שומרת על הסימטריה של החיצים, ולכן $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$, והמינוס הזה מבטל את המינוס הקודם. במכנה, $(\partial S/\partial T)_p = C_p/T$ מהגדרת C_p. לבסוף מזהים את ההגדרה של α:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S,N} = \frac{(\partial V/\partial T)_{p,N}}{C_p/T} = \frac{V\alpha T}{C_p}, \qquad \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N}. \tag{64.12}$$

גז אידאלי. עבור גז אידאלי $\alpha = 1/T$, ולכן

$$dT = \frac{V}{C_p}\, dp.$$

אם נשתמש במשוואת המצב, $V = Nk_BT/p$, ונעביר את T לאגף שמאל, נקבל

$$\frac{dT}{T} = \frac{Nk_B}{C_p}\frac{dp}{p},$$

ואינטגרציה מ-p_i ל-p_f תיתן את התשובה (את הסיום נשאיר לקורא).

הערה. החישוב טכני, אבל כדאי להשתלט עליו. שימו לב למבנה שלו. כדי לענות על השאלה הבנו שצריך את הנגזרת $(\partial T/\partial p)_{S,N}$, ומאותו רגע "שכחנו" מהתהליך. קשרי מקסוול מקשרים בין נגזרות חלקיות שמתבצעות בתנאים שונים לגמרי: הקשר $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$, למשל, משווה את השינוי באנטרופיה כשמשנים את הלחץ בטמפרטורה קבועה לשינוי בנפח כשמשנים את הטמפרטורה בלחץ קבוע — שני תהליכים שונים לחלוטין. זה נראה כמו קסם, אבל הקשרים נובעים מכך שכל הפונקציות האלה הן פונקציות מצב, ולכן מותר להחליף את סדר הגזירה (כמו לשנות את סדר התהליכים, כשמגיעים לאותה נקודה סופית). לתהליכים שבשלב הביניים אין קשר לבעיה המקורית, והקשרים עצמם אינם אינטואיטיביים ואי אפשר לנחש אותם. רק בסוף חוזרים לשאלה: את האינטגרלים מבצעים בתנאי הניסוי שרוצים לתאר.

64.3 יציבות תרמודינמית

זה הסעיף האחרון בסקירת הפורמליזם התרמודינמי, ויש לו השלכה ניסיונית ופיזיקלית חשובה מאוד: הוא יאפשר בסופו של דבר לטפל באחת התופעות המעניינות ביותר בתרמודינמיקה, מעברי פאזה. בתוך פאזה מסוימת — למשל גז שנשאר כל הזמן גז — אנחנו כבר יודעים לאפיין את מצב שיווי המשקל ולשאול איך גודל אחד משתנה כשמשנים גודל אחר. אבל מקררים גז, ומצפים שימשיך להתכווץ (בגלל α), ובשלב מסוים

הוא "מחליט" להפוך לנוזל. התופעה הזו מתחבאת איכשהו בפורמליזם, ועוד לא מצאנו את הנקודה בו שמאפשרת להבין מתי הגז יפסיק להתכווץ ויהפוך לנוזל.

כפי שרומזת הכותרת, השאלה נוגעת ליציבות: הגז יפסיק להתכווץ סתם כשהמצב הגזי כבר לא יהיה יציב תרמודינמית. אז הפאזה תתפרק למשהו אחר — לגז בתוספת נוזל — ואם נמשיך לקרר, בסוף הכל יהפוך לנוזל.

עד עכשיו ניצלנו רק את העובדה שבעקרונות המינימום הנגזרת הראשונה של הפוטנציאל התרמודינמי המתאים מתאפסת, ומזה הסקנו שהמשתנים האינטנסיביים אחידים בכל המערכת (סעיף 57.9). אבל המסקנה הזו הייתה נכונה גם במקסימום: השתמשנו רק בכך שאנחנו בנקודה סטציונרית. עוד לא ניצלנו את כך שמדובר במינימום ממש. במינימום, לא רק שהנגזרת הראשונה מתאפסת, אלא הנגזרת השנייה חיובית, לא משנה לאיזה כיוון הולכים.

כעת ננצל את העובדה שבמינימום הנגזרת השנייה (בכל הכיוונים) חיובית. "בכל הכיוונים": U היא פונקציה של S, V ו-N, ואפשר ללכת בכיוון S, בכיוון V, בכיוון N או בכל צירוף שלהם; בכל כיוון כזה הנגזרת השנייה צריכה להיות חיובית. נסתכל על וריאציה מסדר שני באנרגיה הפנימית (עבור הפוטנציאלים האחרים מתקבלת בסופו של דבר אותה תוצאה), ונניח למען הפשטות ש-N קבוע, כלומר $U = U(S,V)$; כך הרישום פשוט הרבה יותר.

הוריאציה מסדר שני היא האיבר הבא בטור טיילור של פונקציה של כמה משתנים (הוריאציה מסדר ראשון — שינוי בכל משתנה כפול הנגזרת החלקית המתאימה — היא מה שכתבנו כל הסמסטר). מי שלא ראה זאת מוזמן לבדוק על פונקציה פשוטה של x ו-y. מאחר שאנחנו במינימום, הביטוי צריך להיות חיובי ממש:

$$d^2U = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}(dS)^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}\,dS\,dV + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}(dV)^2 > 0. \tag{64.13}$$

האיבר הראשון מזכיר את האיבר השני בטור טיילור של פונקציה של משתנה אחד. באיבר המעורב אין חצי: יש שני איברים מעורבים, גזירה לפי S ואז לפי V וגזירה לפי V ואז לפי S, ששווים זה לזה, ואיחדנו אותם.

הערה. המשתנים שלנו (לעת עתה) הם S ו-V, וכשגוזרים לפי אחד מהם השני קבוע (וגם N). כלומר בנגזרת המעורבת, בגזירה לפי S קבועים V ו-N, ובגזירה לפי V קבועים S ו-N. בהמשך נחליף משתנים.

האיבר המעורב. מהביטוי (64.13) נרצה להסיק מסקנות פיזיקליות, וזה היה הרבה יותר נוח אילו יכולנו להסיק משהו על כל איבר בנפרד. $(dS)^2$ ו-$(dV)^2$ תמיד חיוביים, אבל dS ו-dV עצמם יכולים להיות חיוביים או שליליים (אפשר ללכת צעד קדימה או אחורה), ולכן המכפלה $dS\,dV$ יכולה להיות שלילית ולקזז חלק מהאיברים האחרים. לכן נרצה לעבור למשתנים חדשים שבהם הנגזרת השנייה מכילה רק ריבוע של שינוי במשתנה אחד ועוד ריבוע של שינוי במשתנה האחר. אז יהיה לנו סכום של שני איברים, וכדי שהסכום יהיה חיובי לכל שינוי, כל אחד מהמקדמים חייב להיות חיובי בנפרד.

באלגברה ליניארית תהליך כזה, של היפטרות מהאיברים המעורבים, נקרא **לכסון**. את כל הנגזרות מסדר שני אפשר לכתוב במטריצה (2×2 כאן), שבה השורות והעמודות הן גזירה לפי המשתנים השונים: על האלכסון גזירה פעמיים לפי אותו משתנה, ומחוצה לו האיברים המעורבים. לכן חיסול האיבר המעורב שקול ללכסון המטריצה. לא נלכסן כאן מטריצה בפועל, אבל מה שנעשה שקול לכך: נראה שאם במקום S ו-V נשתמש ב-T ו-V כמשתנים הבלתי תלויים, מתקבלת מטריצה אלכסונית של נגזרות שניות. כלומר את (64.13) נרצה "ללכסן", כדי להיפטר מהאיבר המעורב $dS\,dV$ שיכול להיות שלילי.

סימונים. נסמן נגזרת שנייה של U ב-U עם שני אינדקסים, שמציינים לפי מה גזרנו. נזכור ש-$(\partial U/\partial S)_{V,N} = T$ ו-$(\partial U/\partial V)_{S,N} = -p$. לכן, תוך שימוש ב-$dQ = T\,dS$ (כמו בדוגמה שלמעלה),

$$\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \equiv U_{SS} = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_v}.$$

באופן דומה, את הנגזרת המעורבת אפשר לחשב בשני הסדרים: לגזור קודם לפי V, לקבל $-p$, ואז לגזור לפי S; או לגזור קודם לפי S, לקבל T, ואז לגזור לפי V:

$$U_{SV} = U_{VS} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$$ (אחד מקשרי מקסוול).

ולבסוף, גזירה של $-p$ שוב לפי V:

$$U_{VV} = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S.$$

מעבר למשתנים T, V. נעבור מתלות ב-S כמשתנה בלתי תלוי לתלות ב-T. המשתנים הטבעיים של האנרגיה הפנימית הם S, V ו-N, וכל שאר המשתנים תלויים בהם; כעת נרצה ש-T, V ו-N יהיו המשתנים הבלתי תלויים. נסתכל על $T = T(S, V)$:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S dV = U_{SS}\, dS + U_{SV}\, dV \quad \Longrightarrow \quad \boxed{dS = \frac{1}{U_{SS}}\, dT - \frac{U_{SV}}{U_{SS}}\, dV}.$$

בכל מקום שבו מופיע dS ב-(64.13) — ב-$(dS)^2$ וב-$dS\, dV$ — נציב את הביטוי הזה:

$$d^2U = \frac{1}{2}U_{SS}\left[\frac{1}{U_{SS}}dT - \frac{U_{SV}}{U_{SS}}dV\right]^2 + U_{SV}\, dV\left[\frac{dT}{U_{SS}} - \frac{U_{SV}}{U_{SS}}dV\right] + \frac{1}{2}U_{VV}(dV)^2.$$

האיבר המעורב $-\frac{U_{SV}}{U_{SS}}\, dT\, dV$ שמתקבל מפיתוח הריבוע מתקזז בדיוק עם האיבר $+\frac{U_{SV}}{U_{SS}}\, dV\, dT$ שבאיבר השני. האיברים המעורבים נופלים, ואכן מקבלים ביטוי "אלכסוני":

$$d^2U = \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{U_{SS}}(dT)^2 + \left(U_{VV} - \frac{U_{SV}^2}{U_{SS}}\right)(dV)^2\right\} > 0. \tag{64.14}$$

יש לנו עכשיו משהו כפול $(dT)^2$ ועוד משהו כפול $(dV)^2$, והסכום עדיין צריך להיות חיובי. נותר להבין מהו המקדם הלא-יפה של $(dV)^2$.

טענה 64.6. המקדם של $(dV)^2$ הוא הנגזרת השנייה של האנרגיה החופשית של הלמהולץ $F = F(T, V, N)$ לפי V:

$$U_{VV} - \frac{U_{SV}^2}{U_{SS}} = F_{VV} \equiv \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T.$$

הוכחה. F היא פונקציה של T ו-V, אבל אנחנו מגיעים מתלות ב-S ו-V. נכתוב את F כטרנספורם לז'נדר של U, שהייתה פונקציה של S ו-V; אלא ש-S כבר אינו משתנה בלתי תלוי, והוא עצמו פונקציה של T ו-V. כך עוברים, בצורה מסודרת, מקבוצה אחת של משתנים בלתי תלויים לקבוצה אחרת:

$$F = F(T, V) = U(S(T, V), V) - T\, S(T, V), \qquad \text{כאשר} \quad T = \frac{\partial U}{\partial S}(S(T, V), V).$$

(T מופיע כאן בשני האגפים: $\partial U/\partial S$ היא פונקציה של S ו-V, ו-S תלוי ב-T וב-V.) נגזור את F לפי V ב-T קבוע. V מופיע ב-F ישירות, כמשתנה השני של U, וגם בתוך $S(T, V)$, בשני מקומות. לפי כלל השרשרת גוזרים את U לפי S (כשהמשתנה השני של U, V, קבוע) ואת S לפי V (כשהמשתנה השני של S, T, קבוע), מוסיפים את הנגזרת הישירה של U לפי V (כש-S קבוע), ולבסוף גוזרים את $-TS(T, V)$:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V}_{T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S - T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \ (= -p).$$

מאחר ש-$(\partial U/\partial S)_V = T$, האיבר הראשון והאחרון מצטמצמים, ונשאר רק $(\partial U/\partial V)_S$, שהוא $-p$. את הנגזרת הזו נגזור שוב לפי V.

הערה. שאלה טבעית: האם זה כלל השרשרת? זה נראה כמו כלל השרשרת, אבל לא נעשה כאן שום דבר קשה. כשגוזרים פונקציה של כמה משתנים לפי אחד מהם, צריך רק לזכור מהו המשתנה האחר שנשאר קבוע; ויודעים מהם המשתנים של כל פונקציה.

נמשיך בהוכחת הזהות $F_{VV} = U_{VV} - U_{SV}^2/U_{SS}$. עד כאן כתבנו את F כפונקציה של T ו-V דרך האנרגיה הפנימית, $F(T,V) = U(S(T,V),V) - TS(T,V)$, כאשר T עצמה נתונה על ידי

$$(*) \qquad T = \frac{\partial U}{\partial S}(S(T,V),V),$$

וגזירה אחת לפי V ב-T קבוע נתנה $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S (S(T,V),V) = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$.

המשך ההוכחה. נגזור שוב לפי V ב-T קבוע. הפונקציה $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$ תלויה, כמו $\frac{\partial U}{\partial S}$, ב-$S$ וב-V, ו-S עצמה תלויה ב-T וב-V. לכן גוזרים בדיוק כמו בנגזרת הראשונה: לפי כלל השרשרת דרך S (גזירה לפי S ב-V קבוע, כפול $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$), ועוד גזירה ישירה לפי V ב-S קבוע:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T &= \left(\frac{\partial}{\partial S}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S \\ &= U_{SV}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + U_{VV}.\end{aligned}$$

נותר לחשב את $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$. לשם כך נגזור את $(*)$ לפי V ב-T קבוע. אגף שמאל קבוע ולכן נגזרתו אפס, ובאגף ימין גוזרים את $\frac{\partial U}{\partial S}$ באותה דרך — דרך S ב-V קבוע, ואז ישירות לפי V:

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\frac{\partial}{\partial S}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + \frac{\partial^2 U}{\partial V\,\partial S} = U_{SS}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + U_{SV} \\ \implies \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= -\frac{U_{SV}}{U_{SS}}.\end{aligned}$$

נציב חזרה ונקבל

$$F_{VV} \equiv \left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T = U_{VV} - \frac{U_{SV}^2}{U_{SS}} = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T. \tag{64.15}$$

השוויון האחרון נובע ישירות מכך ש-$-p = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$: גזירה נוספת לפי V ב-T קבוע נותנת $-\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$. □

הערה. החישוב כולו הוא מעבר מתלות במשתנה בלתי תלוי אחד (S) לתלות במשתנה אחר (T). בכל גזירה של פונקציה של כמה משתנים יש לזכור מהם משתניה ומי מהם מוחזק קבוע, ולהשתמש בכלל השרשרת בכל מקום שבו המשתנה שלפיו גוזרים מופיע — גם ישירות וגם בתוך משתנה אחר.

משמעות תנאי המינימום: $C_v > 0$ **ו-**$\kappa_T > 0$

כעת נוכל להבין את משמעות הדרישה ש-U תהיה במינימום ממש, ולא סתם בנקודת קיצון. הוריאציה מסדר שני, לאחר המעבר למשתנים T, V ושימוש ב-(64.15), היא

$$d^2U = \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{U_{SS}}(dT)^2 + F_{VV}(dV)^2\right\} > 0.$$

לאחר שנפטרנו מהאיבר המעורב, שסימנו אינו ידוע, נוכל להסיק שכל אחד מהאיברים בפני עצמו צריך להיות חיובי (הרי dT ו-dV בלתי תלויים, ואפשר לבחור את אחד מהם להתאפס). נזהה את המקדמים. מאחר ש-$U_S = T$, הרי $U_{SS} = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V$, ולכן

$$\begin{aligned}\frac{1}{U_{SS}} &= \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_v}{T} > 0, \\ F_{VV} &= -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{V\kappa_T} > 0,\end{aligned}$$

כאשר בשורה השנייה $-\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$ הוא ההופכי של $-\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$, כלומר (עד הגורם V) של מקדם הדחיסות האיזותרמי $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$, שהוגדר עם סימן שלילי. מאחר ש-$T > 0$ תמיד, קיבלנו שני תנאים:

1. $C_v > 0$: הוספת חום למערכת תרמודינמית יציבה בהכרח מעלה את הטמפרטורה שלה.

2. $\kappa_T > 0$: התפשטות איזותרמית של מערכת תרמודינמית יציבה בהכרח מקטינה את הלחץ שלה.

המילה "יציבה" באה משום שדרשנו לא רק נקודת קיצון של U אלא מינימום, כלומר שיווי משקל יציב. התנאי הראשון טבעי לחלוטין — כשמכניסים חום למערכת מצפים שהטמפרטורה שלה תעלה — אבל כאן הוא התקבל כתוצאה מכך שהמערכת נמצאת במינימום של האנרגיה הפנימית. את התנאי השני אפשר לנסח גם הפוך (הגדלת הלחץ בהכרח מקטינה את הנפח), אבל הניסוח שלמעלה מקביל לראשון: שני התנאים מדברים על המשתנים האינטנסיביים T ו-p, והסימנים של C_v ושל κ_T קובעים כיצד הם משתנים כשמוסיפים חום למערכת או כשמשנים את נפחה.

אובדן יציבות ומעבר פאזה. כל עוד התנאים מתקיימים, יש לנו פאזה יציבה אחת: משנים נפחים והלחצים משתנים, מוסיפים חום והטמפרטורה משתנה, אבל נשארים באותה פאזה עם אותן תכונות. כשאחת הנגזרות השניות $U_{SS} = T/C_v$ או $F_{VV} = 1/(V\kappa_T)$ מגיעה לאפס ועומדת לעבור לערכים שליליים, שאינם פיזיקליים (כלומר C_v או κ_T מתבדר ועומד להחליף סימן), הפאזה מאבדת את יציבותה, ופאזה אחרת חייבת להופיע: תחילה תתקבל תערובת של הפאזה הישנה והחדשה, ואם ממשיכים להוסיף חום (או להגדיל את הנפח) הכול עובר בסופו של דבר לפאזה החדשה, שהיא שוב מערכת יציבה של פאזה אחת. למשל, מוסיפים חום לנוזל והטמפרטורה שלו עולה; אם מגיעים למצב שבו C_v היה הופך סימן, כך שהוספת חום הייתה מורידה את הטמפרטורה, הפאזה מאבדת יציבות, והחום המוסף כבר לא מעלה את הטמפרטורה אלא הופך נוזל לגז. באופן דומה, מגדילים את נפחו של נוזל והלחץ יורד ויורד, עד שבשלב מסוים הוא מפסיק לרדת; במקום זאת חלק מהנוזל עובר מעבר פאזה, ורואים דו-קיום של שתי פאזות עד שהכול עובר לפאזה החדשה. (בפועל מעבר הפאזה מתחיל עוד לפני כן, כשאנרגיות גיבס לחלקיק של שתי הפאזות משתוות; גבול היציבות רק תוחם את תחום המצבים המטא-יציבים, סעיף 69.4.)

הערה. שאלה טבעית: האם בזמן מעבר הפאזה המערכת אינה במינימום? התשובה: אם כל התהליכים קוואזי-סטטיים, מעבר הפאזה הוא תהליך שבו מולקולות עוברות לאט, בהדרגה, ממצב גזי למצב נוזלי (למשל), וגם במהלכו המערכת נמצאת במינימום של האנרגיה החופשית המתאימה. במצב הדו-קיום המינימום הוא דווקא המצב שבו שתי הפאזות קיימות בו-זמנית; מה שאינו יציב הוא הפאזה היחידה. ברגע שאחד המקדמים היה הופך לשלילי, הפאזה הבודדת אינה יציבה עוד, ומשהו חדש — דו-קיום של שתי פאזות — חייב להופיע. את הנקודה שבה מתרחש מעבר הפאזה בפועל קובע השוויון בין האנרגיות החופשיות של גיבס לחלקיק (סעיף 65.1); גבול היציבות תוחם רק את התחום שבו פאזה בודדת יכולה להתקיים כמצב מטא-יציב (סעיף 69.4).

65 דיון ראשוני במעברי פאזה

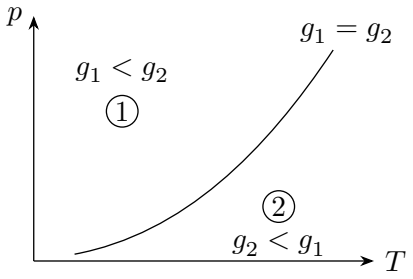
בתחילת הקורס דיברנו על מצבי צבירה; מאז פיתחנו את הפורמליזם התרמודינמי, ועכשיו אפשר להשתמש בו כדי לומר משהו כמותי על המעברים ממצב צבירה אחד לאחר. הטיפול המלא והמסודר בנושא שייך לקורס ההמשך; כאן המטרה היא דיון ראשוני, שמראה כיצד הכלים שפיתחנו מאפשרים לנבא באופן כמותי התנהגות שקודם יכולנו רק לתאר באופן אמפירי.

65.1 שיווי משקל תרמודינמי בין שתי פאזות שונות — דו-קיום

בדיאגרמת הפאזות במישור pT (איור 42) השטחים התחומים על ידי קווי הגבול הם תחומים שבהם מתקיימת פאזה אחת בלבד — מוצק, נוזל או גז. לאורך הקווים עצמם מתקיימות שתי פאזות בו-זמנית, ובנקודה מיוחדת אחת, הנקודה המשולשת, מתקיימות שלושתן. מצב שבו שתי פאזות שונות נמצאות בשיווי משקל תרמודינמי זו עם זו נקרא **דו-קיום**. את זה נרצה להבין עכשיו באופן כמותי.

אם משתמשים בדיאגרמת pT, המשמעות היא ששולטים ב-p וב-T כמשתנים בלתי תלויים (ו-N אצלנו קבוע), ושואלים מה תהיה הפאזה ומה תהיינה תכונותיה בטמפרטורה ובלחץ נתונים. לכן הפוטנציאל המתאים הוא האנרגיה החופשית של גיבס. בהינתן p ו-T, נראה את הפאזה שעבורה לאנרגיה החופשית של גיבס יש הערך המינימלי, שכן בתנאים אלה המערכת תמיד שואפת להקטין את G (סעיף 64.1): אם אפשר להקטין את G על ידי הפיכת גז לנוזל, זה מה שיקרה, וכל מה שיכול להשתנות ישתנה עד שתושג אנרגיית גיבס מינימלית. זו המסגרת הכללית של הדיון.

נניח שבדיאגרמת הפאזות יש קו דו-קיום, שמעליו פאזה מספר 1 ומתחתיו פאזה מספר 2 (איור 87).



איור 87: קו דו-קיום בין שתי פאזות במישור pT.

נסמן עבור שתי הפאזות, $i = 1, 2$:

- N_i — מספר החלקיקים בפאזה ה-i;
- $g_i(T, p)$ — אנרגיית גיבס פר חלקיק בפאזה ה-i.

לפי (64.8), אנרגיית גיבס פר חלקיק היא הפוטנציאל הכימי, $g_i = \mu_i$: כדי להוסיף חלקיק לפאזה ה-i דרושה אנרגיה חופשית μ_i. נכתוב במפורש g_i ולא μ_i. אנרגיית גיבס הכוללת היא

$$G = N_1 g_1 + N_2 g_2 \quad (= N_1 \mu_1 + N_2 \mu_2)\,.$$

הסימון דומה לזה של תערובת של שני סוגי חלקיקים (למשל שני גזים אידאליים), שבה כל סוג נספר בנפרד ולכל אחד פוטנציאל כימי משלו. כאן התמונה שונה: זהו אותו סוג חלקיק (נניח $\mathrm{H_2O}$), אלא שחלק מהחלקיקים נמצאים בפאזה הגזית וחלקם בפאזה הנוזלית, וכך אנחנו סופרים אותם.

במעבר מפאזה אחת לשנייה מספר החלקיקים הכולל $N = N_1 + N_2$ קבוע, גם בעת מעבר הפאזה (ה-$\mathrm{H_2O}$ שהיה באדים נמצא עכשיו בנוזל). לכן לאורך קו הדו-קיום, כאשר חלקיקים עוברים מהפאזה האחת לשנייה,

$$dN = dN_1 + dN_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad dN_2 = -dN_1.$$

זו אותה לוגיקה כמו בהוכחת האחידות של המשתנים האינטנסיביים בשיווי משקל.

מצד שני, בשיווי משקל אנרגיית גיבס מינימלית בכל נקודה בדיאגרמת הפאזות, ובפרט לאורך קו הדו-קיום. לכן הוריאציה של G (ב-T וב-p נתונים) מתאפסת, ובהצבת שימור מספר החלקיקים:

$$dG = g_1\, dN_1 + g_2\, dN_2 = 0$$
$$\Longrightarrow \quad (g_1 - g_2)\, dN_1 = 0.$$

dN_1 הוא מספר החלקיקים שעוברים מפאזה אחת לשנייה, והוא שונה מאפס במעבר הפאזה; לכן בהכרח המקדם מתאפס, כלומר

$$g_1(T, p) = g_2(T, p). \qquad \text{במצב דו-קיום בשיווי משקל:} \tag{65.1}$$

בחזרה לאיור 87: בתחום של פאזה 1, $g_1 < g_2$ — בערכים אלה של T ו-p אנרגיית גיבס פר חלקיק בפאזה הראשונה קטנה יותר, ולכן כל החלקיקים מעדיפים להיות בה, וכך G קטנה. בתחום של פאזה 2 קורה ההפך, $g_2 < g_1$. לאורך כל קו הדו-קיום שתי הפונקציות שוות, וזה בדיוק התנאי לדו-קיום: אנרגיית גיבס פר חלקיק בשתי הפאזות שווה, כך ששתיהן יכולות להתקיים בו-זמנית, ומעבר של חלקיק מפאזה לפאזה אינו משנה את G כלל.

הערה. בתהליך כזה משפיעים על המערכת מבחוץ באופן משמעותי — מכניסים חום, משנים את הלחץ או את הנפח — ובכל זאת, משום שעברנו לתיאור באמצעות הפוטנציאל התרמודינמי הטבעי למערכת שבה שולטים ב-p וב-T, מעבר הפאזה נעשה שקוף לגמרי: כל התהליכים המורכבים שמתרחשים בו אינם נראים, ואין כל שינוי באנרגיה החופשית כשחלקיק עובר מפאזה לפאזה. התיאור הפשוט הזה הוא פרי הבנייה של הפורמליזם התרמודינמי כולו. בפרט, אם יודעים לכתוב את אנרגיית גיבס פר חלקיק בכל אחת מהפאזות, אפשר מיד לנבא מהתנאי (65.1) היכן יתרחש מעבר הפאזה, כלומר היכן נמצא קו הדו-קיום.

מצאנו את התנאי לקיומו של קו הדו-קיום. השלב הבא הוא לתאר את הקו עצמו, ובפרט את שיפועו במישור pT: כשהשווינו בין מים ל-CO_2 (איור 42) ראינו שבמעבר בין נוזל למוצק כמעט בכל החומרים השיפוע חיובי, ובמים הוא שלילי — האנומליה של המים. את מקורו של ההבדל הזה נבין באופן כמותי בסעיף 66.

שיעור 27 — 12/06/2019

66 דו-קיום של שתי פאזות ומשוואת קלאוזיוס-קלפרון

בפרק האחרון של הקורס נשתמש בכלים שפיתחנו כדי לדון, באופן ראשוני בלבד, ב**מעברי פאזה**, שבתחילת הקורס תיארנו באופן פנומנולוגי לגמרי (איורים 41 ו-42). הסוגיה הראשונה היא מצב של דו-קיום.

הגדרה 66.1. מצב של דו-קיום הוא שיווי משקל תרמודינמי של שתי פאזות שונות.

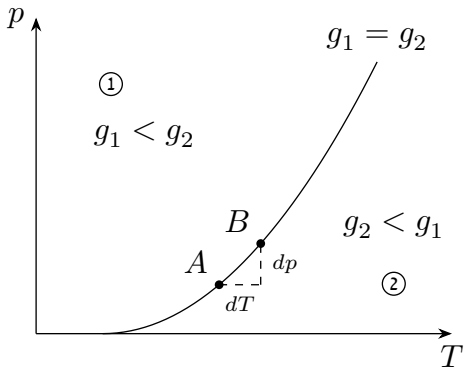
נזכיר את נקודת המוצא (סעיף 65.1). נסתכל על תרחיש מעבדה שבו שולטים מבחוץ בלחץ p ובטמפרטורה T של המערכת, ושואלים: בהינתן p ו-T, באיזו פאזה נמצאת המערכת? מאחר ששולטים ב-p וב-T, את מצב שיווי המשקל מאפיינת האנרגיה החופשית של גיבס (סעיף 64.1). כשיש שתי פאזות, היא סכום של שתי תרומות: מספר החלקיקים בכל פאזה כפול אנרגיית גיבס לחלקיק באותה פאזה,

$$G = N_1 g_1 + N_2 g_2.$$

באופן כללי, $g_1(T,p)$ ו-$g_2(T,p)$ הן פונקציות נתונות של T ושל p: בכל פאזה יודעים להגדיר את האנרגיה החופשית לחלקיק. כבר מזה מתקבלת דיאגרמת הפאזות במישור p–T (איור 88): בתחום שבו $g_1 < g_2$ המערכת כולה בפאזה 1, בתחום שבו $g_2 < g_1$ היא כולה בפאזה 2, ו**קו הדו-קיום** ביניהם הוא הקו שעליו

$$g_1(T,p) = g_2(T,p).$$

זהו שוויון בין פונקציה אחת של T ו-p באגף אחד לפונקציה אחרת שלהם באגף השני, ולכן הוא מגדיר את הקשר בין p ל-T לאורך הקו: אפשר לחלץ ממנו את p כפונקציה של T.



איור 88: קו הדו-קיום בין פאזה 1 לפאזה 2 במישור p–T, ושתי נקודות סמוכות עליו.

66.1 שיפוע קו הדו-קיום

כדי לתאר באופן יותר כמותי את קו הדו-קיום, ובפרט את השיפוע שלו, נסתכל על שתי נקודות סמוכות על הקו, A ו-B, שנבדלות בשינוי קטן dT בטמפרטורה ובשינוי קטן dp בלחץ (איור 88). שתיהן על קו הדו-קיום, ולכן בנקודה A ובנקודה B מתקיים, בהתאמה,

$$g_1(T,p) = g_2(T,p) \qquad (A),$$
$$g_1(T+dT, p+dp) = g_2(T+dT, p+dp) \qquad (B).$$

אם נחסיר את הראשונה מהשנייה, נקבל

$$dg_1 = dg_2,$$

כאשר

$$dg_i = \left(\frac{\partial g_i}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial g_i}{\partial p}\right)_T dp, \qquad i = 1, 2.$$

זהו השינוי באנרגיית גיבס לחלקיק כאשר מתקדמים לאורך קו הדו-קיום. האנרגיה החופשית ב-B שונה מזו שב-A, אבל השינוי חייב להיות אותו שינוי בשתי הפאזות. חשוב לזכור שכל פאזה רואה את השינוי הזה מנקודת המבט שלה: g_1 ו-g_2 הן שתי פונקציות שונות, שלאורך הקו מקבלות אותם ערכים.

את הנגזרות החלקיות כבר מכירים: הדיפרנציאל של האנרגיה החופשית של גיבס (במספר חלקיקים קבוע) הוא (משוואה (64.7))

$$dG = -S\,dT + V\,dp,$$

או, לאחר חלוקה ב-N_i,

$$(d\mu =)\ dg_i = -s_i\,dT + v_i\,dp,$$

כאשר s_i היא האנטרופיה לחלקיק ו-v_i הנפח לחלקיק בפאזה i. אנרגיית גיבס לחלקיק היא הפוטנציאל הכימי, ולכן זוהי בעצם משוואת גיבס-דוהם (57.4) עבור כל פאזה בנפרד: שינוי של p ו-T מכתיב את השינוי ב-μ. מאחר שנשארים על קו הדו-קיום, השינוי הזה חייב להיות זהה בשתי הפאזות. נציב $i = 1, 2$ ב-$dg_1 = dg_2$ ונפריד בין dT ל-dp:

$$\begin{aligned} -s_1\,dT + v_1\,dp &= -s_2\,dT + v_2\,dp \\ \implies \quad (s_2 - s_1)\,dT &= (v_2 - v_1)\,dp. \end{aligned}$$

אחרי העברת אגפים נוספת (חלוקה ב-dT וב-$v_2 - v_1$) מתקבלת משוואה דיפרנציאלית שמתארת את קו הדו-קיום:

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta s}{\Delta v} = \frac{\Delta S}{\Delta V}}, \tag{66.1}$$

כאשר $\Delta s = s_2 - s_1$ ו-$\Delta v = v_2 - v_1$ הם השינוי באנטרופיה ובנפח (האפקטיבי) של חלקיק אחד שעובר מהפאזה הראשונה לשנייה. אם כל N החלקיקים עוברים מפאזה 1 לפאזה 2, השינויים הכוללים הם $\Delta S = N\Delta s$ ו-$\Delta V = N\Delta v$, והיחס ביניהם זהה.

הגדרה 66.2. המשוואה (66.1) נקראת **משוואת קלאוזיוס-קלפרון**.

היא אומרת שהשיפוע של קו הדו-קיום בנקודה מסוימת שווה ליחס בין השינוי באנטרופיה לשינוי בנפח כשעוברים בנקודה זו מפאזה אחת לשנייה.

הערה. שאלה טבעית: הרי ל-dG יש גם איברים מהצורה $\mu\,dN$, ומספרי החלקיקים בפאזות משתנים. התשובה: ראינו בסעיף 65.1 שכל חלקיק שמתווסף לפאזה השנייה בא על חשבון חלקיק מהפאזה הראשונה, וכאן משתמשים בביטוי עבור כל פאזה בפני עצמה (האינדקס i), במספר חלקיקים נתון; רק בסוף, כשמופיעים ההפרשים, חוזרים לביטוי הכולל $\Delta S/\Delta V$ עבור המערכת כולה. זה לא פוגם בגזירה.

66.2 הצורה המקובלת: חום כמוס

בדרך כלל כותבים את משוואת קלאוזיוס-קלפרון לא באמצעות האנטרופיה, שקשה לחשוב עליה ישירות, אלא באמצעות החום. השינוי באנטרופיה נובע מה**חום הכמוס** (שהוגדר בסעיף 24.3) שמועבר אל המערכת (או ממנה) בעת התכה או אידוי (או בתהליכים ההפוכים, שבהם המערכת מאבדת את החום הכמוס), והוא החום שהועבר חלקי הטמפרטורה שבה ההעברה התבצעה: $\Delta S = L_{12}/T$. כאן L_{12} הוא החום הכמוס במעבר מפאזה 1 לפאזה 2. לכן

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{L_{12}}{T\,\Delta V}}. \tag{66.2}$$

בצורה זו מופיעה המשוואה בדרך כלל. החום הכמוס נתון בדרך כלל לגרם או למול (ולא לחלקיק), ואז גם ΔV צריך להיות השינוי בנפח לגרם או למול של החומר: היחידות במונה ובמכנה חייבות להתאים.

משוואת קלאוזיוס-קלפרון קושרת בין מה שבתחילת הקורס תיארנו באופן אמפירי לחלוטין, צורת קווי הדו-קיום של CO_2 או של מים, לבין גדלים תרמודינמיים: השיפועים נקבעים על ידי היחס בין השינוי באנטרופיה לשינוי בנפח במעבר הפאזה.

66.3 מסקנות

(1) הסימן של שיפועי הקווים. ניתן להבין את שיפועי הקווים בדיאגרמות הפאזה שציירנו בתחילת הקורס (איורים 41 ו-42). בתחילת הקורס לא הייתה דרך להסביר אותם: לשם כך צריך את אנרגיית גיבס, ובעיקר את מושג האנטרופיה.

- **במעבר מנוזל לגז** גם האנטרופיה וגם הנפח גדלים, ולכן השיפוע של קו הדו-קיום תמיד חיובי. אכן, גם ב-CO_2 וגם במים לקו בין הנוזל לגז היה שיפוע חיובי.
- **במעבר ממוצק לנוזל** האנטרופיה (כמעט) תמיד גדלה. ה"כמעט": יש מודלים קוונטיים שבהם דווקא האנטרופיה של המוצק גדולה מזו של הנוזל, אבל על פי רוב האנטרופיה גדלה. ברוב החומרים גם הנפח גדל, ולכן השיפוע חיובי (כמו ב-CO_2); אבל במים הנפח קטן, ולכן השיפוע שלילי: במקום שהקו יעלה ימינה, הוא עולה שמאלה.

הערה. קו הדו-קיום בין שתי פאזות יכול להסתיים. ב**נקודה המשולשת** פאזה שלישית נמצאת בשיווי משקל בו-זמנית עם שתי הפאזות, והקו מתפצל לשני קווים: במקום מעבר אחד מהפאזה הראשונה לשלישית יש שני מעברים, מהראשונה לשנייה ומהשנייה לשלישית. ב**נקודה הקריטית** מסתיים הקו בין הנוזל לגז; מעבר לה אי אפשר להבחין בין נוזל לגז, ולכן אין שם מעבר פאזה, והדיון הזה אינו רלוונטי שם.

(2) חישוב לחץ האדים. ניתן, לדוגמה עבור המעבר מנוזל לגז, לחשב את קו הדו-קיום על ידי פתרון המשוואה הדיפרנציאלית שקיבלנו (אם יודעים את החום הכמוס). זה ייתן לנו את $p(T)$ לאורך קו הדו-קיום.

הגדרה 66.3. לחץ האדים בטמפרטורה T הוא הלחץ שבו הנוזל והאדים (הגז) נמצאים בשיווי משקל בטמפרטורה T.

נחזור לגדלים לחלקיק. נסמן ב-l את החום הכמוס לחלקיק, וב-Δv את השינוי בנפח לחלקיק; המשוואה שנפתור היא

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l}{T\,\Delta v}.$$

במעבר מנוזל לגז הנפח גדל בכשלושה סדרי גודל (סנטימטר מעוקב של נוזל הופך לכליטר של גז). לכן

$$v_g \gg v_l \quad \Longrightarrow \quad \Delta v = v_g - v_l \simeq v_g :$$

החסרת הנפח לחלקיק בפאזה הנוזלית היא תיקון של כעשירית האחוז. כדי להמשיך צריך את משוואת המצב של הגז; כפי שעשינו לאורך כל הקורס, נניח שאת האדים אפשר לתאר כגז אידאלי (לחישוב מדויק יותר צריך משוואת מצב מדויקת יותר). אז

$$p\,v_g = p\,\frac{V_g}{N} = k_B T \qquad \text{(גז אידאלי)}$$
$$\Longrightarrow \quad \Delta v \simeq \frac{k_B T}{p}.$$

נציב במשוואת קלאוזיוס-קלפרון ונפריד משתנים:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l\,p}{k_B T^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dp}{p} = \frac{l}{k_B T^2}\,dT.$$

שימו לב ש-T אחד בא מהגז האידאלי והשני כבר הופיע במשוואה, ולכן מופיע T^2.

כדי לבצע אינטגרל בכל אגף נניח בנוסף ש-l לא תלוי בטמפרטורה (בקירוב). זה לא ממש נכון: החום הכמוס כן תלוי בטמפרטורה, וזו ההנחה הרופפת ביותר בחישוב. אבל אם מגבילים את עצמנו לקטע מסוים של קו הדו-קיום, הוא לא משתנה הרבה, ומתקבל קשר נכון בקירוב. (אם התלות חשובה, אפשר להשאיר את $l(T)$ בתוך האינטגרל.) מטרת החישוב היא להדגים שבהינתן מספיק נתונים, משוואת קלאוזיוס-קלפרון מאפשרת לחשב את קו הדו-קיום. אינטגרציה של שני האגפים, כשאת שני קבועי האינטגרציה מאחדים לאחד, נותנת

$$\ln p = -\frac{l}{k_B T} + \text{const}$$
$$\implies \quad \boxed{p = p_0\, e^{-l/k_B T}},$$

כאשר p_0 הוא קבוע. כלומר לחץ האדים גדל אקספוננציאלית עם הטמפרטורה (הסימן מינוס ו-T במכנה של המעריך). גם אם יש לתוצאה תיקונים, בגלל ההנחות ובעיקר משום ש-l תלוי בטמפרטורה, היא מראה תלות חזקה מאוד של הלחץ בטמפרטורה: השיפוע חיובי, והלחץ עולה עם הטמפרטורה מהר הרבה יותר ממה שאולי נראה בציורים הסכמטיים.

הערה. את l צריך למדוד. האם מספיק למדוד אותו בטמפרטורה אחת ולהניח שהוא זהה בכל הטמפרטורות, או שעדיף למדוד אותו בכמה טמפרטורות ולבצע את האינטגרל למקוטעין? אפשר גם לשאול אם אפשר להביע את l, בעזרת יחסי מקסוול, באמצעות גדלים שקל יותר למדוד במעבדה. זו שאלה פתוחה שנשארת כתרגיל.

67 חוק הפאזות של גיבס

עד כה דיברנו על דו-קיום של שתי פאזות. אפשר לשאול שאלות כלליות יותר. בדיאגרמות הפאזה של מוצק, נוזל וגז היו אזורים דו-ממדיים שלמים של פאזה אחת, קווים של דו-קיום של שתי פאזות, ונקודה של תלת-קיום של שלוש פאזות. מדוע אין נקודה של קיום של ארבע פאזות? ומדוע אין קווים של תלת-קיום? ההסבר הבסיסי הוא ספירה של דרגות החופש התרמודינמיות, שקובעת את הממד של אזור שבו מתקיימות בו-זמנית פאזה אחת, שתיים, שלוש וכן הלאה. מה שראינו באופן פנומנולוגי עבור מוצק, נוזל וגז הוא מקרה פרטי של חוק כללי, ש**חוק הפאזות של גיבס** מגלם.

נסמן ב-F (מהמילה Freedom, כמו ב-degrees of freedom) את מספר דרגות החופש התרמודינמיות (סעיף 57.7) במצב שבו מערכת עם c רכיבים (כלומר c סוגים שונים של חלקיקים) נמצאת בשיווי משקל בו-זמני של P פאזות שונות. לדוגמה: תערובת של שני סוגי חלקיקים ($c = 2$), בטמפרטורה ובלחץ שבהם יש דו-קיום ($P = 2$) של נוזל מעורבב משני הסוגים ושל גז מעורבב משני הסוגים.

בטיפול בפאזה אחת ראינו שמשוואת גיבס-דוהם היא אילוץ על דרגות החופש: עבור $c = 1$ יש שלושה גדלים אינטנסיביים, p, T ו-μ, אבל שינוי של שניים מהם מכתיב את השינוי בשלישי. נבצע את אותה ספירה במקרה הכללי:

- כל פאזה מתוארת על ידי $c + 2$ משתנים אינטנסיביים: $p, T, \mu_1, \ldots, \mu_c$.
- במצב של שיווי משקל בו-זמני של פאזות שונות, כל $c + 2$ המשתנים זהים בכל הפאזות. לכן אין $c + 2$ משתנים בלתי תלויים עבור כל פאזה, אלא $c + 2$ משתנים בסך הכול.
- בכל אחת מ-P הפאזות קיים קשר (אילוץ) בין המשתנים האינטנסיביים דרך משוואת גיבס-דוהם של אותה הפאזה: לכל פאזה יש אנרגיה חופשית של גיבס משלה, פונקציה אחרת של $c + 2$ המשתנים, ולכן משוואת גיבס-דוהם אחרת. אבל אם כל הפאזות קיימות בו-זמנית, כל P האילוצים צריכים להתקיים ביחד.

לכן

$$\boxed{F = \underbrace{(c+2)}_{\text{משתנים}} - \underbrace{P}_{\text{אילוצים}} = c - P + 2 \;\geq\; 0}. \tag{67.1}$$

מספר דרגות החופש אינו יכול להיות שלילי.

מערכת הומוגנית ($c = 1$). במקרה המוכר ביותר, סוג אחד של חלקיקים,

$$F = 3 - P \geq 0.$$

- $P = 1$: $F = 2$. אפשר לזוז ב-T וב-p ולהישאר באותה פאזה: פאזה אחת תופסת יריעה דו-ממדית בדיאגרמה.
- $P = 2$: $F = 1$. אפשר לנוע רק בכיוון אחד: דו-קיום מתקיים על קו.
- $P = 3$: $F = 0$. אין שום חופש: תלת-קיום מתקיים בנקודה אחת מסוימת (הנקודה המשולשת).
- $P = 4$ ייתן $F < 0$, ולכן אין קיום של ארבע פאזות במערכת הומוגנית.

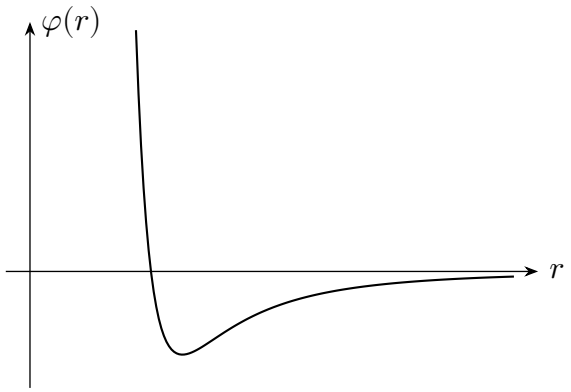
מערכות לא הומוגניות. עבור $c = 2$ מתקבל $F = 4 - P$, ואותה אנליזה מראה שיהיו נפחים של פאזה אחידה, התחומים במשטחים של דו-קיום, שנפגשים לאורך קווים של תלת-קיום, שנפגשים בסוף בנקודה של קיום של ארבע פאזות. בתערובת של שני גזים אפשר לקבל נקודות כאלה, אבל כדי לראות אותן צריך לתכנן את הניסוי כך שיהיו בו מעברי פאזה שמבחינים בין סוגי החלקיקים השונים.
בסעיף 68 ואילך נדון באופן כמותי ומסודר במעבר הפאזה בין נוזל לגז.

68 משוואת ואן דר ואלס

כדי לנתח את מעבר הפאזה בין גז לנוזל משוואת המצב של הגז האידאלי אינה מספיקה: בגז אידאלי אין שום אינטראקציה בין החלקיקים, ואף חלקיק אינו "יודע" שקיימים חלקיקים נוספים מלבדו. דרושה המשוואה הפשוטה הבאה, שיש בה מספיק תוכן כדי לתאר מעבר פאזה. זוהי **משוואת ואן דר ואלס** (1873): היא מוסיפה את האינטראקציה בין החלקיקים, אבל רק את המינימום ההכרחי.
התיקון הראשון למשוואת הגז האידאלי שמביא בחשבון אינטראקציה בין החלקיקים כולל שני שינויים שיש לעשות במשוואת המצב של הגז האידאלי. נבין, לפחות באופן איכותי, מאין הם מגיעים.

68.1 אינטראקציה טיפוסית בין חלקיקים

נסתכל על חלקיקים לא טעונים: אטומים או מולקולות שאינם מיוננים, כלומר לכל אטום יש בדיוק את האלקטרונים שלו. נסמן ב-$\varphi(r)$ את האנרגיה הפוטנציאלית של זוג חלקיקים שנמצאים במרחק r זה מזה. אין כאן ביטוי פונקציונלי מסוים; הצורה הטיפוסית מתוארת באיור 89, ויש לה שני מאפיינים: במרחקים קצרים מאוד האנרגיה עולה בחדות כלפי מעלה, ובטווח קצת יותר ארוך יש לה מינימום. מאחר שהכוח הוא מינוס הגרדיאנט של האנרגיה הפוטנציאלית, המינימום פירושו משיכה: החלקיקים "מעדיפים" להימצא במרחק מסוים זה מזה.



איור 89: האנרגיה הפוטנציאלית של זוג חלקיקים לא טעונים כפונקציה של המרחק ביניהם (סקיצה).

שני המאפיינים האלה מובילים לשני השינויים במשוואת המצב:

1. **דחייה בטווח קצר.** אם זוג חלקיקים קרובים מאוד זה לזה, יש ביניהם דחייה חזקה מאוד. זה כאילו שסביב כל חלקיק ישנו נפח קטן b שאף חלקיק אחר אינו יכול לחדור אליו: "אזור מוגן" ששייך רק לו.

   בגז האידאלי חלקיק אינו רואה את החלקיקים האחרים, ולכן אם נפח המכל הוא V הוא יכול להימצא בכל נקודה בנפח V. כעת כל אחד מהחלקיקים האחרים תופס לעצמו נפח b, ולכן הנפח שפנוי לחלקיק כלשהו בגז הוא

   $$V - Nb,$$

   ולא V כמו בגז האידאלי. לכן במשוואת המצב, במקום שבו מופיע הנפח שבו אפשר להציב חלקיק, נחליף את V ב-$V - Nb$.

2. **משיכה בטווח ארוך יותר.** מעבר למרחק הקצר הזה ישנה בדרך כלל משיכה בין החלקיקים. לחלקיקים טעונים (נניח, כולם בעלי מטען זהה) הייתה דחייה, והתמונה הייתה שונה; אבל אטום או מולקולה ניטרליים יכולים ליצור דיפול חשמלי: המטען הכולל אפס, אבל מרכז המטען החיובי יכול להתרחק ממרכז המטען השלילי, ושני דיפולים כאלה מושכים זה את זה. בדרך כלל זו אפוא אינטראקציה דיפול–דיפול (שוב, זהו תיאור עקרוני וטיפוסי, לא מודל מסוים).

   בגז האידאלי חישבנו את הלחץ מהמכות שהחלקיקים, שנעים בחופשיות וממלאים את המכל, נותנים לדפנות. כשיש משיכה בין החלקיקים הם כבר אינם פוגעים בדפנות בחופשיות כמו קודם: הנטייה למשוך זה את זה מחלישה את הכוח ליחידת שטח שהם מפעילים על הדפנות. המשיכה גורמת אפוא **להקטנת הלחץ** בהשוואה ללחץ בגז האידאלי.

   ההקטנה בלחץ פרופורציונית לריבוע הצפיפות, $(N/V)^2$: לאינטראקציה דרוש זוג חלקיקים — חלקיק אחד במקום כלשהו וחלקיק שני במרחק המתאים ממנו. הסיכוי שיהיה חלקיק במקום הראשון פרופורציוני לצפיפות N/V, וכך גם הסיכוי שיהיה באותו זמן חלקיק במקום השני; המכפלה, שהיא הסיכוי לאינטראקציה, פרופורציונית לריבוע הצפיפות. את מקדם הפרופורציה מסמנים ב-a.

הערה. עד עכשיו לא היה הבדל בין הנפח שהגז תופס לבין הנפח שנגיש לחלקיק בתוך המכל: חלקיק שאינו מרגיש את האחרים יכול להיות בכל נקודה במכל. עכשיו כל חלקיק רואה באופן אפקטיבי נפח מוקטן, וזה הנפח שנכנס למשוואת המצב. מאחר ש-N הוא מספר עצום (בסדר גודל של מספר אבוגדרו), אין משמעות להבדל בין N ל-$N - 1$ חלקיקים "אחרים".

68.2 משוואת המצב

נתחיל ממשוואת המצב של הגז האידאלי, כשהלחץ מבודד באגף שמאל, ונבצע בה את שני השינויים: במקום V נכתוב $V - Nb$, ומהלחץ נחסיר איבר פרופורציוני לריבוע הצפיפות:

$$p = \frac{Nk_BT}{V} \quad \longrightarrow \quad p = \frac{Nk_BT}{V - Nb} - a\left(\frac{N}{V}\right)^2.$$

אלה השיקולים שמובילים לכתוב את המשוואה דווקא בצורה הזו. נעביר אגפים ונכפול ב-$V - Nb$:

$$\left[p + a\left(\frac{N}{V}\right)^2\right](V - Nb) = Nk_BT.$$

בצורה זו אגף ימין הוא אגף ימין הרגיל של משוואת הגז האידאלי, ורואים בדיוק אילו שינויים נעשו במשוואה.
לנוחות נעבור לנפח פר חלקיק, $v = V/N$ (אחד חלקי הצפיפות), כלומר נחלק את שני האגפים ב-N. האיבר $a(N/V)^2$ הוא a/v^2, ובגורם $(V - Nb)/N$ מופיע $v - b$. מתקבלת **משוואת ואן דר ואלס**:

$$\boxed{\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = k_BT}. \tag{68.1}$$

בדרך כלל דווקא את הצורה הזו נהוג לכנות משוואת ואן דר ואלס, אף שאין חשיבות לאופן הכתיבה: כל הצורות הקודמות הן אותה משוואה. המשוואה הזו תשמש לחקירת ההתנהגות של מערכת שבה יש אינטראקציה בין החלקיקים, ובפרט לתיאור מעבר הפאזה בין גז לנוזל.

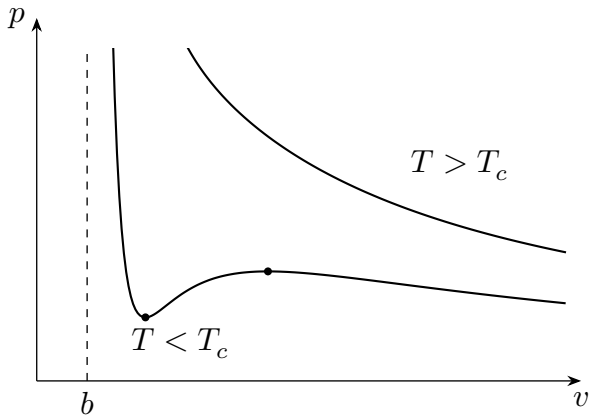
הערה. אחרי החלוקה ב-N כל הגדלים במשוואה (68.1) הם אינטנסיביים: עברנו ממשוואה שמכילה את הגדלים האקסטנסיביים V ו-N למשוואה שאינה מכילה אותם כלל, וקצת יותר נוח לעבוד איתה. צריך רק לזכור שמספר החלקיקים N במערכת ידוע, גם אם אינו מופיע במפורש.

68.3 איזותרמות במישור p-v

נחזור לביטוי הראשון ונכתוב אותו עם הנפח פר חלקיק, כש-p פונקציה של T ושל v:

$$p(T,v) = \frac{k_B T}{v-b} - \frac{a}{v^2}. \tag{68.2}$$

כמו בגז האידאלי, הכלי הנוח ביותר להבין את משוואת המצב הוא איזותרמות במישור p-v: בוחרים ערך של T, מחזיקים אותו קבוע, ומשרטטים את p כפונקציה של v (זה מה שנעשה בתרגיל הבית). מתקבלים שני סוגים שונים, איכותית, של איזותרמות (איור 90): קיימת **טמפרטורה קריטית** T_c שמפרידה בין שני סוגי האיזותרמות. הקו המקווקו מסמן את הנפח b, הנפח שכל חלקיק שומר לעצמו.



איור 90: איזותרמות של משוואת ואן דר ואלס במישור p-v. הנקודות מסמנות את המינימום ואת המקסימום של האיזותרמה שמתחת ל-T_c.

- עבור $T > T_c$: p פונקציה מונוטונית יורדת של v. לכן למשוואה שמחפשת נקודות קיצון על האיזותרמה,
$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = 0,$$
אין פתרונות.
- עבור $T < T_c$: p אינה מונוטונית — היא יורדת, אחר כך עולה, ושוב יורדת. למשוואה $(\partial p/\partial v)_T = 0$ יש שני פתרונות: בנפח הקטן יותר מינימום, ובנפח הגדול יותר מקסימום.
- עבור $T = T_c$: כשמעלים את הטמפרטורה לעבר T_c שני הפתרונות מתקרבים זה לזה, ובטמפרטורה הקריטית הם מתלכדים לפתרון אחד לפני שהם נעלמים לגמרי. באופן שקול, ל-p יש **נקודת פיתול**:
$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_T = 0.$$

באופן מעשי יש שתי דרכים למצוא את T_c: לקחת את שני הפתרונות שנמצאו עבור $T < T_c$ ולדרוש שיהיו שווים, או לחפש את נקודת הפיתול, שבה בנוסף לנגזרת הראשונה מתאפסת גם הנגזרת השנייה. בתרגיל הבית נמצאו ערכי הנקודה הקריטית:

$$v_c = \frac{V_c}{N} = 3b, \qquad p_c = \frac{a}{27b^2}, \qquad k_B T_c = \frac{8}{27}\frac{a}{b}. \tag{68.3}$$

הערה. שאלה טבעית: מה קורה בתחום שבו ביטוי במשוואת המצב מתאפס או נותן ערכים בעייתיים? זו משוואת המצב, ואפשר לבדוק מה קורה שם; ייתכן שנחליט שאיננו רוצים להגיע לתחום כזה. שאלות מסוג זה אינן מעסיקות אותנו בשלב זה.

68.4 אוניברסליות

הנקודה הקריטית של משוואת ואן דר ואלס היא נקודה מיוחדת מאוד בכל דיאגרמה שמתארת את משוואת המצב. זה נכון באופן כללי בפיזיקה: כשבעיה פיזיקלית מאופיינת על ידי נקודות מיוחדות בעלות ערכים מסוימים, פירוש הדבר שלמערכת יש **יחידות מידה טבעיות**. הנפח $3b$, הלחץ $a/(27b^2)$ והטמפרטורה T_c שב-(68.3) הם יחידות המידה הטבעיות לנפח, ללחץ ולטמפרטורה במערכת הזו.

אם נתאים את משוואת ואן דר ואלס לניסוי באדי מים, נקבל ערכים מסוימים של a ו-b עבור מים; ב-CO_2, בחנקן ובחומרים אחרים נקבל ערכים אחרים, כי כל סוג חלקיקים מאופיין בפרמטרים a ו-b משלו. אבל ברגע שנמדוד את הטמפרטורה, את הלחץ ואת הנפח ביחידות הטבעיות במקום ביחידות הסטנדרטיות, נקבל עבור כל המערכות האלה בדיוק אותה משוואה. כל הדיאגרמות (למשל איור 90) נראות אז זהות לכל המערכות; רק היחידות על הצירים משתנות.

נשתמש אפוא בערכים הקריטיים בתור יחידות המידה הטבעיות של המערכת: נמדוד נפח ביחידות של $v_c = 3b$, לחץ ביחידות של $p_c = a/(27b^2)$, וטמפרטורה ביחידות של

$$T_c = \frac{8}{27}\,\frac{a}{bk_B}.$$

כלומר נעבור למשתנים חדשים:

$$\hat{v} = \frac{v}{v_c}, \qquad \hat{p} = \frac{p}{p_c}, \qquad \hat{T} = \frac{T}{T_c}.$$

אז נקבל משוואה אוניברסלית, חסרת פרמטרים — **הצורה האוניברסלית של משוואת ואן דר ואלס**:

$$\boxed{\hat{p}(\hat{T},\hat{v}) = \frac{8}{3}\,\frac{\hat{T}}{\hat{v}-\frac{1}{3}} - \frac{3}{\hat{v}^2}}. \tag{68.4}$$

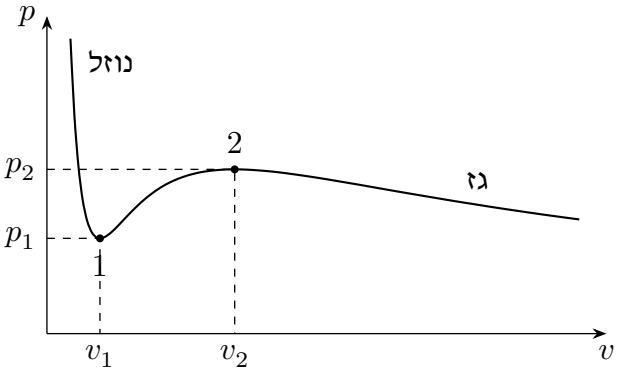
שימו לב: המשוואה אינה מכילה שום פרמטר. מופיעים בה רק המשתנים התרמודינמיים, ומלבדם רק מספרים קבועים.

כדי לבדוק אם קיימת אוניברסליות — האם כל החומרים מתנהגים כמו גז ואן דר ואלס, או שחלקם לא — מנרמלים את תוצאות הניסויים בכל מערכת ביחידות המידה הטבעיות שלה, משרטטים את כולן על גרף אחד, ובודקים אם כל הנקודות נופלות על קו אחד. התוצאה הזו נקראת **Law of corresponding states**: היא מבטאת שקילות בין מערכות שונות, שלכולן אותם מצבים, כלומר כולן מתוארות על ידי אותה משוואת מצב. התהליך עצמו כללי, ואפשר לבצע אותו גם במערכות שמתוארות על ידי משוואות מצב אחרות.

מכאן נתמקד באיזותרמה שמתקבלת בטמפרטורות הנמוכות מהטמפרטורה הקריטית.

68.5 איזותרמה מתחת לטמפרטורה הקריטית

נסתכל על איזותרמה ספציפית עבור $T < T_c$ (איור 91). האיזותרמה מתחילה לרדת, בשלב מסוים עולה, ואז שוב יורדת. יש לה שתי נקודות קיצון, שבהן השיפוע מתאפס: הנקודה השמאלית, המינימום, היא **נקודה 1**, בנפח v_1 ובלחץ p_1; הנקודה הימנית, המקסימום, היא **נקודה 2**, בנפח v_2 ובלחץ p_2. ננסה לאפיין איכותית את מה שהאיזותרמה מתארת בתחומי הלחץ השונים.



איור 91: איזותרמה של משוואת ואן דר ואלס עבור $T < T_c$, עם המינימום (נקודה 1) והמקסימום (נקודה 2).

עבור $p < p_1$. לכל ערך של p יש ערך אחד של v, כלומר יש כאן פאזה אחת, מוגדרת וברורה. זה מצב שאנחנו יודעים להתמודד איתו, כמו בגז האידאלי: בהינתן p (ו-T, N) נקבע הנפח. שימו לב שבקטע הזה השיפוע שלילי כל הזמן,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T < 0,$$

כפי שמתחייב מתנאי היציבות התרמודינמית; לכן השקענו מאמץ בהבנת הפורמליזם. המשמעות:

$\Leftarrow$ ההתפשטות מקטינה את הלחץ;

$\Leftarrow$ הקומפרסיביליות (מקדם הדחיסות בטמפרטורה קבועה, כי אנחנו על איזותרמה)

$$\kappa_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$$

חיובית: $\partial v/\partial p$ שלילית, ומכפילים אותה ב-$-1/v$.

נוכל גם להתרשם (בשרטוטים מדויקים, כמו אלה שבתרגיל הבית, זה ברור יותר) שהשיפוע כאן מתון בהרבה מהשיפוע בצד שמאל: $|\partial p/\partial v|$ קטן יחסית לשיפועים האחרים על האיזותרמה. שינוי קטן בלחץ נותן שינוי גדול בנפח, כלומר $\partial v/\partial p$ גדול בערכו המוחלט:

$\Leftarrow$ הקומפרסיביליות גבוהה $\Leftarrow$ זוהי **פאזה גזית**.

מכל הבחינות כך מתנהג גז: לכל p יש v נתון, כשהוא מתפשט הלחץ שלו קטן, וקל מאוד לדחוס אותו.

הערה. שאלה טבעית: האם לא צריך להגדיר את הקומפרסיביליות עם הנפח הכולל V במקום עם הנפח לחלקיק v? התשובה: זה אותו גודל. במספר חלקיקים קבוע $V = Nv$, וגורם ה-N מופיע גם במונה וגם במכנה ומצטמצם, כי הקומפרסיביליות היא תמיד שינוי **יחסי** של הנפח:

$$-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T.$$

עבור $p > p_2$. גם כאן ישנו ערך מוגדר אחד של v לכל p, כלומר שוב פאזה אחת מוגדרת. גם כאן השיפוע שלילי, כנדרש כדי שהפאזה תהיה יציבה תרמודינמית, אבל הוא הרבה יותר תלול מאשר במקרה הקודם (צריך שינוי גדול בלחץ כדי לקבל אותו שינוי בנפח), ולכן הקומפרסיביליות קטנה יותר $\Leftarrow$ זוהי **פאזה נוזלית**.

אם כן, משוואת המצב של ואן דר ואלס מתארת גם את הפאזה הגזית וגם את הפאזה הנוזלית. במשוואת המצב של הגז האידאלי, לעומת זאת, לכל p היה v נתון, כל האיזותרמות נראו אותו דבר ולא קרה שום דבר יוצא דופן — היא תיארה רק גז. כאן, כבר בתחומים שבהם הפאזה מוגדרת, מזהים שתי פאזות שונות.

הערה. שאלה טבעית: איך יודעים שהפאזה הדחוסה היא נוזל ולא מוצק? ברוב המקרים, כשדוחסים גז, הדבר הראשון שמתקבל הוא נוזל (אלא אם יש המראה, כמו ב-CO_2 בלחץ האטמוספרי). עדות נוספת היא קיומה של הנקודה הקריטית T_c; נחזור לכך בסעיף 69.3.

עבור $p_1 < p < p_2$. כאן מתעוררת הבעיה העיקרית: יש **שלושה ערכים אפשריים של v עבור p נתון!** משוואת המצב נותנת שלוש אפשרויות, ואיך תדע המערכת איזה נפח לבחור? את אחת מהן אפשר לפסול מיד: את הענף העולה, שבו השיפוע חיובי. בתחום הנפחים שבין שתי נקודות הקיצון,

$$v_1 < v < v_2: \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T > 0,$$

בסתירה לתנאי היציבות $\Leftarrow$ אין יציבות תרמודינמית $\Leftarrow$ בתחום הזה משוואת המצב לא מתארת את המציאות.

ממשוואת מצב אנחנו רגילים לצפות שבכל נקודה תהיה פאזה מוגדרת, שקושרת בין המשתנים של המערכת. אבל המערכת לא תימצא על הקו בתחום הזה: פאזה תרמודינמית אחת לא יכולה להתנהג כך שכשמגדילים את הנפח שלה הלחץ גדל. אם באים מהצד של הגז, ברגע שמגיעים לתחום הזה הפאזה הגזית מאבדת את יציבותה; ואם באים מהצד של הנוזל, הפאזה הנוזלית מאבדת את יציבותה. משהו חייב לקרות לפאזה: המערכת תתפרק לחלק אחד בפאזה הגזית ולחלק אחר בפאזה הנוזלית. לכן במקום הקו המצויר צריך לצייר משהו אחר, שיתאר את הקשר בין הלחץ לנפח; זה נושא הסעיף הבא.

69 מעבר הפאזה בין גז לנוזל

69.1 הבחירה בין שני הענפים: אנרגיית גיבס

נשארו שתי אפשרויות לנפח, ושתיהן בתחומים שבהם המערכת יציבה תרמודינמית. כדי לבחור ביניהן נשתמש בעקרון המינימום של האנרגיה החופשית (סעיף 64.1). הטמפרטורה נקבעת חיצונית (אנחנו על איזותרמה מסוימת), ונניח שגם בלחץ אנחנו שולטים, ושואלים איזה נפח יתקבל. כש-T ו-p (ו-N) הם המשתנים הנשלטים, האנרגיה החופשית המתאימה היא האנרגיה החופשית של גיבס, התלויה ב-T וב-p: כל שאר המשתנים מקבלים את הערכים שמביאים אותה לערך הנמוך ביותר האפשרי. לכן:

> כדי לבחור בין שני הערכים שנותרו, ששניהם נמצאים באזורים שבהם המערכת התרמודינמית כן יציבה, נשאל מי מהם נותן ערך נמוך יותר לאנרגיית גיבס.

המצב שנותן את אנרגיית גיבס הנמוכה יותר הוא זה שנראה בניסוי (עד כדי הערה שנחזור אליה בסעיף 69.4).

נסמן את הערך של v בצד הנוזל (שמאל) ב-A, ואת זה שבצד הגז ב-B (את הסימונים l ו-g נשמור למשהו שיגיע בהמשך). נשאל: מה קטן יותר,

$$g_A(T,p) \quad \text{או} \quad g_B(T,p) \ ?$$

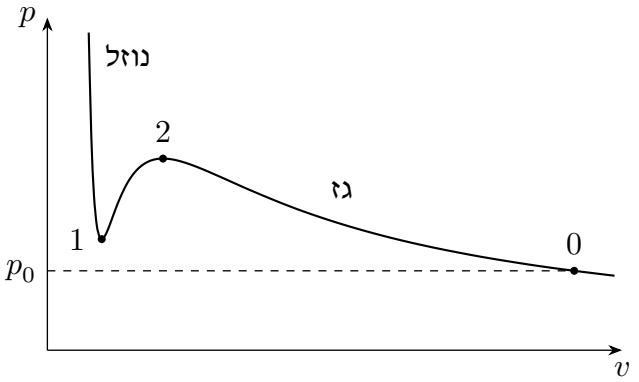
כאן g היא אנרגיית גיבס לחלקיק. לא נכתוב ביטויים מפורשים, אלא נעשה את החישוב איכותית, כך שנוכל לחלץ את הפיזיקה. ידוע שעבור T קבוע (ו-N קבוע) התרומה $-s\,dT$ נופלת, ונשאר

$$(dg)_T = v\,dp.$$

אפשר אפוא לבצע אינטגרל על הלחץ. נבחר נקודת ייחוס 0 במורד האיזותרמה, בלחץ p_0 (איור 92), ונחשב אינטגרל ממנה:

$$g(T,p) = g(T,p_0) + \int_{p_0}^{p} v\,dp. \tag{69.1}$$

בדרך כלל האינטגרל הוא השטח מתחת לגרף; כאן האינטגרל הוא על הלחץ, על הציר האנכי, ולכן באופן איכותי האינטגרל מתואר על ידי השטח שבין האיזותרמה לציר הלחץ.

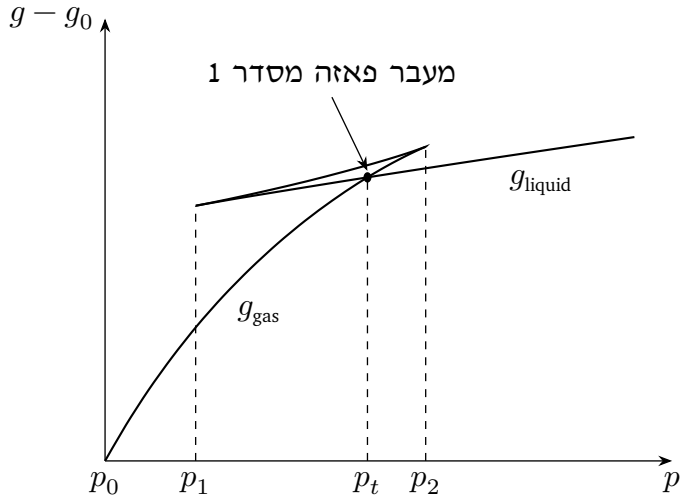


איור 92: נקודת הייחוס 0 על הענף הגזי של האיזותרמה, בלחץ $p_0 < p_1$.

זהו הצעד הקריטי בטיעון. נחשב (איכותית) את $g - g_0$, כאשר $g_0 = g(T,p_0)$, כפונקציה של הלחץ (איור 93):

- מתחילים בנקודה 0, שבה $g - g_0 = 0$, ועולים לאורך האיזותרמה. ככל שעולים צוברים יותר ויותר שטח בין האיזותרמה לציר הלחץ, ו-$g - g_0$ גדל; השיפוע שלו, v, גדול (אנחנו רחוקים מהציר) והולך וקטן. כך עד שמגיעים לנקודה 2, בלחץ p_2.

- מנקודה 2 יורדים במורד האיזותרמה: dp שלילי, ולכן מחסירים שטח. אבל עכשיו קרובים יותר לציר, ולכן מחסירים פחות ממה שנצבר: $g - g_0$ קטן, ולאט יותר ממה שגדל קודם. כך עד נקודה 1, המינימום, בלחץ p_1.
- מנקודה 1 ממשיכים לאורך הענף הנוזלי וצוברים שוב שטח, אבל עכשיו עוד יותר קרובים לציר הלחץ, ולכן צוברים אותו עוד יותר לאט: השיפוע קטן עוד יותר, ו-$g - g_0$ ממשיך לעלות באופן מונוטוני, אם כי לאט מאוד.



איור 93: אנרגיית גיבס לחלקיק לאורך האיזותרמה של איור 92, כפונקציה של הלחץ. הענף העליון, בין p_1 ל-p_2, מתאים לקטע הלא יציב של האיזותרמה.

בגרף שהתקבל יש ענף אחד של אנרגיית גיבס לחלקיק בפאזה הגזית, g_{gas} (מהצד של הגז), וענף אחר בפאזה הנוזלית, g_{liquid}. יש נקודה שבה הענפים מחליפים תפקידים בשאלה מי מהם המינימום: בכל הלחצים עד אליה האנרגיה החופשית לחלקיק בפאזה הגזית נמוכה יותר, ומעבר לה הענף הנוזלי נמוך יותר. בנקודה עצמה הערכים שווים — זה מצב הדו-קיום (סעיף 66) — וברגע שעוברים אותה, החלפנו פאזה. הלחץ בנקודה הזו נקרא p_t (t עבור transition, מעבר פאזה):

p_t הוא הלחץ שעבורו האנרגיה החופשית לחלקיק זהה בשתי הפאזות.

בניסוי סטנדרטי, שבו לא עושים שום דבר מיוחד, דוחסים ומגדילים את הלחץ: עד p_t המערכת בפאזה הגזית, ב-p_t מתרחש מעבר הפאזה, ואחריו היא בפאזה הנוזלית. p_t הוא בדיוק **לחץ האדים** שבו עסקנו במשוואת קלאוזיוס-קלפרון (סעיף 66).

הקו העליון שבין p_1 ל-p_2 מתאר את המצב הלא יציב, את הפתרון שפסלנו; את הערך הזה של האנרגיה החופשית לא נקבל אף פעם. שני הקטעים האחרים שמעבר לנקודת החיתוך (הענף הגזי בין p_t ל-p_2 והענף הנוזלי בין p_1 ל-p_t) מתארים מצבים יציבים תרמודינמית: המערכת שם בנקודת מינימום של g, אבל זה מינימום מקומי ולא המינימום הגלובלי. על המשמעות הניסיונית של זה נעמוד בסעיף 69.4.

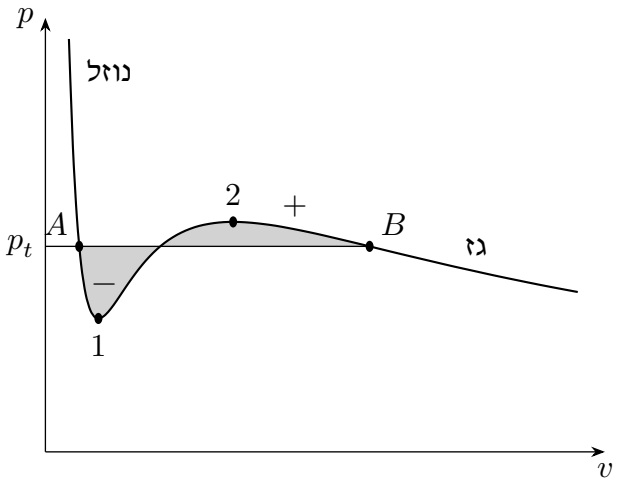
מה קורה ב-p_t. בתהליך סטנדרטי, בלחץ p_t מתחילות להופיע בהדרגה טיפות נוזל בתוך הגז, ולאט לאט מתבצע המעבר מגז לנוזל. ללחץ p_t קראנו לחץ האדים, ובלחץ הזה הנפח משתנה מהפיכת גז לנוזל (ולא מדחיסה של הגז), כאשר הנפח הממוצע לחלקיק בשתי הפאזות יחד הוא הנפח v שמתאים למה שמופיע על ציר ה-v בדיאגרמה. למשל, אם שליש מהחלקיקים כבר עברו לפאזה הנוזלית ושני שלישים עדיין בפאזה הגזית, הנפח לחלקיק v הוא הממוצע המשוקלל של הנפחים לחלקיק בשתי הפאזות.

במשך מעבר הפאזה הלחץ **נתקע**: הטמפרטורה והלחץ לא משתנים, ומשתנה רק הנפח. במקום שהדחיסה תגדיל את הלחץ, היא הופכת גז לנוזל, והנפח קטן משום שגז הופך לנוזל. (אילו הלחץ היה משתנה לאורך הקטע הזה של האיזותרמה, הוא היה **קטן** כשדוחסים את המערכת — קומפרסיביליות שלילית, וזה בלתי אפשרי.) רק ברגע שכל החלקיקים עברו לפאזה הנוזלית ממשיכים לטפס לאורך הענף הנוזלי.

הערה. שאלה טבעית: האם בנקודה הזו כל החלקיקים עוברים לנוזל בבת אחת? התשובה: לא. ב-p_t האנרגיה החופשית לחלקיק שווה בשתי הפאזות, ולכן כשחלקיק עובר מהפאזה הגזית לפאזה הנוזלית האנרגיה החופשית לא משתנה (סעיף 66). אפשר להעביר חלקיקים מפאזה לפאזה בלי לשנות את הלחץ ובלי לשנות את האנרגיה החופשית, וזה מה שקורה: הדבר היחיד שמשתנה הוא הנפח, והעובדה שחלקיקים עוברים מהפאזה הגזית לנוזלית.

69.2 חוק השטחים השווים ובניית מקסוול

הכול עד כאן היה איכותי. אבל איך נמצא באופן כמותי את הערך של p_t (בלי לבצע כאן את החישוב עצמו)? לנקודת החיתוך באיור 93 הגענו פעמיים: פעם ראשונה לאורך הענף הגזי, ואחרי סיבוב נוסף (עד p_2, חזרה ל-p_1 ושוב למעלה) חזרנו אליה בדיוק לאותו ערך של g. לכן התרומה של הסיבוב הזה לאינטגרל (69.1) התאפסה בדיוק. באיזותרמה (איור 94) פירוש הדבר: באינטגרל מהנקודה הימנית B, דרך נקודות 2 ו-1, עד הנקודה השמאלית A, נצבר שטח אחד בסימן חיובי ושטח אחר בסימן שלילי, וסכומם אפס.



איור 94: בניית מקסוול: הקו האופקי בלחץ p_t נקבע כך ששני השטחים המסומנים שווים.

מהדרישה ש-$g_{\text{gas}} = g_{\text{liquid}}$ נובע שהאינטגרל שביצענו מהנקודה B לנקודה A בדיוק התאפס, ולכן שני השטחים שסימנו בהכרח שווים.

במפורש, באינטגרציה בחלקים (על כל אחד מהקטעים p הוא פונקציה של v, ו-$p_A = p_B = p_t$):

$$g_A - g_B = \int_B^A v\,dp = \int_{v_A}^{v_B} (p(v) - p_t)\,dv = S_+ - S_- = 0,$$

כאשר S_+ הוא השטח שמעל הקו $p = p_t$ ו-S_- השטח שמתחתיו. דרישת השוויון בין השטחים קובעת את הערך של p_t. זה נקרא **חוק השטחים השווים**, וכל התהליך נקרא **בניית מקסוול** (the Maxwell construction).

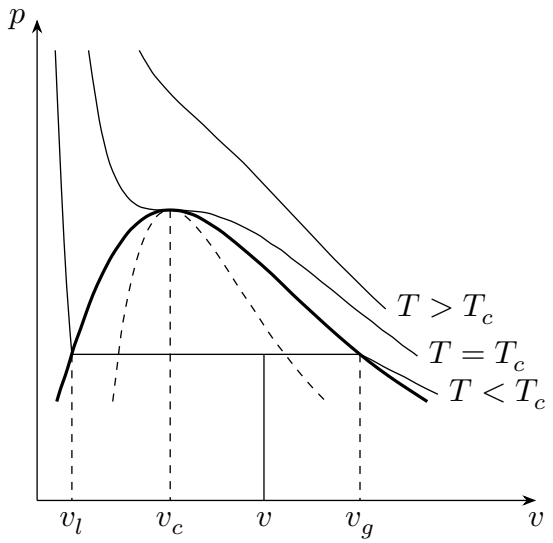
לא מדובר רק במשוואת ואן דר ואלס ובמעבר הפאזה הספציפי בין גז לנוזל: זו תופעה כללית ונפוצה במעברי פאזה מהסוג הזה, שבהם שתי פאזות יציבות בו-זמנית, ויש להחליט מתי זו שהייתה המינימום הגלובלי מעבירה את התכונה הזו לשנייה — שתי אפשרויות, שתיהן יציבות תרמודינמית, אבל אחת נותנת ערך נמוך יותר לאנרגיה החופשית. מעברי פאזה כאלה נקראים **מעברי פאזה מסדר ראשון**. השם נובע מכך שהאנרגיה החופשית עצמה רציפה בנקודת המעבר, אבל הנגזרת הראשונה שלה איננה רציפה: באיור 93 יש שינוי בשיפוע, כשעוברים מהענף הגזי לענף הנוזלי (השיפוע הוא $\partial g/\partial p = v$, והוא קופץ). היסטורית סווגו מעברי פאזה לפי סדר הנגזרת שאיננה רציפה (סדר שני, שלישי וכן הלאה); הסיווג הזה ננטש לחלוטין, אבל השם "מעבר מסדר ראשון" נשאר.

69.3 כיפת הדו-קיום וכלל המנוף

את בניית מקסוול אפשר לבצע לכל איזותרמה ואיזותרמה. בדיאגרמת p-v מתקבלת **כיפה**, לא בדיוק סימטרית (איור 95):

- עבור $T > T_c$ האיזותרמות מונוטוניות; יש פאזה אחת מוגדרת ושום דבר מיוחד לא קורה.
- האיזותרמה הראשונה שנושקת למקסימום של הכיפה היא זו שבה יש נקודת פיתול: $T = T_c$.
- לכל איזותרמה עם $T < T_c$ יש לחץ p_t, לחץ האדים, שנמצא בבניית מקסוול לפי חוק השטחים השווים. בדחיסה מימין לשמאל, ב-p_t הלחץ נתקע עד שכל הגז הופך לנוזל; ורק כשמגיעים לצד השני ממשיכים לדחוס, והלחץ עולה לאורך הענף הנוזלי.

מעכשיו נקרא לנקודה השמאלית של הקו האופקי (שקודם סומנה A) v_l, כי ממנה והלאה הכול בפאזה הנוזלית, ולנקודה הימנית (קודם B) v_g. המיקום של v_l ו-v_g תלוי בטמפרטורה: ככל שמעלים את הטמפרטורה הנקודות מתקרבות זו לזו, עד שבראש הכיפה, ב-T_c, הן מתלכדות לנפח הקריטי v_c, שבו מתלכדים שני הפתרונות.



איור 95: כיפת הדו-קיום (קו מלא) והכיפה הפנימית (קו מקווקו) שעוברת דרך נקודות הקיצון של האיזותרמות, עם איזותרמות לאחר בניית מקסוול. מתחת לכיפה החיצונית שתי הפאזות בדו-קיום; בין שתי הכיפות — התחום המטא-יציב (סעיף 69.4). ציר הנפח לוגריתמי, כדי שהכיפה תיראה בבירור.

משמאל לכיפה יש רק נוזל ומימין לה רק גז. ואילו מתחת לכיפה יש שתי הפאזות בו-זמנית:

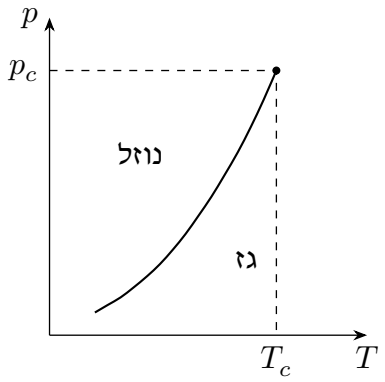
מתחת לכיפה הנוזל והגז מעדיפים להיות בדו-קיום.

כלל המנוף. בכל נקודה מתחת לכיפה אפשר לשאול מהו החלק היחסי של הנוזל ומהו החלק היחסי של הגז במצב הדו-קיום. ברור שכשנכנסים לכיפה מימין כמעט הכול גז ומעט מאוד נוזל, ובצד שמאל כמעט הכול נוזל. את הכמות היחסית של נוזל וגז במצב הדו-קיום נוכל לחשב על ידי **כלל המנוף** (lever rule). נסמן ב-x_g את החלק היחסי של הגז מכלל החלקיקים, וב-x_l את החלק היחסי של הנוזל, כך ש-$x_g + x_l = 1$. הנפח הממוצע לחלקיק הוא החלק היחסי בכל פאזה כפול הנפח לחלקיק באותה פאזה:

$$v = x_l v_l + x_g v_g = x_l v_l + (1 - x_l) v_g$$
$$\Longrightarrow \quad x_l = \frac{v_g - v}{v_g - v_l}\,; \qquad x_g = \frac{v - v_l}{v_g - v_l}.$$

כאן v הוא נפח כלשהו בדרך, מתחת לכיפה. x_l הוא המרחק מ-v_g ל-v חלקי המרחק הכולל מ-v_g ל-v_l, ו-x_g הוא המרחק מ-v ל-v_l חלקי אותו מרחק כולל — בדיוק כמו מאזניים או מנוף, שאלה הן זרועותיו. עבור T נתון (איזותרמה נתונה) הערכים v_g ו-v_l קבועים, ומהנפח v שבו נמצאים יודעים את היחס בין הכמויות. ככל שעולים בטמפרטורה המרחק בין v_g ל-v_l קטן, עד שבנקודה הקריטית הם מתלכדים לערך אחד.

הנקודה הקריטית. את הנקודה הקריטית, שבה $v_g = v_l = v_c$, אנחנו כבר מכירים מתחילת הקורס: בדיאגרמת p-T (איורים 41 ו-42) הקו שמפריד בין נוזל לגז מסתיים בנקודה, בטמפרטורה הקריטית ובלחץ הקריטי (איור 96). מעבר לנקודה הזו כבר אי אפשר להבחין בין גז לנוזל, וזה בדיוק מה שקורה מעל הכיפה: יש שם פאזה אחת, שקראנו לה **זורם**, ואי אפשר לומר אם היא נוזל או גז.



איור 96: קו הדו-קיום בין נוזל לגז במישור p-T (קו לחץ האדים) מסתיים בנקודה הקריטית.

זו גם התשובה לשאלה שעלתה קודם, איך יודעים שמדובר כאן בגז ובנוזל ולא, למשל, בגז ובמוצק: בין נוזל למוצק, או בין גז למוצק, אין נקודה קריטית כזו. את שתי הפאזות האלה תמיד אפשר להבחין זו מזו, כי משהו משתנה בסימטריה הפנימית של המערכת; בין גז לנוזל אין שינוי סימטריה, ולכן אפשר לעקוף את מעבר הפאזה לגמרי. קיום הנקודה הקריטית מחזק אפוא את הזיהוי של שתי הפאזות כגז וכנוזל.

69.4 מצבים מטא-יציבים

הכיפה מתארת את הנקודות A ו-B, שבהן המינימום מחליף תפקיד: קודם המינימום של פאזה אחת היה גלובלי והשני מקומי, ובנקודה הזו התפקידים מתחלפים. אבל אפשר לשאול גם מתי המינימום המקומי **נעלם** והופך למקסימום. זה קורה בנקודות 1 ו-2, נקודות הקיצון של האיזותרמה. לכל איזותרמה יש נקודות מינימום ומקסימום כאלה, ויחד הן מגדירות **כיפה פנימית**, מצומצמת יותר (הקו המקווקו באיור 95).

בשטח שבין שתי הכיפות, אף שבאופן עקרוני הנוזל והגז מעדיפים להיות בדו-קיום, אם מבצעים את הניסוי בצורה מוקפדת אפשר להישאר, למשל, בפאזה הגזית בצד ימין, בלי לייצר בועות או טיפות של נוזל ובלי לעבור לפאזה הנוזלית (כך גם בקירור זהיר בלחץ קבוע אל מתחת לטמפרטורת המעבר). אבל ברגע שמגיעים לקו המקווקו, המערכת מאבדת את יציבותה, וחייבת לעבור למצב של דו-קיום. לסיכום:

- מתחת לכיפה (החיצונית) הנוזל והגז **מעדיפים** להיות בדו-קיום.
- מתחת לכיפה המקווקווה הנוזל והגז **חייבים** להיות בדו-קיום.

המצב שבו נשארים בפאזה הגזית ועדיין לא עוברים את מעבר הפאזה נקרא **מצב מטא-יציב**: הוא יציב, אבל הוא מינימום מקומי ולא מינימום גלובלי של האנרגיה החופשית. לכן מספיקה "מכה" קטנה מהצד כדי שהמערכת תקפוץ מיד למינימום הגלובלי, ואז רואים את מעבר הפאזה.

דוגמה 69.1 (הדגמה: עיבוי בהתפשטות אדיאבטית)**.** בבקבוק יש מעט נוזל — תערובת של מים וכוהל — ולכן בתוכו גם אדים של מים ושל כוהל. מזרימים לבקבוק אוויר במשאבה: הגז שבפנים נדחס, הלחץ שלו עולה, והדחיסה מחממת אותו (אפשר לחשוב עליו כעל גז אידאלי). בשלב מסוים הפקק משתחרר. אמנם חלק מהגז בורח, אבל האפקט המרכזי הוא קירור: ההתפשטות מהירה, כמעט בלי העברת חום פנימה או החוצה, כלומר זהו תהליך אדיאבטי, והגז מתקרר בבת אחת. האדים שבפנים מתעבים, ונוצר ענן של טיפות נוזל קטנות — מאותה סיבה שרואים עננים בשמיים. אם דוחסים שוב, הדחיסה מחממת בחזרה את הגז, והטיפות נעלמות: הגז עדיין בפנים, אבל הוא שקוף. פתיחה נוספת, אחרי דחיסה חלשה יותר, שוב יוצרת עיבוי.